

国家工科数学课程教学基地
研究生教学用书

图论及其应用

*Graph Theory and
Its Applications*

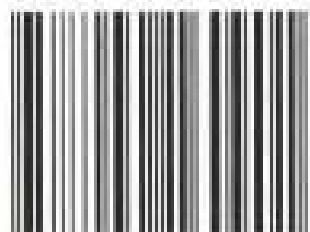


电子科技大学应用数学学院 张先迪 李正良 主编

高等教育出版社

///

ISBN 7-04-016090-0



9 787040 160901 >

定价 26.80 元

图论及其应用

Graph Theory and Its Applications

电子科技大学应用数学学院

张先迪 李正良 主编

高等教育出版社

内容提要

本书是一本有一定学术参考价值的理工科研究生教学用书。它是根据作者多年从事研究生图论教学的经验,并结合国内外优秀教材的长处和图论的新近发展状况编写而成。全书共十章,分别讨论图的基本概念、树、图的连通度、Euler 图与 Hamilton 图、匹配与因子分解、平面图、图的着色、Ramsey 定理、有向图以及代数图论中的一些内容。其内容详尽,既有基本内容,又有提高内容;不仅较为全面地介绍了图论中的一些基本概念,基本理论和基本方法,而且还反映了近期图论及其应用中的一些研究课题和结论。

本书论证简明,叙述清晰,内容深入浅出,循序渐进,便于教学。书中还配有较多数量的典型例题和习题,既可作为研究生教学用书,也可作为本科高年级学生的教材以及有关科技工作者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

图论及其应用/张先迪,李正良主编. —北京:高等教育出版社,2005.2

ISBN 7-04-016090-0

I. 图... II. ①张...②李... III. 图论-研究生-教材 IV. 0157.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 140723 号

策划编辑	李艳馥	责任编辑	张耀明	封面设计	李卫青
责任绘图	黄建英	版式设计	史新薇	责任校对	王超
责任印制	陈伟光				

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.handraco.com
印 刷	北京市白帆印务有限公司		http://www.landaco.com.cn
开 本	787×960 1/16	版 次	2005 年 2 月第 1 版
印 张	19.25	印 次	2005 年 2 月第 1 次印刷
字 数	320 000	定 价	26.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 16090-00

前 言

现实生活中,许多问题都可归结为一个由点和线组成的图形的问题。例如,由点代表车站,线代表铁路线的铁路网络图;点代表路口,线代表街道的城市交通图;点代表管道接头,线代表管道的自来水供水系统;点代表电网络的结点,线代表结点间的电气元件的电网络图等等。图论正是研究这些由点和线组成的“图形”问题的一门学科。

图论起源于18世纪,其第一篇论文是由 Euler(1707—1782)于1736年所完成。这篇论文不仅解决了一个当时还没有解决的著名问题——哥尼斯堡(Königsberg)七桥问题(见第四章),也使欧拉成为了图论和拓扑学的创始人。图论诞生后,特别是近30年来发展十分迅速,应用也十分广泛。其应用已涉及物理学、化学、运筹学、计算机科学、信息论、控制论、网络理论、社会科学以及管理科学等诸多领域。由于图论与计算机科学紧密相联系,近若干年来,计算机科学、计算机网络的迅猛发展,更拓展了图论的应用发展空间。在计算机的许多领域内,它都占有一席之地。图论在其他数学分支中,如矩阵论、群论中也有其重要的应用。

本书是根据作者多年从事图论教学的经验并结合国内外优秀教材的长处和图论的新近发展状况编写而成的。书中着重介绍了图论及其应用的一些基本概念、基本理论和基本方法,同时也对一些扩展问题展开了讨论,并注意到了适当地反映图论研究中一些近期的研究问题和研究成果。全书共十章,分别讨论图的基本概念、树、图的连通度、Euler图与Hamilton图、匹配与因子分解、平面图、图的着色、Ramsey定理、有向图以及代数图论中的一些基本内容。

本书既有基本内容,又有提高内容,编排由浅入深,循序渐进,层次分明,并配有较多的实例和难易程度不同的习题。教师可根据教学要求、课时多少、授课对象、灵活选取授课内容。书中§1.6、§1.7、§3.4、§4.7、§4.9、§7.6、§7.7、§8.3、§9.7及第十章等章节具有相对独立性,这些章节选讲或不讲基本不影响其他部分的学习。为了在有限的篇幅中包含尽可能多的信息量,书中一些较繁的证明被省略。书中证明后的符号“□”表示“证毕”。

本书由张先迪教授和李正良教授主编。执笔分别为张先迪(第三、六、七、八、九、十章)、李正良(第一、四、五章)和杨春(第二章)。

本书由谢云荪教授(电子科技大学)主审。他在肯定本书的同时,提出了十分宝贵的意见和建议,在此深表感谢。

本书的编写得到了电子科技大学研究生教材建设基金的资助,得到了电子科技大学应用数学学院和高等教育出版社理科分社的大力支持和帮助,在此表示衷心感谢。同时还要感谢洪继俊和汪小平老师,他们为书稿的录入作了大量的工作。

由于编者水平的局限,书中难免存在一些缺点和错误,恳请同行专家及读者提出宝贵意见和建议,以使本书得以不断改进和完善。

编 者
2004.10

目 录

第一章 图的基本概念	1
§ 1.1 图和简单图	1
§ 1.2 子图与图的运算	5
§ 1.3 路与图的连通性	10
§ 1.4 最短路及其算法	11
§ 1.5 图的代数表示及其特征	15
§ 1.6 极图	20
§ 1.7 交图与团图	26
习题 1	29
第二章 树	31
§ 2.1 树的概念与性质	31
§ 2.2 树的中心与形心	33
§ 2.3 生成树	35
§ 2.4 最小生成树	40
习题 2	43
第三章 图的连通度	45
§ 3.1 割边,割点和块	46
§ 3.2 连通度	50
§ 3.3 应用	55
§ 3.4 图的宽距离和宽直径	58
习题 3	65
第四章 Euler 图与 Hamilton 图	69
§ 4.1 Euler 图	69
§ 4.2 高效率计算机鼓轮的设计	71
§ 4.3 中国邮递员问题	73
§ 4.4 Hamilton 图	78
§ 4.5 度极大非 Hamilton 图	84
§ 4.6 旅行售货员问题	87
§ 4.7 超 Hamilton 图	89
§ 4.8 E 图和 H 图的联系	94

§ 4.9 无限图中的 Euler, Hamilton 问题	96
习题 4	97
第五章 匹配与因子分解	100
§ 5.1 匹配	100
§ 5.2 偶图的匹配与覆盖	101
§ 5.3 Tutte 定理与完美匹配	104
§ 5.4 因子分解	105
§ 5.5 最优匹配与匈牙利算法	111
§ 5.6 匹配在矩阵理论中的应用	116
习题 5	117
第六章 平面图	119
§ 6.1 平面图	119
§ 6.2 一些特殊平面图及平面图的对偶图	127
§ 6.3 平面图的判定及涉及平面性的不变量	134
§ 6.4 平面性算法	138
习题 6	143
第七章 图的着色	147
§ 7.1 图的边着色	147
§ 7.2 顶点着色	152
§ 7.3 与色数有关的几类图	157
§ 7.4 完美图	163
§ 7.5 着色的计数与色多项式	166
§ 7.6 List 着色	173
§ 7.7 全着色	176
§ 7.8 着色的应用	185
习题 7	187
第八章 Ramsey 定理	191
§ 8.1 独立集和覆盖	191
§ 8.2 Ramsey 定理	195
§ 8.3 广义 Ramsey 数	202
§ 8.4 应用	205
习题 8	206
第九章 有向图	209
§ 9.1 有向图及其连通性	209
§ 9.2 有向树	217

§ 9.3 有向路与有向圈	225
§ 9.4 生成树的计数	232
§ 9.5 运输网络与最大流	240
§ 9.6 求最大流的算法及最大流问题的推广	244
§ 9.7 网络流与 Menger 定理	253
习题 9	256
第十章 图、群与矩阵	260
§ 10.1 图的特征值与谱	260
§ 10.2 图的自同构群	267
§ 10.3 图的对称性与强正则图	275
§ 10.4 Cayley 图	281
§ 10.5 循环图	286
§ 10.6 Cayley 图的 Hamilton 性	291
习题 10	295
主要参考文献	298

第一章 图的基本概念

历史上,图论曾经被很多数学家各自独立地建立过,因为图论本身就是应用数学的一部分,所以这种情况并不是偶然的巧合。事实上,最早是 Euler 的著作中出现了这样的文字,虽然,他所考虑的原始问题似乎是一个颇为无聊的七桥问题,然而这个问题确实有其深刻的实际背景。后来, Kirechoff 对电网络的研究导致他发展了图论的基本概念和关于图中的树的定理;同时, Cayler 则是为了计数有机化学中的同分异构物而考虑到树。随着 Hamilton 问题和四色猜想的出现,更大大的推动了图论的发展。本章介绍图和描述图的局部结构的一些基本概念和术语。这里的名词和概念较多,但它们都是基本的。此外,我们还要初步介绍完全子图、极图理论、交图、团图和图的一些有用的运算。这些对以后的讨论是非常重要的,希望读者能熟练的掌握。

§ 1.1 图和简单图

我们所讨论的图 (Graph) 与人们通常所熟悉的图,例如圆、椭圆、函数图表等是很不相同的。图论中所谓的图是指某类具体事物和这些事物之间的联系。如果我们用点表示具体事物,用连线表示两个具体事物之间的联系。那么,一个图就是由一个表示具体事物的点的集合和表示事物之间联系的一些线的集合所构成。

定义 1 一个图 G 定义为一个有序对 (V, E) , 记为 $G = (V, E)$, 其中

- (1) V 是一个非空集合, 称为顶点集或边集, 其元素称为顶点或点;
- (2) E 是由 V 中的点组成的无序点对构成的集合, 称为边集, 其元素称为边, 且同一点对在 E 中可出现多次。

图 G 的顶点集也记为 $V(G)$, 边集也记为 $E(G)$ 。顶点集和边集都有限的图称为**有限图**。只有一个顶点而无边的图称为**平凡图**。其他所有的图都称为**非平凡图**。边集为空的图称为**空图**。图 G 的顶点数 (或阶数) 和边数可分别用符号 $n(G)$ 和 $m(G)$ 表示。连接两个相同顶点的边的条数, 叫做边的**重数**。重数大于 1 的边称为**重边**。端点重合为一点的边称为**环**。既没有环也没有重边的图称为**简单图**。其他所有的图都称为**复合图**。

边记为 uv ，也可记 uv 为 e ，即 $e = uv$ 。此时称 u 和 v 是 e 的端点，并称 u 和 v **相邻**， u (或 v) 与 e **相关联**。若两条边有一个共同的端点，则称这两条边相邻。若用小圆点代表点，连线代表边，则可将一个图用“图形”来表示。

一. 图的同构

定义 2 设有两个图 $G_1 = (V_1, E_1)$ 和 $G_2 = (V_2, E_2)$ ，若在其顶点集合之间存在双射，即存在一一对应的关系，使得边之间有如下的关系：设 $u_1 \leftrightarrow u_2$ ， $v_1 \leftrightarrow v_2$ ， $u_1, v_1 \in V_1$ ， $u_2, v_2 \in V_2$ ； $u_1 v_1 \in E_1$ ，当且仅当 $u_2 v_2 \in E_2$ ，且 $u_1 v_1$ 的重数与 $u_2 v_2$ 的重数相同，则称两图同构，记为 $G_1 \cong G_2$ 。

例如在图 1-1 中的 G_1 和 G_2 就是同构的。

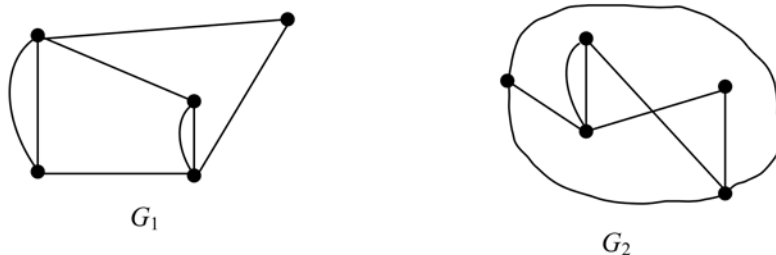


图 1-1

不难证明，图的同构关系是一个等价关系。所有的图的集合，按照同构关系可划分为一些等价类，以所有等价类为元素构成的集合称为商集。尽管商集中的元素是一个集合，但这个集合中的任两个图均有相同的结构，差异只是顶点和边的名称不同。因此在图的图形表示中我们可以不给图的点和边标上符号，称这样的图为**非标定（号）图**，否则称为**标定（号）图**。非标定图实际上是代表一类相互同构的图。不误解时我们也不严格区分标定图与非标定图。

二. 完全图 偶图 补图

每两个不同的顶点之间都有一条边相连的简单图称为**完全图**。在同构意义下， n 个顶点的完全图只有一个，记为 K_n 。所谓具有二分类 (X, Y) 的**偶图**（或二部图）是指一个图，它的点集可以分解为两个（非空）子集 X 和 Y ，使得每条边的一个端点在 X 中，另一个端点在 Y 中；**完全偶图**是指具有二分类 (X, Y) 的简单偶图，其中 X 的每个顶点与 Y 的每个顶点相连，若 $|X|=m$ ， $|Y|=n$ ，则这样的偶图记为 $K_{m,n}$ 。图 1-2 (a) 是 K_5 的图形；由立方体的顶点和边所确定的图（图 1-2 (b)）是偶图；图 1-2 (c)

中的图是完全偶图 $K_{2,3}$.

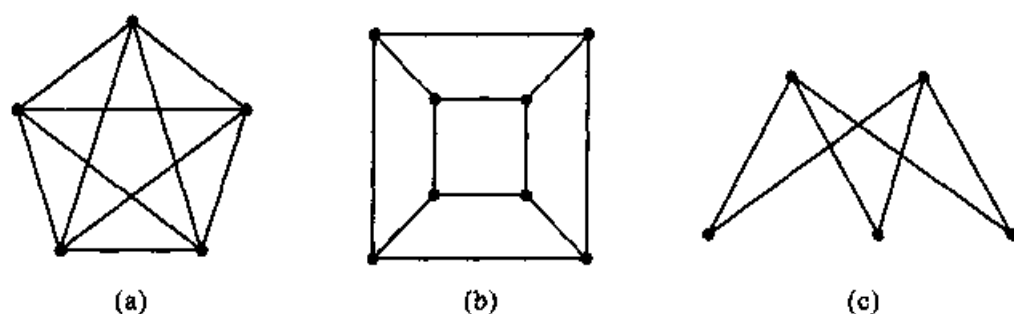


图 1-2

对于一个简单图 $G=(V,E)$, 令集合 $E_1=\{uv|u\neq v, u,v\in V\}$, 则图 $H=(V,E_1\setminus E)$ 称为 G 的补图, 记为 $H=\bar{G}$. 图 1-3 中的 (a), (b) 两图是互补的.

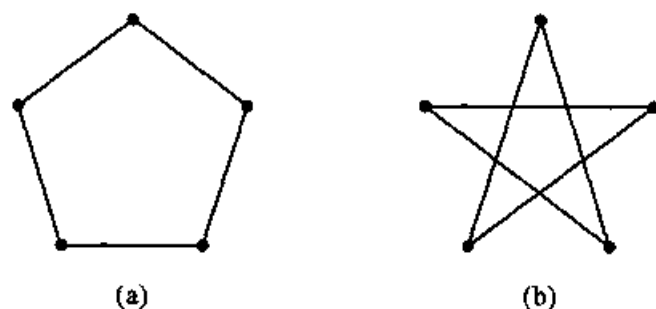


图 1-3

定理 1 若 n 阶图 G 是自补的 (即 $G\cong\bar{G}$), 则 $n\equiv 0,1(\pmod{4})$.

证明 因为 G 是自补的, 则 G 和 $\bar{G}$ 有同样多的边数, 且边数

$$m(G)+m(\bar{G})=m(K_n)=\frac{n(n-1)}{2},$$

从而

$$m(G)=\frac{n(n-1)}{4}.$$

又因 G 的边数 $m(G)$ 是整数, 故 $n(n-1)/4$ 为整数, 即只能有 $n\equiv 0(\pmod{4})$, 或 $(n-1)\equiv 0(\pmod{4})$. $\square$

图 1-3 的 (a) 或 (b) 均是自补图.

三、顶点的度, 度序列

G 的顶点 v 的度 $d(v)$ 是指 G 中与 v 关联的边的数目, 每个环计算两次. 用 $\delta(G)$ 和 $\Delta(G)$ 分别表示 G 的顶点的最小度和最大度. 为方便, 奇数度的顶点称为奇点, 偶数度的顶点称为偶点. 设 $G=(V,E)$ 为简单图, 如果对所有 $v\in V$, 有 $d(v)=k$, 称图 G 为 k 正则图. 完全图和完全偶图 $K_{n,n}$

均是正则图.

定理 2 图 $G=(V, E)$ 中所有顶点的度的和等于边数 m 的 2 倍, 即

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m. \quad (1.1)$$

证明 因为在一个图中移去每一条边均使它的两个端点的度各减少 1, 故上定理显然成立. $\square$

推论 1 在任何图中, 奇点个数为偶数.

证明 设 V_1 和 V_2 分别是 G 中奇点集和偶点集. 则由定理 2 知

$$\sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v) = \sum_{v \in V} d(v)$$

是偶数, 而 $\sum_{v \in V_2} d(v)$ 也是偶数, 则 $\sum_{v \in V_1} d(v)$ 是偶数, 从而 $|V_1|$ 是偶数. $\square$

推论 2 正则图的阶数和度数不同时为奇数.

证明 设 G 是 k 正则图, 若 k 为奇数, 则由推论 1 知正则图 G 的点数必为偶数. $\square$

一个图 G 的各个点的度 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 构成的非负整数组 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 称为 G 的度序列, 它们的和当然是 $2m$. 反之, 设有 n 个非负整数 $d_1, d_2, \dots, d_n$, 且 $\sum_{i=1}^n d_i = 2m$ 是一个偶数, 现问是否存在一个图 G 以数组 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 为它的度序列, 如果这样的图存在, 怎样重构这个图.

以上问题, 实质是数论中的一个划分问题. 所谓划分是指将一个正整数 k 表示为若干正整数的和, 或者看作一个无序正整数组, 这些正整数的和是 k .

若一个 n 阶简单图 G 各点的度为 d_i , 则分正整数 k 为 n 个部分的划分 $\sum d_i$ 称为是图划分. 若一个划分是图划分, 则一定有 $d_i \leq n-1$, 且 k 是偶数. 反之不一定成立. 例如, 偶数 4 有五种划分:

$$4, 3+1, 2+2, 2+1+1, 1+1+1+1.$$

但属于图划分的却只有两种(如图 1-4).

若对一个非负整数组 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$, $\sum_{i=1}^n d_i = 2m$, 存在一个简单图 G ,

以它为度序列, 则称这个数组是可图的. 下面的定理给出了可图数组的判断和怎样构造图.

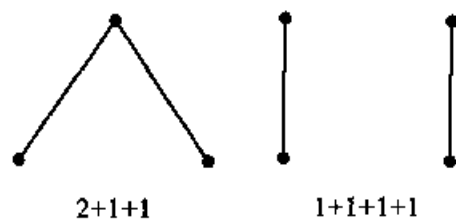


图 1-4

定理 3 设有非负整数组 $\Pi = (d_1, d_2, \dots, d_n)$, 且 $\sum_{i=1}^n d_i = 2m$ 是一个偶数, $n-1 \geq d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n$, 它是可图的充要条件为 $\Pi' = (d_2-1, d_3-$

$1, \dots, d_{n-1}-1, d_n)$ 是可图的.

为了说明这个定理,我们试鉴定下列非负整数组:

$$\Pi = (5 \ 5 \ 3 \ 3 \ 2 \ 2 \ 2),$$

$$\Pi' = (4 \ 2 \ 2 \ 1 \ 1 \ 2),$$

$$\Pi_1 = (4 \ 2 \ 2 \ 2 \ 1 \ 1),$$

$$\Pi'_1 = (1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1).$$

显然 Π'_1 是可图的,所以 Π 也是可图的.

这样构成的图画在图 1-5 中.

四、图的频序列

定理 4 一个简单图 G 的 n 个点的度不能互不相同.

证明 因为对任何这样的图 G , $\Delta(G) \leq n-1$. 如果 $\Delta(G) < n-1$, 则度不相同的点只可能有 $\Delta(G)+1$ 个(即度是 $\Delta(G), \Delta(G)-1, \dots, 1, 0$ 的点), 而 $\Delta(G)+1 < n$, 所以必然另外有些点与圆括弧内的点的度数相同, 得证. 如果 $\Delta(G) = n-1$, 则 G 中没有孤立点, 即 $\delta(G) > 0$, 所以 $\Delta(G) - \delta(G) < n-1$, 同上而一样, 度不相同的点只有 $\Delta(G) - \delta(G) + 1$ 个, 显然小于 n , 故图 G 中也有度相同的点. $\square$

定义 3 设 n 阶图 G 的各点的度取 s 个不同的非负整数 $d_1, d_2, \dots, d_s$. 又设度为 d_i 的点有 $b_i (i=1, 2, \dots, s)$ 个, 则有 $\sum_{i=1}^s b_i = n$. 故非整数组 $(b_1, b_2, \dots, b_s)$ 是 n 的一个划分, 称为 G 的频序列.

定理 5 一个 n 阶图 G 和它的补图 $\bar{G}$ 有相同的频序列.

证明 因为根据补图的定义有 $d_G(v_i) + d_{\bar{G}}(v_i) = n-1$, 这就是说, 若在 G 中度为 $d_i (i=1, 2, \dots, s)$ 的点有 b_i 个, 则同样这 b_i 个点在 $\bar{G}$ 中的度就变为 $d'_i = (n-1) - d_i (i=1, 2, \dots, s)$, 故 G 与 $\bar{G}$ 有相同的频序列. $\square$

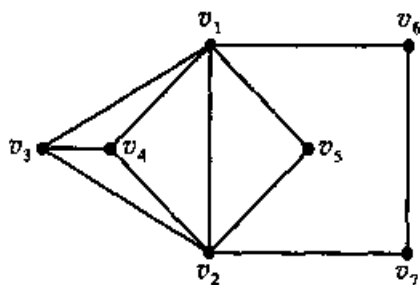


图 1-5

§ 1.2 子图与图的运算

一、子图

定义 1 如果 $V(H) \subseteq V(G)$, $E(H) \subseteq E(G)$, 且 H 中边的重数不超过 G 中对应边的重数, 则称 H 是 G 的子图, 记为 $H \subseteq G$. 有时又称 G 是

H 的母图.

当 $H \subseteq G$, 但 $H \neq G$ 时, 则记为 $H \subset G$, 且称 H 为 G 的**真子图**. G 的**生成子图**是指满足 $V(H) = V(G)$ 的子图 H .

假设 V' 是 V 的一个非空子集. 以 V' 为顶点集, 以两端点均在 V' 中的边的全体为边集所组成的子图, 称为 G 的由 V' 导出的子图, 记为 $G[V']$, 简称为 G 的**导出子图**, 导出子图 $G[V \setminus V']$ 记为 $G - V'$, 它是 G 中删除 V' 中的顶点以及与这些顶点相关联的边所得到的子图. 若 $V' = \{v\}$, 则把 $G - \{v\}$ 简记为 $G - v$.

假设 E' 是 E 的非空子集. 以 E' 为边集, 以 E' 中边的端点全体为顶点集所组成的子图称为 G 的由 E' 导出的子图, 记为 $G[E']$, 简称为 G 的**边导出子图**, 边集为 $E \setminus E'$ 的 G 的导出子图简记为 $G - E'$. 若 $E' = \{e\}$, 则用 $G - e$ 来代替 $G - \{e\}$.

设 $G = (V, E)$ 是没有孤立点的图, 其边数为 m , 由于每条边都有两种选择, 即包含于或不包含于某个子图中, 如果子图每条边都包含就是图 G , 如果每条边都不包含, 就是空图. 故有下面的

定理 6 简单图 G 中所有不同的生成子图(包括 G 和空图)的个数是 2^m 个.

事实上, 当图包含某边时, 也就意味着包含了与该边关联的两个顶点, 故不同子图的个数是

$$\binom{m}{0} + \binom{m}{1} + \binom{m}{2} + \cdots + \binom{m}{m} = 2^m.$$

二、图的运算

设 G_1, G_2 是 G 的子图. 若 G_1 和 G_2 无公共顶点, 则称它们是不相交的; 若 G_1 和 G_2 无公共边, 则称它们是**边不重的**. G_1 和 G_2 的**并图** $G_1 \cup G_2$ 是指 G 的一个子图, 其顶点集为 $V(G_1) \cup V(G_2)$, 其边集为 $E(G_1) \cup E(G_2)$; 如果 G_1 和 G_2 是不相交的, 有时就记其并图为 $G_1 + G_2$. 类似地可定义 G_1 和 G_2 的**交图** $G_1 \cap G_2$, 但此时 G_1 和 G_2 至少要有一个公共顶点. G_1 和 G_2 的**差** $G_1 - G_2$ 是由 G_1 中去掉 G_2 中的边组成的图. G_1 与 G_2 的**对称差** $G_1 \triangle G_2$ 是 G_1 和 G_2 的并中去掉 G_1 与 G_2 的交所得到的图, 即

$$G_1 \triangle G_2 = (G_1 \cup G_2) - (G_1 \cap G_2) = (G_1 - G_2) \cup (G_2 - G_1).$$

设 G_1 和 G_2 如图 1-6 所示, 它们的并、交、差及对称差分别如图 1-7 所示.

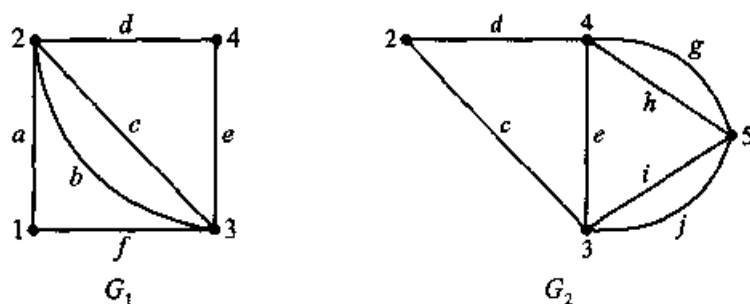


图 1-6

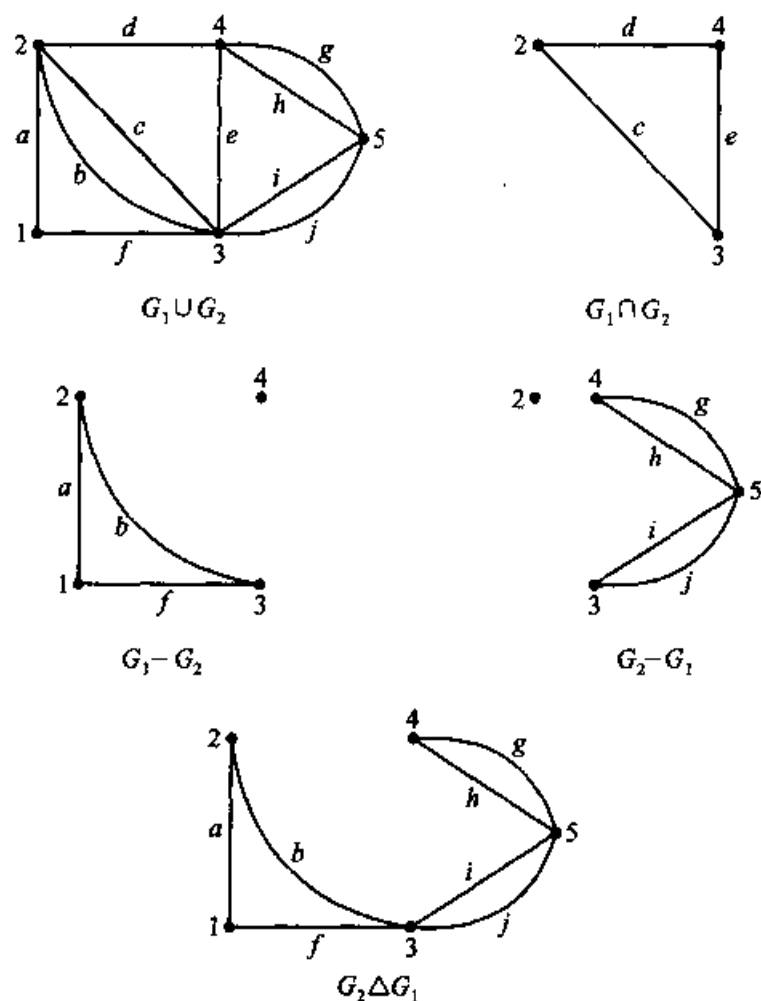


图 1-7

定义 2 在不相交的 G_1 和 G_2 的并图 $G_1 + G_2$ 中, 把 G_1 的每个顶点和 G_2 的每个顶点连接起来所得到的图称为 G_1 和 G_2 的**联图**, 记为 $G_1 \vee G_2$. 如图 1-8(a), (b) 所示.

不难看出, $K_1 \vee K_4 = K_5$, $K_2 \vee K_3 = K_5$, 同理可得 $K_6 = K_1 \vee K_5 = K_2 \vee K_4 = K_3 \vee K_3$.

定义 3 设 $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$, 对点集 $V = V_1 \times V_2$ 中的任意两个点 $u = (u_1, u_2)$ 和 $v = (v_1, v_2)$, 当 $(u_1 = v_1$ 和 $u_2 \text{ adj } v_2)$ 或 $(u_2 = v_2$ 和

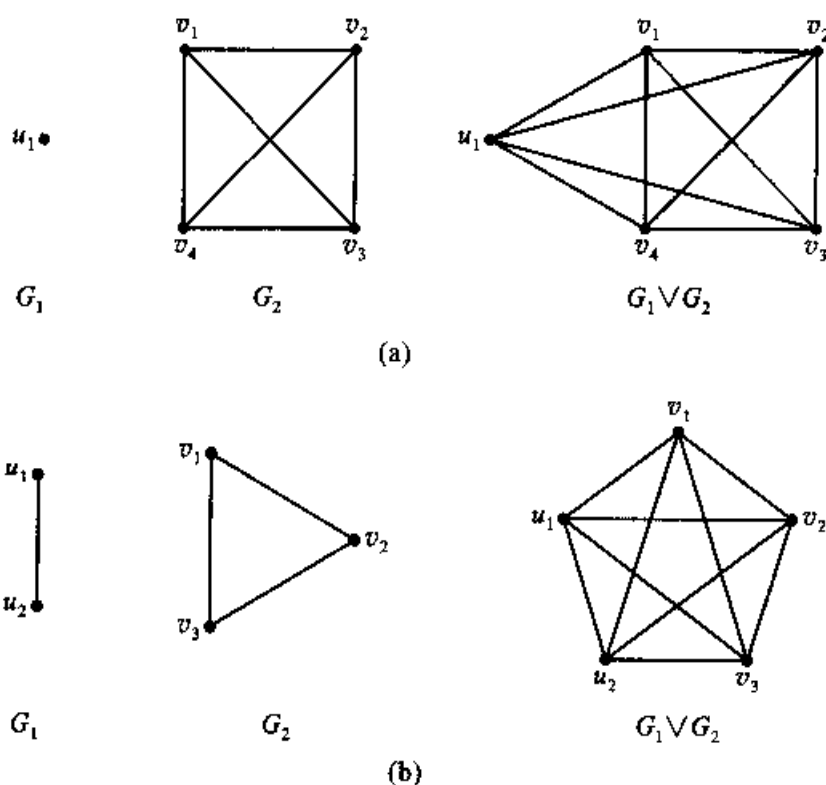


图 1-8

$u_i \text{ adj } v_1$) 时就把 u 和 v 连接起来所得到的图 G 称为 G_1 和 G_2 的积图, 记为 $G = G_1 \times G_2$, 其中 $u_i \text{ adj } v_i$ 表示 u_i 和 v_i 邻接. 如图 1-9 中所示.

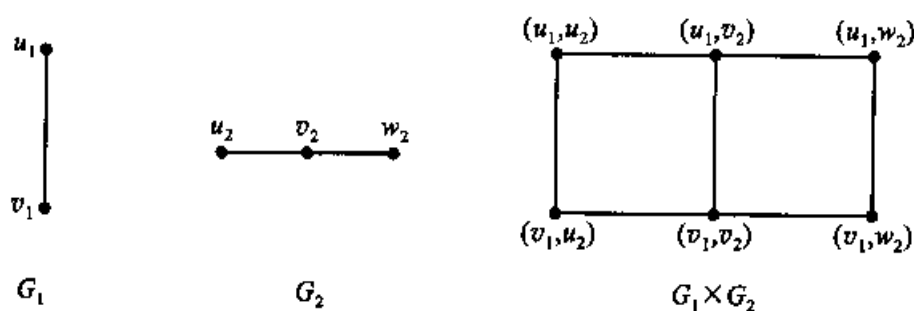


图 1-9

定义 4 设 $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$, 对点集 $V = V_1 \times V_2$ 中的任意两个点 $u = (u_1, u_2)$ 和 $v = (v_1, v_2)$, 当 $(u_1 \text{ adj } v_1)$ 或 $(u_1 = v_1 \text{ 和 } u_2 \text{ adj } v_2)$ 时就把 u 和 v 连接起来所得到的图 G 称为 G_1 与 G_2 的合成图, 记为 $G = G_1[G_2]$.

对于图 1-9 中的两个图 G_1 和 G_2 , 两种合成图 $G_1[G_2]$ 和 $G_2[G_1]$ 都画在图 1-10 中, 它们显然不同构.

若 G_1 的点数和边数为 n_1, m_1 , G_2 的点数和边数为 n_2, m_2 , 则经上述 4 种图的运算, 图的点数和边数列在表 1-1 中.

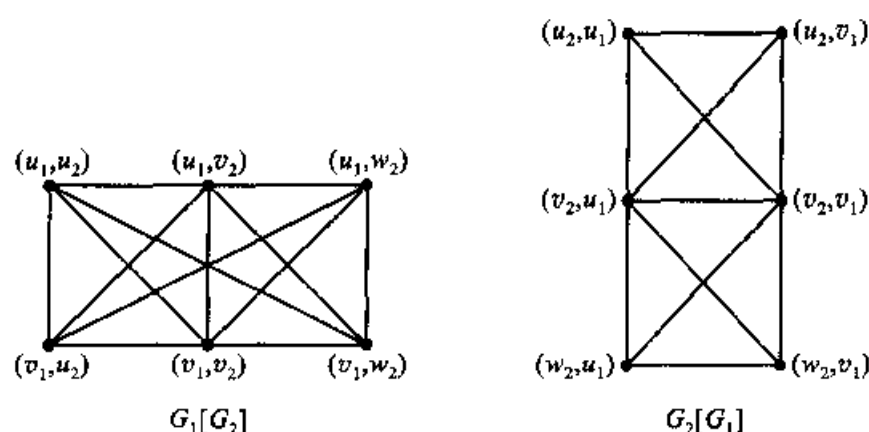


图 1-10

表 1-1 图的二元运算

运 算	点的数目	边的数目
并 $G_1 \cup G_2$	$n_1 + n_2$	$m_1 + m_2$
联 $G_1 \vee G_2$	$n_1 + n_2$	$m_1 + m_2 + n_1 n_2$
积 $G_1 \times G_2$	$n_1 n_2$	$n_1 m_2 + n_2 m_1$
合成 $G_1[G_2]$	$n_1 n_2$	$n_1 m_2 + n_2^2 m_1$

一族特别重要的图称为方体,它用积来定义最为自然. n 方体 Q_n 递推地定义为 $Q_1 = K_2, Q_n = K_2 \times Q_{n-1}$. 于是 Q_n 有 2^n 个点,它的点可以用 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 来标定,其中 a_i 是 0 或者 1. 如果 Q_n 的两个点的二进制表示式中只有一处不同,则它们邻接. 图 1-11 中画出了已经经过适当标定的 2 方体与 3 方体.

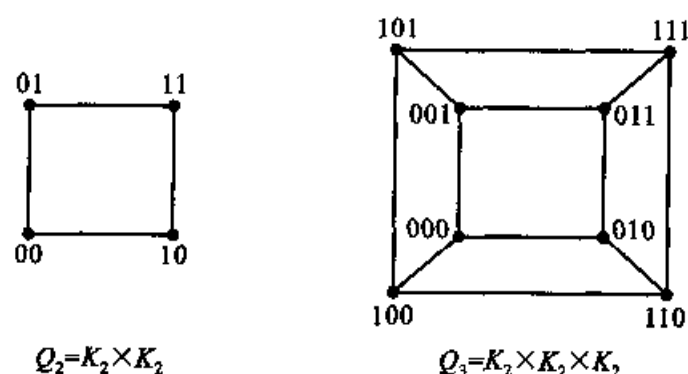


图 1-11

将 G_1 的一个任意点与 G_2 的一个任意点等同起来只产生惟一的图(同构图视为同一图),将这个图记为 $G_1 \cdot G_2$. 例如,在图 1-12 中的 H_1, H_2 就是这样运算来的.

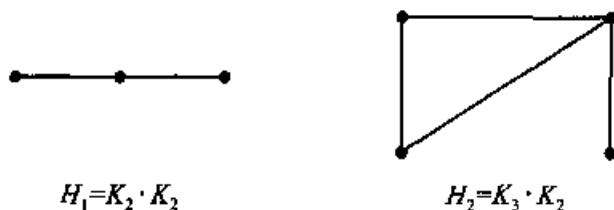


图 1-12

§ 1.3 路与图的连通性

G 的一条途径(或通道或通路)是指一个有限非空序列 $w = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \cdots e_k v_k$, 它的项交替地为顶点和边, 使得对 $1 \leq i \leq k$, e_i 的端点是 v_{i-1} 和 v_i . 称 w 是从 v_0 到 v_k 的一条途径, 或一条 (v_0, v_k) 途径. 顶点 v_0 和 v_k 分别称为 w 的起点和终点, 而 $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}$ 称为它的内部顶点. 整数 k 称为 w 的长. 在简单图中, 途径可简单地由其顶点序列来表示, 即 $w = v_0 v_1 v_2 \cdots v_k$.

若途径 w 的边 $e_1, e_2, \dots, e_k$ 互不相同, 则 w 称为迹; 这时 w 的长恰好是边数. 又若途径 w 的顶点 $v_0, v_1, \dots, v_k$ 也互不相同, 则 w 称为路.

G 的两个顶点 u 和 v 称为连通的, 如果在 G 中存在 (u, v) 路. 规定 u 和 u 是连通的. 如果对 G 中每一对顶点 u, v 都有一条 (u, v) 路, 则称 G 为连通图, 否则称为非连通图. 连通是顶点集 V 上的一个等价关系, 于是可将 V 划分为一些等价类. 设 V 的所有不同的等价类为 $V_1, V_2, \dots, V_k$, 这样, 两个顶点 u 和 v 是连通的当且仅当它们属于同一子集 V_i , 称子图 $G[V_1], G[V_2], \dots, G[V_k]$ 为 G 的连通分支, 简称分支或支. 记 G 的分支个数为 $\omega(G)$. 于是 G 是连通图当且仅当 $\omega(G) = 1$.

定理 7 若图 G 是不连通的, 则 $\bar{G}$ 是连通图.

证明 设 u, v 是 G 的任意两个顶点. 若 u 和 v 在 G 中不邻接, 则在 $\bar{G}$ 中它们邻接. 若 u 和 v 在 G 中邻接, 它们属于 G 的同一分支. 在另一个分支中有一点 w , 在 $\bar{G}$ 中 u 和 v 均与 w 邻接, 即 uwv 是一条通道. $\square$

称一条途径是闭的, 如果它有正的长且起点和终点相同. 闭迹也称为回路. 若一条闭迹的起点和内部顶点互不相同, 则称它为圈. 长为 k 的圈称为 k 圈; 按 k 是奇数还是偶数, 称 k 圈是奇圈和偶圈. 3 圈常称为三角形. 联结 u 和 v 中长度最短的途径的长度, 称为 u 与 v 的距离, 记为 $d(u, v)$. 称 $d(G) = \max\{d(u, v) \mid u, v \in V\}$ 为 G 的直径. 利用圈的概念, 可以给出偶图的一个特征.

定理 8 一个图是偶图当且仅当它不包含奇圈.

证明 设 G 是具有二分类 (X, Y) 的偶图, 并且 $C = v_0 v_1 \cdots v_k v_0$ 是 G

的一个圈. 不失一般性, 可假定 $v_0 \in X$. 一般说来, $v_{2i} \in X$, 且 $v_{2i+1} \in Y$. 又因为 $v_0 \in X$, 所以 $v_k \in Y$. 由此即得 C 是偶圈.

显然仅对连通图证明其逆命题就够了. 设 G 是不包含奇圈的连通图. 任选一个顶点 u 且定义 V 的一个分类 (X, Y) 如下:

$$X = \{x \mid d(u, x) \text{ 是偶数}, x \in V(G)\},$$

$$Y = \{y \mid d(u, y) \text{ 是奇数}, y \in V(G)\}.$$

现在证明 (X, Y) 是 G 的一个二分类. 假设 v 和 w 是 X 的两个顶点, P 是最短的 (u, v) 路, Q 是最短的 (u, w) 路, 以 u_1 记 P 和 Q 的最后一个公共顶点. 因 P 和 Q 是最短路, P 和 Q 二者的 (u, u_1) 节也是最短的 (u, u_1) 路, 故长相同. 现因 P 和 Q 的长都是偶数, 所以 P 的 (u_1, v) 节 P_1 和 Q 的 (u_1, w) 节 Q_1 必有相同的奇偶性. 由此推出 (v, w) 路 $P_1^{-1}Q_1$ 长为偶数. 若 v 和 w 相连, 则 $P_1^{-1}Q_1vw$ 就是一个奇圈, 与假设矛盾, 故 X 中任意两个顶点均不相邻; 类似地, Y 中任意两个顶点也不相邻. $\square$

§ 1.4 最短路及其算法

对 G 的每一条边 e , 可赋以一个实数 $w(e)$, 称为 e 的权. G 连同它边上的权称为**赋权图**. 赋权图通常出现在图论的应用中. 例如在友谊图中, 权可以表示友谊的深度; 在通讯网中, 权可以表示各种通讯线路的建设或维修费用.

若 H 是赋权图的一个子图, 则 H 的权 $W(H) = \sum_{e \in E(H)} w(e)$. 赋权图中路 P 的长定义为 $W(P)$, 距离 $d(u, v)$ 仍定义为最短 (u, v) 路的长. 许多最优化问题都可转化为要在一个赋权图中找出某类具有最小(或最大)权的子图, 其中之一就是**最短路问题**: 给出一个连接各城镇的铁路网络, 在这个网络的两个指定城镇之间试确定一条最短路线. 这就是要在一个赋权图的两个指定顶点 a 和 b 之间找出一条最短 (a, b) 路.

下面所叙述的算法是 Dantzig 发现的, 称为**标号法**. 这个算法不仅找到了最短的 (a, b) 路, 而且给出了从 a 到 G 的所有其他顶点的最短路. 算法中 $l(e)$ 表示边 e 的权, 其基本步骤如下:

算法 1

步骤 1 记 $a = a_1, t(a_1) = 0, A_1 = \{a_1\}, T_1 = \emptyset$;

步骤 2 若已得到 $A_i = \{a_1, a_2, \dots, a_i\}$, 且对 $1 \leq n \leq i$, 已知 $t(a_n)$, 对每一个 $a_n \in A_i$, 求一点

$$b_n^{(i)} \in N(a_n) - A_i = B_n^{(i)},$$

使

$$l(a_n b_n^{(i)}) = \min_{v \in B_n^{(i)}} l(a_n v),$$

其中 $N(a_n)$ 是与 a_n 邻接的所有的点的集合, 又称为点 a_n 的邻域或邻集;

步骤 3 设有 $m_i, 1 \leq m_i \leq i$, 而 $b_{m_i}^{(i)}$ 使 $t(a_{m_i}) + l(a_{m_i} b_{m_i}^{(i)})$ 取最小值, 令

$$b_{m_i}^{(i)} = a_{i+1}, t(a_{i+1}) = t(a_{m_i}) + l(a_{m_i} a_{i+1}), T_{i+1} = T_i \cup \{a_{m_i} a_{i+1}\};$$

步骤 4 若 $a_{i+1} = b$, 停止. 否则, 记 $A_{i+1} = A_i \cup \{a_{i+1}\}$ 回到步骤 2.

不难证明, 任一 T_i 导出的子图是树(一个没有圈的连通图, 具体定义参看第二章), 从而其中有惟一的路联结 a 与 a_i , 其长度就是 $t(a_i)$. 若 $b = a_k$, 则 $t(a_k)$ 就是 T_k 导出的子图中惟一联结 a 与 b 的路的长度, 为了说明 $t(a_k)$ 就是赋权图 G 中 a 到 a_k 的最短路, 我们来证明下列结果.

定理 9 算法 1 中的函数 $t(a_i)$ 给出了 a 与 a_i 的距离.

证明 对 i 用数学归纳法. $i=1$ 时显然成立. 若对所有 $j, 1 \leq j < i$, $t(a_j) = d(a, a_j)$ (表 a 到 a_j 的距离). 令 $P = v_0 v_1 \cdots v_d, v_0 = a, v_d = a_i$ 是联结 a 与 a_i 的一条最短路, 从而 $d = d(a, a_i)$, 令 v_n 是 P 中第一个不在 A_{i-1} 中的点. 由于 $a_i \notin A_{i-1}$, 故这样的点 v_n 存在. 又因 $v_0 \in A_{i-1}$ 知 $n \geq 1$, 设 $v_{n-1} = a_k$, 则有 $k \leq i-1$. 记 P 中由 a 到 v_n 的一段长度为 l , a 到 v_{n-1} 的一段长度为 l_1 . 由归纳法假设, 有 $l_1 \geq t(a_k)$, 且

$$\begin{aligned} d(a, a_i) = d &\geq l = l_1 + l(v_{n-1}, v_n) \geq t(a_k) + l(a_k, b_k^{(i-1)}) \\ &\geq t(a_{m_{i-1}}) + l(a_{m_{i-1}} a_i) = t(a_i), \end{aligned}$$

其中 $a_{m_{i-1}}$ 由算法 1 的第三步得到, $1 \leq m_{i-1} \leq i-1$. 又由于存在一条长度为 $t(a_i)$ 联结的 a 与 a_i 的路, 可知

$$t(a_i) \geq d(a, a_i).$$

联合此两个不等式, 即得

$$t(a_i) = d(a, a_i).$$

按归纳法原理, 知定理成立. □

例 求图 1-13 中 a 到 b 的最短路.

解 下面解法中①, ②, ③表示算法 1 中的步骤 1, 2, 3.

(1) ① $A_1 = \{a\}$, $t(a) = 0$, $T_1 = \emptyset$;

(2) ② $b_1^{(1)} = v_3$;

(3) ③ $m_1 = 1, a_2 = v_3, t(v_3) = t(a) + l(av_3) = 1$ (最小),

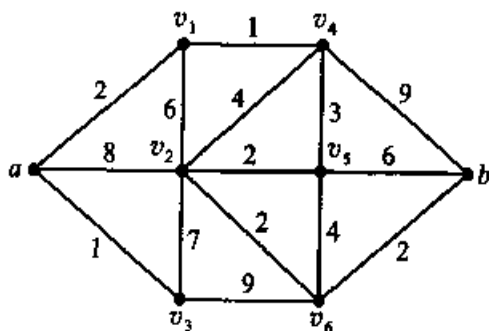


图 1-13

$$T_2 = \{av_3\};$$

$$(4) \textcircled{2} A_2 = \{a, v_3\}, b_1^{(2)} = v_1, b_2^{(2)} = v_2;$$

$$(5) \textcircled{3} m_2 = 1, a_3 = v_1, t(v_1) = t(a) + l(av_1) = 2(\text{最小}),$$

$$T_3 = \{av_3, av_1\};$$

$$(6) \textcircled{2} A_3 = \{a, v_3, v_1\}, b_1^{(3)} = v_2, b_2^{(3)} = v_2, b_3^{(3)} = v_4;$$

$$(7) \textcircled{3} m_3 = 3, a_4 = v_4, t(v_4) = t(v_1) + l(v_1 v_4) = 3(\text{最小}),$$

$$T_4 = \{av_3, av_1, v_1 v_4\};$$

$$(8) \textcircled{2} A_4 = \{a, v_3, v_1, v_4\}, b_1^{(4)} = v_2, b_2^{(4)} = v_2, b_3^{(4)} = v_2, b_4^{(4)} = v_5;$$

$$(9) \textcircled{3} m_4 = 4, a_5 = v_5, t(v_5) = t(v_4) + l(v_4 v_5) = 6(\text{最小}),$$

$$T_5 = \{av_3, av_1, v_1 v_4, v_4 v_5\};$$

$$(10) \textcircled{2} A_5 = \{a, v_3, v_1, v_4, v_5\}, b_1^{(5)} = v_2, b_2^{(5)} = v_2, b_3^{(5)} = v_2, b_4^{(5)} = v_2, b_5^{(5)} = v_2;$$

$$(11) \textcircled{3} m_5 = 4, t(v_2) = t(v_4) + l(v_4 v_2) = 7(\text{最小}),$$

$$T_6 = \{av_3, av_1, v_1 v_4, v_4 v_5, v_4 v_2\};$$

$$(12) \textcircled{2} A_6 = \{a, v_3, v_1, v_4, v_5, v_2\}, b_2^{(6)} = v_6, b_4^{(6)} = b, b_5^{(6)} = v_6, b_6^{(6)} = v_6;$$

$$(13) \textcircled{3} m_6 = 6, a_7 = v_6, t(v_6) = t(v_2) + l(v_2 v_6) = 9(\text{最小}),$$

$$T_7 = \{av_3, av_1, v_1 v_4, v_4 v_5, v_4 v_2, v_2 v_6\};$$

$$(14) \textcircled{2} A_7 = \{a, v_3, v_1, v_4, v_5, v_2, v_6\}, b_4^{(7)} = b, b_5^{(7)} = b, b_7^{(7)} = b;$$

$$(15) \textcircled{3} m_7 = 7, a_8 = b, t(b) = t(v_6) + l(v_6 b) = 11(\text{最小}),$$

$$T_8 = \{av_3, av_1, v_1 v_4, v_4 v_5, v_4 v_2, v_2 v_6, v_6 b\}.$$

于是知 a 与 b 的距离

$$d(a, b) = t(b) = 11.$$

由 T_8 导出的树中 a 到 b 路 $av_1 v_4 v_2 v_6 b$ 就是最短路.

称一个图论算法是好的,如果在任何一个具有 m 条边的 n 阶图 G 上施行这个算法所需要的计算步数都可由 n 和 m 的一个多项式(例如 $3n^2 m$)为其上界. 一个算法的施行若需要指数步数(例如 2^n),则对某些大的图而言,它将是十分无效的.

因为 Dantjig 算法总共需要作 $n(n-1)/2$ 次加法和 $n(n-1)$ 次比较,故 Dantjig 算法是一个好算法.

动态规划是 Bellman 于 20 世纪 50 年代作为多阶段决策过程而研究出来的. 动态规划的关键,在于所谓的 Bellman 最优原理的应用,这个原理归结为用一个基本的递推关系式使过程连续地转移. 求这类问题的解,要按倒过来的顺序进行,即从最终状态开始到起始状态为止. 作为粗浅介绍,我们来考虑一个特殊的序贯决策问题. 规定的赛车方法是:选手都从 S 站出发,到 F 站终止(如图 1-14),比赛路分四段,虽然第四阶段,

即最后一段选手们必到达 F 站. 但在第一、第二与第三段选手们可以选择不同的站. 比如, 一开始选手们可以过 P_1 站或 Q_1 站; 其后可选择 P_2 站或 Q_2 站, 以此类推. 选手们的目的是, 经过一系列检查站, 在最短的时间里跑完由 S 到 F 的路程. 我们看到, 司机对可能的

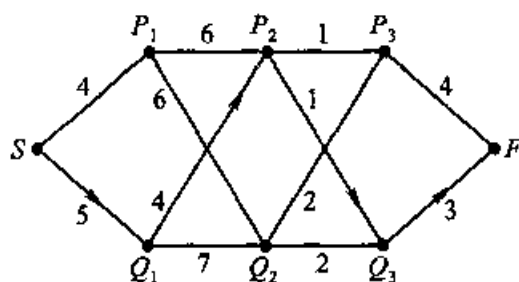


图 1-14

道路条件等因素的估计, 要连续做出三个决策来. 通过检查站 P 或 Q 的决策分别用 p, q 表示. 显然, 由组合学知, 从 S 到 F 有 8 个可能的路线, 每条路线要相加 3 次, 总共需要相加 24 次. 一般说来, 若是 n 段, 对于我们这类问题, 就需要相加 $(n-1)2^{n-1}$ 次. 故这个策略是不可取的.

让我们来考察另一种发现从 S 到 F 的最优路程的方法. 我们从最后一段开始, 在两个检查站 P_3 与 Q_3 算出从该检查站到终点 F 的可能的最小“代价”. 代价用 V 来表示, 其实就是行车时间. 实际上, 在这个例题中, 最后一段没有选择的余地; 从 P_3 起始 $V_p(4)=4$, 而 $V_q(4)=3$. 其次我们来考查在检查站 P_2 的决策. 有两个方案可供选择:

$$\text{路径 } P_2 P_3 F, V=1+V_p(4)=5,$$

$$\text{路径 } P_2 Q_3 F, V=1+V_q(4)=4.$$

后一条路径更快一些, 因此我们记下: 从 P_2 到 F 的最短时间或称最小代价为 $V_p(3)=4$. 从而把 P_2 处的决策 q 储存起来, 对于以后的应用可能更方便些. 但是为了简单起见, 我们只留下两个数据中的绝对极小值并记在 $V_p(3)$ 上. 用同样的方法我们算出 $V_q(3)=5$, 以此类推. 综合起来列表如下:

表 1-2 赛车的代价及最短时间

$V_s(1)=13$	$V_p(2)=10$	$V_p(3)=4$	$V_p(4)=4$
	$V_q(2)=8$	$V_q(3)=5$	$V_q(4)=3$

最后一次计算对应第一段, 司机有两个选择:

$$\text{路径 } SP_1 F=4+V_p(2)=14,$$

$$\text{路径 } SQ_1 F=5+V_q(2)=13.$$

司机选择路径 q , 整个问题的最小代价是 $V_s(1)=13$. 其最优路径是 $SQ_1 P_2 Q_3 F$, 如图 1-14 的箭头所示.

上述计算, 除了作一些二取一的决策之外, 需要相加 10 次, 对于 n 段来说, 则需要相加 $4(n-2)+2$ 次. 在 10 段的情况下, 用第一种方法需要

相加 4 608 次. 而用第二种方法只须相加 34 次, 因此这种方法对于处理多段决策过程是很有前途的.

§ 1.5 图的代数表示及其特征

一个图由它的邻接性或关联性完全决定. 这种信息可以用矩阵很方便地来表达. 反之, 将一个图适当地标定以后可在其上定义多个矩阵, 比如邻接矩阵, 关联矩阵等, 常常可以利用这些矩阵, 将一个图的某几种性质统一考虑.

一、邻接矩阵

有 n 个点的一个标定图 G 的邻接矩阵 $A=(a_{ij})$ 是一个 $n \times n$ 矩阵, 其中, 如果 v_i 邻接 v_j , 则 $a_{ij}=1$, 否则 $a_{ij}=0$. 于是在有 n 个点的简单标定图与对角线元素为零的 n 阶对称二元矩阵(其中元素取值为 0 和 1)之间是一一对应的关系(注: 若 a_{ij} 取为连接 v_i 与 v_j 的边数, 则称 A 为推广的邻接矩阵).

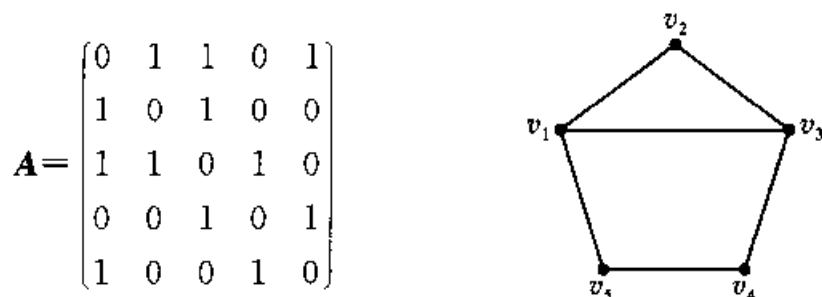


图 1-15

图 1-15 中给出了一个标定图 G , 它对应的邻接矩阵为 A . 一个直接结果是: A 的各行元素之和是 G 的各个点的度. 一般地, 因为图与矩阵之间的对应, 所以图论中的多数概念都能被反映到邻接矩阵中来. 例如, 我们说一个图是连通的当且仅当不存在 G 的点的划分 $V=V_1 \cup V_2$, 使得没有一条边联结 V_1 的一个点与 V_2 的一个点. 用矩阵的语言, 我们可以说: G 是连通的当且仅当没有 G 的点的一种标定法使它的邻接矩阵有约化的形式

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & O \\ O & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中, A_i 是方阵. 另外, 若 A_1 和 A_2 是相应于同一个 G 的两种不同的标定的邻接矩阵, 则存在某一个置换矩阵 P 有

$$A_1 = P^{-1} A_2 P.$$

当然,也有与标定法无关的图的性质,例如在下列解释邻接矩阵的幂的元素的结果中就是如此.

定理 10 令 G 是一个有推广的邻接矩阵 A 的 p 阶标定图,则 A^n 的 i 行 j 列元素 $a_{ij}^{(n)}$ 等于由 v_i 到 v_j 的长度为 n 的通道的数目.

证明 $n=0$ 时, $A^0 = I_n$ (n 阶单位矩阵),从任一点 v_i 到自身有一条长度为零的通道,任何不同的两点间没有长度为零的通道,从而命题对 $n=0$ 时成立.

今设命题对 n 成立,由 $A^{n+1} = AA^n$, 故

$$a_{ij}^{(n+1)} = \sum_{k=1}^p a_{ik} a_{kj}^{(n)}.$$

由于 a_{ik} 是联结 v_i 和 v_k 的长度为 1 的通道的数目, $a_{kj}^{(n)}$ 是联结 v_k 和 v_j 的长度为 n 的通道的数目,所以右边每项表示由 v_i 经过一条边到 v_k 再经过一条长度为 n 的通道到 v_j 的总长度为 $n+1$ 的通道的数目,对所有的 k 求和,即得 $a_{ij}^{(n+1)}$ 是所有联结 v_i 与 v_j 的长度为 $n+1$ 的通道数目,于是命题对 $n+1$ 成立. $\square$

推论 设 A 为简单图 G 的邻接矩阵,则

(1) A^2 的元素 $a_{ii}^{(2)}$ 是 v_i 的度数. A^3 的元素 $a_{ii}^{(3)}$ 是含 v_i 的三角形的数目的两倍;

(2) 若 G 是连通的,对于 $i \neq j$, v_i 与 v_j 之间的距离是使 A^n 的 $a_{ij}^{(n)} \neq 0$ 的最小整数 n .

二、关联矩阵

定义 无环图 G 的关联矩阵 $B = (b_{ij})$ 是一个 $n \times m$ 矩阵,当点 v_i 与边 e_j 关联时 $b_{ij} = 1$, 否则 $b_{ij} = 0$.

在同构意义下,与邻接矩阵一样,关联矩阵决定了图 G . 事实上, B 的任何 $n-1$ 行就可决定 G , 因为它的每一行是其余行的以 2 为模的和. 一般说来,图的邻接矩阵比它的关联矩阵小得多,通常,图就以其邻接矩阵的形式存贮于计算机中.

例 1 无环图 1-16 的关联矩阵为

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

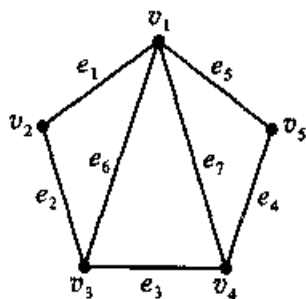


图 1-16

三、邻接代数

图 G 的邻接矩阵的各个复系数的多项式在通常的矩阵运算法则下构成一个有限维的线性空间,它也是一个代数,称为图 G 的邻接代数,记为 $\Lambda(G)$,用图 G 的点数和直径可以给出邻接代数 $\Lambda(G)$ 的维数的界.

定理 11 n 阶连通图 G 的邻接代数的维数有

$$d(G)+1 \leq \dim \Lambda(G) \leq n.$$

证明 为证左边的不等式,只需证 $A^0 = I_n, A^1 = A, A^2, \dots, A^{d(G)}$ 是线性无关的即可. 其中 A 是 G 的邻接矩阵.

记 $d(G) = d$,不妨设 $d(v_1, v_{d+1}) = d(G)$,且 $v_1 v_2 \cdots v_{d+1}$ 是 G 中联接 v_1 和 v_{d+1} 的一条最短路, $d < n$. 于是有 $d(v_1, v_j) = j-1$ ($j=1, 2, \dots, d+1$). 不难看到 A^k 中的元素 $a_{ij}^{(k)}$ 在 $k < j-1$ 时为零,而 $a_{ij}^{(j-1)} > 0$.

若存在一个线性组合

$$\sum_{l=0}^d b_l A^l = O,$$

而 b_l 又不全为零. 不妨设 b_{j-1} 是下标最大的非零系数, $j-1 \leq d$. 考虑上式左边的 1 行 j 列元,得

$$\left(\sum_{l=0}^d b_l A^l \right)_{1j} = b_{j-1} a_{1j}^{(j-1)} \neq 0,$$

得到矛盾. 故 $A^0, A^1, \dots, A^d$ 是线性无关的.

对于右边的不等式,可由 Cayley 定理得到. 事实上,因 A 是 n 阶方阵,故它的特征方程是

$$|\lambda I_n - A| = \lambda^n + a_0 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n \lambda^0 = 0,$$

其中 I_n 为单位矩阵,由于系数不全为零(至少 λ^n 的系数为 1),故 $A^n, A^{n-1}, \dots, A^1, A^0 = I_n$ 是线性相关的,故得右边不等式. $\square$

由定理 6 知,具有 m 条边的简单图 G 有 2^m 个子图(包括 G 本身和空图). 设 $G_1, G_2, \dots, G_N, N=2^m$ 是 G 的全部子图.

定理 12 集合 $M = \{G_1, G_2, \dots, G_N\}, N=2^m$ 在对称差 $\triangle$ 运算与数乘运算

$$0 \cdot G_i = \emptyset, 1 \cdot G_i = G_i, G_i \in M$$

下构成数域 $F = \{0, 1\}$ 上的一个 m 维线性空间.

证明 首先 M 对对称差运算是封闭的. 这是因为 $G_i \triangle G_j$ 是由除去 G_i 和 G_j 中的所有公共边(连同它们关联的顶点)组成的一个子图,且对称差运算满足交换律和结合律.

对任意的 $G_i \in M$, 有

$$\emptyset \triangle G_i = G_i \triangle \emptyset = G_i, G_i \triangle G_i = \emptyset.$$

故空集 $\emptyset$ 是零元素, G_i 的负元素是 G_i 自身.

对任意的 $a, b \in F$ 和任意的 $G_i, G_j \in M$, 有

$$(ab)G_i = a(bG_i),$$

$$(a+b)G_i = aG_i \triangle bG_i,$$

$$a(G_i \triangle G_j) = aG_i \triangle aG_j.$$

这是因为 a, b 只能取 0 或 1, 故用穷举法, 将 a, b 的各种取值情况一一代入验算, 即可证明上面三个等式成立. 例如, 取 $a=0, b=1$ 有

$$(0+1)G_i = 1 \cdot G_i = G_i,$$

$$(0 \cdot G_i) \triangle (1 \cdot G_i) = \emptyset \triangle G_i = G_i.$$

设图 G 的边集是 $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 考虑集合

$$S = \{g_1, g_2, \dots, g_m\},$$

其中 g_i 是仅由一条边 $e_i (i=1, 2, \dots, m)$ 组成的子图.

对任意的 $G_i \in M$, 如果 G_i 的边集是 $\{e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_p}\}$, 那么

$$G_i = g_{i_1} \triangle g_{i_2} \triangle \dots \triangle g_{i_p}.$$

这就是说, G 的任一子图均可由 S 生成.

最后, 我们来证明 $g_1, g_2, \dots, g_m$ 是线性无关的. 事实上, 如果有一组不全为零的 $c_i (c_i$ 是 0 或 1) 使得

$$c_1 g_1 \triangle c_2 g_2 \triangle \dots \triangle c_m g_m = \emptyset.$$

不失一般性, 可假设 $c_k = 1$, 这时有 $c_k g_k = g_k$. 因所有的 $c_i g_i (i \neq k)$ 中均不含有 e_k 边, 故它们与 g_k 对称差必含有 e_k , 这与上式矛盾, 因此 $g_1, g_2, \dots, g_m$ 线性无关. 于是 S 是 G 的所有子图作成的线性空间 M 的一组基底, 且 M 的维数是 m . $\square$

定理 13 设 G 为 n 阶连通图, 则邻接矩阵 $A(G)$ 的不同特征值数目 s 满足不等式

$$d(G) + 1 \leq s \leq n.$$

证明 右边的不等式显然成立.

对于左边的不等式, 因 $A(G)$ 是对称的, 故不同的特征值的数目 s 等于最小多项式的次数, 即等于邻接代数的 $\Lambda(G)$ 的维数, 于是所要的不等式由定理 11 得到. $\square$

定理 14 设 $A(G)$ 的谱为 $\text{Spec } A(G) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_s \\ m_1 & m_2 & \dots & m_s \end{bmatrix}$, 则

$$\sum_{i=1}^s m_i \lambda_i^2 = 2m,$$

其中 m_i 是特征值 λ_i 的重数, m 为 G 的边数.

证明 因 $A(G)$ 的各特征值的平方组成矩阵 $(A(G))^2$ 的特征值组, 而 $(A(G))^2$ 的对角线元素的和为

$$\sum_{i=1}^n a_{ii}^2 = \sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m.$$

故 $A(G)$ 的各特征值的平方和等于 $(A(G))^2$ 的迹, 即

$$\sum_{i=1}^s m_i \lambda_i^2 = \sum_{i=1}^n a_{ii}^2 = 2m. \quad \square$$

定理 15 设 λ 是 $A(G)$ 的任一特征值, 则

$$|\lambda| \leq \sqrt{\frac{2m(n-1)}{n}}.$$

证明 设 $A(G)$ 的 n 个特征值为 $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_n$. 不妨设 $\lambda = \rho_n$. 对向量 $(1, 1, \dots, 1)$ 和 $(\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_{n-1})$ 应用 Schwarz 不等式, 得

$$\left(\sum_{i=1}^{n-1} \rho_i\right)^2 \leq (n-1) \sum_{i=1}^{n-1} \rho_i^2. \quad (1.2)$$

因邻接矩阵 $A(G)$ 的对角元全为零, 故

$$\sum_{i=1}^n \rho_i = \sum_{i=1}^n a_{ii} = 0.$$

于是

$$\lambda = \rho_n = -\sum_{i=1}^{n-1} \rho_i.$$

又由定理 14 知,

$$\sum_{i=1}^n \rho_i^2 = 2m,$$

故

$$\sum_{i=1}^{n-1} \rho_i^2 = 2m - \lambda^2.$$

现在 (1.2) 式变成 $(-\lambda)^2 \leq (n-1)(2m - \lambda^2)$, 即 $n\lambda^2 \leq 2m(n-1)$. 故

$$|\lambda| \leq \sqrt{\frac{2m(n-1)}{n}}. \quad \square$$

例 2 若 $G = K_n$, 则 $\text{Spec } A(K_n) = \begin{pmatrix} -1 & n-1 \\ n-1 & 1 \end{pmatrix}$.

证明 因为 $G = K_n$ 的邻接矩阵是

$$A(K_n) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

而矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

的谱为 $\text{Spec } B = \begin{pmatrix} 0 & n \\ n-1 & 1 \end{pmatrix}$, 故 $A(K_n) = -I_n + B$ 的谱

$$\text{Spec } A(K_n) = \begin{pmatrix} -1 & n-1 \\ n-1 & 1 \end{pmatrix}.$$

§ 1.6 极 图

定义 1 若简单图 G 的点集 V 有一个划分

$$V = \bigcup_{i=1}^l V_i, V_i \cap V_j = \emptyset, i \neq j,$$

且所有 V_i 非空, V_i 内的点均不连通, 则称 G 是一个 l 部图.

如果 $l=2$, 则 G 就是偶图; 任何一个 n 阶图必是一个 n 部图; 若 $l_1 < l_2 \leq n$, 易知任一 l_1 部图也是 l_2 部图.

定义 2 如果在一个 l 部图 G 中, $|V_i| = n_i$, 任何两点 $u \in V_i, v \in V_j$, $i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, l$ 均邻接, 则称 G 为完全 l 部图. 记作 $K_{n_1, n_2, \dots, n_l}$ (如图 1-17).

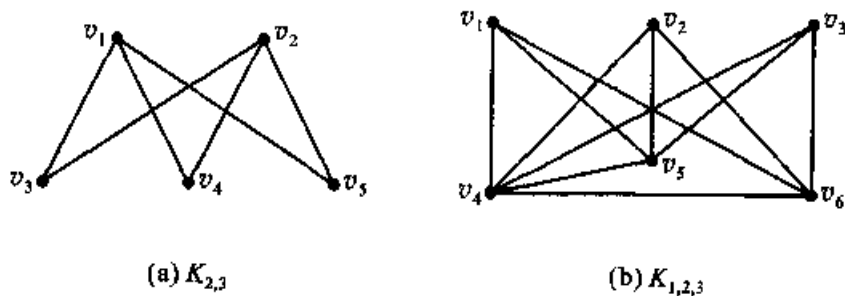


图 1-17

完全 l 部图也可表示为 $K_{n_1, n_2, \dots, n_l} = \overline{K_{n_1}} \vee \overline{K_{n_2}} \vee \cdots \vee \overline{K_{n_l}}$. 它显然有 $\sum_{i=1}^l n_i$ 个点和 $\sum_{1 \leq i < j \leq l} n_i n_j$ 条边.

定义 3 如果在一个 n 个点的完全 l 部图 G 中,

$$n = kl + r, 0 \leq r < l,$$

$$|V_1| = |V_2| = \cdots = |V_r| = k+1,$$

$$|V_{r+1}| = |V_{r+2}| = \cdots = |V_l| = k,$$

则称 G 为 n 阶完全 l 几乎等部图, 记为 $T_{l,n}$. $|V_1| = |V_2| = \cdots = |V_l|$ 的完全 l 几乎等部图称为完全 l 等部图.

从图 1-18 中可看出, 当点集 V 的划分为 $V_1 = \{v_4\}$, $V_2 = \{v_3, v_5\}$, $V_3 = \{v_1, v_2, v_6\}$ 时, 则 G 是 3 部图; 若点集 V 的划分为 $V_1 = \{v_1, v_5\}$, $V_2 = \{v_2, v_3\}$, $V_3 = \{v_4, v_6\}$ 时, G 也是 3 部图. 对连通偶图就有下列结果.

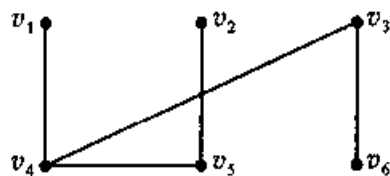


图 1-18

定理 16 连通偶图的 2 部划分是惟一的.

证明 设连通偶图 G 的 2 部划分为 $V_1 \cup V_2 = V$. 取 $v \in V_1$, 由于 G 连通, 对任何 $u \in V_1 \cup V_2$, G 中有联结 u 和 v 的路, 故 $d(v, u)$ 有定义. 因为任何一条以 v 为起点的路交替地经过 V_1 和 V_2 的点, 可知一个点 $u \in V_2$ 当且仅当 $d(v, u)$ 是奇数. 该准则惟一地决定了 G 的 2 部划分. $\square$

定理 17 n 阶完全偶图 K_{n_1, n_2} 的边数 $m = n_1 n_2$, 且有

$$m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor, \text{ 其中 } \lfloor x \rfloor \text{ 表示不大于实数 } x \text{ 的最大整数.}$$

证明 第一个结论是显然的.

设 $\lceil x \rceil$ 表示不小于实数 x 的最小整数, 且还有 $\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor$. 若 n 为偶数, 则 K_{n_1, n_1} 有 $n_1 n_1 = \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{2} = \frac{n^2}{4}$ 条边; 若 n 为奇数, 则 K_{n_1, n_1+1} 有 $n_1(n_1+1) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = -\left\lfloor \frac{-n}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$.

故命题得证. $\square$

对于 l 部图也有类似的特征.

定理 18 n 阶 l 部图 G 有最多边数的充要条件是 $G \cong T_{l,n}$.

证明 由代数学知, l 个正整数 $n_1, n_2, \dots, n_l$ 的函数 $f = \sum_{i < j} n_i n_j$, 在约束条件 $\sum_{i=1}^l n_i = n$ 下达到极大值的充要条件是对任何 $1 \leq i < j \leq l$, 有 $|n_i - n_j| \leq 1$, 故若取 $n_j = k$ ($j = r+1, r+2, \dots, l$), 而 $n_i = k+1$ ($i = 1, 2, \dots, r$) 使得 $|V_1| = |V_2| = \cdots = |V_r| = n_i = k+1$, $|V_{r+1}| = |V_{r+2}| = \cdots = |V_l| = n_i = k$, 此时 n 阶 l 部图 G 的边数 $f = \sum_{i < j} n_i n_j$ 必极大, 而这时的 $G \cong T_{l,n}$. $\square$

下面我们将证明由 Turán(1941)提出的一个著名的定理. 它确定了有 n 个顶点而不包含 K_{m+1} 为其子图的简单图所能具有的最大边数. Turán 定理已经是称为所谓的**极图理论**这样一个有意义的图论分支的先驱. 我们将从 Erdős(1970)的下述结果来导出它.

定义 4 设 G 和 H 是两个 n 阶图, 若存在 $V(G)$ 和 $V(H)$ 的一个一一对应 μ , 使对任何点 $v \in V(G)$, 有

$$d_G(v) \leq d_H(\mu(v)),$$

则称 H 的**度序列**优于 G (简称 H 度优于 G), 或 G 的度序列弱于 H (简称 G 度弱于 H).

定理 19 若 n 阶简单图 G 不包含 K_{l+1} , 则 G 度弱于某个完全 l 部图 H . 且若 G 具有与 H 相同的度序列, 则 $G \cong H$.

证明 对 l 用归纳. 当 $l=1$ 时定理显然成立. 假设定理对所有 $l < t$ 成立, 并且设 G 是不包含 K_{t+1} 的简单图. 选择 G 中度为 Δ 的一个定点 u , 并且置 $G_1 = G[N(u)]$ (如图 1-19(b)). 由于 G 不包含 K_{t+1} , 所以 G_1 不包含 K_t , 因而由归纳法假设, G_1 度弱于某个完全 $(l-1)$ 部图 H_1 (如图 1-19(c)).

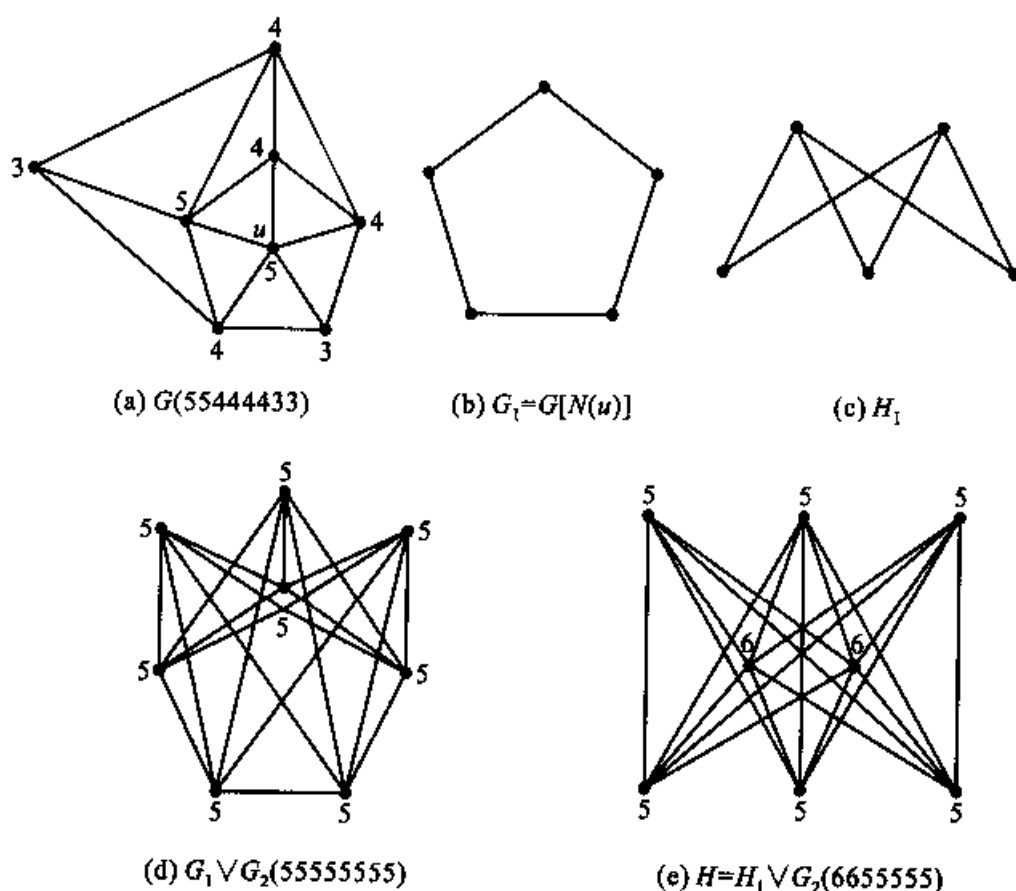


图 1-19

其次,置 $V_1 = N(u)$ 以及 $V_2 = V \setminus V_1$, 并且用 G_2 表示其顶点集是 V_2 而边集是空集的图. 考查 G_1 和 G_2 的联图 $G_1 \vee G_2$ (如图 1-19(d)). 由于

$$N_G(v) \subseteq N_{G_1 \vee G_2}(v), \text{ 对于 } v \in V_1 \quad (1.3)$$

成立. 而且 V_2 的每个顶点在 $G_1 \vee G_2$ 中有度 Δ , 所以 G 度弱于 $G_1 \vee G_2$, 因而 G 也就度弱于完全 t 部图 $H = H_1 \vee G_2$ (如图 1-19(e)).

现在假设 G 和 H 有相同的度序列, 则 G 与 $G_1 \vee G_2$ 有相同的度序列, 同时在 (1.3) 式中等式必然成立. 于是在 G 中, V_1 的每个顶点必然和 V_2 的每个顶点相连. 由此推知 $G = G_1 \vee G_2$. 由于 $G = G_1 \vee G_2$ 和 $H = H_1 \vee G_2$ 有相同的度序列, 因而图 G_1 和 H_1 必然有相同的度序列, 于是由归纳法假设, 它们是同构的. 我们得到 $G \cong H$. $\square$

定理 20(Turán) 若 G 是简单图, 并且不包含 K_{l+1} , 则边数 $m(G) \leq m(T_{l,n})$. 此外, 仅当 $G = T_{l,n}$ 时有 $m(G) = m(T_{l,n})$.

证明 设 G 是不包含 K_{l+1} 的简单图. 由定理 19, G 度弱于某个完全 l 部图 H . 由定理 19 得

$$m(G) \leq m(H). \quad (1.4)$$

由定理 18 知

$$m(H) \leq m(T_{l,n}). \quad (1.5)$$

从而由 (1.4) 式和 (1.5) 式即得

$$m(G) \leq m(T_{l,n}). \quad (1.6)$$

这就证明了定理的第一个结论.

现在假设 (1.6) 式中等式成立. 则 (1.5) 式和 (1.4) 式中等式也必然成立. 由于 $m(G) = m(H)$ 以及 G 度弱于 H , 所以 G 和 H 必然有相同的度序列. 因而由定理 19, $G \cong H$. 又由于 $m(H) = m(T_{l,n})$, 所以由定理 18 知 $H \cong T_{l,n}$. 我们得到 $G \cong T_{l,n}$. $\square$

定理 20 是极图理论中的一个问题的第一种情形: 对于一个给定的图 H , 求有 n 个点而不含禁用子图 H 的一个图中最多能够含有的边数, 记为 $m(n, H)$. 现有的成果是

$$m(n, K_3) = \lfloor n^2/4 \rfloor, \quad (1.7)$$

$$m(n, K_{l+1}) = \frac{(l-1)(n^2 - r^2)}{2l} + \binom{r}{2}, \quad (1.8)$$

其中 $n \equiv r \pmod{l}$ 且 $0 \leq r < l$,

$$m(n, C_n) = 1 + \frac{(n-1)(n-2)}{2}, \quad (1.9)$$

$$m(n, K_4 - e) = \lfloor n^2/4 \rfloor, \quad (1.10)$$

$$m(n, K_{1,3} + e) = \lfloor n^2/4 \rfloor, \quad (1.11)$$

其中 C_n 表 n 个点的圈, $K_{1,3}$ 是星形图.

下面给出 Turán 定理的一个应用.

有这样一个问题: 一个小组 n 个人在一个平原地区执行一项排雷任务. 其中任意的两个人, 若其距离不超过 g 米, 则可用无线电保持联系; 若发生触雷意外, 地雷的杀伤半径为 h 米. 问: 在任意的两个人之间均能保持联系的条件下, 若发生意外, 平均伤亡人数最低的可能值为多少? 对此问题, 按问题的条件若某人 A 触雷, 则与 A 的距离大于 h 米的人将是安全的, 但究竟哪个人会发生触雷意外, 事先是不知道的, 所以此问题实际上是求在任意的两个人之间的距离不超过 g 米的条件下, 距离大于等于 h 米的人数对最多能达到多少对. 为建立此问题的数学模型, 先引入平面点集的直径这一概念.

设 A 是一个有限平面点集, A 的直径是指 A 中点对的距离的最大值. 其中距离是指欧氏距离, 所以点集的直径与图的直径是两个不同的概念.

现在来看先前提出的问题, 该问题可转化为计算在直径为 g 的点集 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 中最多有多少点对, 其距离大于 h . 下面我们对 $g=1, h=1/\sqrt{2}$ 展开讨论.

先观察 $n=6$ 时平面点集的分布的两种特殊情况. 一种情况为六个点 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 和 x_6 位于一个正六边形的顶点上, 使点对 (x_1, x_4) , (x_2, x_5) 和 (x_3, x_6) 的距离为 1, 如图 1-20. 容易计算该点集的直径为 1, 线段 $x_1 A$ 的长 $\sqrt{3}/4$, Ax_5 的长为 $3/4$, 从而可计算出 x_1 与 x_5 的距离为 $\sqrt{3}/2$. 同理, 点对 (x_1, x_3) , (x_2, x_4) , (x_2, x_6) , (x_3, x_5) , (x_4, x_6) 均为 $\sqrt{3}/2$. 因 $\sqrt{3}/2 > \sqrt{2}/2$. 所以此种情况距离大于 $\sqrt{2}/2$ 的点对有 9 对.

另一种情况如图 1-21 所示. 其中 x_1, x_2 和 x_3 处于一个边长为 1 的正三角形的顶点上; x_4, x_5 和 x_6 也位于一个正三角形的顶点上. 由于线段 $x_2 A$ 的长为 $1/2$, 可使线段 $x_5 B$ 的长大于 $\sqrt{2}/4$. 这是可以实现的. 这样, 除点对 (x_1, x_4) , (x_2, x_5) , (x_3, x_6) 外, 其余十二个点对的距离均大于 $\sqrt{2}/2$. 下面的定理回答了 12 已是最大数目. 该定理的证明用到 Turán 定理.

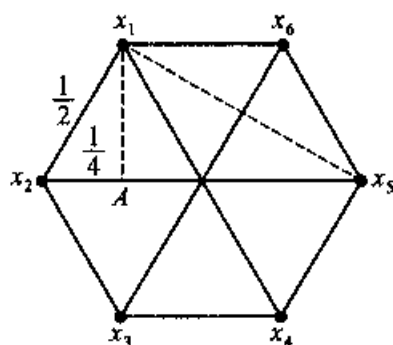


图 1-20

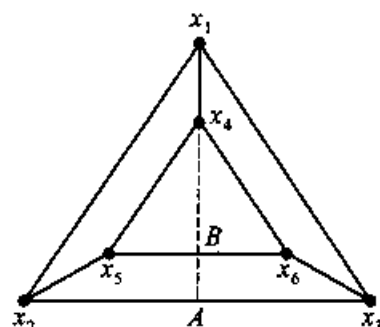


图 1-21

定理 21 设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 为任意一个直径为 1 的平面点集, 则 A 中距离大于 $\sqrt{2}/2$ 的点对的最大数目为 $\lfloor n^2/3 \rfloor$. 并且对每个 n , 存在直径为 1 的点集 $A^* = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 它恰有 $\lfloor n^2/3 \rfloor$ 个点对, 其距离大于 $\sqrt{2}/2$.

证明 定义图 $G = (V, E)$, 使 $V = A$,

$$E = \{x_i x_j \mid d(x_i, x_j) > \sqrt{2}/2\},$$

其中 $d(x_i, x_j)$ 表示欧氏距离. 下证 G 不含 K_4 .

首先注意到在平面上任意四个点必然确定一个不小于 90° 的角. 这是因为这四点的凸包, 或是一条直线, 或是一个三角形, 或是一个四边形, 分别如图 1-22 的 (a), (b) 和 (c) 所示. 所以在每个情况下都存在一个不小于 90° 的角 $x_i x_j x_k$. 对这三个点 x_i, x_j 和 x_k (如图 1-22); 若 $d(x_i, x_j) > \sqrt{2}/2$, $d(x_j, x_k) > \sqrt{2}/2$, 则将导致 $d(x_i, x_k) > 1$, 这与 A 的直径为 1 矛盾. 所以 $d(x_i, x_j)$ 和 $d(x_j, x_k)$ 中必有一个, 比如 $d(x_i, x_j)$ 不大于 $\sqrt{2}/2$, 这表明 $x_i x_j \notin E$, 因此 G 中不含 K_4 . 由 Turán 定理 (定理 20)

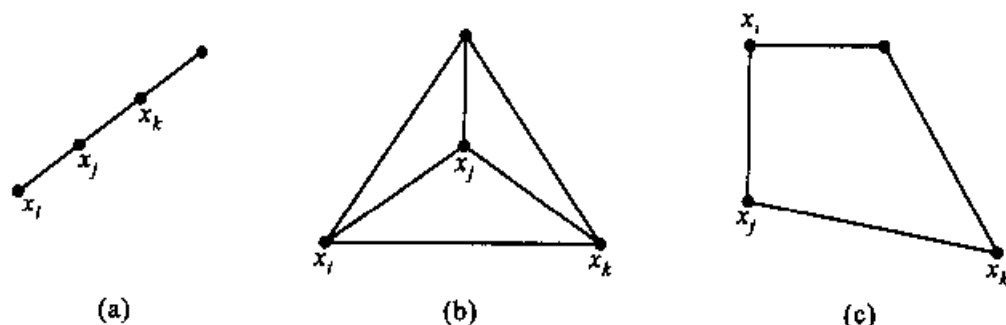


图 1-22

$$|E(G)| \leq |E(T_{3,n})| = \lfloor n^2/3 \rfloor$$

下面我们构造一个直径为 1 的点集 $A^* = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 使其恰有 $\lfloor n^2/3 \rfloor$ 个点对, 其距离大于 $\sqrt{2}/2$. 方法如下:

(1) 将 A^* 分为三个子集: $A_1 = \{x_1, x_2, \dots, x_{\lfloor n/3 \rfloor}\}$, $A_2 = \{x_{\lfloor n/3 \rfloor+1}, x_{\lfloor n/3 \rfloor+2}, \dots, x_{2\lfloor n/3 \rfloor}\}$, $A_3 = \{x_{2\lfloor n/3 \rfloor+1}, x_{2\lfloor n/3 \rfloor+2}, \dots, x_n\}$.

(2) 选择 r , 使 $0 < r < (1 - \sqrt{2}/2)/4$; 画出三个半径为 r 的圆, 使其三个圆的中心彼此相距 $1 - 2r$ (如图 1-23).

(3) 将 A_1, A_2, A_3 中的点各放于一个圆中, 并使 $d(x_1, x_n) = 1$.

显然 A^* 的直径为 1. 并且容易验证 $d(x_i, x_j) > \sqrt{2}/2$ 当且仅当 x_i 与 x_j 位于不同的圆. 所以 A^* 恰有 $\lfloor n^2/3 \rfloor$ 点对, 其距离大于 $\sqrt{2}/2$. $\square$

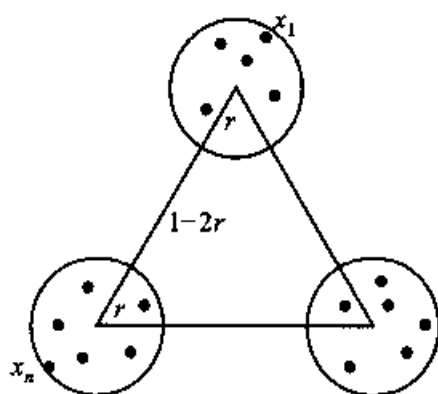


图 1-23

§ 1.7 交图与团图

定义 1 令 S 是一个集, $F = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 是 S 的不同的非空子集的一个非空族, 这些子集的并是 S . F 的交图, 记作 $\Omega(F)$, 定义为 $V(\Omega(F)) = F$, 当 $i \neq j$ 且 $S_i \cap S_j \neq \emptyset$ 时 S_i 与 S_j 邻接. 于是, 如果存在 S 的子集的一个族 F , 对于这个族, $G \cong \Omega(F)$, 就称为 G 是 S 上的一个交图.

例 1 对于图 1-24(a) 的图 G , 可以构造一个集 $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4, e_1, e_2, e_3, e_4\}$, 若取 $S_1 = \{v_1, e_1\}$, $S_2 = \{v_2, e_1, e_2, e_4\}$, $S_3 = \{v_3, e_2, e_3\}$, $S_4 = \{v_4, e_3, e_4\}$, 则得到非空子集的一个非空族 $F = \{S_1, S_2, S_3, S_4\}$, 从而得到 F 的交图 $\Omega(F)$ (如图 1-24(b)). 显然 $G \cong \Omega(F)$, 故 G 是 S 上的一个交图. 一般的有

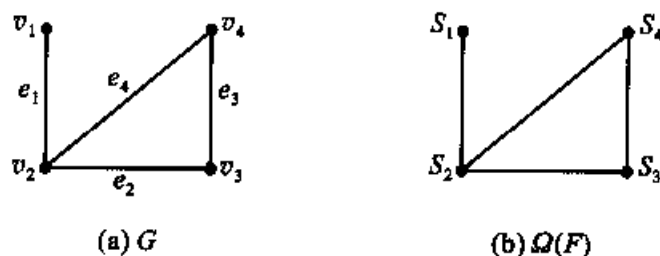


图 1-24

定理 22 每一个图都是一个交图.

证明 对于 G 的每个点 v_i , 令 S_i 是 $\{v_i\}$ 与关联于 v_i 的边的集的并. 于是立即可以得到, G 与 $\Omega(F)$ 同构, 其中 $F = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$. $\square$

有了这个定理,我们就可以定义另外一个不变量.

定义 2 给定的图 G 是 S 上的一个交图, G 的交数 $\nu(G)$ 是构成一个集 S 所需要的最少的元素的数目.

例 2 对于图 1-24(a) 的 G 图, 若集 $S' = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, 当取 $S'_1 = \{e_1\}$, $S'_2 = \{e_1, e_2, e_4\}$, $S'_3 = \{e_2, e_3\}$, $S'_4 = \{e_3, e_4\}$, 则得到非空子集的一个非空族 $F' = \{S'_1, S'_2, S'_3, S'_4\}$, 从而得到与图 1-24(b) 相同的交图 $\Omega(F')$. 显然 $G \cong \Omega(F')$, 故 G 也是 S' 上的一个交图.

对比一下例 1、2 知 $|S| = 8$, $|S'| = 4$, 故由定义 2 知, 例中 G 的交数 $\nu(G) \leq 4 = |E(G)|$, 一般地有

推论 1 n 阶连通图 G 有 m 条边, $n \geq 3$, 则 $\nu(G) \leq m$.

证明 在这种情况下, 可以从定理 22 的证明中所用到的各个集 S_i 中把各个点略去, 于是有 $S = E(G)$. $\square$

推论 2 若图 G 有 m 条边, n_0 个孤立点, 且没有 K_2 支, 则 $\nu(G) \leq m + n_0$.

下面这个结果告诉我们什么时候可以达到推论 1 中的上界.

定理 23 设 G 是一个有 $n > 3$ 个点的连通图, 则当且仅当 G 中没有三角形时, $\nu(G) = m$.

证明 我们先证充分性. 因为有了推论 1, 只要对于任何一个至少有四个点而没有三角形的连通图 G 有 $\nu(G) \geq m$ 就好了. 按交数的定义, G 同构于在一个集 S 上的一个交图, 而 $|S| = \nu(G)$. 对于 G 的每个点 v_i , 令 S_i 是相应的集. 因为 G 没有三角形, 所以 S 中没有有一个元素可以属于两个以上的集 S_i . 而且 $S_i \cap S_j \neq \emptyset$ 当且仅当 $v_i v_j$ 是 G 的一条边. 于是我们可以在 G 的边与 S 的那些正好属于两个集 S_i 的元素之间建立一个一一对应. 从而 $\nu(G) = |S| \geq m$, 因此 $\nu(G) = m$.

为了证明必要性, 令 $\nu(G) = m$, 并且假定 G 有一个三角形. 令 G_1 是一个最大的没有三角形的生成子图, 再令 $G_1 = \Omega(F)$, 此处 F 是某个基数为 m_1 的集 S 的子集的一个族. 令 e 是 G 的一条不在 G_1 中的边. 考查 $G_2 = G_1 + e$. 因为 G_1 是一个最大的没有三角形的生成子图, G_2 中一定有某个三角形, 例如 $u_1 u_2 u_3$, 其中 $e = u_1 u_3$. 用 S_1, S_2, S_3 来记 S 相应于 u_1, u_2, u_3 的子集. 现在, 假如 u_2 在 G_1 中只与 u_1 和 u_3 邻接, 用一个从 $S_1 \cap S_2$ 中选取的单元元素集来代替 S_2 , 并且将这个元素加入 S_3 . 否则, 从 $S_1 \cap S_2$ 中选出任何一个元素加入 S_3 来作为新的 S_3 . 无论在哪一种情形, 这样给出 S 的不同的子集的一个族 F' , 使得 $G_2 = \Omega(F')$. 于是 $\nu(G_2) = m_1$. 但是, $|E(G_2)| = m_1$. 如果 $G_2 \cong G$, 就已经证明了; 而如果 $G_2 \neq G$ 则令

$$|E(G)| - |E(G_2)| = m_0.$$

可以得到, G 是在有 $m_1 + m_0 = m - 1$, 于是 $\nu(G) < m$. $\square$

图的交数最早是由 Erdős 等所研究的. 他们得出了有给定数目的点的图的交数的最佳可能上界.

定理 24 对于任何一个 $n \geq 4$ 个点的图 G ,

$$\nu(G) \leq \lfloor n^2/4 \rfloor. \quad (1.12)$$

可以对每个图定义一个依赖于这个图的完全子图的交图. 简单图 G 的一个团是指 V 中的一个子集 V_1 , 使 $G[V_1]$ 是完全图. 一个给定的图 G 的团图是 G 的团的族的交图.

例 3 对于图 1-25(a) 的 G , 可以构造 $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9\}$, 若取 $S_1 = \{v_1, v_2, v_6, e_1, e_6, e_7\}$, $S_2 = \{v_2, v_3, v_4, e_2, e_3, e_8\}$, $S_3 = \{v_1, v_5, v_6, e_4, e_5, e_9\}$, $S_4 = \{v_2, v_4, v_6, e_7, e_8, e_9\}$, 显然 $G[S_i] = K_3$ 均是团, 则得到非空子集的一个非空族 $F = \{S_1, S_2, S_3, S_4\}$, 从而得到 F 的交图 $\Omega(F) = K_4$, 它就是 G 的团图(如图 1-25(b)).

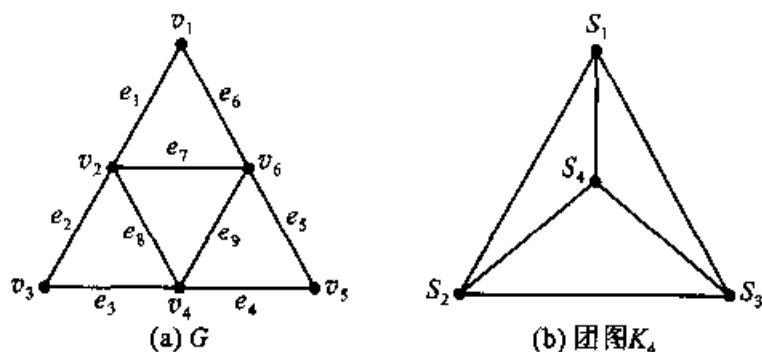


图 1-25

尽管例 3 中的 K_4 是 G 的团图. 然而, 并不是每个图都是某个图的团图. Roberts 给出了团图的特征.

定理 25 一个图 G 是一个团图当且仅当它含有完全子图的一个族 F , 它们的并是 G , 且如果 F 的某个子族 F' 中每一对完全子图的交非空, 则 F' 的所有元素的交就非空.

例 4 如图 1-26 中的 K_4 , 构造一个集合为 $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4, e_1, e_2, \dots, e_6\}$. 取 $S_1 = \{v_1, v_2, v_4, e_1, e_4, e_5\}$, $S_2 = \{v_2, v_3, v_4, e_2, e_5, e_6\}$, $S_3 = \{v_1, v_3, v_4, e_3, e_4, e_6\}$, $S_4 = \{v_1, v_2, v_3, e_1, e_2, e_3\}$, 显然它们全是三角形 K_3 , 它们构成非空子集的一个非空族 $F = \{S_1, S_2, S_3, S_4\}$, 它们的并是 K_4 , 并且 F 的 $F' = \{S_1, S_2, S_3\}$ 中每一对完全子图的交非空, 且 $S_1 \cap S_2 \cap S_3 = \{v_4\}$ 非空, 故 K_4 必是某个图的团图, 其实它就是例 3 中的图 G (如图 1-25(a)) 的团图.

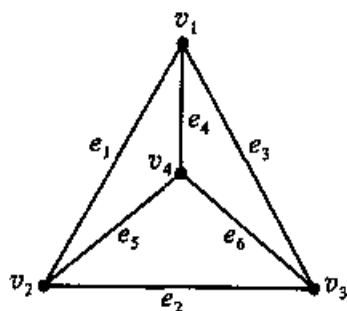


图 1-26

Benzer 在生物遗传学的领域中发现了交图的一个特殊族. 他建议将代表一个细菌染色体的一串基因看作实轴上的一个闭区间. Erdős 独立地提出, 对区间 S_i 的每一个有限族 F , 可以定义一个图. 用交图的语言来说, 这个图正好就是 $\Omega(F)$. 一个区间图是同构于某个图 $\Omega(F)$ 的一个图, 其中 F 是一族区间. Boland 等还给出了区间图的特征.

习 题 1

- 证明在 n 阶连通图中
 - (1) 至少有 $n-1$ 条边;
 - (2) 如果边数大于 $n-1$, 则至少有一条闭迹;
 - (3) 如果恰有 $n-1$ 条边, 则至少有一个奇度点.
- 设 G 是 n 阶完全图, 试问:
 - (1) 有多少条圈?
 - (2) 包含 G 中某边 e 的圈有多少?
 - (3) 任意两点间有多少条路?
- 证明: 图 1-27 中的两图不同构.

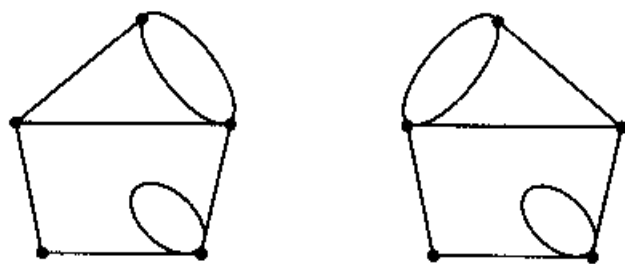


图 1-27

- 证明: 图 1-28 中的两图是同构的.

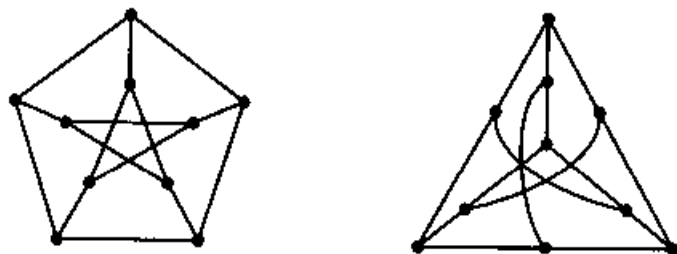


图 1-28

- 证明: 四个顶点的非同构简单图有 11 个.
- 设 G 是具有 m 条边的 n 阶简单图. 证明: $m = \binom{n}{2}$ 当且仅当 G 是完全图.
- 证明:
 - (1) $m(K_{l,n}) = ln$;

- (2) 若 G 是具有 m 条边的 n 阶简单偶图, 则 $m \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$.
8. 设 Δ 和 δ 是简单图 G 的最大度和最小度, 则 $\delta \leq 2m/n \leq \Delta$.
9. 证明: 若 k 正则偶图具有二分类 $V = V_1 \cup V_2$, 则 $|V_1| = |V_2|$.
10. 证明: 由两人或更多个人组成的人群中, 总有两人在该人群中恰好有相同的朋友数.
11. 证明: 序列 $(7, 6, 5, 4, 3, 3, 2)$ 和 $(6, 6, 5, 4, 3, 3, 1)$ 不是图序列.
12. 证明: 若 $\delta \geq 2$, 则 G 包含圈.
13. 证明: 若 G 是简单图且 $\delta \geq 2$, 则 G 包含长至少是 $\delta + 1$ 的圈.
14. G 的围长是指 G 中最短圈的长; 若 G 没有圈, 则定义 G 的围长为无穷大.
- 证明:
- (1) 围长为 4 的 k 正则图至少有 $2k$ 个顶点, 且恰有 $2k$ 个顶点的这样的图(在同构意义下)只有一个;
- (2) 围长为 5 的 k 正则图至少有 $k^2 + 1$ 个顶点.
15. 对具有 m 条边的 n 阶图 G , 证明:
- (1) 若 $m \geq n$, 则 G 包含圈;
- (2) 若 $m \geq n + 4$, 则 G 包含两个边不重的圈.
16. 在图 1-13 的赋权图中, 找出 a 到所有其他顶点的距离.
17. 证明: 若 G 不连通, 则 $\bar{G}$ 连通.
18. 证明: 若 $e \in E(G)$, 则 $\omega(G) \leq \omega(G - e) \leq \omega(G) + 1$.
19. 证明: 若 G 连通且 G 的每个顶点的度均为偶数, 则对于任意的 $v \in V(G)$, $\omega(G - v) \leq d(v)/2$ 成立.
20. 证明: 若 G 的直径大于 3, 则 $\bar{G}$ 的直径小于 3.
21. 设 G 是具有 m 条边的 n 阶简单图, 证明: 若 G 的直径为 2 且 $\Delta = n - 2$, 则 $m \geq 2n - 4$.
22. 证明: 若 G 是至少有三个点的简单连通图但不是完全图, 则 G 有三个顶点 u, v 和 w , 使得 $uv, vw \in E$, 而 $uw \notin E$.

第二章 树

树是图论中的一种简单而重要的图. 树的概念是基尔霍夫在解决电路理论中求解联立方程问题时首先提出来的, 但其发现超越了当时的时代而长期没有引起人们的重视. 树的概念与图论中的许多概念有密切的联系, 已经越来越广泛的应用到各个学科领域, 如计算机和通信等领域. 本章我们将讨论树的概念、性质、树的中心与形心、生成树和最小生成树的算法.

§ 2.1 树的概念与性质

定义 1 (1) 不包含圈的图称为无圈图, 连通的无圈图称为树. 树常用字母 T 表示;

(2) 一个无圈图称为森林, 树也是森林;

(3) 在一棵树中, 度数为 1 的顶点称为树叶, 度数大于 1 的顶点称为分支点;

(4) 平凡图称为平凡树;

例如, 在图 2-1 中, 画出了 5 棵树. 这些树的任意一种组合均为一个森林.

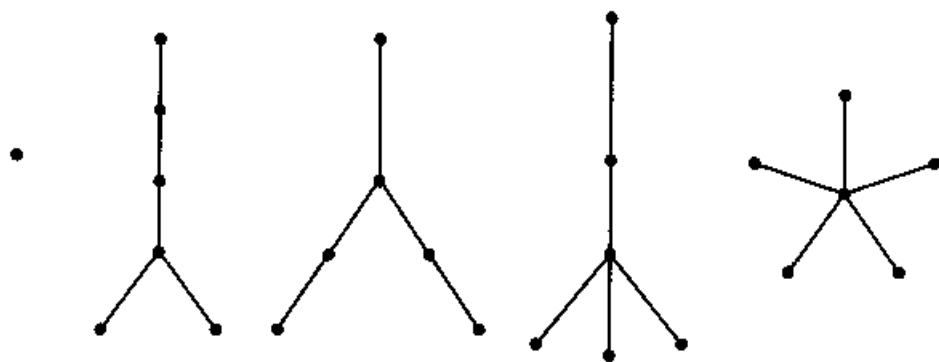


图 2-1

树有许多等价的定义, 在下面的定理 1 中列出了其中的 5 个等价命题.

定理 1 设无向图 $G=(V, E)$ 是一个 (n, m) 图, 即顶点数为 n , 边数为 m 的图, 则下列命题等价:

- (1) G 是树;
- (2) G 中任意两顶点间有且仅有一条路相连;
- (3) G 是连通的, 且 $m=n-1$;
- (4) G 中无圈, 且 $m=n-1$;
- (5) G 中无圈, 但在 G 中任意不相邻两顶点间增加一条边, 就得到惟一个圈.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 设图 G 是树, 由于连通性, 任意两顶点 u, v 之间必有路相连. 设 $P_1 = uu_1u_2 \cdots u_iv$ 和 $P_2 = uv_1v_2 \cdots v_kv$ 是图 G 中的两条 (u, v) 路, 且 $i+1$ 是使 $u_{i+1} \neq v_{i+1}$ 的最小整数, j 是使 v_{j+1} 在 P_1 上的最小整数, 即设 $v_{j+1} = u_k$, 那么, $u, u_{i+1} \cdots u_k, v_j, v_{j+1} \cdots v_{i+1}$ 是 G 中的一个圈, 这与 G 是树矛盾.

(2) $\Rightarrow$ (3) 由于图 G 中任意两顶点间有一条路相连, 所以 G 是连通的.

我们对图 G 的顶点个数作数学归纳, 证明 $m=n-1$.

当 $n=1$ 时, $m=0$, 结论显然成立.

设命题对 $n-1$ 个顶点的图成立. 现假设 G 是有 n 个顶点、 m 条边的图. 令 $e=uv$ 是图 G 中任意一条边, 由 (2), 在 G 中去掉该边后, G 成为两个连通分支 G_1 与 G_2 . 设 G_1, G_2 的顶点数分别为 n_1, n_2 , 边数分别为 m_1, m_2 , 由归纳假设:

$$m_1 = n_1 - 1, m_2 = n_2 - 1,$$

注意到 $m = m_1 + m_2 + 1$, 从而

$$m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 - 1 + n_2 - 1 + 1 = n - 1.$$

(3) $\Rightarrow$ (4) 只须证明图 G 中无圈. 若不然, 对 G 中每一个圈, 去掉其中一条边, 则该圈被去掉, 但图的顶点数与连通性不变, 如此作下去, 最后得到一棵树. 这说明: $m > n - 1$, 得出与 (3) 矛盾的结论. 所以, 图 G 中不能有圈.

(4) $\Rightarrow$ (5) 先证明 G 是连通的. 设 G 有 k 个分支, 由 (4), G 中无圈, 故每个分支是一棵树. 设这 k 棵树分别是 $G_1, G_2, \cdots, G_k$, 且 G_i 有 n_i 个顶点, m_i 条边, $1 \leq i \leq k$, 从而 $m_i = n_i - 1$, 于是,

$$m = n_1 + n_2 + \cdots + n_k - k = n - k.$$

与 (4) 比较得 $k=1$. 因此, G 是连通的, 于是 G 是连通而无圈的图, 即 (1) 成立, 从而 (2) 成立.

设 u 和 v 是 G 中不邻接的两个顶点, 由 (2), 在 G 中有一条连接 u 与 v 的路 P , 路 P 和边 uv 作成图 $G+uv$ 的一个圈. 因为 G 中无圈, 所以 $G+uv$ 的任何一个圈含有边 uv . 于是 G 中若有两个不同的圈, 则由此可

得到连接 u, v 的两条不同的路, 这与(2)是矛盾的.

(5) $\Rightarrow$ (1) 若 G 不连通, 则存在属于 G 的两个不同分支的点 u 与 v , 于是 $G+uv$ 中不含圈, 这与(5)矛盾. $\square$

推论 1 由 k 棵树组成的森林满足: $m=n-k$. 其中 n 为 G 的顶点数, m 为 G 的边数.

证明 设森林中每棵树的顶点数与边数分别是 n_i 和 m_i ($i=1, 2, \dots, k$). 则由定理 1,

$$m_i = n_i - 1, i=1, 2, \dots, k.$$

因此

$$\sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k,$$

即

$$m = n - k. \quad \square$$

推论 2 一棵阶数大于或等于 2 的树至少有两片树叶.

证明 设 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ 是树 T 的度序列, 因为 T 是连通的, 所以树 T 的最小度 $\delta(T) = d_1 \geq 1$. 如果在树 T 中至多有一片树叶, 由 § 1.1 定理 2 和 § 2.1 定理 1 有

$$2n - 2 = 2m(T) = \sum_{i=1}^n d_i \geq 1 + 2(n-1),$$

出现矛盾. $\square$

定义 2 设图 G 是一个非平凡的无向连通图, 如果对 G 中每一条边 e , $G-e$ 都不连通, 称 G 是一个**最小连通图**.

定理 2 非平凡的无向图 G 是树的充要条件是 G 为最小连通图.

证明 必要性 设非平凡的无向图 G 是树, 则 G 是连通的. 令 $e=uv$ 是图 G 的任意一条边, 由定理 1, 顶点 u, v 间只有路 uv , 因此, $G-uv$ 不连通, 即证明了 G 是最小连通图.

充分性 若 G 是最小连通图. 则 G 中不能有圈, 若不然, 设 C 是圈, e 是 C 上的任意一条边, 显然 $G-e$ 是连通的, 这与 G 是最小连通图矛盾, 所以, G 是树. $\square$

连通图 G 的**割边** e 是指删去 e 后使 G 不连通的边. 因此定理 2 也可以描述为“非平凡图 G 是树当且仅当它的每条边均为割边”.

§ 2.2 树的中心与形心

定义 1 设 $G=(V, E)$ 是一连通图, $v \in V$, 令 $e(v) = \max\{d(u, v) \mid u \in V\}$,

则称 $e(v)$ 为顶点 v 的离心率; 又令 $r(G) = \min\{e(v) \mid v \in V\}$, 称 $r(G)$ 为图 $G=(V, E)$ 的半径.

比较图 G 的直径与离心率的定义可知, 图 G 的直径是 G 的最大离心率; 若对于一个点 $v, e(v)=r(G)$, 称 v 是一个中心点, G 中全体中心点的集合称为 G 的中心.

例 在图 2-2 所示的树中, 图中每个顶点处标出的数字为该点的离心率, 图中的顶点 u 为该树的中心, 该树的半径 $r(G)=4$, 直径 $d(G)=8$.

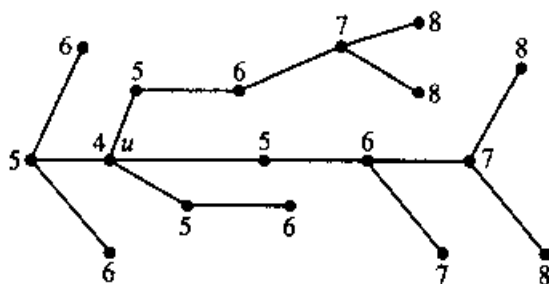


图 2-2

我们也很容易画出有两个中心的树. 对任意的树, 有如下的定理.

定理 3 每棵树有一个由一个点或两个邻接的点组成的中心.

证明 结论对于树 K_1, K_2 是成立的. 我们证明任何一个其他的树 T , 与除去 T 的所有度为 1 的顶点 (即 T 的端点) 得到的树 T_1 有同样的中心. 显然, 由 T 的一个给定的顶点 u 到 T 的任何一个其他点 v 的距离仅当 v 是一叶点时, 才可能达到最大值. 于是

$$\max_{v \in V(T)} d(u, v) = \max_{v \in V(T_1)} d(u, v) + 1.$$

故树 T 与树 T_1 有相同的中心. 若重复这种除去端点的过程, 我们相继得到一系列与 T 具有相同中心的树, 因为 T 有限, 故经过有限步后, 我们最终得到的树是 K_1 或 K_2 , 且 K_1, K_2 的中心即为 T 的中心. 从而 T 的中心正好由一个顶点或两个相邻顶点组成. $\square$

定义 2 设 T 是树, u 是树 T 的任意一个顶点, 树 T 在点 u 处的一个分支是指包含 u 作为一个叶点的极大子树, 其分支数为该顶点的度数; 树 T 在 u 点的分支中边的最大数目称为点 u 的权; 树 T 中权值最小的点称为它的一个形心点, 全体形心点的集合称为树 T 的形心.

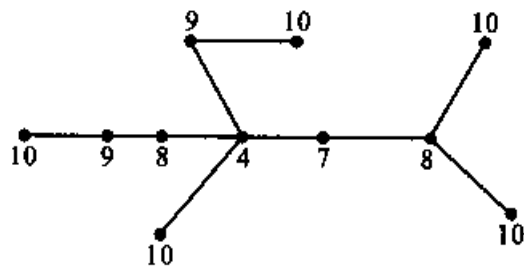


图 2-3

在图 2-3 的树中, 每个顶点处的数字表示该顶点的权值, 权值为 4 的顶点为该树的形心.

关于树的形心, 有一个与树的中心相类似的定理.

定理 4 每一棵树有一个由一个点或两个邻接的点组成的形心.

该定理的证明留作习题.

§ 2.3 生成树

定义 1 图 G 的一个生成子图 T 如果是一棵树, 称它为图 G 的一棵生成树; 若 T 为森林, 称它是 G 的生成森林. 生成树的边称为树枝, G 中非生成树的边称为弦.

图 2-4(a) 与图 2-4(b) 分别描绘了一个连通图和一个分离图的生成树和生成森林.

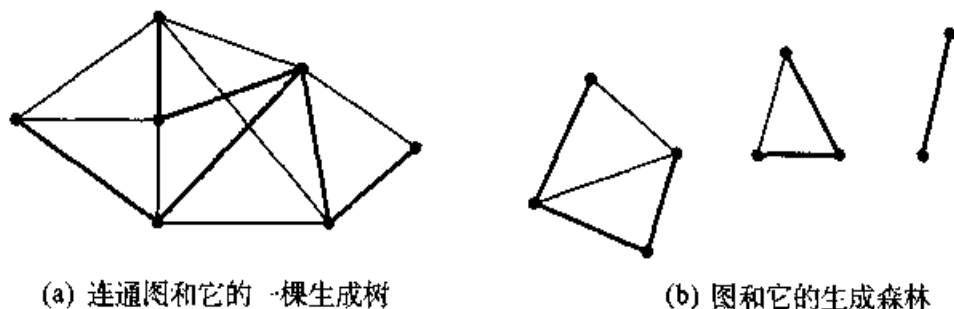


图 2-4

定理 5 每个连通图至少包含一棵生成树.

证明 设 G 是任意一个连通图, 若在 G 中没有圈, 则 G 本身是一棵树, 其生成树为 G 本身. 若 G 中有圈 C , 去掉 C 中任意一条边后, 不影响 G 的连通性, 若 G 中还有圈, 再去掉该圈的一条边, 如此下去, 直到 G 中无圈为止. 最后得到图 G 的一个不含圈的连通生成子图, 该子图即为 G 的一棵生成树. $\square$

推论 若 G 是连通的 (n, m) 图, 则 $m \geq n - 1$.

证明 设 G 是连通图, 由定理 5, G 包含一棵生成树 T , 所以,

$$m(G) \geq m(T) = n(T) - 1 = n(G) - 1. \quad \square$$

在一个图中, 很容易构造出一棵生成树(或生成森林). 最简单的方法是破圈法.

破圈法 设 $G = (V, E)$ 为一连通图, 在图 G 中任取一个圈, 去掉该圈上一条边, 图 G 仍为连通图, 这样进行下去, 最终可得 G 的一个无圈连通生成子图, 即得到 G 的一棵生成树.

对于一个分离图 G , 用上面的方法, 只要求出每个连通分支的生成树, 就可以求出它的生成森林.

从上面的讨论不难发现, 一个连通图的生成树一般不惟一, 只有当图 G 本身是树时, 其生成树才惟一. 研究一个连通图的生成树的棵数是有

一定意义的,下面介绍一种求连通图的生成树的数目的递推算法.

G 的边 e 称为被收缩,是指删去边 e 并使它的两个端点重合,如此得到的图记为 $G \cdot e$. 图 2-5(b)表示图 2-5(a)收缩边 e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 后得到的图.

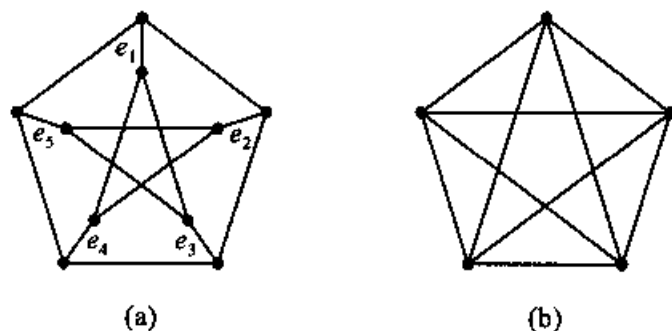


图 2-5

显然若 e 是 G 的一条边,则有

$$|V(G \cdot e)| = |V(G)| - 1,$$

$$|E(G \cdot e)| = |E(G)| - 1 \text{ 和 } \omega(G \cdot e) = \omega(G).$$

所以,若 T 是树,则 $T \cdot e$ 也是树.

我们用 $\tau(G)$ 记 G 的生成树的棵数.

定理 6 若 e 是图 G 的边,则 $\tau(G) = \tau(G - e) + \tau(G \cdot e)$.

证明 由于 G 的每一棵不包含 e 的生成树也是 $G - e$ 的生成树,所以反之, $\tau(G - e)$ 就是 G 的不包含 e 的生成树的棵数.

对于 G 的每棵包含 e 的生成树 T ,相应地有一棵 $G \cdot e$ 的生成树 $T \cdot e$. 这个对应显然是一一对应(如图 2-6). 所以 $\tau(G \cdot e)$ 恰好是 G 的包含 e 的生成树的棵数. 由此推知:

$$\tau(G) = \tau(G - e) + \tau(G \cdot e).$$

□

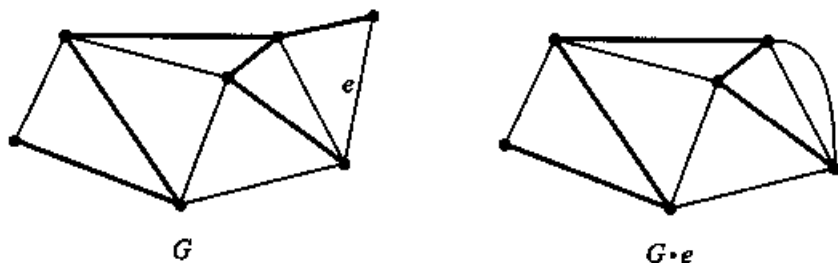


图 2-6

图 2-7 表明了 $\tau(G)$ 的递推计算过程.

定理 7 $\tau(K_n) = n^{n-2}$.

证明 设 K_n 的顶点集是 $N = \{1, 2, \dots, n\}$. 注意,取自 N 可能组成

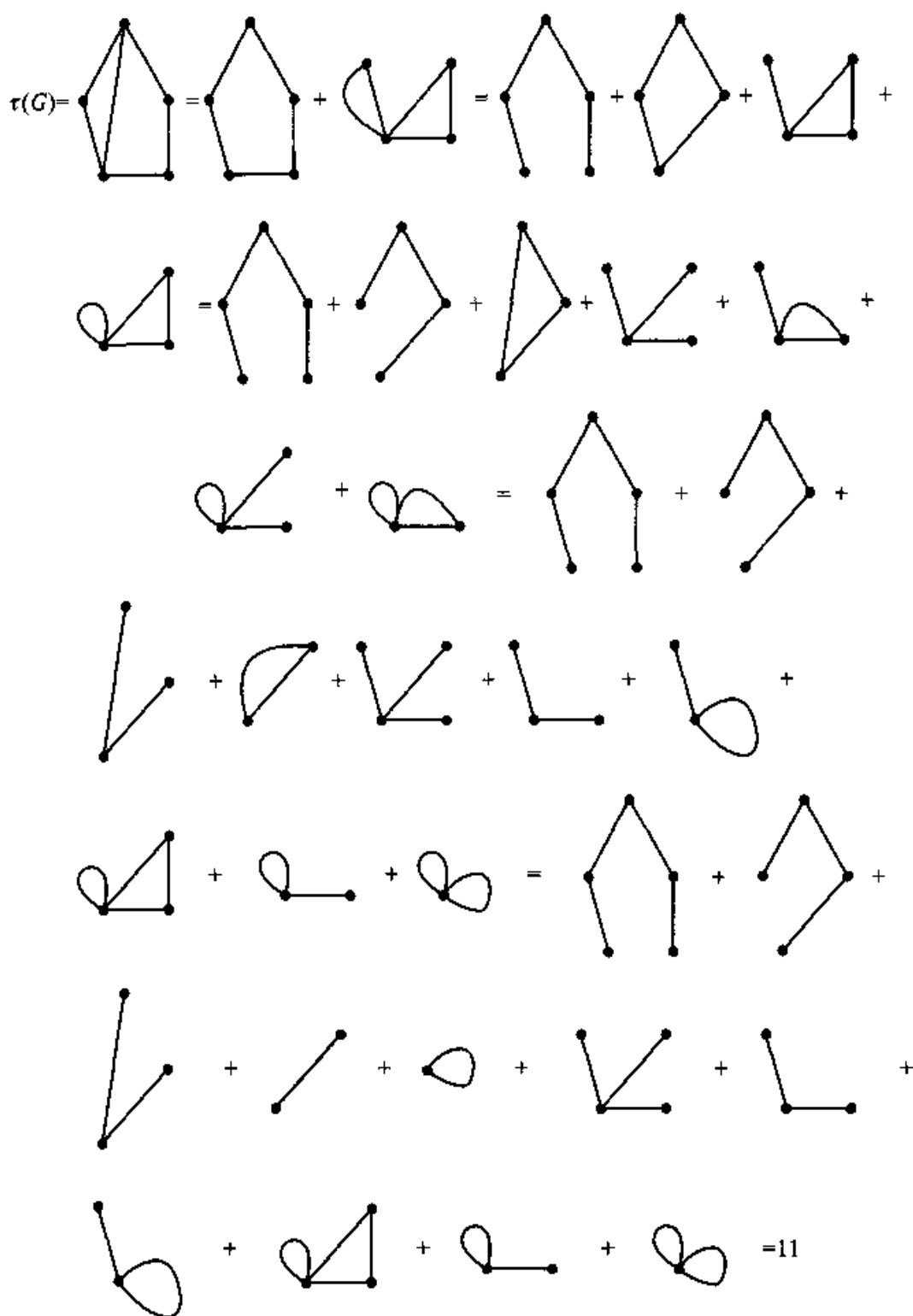


图 2-7

的长为 $n-2$ 的序列的个数是 n^{n-2} . 于是为了证明本定理, 只需在 K_n 的生成树的集和这种序列的集之间建立一一对应就行了.

对于 K_n 的每棵生成树 T , 使它与惟一的序列 $(t_1, t_2, \dots, t_{n-2})$ 相联系: 把 N 看成一个有序集, 设 s_1 是 T 中第一个 1 度顶点; 把与 s_1 相邻的那个顶点作为 t_1 . 现在从 T 中删去 s_1 , 用 s_2 记 $T-s_1$ 中第一个 1 度顶点,

并把与 s_2 相邻的那个顶点作为 t_2 . 重复这个手续, 直至 t_{n-2} 被确定, 留下来的恰好是有两个顶点的一棵树; 如图 2-8 中的树产生序列 $(4, 3, 5, 3, 4, 5)$. 可见 K_n 的不同的生成树确定不同的序列.

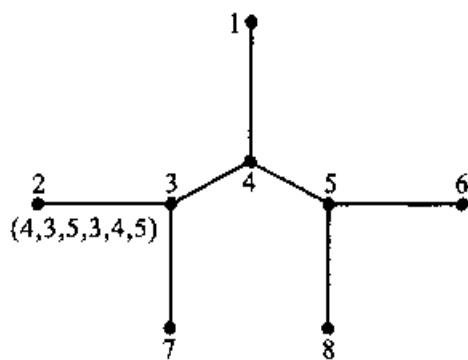


图 2-8

逆过程同样易懂. 首先注意 T 的任意一顶点 v 在 $(t_1, t_2, \dots, t_{n-2})$ 中出现 $d_T(v) - 1$ 次. 于是 T 中 1 度顶点恰好是在该序列中未出现的那些顶点. 为了从 $(t_1, t_2, \dots, t_{n-2})$ 中重新构造 T , 可按下法进行: 设 s_1 是不在 $(t_1, t_2, \dots, t_{n-2})$ 中的 N 的第一个顶点; 连接 s_1 与 t_1 . 其次, 设 s_2 是不在 $(t_2, t_3, \dots, t_{n-2})$ 中的 $N \setminus \{s_1\}$ 的第一个顶点, 并且连接 s_2 与 t_2 . 如此继续下去, 直至确定了 $n-2$ 条边 $s_1 t_1, s_2 t_2, \dots, s_{n-2} t_{n-2}$. 现在添加这样的一条边, 它连接 $N \setminus \{s_1, s_2, \dots, s_{n-2}\}$ 中剩下的两个顶点, 即可得到 T . 容易验证: 不同的序列产生 K_n 的不同的生成树. 这样就建立了所要的一一对应. $\square$

注: n^{n-2} 不是 K_n 的非同构生成树的棵数, 而是 K_n 的不同生成树的棵数; K_6 有 6 棵非同构的生成树, 而它的不同的生成树有 6^4 棵.

值得指出的是, 定理 7 虽然提供了图的生成树的计算方法, 但这个方法对于大的图是不适用的. 对于连通图的生成树的数目, 我们有一个简单的计算方法, 该方法将在有向图内容里介绍.

定义 2 设 T 是图 $G=(V, E)$ 的一棵生成树, m 和 n 分别是 G 的边数与顶点数, $e_1, e_2, \dots, e_{m-n+1}$ 为 T 的弦, 设 C_r 是 T 加 e_r 产生的圈, $r=1, 2, \dots, m-n+1$, 称 C_r 为对应于弦 e_r 的**基本回路**, $\{C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}\}$ 称为对应于生成树 T 的**基本回路系统**.

例 在图 2-9 中, (a) 为一无向图, (b) 为 (a) 的一棵生成树, (c) 与 (d) 分别是对应于弦 e_6 与 e_3 的基本回路.

显然, 不同的生成树将产生不同的基本回路系统, 但基本回路系统所含的基本回路个数是惟一的, 等于 $m-n+1$, 这里, m 与 n 分别是图 G 的边数与顶点数.

以下讨论的回路均指边不重复的回路, 即闭迹.

如果图 $G=(V, E)$ 和它的一棵生成树 T 给定, 那么图 G 的基本回路系统就被确定了. 下面讨论图 G 中的任一回路与对应于 G 的某一生成树的基本回路系统的关系.

定理 8 设 T 是连通图 $G=(V, E)$ 的一棵生成树, C_k 是对应于弦 e_k

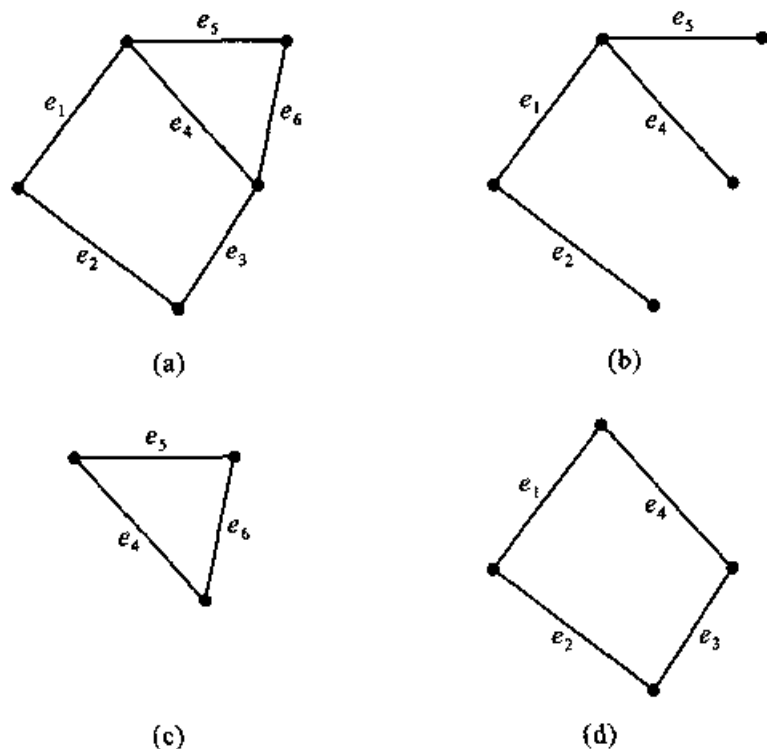


图 2-9

的基本回路, $k=1, 2, \dots, m-n+1$. 则 $e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{ir}$ 均在 $C_{i1} \triangle C_{i2} \triangle \dots \triangle C_{ir}$ 中, $1 \leq r \leq m-n+1$. 其中 m 和 n 分别是 G 的边数与顶点数.

证明 由定理 1 的(5)易知, 弦 e_k 只会出现在回路 C_k 中, 这里, $1 \leq k \leq r$. 再由图的对称差运算定义知, $e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{ir}$ 均在 $C_{i1} \triangle C_{i2} \triangle \dots \triangle C_{ir}$ 中. $\square$

定理 9 设 C_1, C_2 是无向图 G 中的两条不同的回路, 则 $C_1 \triangle C_2$ 为 G 中另一条回路或为若干个边不相交的回路的并.

证明 由于 C_1, C_2 是无向图 G 中的两条不同的回路, 则 $C_1 \triangle C_2 \neq \emptyset$. 首先, $C_1 \triangle C_2$ 中每个顶点的度数为偶数. 由环和的定义易知, $C_1 \triangle C_2$ 中每个顶点度数均大于 0. 设 v 是 $C_1 \triangle C_2$ 中的任意一个顶点, 且 $e_{11}, e_{12}, \dots, e_{1r}$ 和 $e_{21}, e_{22}, \dots, e_{2s}$ 分别是 C_1, C_2 中的与 v 相关联的边. 不失一般性, 设 $e_{11} = e_{21}, e_{12} = e_{22}, \dots, e_{1t} = e_{2t}$, 但 $e_{1,t+1}, \dots, e_{1r}$ 和 $e_{2,t+1}, \dots, e_{2s}$ 是互不相同的, 因此, 在 $C_1 \triangle C_2$ 中, 与顶点 v 相关联的边为 $e_{1,t+1}, \dots, e_{1r}$ 和 $e_{2,t+1}, \dots, e_{2s}$, 于是, 顶点 v 在 $C_1 \triangle C_2$ 中的度数为 $r+s-2t$. 容易证明, 回路中的顶点度数必为偶数. 这样, r 与 s 为偶数. 所以, v 在 $C_1 \triangle C_2$ 中的度数为偶数. 其次, 可以证明, 顶点度数为偶数的连通图本身可构成一个包含所有边的一个回路(证明留作习题). 最后, 设 $C_1 \triangle C_2$ 中有 l 个连通分支, 若 $l=1$, 则 $C_1 \triangle C_2$ 为 G 中另一条回路, 若 $l>1$, 则 $C_1 \triangle C_2$ 为 G 中若干边不相交的回路的并. $\square$

定理 10 连通图 G 的任一回路均可表示成若干个基本回路的对称差.

证明 设 C 是 G 的任一回路, $\{e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{ij}, e_{i,j+1}, \dots, e_{im}\}$ 是 C 中所有边构成的集合, 其中, $e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{ij}$ 是弦, 而 $e_{i,j+1}, \dots, e_{im}$ 是树枝. 又设 G 中包含弦的基本回路分别为 $C_{i1}, C_{i2}, \dots, C_{ij}$. 令 $C' = C_{i1} \triangle C_{i2} \triangle \dots \triangle C_{ij}$, 由引理 8 知, $e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{ij}$ 均在 $C' = C_{i1} \triangle C_{i2} \triangle \dots \triangle C_{ij}$ 中, 又由引理 9 易知, C' 为 G 中另一条回路或若干个边不相交的回路的并. 因为 $e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{ij}$ 既在 C 中, 又在 C' 中, 因此它们不在 $C \triangle C'$ 中. 如果 $C \triangle C' \neq \emptyset$, 则 $C \triangle C'$ 中只包含 G 的树枝, 这与定理 9 矛盾. 于是, $C \triangle C' = \emptyset$, 即 $C = C' = C_{i1} \triangle C_{i2} \triangle \dots \triangle C_{ij}$. 即证明了 G 的任一回路均可表示成若干个基本回路的对称差. $\square$

§ 2.4 最小生成树

假设要在某地建造 4 个工厂, 拟修筑道路连接这 4 处. 经勘探, 其道路可按图 2-10 的无向边铺设. 现在每条边的长度已经测出并标记在图的对应边上, 如果我们要求铺设的道路总长度最短, 这样既能节省费用, 又能缩短工期. 该问题就是在

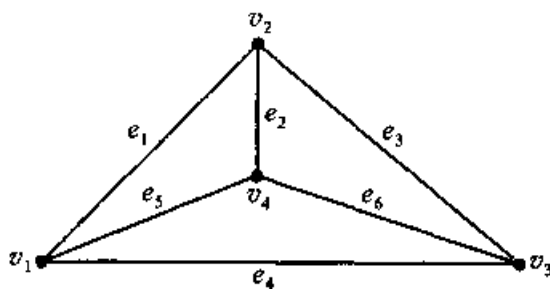


图 2-10

一个赋权图中求一棵最小生成树的问题.

定义 设 $G=(V, E)$ 是一个连通赋权图, T 是 G 的一棵生成树, T 的每条边所赋权值之和称为 T 的权, 记为 $W(T)$. G 中具有最小权的生成树称为 G 的最小生成树.

一个赋权图的最小生成树不一定是惟一的. 求赋权图的最小生成树的方法很多, 这里介绍三种算法.

算法 1 (Kruskal 算法)

步骤 1 选择边 e_1 , 使得 $w(e_1)$ 尽可能小;

步骤 2 若已选定边 $e_1, e_2, \dots, e_i$, 则从 $E \setminus \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 选取 e_{i+1} , 使

(1) $G[\{e_1, e_2, \dots, e_{i+1}\}]$ 为无圈图;

(2) $w(e_{i+1})$ 是满足 (1) 的尽可能小的权;

步骤 3 当步骤 2 不能继续执行时停止.

该算法的正确性证明如下.

定理 11 由 Kruskal 算法构造的任何生成树 $T^* = G[\{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}]$ 都是最小生成树. 这里, n 为赋权图 G 的顶点数.

证明 用反证法. 对 G 的任何异于 T^* 的生成树 T , 用 $f(T)$ 记使 e_i 不在 T 中的 i 值. 现在假设 T^* 不是最小树, T 是一棵使 $f(T)$ 尽可能大的最小树.

假设 $f(T) = k$; 也就是说, $e_1, e_2, \dots, e_{k-1}$ 同时在 T 和 T^* 中, 但 e_k 不在 T 中. 则 $T + e_k$ 包含惟一的圈 C . 设 e'_k 是 C 的一条边, 它在 T 中而不在 T^* 中. 于是 e'_k 不是 $T + e_k$ 的割边. 因此 $T' = (T + e_k) - e'_k$ 是具有 $n-1$ 条边的连通图, 所以, 它是 G 的另一棵生成树. 显然,

$$W(T') = W(T) + w(e_k) - w(e'_k). \quad (2.1)$$

在 Kruskal 算法中选出的边 e_k , 是使 $G[\{e_1, e_2, \dots, e_k\}]$ 为无圈图的权最小的边. 由于 $G[\{e_1, e_2, \dots, e_{k-1}, e'_k\}]$ 是 G 的子图, 它也是无圈的. 于是得到:

$$w(e'_k) \geq w(e_k). \quad (2.2)$$

结合 (2.1) 与 (2.2) 式, 有

$$W(T') \leq W(T)$$

所以 T' 也是一棵最小生成树. 然而

$$f(T') > k = f(T)$$

与 T 的选法矛盾. 因此 $T = T^*$, 从而 T^* 确实是一棵最小树. $\square$

例 求赋权图 2-11(a) 的最小生成树.

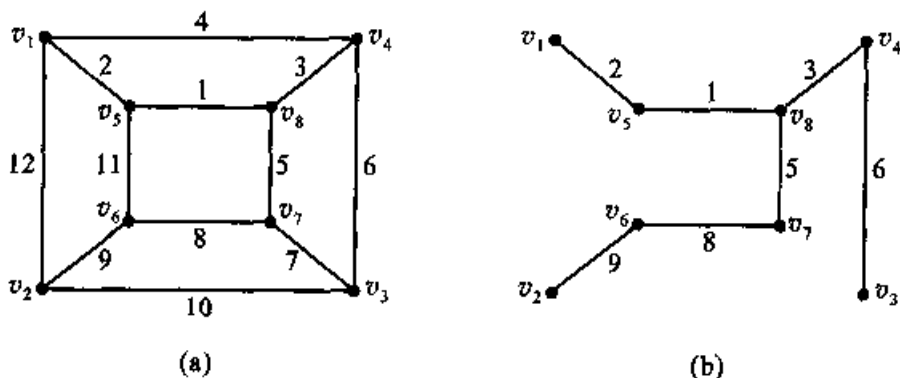


图 2-11

解 按 Kruskal 算法, 图 2-11(b) 是图 2-11(a) 的一棵最小生成树.

算法 2

设 $G = (V, E)$ 是赋权图, 在保证图 G 连通的情况下, 逐次删掉图 G 中权值最大的边, 直到获得图 G 的一棵生成树为止, 该生成树为图 G 的最

小生成树.

算法 3

在赋权图 $G=(V,E)$ 中

(1) G 中取一顶点 x_1 , 选取与 x_1 相关联的且权值最小的边, 设为 x_1x_2 ;

(2) 在边集 $\{x_ix | 1 \leq i \leq 2, x \notin \{x_1, x_2\}\}$ 中选取一条权值最小的边 x_2x_3 ;

(3) 假如已经找到了 k 个顶点 $x_1, x_2, \dots, x_k$, 在边集 $\{x_ix | 1 \leq i \leq k, x \notin \{x_1, x_2, \dots, x_k\}\}$ 中选取一条权值最小的边 x_kx_{k+1} , 如果已经选出 $n-1$ 条边, 则所有选出的边在图 G 中的导出子图必为图 G 的一棵最小生成树.

例如, 由算法 3 可得到赋权图 2-12(a) 的 3 棵最小生成树, 如图 2-12(a), 2-12(b) 和 2-12(c).

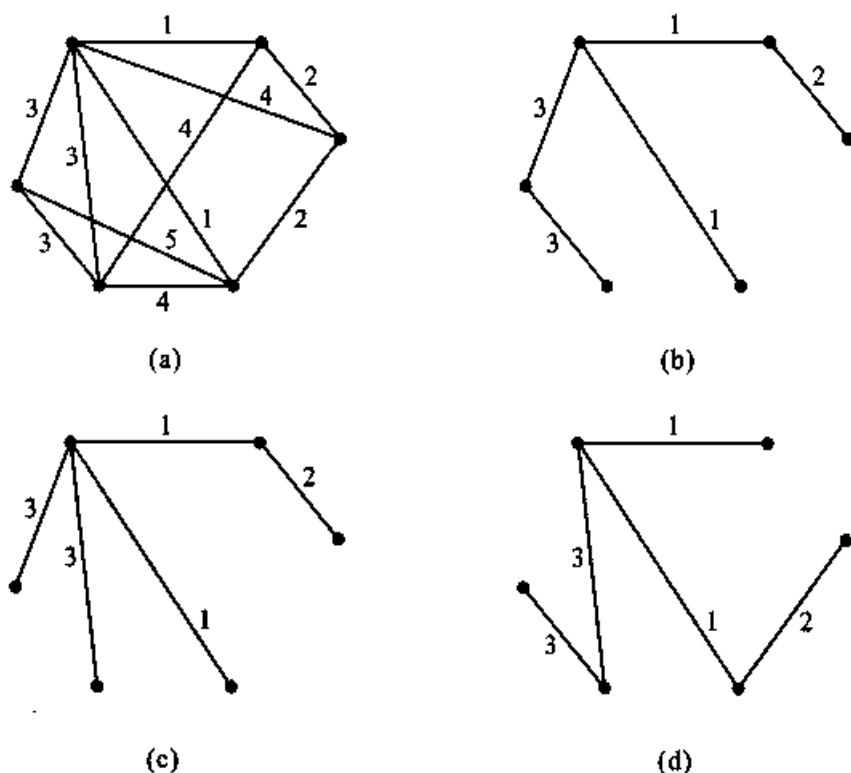


图 2-12

值得一提的是, 我国学者管梅谷在 1975 年给出了求赋权图最小生成树的一个简单方法, 该方法称为破圈法, 即在赋权图中任取一个回路, 删去该回路中的一条权值最大的边, 如此进行下去, 直到图中没有回路为止, 最后得到的赋权图为原图的一棵最小生成树.

可以证明,按破圈法得到的生成树一定是最小生成树.有兴趣的读者可以参看《数学的认识与实践》,1975(4):38-41.

习 题 2

1. 证明:非平凡树的最长路的起点和终点均是1度的.
2. 证明:每棵恰有两个1度顶点的树均是路.
3. 若 G 是树且 $\Delta \geq k$, 则 G 至少有 k 个1度顶点.
4. 证明:若 G 是森林且恰有 $2k$ 个奇点,则在 G 中有 k 条边不重的路 $P_1, P_2, \dots, P_k$, 使得

$$E(G) = E(P_1) \cup E(P_2) \cup \dots \cup E(P_k).$$

5. 证明:正整数序列 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是一棵树的度序列当且仅当 $\sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1)$.
6. 设 T 是有 $k+1$ 个顶点的任意一棵树. 证明:若 G 是简单图且 $\delta \geq k$, 则 G 有一个子图同构于 T .

7. 设 G 连通且 $e \in E$. 证明:

- (1) e 在 G 的每棵生成树中当且仅当 e 是 G 的割边;
- (2) e 不在 G 的任一生成树中当且仅当 e 是 G 的环.

8. 证明定理 4.

9. 证明:顶点度数为偶数的连通图本身可构成一个包含所有边的回路.

10. 证明:

- (1) 若 G 的每个顶点均为偶点, 则 G 没有割边;
- (2) 若 G 是 k 正则偶图且 $k \geq 2$, 则 G 没有割边.

11. 设 G 连通且 $n \geq 3$, 证明:

- (1) 若 G 有割边, 则 G 有顶点 v 使 $\omega(G-v) > \omega(G)$;
- (2) (1)的逆命题不一定正确.

12. 计算 $K_{3,3}$ 的生成树的棵数.

13. 画出 K_4 的所有 16 棵生成树.

14. 证明:若 e 是 K_n 的边, 则 $\tau(K_n - e) = (n-2)n^{n-3}$.

15. (1) 设 H 是每两个相邻顶点都用 k 条边连接的图, 而 G 是 H 的基础简单图 (即将 G 中所有重边均用一条边代替后所得到的图). 证明:

$$\tau(H) = k^{n-1} \tau(G);$$

- (2) 若图 G 的每条边用长为 k 的一条路来代替, 所得的新图用 H 表示. 证明:

$$\tau(H) = k^{m-n+1} \tau(G);$$

- (3) 从(2)推出 $\tau(K_{2,n}) = n2^{n-1}$.

16. Kruskal 算法能否用来求:

- (1) 赋权连通图中的最大权的树?
- (2) 赋权图中的最小权的最大森林? 如果可以, 怎样实现?

17. 证明:在赋权完全图中,下述 Kruskal 算法并不一定产生有最小权的生成路:

步骤 1 选一边 e_1 ,使得 $w(e_1)$ 尽可能小;

步骤 2 若边 $e_1, e_2, \dots, e_i$ 已选定,则用下述方法以 $E \setminus \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中选一条边 e_{i+1} :

(1) $G[\{e_1, e_2, \dots, e_{i-1}\}]$ 为不相交路的并图;

(2) $w(e_{i-1})$ 是满足(1)的尽可能小的权;

步骤 3 步骤 2 不能继续执行时停止.

18. 连通图 G 的树图是指这样的图,它的顶点是 G 的生成树 $T_1, T_2, \dots, T_r$, T_i 和 T_j 相连当且仅当它们恰有 $n-2$ 条公共边. 证明:任何连通图的树图是连通的.

第三章 图的连通度

考察图 3-1 所示的几个 5 阶连通图. 其中 G_1 删去任意一条边后不连通; G_2 删去任意一条边后仍连通, 但删去点 u 后便不连通; G_3 和 G_4 删去任意一条边或任意一个点后仍连通, 但从直观上看 G_4 的连通程度比 G_3 高. 那么如何来衡量一个图的连通程度呢? 本章将讨论这个问题.

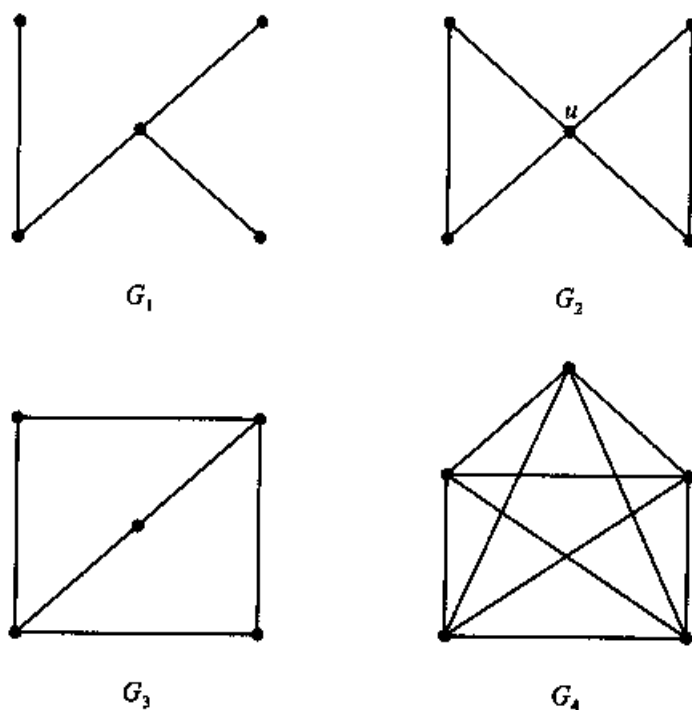


图 3-1

常用的一些网络,如通讯网、计算机网络可模型化为一个图. 图中的点可代表通讯站或处理机,图中的边可代表通讯线. 假定图 3-1 中的图表示的是四个网络模型,则在 G_1 中任何一条通讯线出故障,则通讯将不能正常进行. 在 G_2 中任何一条通讯线出故障通讯仍能正常进行,但通讯站 u 出故障则通讯将不能正常进行;在 G_3 和 G_4 中任何一条通讯线或任何一个通讯站出故障,则通讯都不会中断. 由此可知图的连通程度与网络或系统的可靠性紧密相关. 刻画图的连通程度主要有两个参数,点连通度和边连通度. 研究图的连通度无论在理论上还是在应用上都有其重要价值.

§ 3.1 割边, 割点和块

定义 1 设 e 是图 G 的一条边, 若 $\omega(G-e) > \omega(G)$, 则称 e 为 G 的割边.

由定义 1 知, 若 G 连通, 则割边是指删去后使 G 不连通的边. 例如图 3-2 中, 边 e_1 和 e_2 为割边, 而其余边均不为割边. 而非平凡树的每条边均为割边.

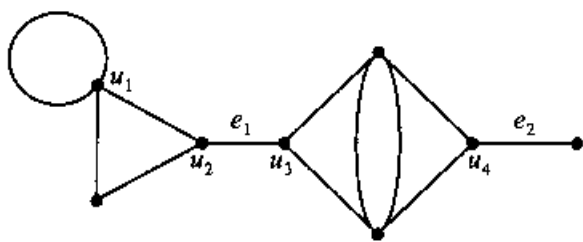


图 3-2

定理 1 e 是图 G 的割边当且仅当 e 不在 G 的任何圈中.

证明 因定理的结论若在 G 的含 e 的连通分支中成立, 则必在 G 中成立, 所以我们不妨就假定 G 连通.

必要性 设 $e=uv$ 是图 G 的割边, 若 e 含在圈 C 中, 令 $P=C-e$. 易知 P 是 $G-e$ 中一条 (u, v) 路. 任取 $G-e$ 中两个不同点 x 和 y , 因 G 连通, 故 G 中存在 (x, y) 路 Γ . 若 Γ 不含 e , 则 Γ 也是 $G-e$ 中一条 (x, y) 路; 若 Γ 含 e , 用 P 替换 e 后也可得到 $G-e$ 中一条 (x, y) 路, 以上表明 $G-e$ 连通, 这与 e 是割边矛盾, 所以 e 不在 G 的任何圈中.

充分性 设 $e=uv$, 若 e 不是 G 的割边, 则 $G-e$ 仍连通, 从而在 $G-e$ 中存在 (u, v) 路 P , 这样 $P+e$ 便是 G 中含 e 的圈, 这与假设“ e 不在 G 的任何圈中矛盾”. 所以 e 是 G 的割边. $\square$

定理 1 表明圈中的边一定不是割边, 所以删去圈中的边不会破坏图的连通性, 即有下面的推论.

推论 设 e 是连通图 G 的任意一条边, 若 e 含在 G 的某圈中, 则 $G-e$ 仍连通.

定义 2 图 $G=(V, E)$ 的顶点 v 称为割点, 如果 E 可划分为两个非空子集 E_1 和 E_2 , 使得 $G[E_1]$ 和 $G[E_2]$ 恰有一个公共顶点 v .

例 1 图 3-2 中, 点 u_1, u_2, u_3 和 u_4 是割点, 其余点均不为割点.

由定义 2 易知: 若 $\omega(G-v) > \omega(G)$, 则 v 必为 G 的割点; 若 G 无环且非平凡, 则 v 是 G 的割点当且仅当 $\omega(G-v) > \omega(G)$. 于是若无环图 G 连

通, 则割点是指删去该点使 G 不连通的点.

定理 2 设 v 是树 G 的顶点, 则 v 是 G 的割点当且仅当 $d(v) > 1$.

证明 若 $d(v) = 0$, 则 v 为孤立点, 显然 v 不是割点. 若 $d(v) = 1$, 则有 $\omega(G-v) = \omega(G)$, 此时 v 也不是割点.

设 $d(v) > 1$, 此时因 G 是简单图, 故 G 中必存在两个不同点 x 与 y , 它们均与 v 相邻. 若 v 不是 G 的割点, 则有 $\omega(G-v) = \omega(G)$, 这表明 G 的不含 v 的分支, 设为 H , 仍连通, 从而在 H 中存在 (x, y) 路 P . 于是 P 连同路 xvy 便是 H 中一个圈, 当然也是 G 的圈, 这与 G 无圈矛盾, 所以 v 是割点. $\square$

定理 3 设 v 是无环连通图 G 的一个顶点, 则 v 是 G 的割点当且仅当 $V(G-v)$ 可划分为两个非空顶点子集 V_1 与 V_2 , 使 $\forall x \in V_1, \forall y \in V_2$, 点 v 都在每一条 (x, y) 路上.

证明 必要性 因 v 是 G 的割点, 故 $G-v$ 至少含两个连通分支, 设 V_1 是其中一个连通分支的顶点集, V_2 为其余分支的顶点集. 对 $\forall x \in V_1, \forall y \in V_2$, 因在 $G-v$ 中 x 与 y 不连通, 而在 G 中 x 与 y 连通 (因 G 连通) 所以 v 在每一条 (x, y) 路上.

充分性 取 $x \in V_1, \forall y \in V_2$, 由假设 G 中所有 (x, y) 路均含点 v , 从而在 $G-v$ 中不存在从 x 到 y 的路, 这表明 $G-v$ 不连通, 所以 v 是割点. $\square$

定义 3 没有割点的连通图称为块. 若图 G 的子图 B 是块, 且 G 中没有真包含 B 的子图也是块, 则称 B 是 G 的块.

例 2 图 G 如图 3-3(a) 所示, G 的所有块如图 3-3(b) 所示.

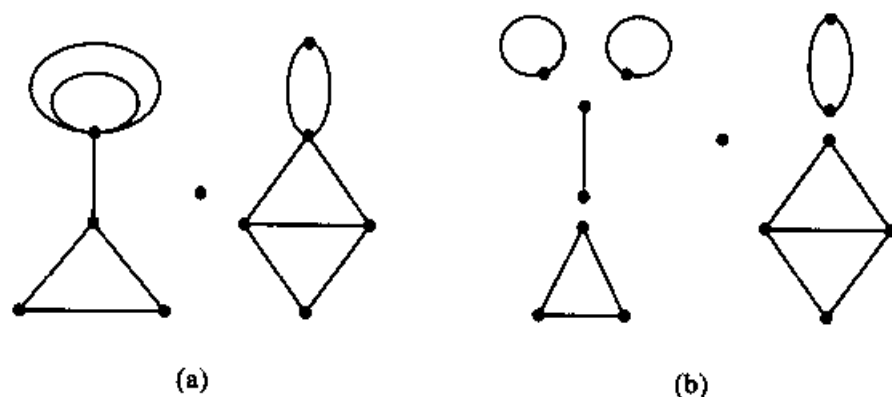


图 3-3

由定义 3 可推知: 若 e 是图 G 的割边或 e 是一个环, 则 $G[\{e\}]$ 是 G 的块; G 的仅含一个点的块或是孤立点, 或是环导出的子图; 至少两个点的块无环, 至少三个点的块无割边.

块是连通的,所以若 B 是图 G 的块,则 B 也是 B 所在连通分支的块. 反之若 B 是 G 的某连通分支的块,则 B 也是 G 的块.

设 B 是图 G 的块,由块的定义, B 中的任意点 v 均不是 B 的割点. 因此,若 B 的某点 u 是图 G 的割点,则 u 还应属于 G 的另一个块. 换言之, G 的割点应至少属于 G 的两个不同的块. 反之,若 v 是 G 的两个不同的块 B_1 与 B_2 的公共点,并且 B_1 和 B_2 中至少有一个是环导出的子图,则显然 v 是 G 的割点.

定理 4 设图 G 的阶至少为 3,则 G 是块当且仅当 G 无环并且任意两点都位于同一个圈上.

充分性 此时 G 显然连通. 若 G 不是块,则 G 中存在割点 v ,于是由定理 3, $V(G-v)$ 可划分为两个非空顶点子集 V_1 与 V_2 , 使 $\forall x \in V_1, \forall y \in V_2$, 点 v 都在每一条 (x, y) 路上. 这表明 x 与 y 不可能位于同一个圈上,这与假设矛盾,所以 G 是块.

必要性 G 无环是显然的. 下证 G 中任意两点都位于同一个圈上. 我们对任意两点 u 和 v 的距离 $d(u, v)$ 用归纳法.

当 $d(u, v) = 1$ 时,因 G 是至少三个点的块,故边 uv 不是割边. 由定理 1,边 uv 位于某一圈中,于是 u 和 v 也位于此圈中.

设对满足 $d(u, v) < k$ 的任意两点 u 和 v 结论成立.

对 $d(u, v) = k \geq 2$ 的 u 和 v ,取一条长为 k 的 (u, v) 路 P , 设 w 是 v 前面的那一点. 因此有 $d(u, w) = k - 1$, 由归纳假设知 u 与 w 位于同一个圈 C 中. 若 v 也在 C 中,则已得到证明. 下设 v 不在 C 中. 因 G 是块,无割点,故 $G - w$ 仍连通,于是存在一条 (u, v) 路 Q . 设点 x 是 Q 与 C 的最后一个公共点(因 u 本身就是 Q 与 C 的公共点,故这样的 x 存在). 这样, x 将 C 划分为两条 (u, x) 路 P_1 和 P_2 ,不妨设 w 在 P_2 上,如图 3-4 所示. 于是 P_1, Q 的 x 到 v 段,边 wv

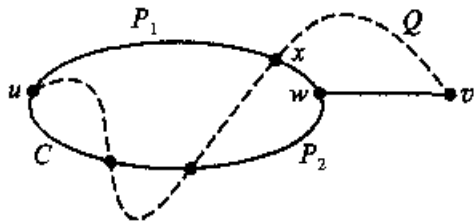


图 3-4

以及 P_2 的 u 到 w 段共同构成一个圈 C^* 且 u 与 v 均在 C^* 上. $\square$

推论 设 G 的阶至少为 3,则 G 是块当且仅当 G 无孤立点且任意两条边都在同一个圈上.

证明 设 G 无孤立点且任意两条边都在同一个圈上. 此时 G 无环且任意两个点也在同一个圈上,由定理 4 知 G 是块. 反之,设 G 是块. 任取 G 中两条边 e_1 和 e_2 . 在 e_1 和 e_2 的边上各插入一个新的顶点 v_1 和 v_2 ,使 e_1 和 e_2 均成为两条边,记这样得到的图为 G' . 显然 G' 是阶大于 4 的块,

由定理 4, G' 中 v_1 和 v_2 位于同一个圈上, 于是在 G 中 e_1 和 e_2 位于同一个圈上. $\square$

块是连通的, 所以若 B 是 G 的块, 则 B 也是 B 所在连通分支的块. 反之若 B 是 G 的某连通分支的块, 则 B 也是 G 的块.

定理 5 点 v 是图 G 的割点当且仅当 v 至少属于 G 的两个不同的块.

证明 设 v 是图 G 的割点. 由割点的定义, $E(G)$ 可划分为两个非空子集 E_1 和 E_2 , 使 v 是 $G[E_1]$ 和 $G[E_2]$ 的惟一公共点, 这样 v 属于 $G[E_1]$ 的某个块 B_1 , 也属于 $G[E_2]$ 的某个块 B_2 . 而 B_1 和 B_2 显然也是 G 的块, 所以 v 至少属于 G 的两个不同的块. 反之, 设 v 是 G 的两个不同块 B_1 和 B_2 的公共点. 若 B_1 和 B_2 中有一个是环导出的子图, 则 v 是 G 的割点. 若 B_1 和 B_2 均不是环导出的子图, 则 B_1 和 B_2 均至少两个点. 从而在 $G-v$ 中存在两个点 x 和 y , 使 $x \in V(B_1)$, $y \in V(B_2)$. 若 v 不是 G 的割点, 则在 $G-v$ 中 x 和 y 应在同一个连通分支中, 从而存在 (x, y) 路 P . 于是子图 $B_1 \cup B_2 \cup P$ 中无割点, 即 $B_1 \cup B_2 \cup P$ 是块, 而显然 $B_1 \cup B_2 \cup P$ 真包含 B_1 , 这与 B_1 是块具有极大性矛盾, 所以 v 是 G 的割点. $\square$

每个图都是它的块的并图(如图 3-3 所示), 而定理 5 表明, 一个图的两个不同块的公共点只能是割点, 即块与块只能由割点相联结.

设 G 是非平凡连通图, 我们可用 G 构造一个所谓块割点图(block-cutvertex graph)的新图 $bc(G)$, 该图的顶点是由 G 的块和割点组成, uv 是 $bc(G)$ 的一条边当且仅当 u 与 v 中有一个是 G 的割点, 另一个是该割点联结的块. $bc(G)$ 是一个没有圈的连通图, 即为树. 若 G 本身就是一个块, 则 $bc(G)$ 是平凡图; 否则 $bc(G)$ 至少三个点, 并且 $bc(G)$ 中的 1 度点必是 G 的端点块. 图 G 的端点块是指恰含 G 的一个割点的 G 的块.

例 3 图 G 的块割点图 $bc(G)$ 如图 3-5 所示, 其中 $B_1, B_2, \dots, B_7$ 为

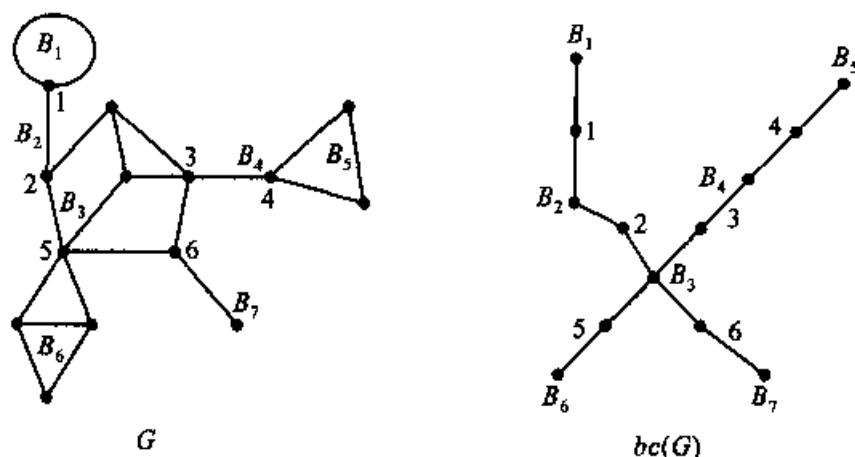


图 3-5

G 的块, 1, 2, 3, 4, 5, 6 为 G 的割点, B_1, B_5, B_6, B_7 为端点块.

§ 3.2 连 通 度

本节首先引入度量图的连通程度的两个参数——图的连通度和边连通度, 然后讨论其性质. 由于环不影响将要定义的连通度, 故本节及后几节所讨论的图均指无环图.

定义 1 给定连通图 G , 设 $V' \subseteq V(G)$, 若 $G - V'$ 不连通, 则称 V' 为 G 的顶点割或点割, 含有 k 个顶点的顶点割称为 k 顶点割. G 中点数最少的顶点割称为最小点割.

例 1 图 G_1 和 G_2 如图 3-6 所示. $V_1 = \{u\}, V_2 = \{u, v\}$ 均为 G_1 的顶点割, 其中 V_1 为 1 顶点割, V_2 为 2 顶点割, G_2 没有顶点割.

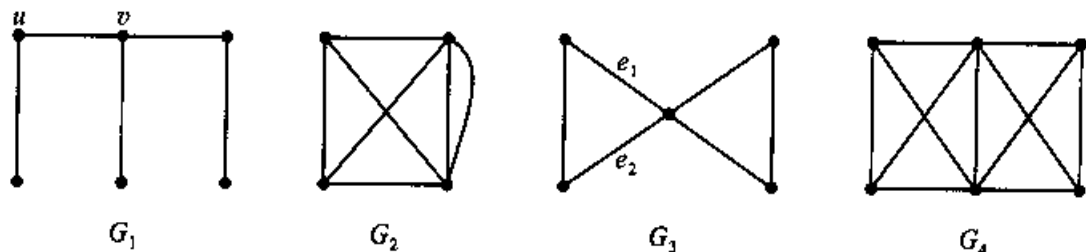


图 3-6

由割点和顶点割的定义知: 若 G 是非平凡连通图, 则 v 是 G 的割点当且仅当 $\{v\}$ 是 G 的 1 顶点割. 完全图没有顶点割, 实际上也只有以完全图生成子图的图没有顶点割.

定义 2 对 n 阶连通图 G , 若 G 存在顶点割, 则称 G 的最小顶点割中的点数为 G 的连通度; 否则称 $n-1$ 为其连通度. G 的连通度记为 $\kappa(G)$, 简记为 κ ; 对非连通图 G 定义 $\kappa(G) = 0$.

连通度也可描述为“删去图中 k (k 可为 0) 个点, 使图不连通或成为平凡图的最小 k 值”.

例 2 (1) $\kappa(K_n) = n-1; \kappa(C_n) = 2$, 其中 C_n 为 n 圈, $n \geq 2$;

(2) 对图 3-6 中的四个图而言, $\kappa(G_1) = 1$ (非平凡树的连通度均为 1), $\kappa(G_2) = 3, \kappa(G_3) = 1, \kappa(G_4) = 2$.

若一个图的连通度至少为 k , 则称该图是 k 连通的. 于是, 非平凡连通图均是 1 连通的; 图 G 是 2 连通的当且仅当 G 连通、无割点且至少含有 3 个点.

定义 3 (1) 设 G 为连通图, 称使 $G - E'$ 不连通的 G 的边子集 E' 为 G 的边割, 含有 k 条边的边割称为 k 边割. 边数最少的边割称为最小

边割;

(2) 设 G 是非平凡连通图, 若 M 是 G 的最小边割集, 则称 $|M|$ 为 G 的边连通度. 记为 $\lambda(G)$, 简记为 λ . 对非连通图或平凡图 G , 定义 $\lambda(G)=0$.

例 3 对图 3-6 所示的四个图而言, G_1 的每条边均可构成 1 边割; $\{e_1, e_2\}$ 为 G_3 的 2 边割; $\lambda(G_1)=1$ (非平凡树的边连通度均为 1), $\lambda(G_2)=3$, $\lambda(G_3)=2$, $\lambda(G_4)=3$.

对连通图 G , 由定义易知, e 是 G 的割边当且仅当 $\{e\}$ 是 G 的 1 边割.

若一个图的边连通度至少为 k , 我们也称该图是 k 边连通的. 易知, 非平凡连通图均是 1 边连通的; 图 G 是 2 边连通的当且仅当 G 连通、无割边且至少含有两个点.

由两种连通度的定义可推知, 对图 G 中任意的点 x 和边 e , 有关系式

$$\kappa(G)-1 \leq \kappa(G-x), \lambda(G)-1 \leq \lambda(G-e) \leq \lambda(G)$$

在图 3-6 中 $\kappa(G_1)=\lambda(G_1)=1$, $\kappa(G_2)=\lambda(G_2)=3$, $\kappa(G_3)<\lambda(G_3)$, $\kappa(G_4)<\lambda(G_4)$. 那么两种连通度有什么关系? 下面的定理回答了这个问题.

定理 6 对任意的图 G , 有

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G). \quad (3.1)$$

证明 若 G 平凡或不连通, 则 $\kappa(G)=\lambda(G)=0$, (3.1) 式成立. 下设 G 为非平凡连通图.

对 $\forall u \in V(G)$, 由于全体与 u 相关联的边构成的集合是 G 的一个边割集, 从而推知 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ 成立. 下面对 $\lambda(G)$ 用归纳假法证明 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$.

当 $\lambda(G)=1$ 时, $\kappa(G)=\lambda(G)=1$.

设对 $\lambda(G)<k (k \geq 2)$ 的图 G , $\kappa(G) \leq \lambda(G)$.

对 $\lambda(G)=k$ 的图 G , 设 E' 是 G 的一个 k 边割, 取 $e \in E'$. 令 $H=G-e$, 则 $\lambda(H)=k-1$. 由归纳假设 $\kappa(H) \leq k-1$.

情况 1 H 含有完全图作为生成子图, 则 G 也如此. 此时 $\kappa(G) = \lambda(H) \leq k-1$.

情况 2 情况 1 的反面. 设 S 是 H 的一个 $\kappa(H)$ 顶点割, 于是 $|S| \leq k-1$. 若 $G-S$ 不连通, 则 $\kappa(G) \leq \kappa(H) \leq k-1$. 若 $G-S$ 连通, 因 $H-S$ 不连通, 故 e 是 $G-S$ 的割边. 此时若 $G-S$ 恰含两个点, 则 $|V(G)| = |S|+2$, 于是

$$\kappa(G) \leq |V(G)|-1 = |S|+1 \leq k.$$

若 $G-S$ 至少含 3 个点, 则 $G-S$ 有 1 顶点割 $\{v\}$, 于是 $S \cup \{v\}$ 是 G 的顶

点割,从而

$$\kappa(G) \leq |S \cup \{v\}| \leq k.$$

所以总有

$$\kappa(G) \leq k = \lambda(G).$$

□

定理 6 中的不等式可以都是严格的,例如对图 3-7 中的图 G , 有 $\kappa=1, \lambda=2, \delta=3$.

定理 7 设 G 是具有 m 条边的 n 阶连通图, 则

$$\kappa \leq \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor.$$

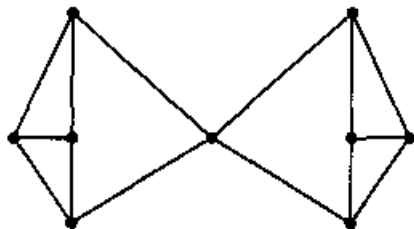


图 3-7

证明 因为 $2m = \sum_{v \in V(G)} d(v) \geq n\delta$,

所以 $\delta \leq \frac{2m}{n}$.

由定理 6, $\kappa \leq \delta$, 再考虑到 κ 是一个整数, 所以

$$\kappa \leq \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor.$$

□

引理 1 设 G 是 n 阶简单图, 若 $\delta(G) \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$, 则 G 必连通.

证明 若 G 不连通, 则 G 至少有两个连通分支, 从而必有一个分支 H 满足 $|V(H)| \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$. 因 G 是简单图, 从而

$$\Delta(H) \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - 1 < \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

于是

$$\delta(G) \leq \delta(H) \leq \Delta(H) < \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

这与已知矛盾, 所以 G 必连通.

□

定理 8 设 G 是 n 阶简单图, 对正整数 $k < n$, 若

$$\delta(G) \geq \frac{n+k-2}{2},$$

则 G 是 k 连通的.

证明 任意删去 G 中 $k-1$ 个点, 记所得之图为 H , 则

$$\delta(H) \geq \delta(G) - (k-1) = \frac{n+k-2}{2} - k + 1 = \frac{n-k}{2}.$$

因 $\delta(H)$ 是整数, 故

$$\delta(H) \geq \left\lceil \frac{n-k}{2} \right\rceil = \left\lfloor \frac{n-k+1}{2} \right\rfloor.$$

而 $n-k+1$ 是 H 的点数, 由引理 1 知 H 是连通的, 所以 G 是 k 连通的. □

例 4 对图 3-8 所示的 5 阶图, 当 $k=3$ 时满足定理 8 的条件, 所以该图是 3 连通的.

定理 9 设 G 是 n 阶简单图, 若 $\delta(G) \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$, 则 $\lambda(G) = \delta(G)$.

证明 由引理 1, G 是连通的.

若 $\lambda(G) \neq \delta(G)$, 于是由定理 6, 应有 $\lambda(G) < \delta(G)$. 此时 G 中存在边割 M , 满足 $|M| = \lambda(G) < \delta(G)$. 同时 $G-M$ 是由两个不相交的子图 G_1 和 G_2 所构成. 设 M 中的边和 G_1 的 p 个点相关联, 显然 $p \leq \lambda(G)$. 由图中所有点的度数之和等于 2 倍边数, 可得

$$|E(G_1)| \geq \frac{1}{2}(p\delta(G) - \lambda(G)).$$

由于 $\lambda(G) < \delta(G)$, 故

$$|E(G_1)| > \frac{1}{2}\lambda(G)(p-1) \geq \frac{1}{2}p(p-1) = |E(K_p)|.$$

上式表明 $|V(G_1)| > p$. 因此 G_1 中存在只与 G_1 中的点相邻的点. 设此点为 x , 于是

$$d_{G_1}(x) = d_G(x) \geq \delta(G),$$

上式表明 $|V(G_1)| \geq \delta(G) + 1$. 同理, $|V(G_2)| \geq \delta(G) + 1$. 于是

$$n = |V(G_1)| + |V(G_2)| \geq 2\delta(G) + 2$$

$$\Rightarrow \delta(G) \leq \frac{n}{2} - 1 < \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor,$$

与已知矛盾. 所以 $\lambda(G) = \delta(G)$. □

例 5 图 3-9 所示的图满足定理 9 的条件, 因而对该图, $\lambda = \delta = 4$.

有关图的连通性的一个基本的也是十分重要的结果是由 Menger 于 1927 年得到的. 该定理首先揭示了图的连通度与顶点间的不相交路的数目之间的关系. 下面讨论这一结果. 图中两条 (x, y) 路称为内部不相交的或独立的, 如果此两条路仅 x 和 y 是其公共点. 设 x 与 y 是图 G 中两个不同

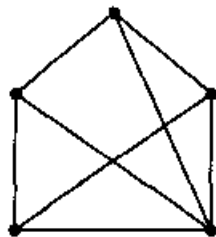


图 3-8

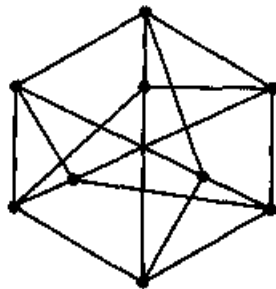


图 3-9

点,称一组点(边)分离 x 与 y ,是指 G 中删去这组点(边)后不再有 (x, y) 路.

定理 10 (1) 设 x 和 y 是图 G 中的两个不相邻点,则 G 中分离 x 和 y 的最小点数等于独立的 (x, y) 路的最大数目;

(2) 设 x 和 y 是图 G 中的两个不同点,则 G 中分离 x 和 y 的最小边数等于边不重的 (x, y) 路的最大数目.

定理 10 中的(1)和(2)分别称为点形式和边形式的 Menger 定理. 边形式的 Menger 定理可由点形式的 Menger 定理推出. 它们均可由后面第九章的最大流最小割定理推出,也可直接证明. 下面我们对点形式的 Menger 定理直接给出证明.

证明 设在同一个图中分离 x 和 y 的最小点数为 k . 独立的 (x, y) 路的最大数目为 t . 显然 $t \leq k$, 并且当 $k \leq 1$ 时, $t = k$. 下证对所有的 k , 均有 $t = k$.

假定结论不成立, 并设 $k \geq 2$ 是使 $t < k$ 的最小 k 值. 对这个 k , 令 G 是独立的 (x, y) 路达不到 k 条的所有图中边数最少者. 于是 G 中不存在既与 x 又与 y 相邻的点 u , 否则在 $G - u$ 中的 (x, y) 路也达不到该图中分离 x 和 y 的最小点数 $k - 1$, 这与 k 的最小性矛盾.

设 W 是 G 中分离 x 和 y 的点的集合, 并且 $|W| = k$. 假定 x 不与 W 中所有点邻接, 同时 y 也不与 W 中所有点邻接. 设 $G - W$ 中含 x 的分支为 H , 在 $G - V(H)$ 中添加一个新点 x' , 并将 x' 与 W 中所有点相连接, 记所得之图为 G_x . 易知在 G_x 中分离 x' 与 y 仍需 k 个点, 但因 H 中至少有两个点, 故 G_x 的边数比 G 的边数少. 而 G 是使 $t < k$ 的边数最少者, 所以在 G_x 中存在 k 条独立的 (x', y) 路: $P_i = x'P'_i, i = 1, 2, \dots, k$, 其中 P'_i 是 G_x 中也是 G 中一条 (w_i, y) 路, $w_i \in W$, 且所有的 w_i 互不相同.

对 y 执行同样的过程可得 G 中 k 条并且其中任意两条仅在 x 相交的 (x, w_i) 路 $Q'_i, i = 1, 2, \dots, k$. 这样, 路 $Q'_1P'_1, Q'_2P'_2, \dots, Q'_kP'_k$ 便构成 G 中 k 条独立的 (x, y) 路, 这与原假设矛盾. 所以任何分离 x 和 y 的 k 点子集 W , 要么 x 要么 y 应与 W 中所有点相邻接.

令 $xu_1u_2 \cdots u_ly$ 是一条最短的 (x, y) 路. 此时 $l \geq 2$, 并且由 G 的关于 k 的最小性知在 $G - u_1u_2$ 中存在 $k - 1$ 个点的集合 W_0 , 该集合分离 x 和 y . 于是 $W_1 = W_0 \cup \{u_1\}$ 和 $W_2 = W_0 \cup \{u_2\}$ 均为分离 x 和 y 的 k 元集合. 由于点 y 不与 u_1 相邻接, 所以 x 应与 W_1 中所有点相邻接. 又由于点 x 不与 u_2 相邻接, 所以 y 应与 W_2 中所有点相邻接. 这样在 W_0 中所有点既与 x 又与 y 相邻接. 而 $|W_0| = k - 1 > 1$, 这表明在 W_0 中(当然也在 G 中)存在

既与 x 又与 y 相邻接的点 u . 这又出现矛盾. 所以定理结论成立. $\square$

例 6 Peterson 图如图 3-10 所示, 该图中分离 u 和 v 至少需三个点(如点 1, 2 和 3), 同时该图中存在三条独立的 (u, v) 路: $u1v$, $u25v$ 和 $u34v$. 这便验证了定理 10.

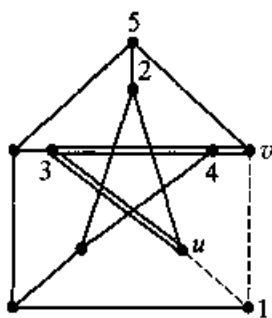


图 3-10

推论 1 对 $k \geq 2$, 图 G 是 k 连通的当且仅当 G 至少有 $k+1$ 个点并且 G 中任意两个不同顶点间均存在 k 条内部不相交的路; G 是 k 边连通的当且仅当 G 至少有 k 个点并且 G 中任意两个不同顶点间均存在 k 条边不重的路.

证明 只对 k 连通的情况给出证明, k 边连通的情况从略. 若 G 有完全图作为生成子图, 则结论显然成立. 下设 G 没有完全图作为生成子图.

由 k 连通的定义, G 中分离任意一对顶点至少需 k 个点. 从而, 对 G 中任意两个顶点 x 和 y , 若 x 与 y 不相邻, 则由定理 10, G 中存在 k 条独立的 (x, y) 路; 若 x 与 y 相邻, 则删去连接 x 与 y 的边之后所得的图 G' 的连通度至少为 $k-1$, 从而 G' 中分离 x 与 y 至少需 $k-1$ 个点, 于是由定理 10, G' 中存在 $k-1$ 条独立的 (x, y) 路, 这 $k-1$ 条独立的 (x, y) 路连同 xy 便是 G 中 k 条独立的 (x, y) 路.

反之, 设 G 中至少有 $k+1$ 个点并且任意两个点之间均存在 k 条内部不相交的路. 此时 G 显然连通, 并且要使 G 不连通至少删去 G 中 k 个点, 这表明 $\kappa(G) \geq k$. 即 G 是 k 连通的. $\square$

块是无割点的连通图, 并注意到本节讨论的图均为无环图, 所以对至少三个点的图 G , G 是块, G 是 2 连通的, G 连通且无割点这三者是等价的. 于是定理 4 及其推论可改写为下面的推论 2. 当然这个推论也可由推论 1 推出.

推论 2 设 G 是阶至少为 3 的图, 则以下三个命题等价.

- (1) G 是 2 连通的;
- (2) G 中任意两点都位于同一个圈上;
- (3) G 无孤立点且任意两条边都在同一个圈上.

§ 3.3 应 用

本节讨论连通度的一个应用——可靠通讯网络的构造. 在本章开头曾提及一个通讯网络可模型化为一个图, 图中的点代表通讯站, 边代表通

讯线,这样,图的点(边)连通度 k 对应了网络中容许失灵的通讯站(线)数目的一个界限,即若有 k 个通讯站(线)失灵可能会导致系统的通讯中断,而少于 k 个通讯站(线)失灵可保证正常通讯.换言之,图的连通度对应系统的可靠性.实际应用中,提高系统的可靠性往往要增加系统的成本和硬件的质量,因此,如何构造出在给定可靠性的条件下成本尽量低的系统,自然是人们要研究的问题.此问题的图论提法为:对一个赋权图 G ,试确定 G 的一个具有最小权的 k 连通生成子图.对 $k=1$,此问题即为求最小生成树的问题;对 $k>1$ 这是一个还未解决的困难问题.但对 G 是完全图,各边的权均为 1 的特殊情况,问题是可解的,此时即求边数最少的 n 阶 k 连通图.

令 $f(k, n)$ 表示在所在 n 阶 k 连通图中边数最少者的边数,由定理 7

$$k \leq \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor \Rightarrow m \geq \left\lceil \frac{kn}{2} \right\rceil.$$

由此可得

$$f(k, n) \geq \left\lceil \frac{kn}{2} \right\rceil.$$

所以若能构造出边数达到 $\left\lceil \frac{kn}{2} \right\rceil$ 的 n 阶 k 连通图,记这类图为 $H_{k,n}$,则边数将已达到最少. Harary 于 1962 年给出了 $H_{k,n}$ 的构造.其方法如下:

设 $V(H_{k,n}) = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$.

情况 1 k 为偶, 设 $k=2r$. 此时 0 与 $1, 2, \dots, r$ 连线; 1 与 $2, 3, \dots, r+1$ 连线; $\dots$; $n-1$ 与 $0, 1, \dots, r-1$ 连线; 如图 3-11 的 $H_{4,8}$ 所示.

情况 2 $k=2r+1, n$ 为偶. 先作 $H_{2r,n}$, 再在 i 与 $(i+\frac{n}{2})$ 间添加边 $i(i+\frac{n}{2})$ ($1 \leq i \leq \frac{n}{2}$), 如图 3-12 的 $H_{5,8}$ 所示.

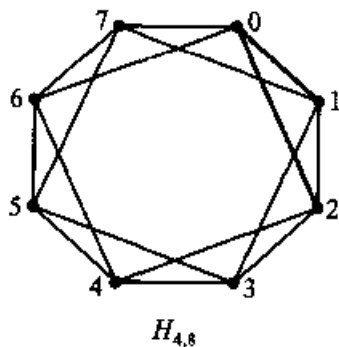


图 3-11

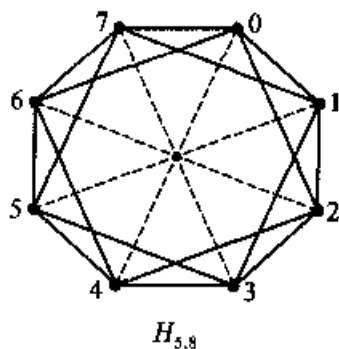


图 3-12

情况 3 $k=2r+1, n$ 为奇. 先作 $H_{2r,n}$, 再在 0 和 $\frac{n-1}{2}, 0$ 和 $\frac{n+1}{2}$ 及 i 和 $i + \frac{n+1}{2} (1 \leq i \leq (n-1)/2)$ 间添加边, 如图 3-13 的 $H_{5,9}$ 所示.

定理 11 由上述方法构造的 $H_{k,n}$ 是 k 连通的.

证明 只需证明 $H_{k,n}$ 中没有少于 k 个顶点的顶点割, 如若不然, 设 V' 是 $H_{k,n}$ 中的一个顶点割且 $|V'| < k$. 设 i 和 j 是属于 $H_{k,n} - V'$ 的两个不同分支的点. 考察两个顶点集

$$S = \{i, i+1, \dots, j-1, j\} \pmod{n},$$

$$T = \{j, j+1, \dots, i-1, i\} \pmod{n}.$$

仍分三种情况讨论.

(1) $k=2r$. 因 $|V'| < 2r, S \cap T = \{i, j\}$, 而 $i, j \notin V'$, 所以 $(V' \cap S) \cap (V' \cap T) = \emptyset$, 从而 $|V' \cap S|$ 或 $|V' \cap T|$ 中必有一个小于 r , 不妨设 $|V' \cap S| < r$. 这样 S 中不可能有连续 r 个顶点属于 V' , 从而在与 i 相邻的 r 个顶点 $i+1, i+2, \dots, i+r$ 中必有一个属于 $S \setminus V'$, 不妨设 $i+a=t \in S \setminus V'$; 同理, 在与 t 相邻的 r 个顶点 $t+1, t+2, \dots, t+r$ 中必有一个属于 $S \setminus V'$; 依此类推可在 $S \setminus V'$ 找到一条从 i 到 j 的点列: $i, t, \dots, j$. 此点列构成 $H_{k,n} - V'$ 中的一条 (i, j) 路. 出现矛盾, 所以 $H_{k,n}$ 是 k 连通的.

(2) $k=2r+1, n=2l$. 若 $|V'| < 2r$, 证法同 (1). 现设 $|V'| = 2r$, 若 $|V' \cap S| \neq |V' \cap T|$, 则其中一个, 比如 $|V' \cap S| \leq r-1$, 此时仿 (1) 可证. 若 $|V' \cap S| = |V' \cap T| = r$, 因 $\delta(G) < n-1$ ($\delta(G) = n-1$ 时, $H_{k,n}$ 是完全图), 故 $r < \frac{n-2}{2} = l-1$. 又因将图视为多边形 (如图 3-12 的 $H_{5,8}$), i 和 j

不可能是对角线上的两 endpoint, 所以 S 和 T 中至少有一个其点数大于 l , 设 $|S| > l$. 此时 $|S \setminus V'| \geq 3$. 若 S 中 V' 中的 r 个点不是相继连成段, 则仿 (1) 可证; 否则设 $t+1, t+2, \dots, t+r$ 是 S 中属于 V' 的点. 于是在 $S \setminus V'$ 中的子集 $\{i, i+1, \dots, t\}$ 中存在点 u , 使 $u+l$ 属于 $\{t+r+1, t+r+2, \dots, j\} \subset S \setminus V'$, 如图 3-14 所示. 于是由 i 经 u 和 $u+l$ 可到 j , 换言之, 在 $H_{k,n} - V'$ 中

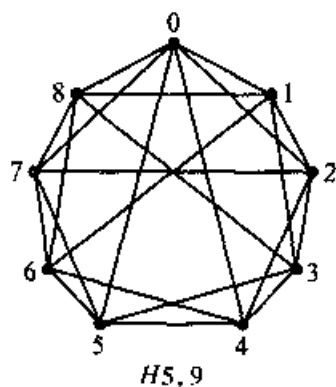


图 3-13

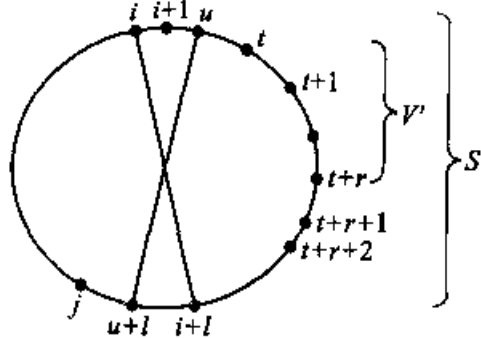


图 3-14

存在由 $S \setminus V'$ 的点构成的 (i, j) 路, 出现矛盾. 所以 $H_{k,n}$ 是 k 连通的.

(3) 仿(2)可证.

§ 3.4 图的宽距离和宽直径

本节的图均指简单图.

当一个网络, 如通讯网络、计算机网络, 模型化为一个图时, 图的连通度可用来度量网络的可靠性与容错性. 图的另一参数——直径, 即图中不同点对间的最大距离, 是衡量网络的传输延迟性的一个重要参数. 一个理想的网络系统应具有大的连通度、小的直径和尽可能少的边数. 随着科学技术的发展, 一些实用的网络愈来愈大, 需要传输的数据或信息也越来越多. 为加快数据的传输, 人们往往首先将需要传输的数据包拆成 k 个小包, 然后沿 k 条内部不相交的路分别同时传输. 一些执行特殊任务的网络, 如执行并行计算的网路, 信息也是通过若干条内部不相交的路径平行地进行传输. § 3.2 中推论 1 表明, 若图是 k 连通的, 则任意两点间均存在 k 条内部不相交的路. 换言之, 若一个网络是 k 连通的, 则可保证在任意两点之间, 数据可沿 k 条互不干扰的路径平行地传输. k 连通图虽可保证两点间有 k 条独立的路, 但还反映不出两点间 k 条路的长短. 若网络中两点间的 k 条路的长短差异很大, 则在平行传输数据时, 数据到达的时间差异将很大, 反之则小. 当用一条路传输数据时两点间的距离可用来度量数据传输的最短时间, 直径能用来度量网络系统的传输延迟性. 而用多条路平行传输数据时如何度量数据传输的最短时间? 如何度量网络系统的传输延迟性? 这些都是值得考虑的问题, 也都是十分重要的问题. 如传输延迟在一个实时处理系统(如图像处理系统、雷达系统、天气预报系统等)的互连网络中就十分重要. 在这样的系统中传输延迟是有一定要求的, 超过给定时限的任何数据都被认为是无效的. 基于以上考虑, 宽距离、宽直径、容错直径等新参数被引进.

容错直径概念是由 Krishnamoorthy 和 Krishnamurthy 于 1987 年提出的, 而宽直径的概念是由 Hsu, Lyuu 和 Flandrin, Li 于 1994 年独立提出的. 这两个参数可用来准确度量平行处理系统网络的传输延迟性, 已引起许多研究者的兴趣, 并很快就确定了许多著名网络的容错直径和宽直径的值.

定义 设 x 和 y 是图 G 中两个不同点. 称由一些独立的 (x, y) 路组成的集合为 $x-y$ 容器(container), 简称容器, 记为 $C(x, y)$; 称 $|C(x, y)|$ 为该容器的宽; $C(x, y)$ 中最长的 (x, y) 路称为该容器的长, 记为 $l(C(x, y))$.

$$d_k(x, y) = \min_{|C(x, y)|=k} \{l(C(x, y))\}$$

称为点 x 与 y 的 k 宽距离, 简称 k 距离.

$$d_k(G) = \max_{\substack{x, y \in V(G) \\ x \neq y}} \{d_k(x, y)\}$$

称为 G 的 k 宽直径, 简称 k 直径.

例 1 图 G 如图 3-15 所示. G 中的一些 (x, y) 路为: $p_1 = xy$, $p_2 = xv_1y$, $p_3 = xv_2v_1y$, $p_4 = xv_2v_3y$, $p_5 = xv_4v_5v_6y$.

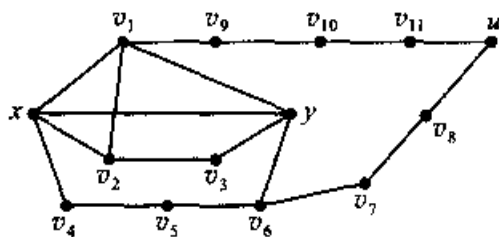


图 3-15

一些 $x \sim y$ 容器为:

$C_1(x, y) = \{p_1\}$ 是宽为 1 的容器, 其长为 1.

$C_2(x, y) = \{p_1, p_2\}$, $C_3(x, y) = \{p_1, p_3\}$ 均为宽为 2 的容器, 其中 $l(C_2(x, y)) = |p_2| = 2$, $l(C_3(x, y)) = |p_3| = 3$.

$C_4(x, y) = \{p_1, p_2, p_4\}$, $C_5(x, y) = \{p_1, p_2, p_4, p_5\}$ 分别为宽为 3 和 4 的容器, 其中 $l(C_4(x, y)) = |p_4| = 3$, $l(C_5(x, y)) = |p_5| = 4$.

x 与 y 间的 k 距离为:

$$d_1(x, y) = 1, d_2(x, y) = l(C_2(x, y)) = 2, d_3(x, y) = l(C_4(x, y)) = 3, d_4(x, y) = l(C_5(x, y)) = 4.$$

对 G 的 k 直径, 容易看出 $d_1(x, u) = d_1(v_2, u) = d_1(v_3, u) = d_1(v_4, u) = 5$, 且 G 中不存在其距离为 6 的两点, 所以 $d_1(G) = 5$. $d_2(G) = d_2(v_5, u) = l(\{p_6, p_7\}) = 7$, 其中 $p_6 = v_5v_4xv_1v_9v_{10}v_{11}u$, $p_7 = v_5v_6v_7v_8u$. 因 x 与 u 间不存在 3 距离 (或 $d_3(x, u) = \infty$), 所以 G 不存在 3 直径.

易知 1 距离和 1 直径即为普通距离和普通直径. 若图 G 是 k 连通的, 由 § 3.2 中推论 1, G 中任意两点均存在内部不相交的路, 所以 k 连通图的 k 直径, $(k-1)$ 直径, $\dots$, 1 直径均存在. 对 $n \geq 3$, 因 $\kappa(C_n) = 2$, $\kappa(K_n) = n-1$, 所以 C_n 的 2 直径, K_n 的 2, 3, $\dots$, $n-1$ 直径均存在, 其中 C_n 是 n 阶圈. 实际上 $d_2(C_n) = n-1$, $d(K_n) = 1$, $d_t(K_n) = 2$ ($t = 2, 3, \dots, n-1$).

下面我们讨论 k 直径的一些性质.

定理 12 (1) 设 k 为一个正整数, 若图 G 的 k 直径存在, 则

$$d(G) = d_1(G) \leq d_2(G) \leq \dots \leq d_k(G);$$

(2) 对 $k \geq 2$, 若 G 是 k 连通 k 正则图, 则

$$d_k(G) > d(G);$$

(3) 设 n 阶图 G 是 k 连通的, 则

$$d_k(G) \leq n - k + 1.$$

证明 (1) 由 k 直径定义直接可得.

(2) 设 $d(G) = d(u, v) = |p| = l$, 其中 $p = uv_1v_2 \cdots v_{l-1}v$ 是最短 (u, v) 路. 由于 G 是 k 正则图, $d(v_{l-1}) = k$, 所以 k 条独立的 (u, v_{l-1}) 路中必有一条路含点 v , 于是

$$d_k(G) \geq d_k(u, v_{l-1}) \geq d(u, v) + 1 > d(u, v) = d(G).$$

(3) 设 $d_k(G) = d_k(x, y) = l(C(x, y)) = |p|$, 其中 $C(x, y)$ 是宽为 k 的 $x-y$ 容器, p 为 $C(x, y)$ 中最长的 (x, y) 路. 在 $C(x, y)$ 的 k 条独立的 (x, y) 路中, 除去 p 和其中最短的一条路外, 其余 $k-2$ 条路中的每一条至少有一个内部点. 因这些路是内部不相交的, 所以至少有 $k-2$ 个点不在 p 中. 换言之, p 中最多含 $n - (k-2) = n - k + 2$ 个点, 所以 $|P| \leq n - k + 1$. $\square$

对定理 12(1) 给出的不等式, 存在 $d_k(G) - d(G)$ 为任意大的图, 也存在 $d_k(G) = d(G)$ 的图. 例如 n 圈 C_n , 有 $d_2(C_n) - d(C_n) = (n-1) - \lfloor n/2 \rfloor = \lceil (n-2)/2 \rceil$, $d_{n-1}(K_n - e) = d(K_n - e) = 2$, 其中 e 为 K_n 中的一条边且 $n \geq 3$. 对定理 12 给出的 $d_k(G)$ 的上界, 存在上界达到 $n - k + 1$ 的图, 例如 $d_2(C_n) = n - 2 + 1 = n - 1$. 令

$$f(n, k) = \max\{d_k(G) \mid G \text{ 是 } n \text{ 阶 } k \text{ 连通 } k \text{ 正则图}\},$$

由定理 12, $f(n, k) \leq n - k + 1$.

引理 2 设 $k \leq n-1$, 若 $k \geq n/2 + 2 \geq 5$ 并且 kn 为偶, 或者 $n = 2k - 2 \geq 4$, 则存在 n 阶 k 连通 k 正则图 G , 满足 $d_k(G) = n - k + 1$.

证明 当 $k=2$ 时, $d_2(C_n) = n-1$, 结论成立, 其中 C_n 为 n 圈.

对 $k-2 \geq 1$, 取一个 $k-2$ 阶 $k-(n-k+2) = 2k-n-2$ 连通图 H , 构造联图 $G = C_{n-k+2} \vee H$. 则 G 是 k 连通图, 并且对 C_{n-k+2} 中两个相邻点 x 与 y 有 $d_k(x, y) = (n-k+2) - 1 = n-k+1$ (参看习题 3 的第 32 题). 这样 $d_k(G) \geq d_k(x, y) = n-k+1$, 而由定理 12, $d_k(G) = n-k+1$. 对上述 H , 为使 G 成为 k 正则图, 当 $k=3$ 或 $n=2k-2$ 时, 可取 H 为没有边的图; 在其他情况可取 H 为任何一个 $k-2$ 阶 l 正则 l 连通图即可, 其中 $l = \max\{2, 2k-n-2\}$ (因 kn 为偶, 故 $l(k-2)$ 也为偶, 因此这样的 H 存在). $\square$

下面的定理 13 是 Hsu 和 Luczak 于 1994 年给出的.

定理 13 若 kn 为偶, 并且 $k \geq 3$, 则 $f(n, k) \leq \frac{n}{2}$.

证明 令 G 为 n 阶 k 连通 k 正则图, u 和 v 是 G 中两个满足 $d_k(u, v) = d_k(G)$ 的点. 设 $u-v$ 容器

$$C(u, v) = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}, |p_1| \leq |p_2| \leq \dots \leq |p_k| = d_k(G)$$

并且满足对其他任何一个宽为 k , 长为 $d_k(G)$ 的 $u-v$ 容器

$$C'(u, v) = \{p'_1, p'_2, \dots, p'_k\}, |p'_1| \leq |p'_2| \leq \dots \leq |p'_k| = d_k(G)$$

均有

$$\sum_{i=1}^k |p'_i| \geq \sum_{i=1}^k |p_i|.$$

进一步, 令 A 是 G 中不属于 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 的点的集合. G 有 n 个点, 因此

$$2 + \sum_{i=1}^k (|p_i| - 1) + |A| = \sum_{i=1}^k |p_i| + 2 - k + |A| = n. \quad (3.2)$$

我们估计 G 的边数. 首先 $C(u, v)$ 中各条路所含边的总数为 $\sum_{i=1}^k |p_i|$.

因 p_k 中的任意两个点 x 和 y 不会由 p_k 外的同一条边 e 连接 (否则, 用 e 替换 p_k 中从 x 到 y 段将得一条比 p_k 短的路, 这与 $C(u, v)$ 的选取矛盾), 又因 p_k 中每个点的度恰为 k , 从而可知与 p_k 中的点相关联的不在 p_k 中的边的数目恰为 $(k-2)(|p_k| - 1)$. 我们将证明至少有 $|A|$ 条边既不含在 $C(u, v)$ 的各路中, 又不与 p_k 中的点相关联.

任取导出子图 $G[A]$ 的一个分支 H . 下证 G 中至少有 $|H|$ ($|H|$ 表示 H 的阶) 条边关联于 H 中的点, 但不关联于 p_k 中的点. 若 H 含有圈, 则取 $E(H)$ 中 $|H|$ 条边即可 (有圈连通图的边数大于等于点数). 下设 H 是树, 从而有 $|H| - 1$ 条边. 分情况讨论.

情况 1 $k=3$. 我们说 H 中的点最多与路 $p_k = v_0 v_1 \dots v_k$ 中 $|H| + 2$ 个点相邻接并且这些点在 p_k 中应在某 v_{l+1} 与 $v_{l+|H|+2}$ 之间, 即属于 $\{v_{l+1}, v_{l+2}, \dots, v_{l+|H|+2}\}$; 否则, p_k 中存在点 v_i 与 v_j 满足 $j-i \geq |H| + 3$, 并且 v_i 与 v_j 分别与 H 中的点 x 与 y 邻接, 于是可用 H 中最短 (x, y) 路替换 p_k 中 v_{i+1} 与 v_{j-1} 中的一段而得一条比 p_k 短的 (u, v) 路, 矛盾. 同时在 $v_{l+2}, v_{l+3}, \dots, v_{l+|H|+1}$ 之间必存在一个点, 其邻接点在 H 之外, 否则 G 中删去点 v_{l+1} 和 $v_{l+|H|+2}$ 后所得之图不连通, 与 G 是 3 连通的相矛盾. 综上, 在 p_k 和 H 间最多 $|H| + 2 - 1 = |H| + 1$ 条边, 因此 G 中至少有

$$3|H| - (|H| - 1) - (|H| + 1) = |H|$$

条边关联于 H 中的点, 但不关联于 p_k 中的点.

情况 2 $k=4$ 并且 H 是一条路.

与情况 1 类似 $p_k = v_0 v_1 \dots v_k$ 中最多 $|H| + 2$ 个点 (仍设为 $v_{l+1}, v_{l+2}, \dots, v_{l+|H|+2}$) 与 H 中的点相关联. 此时 $v_{l+2}, v_{l+3}, \dots, v_{l+|H|+1}$ 中至少

有两个点它们在 H 之外有邻接点, 否则(即在 H 之外有邻接点的点最多只有一个, 设为 x) 删去点 $v_{l+1}, v_{l+|H|+2}$ 及 x 后 G 将不连通. 不难看出 v_{l+2} 和 $v_{l+|H|+2}$ 都仅能与 H 中的一个点, 即路 H 的端点相邻接, 否则类似情况1的“替换”将使 p_k 变短. 综上, 在 p_k 和 H 之间的边数最多 $2+2|H|-2=2|H|$ 条, 因此 G 中至少有

$$4|H|-2|H|-(|H|-1)=|H|+1$$

条边关联于 H 中的点, 但不关联于 p_k 中的点.

情况 3 $k=4$ 并且 H 不是路.

此时 $d(H) < |H|$, 所以 H 中的点最多与 p_k 中 $|H|+1$ 个点相邻接, 并且在这些点中至少有两个在 H 之外有邻接点. 这样, 类似于前两种情况, G 中至少有

$$4|H|-[2(|H|+1)-2]-(|H|-1)=|H|+1$$

条边关联于 H 中的点, 但不关联于 p_k 中的点.

情况 4 $k \geq 5$.

此时 H 中的每个点不会与 p_k 中多于三个点相邻接, 否则 p_k 将被比 p_k 短的路所替换. 所以 G 中至少有

$$k|H|-3|H|-(|H|-1) \geq |H|+1$$

条边关联于 H 中的点, 但不关联于 p_k 中的点.

因 H 是 $G[A]$ 的任一个分支, 所以我们已证得 G 中至少有 $|A|$ 条边关联于 A 中的点但不关联于 p_k 中的点. 而关联于 A 中点的边必在 $C(u, v)$ 的任一条路外. 于是 G 的边(共 $nk/2$ 条)可分为三类: 在 $C(u, v)$ 的路中的边, 路外的与 p_k 中的点相关联的边, 路外的不与 p_k 中的边相关联的边, 所以

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k |p_i| + (k-2)(|p_k|-1) + |A| &\leq \frac{kn}{2} \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^k |p_i| + (k-2)|p_k| - k + 2 + |A| &\leq \frac{kn}{2}. \end{aligned}$$

由(3.2)式

$$\begin{aligned} (k-2)|p_k| + n &\leq \frac{kn}{2} \\ \Rightarrow |p_k| &\leq \frac{n}{2} \text{ 即 } d_k(G) \leq \frac{n}{2}. \end{aligned}$$

由 G 的任意性得 $f(n, k) \leq \frac{n}{2}$. □

推论 设 G 是 $2n$ 阶 k 连通 k 正则图, $k \geq 3$, 则 $d_k(G) \leq n$.

证明 因此时 $2nk$ 为偶, 由定理 13,

$$d_k(G) \leq f(2n, k) \leq n.$$

□

例 2 图 G 如图 3-16 所示, 试求 $d(G)$, $d_2(G)$ 和 $d_3(G)$.

解 该图任意删去两个点仍连通, 故 $\kappa(G) \geq 3$ (实际上 $\kappa(G) = 3$). 于是 G 是 3 连通 3 正则图. 由图可知 $d(7, 3) = 3$ 并且 G 中没有距离为 4 的两点, 故 $d(G) = 3$.

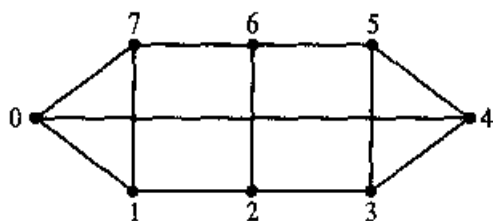


图 3-16

由定理 12 的(2)知 $d_3(G) > d(G)$, 故 $d_3(G) \geq 4$. 再由定理 13 的推论, $d_3(G) \leq 4$, 所以 $d_3(G) = 4$.

由图可知, 宽为 2 的容器 $C(0, 4) = \{04, 01234\}$ 的长为 4, 且 G 中没有比 4 短的宽为 2 的 0-4 容器, 所以 $d_2(0, 4) = 4$. 于是 $d_2(G) \geq d_2(0, 4) = 4$. 而据定理 12, $d_2(G) \leq d_3(G) = 4$, 所以 $d_2(G) = 4$.

在下面的讨论中我们用 $d_k(G; x, y)$ 表示在图 G 中, 点 x 和 y 间的 k 距离.

定理 14 给定图 G 中两个不相邻的点 x 和 y , 设 $N(x) = \{u_1, u_2, \dots, u_t\}$. 对 $i=1, 2, \dots, t$, 令 $N(x, u_i) = N(x) \setminus \{u_i\}$, $G_i = G - N(x, u_i)$, $d(G_i; x, y) = l_i$. 不妨设 $l_1 \leq l_2 \leq \dots \leq l_t$.

对 $k \in \{1, 2, \dots, t\}$, 设 p_i 是 G_i 中一条满足 $|p_i| = l_i$ 的 (x, y) 路, $i=1, 2, \dots, k$, 若 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 独立, 则 $d_k(G; x, y) = l_k$.

证明 由 G_i 的定义知, 在 G_i 中与 x 相邻的点只有 u_i , 这表明

$$d(G_i; u_i, y) = d(G_i; x, y) - 1 = l_i - 1. \quad (3.3)$$

由假设 p_i 是 G_i 中一条 (x, y) 路, 从而也是 G 中 (x, y) 路, $i=1, 2, \dots, k$. 而假设 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 独立, 所以

$$d_k(G; x, y) \leq \max_{1 \leq i \leq k} \{|p_i|\} = |p_k| = l_k. \quad (3.4)$$

任取 G 中 k 条独立的 (x, y) 路 $q_1, q_2, \dots, q_k$. 对 $i=1, 2, \dots, k$, 显然 q_i 必含 $N(x)$ 的点. 设 u_{j_i} 是 q_i 中最后一个属于 $N(x)$ 的点, $1 \leq j_i \leq t$. 这样 q_i 中从 u_{j_i} 到 y 的一段 (设为 q_i^*) 也是 G_{j_i} 中的 (u_{j_i}, y) 路, 于是

$$|q_i^*| \geq d(G_{j_i}; u_{j_i}, y) \stackrel{(3.3)}{=} l_{j_i} - 1,$$

从而

$$|q_i| \geq |q_i^*| + 1 \geq l_{j_i}. \quad (3.5)$$

由于 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 内部不相交, 所以 $u_{j_1}, u_{j_2}, \dots, u_{j_k}$ 互不相同, 这导致 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 互不相同. 由此推知这 k 个 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 中必有一个大于等于 k , 从而 $l_{j_1}, l_{j_2}, \dots, l_{j_k}$ 中必有一个大于等于 l_k . 这样

$$\max_{1 \leq i \leq k} \{|q_i|\} \stackrel{(3.5)}{\geq} \max_{1 \leq i \leq k} \{l_i\} \geq l_k.$$

由 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 的任意性知

$$d_k(G; x, y) \geq l_k. \quad (3.6)$$

由 (3.4) 和 (3.6) 式得

$$d_k(G; x, y) = l_k. \quad \square$$

定理 15 设 x, y 是图 G 中两个相邻点, 令 $G' = G - xy$. k 为正整数, 若 $d_k(G'; x, y)$ 存在, 则 $d_{k+1}(G; x, y)$ 存在, 且 $d_{k+1}(G; x, y) = d_k(G'; x, y)$.

定理 15 的证明留作习题.

求一个图的 k 直径, 需要求两点间的 k 距离. 使用定理 14 提供的方法来确定 k 距离比直接确定 k 距离简单, 这是因为定理描述的方法是通过删去图中一些点后找最短 (x, y) 路, 这应该比直接在 G 中找几条较短的 (x, y) 路简单.

求图的 k 直径需对所有点对求 k 距离, 但一个点对称图, 就不需要如此. 简单图称为点对称图是指对该图中任意一对顶点 x 和 y 都存在一个将 x 映射为 y 的自同构映射. 例如 Peterson 图, 图 3-11 中的图均为点对称图, 点对称图也称为点传递图. 在点对称图中, 任取一个点 u , 都存在一个点 v , 使 $d_k(u, v) = d_k(G)$.

例 3 用定理 14 或 15 求图 3-17 中 (立) 方体 Q_3 的 1, 2, 3 直径.

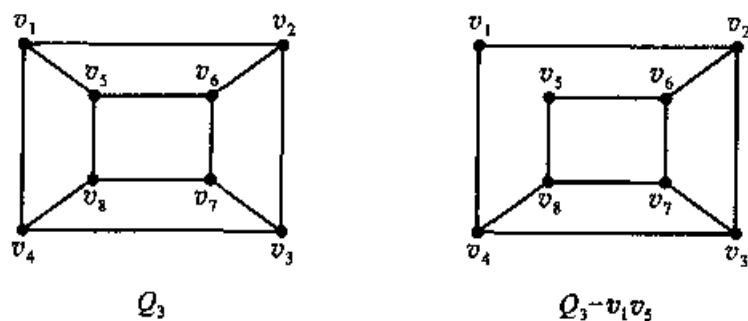


图 3-17

解 Q_3 是一个 3 连通 3 正则图, 且为点对称图.

(1) 由图 3-17, 易知 $d(Q_3 - v_1v_5; v_1, v_5) = 3$. 于是由定理 15, $d_2(Q_3; v_1, v_5) = 3$. 从而

$$d_2(Q_3) \geq d_2(Q_3; v_1, v_5) = 3.$$

另一方面, Q_3 中宽为 2 的容器 $C(v_1, v_6) = \{v_1v_2v_6, v_1v_5v_6\}$ 的长为 2, 由此推知 $d_2(Q_3; v_1, v_6) \leq 2$. 又 $C(v_1, v_7) = \{v_1v_5v_6v_7, v_1v_4v_3v_7\}$ 的长为 3, 故 $d_2(Q_3; v_1, v_7) \leq 3$. 类似可验证对其余点 x 均有 $d_2(Q_3; v_1, x) \leq 2$, 所以 $d_2(Q_3) = 3$.

(2) $N(v_1) = \{v_2, v_4, v_5\}$, 设 $G_2 = Q_3 - \{v_4, v_5\}$, $G_4 = Q_3 - \{v_2, v_5\}$, $G_5 = Q_3 - \{v_2, v_4\}$. G_2, G_4 和 G_5 如图 3-18.

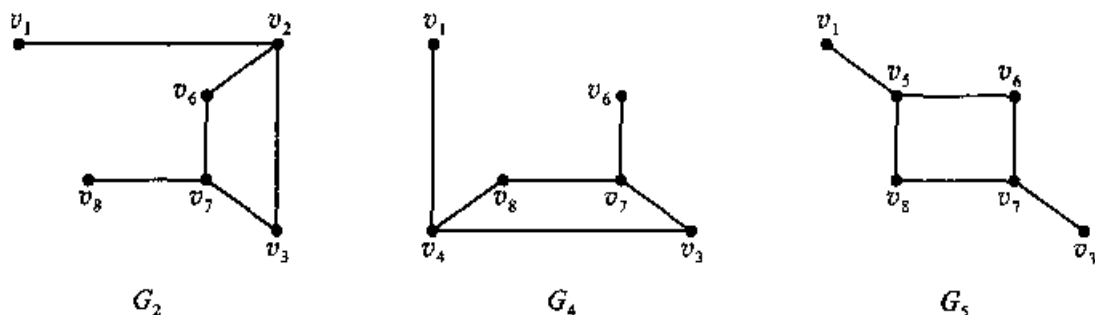


图 3-18

由图 3-18 可知

$d(G_5; v_1, v_6) = 2$, 其相应的最短路 $p_1 = v_1 v_2 v_6$;

$d(G_4; v_1, v_6) = 4$, 其相应的最短路 $p_2 = v_1 v_4 v_8 v_7 v_6$;

$d(G_5; v_1, v_6) = 2$, 其相应的最短路 $p_3 = v_1 v_5 v_6$.

而 p_1, p_2, p_3 是三条独立的 (v_1, v_6) 路, 由定理 14, $d_3(Q_3; v_1, v_6) = 4$. 所以, $d_3(Q_3) \geq 4$. 而由定理 13 的推论知, $d_3(Q_3) \leq 4$. 所以

$$d_3(Q_3) = 4.$$

§ 1.2 节已述及方体 Q_3 可推广为 n 方体 Q_n (或称为超立方体). Q_n 有 2^n 个点, 其点可由 n 维 0-1 向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ (可简记为 $a_1 a_2 \dots a_n$) 表示, 点 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 相邻当且仅当 a 与 b 中恰有一个分量不同. 例如 Q_4 如图 3-19 所示,

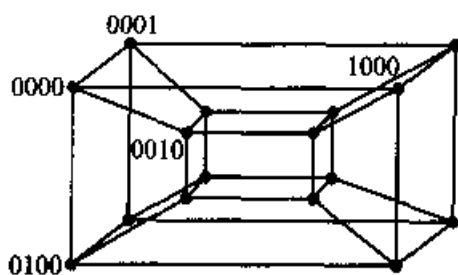


图 3-19

图中只给出了点 0000 及其邻点的标号. Q_n 中点 a 与 b 的距离 $d(a, b)$ 等于 a 与 b 的不同分量的个数, 即 a 与 b 的汉明距离. 超立方体是实用网络中一个性能较好的网络. 它是一个 n 连通 n 正则点称图; 它的直径为 n , n 直径为 $n+1$, 均较小, 但边数相对来说并不多. Q_n 还有一个优点, 就是它具有可扩充性, 即可在 Q_n 的基础上扩充为 Q_{n+1} .

习 题 3

1. 证明: e 是连通图 G 的割边当且仅当 $V(G)$ 可划分为两个子集 V_1 和 V_2 , 使对 $\forall u \in V_1$ 及 $\forall v \in V_2$, G 中的 (u, v) 路必含 e .

2. 证明: 简单图中圈中的点一定不是割点. 对非简单图, 圈中的点是否也一定不

是割点?

3. 设 G 是阶大于 2 的连通图, 证明下列命题等价:

- (1) G 是块;
- (2) G 无环且任意一个点和任意一条边都位于同一个圈上;
- (3) G 无环且任意三个不同点都位于同一条路上.

4. 设 G 是 n 阶连通图, $n \geq 3$.

- (1) 证明: 若 G 有割边, 则 G 中存在顶点 v , 使 $\omega(G-v) > \omega(G)$;
- (2) (1) 的逆命题是否成立?

5. 证明: 恰有两个顶点不是割点的简单连通图是一条路.

6. 证明:

- (1) 每个非平凡连通图至少有两个点不是割点;
- (2) 对 $n \geq 3$, 举例说明 n 阶简单图其割点数可以达到 $n-2$.

7. 证明: 若 v 是简单图 G 的一个割点, 则 v 不是补图 $\bar{G}$ 的割点.

8. 证明: 图 $G=(V, E)$ 中块的个数等于 $\omega + \sum_{v \in V} (b(v) - 1)$, 其中 $b(v)$ 表示 G 中含 v 的块的个数.

9. 证明: 若无环图 G 没有偶圈, 则 G 的每个块或是 K_2 或是奇圈.

10. 证明: 若简单图 G 是 $\delta \geq 3$ 的块, 则 G 中存在点 v , 使 $G-v$ 也是块.

11. 给出一个求图的块的好算法.

12. 对图 3-20 给出的图 G_1 和 G_2 , 求其连通度和边连通度, 给出相应的最小点割和最小边割.

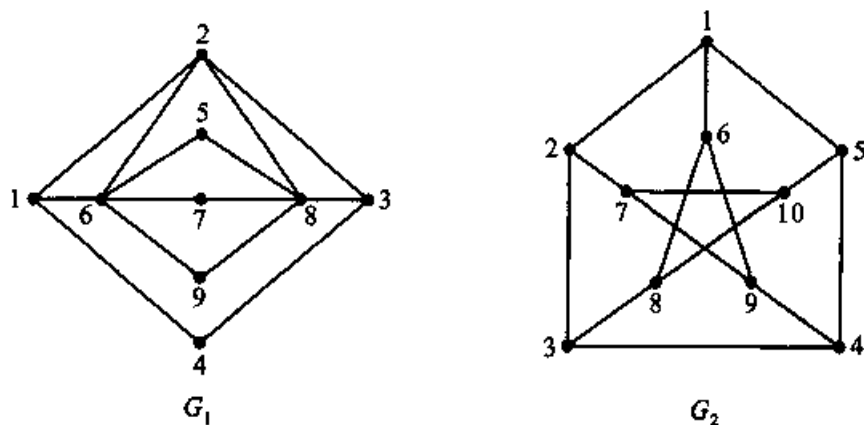


图 3-20

13. 设 H 是连通图 G 的子图, 举例说明: 有可能 $\kappa(H) > \kappa(G)$.

14. (1) 证明: 若图 G 是 k 边连通的, $k > 0$, $E' \subseteq E(G)$, 且 $|E'| = k$, 则 $\omega(G-E') \leq 2$.

(2) 对 $k > 0$, 找出一个 k 连通图 G 及 G 的一个具有 k 个顶点的点子集 V' , 使 $\omega(G-V') > 2$.

15. 设 T 是简单连通图的生成树, T 的补图 $\bar{T}$ 称为 G 的余树. 图 G 的极小边割是指其任何真子集均不是边割的边割. 证明:

- (1) $\bar{T}$ 不含 G 的极小边割;
- (2) $\bar{T} + e$ 包含 G 的惟一的极小边割, 其中 e 为 G 的不在 $\bar{T}$ 中的边.

16. 设 k 和 l 是整数, $1 \leq k \leq l$. 构造图 G_1, G_2 和 G_3 使
- (1) $\kappa(G_1) = k$ 并且 $\lambda(G_1) = l$;
 - (2) $\kappa(G_2) = k$ 并且 $\lambda(G_2 - x) = l$, 对某点 x ;
 - (3) $\lambda(G_3 - x) = k$ 并且 $\lambda(G_3 - xy) = l$, 对某边 xy .
17. 找出一个 n 阶简单图, 使得 $\delta = \lfloor (n/2) - 1$ 且 $\lambda < \delta$.
18. 证明或否定: 若 P 是 2 连通图 G 中 (u, v) 路, 则 G 中必存在一条与 P 内部不相交的 (u, v) 路 Q .
19. 设 G 是度至少为 2 的正则偶图, 证明: $\kappa(G) \neq 1$.
20. (1) 证明: 若 n 阶简单图满足 $\delta \geq n - 2$, 则 $\kappa = \delta$;
- (2) 找出一个 n 阶简单图, 使得 $\delta = n - 3$, 且 $\kappa < \delta$.
21. 证明: 若 G 是 3 正则简单图, 则 $\kappa = \lambda$.
22. 令 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ 是图 G 的度序列, 假定 $d_j \geq j + k - 1$, 对 $j = 1, 2, \dots, n - 1 - d_{n-k+1}$. 证明: G 是 k 连通的.
23. 证明: 若 G 是 k 连通 ($k \geq 2$) 图, 则 G 中任意 k 个点含于同一个圈中. 其逆是否成立?
24. 对 $k \geq 1$, 若 G_1 和 G_2 均是图 G 的 k 连通子图, 并且 G_1 和 G_2 至少有 k 个公共顶点, 证明: $G_1 \cup G_2$ 也 k 连通的.
25. 一个图 G 的一个 k 支是 G 的极大 k 连通子图 H (即 G 中不存在真包含 H 的子图也是 k 连通的). 特别地, G 的 1 支是 G 的非平凡连通分支, 2 支是至少有三个点的块. 证明: 一个图的两个不同的 k 支 ($k \geq 2$) 最多有 $k - 1$ 个公共点.
26. 设 G 是非空图, 若对 G 中每条边 e , 均有 $\kappa(G - e) < \kappa(G) = k$, 则称 G 是 k 临界的.
- (1) 证明: 每个 k 临界的 2 连通图 G 都有一个 2 度顶点.
 - (2) 证明: 若 G 是点数 $n \geq 4$ 的 k 临界 2 连通图, 则边数 $m \leq 2n - 4$.
27. 简单图 $G = (V, E)$ 的线图 $L(G)$ 的顶点集合为 E , 两个点 $e, f \in E$ 邻接当且仅当 e 和 f 有一个公共的端点. 应用点形式的 Menger 定理到线图, 证明边形式的 Menger 定理可由点形式的 Menger 定理推出.
28. 作出一个不同构于 § 3.3 中 $H_{5,9}$ 的 9 阶 23 条边的 5 连通图.
29. 设 $m \geq n \geq 2, k \leq n$, 求 $d_k(K_{m,n})$.
30. 求 Peterson 图 (图 3-20 的 G_2) 的所有 k 直径.
31. 图 G 如图 3-21 中所示, 求 G 的 k 直径, $k = 1, 2, 3, 4$.

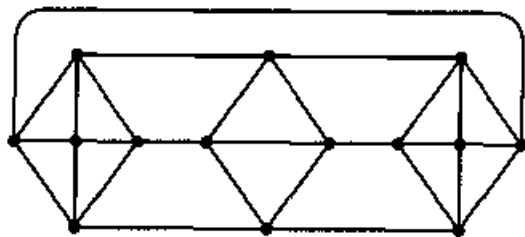


图 3-21

32. G 是 C_n 与 $n+k-2$ 阶 k 连通图 H 的联图, 即 $G=C_n \vee H$. 证明:

(1) G 是 $n+k$ 连通的;

(2) $d_{n+k}(x, y) = n-1$, 其中 x 与 y 是 C_n 中两个相邻点.

33. 证明定理 15.

34. $2n(n \geq 3)$ 阶图 G_1 和 G_2 如图 3-22 所示, 求其 k 直径, $k=1, 2, 3$.

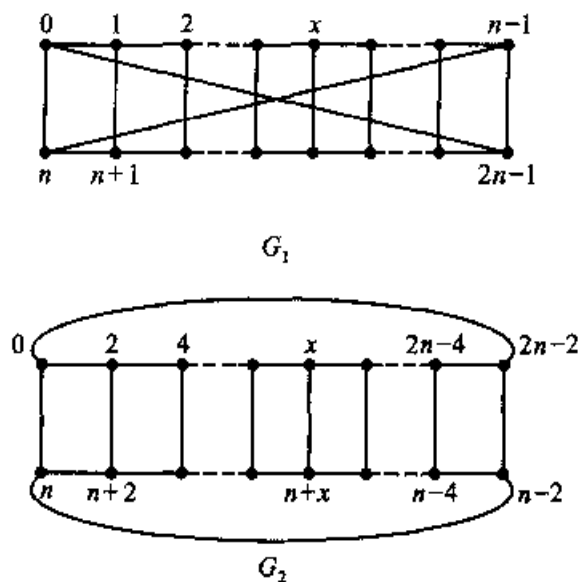


图 3-22

35. 简单图 G 的 $(k-1)$ 容错直径 $D_k(G)$ 定义为

$$D_k(G) = \max_{\substack{F \subseteq V(G) \\ |F| < k}} \{d(G-F)\}$$

(1) 证明: $d(G) = D_1(G) \leq D_2(G) \leq \dots \leq D_{k-1}(G) \leq D_k(G)$;

(2) 证明: $D_k(G) \leq d_k(G)$;

(3) 求 Peterson 图及图 3-21 的容错直径.

第四章 Euler 图与 Hamilton 图

图论的一个特点在于它的一些难题和游戏中大量表现出来,这个特点曾经促进了一些论题的普及. 其中有一种类型常可以转化成以下这样一个图论问题: 在一个图中决定是否可能存在一条“Euler 迹”或一个“Hamilton 圈”. 1736 年, Euler 在解决哥尼斯堡七桥问题时形成了 Euler 图的概念, 我们在本章中要提出 Euler 图的两个特征及其应用. 接着研究 Hamilton 图, 并且给出一个图成为 Hamilton 图的某些必要条件和充分条件, 还得到了广泛而重要的应用, 然而, 找 Hamilton 图的一个简洁而有用的充分条件, 仍然是一个诱人而没有解决的问题.

§ 4.1 Euler 图

经过连通图 G 的每条边的迹被称为 **Euler 迹**, 这是因为 Euler 首先研究了一个图中这种迹的存在性. 在图论的最早著名论文 (Euler, 1736) 中, Euler 证明了: 有七座桥将哥尼斯堡和 Pregel 河中的两个岛及岛与河岸连接起来 (如图 4-1(a)), 从任何一块陆地开始, 通过每座桥正好一次, 再回到起点是不可能做到的.

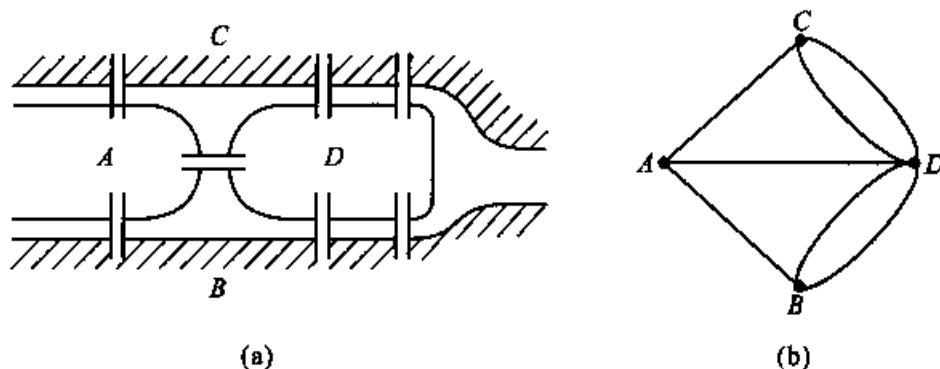


图 4-1

为了证明这个问题没有解, Euler 将每一块陆地用一个点代表, 将每一座桥用连接相应的两个点的一条边来代替, 从而得到了一个“图” (如图 4-1(b)), 所以上面的七桥问题就抽象为一个图论的问题: 给定一个图 G , 是否可以找到一条通道通过每条边且只通过一次, 从而也经过所有的点再回到起点? 如果一个图中可以找到这样的一条通道, 这个图就称是

Euler 图. 于是, 一个 Euler 图有一条 Euler 闭迹, 即有一条含有所有点和边的闭迹. 显然, 一个 Euler 图一定是连通的.

定义 对于连通图 G , 若 G 中存在经过每条边的闭迹 (即 Euler 闭迹), 则称 G 为 **Euler 图**, 简称 E 图. Euler 闭迹又称为 Euler 环游.

定理 1 下列陈述对于一个连通图 G 是等价的:

- (1) G 是 Euler 图;
- (2) G 的每个点的度是偶数;
- (3) G 的边集能划分为圈.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2). 令 C 是 G 中的一条 Euler 闭迹. C 中任一个给定的点每出现一次便用去这个点的度 2, 因为 G 的每条边在 C 中仅出现一次, 所以这个点的度就一定是偶数.

(2) $\Rightarrow$ (3). 因为 G 是连通的和非平凡的, 每个点的度至少是 2, 所以 G 含有一个圈 Z . 移去 Z 的各条边产生一个生成子图 G_1 , 其中每个点的度仍然是偶数. 若 G_1 没有边, 则 (3) 已经成立; 否则, 重复应用这种论证于 G_1 , 产生一个图 G_2 , 其中所有的点的度仍然是偶数. 依此类推, 当得到空图 G_n 时, 我们就得到了将 G 的边分成几个圈的一个划分.

(3) $\Rightarrow$ (1). 令 Z_1 是这个划分的一个圈. 若 G 仅由这个圈组成, 则 G 显然是 Euler 图. 否则, 有另外一个圈 Z_2 与 Z_1 有一个公共点 v , 从 v 开始并且由 Z_1 和 Z_2 相连组成的通道是含有这两个圈中各条边的一条闭迹. 继续这个过程, 我们可以构成一条含有 G 的所有边的闭迹; 从而 G 是 Euler 图.

推论 一个连通图有 Euler 迹当且仅当最多有两个奇点.

证明 若 G 有 Euler 迹, 则由定理 1 所证, 这条迹除起点和终点外的每个顶点都是偶点. 反之, 假设 G 是最多有两个奇点的非平凡连通图. 若 G 没有奇点, 则由定理 1, G 有 Euler 闭迹. 否则, G 恰有两个奇点 u 和 v . 此时, 设 $G+e$ 表示 G 中添加连接 u 和 v 的新边 e 所得到的图. 显然, $G+e$ 的每个顶点都是偶点, 由定理 1, $G+e$ 有 Euler 闭迹, 从而就有一条不包含 e 的从一个奇点开始到另一个奇点为止的 Euler 迹. $\square$

如果在有向图 (即每条边均为有向边的图, 其系统讨论将在第九章进行) D 中, 以一点 u 为起点的弧 (即有向边) 的数目称为 u 的 **出度**, 记为 $d_D^+(u)$; 以一点 u 为终点的弧的数目称为 u 的 **入度**, 记为 $d_D^-(u)$. 则无向图的有关 Euler 图的上述结论可类似的推广到有向图而无需再作重复证明.

定理 2 下列陈述对于一个连通有向图 D 是等价的:

- (1) D 是 Euler 有向图;

- (2) D 的每个点的入度等于出度;
- (3) D 的弧集可划分为有向圈.

§ 4.2 高效率计算机鼓轮的设计

旋转鼓轮的位置是借助于鼓轮表面上的一系列电触点所产生的二元信号来识别的. 它的表面分为 m 段, 每段由绝缘体或导体材料组成. 绝缘段给出信号 0 (没有电流), 导通段给出信号 1 (有电流). 例如, 在图 4-2 中, 鼓轮的位置由四个触点给出读数 (0010). 如果鼓轮沿顺时针方向旋转一段, 读数将是 (1001). 因为给出不同的读数, 所以这两个位置可以区别开来. 可是进一步旋转两段, 将得到具有 (0010) 的另一个位置, 这一位置无法与初始位置区别开来, 这是我们不希望的.

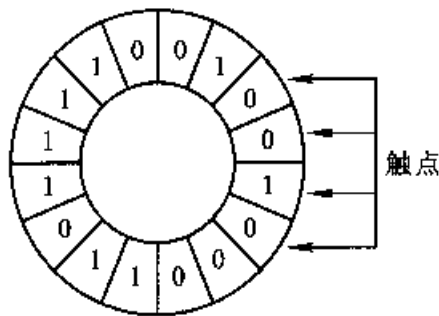


图 4-2

[问题] 将一个圆周分成 m 等份, 每一份记以 0 或 1, 使得任何相继的 k 个数的有序组 (按同一方向) 都不同, 问对固定的 k, m 最大可达到多少?

这个问题的等价说法: 定义一个 $(0, 1)$ 周期序列, 它是由 0 和 1 组成的无限序列

$$S = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots),$$

且存在一个正整数 τ , 使对任何正整数 n , 有

$$a_{n+\tau} = a_n.$$

具有上述性质的最小的 τ , 称为 S 的周期. S 的一个 k 部分序列 S_n 是 k 元组 $(a_n, a_{n+1}, \dots, a_{n+k-1})$. 所谓 **De Bruijn 序列**, 是对于固定的正整数 k 的一个 $(0, 1)$ 周期序列, 它具有最大的周期 τ , 而使得 k 部分序列 $S_1, S_2, \dots, S_\tau$ 均不同. 因此, 上述问题等价于: 对于固定的 k , De Bruijn 序列的周期 τ 等于多少?

事实上, 因为不同的 k 部分序列, 最多只可能有 2^k 个, 故显然有

$$\tau \leq 2^k. \quad (4.1)$$

另一方面, 对于任何 k , 可以构造出一个周期 $\tau = 2^k$ 的 $(0, 1)$ 周期序列, 使各个 k 部分序列 $S_1, S_2, \dots, S_\tau$ 均不同. 由 (4.1) 可知, 这个序列就是 De Bruijn 序列.

例 设 $k=3$, 则 $\tau=2^3=8$, 而不同的 3 部分序列只可能有以下 8 个:

(000), (001), (010), (011), (100), (101), (110), (111).

De Bruijn 序列是

$$S = (0001011100010111 \cdots).$$

把这个序列排成一个圆圈, 与所求的鼓轮相对应, 就得到图 4-3 的鼓轮设计.

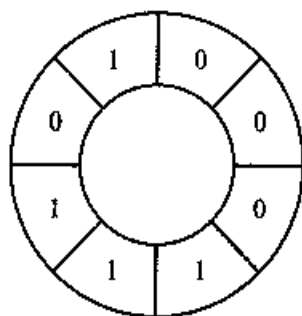


图 4-3

从例 1 看出, $\tau = 2^k$ 个 k 部分序列 S_i 是按二进制运算而得到的, 但怎样构造 De Bruijn 序列 S 的问题并没有解决, 下面用构造 Euler 有向图的方法来解决这个问题.

我们先构造一个有向图 H . 它的点是 2^{k-1} 个不同的有序 $(k-1)$ 元组. 对一个代表 $(k-1)$ 元组 $(b_1, b_2, \dots, b_{k-1})$ 的点 v , 用两条弧分别将 v 联到点 $v_1 = (b_2, b_3, \dots, b_{k-1}, 0)$, $v_2 = (b_2, b_3, \dots, b_{k-1}, 1)$. 不难看出, 上述的点 $v = (b_1, b_2, \dots, b_{k-1})$ 又由 $u_1 = (0, b_1, b_2, \dots, b_{k-2})$ 和 $u_2 = (1, b_1, b_2, \dots, b_{k-2})$ 邻接 (如图 4-4). 从而, 对 H 的每一点 v , $d_H^-(v) = d_H^+(v) = 2$, H 显然是连通的, 且有 2^k 条弧, 我们让每一条由点 $(b_1, b_2, \dots, b_{k-1})$ 到点 $(b_2, b_3, \dots, b_k)$ 的弧 a 代表一个 k 元组 $(b_1, b_2, \dots, b_k)$, 这 2^k 个 k 元组均不同, 且包含了所有可能的 k 元组. 这个有向图 H 称为 **De Bruijn 图**.

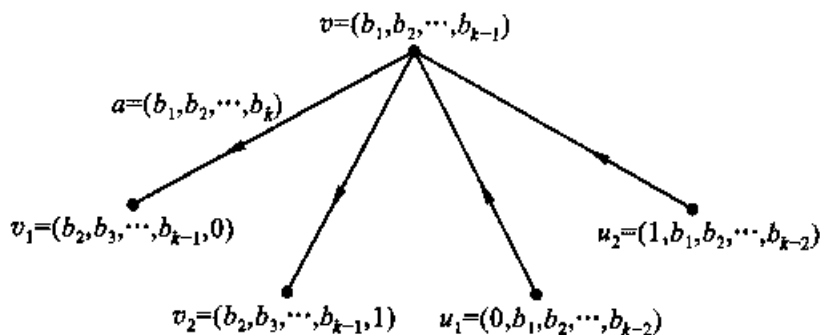


图 4-4

由定理 2, H 有一条 Euler 闭迹, 若 $(b_1, b_2, \dots, b_{k-1})$ 是这个闭迹的第一个顶点, $(b_2, b_3, \dots, b_k)$ 便是第二个点, $(b_3, b_4, \dots, b_{k+1})$ 便是第三个点, 等等, 最终回到第一点. 继续再周期重复上述过程, 就得到周期为 $\tau = 2^k$ 的 $(0, 1)$ 周期序列

$$S = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_\tau, b_1, b_2, \dots).$$

它就是我们要求的 De Bruijn 序列. 从而也就完成了高效率计算机鼓轮的设计.

取 $k=4$, 图 4-5 为我们提供了许多含 $\tau = 2^4 = 16$ 个数码的周期序列, 其中有

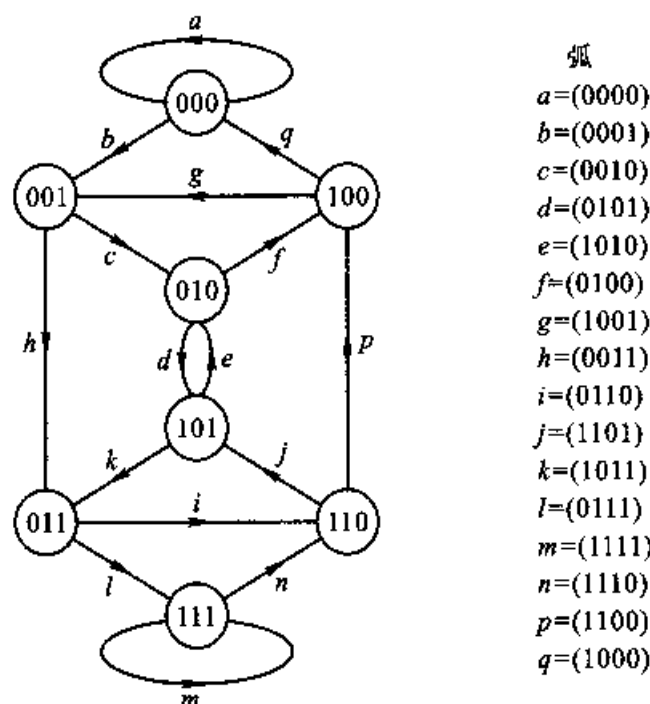


图 4-5

$$(abcdefghijklnmpq\cdots) = (0000101001101111\cdots),$$

$$(abcdkijefghlmpnq\cdots) = (0000101101001111\cdots),$$

$$(abcdkipghlmpnjqefq\cdots) = (0000101100111101\cdots),$$

$$(abcfghijedklmpnq\cdots) = (0000100110101111\cdots),$$

$$(abhijklmpnpgcdefq\cdots) = (0000110111100101\cdots),$$

$$(abhijedklmpnpgcfq\cdots) = (0000110101111001\cdots),$$

$$(abhijefgcdklmpnq\cdots) = (0000110100101111\cdots),$$

$$(abhipgcdklmpnjqefq\cdots) = (0000110010111101\cdots)$$

等等共 16 个解(这里省略了交换 i 与 lmn 所得的其他周期序列). 这些周期序列不仅能设计不同的高效率计算机鼓轮(如图 4-6), 在通信和密码学中也有广泛的应用. 至于为什么只有 16 个解(即 16 个不同的 Euler 闭迹), 这个问题和有根树的个数密切相关, 读者可参考 Claude Berge 的专著.

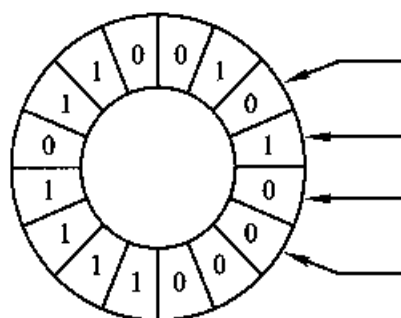


图 4-6

§ 4.3 中国邮递员问题

邮递员的工作是: 在邮局里选出邮件, 递送邮件, 然后再返回邮局.

自然,他必须走过他投递范围内的每一条街道至少一次. 在这个前提下,希望选择一条尽可能短的路线. 这个问题名为中国邮递员问题,因为它首先是中国数学家管梅谷(1962)研究的,他对不是 Euler 图的图 G (其各条边长度相同)得到下列结果.

定理 3 若 W 是图 G 中一条包含所有边的闭通道,则 W 在这样的闭通道中具有最小长度的充要条件是:

- (1) 每一条边最多重复经过一次;
- (2) 在 G 的每一个圈上,重复经过的边的数目不超过圈的长度的一半.

证明 必要性 如果一个连通图不是 Euler 的,则它有偶数个奇点. 今任选两个奇点 u 和 v ,则有一条路联结它们. 将这条路上的每条边改成二重边,则 u 和 v 的度数将变成偶数,而这条路上的其他点的度数均增加 2,即奇偶性不变. 为此这样的一次手续消除了两个奇点. 重复这种手续,可以得到一个 Euler 多重图 M ,它显然有一条 Euler 闭迹,其长度是 G 中的边数加上每次所选的联结两个奇点的路的长度.

若 Euler 多重图 M 中有一条重复边数大于 2 的边,则从中移去 2 条边,则余下的多重图仍然是 Euler 图. 重复这个过程,最终将得到重复边最多重复一次的 Euler 多重图 M' .

我们考虑 G 中的一个圈 C ,若 M' 中的圈 C 上的边有一半以上是重复边,我们将 C 上原来不是重复边的边改成重复边,而原来的重复边不再重复,这样的手续使所有的点的度数不改变或改变 2,相应的多重图仍然是 Euler 图. 但这样调整结果使重复边的数目减少了. 于是,如果 W 是 G 中最小长度的含有所有边的闭通道, G 的每一个圈 C 上不可能有一半以上的边是重复边.

充分性 我们要证明“任何两条包含 G 中所有边的闭通道 W_1 和 W_2 ,若都满足所给的条件,则它们有同样的长度”. 因为 W_1 和 W_2 都含有 G 的所有边,所以比较 W_1 和 W_2 的长度时只要比较 W_1 和 W_2 中重复边的长度即可. 进一步,因为 W_1 和 W_2 可能有公共重复边,所以只要比较它们不是公共的重复边就行了. 记 W_1 和 W_2 中重复边的集分别为 Y_1 和 Y_2 ,我们要比较 $|Y_2 - Y_1|$ 和 $|Y_1 - Y_2|$. 为此,我们考虑由边集 $Y = (Y_1 - Y_2) \cup (Y_2 - Y_1)$ 所导出的图. 要证明定理的充分性,只要证明在 Y 中的 $Y_1 - Y_2$ 和 $Y_2 - Y_1$ 的边数相等,即

$$|Y_1 - Y_2| = |Y_2 - Y_1| = \frac{1}{2} |Y|.$$

先证 Y 生成的子图 $\langle Y \rangle$ 的每个点的度数为偶数. 设 v 是 G 的一个

点. 若 $d_G(v)$ 是奇数, Y_1 和 Y_2 均有奇数条边与 v 关联; 若 $d_G(v)$ 是偶数, 则 Y_2 和 Y_1 中与 v 关联的边数均为偶数. 因此, 在任何情况下, Y_1 和 Y_2 与 v 关联的边数的奇偶性相同. 设 Y_1 和 Y_2 分别有 y_1 和 y_2 条边与 v 关联, 而其中有 y_0 条边同时属于 Y_1 和 Y_2 , 则 Y 中与 v 关联的边数为

$$(y_1 - y_0) + (y_2 - y_0) = y_1 + y_2 - 2y_0.$$

由于 y_1 和 y_2 的奇偶性相同, 知上式两边均为偶数, 即 $\langle Y \rangle$ 中每点的度数为偶数.

由定理 1, $\langle Y \rangle$ 的每个支均是 Euler 图, 则 $\langle Y \rangle$ 的边集可划分为圈. 对于每一个圈, 由条件(2), 其中 Y_1 和 Y_2 的边数均不超过圈长的一半, 从而在 $\langle Y \rangle$ 中 $Y_1 - Y_2$ 和 $Y_2 - Y_1$ 的边数相同. 由此即得 W_1 和 W_2 有相同的长度. $\square$

上面定理必要性的证明中实际上已经包含了最短闭通道的作法, 下面用例来说明作法.

一个图 G 如图 4-7(a) 所示, 它有 10 个奇点. 任意添一些边构成重复边, 以得到一个 Euler 多重图 4-7(b). 检查圈 $v_5 v_6 v_7 v_8 v_{12} v_{11} v_{10} v_9 v_5$, 发现其中重复边的数目为 5, 大于圈长 8 的一半, 在这个圈上交换重复边和不重复边, 得到(c). 检查(c)中每一个圈知定理 3 条件(2)满足. 从而, 由(c)中每条 Euler 闭迹在原图中可以得到一条对应的闭通道, 它含有所有的边且具有最小的长度.

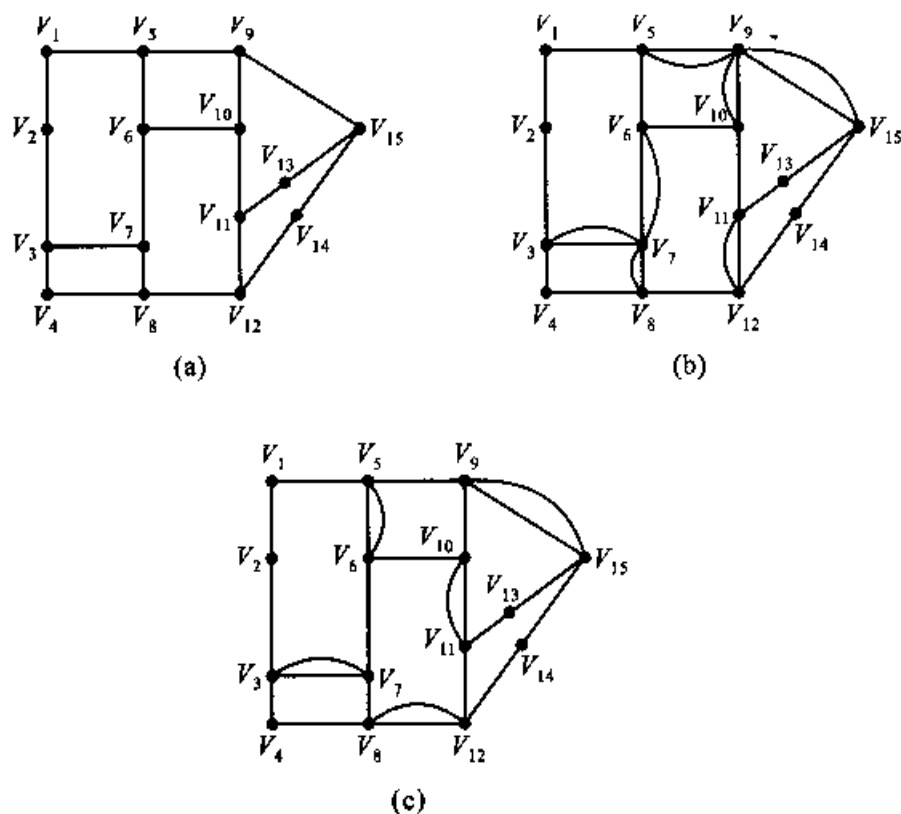


图 4-7

在一个赋权图中,环游 $v_0 e_1 v_1 \cdots e_n v_0$ 的权定义为 $\sum_{i=1}^n w(e_i)$. 则中国邮递员问题就是在具有非负权的赋权连通图中找出一条最小权的环游. 这种环游称为**最优环游**.

若 G 是 Euler 图,则 G 的任何 Euler 环游都是最优环游,因为 Euler 环游是一条通过 G 的每条边恰好一次的环游. 在这种情形下,中国邮递员问题是容易解决的,因为在 Euler 图中存在着确定 Euler 环游的好算法. 由 Fleury 提出的下列算法,用依次描画一条迹的方法来构造 Euler 环游,而这种描画服从一个条件:在每一步中,未描画的子图的割边仅当没有别的边可选择时才被描画.

Fleury 算法

步骤 1 任意选取一个顶点 v_0 ,置 $w_0 = v_0$;

步骤 2 假设迹 $w_i = v_0 e_1 v_1 \cdots e_i v_i$ 已经选定,那么按下述方法从 $E \setminus \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中选取边 e_{i+1} :

(1) e_{i+1} 和 v_i 相关联;

(2) 除非没有别的边可选择,否则 e_{i+1} 不是 $G_i = G - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 的割边;

步骤 3 当步骤 2 不能再执行时,算法停止.

根据定义可知,Fleury 算法作出了 G 中的一条迹.

定理 4 若 G 是 Euler 图,则 G 中任意用 Fleury 算法作出的迹都是 G 的 Euler 环游.

证明 若 G 是 Euler 图, $W_n = v_0 e_1 v_1 \cdots e_n v_n$ 是 G 中用 Fleury 算法作出的迹. 显然,终点 v_n 在 G_n 中的度必然为零. 由此推知, $v_n = v_0$;换言之, W_n 是闭迹.

现在假设 W_n 不是 G 的 Euler 环游,并且设 S 是 G_n 中度为正的顶点集. 那么, S 是非空的,且 $v_n \in \bar{S}$,这里 $\bar{S} = V \setminus S$. 设 m 是使得 $v_m \in S$ 以及 $v_{m+1} \in \bar{S}$ 的最大整数. 由于 W_n 终止于 $\bar{S}$,所以 e_{m+1} 是 G_m 中 $[S, \bar{S}] = \{uv \mid u \in S, v \in \bar{S}\}$ 的仅有的一条边,因此也就是 G_m 的一条割边(如图 4-8).

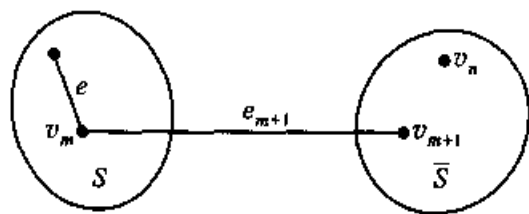


图 4-8

设 e 是 G_m 中和 v_m 关联的另外任意一条边. 可以由 Fleury 算法的第 2 步推得: e 必然也是 G_m 的一条割边,因而是 $G_m[S]$ 的割边. 但是由于 $G_m[S] = G_n[S]$,所以 $G_m[S]$ 中的每个顶点都是偶点. 于是由此推出 $G_m[S]$ 没有割边,矛盾. $\square$

可以证明, Fleury 算法是一个好算法.

若具有非负权的赋权图 G 不是 Euler 图, 则 G 的任何环游, 通过某些边不止一次. 在这种情况下, 我们可以通过下面两个步骤求出 G 的一条最优环游.

步骤 1 用添加重复边的方法求 G 的一个 Euler 赋权母图 G^* , 使得

$$\sum_{e \in E(G^*) \setminus E(G)} w(e) \text{ 尽可能小};$$

步骤 2 求 G^* 的 Euler 环游.

在步骤 1 中要注意两点: (1) 在最佳方案中, 图中各条边的重数小于等于 2; (2) 在最佳方案中, 图中每个圈上重复边的总权值不大于该圈权值的一半. 由此看出, 上述问题与前面讲的中国邮递员问题是等价的.

我们已经提供了一个求解步骤 2 的好算法, 即 Fleury 算法. 求解步骤 1 的好算法已经由 Edmons 和 Johnson(1973) 给出. 下面我们讨论一种容易求解的特殊情形, 即 G 恰好有两个奇点的情形.

假设 G 恰有两个奇点 u 和 v ; 设 G^* 是添加重复边的方法得到的 G 的 Euler 生成母图, 并把 $E(G^*)$ 记为 E^* . 显然 G^* 的子图 $G^*[E^* \setminus E]$ (即在 G^* 中由不在 G 中的边所导出的子图) 也只有这两个奇点 u 和 v , 且它们在 $G^*[E^* \setminus E]$ 的同一个分支里, 因此它们有一条 (u, v) 路 P^* 联结着. 显然

$$\sum_{e \in E^* \setminus E} w(e) \geq W(P^*) \geq W(P).$$

这里 P 是 G 中的一条最小权 (u, v) 路. 于是, 当 G^* 是从 G 在最小权 (u, v) 路上重复每条边所得到的图时, $\sum_{e \in E^* \setminus E} w(e)$ 就达到最小值. 求这种最短路的好算法在第一章中已给出.

作为例子, 求图 4-9(a) 中图 G 的最优环游: 图 G 有两个奇点 u 和 v ,

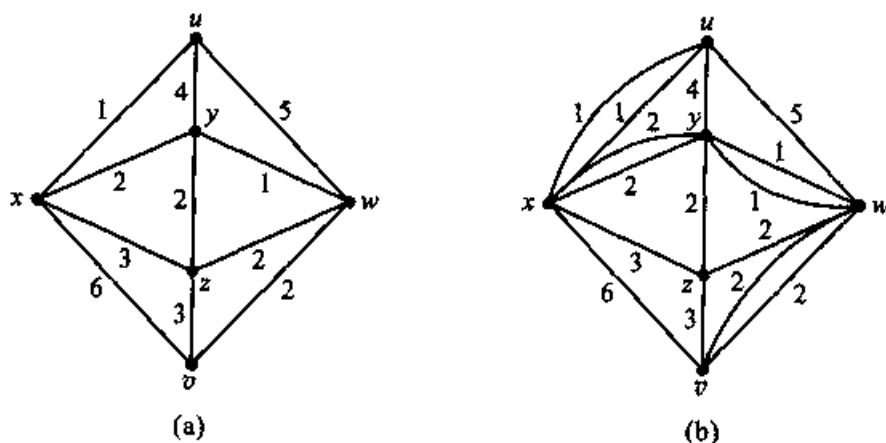


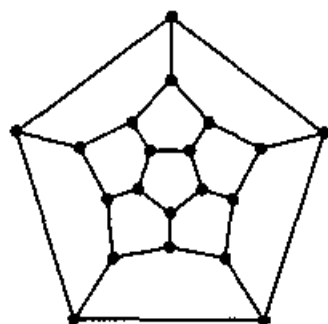
图 4-9

故不是 Euler 图. 先求出 u 和 v 的最短路 $P = uxywv$. 再在 G 的最短路 P 上重复每条边就得到 G 的 Euler 生成母图 G^* (如图 4-9(b)). 最后得最优环游 $xuywvzwxuywvzwxuywvzwx$.

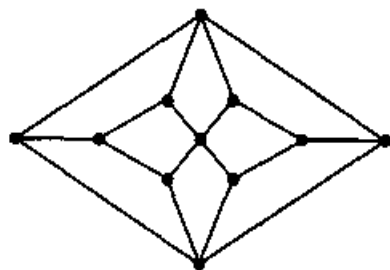
§ 4.4 Hamilton 图

经过图 G 中每个点仅一次的路(圈)称为 G 的 **Hamilton 路(圈)**, 存在 Hamilton 圈的图称为 **Hamilton 图**, 简称 H 图. Hamilton 路也简称 H 路.

十二面体(如图 4-10(a))是 Hamilton 图, Herschel 图(如图 4-10(b))是非 Hamilton 的, 因为它是偶图, 且有奇数个顶点.



(a) 十二面体



(b) Herschel 图

图 4-10

与 Euler 图的情形相反, 到目前为止 Hamilton 图的非平凡的充要条件仍然不知道; 事实上这是图论中尚未解决的主要问题之一, 关于 H 图的研究仍是当前图论中比较活跃的领域.

我们首先给出一个简单而有用的必要条件.

定理 5 若 G 是 H 图, 则对于 V 的每个非空真子集 S , 均有

$$\omega(G-S) \leq |S|. \quad (4.2)$$

证明 设 C 是 G 的 H 圈, S 是 V 的非空真子集. 分两种情况讨论:

(1) S 中只含 C 中诸邻接顶点. 这时图 $C-S$ 显然是一条路, 因此有

$$\omega(C-S) = 1;$$

(2) S 中含有 r 个在 C 中均不邻接的顶点. 这时图 $C-S$ 有 r 个分支, 于是

$$\omega(C-S) = r.$$

因此, 一般来说, 如果 S 既含有邻接的顶点又含有不邻接的顶点, 则有

$$\omega(C-S) \leq |S|.$$

又因 $C-S$ 是 $G-S$ 的一个生成子图, 故有

$$\omega(G-S) \leq \omega(C-S) \leq |S|. \quad \square$$

从定理 5 看出, 一个图只要不满足定理 5 的条件就可以断定它不是 H 图. 例如在图 4-11(a) 中删去 v_1, v_2, v_3 三个点, 则得到四个分支, 不满足 (4.2) 式, 因此这个图不是 H 图. 可是这个方法并不总是有效的, 例如, Peterson 图 (如图 4-11(b)) 是非 H 图, 但却满足 (4.2) 式.

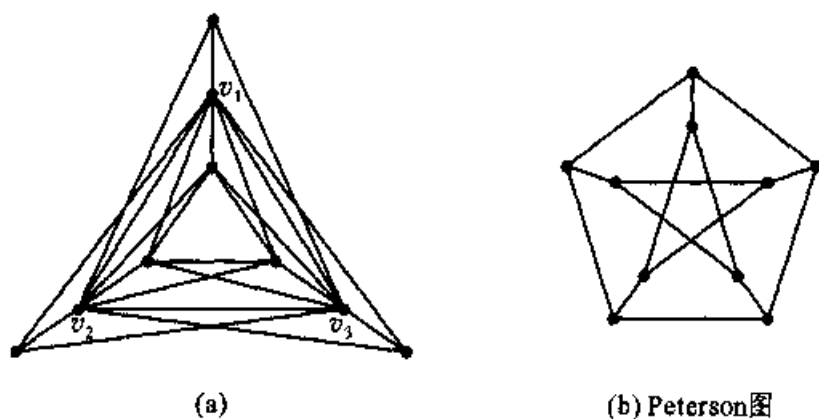


图 4-11

下面我们讨论 G 是 H 图的充分条件.

定理 6 (Dirac, 1952) 设 G 是 n ($n \geq 3$) 阶简单图, $\delta \geq \frac{n}{2}$, 则 G 是 H 图.

证明 用反证法. 设定理不成立, 且 $G=(V, E)$ 是 $n \geq 3$ 和 $\delta \geq \frac{n}{2}$ 的极大非 H 简单图. 由于 $n \geq 3$, 则 G 不能是完全图. 设 u 和 v 在 G 中不邻接. 根据 G 的选择, $G+uv$ 是 H 图. 并且, 由于 G 是非 H 图, $G+uv$ 的每个 H 圈必然包含边 uv , 于是在 G 中存在起点为 $u=v_1$, 终点为 $v=v_n$ 的 H 路 $v_1 v_2 \cdots v_n$. 令

$$S = \{v_i \mid uv_{i+1} \in E\} \quad \text{和} \quad T = \{v_i \mid v_i v \in E\}.$$

由于 $v_n \notin S \cup T$, 故有

$$|S \cup T| < n,$$

而且

$$|S \cap T| = 0.$$

因为若 $S \cap T$ 包含某个顶点 v_i , 则 G 将包含 H 圈 $v_1 v_2 \cdots v_i v_n v_{n-1} \cdots v_{i+1} v_i$, 与假设矛盾 (如图 4-12).

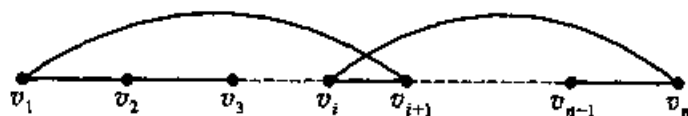


图 4-12

利用上面两式得到

$$d(u) + d(v) = |S| + |T| = |S \cup T| + |S \cap T| < n.$$

这与 $\delta \geq \frac{n}{2}$ 的假设矛盾. $\square$

Bondy 和 Chvatal(1974)对定理 6 的证明加以修改,获得比 Dirac 更有力的充分条件. 他们的方法基于下述引理.

引理 1 设 G 是简单图, u 和 v 是 G 中不邻接的顶点, 且适合

$$d(u) + d(v) \geq n,$$

则 G 是 H 图的充要条件是 $G+uv$ 为 H 图.

证明 必要性 若 G 是 H 图, 则显然 $G+uv$ 也是 H 图.

充分性 若 $G+uv$ 是 H 图. 如果 $G+uv$ 的 H 圈不含边 uv , 则由

$$G = (G+uv) - uv,$$

知 G 中有一个 H 圈.

如果 $G+uv$ 的 H 圈中含有 uv 边, 不妨设 H 圈为

$$C = uvv_3v_4 \cdots v_nv.$$

当 $G_1 = G+uv$ 时, 有

$$d_{G_1}(u) = d_G(u) + 1, d_{G_1}(v) = d_G(v) + 1, \quad (4.3)$$

故有

$$d_{G_1}(u) + d_{G_1}(v) = d_G(u) + d_G(v) + 2 \geq n + 2. \quad (4.4)$$

若有 $i (3 \leq i \leq n-1)$ 使 $u \text{ adj } v_i$, $v \text{ adj } v_{i-1}$ (如图 4-13), 则 G 中有一个 H 圈

$$C_1 = uv_i v_{i-1} \cdots v_3 v v_{i+1} v_{i+2} \cdots v_n u,$$

即 G 是 H 图.

若不存在这样的 i , 因 $v_3, v_4, \dots, v_{n-1}$ 中有 $d_{G_1}(u) - 2$ 个点与 u 邻接, 故 $v_4, v_5, \dots, v_n$ 中就有至少 $d_{G_1}(u) - 2$ 个点不能与 v 邻接. 从而

$$d_{G_1}(v) \leq (n-1) - (d_{G_1}(u) - 2) = n - d_G(u) \leq d_G(v)$$

与 (4.3) 式 $d_{G_1}(v) = d_G(v) + 1$ 相矛盾. 故在假设的 $d_G(u) + d_G(v) \geq n$ 的条件下, 一定存在如图 4-12 那样的 i , 使 G 中存在一个 H 圈, 故 G 为 H 图. $\square$

定义 1 在 n 阶简单图 G 中, 若对 $d(u) + d(v) \geq n$ 的任何一对点 u 和 v 均有 $u \text{ adj } v$, 则称 G 是闭图.

引理 2 若 G_1 和 G_2 是同一个点集 V 的两个闭图, 则 $G = G_1 \cap G_2$ 是

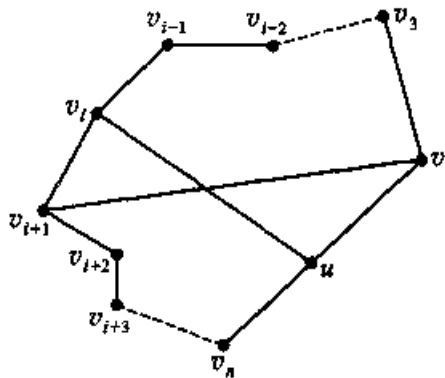


图 4-13

闭图.

证明 因对任何 $w \in V$, 有

$$d_G(w) \leq d_{G_1}(w), d_G(w) \leq d_{G_2}(w),$$

故由

$$d_G(u) + d_G(v) \geq n,$$

可得

$$d_{G_1}(u) + d_{G_1}(v) \geq n, d_{G_2}(u) + d_{G_2}(v) \geq n.$$

由 G_1 和 G_2 是闭图, u 和 v 在 G_1 和 G_2 中都邻接, 故 u 和 v 在 G 中也邻接, 从而 G 是闭图. $\square$

值得注意, 由 G_1 和 G_2 是闭图不能推出它们的并 $G = G_1 \cup G_2$ 一定是闭图(如图 4-14).

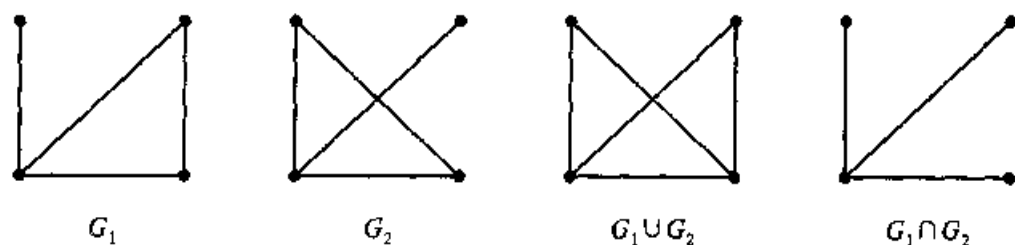


图 4-14

定义 2 若一个与 G 有相同点集的闭图 $\hat{G}$, 使 $G \subset \hat{G}$, 且对异于 $\hat{G}$ 的任何图 H , 若有 $G \subset H \subset \hat{G}$, 则 H 不是闭图, 则称 $\hat{G}$ 是 G 的闭包, 即 G 的闭包 $\hat{G}$ 是包含 G 的极小闭图.

图 4-15 分别给出了 4 个顶点和 6 个顶点的图的闭包的构造过程. 其过程就是把度数之和至少是图的顶点个数的非邻接顶点对递归地连接起来, 直到不再有这样的顶点对存在时为止.

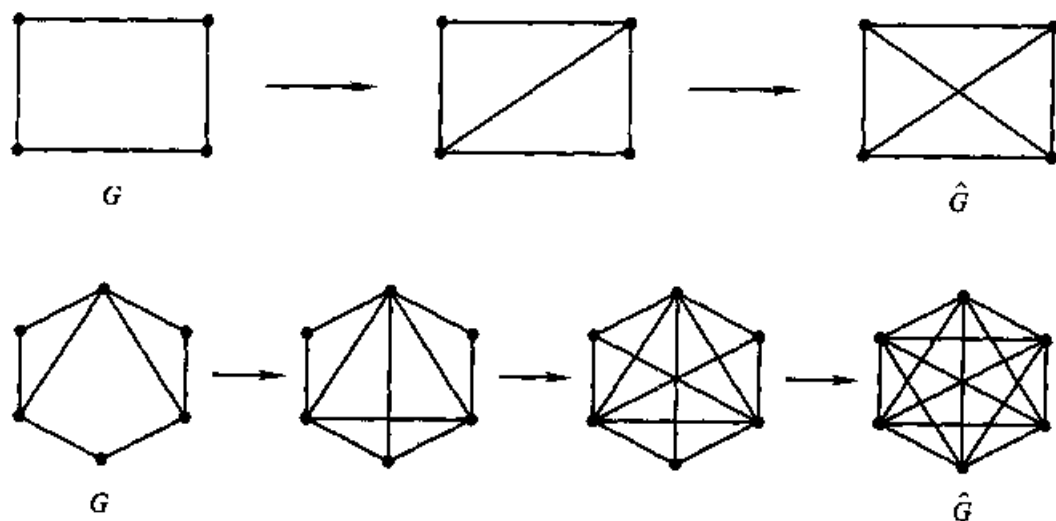


图 4-15

引理 3 任意图 G 的闭包是惟一的.

证明 设 $\hat{G}_1$ 和 $\hat{G}_2$ 是图 G 的两个闭包, 则显然由 $G \subset \hat{G}_1, G \subset \hat{G}_2$, 得

$$G \subset \hat{G}_1 \cap \hat{G}_2.$$

又由引理 2 知 $\hat{G}_1 \cap \hat{G}_2$ 是闭图, 且 $\hat{G}_1 \cap \hat{G}_2 \subset \hat{G}_1, \hat{G}_1 \cap \hat{G}_2 \subset \hat{G}_2$, 故由闭包的定义

$$\hat{G}_1 = \hat{G}_1 \cap \hat{G}_2 = \hat{G}_2,$$

故惟一. □

定理 7 (Bondy, 1969) 一个简单图 G 是 H 图的充要条件为它的闭包 $\hat{G}$ 是 H 图.

证明 如果 G 是 H 图, 显然, $\hat{G}$ 是 H 图.

如果 $\hat{G}$ 是 H 图, 当 $G = \hat{G}$ 时, 结论成立; 当 $G \neq \hat{G}$ 时, 必相继存在若干条边, 使得

$$G + e_1 + e_2 + \cdots + e_k = \hat{G},$$

其中 $e_i \notin G (i=1, 2, \cdots, k)$. 根据闭包的定义, 对 $\hat{G}$ 中边 e_k 的端点 u 和 v 有

$$d(u) + d(v) \geq n.$$

因为 $G + e_1 + e_2 + \cdots + e_k$ 是 H 图, 由引理 1 知

$$G + e_1 + e_2 + \cdots + e_{k-1}$$

是 H 图, 反复应用引理 1 可知 G 是 H 图. □

值得注意的是, 一个图 G 的闭包 $\hat{G}$ 不一定是完全图. 如图 4-16(a), (b) 两个均不是完全图, 但它们却是自己的闭包.

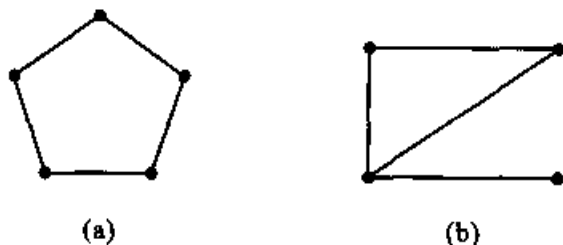


图 4-16

只要稍加注意, 就知道所有至少有三个顶点的完全图都是 H 图, 因而由定理 7 就有下述有趣的推论.

推论 1 设 G 是 $n \geq 3$ 的简单图. 若 $\hat{G}$ 是完全图, 则 G 是 H 图.

推论 2 (1) 设 G 是 $n \geq 3$ 的简单图. 若 G 中每个点的度 $d(v) \geq \frac{n}{2}$, 则 G 是 H 图.

(2) 设 G 是 $n \geq 3$ 的简单图, 若 G 中任何两个不邻接的点 u 和 v 均有

$$d(u) + d(v) \geq n,$$

则 G 是 H 图.

例如, 考查图 4-17 的图. 容易检验, 它的闭包是完全图. 因此, 由推论 1, 它本身也是 H 图, 其 H 圈为 $C = 1234567891$. 有趣的是, 只要在图 4-11(a) 中仅仅改动一条边的一个端点, 就可以得到图 4-17, 然而已有的结果说明这个图是 H 图, 而原来的图则不是.

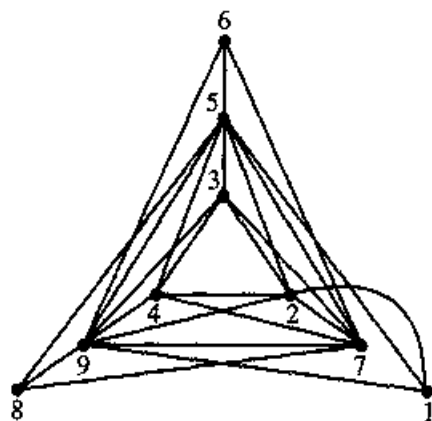


图 4-17

可以看出, 推论 2(1) 与定理 6 完全相同, 所以 Dirac 条件 (定理 6) 是推论 2(1) 的直接结论. 一个比 Dirac 条件更一般的条件是由 Chvátal (1972) 得到的.

定理 8 设 G 是度序列为 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 的简单图, 这里 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$, 并且 $n \geq 3$. 若对任何 $m < \frac{n}{2}$, 或有 $d_m > m$, 或有 $d_{n-m} \geq n - m$, 则 G 是 H 图.

证明 若 $\hat{G} = K_n$, 则 G 是 H 图.

若 $\hat{G} \neq K_n$. 设 u, v 是 $\hat{G}$ 中不邻接的而且度之和是最大的两个顶点, 即对 $\hat{G}$ 中任何不邻接的两点 u' 和 v' 有

$$d_{\hat{G}}(u') + d_{\hat{G}}(v') \leq d_{\hat{G}}(u) + d_{\hat{G}}(v). \quad (4.5)$$

又不妨假设

$$d_{\hat{G}}(u) \leq d_{\hat{G}}(v),$$

因为 $\hat{G}$ 是闭图, 而 u 和 v 是其中不邻接的两点, 故有

$$d_{\hat{G}}(u) + d_{\hat{G}}(v) < n,$$

且由上两式看出

$$m = d_{\hat{G}}(u) < \frac{n}{2}.$$

对这个正整数 m , 由于

$$d_{\hat{G}}(v) < n - d_{\hat{G}}(u) = n - m, \quad (4.6)$$

故在 $\hat{G}$ 中至少有 m 个点与 v 不邻接, 从 u 的选法 (即 u 是属于与 v 不邻接的 m 个点之一并且满足公式 (4.5)), 这 m 个点中 u 的度取最大值, 即 $\hat{G}$ 中至少有 m 个点的度不大于 m , 从而 G 中至少有 m 个点的度不大于 m , 即

$$d_m \leq m. \quad (4.7)$$

另一方面, 由 m 的定义, $\hat{G}$ 中有 $n-1-m$ 个点与 u 不邻接, 从 v 的选法, 这 $n-1-m$ 个点中 v 的度取最大值, 由 (4.6), 它们的度均小于 $n-m$. 但 u 的度不大于 v 的度, 从而小于 $n-m$, 即得 $\hat{G}$ 中至少有 $n-m$ 个点的度小于 $n-m$. 在 G 中更至少有 $n-m$ 个点的度小于 $n-m$, 即

$$d_{n-m} < n-m. \quad (4.8)$$

(4.7) 和 (4.8) 式表明 G 不满足定理的条件. 故在定理的条件下, 就有 $\hat{G} = K_n$, 从而 G 是 H 图. □

例 在图 4-17 中有

$$d_1 = d_2 = d_3 = 3, d_4 = d_5 = 5, d_6 = 6, d_7 = 7, d_8 = d_9 = 8,$$

故有

$$d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq \cdots \leq d_9.$$

因 $n=9$, 则 $\frac{n}{2}=4.5$, 故对 $m < \frac{n}{2}=4.5$ 的 $m=1, 2, 3, 4$ 有

$$d_5 = 5 = 9 - 4, d_6 = 6 = 9 - 3,$$

$$d_7 = 7 = 9 - 2, d_8 = 8 = 9 - 1,$$

即满足定理 8 的条件 (即对任何 $m < \frac{n}{2}$, 有 $d_{n-m} \geq n-m$), 故图 4-17 是 H 图.

对于一个给定的图, 常可简单地通过计算它的度序列, 并应用定理 8 来判断它是否是 H 图. 这个方法适用于图 4-17, 但不适用于图 4-15, 尽管后者的闭包是完全图. 其实定理 8 的条件仅是图 G 为 H 图的充分条件.

§ 4.5 度极大非 Hamilton 图

所谓度极大非 Hamilton 图, 就是它的度不弱于其他非 H 图, 为了研究这一图族, 我们先假设: 对于 $1 \leq m < \frac{n}{2}$, $C_{m,n}$ 表示图 $K_m \vee (\bar{K}_m +$

K_{n-2m}), 如图 4-18(a); 两个特殊的例子 $C_{1,5}$ 和 $C_{2,5}$ 在图 4-18(b) 和图 4-18(c) 中给出 (其中 $\bar{K}_m$ 是 K_m 的补图).

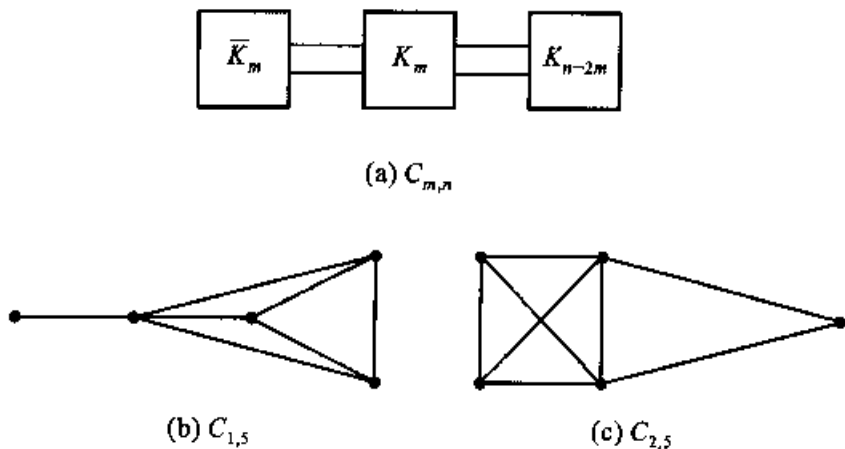


图 4-18

引理 4 对于 $1 \leq m < \frac{n}{2}$ 的图 $C_{m,n} = K_m \vee (\bar{K}_m + K_{n-2m})$ 是非 H 图.

证明 由定义知, 在 $C_{m,n}$ 图中属于 K_m 的任意点 v , 其度数均为 $d(v) = m + (m-1) + (n-2m) = n-1$. 若 S 表示 $C_{m,n}$ 中度为 $n-1$ 的 m 个顶点的集 (即 K_m 中的顶点集), 就有 $\omega(C_{m,n} - S) = m+1 > |S|$, 所以由定理 5 立即推知, $C_{m,n}$ 是非 H 图. $\square$

定理 9 (Chvátal, 1972) 若 G 是 $n \geq 3$ 的非 H 简单图, 则 G 度弱于某个 $C_{m,n}$ 图.

证明 设 G 是度序列为 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 的非 H 简单图, 这里 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n, n \geq 3$. 由定理 8, 存在 $m < \frac{n}{2}$, 使得 $d_m \leq m$ 且 $d_{n-m} < n-m$. 因此 G 的度序列 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 弱于下面的序列:

$$(m, \dots, m, n-m-1, \dots, n-m-1, n-1, \dots, n-1).$$

这个序列有 m 项等于 m , 有 $n-2m$ 项等于 $n-m-1$, 有 m 项等于 $n-1$, 因此它就是 $C_{m,n}$ 的度序列. $\square$

由引理 4 和定理 9 看出, 对于固定的正整数 n , 只要 $1 \leq m < \frac{n}{2}$, 则 $C_{m,n}$ 均是 n 点度极大非 H 图, 随 m 的不同取值就得到 n 点度极大非 H 图族.

例 1 求出 $n=5$ 点的度极大非 H 图族.

因为 $n=5$, 则满足 $1 \leq m < \frac{n}{2} = 2.5$ 的 $m=1, 2$, 故度极大非 H 图族有 $C_{1,5}$ 和 $C_{2,5}$ 两个 (如图 4-18(b), (c)).

例 2 注意到 $C_{1,5}$ 和 $C_{2,5}$ (图 4-18) 的度序列分别为 $(1, 3, 3, 3, 4)$ 和 $(2, 2, 2, 4, 4)$. 由于度序列为 $(2, 3, 3, 4, 4)$ 的图 G_1 的度不弱于 $C_{1,5}$ 和 $C_{2,5}$, 故由定理 9 知, G_1 必为 H 图 (如图 4-19(a)). 而度序列为 $(2, 2, 2, 3, 3)$ 的 G_2 度弱于 $C_{2,5}$, 是因为 G_2 是非 H 图 (如图 4-19(b)). 但是, 尽管度序列为 $(2, 2, 2, 2, 2)$ 的图 G_3 度弱于 $C_{2,5}$, 而 G_3 却是 H 图 (如图 4-19(c)).

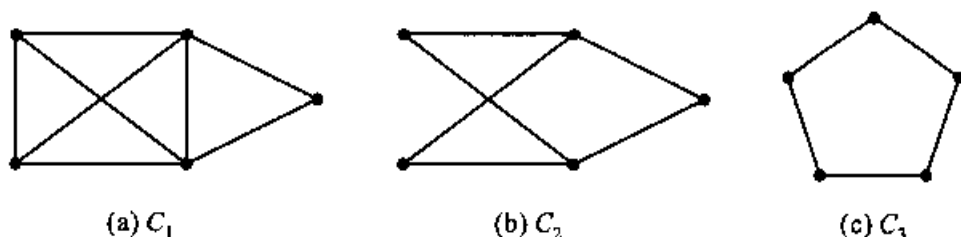


图 4-19

由定理 9 可以推出 Ore(1961) 和 Bondy(1972) 得到的一个结果.

推论 设 G 是 n 阶简单图. 若 $n \geq 3$ 且 $|E(G)| > \binom{n-1}{2} + 1$, 则 G 是 H 图; 并且, 具有 n 个顶点和 $\binom{n-1}{2} + 1$ 条边的非 H 简单图只有 $C_{1,n}$ 以及当 $n=5$ 时还有 $C_{2,5}$.

证明 设 G 是 $n \geq 3$ 的非 H 简单图. 由定理 9, 对于某个正整数 $m < \frac{n}{2}$, G 度弱于 $C_{m,n}$, 因此, 由公式 $\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E(G)|$, 有

$$|E(G)| \leq |E(C_{m,n})| \quad (4.9)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} [m^2 + (n-2m)(n-m-1) + m(n-1)] \\ &= \binom{n-1}{2} + 1 - \frac{1}{2} (m-1)(m-2) - (m-1)(n-2m-1) \\ &\leq \binom{n-1}{2} + 1. \end{aligned} \quad (4.10)$$

并且仅当 G 具有和 $C_{m,n}$ 相同的度序列时, (4.9) 式中等式成立. 又仅当 $m=2$ 且 $n=5$ 或者 $m=1$ 时, (4.10) 式中等号成立. 因此, $|E(G)|$ 能等于 $\binom{n-1}{2} + 1$ 仅当 G 与 $C_{1,n}$ 或 $C_{2,5}$ 有相同的度序列, 易知这意味着 $G \cong C_{1,n}$ 或者 $G \cong C_{2,5}$. □

作为一个例子, 设 $n=7$, 则满足 $1 \leq m < \frac{n}{2}$ 的 $m=1, 2, 3$. 故 $n=7$ 点

的度极大非 H 图族由 $C_{1,7} = K_1 \vee (\overline{K}_1 + K_5)$, $C_{2,7} = K_2 \vee (\overline{K}_2 + K_3)$, $C_{3,7} = K_3 \vee (\overline{K}_3 + K_1)$ 三个图组成(如图 4-20). 它们的度序列分别为 $(1, 5, 5, 5, 5, 5, 6)$, $(2, 2, 4, 4, 4, 6, 6)$, $(3, 3, 3, 3, 6, 6, 6)$. 而边数分别为 $|E(C_{1,7})| = 16 = \binom{6}{2} + 1$, $|E(C_{2,7})| = 14 = \binom{6}{2} + 1$, $|E(C_{3,7})| = 15 < \binom{6}{2} + 1$. 由图 4-20(a)看出, 在 $C_{1,7}$ 中任两个不邻接的点联结一条新边必是 H 图, 这是因为它满足定理 9 的推论的条件. 反之, 是 H 图的不一定满足该推论的条件 $|E(G)| > \binom{n-1}{2} + 1$, 比如在图 4-20(b)中, $C_{2,7} + uv$ 的边数为 15, 尽管它不满足推论的条件, 但它却是 H 图.

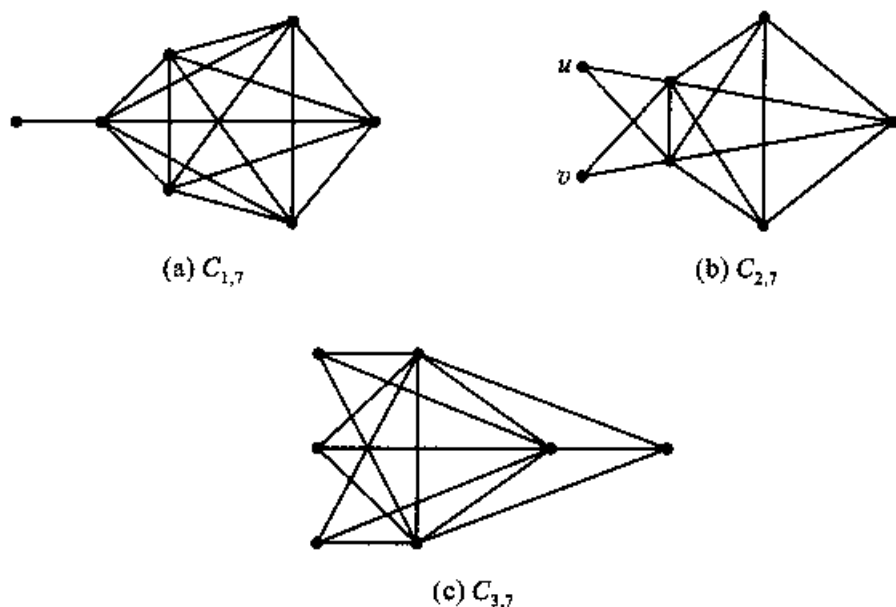


图 4-20

§ 4.6 旅行售货员问题

一个售货员从他所在的城镇出发, 想去若干城镇售货, 要求每个城镇仅经过一次, 然后返回原地, 问怎样安排他的路线才会使通过的总路程最短? 这个问题名为**旅行售货员问题**. 用图论的术语说, 就是在一个赋权完全图中, 找出一个有最小权的 Hamilton 圈, 称这个圈为**最优 H 圈**. 与最短路问题相反, 目前还没有求解旅行售货员问题的有效算法. 所以希望有一个方法以获得相当好(但不一定最优)的解.

一个可行的办法是首先求出一个 Hamilton 圈 C , 然后适当修改 C

以得到具有较小权的另一个 Hamilton 圈. 下面给出一种简单的修改方法.

设 $C = v_1 v_2 \cdots v_n v_1$. 则对于所有适合 $1 < i+1 < j < n$ 的 i 和 j , 我们能得到一个新的 H 圈:

$$C_{i,j} = v_1 v_2 \cdots v_i v_j v_{j-1} \cdots v_{i+1} v_{j-1} v_{j+2} \cdots v_n v_1.$$

它是由 C 中删去边 $v_i v_{i+1}$ 和 $v_j v_{j-1}$, 添加边 $v_i v_j$ 和 $v_{i+1} v_{j-1}$ 而得到的, 如图 4-21 所示.

若对于某一 i 和 j 有

$$w(v_i v_j) + w(v_{i+1} v_{j-1}) < w(v_i v_{i+1}) + w(v_j v_{j-1}),$$

则圈 $C_{i,j}$ 将是 H 圈 C 的一个改进.

在接连进行上述的一系列修改之后, 最后的一个 H 圈, 不能再用法改进了. 这个最后的 H 圈几乎可以肯定不是最优的, 但有理由认为它常常是比较好的. 为了得到更高的精确度, 这个程序可以重复几次, 每次都从不同的 H 圈开始.

作为一个例子, 我们考查图 4-22 所示的赋权图.

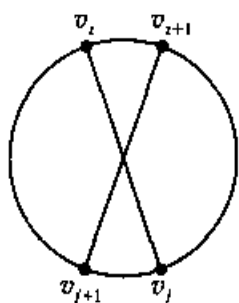


图 4-21

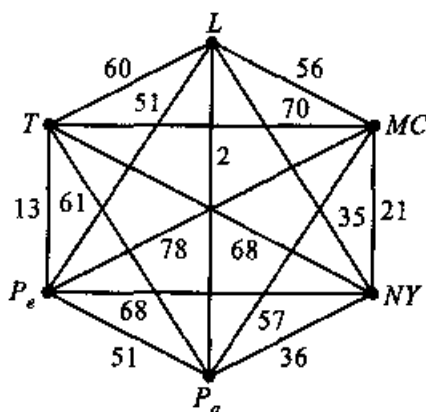


图 4-22

开始用的 H 圈是 $LMCNYP_e TL$, 可以如图 4-23 所表明的那样进行三次修改. 最终得到一个权为 192 的 H 圈: $LN YMCTP_e P_a L$. 如果设 C 是 G 中的最优 H 圈, 则我们有理由说 192 是 $W(C)$ 的一个上界.

为了求 $W(C)$ 的一个下界, 我们用最优生成树的算法 (Kruskal) 来加以说明. 因为若 C 是 G 的最优 H 圈, 则对于任何顶点 v , $C-v$ 是 $G-v$ 中的 H 路, 因此也是 $G-v$ 中的生成树. 由此推知: 若 T 是 $G-v$ 中的最小生成树, 同时 e 和 f 是和 v 关联的两条边, 并使得 $w(e) + w(f)$ 尽可能的小, 则 $W(T) + w(e) + w(f)$ 将是 $W(C)$ 的一个下界. 在我们的例子中, 取 NY 作为顶点 v , 求得 (如图 4-24):

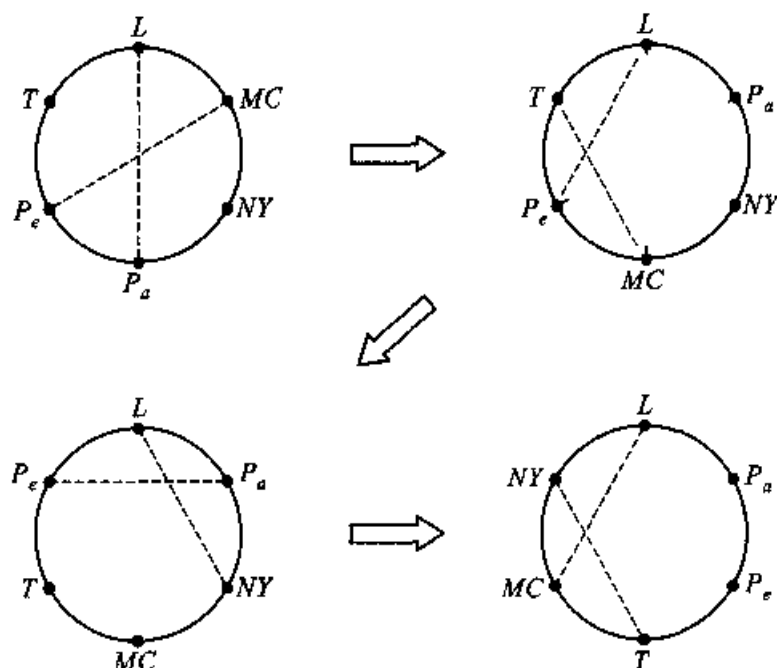


图 4-23

$$W(T)=122, w(e)=21, w(f)=35.$$

所以可以断定:在图 4-22 中,最优 H 圈的权 $W(C)$ 满足

$$178 \leq W(C) \leq 192.$$

这里介绍的方法已由 Lin(1965)以及 Held(1970)和 Karp(1971)所进一步发展.特别是 Lin 发现圈的修改过程一次替换三条边比一次仅替换两条边更为有效;然而进一步推广反而不利了.

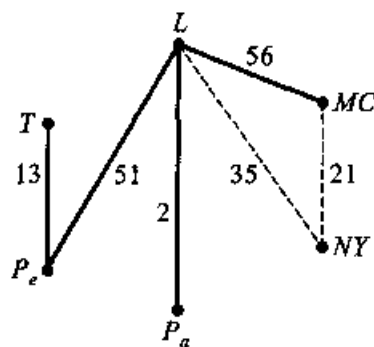


图 4-24

§ 4.7 超 Hamilton 图

定义 1 若 G 不是 H 图,但对于 G 中任意点 $v \in V(G)$, $G-v$ 都是 H 图,则称 G 是超 H 图.

定理 10 Peterson 图是超 H 图.

证明 将联结 Peterson 图(如图 4-25)中间的五角星形和外面的五边形的 5 条边的集记为 $T = \{v_1 v_6, v_2 v_7, v_3 v_8, v_4 v_9, v_5 v_{10}\}$. 因为 T 将 Peterson 图的点集分成两部分,从而任何一个 H 圈必含有 T 的偶数条边,根据 Peterson 图的对称性,这种情况下的图仅有下

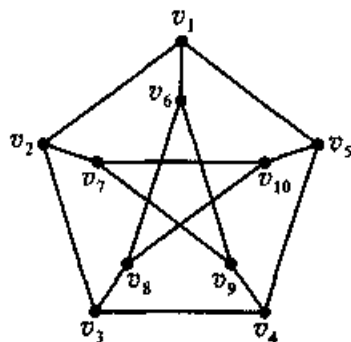


图 4-25

面三个(如图 4-26).

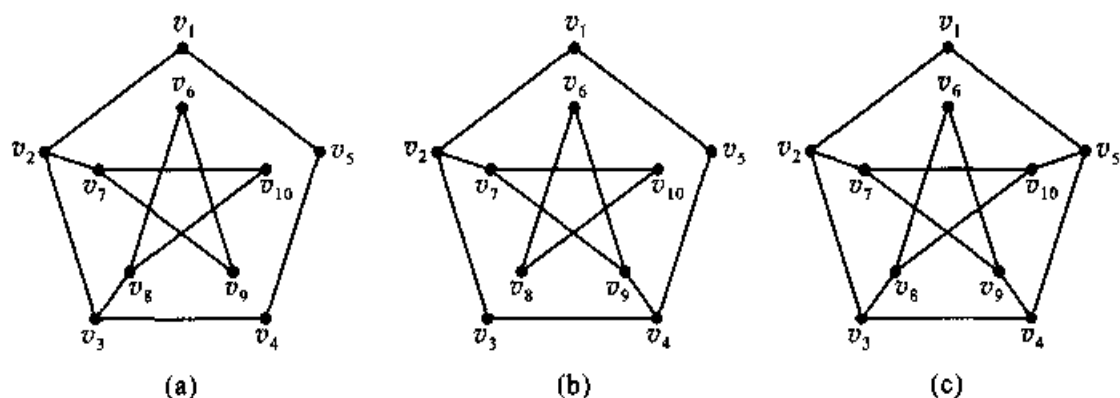


图 4-26

情况 1 如图 4-26(a). 设有一个 H 圈 C 要经过 v_2v_7, v_3v_8 的两条边, 则它也必须经过 $v_1v_2, v_1v_5, v_5v_4, v_4v_3$, 若这个 C 圈再经过 v_6, v_9 两点时, 此时已经构成圈, 但却不是 H 圈(因没有经过 v_{10} 点). 这是一个矛盾, 故图 4-26(a)不可能有 H 圈. 图 4-26(b)也同样讨论.

情况 2 如图 4-26(c). 设有一个 H 圈 C 含有 $v_2v_7, v_3v_8, v_4v_9, v_5v_{10}$ 而不含 v_1v_6 , 则 C 中必有 $v_1v_2, v_1v_5, v_6v_7, v_6v_{10}$. 因 v_2, v_5 在 C 中的度为 2, 则 v_2v_3 和 v_5v_4 不在 C 中. 此时因 v_3, v_4 在 C 中的度为 2, 必有 v_3v_4 在 C 中. 但 $v_3v_4, v_4v_9, v_9v_{10}, v_{10}v_6, v_6v_7, v_7v_2, v_2v_3$ 构成一个圈, 但却不是 H 圈, 得到矛盾.

综上所述, Peterson 图是非 H 图.

由 Peterson 图 G 的顶点的对称性, 对任意 $v \in V(G)$, $G-v$ 中不同构的图只有一个(如图 4-27), 而每一个都是 H 图(其 H 圈用箭头表示).

故 Peterson 图是超 H 图(且是最小的超 H 图). $\square$

定义 2 若 G 中没有 H 路, 但对任意的点 $v \in V(G)$, $G-v$ 存在 H 路, 则称 G 是超可迹的.

定理 11 Thomassen 图(如图 4-28)是超可迹的.

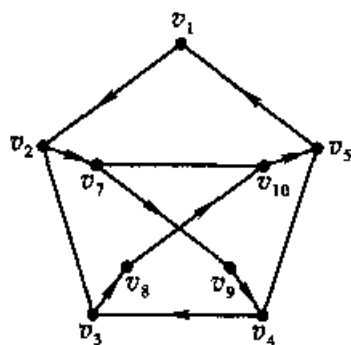


图 4-27

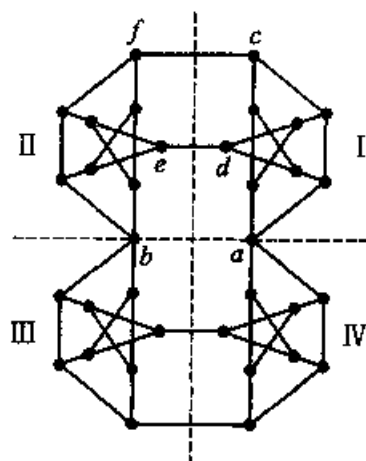


图 4-28

证明 为了叙述方便,如图 4-28,我们用两条中心线将 Thomassen 图分成 I, II, III, IV 四部分,这四部分是对称的,故不失一般性,若 Thomassen 图具有 H 路 P ,其端点为 α, β ,可假定 $\alpha \in I \cup \{a\}$,由定理 10, Thomassen 图不存在 H 圈,从而我们有如下性质:

- (1) $I \cup \{a\}$ 中不存在以 $\{a, c, d\}$ 中任意两点作为端点的 H 路;
- (2) 由(1)并注意到 I, II 之间仅有两条边相连,于是 $I \cup II \cup \{a, b\}$ 不存在以 a 为端点的 H 路.

又因 Thomassen 图是 2 连通图, $\{a, b\}$ 是其割集,且 a, b 在图中的地位是对称的. 于是当 $\beta \in I \cup II \cup \{a, b\}$ 时, P 的存在相当于在 $III \cup IV \cup \{a, b\}$ 中存在以 a 或 b 为端点的 H 路;当 $\beta \in III \cup IV$ 时,由 α 出发,沿 P 前进在经过 a 或 b 进入 III $\cup$ IV 前,必须经过 II 的所有顶点,否则 II 中未经过之顶点,而由于 $\{a, b\}$ 是割集,再没有机会落在 P 中. 则 P 的存在相当于在 $II \cup \{b\}$ 中存在以 $\{b, e, f\}$ 中的某两点为端点的 H 路,或相当于 $III \cup IV \cup \{a, b\}$ 中存在以 a 或 b 为端点的 H 路. 这些均与(1), (2)相矛盾. 故 Thomassen 图不存在 H 路.

为了证明 Thomassen 图 G 中任意一点 $v \in V(G)$, $G-v$ 均存在 H 路的结论,由于图 G 在 I, II, III, IV 中的对称性,我们仅需要取 b 和 III 中的顶点作为 v 来穷举(共有 9 种),并在图上以箭头具体标明它的 H 路走向(如图 4-29). 图中用 α, β 表示 H 路的端点,用带叉的边表示和除去的顶点 v 相关联的边. 其中(c)~(i)图,它们的 I, II 部分均和(b)相同,在图中不再画出来.

故 Thomassen 图是超可迹的. □

注:这个定理回答了 Gallai 的猜想“不存在超可迹的图”. 其实第一个超可迹的图是由 Horton 发现的. 但后者的图比前者的图复杂,读者可参考 J. A. Bondy 的专著.

关于 H 图中生成圈的个数也是一个非常重要的问题. 比如图 4-30(a) 中的 3 正则 H 图就有 4 个生成圈(如图 4-30(b)~(e)). 而最小的 3 正则 Hamilton 图 K_4 有 3 个生成圈(如图 4-31).

对于 3 正则 H 图的一般结果是由 Smith 给出.

定理 12 每一个 3 正则 H 图至少有 3 个生成圈.

特别是 1880 年出现了 Tait 猜想:“任何 3 连通的 3 正则可平面图是 H 图”. 所谓可平面图是指能画在平面上,使除顶点外边不交叉的图. 可平面图的系统讨论将在第六章进行. 因为 Tait 猜想如果成立,四色定理也许已经解决,所以引起学者们对平面图的 H 特性进行了广泛的研究. 但是,经过半个多世纪, Tutte 在 1946 年给出了一个

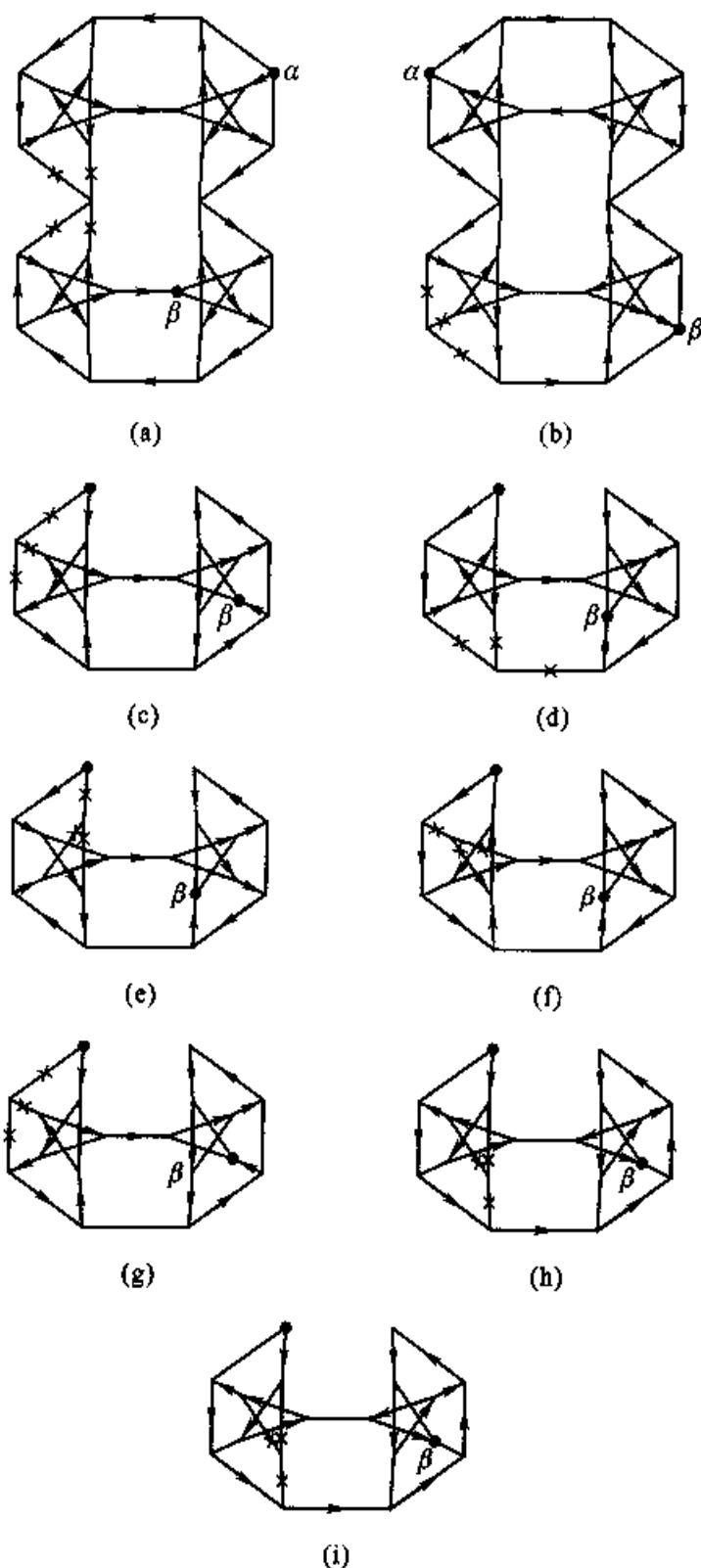


图 4-29

反例,证明了有 46 个点的 3 连通 3 正则可平面图(如图 4-32(a))不是 H 图. 后来 Lederberg 等构造了最小的非 H 的 3 连通 3 正则图,它有 38 个点.

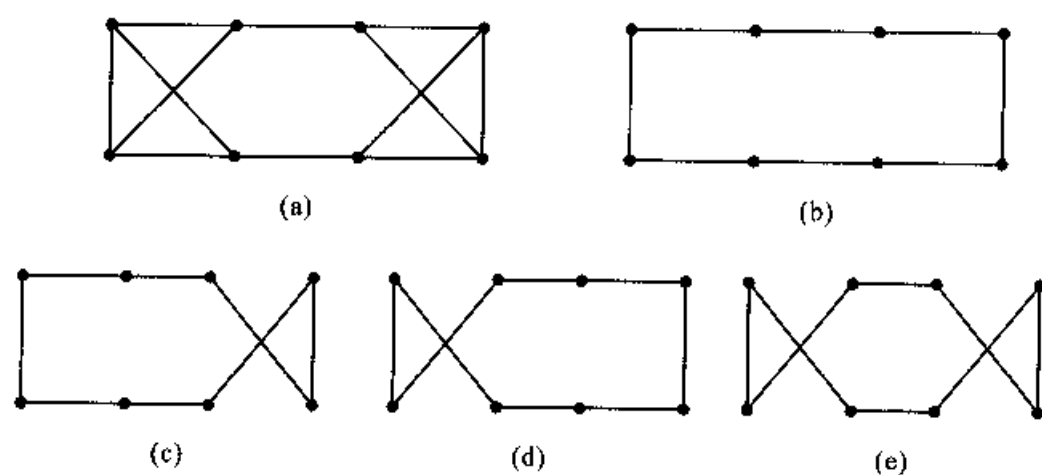


图 4-30

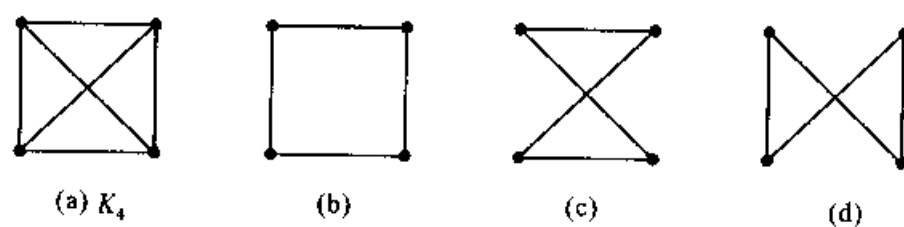
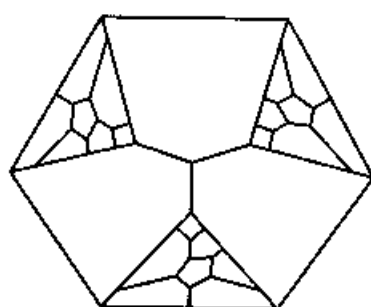
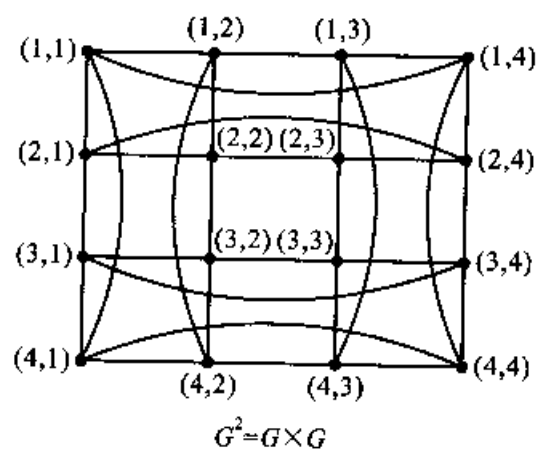
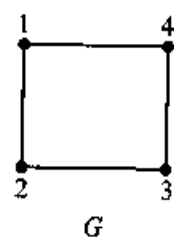


图 4-31



(a)



(b)

图 4-32

顺便提到, 普卢默猜想: “每一个 2 连通图的平方是 H 图”(这已经证明是对的). 例如如图 4-32(b).

§ 4.8 E 图和 H 图的联系

Euler 图和 Hamilton 图之间表面上缺乏任何联系. 这可以用图 4-33 来说明, 其中, 每个图是有 8 个点的图. 本节将利用“线图”的概念来使 E 图和 H 图联系起来.

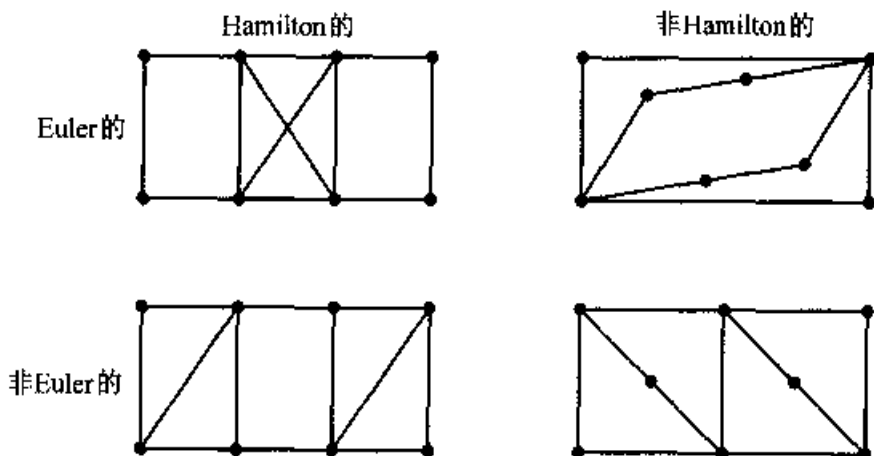


图 4-33

定义 1 将一个图 G 的边集 $E(G)$ 看作 $V(G)$ 的 2 点子集的一个族, 则交图 $\Omega(E)$ 称为 G 的线图, 记为 $L(G)$.

显然 $L(G)$ 的点是 G 的边, 当 G 中相应的边邻接时 $L(G)$ 的两个点邻接. 若 $e=uv$ 是 G 的一条边, 则 e 在 $L(G)$ 中的度数显然是 $d_G(u) + d_G(v) - 2$. 图和它的线图的两个例子在图 4-34 中给出. 注意在这个图中, $G_2 = L(G_1)$, 所以 $L(G_2) = L(L(G_1))$. 我们记 $L^1(G) = L(G)$, $L^2(G) = L(L(G))$. 一般地, 迭线图 $L^n(G) = L(L^{n-1}(G))$.

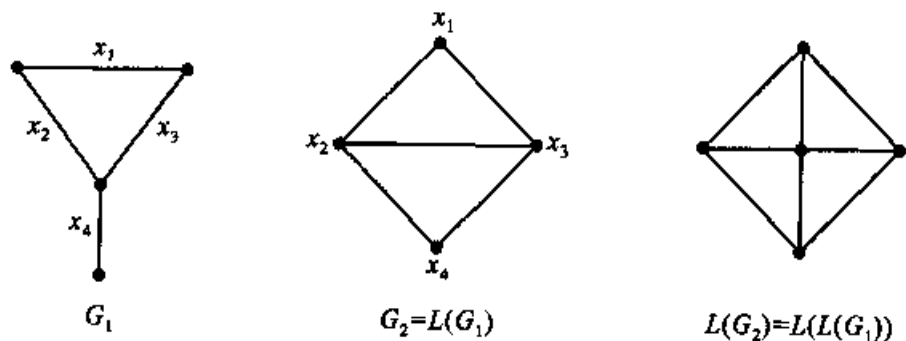


图 4-34

定义 2 若 $e=uv$ 是 G 的一条边, 又 w 不是 G 的一个点, 则当用边 uw 和 wv 来代替 e 时称 e 被细分. 称 G 中每一条边被细分后产生的图为 G 的细分图, 记为 $S(G)$ (如图 4-35).

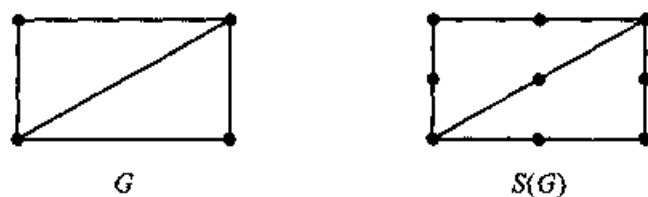


图 4-35

如果我们用 $S_n(G)$ 记在 G 的每条边中插进 n 个度为 2 的新点得到的图, 故图 4-35 的 $S(G)=S_1(G)$. 我们于是可以定义一个新的图 $L_n(G)=L(S_{n-1}(G))$.

注意, 一般地 $L_n(G) \neq L^n(G)$, 右边是 G 的 n 次迭线图. 我们现在用线图来考察 E 图和 H 图的关系.

定理 13 (1) 若 G 是 E 图, 则 $L(G)$ 既是 E 图又是 H 图.

(2) 若 G 是 H 图, 则 $L(G)$ 是 H 图.

然而, 这些陈述的逆命题不一定成立 (如图 4-36).

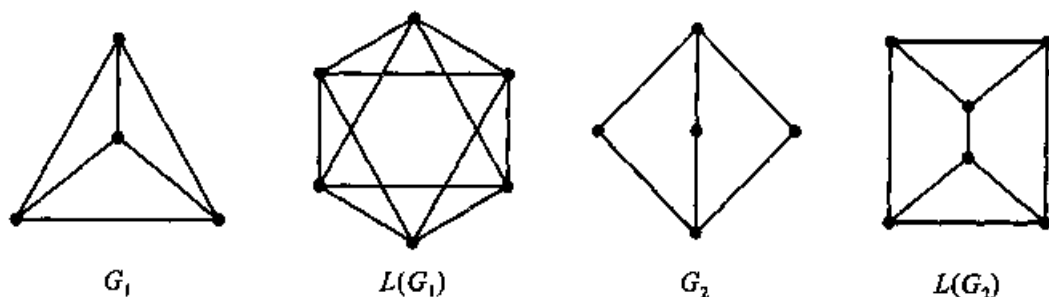


图 4-36

定理 14 一个图 G 是 E 图的充要条件是 $L_3(G)$ 为 H 图.

作为例子如图 4-37.

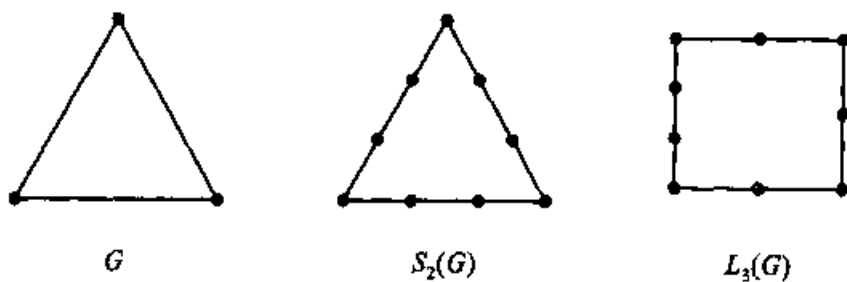


图 4-37

定理 15 (Chartarand) 若 G 是 n 个点的非平凡连通图, 且不是一条路, 则对所有 $m \geq n-3$, $L^m(G)$ 是 H 图.

在图 4-38 中给出了一个例,其中画出了一个 6 点图 G ,也画出了 $L(G)$, $L^2(G)$ 及 H 图 $L^3(G)$.

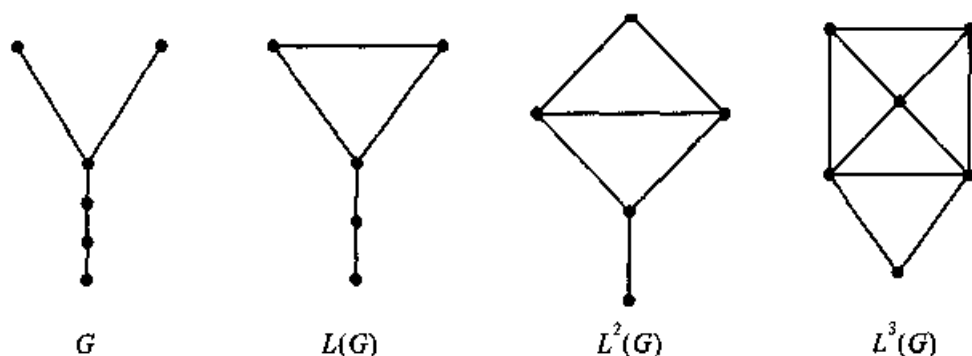


图 4-38

§ 4.9 无限图中的 Euler, Hamilton 问题

含有无穷多的顶点或边的图称为无限图. 如果把坐标轴上对应于整数的点作为图的顶点,则平面上的两坐标轴就是一个无限图(如图 4-39).

这是个连通图,其中有一个度数为 4 的顶点(即对应于原点的顶点),而其余每个顶点的度数均为 2. 无论如何,无限图不含 Euler 闭迹.

如果考虑图 4-39 中的一个轴所对应的图(如图 4-40),对该图,可沿着如下的边列

$$\dots, (-2, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, 2), \dots$$

走遍该图的边,此边序列“按两个方向都是无穷的”. 这个边的序列可以认为是图 4-40 的无限图的 Euler 迹.

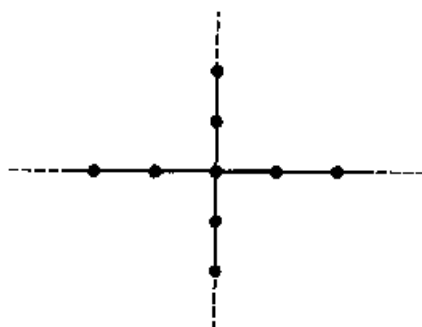


图 4-39

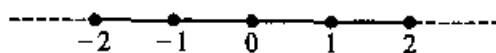


图 4-40

如果考虑二维直角坐标系,对于任一个正整数 k ,画出直线 $x=k$ 及 $y=k$. 坐标为整数的点作为此图(无穷方格纸)的顶点. 在这样的无限图中,如图 4-41 所示的边的序列是该图的一个 Euler 迹.

至于无限图的 H 路与 H 圈,在此也不作详细介绍. 只提一下“无穷方格”图. 对 H 路与 H 圈概念的推广,使我们能说此图含有“单向无限”

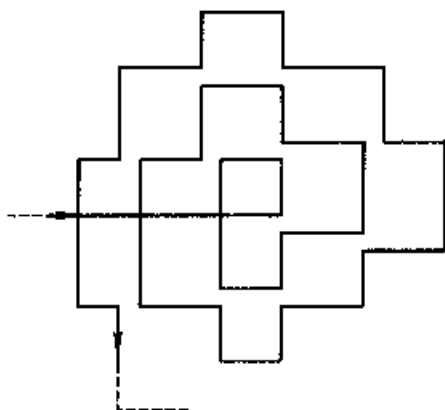
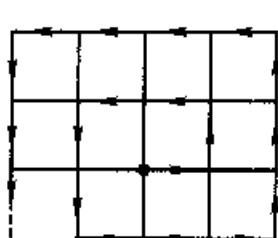
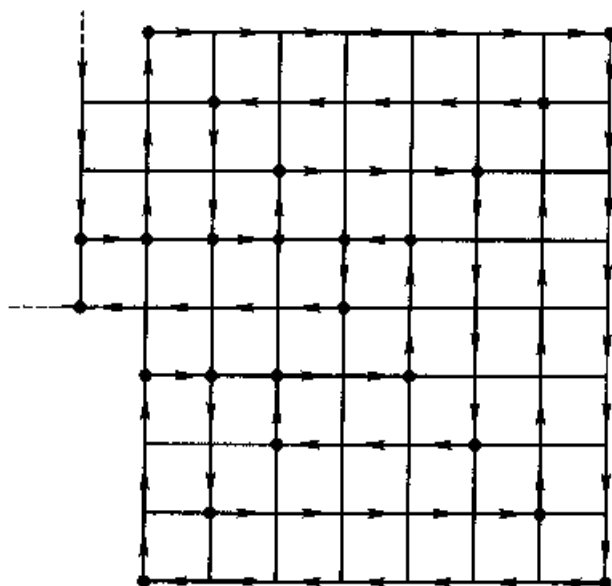


图 4-41

及“双向无限”的 H 路. 每种情况如图 4-42(a), (b) 所示(箭头方向).



(a)



(b)

图 4-42

习 题 4

1. 判断图 4-43 所示的四个图是否可以一笔画.
2. 设 G 是具有 k 个顶点的无向连通图, 那么, 在 G 中至少要添多少条边才能使 G 具有 Euler 闭迹?
3. (1) 画一个有 Euler 闭迹和 Hamilton 圈的图;
(2) 画一个有 Euler 闭迹但没有 Hamilton 圈的图;
(3) 画一个有 Hamilton 圈但没有 Euler 闭迹的图;
(4) 画一个既没有 Euler 闭迹也没有 Hamilton 圈的图.
4. 设 n 阶无向简单图 G 有 m 条边. 证明: 若 $m \geq \binom{n-1}{2} + 2$, 则 G 是 Hamilton 图.

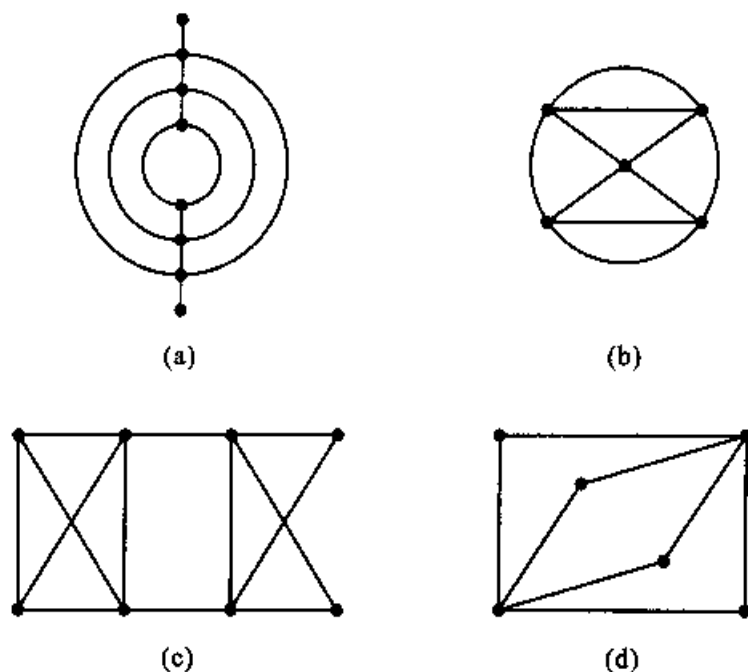


图 4-43

5. 证明图 4-44 所示的图是非 Hamilton 图.

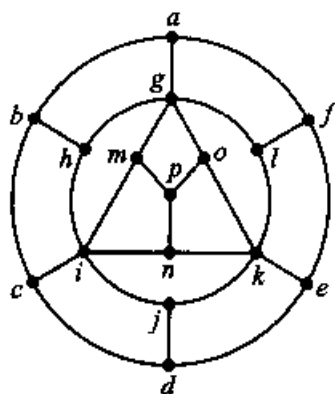


图 4-44

6. 在图 4-45 中, 哪些图是 Hamilton 图? 哪些图中有 Hamilton 路?

7. 证明: 若 G 没有奇点, 则存在边不重的圈 $C_1, C_2, \dots, C_m$, 使得 $E(G) = E(C_1) \cup E(C_2) \cup \dots \cup E(C_m)$.

8. 证明: 若 G 有 $2k > 0$ 个奇点, 则存在 k 条边不重的迹 $Q_1, Q_2, \dots, Q_k$, 使得 $E(G) = E(Q_1) \cup E(Q_2) \cup \dots \cup E(Q_k)$.

9. 设 G 是非平凡的 Euler 图, 并且 $v \in V(G)$. 证明: G 的每条具有起点 v 的迹都能扩展成 G 的 Euler 环游当且仅当 $G-v$ 是森林.

10. 证明: 若

(1) G 不是二连通图, 或者

(2) G 是具有二分类 (X, Y) 的偶图, 这里 $|X| \neq |Y|$,

则 G 是非 Hamilton 图.

11. 证明: 若 G 有 Hamilton 路, 则对于 V 的每个真子集 S , 有 $\omega(G-S) \leq |S| + 1$.

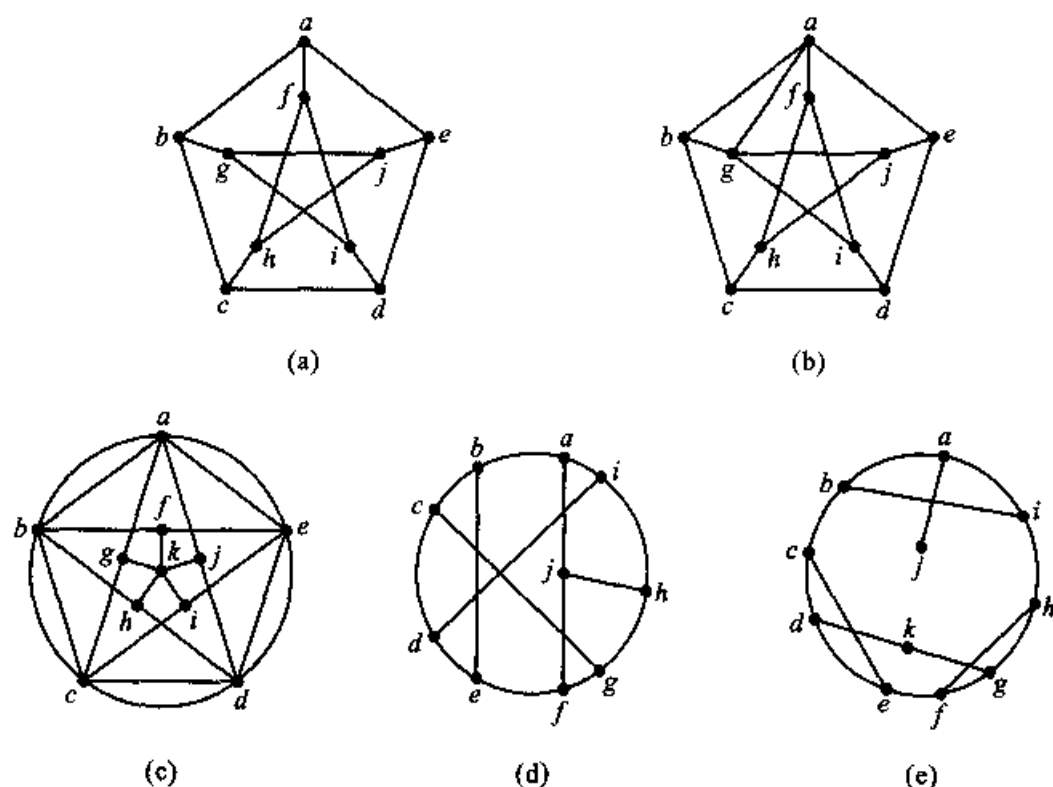


图 4-45

12. 设 G 是有度序列 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 的非平凡简单图, 这里 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$, 证明: 若不存在小于 $\frac{(n+1)}{2}$ 的正整数 m , 使得 $d_m < m$ 且 $d_{n-m+1} < n-m$, 则 G 有 Hamilton 路.

13. 设 n 阶简单图 G 有 m 条边. 证明: 若 G 适合 $n \geq 6\delta$ 且 $m > \binom{n-\delta}{2} + \delta^2$, 则 G 是 Hamilton 图.

14. 对有 m 条边的 n 阶图 G , 若 G 的每两个顶点都由 Hamilton 路连接着, 则称 G 为 Hamilton 连通图.

(1) 证明: 若 G 是 Hamilton 连通图且 $n \geq 4$, 则 $m \geq \left\lfloor \frac{1}{2}(3n+1) \right\rfloor$;

(2) 对于 $n \geq 4$, 构造一个 $m = \left\lfloor \frac{1}{2}(3n+1) \right\rfloor$ 的 Hamilton 连通图 G .

15. 对下列问题给出一个好算法:

(1) 构造一个图的闭包;

(2) 若某图的闭包是完全图, 求该图的 Hamilton 圈.

16. 画出 Fleury 算法的框图, 并证明它是好算法.

17. 设 G 是赋权完全图, 对所有的 $x, y, z \in V$, 满足三角形不等式: $w(xy) + w(yz) \geq w(xz)$. 证明: G 中最优圈的权最多是 $2W(T)$, 这里 T 是 G 中一棵最小生成树.

第五章 匹配与因子分解

§ 5.1 匹 配

给定图 $G=(V,E)$. 设 M 是 E 的一个不包含环的子集, 它的任意两条边在 G 中均不相邻, 则称 M 为 G 的匹配(或对集); M 中一条边的两个端点称为在 M 下是配对的. 若匹配 M 的某条边与顶点 v 关联, 则称该点为 M 饱和顶点 v , 或称 v 是 M 饱和的点, 否则称 v 是 M 非饱和的点. 若 G 的每个顶点均为 M 饱和的点, 则称 M 为 G 的完美匹配. 若 G 没有另外的匹配 M' , 使得 $|M| < |M'|$, 则 M 称为 G 的最大匹配; 显然, 每个完美匹配都是最大匹配. 图 5-1 指出了两个图的最大匹配和完美匹配.

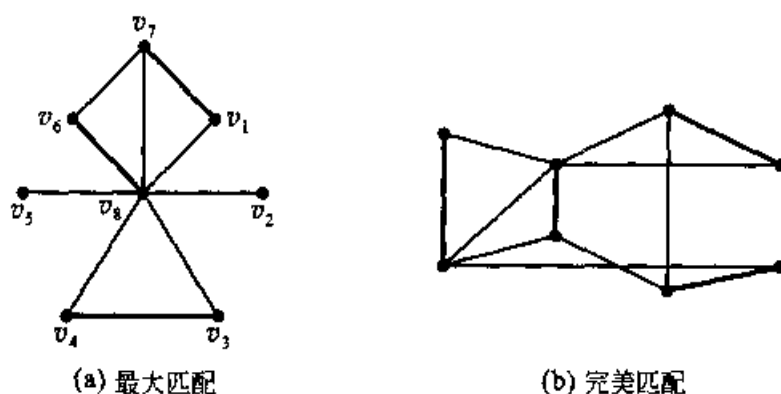


图 5-1

设 M 是 G 的匹配, G 的 M 交错路是指其边在 $E \setminus M$ 和 M 中交替出现的路. 例如图 5-1(a) 中的路 $v_5 v_8 v_6 v_7 v_1$ 就是一条 M 交错路. M 可扩充路是指其起点和终点都是非饱和的 M 交错路.

定理 1(Berge, 1957) G 的匹配 M 是最大匹配当且仅当 G 不包含 M 可扩充路.

证明 设 M 是 G 的匹配, 并假设 G 包含 M 可扩充路 $v_0 v_1 \cdots v_{2m+1}$. 定义 $M' \subseteq E$ 为

$$M' = (M \setminus \{v_1 v_2, v_3 v_4, \cdots, v_{2m-1} v_{2m}\}) \cup \{v_0 v_1, v_2 v_3, \cdots, v_{2m} v_{2m+1}\},$$

则 M' 是 G 的匹配, 且 $|M'| = |M| + 1$, 因而 M 就不是最大匹配.

反之, 假设 M 不是最大匹配, 且令 M' 是 G 的最大匹配, 则

$$|M'| > |M| \quad (5.1)$$

置 $H = G[M \triangle M']$, 这里 $M \triangle M'$ 表示 M 和 M' 的对称差.

H 的每个顶点在 H 中具有度是 1 或 2. 因为它最多只能和 M 的一条边以及 M' 的一条边相关联, 因此 H 的每个分支或是其边在 M 和 M' 中交错的偶圈, 或是边在 M 和 M' 中交错的路. 由 (5.1) 式, H 包含的 M' 的边多于 M 的边, 因而必定有 H 的一条路组成的分支 P 开始于 M' 的边且终止于 M' 的边, 因此 P 的起点和终点在 H 中被 M' 所饱和, 在图 G 中就是 M 非饱和的. 于是 P 是 G 的一条 M 可扩充路. $\square$

§ 5.2 偶图的匹配与覆盖

对于图 G 的任一顶点子集 S , 所谓 G 中 S 的邻集(或邻域)是指与 S 的顶点相邻的所有顶点的集, 记为 $N_G(S)$, 简记为 $N(S)$. 现在设 G 是具有二分类 (X, Y) 的偶图. 在许多应用中总是希望找 G 的一个匹配, 使它饱和 X 的每个顶点; 比如企业中人员分配问题就是一例.

定理 2(Hall, 1935) 设 G 为具有二分类 (X, Y) 的偶图, 则 G 包含饱和 X 的每个顶点的匹配当且仅当

$$|N(S)| \geq |S|, \text{ 对所有 } S \subseteq X \text{ 成立.} \quad (5.2)$$

证明 假设 G 包含匹配 M , 它饱和 X 的每个顶点, 并设 S 是 X 的子集. 由于 S 的顶点在 M 下和 $N(S)$ 中的相异顶点配对, 显然有 $|N(S)| \geq |S|$.

反之, 假设 G 是满足 (5.2) 式的偶图, 但不包含饱和 X 的所有顶点的匹配, 则将有如下矛盾. 设 M^* 是 G 的最大匹配, 根据假设, M^* 不饱和 X 的所有点. 设 u 是 X 的一个 M^* 非饱和点, 并设 Z 表示通过 M^* 交错路与 u 连接的所有顶点的集. 由于 M^* 是最大匹配, 从定理 1 可知: u 为 Z 中惟一的 M^* 非饱和点. 置 $S = Z \cap X$ 和 $T = Z \cap Y$ (如图 5-2).

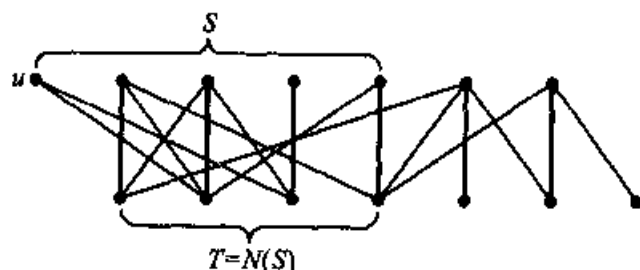


图 5-2

显然, $S \setminus \{u\}$ 中的顶点, 在 M^* 下与 T 中的顶点配对. 因此

$$|T| = |S| - 1 \quad (5.3)$$

而且 $N(S) \supseteq T$. 事实上有

$$N(S) = T. \quad (5.4)$$

因为 $N(S)$ 中每个顶点均由一个 M^* 交错路连接于 u , 但是由 (5.3) 式和 (5.4) 式推出

$$|N(S)| = |S| - 1 < |S|.$$

这与假定 (5.2) 式矛盾. $\square$

以上证明提供了寻找偶图的最大匹配的一个好算法的基础. 这一算法就是非常适用的匈牙利算法.

推论 若 G 是 k 正则偶图 ($k > 0$), 则 G 有完美匹配.

证明 设 G 是具有二分类 (X, Y) 的 k 正则偶图 ($k > 0$). 由于 G 是 k 正则的, 所以 $k|X| = |E(G)| = k|Y|$, 又由于 $k > 0$, 所以 $|X| = |Y|$. 现在设 S 是 X 的一个子集, 并且用 E_1 和 E_2 分别表示与 S 和 $N(S)$ 中的顶点关联的边集, 根据 $N(S)$ 的定义, 有 $E_1 \subseteq E_2$. 因此

$$k|N(S)| = |E_2| \geq |E_1| = k|S|.$$

由此可知 $|N(S)| \geq |S|$, 再根据定理 2, 可知 G 有一个饱和 X 的每个顶点的匹配 M , 由于 $|X| = |Y|$, 所以 M 是完美匹配. $\square$

如果我们对具有二分类 (X, Y) 的偶图 G 定义一个矩阵 $Q = (q_{ij})$,

$$q_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } x_i \text{ adj } y_j, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则定理 2 (Hall 定理) 可等价于: 具有二分类 (X, Y) 的偶图 G 包含饱和 X 的每个点的匹配当且仅当 Q 中存在 $|X|$ 个不同行不同列的 1.

图 G 的一个覆盖是指 $V(G)$ 的一个子集 K , 使得 G 的每条边都至少有一个端点在 K 之中. 一个覆盖 K 称为 G 的最小覆盖, 如果 G 没有覆盖 K' 使得 $|K'| < |K|$ (如图 5-3).

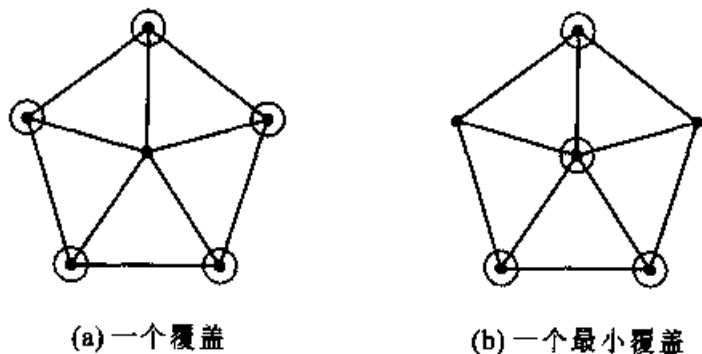


图 5-3

若 K 是 G 的覆盖, M 是 G 的匹配, 则 K 至少包含 M 中每条边的一

个端点. 于是, 对任何匹配 M 和任何覆盖 K , 均有 $|M| \leq |K|$. 实际上, 若 M^* 是最大匹配, 且 $\tilde{K}$ 是最小覆盖, 则

$$|M^*| \leq |\tilde{K}| \quad (5.5)$$

一般说来, (5.5) 式中的等式不成立 (如图 5-3). 虽然如此, 若 G 是偶图, 则有 $|M^*| = |\tilde{K}|$.

定理 3 设 M 是匹配, K 是覆盖, 若 $|M| = |K|$, 则 M 是最大匹配, 且 K 是最小覆盖.

证明 设 M^* 是最大匹配, 且 $\tilde{K}$ 是最小覆盖, 则由 (5.5) 式,

$$|M| \leq |M^*| \leq |\tilde{K}| \leq |K|$$

由于 $|M| = |K|$, 所以 $|M| = |M^*|$, $|\tilde{K}| = |K|$. □

定理 4 (König, 1931) 在偶图中, 最大匹配的边数等于最小覆盖的顶点数.

证明 设 G 是具有二分类 (X, Y) 的偶图, 而 M^* 是 G 的最大匹配, 用 U 表示 X 中的 M^* 非饱和顶点的集, 用 Z 表示由 M^* 交错路连接到 U 中顶点的所有顶点的集. 置 $S = Z \cap X$ 和 $T = Z \cap Y$. 与定理 2 的证明一样, 可知 T 中的每个顶点都是 M^* 饱和的, 并且 $N(S) = T$. 定义 $\tilde{K} = (X \setminus S) \cup T$ (如图 5-4). 则 G 的每条边必然至少有一个端点在 $\tilde{K}$ 中, 因为否则就存在一条边, 其一个端点在 S 中, 而另一个端点在 $Y \setminus T$ 中, 这与 $N(S) = T$ 相矛盾. 于是 $\tilde{K}$ 是 G 的覆盖. 并且显然有

$$|M^*| = |\tilde{K}|.$$

由定理 3, $\tilde{K}$ 是最小覆盖. □

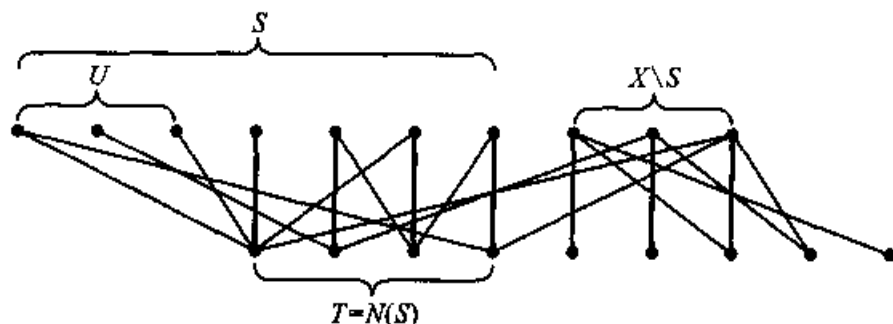


图 5-4

例 矩阵的一行或一列统称为一条线. 证明: 包含了一个 $(0,1)$ 矩阵中所有“1”的线的最小条数, 等于具有性质“任意两个 1 都不在同一条线上”的“1”的最大个数.

证明 只要将上面的 $(0,1)$ 矩阵看作前面的矩阵 Q , 从而与一个具有二分类 (X, Y) 的偶图 G 对应起来, 故此矩阵的第 i 行线包含 1 的个数就是 G 中 x_i 点关联的边数, 而第 j 列线包含 1 的个数就是 G 中 y_j 点关联

的边数,故包含 $(0,1)$ 矩阵中所有“1”的线的最小条数就是偶图 G 中的最小覆盖的点数.而 $(0,1)$ 矩阵的一些元素1之中任意两个都不在相同的线上,就是偶图 G 中的一个匹配.而具有上述性质的1的最大个数,就是偶图 G 中最大匹配的边数,由定理4,问题得证.

例如矩阵 Q 及其对应的偶图如图5-5.其最小覆盖是 $\tilde{K}=\{x_1, y_2, y_4\}$,故包含 Q 中所有的线是 Q 的第1行,第2、4列,共3条.

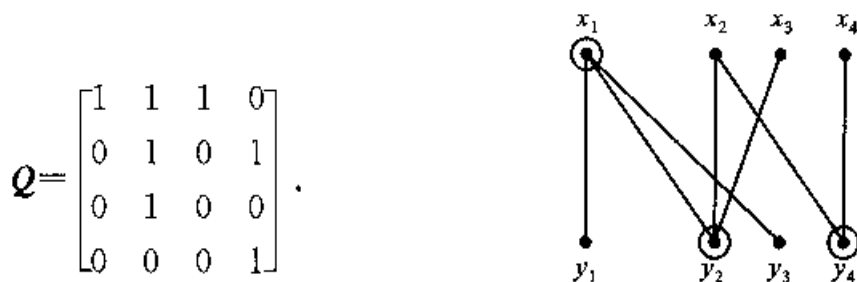


图 5-5

§ 5.3 Tutte 定理与完美匹配

图的分支根据它有奇数个或偶数个顶点而分别成为奇分支或偶分支,我们用 $o(G)$ 表示 G 的奇分支的个数.从而Tutte在1947年对一般图获得了有完美匹配的一个充要条件.

定理5 G 有完美匹配当且仅当

$$o(G-S) \leq |S|, \quad \text{对所有 } S \subset V \text{ 成立}, \quad (5.6)$$

证明冗长,从略.

推论 每个没有割边的3正则图都有完美匹配.

证明 设 G 是没有割边的3正则图, S 是 V 的真子集,用 $G_1, G_2, \dots, G_k$ 表示 $G-S$ 的奇分支,并设 m_i 是一个端点在 G_i 中,另一个端点在 S 中的那些边的条数.由于 G 是3正则图的,所以

$$\sum_{v \in V(G_i)} d(v) = 3|V(G_i)|, \quad 1 \leq i \leq k \quad (5.7)$$

且

$$\sum_{v \in S} d(v) = 3|S| \quad (5.8)$$

由(5.7)式, $m_i = \sum_{v \in V(G_i)} d(v) - 2|E(G_i)|$ 是奇数.又由于 G 没有割边,所以 $m_i \neq 1$.因此

$$m_i \geq 3, \quad 1 \leq i \leq k. \quad (5.9)$$

从(5.9)式即可推出

$$o(G-S) = k \leq \frac{1}{3} \sum_{i=1}^k m_i \leq \frac{1}{3} \sum_{v \in S} d(v) = |S|.$$

所以,根据定理 5, G 有完美匹配. $\square$

显然, Peterson 图满足推论的条件(即没有割边的 3 正则图), 故它有完美匹配(如图 5-6). 没有割边这个条件只是 3 正则图有完美匹配的充分条件, 而不是必要的. 就是说有完美匹配的 3 正则图不一定没有割边(或者说, 有割边的 3 正则图不一定就没有完美匹配)(如图 5-7).

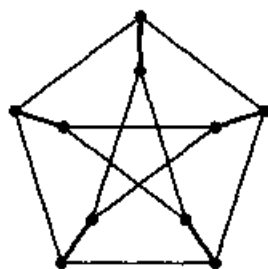
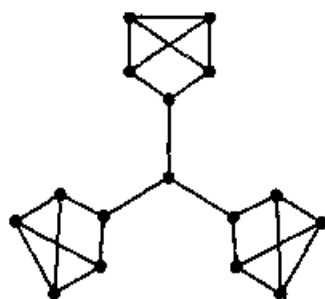
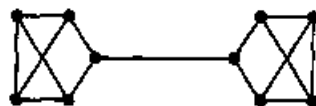


图 5-6



(a) 没有完美匹配



(b) 有完美匹配

图 5-7

§ 5.4 因子分解

有一个在各种不同场合下出现的问题是决定一个给定的图是不是可以分解为有预先给定的性质的边不相交的生成子图. 所要求的性质往往是给定的度的正则性. 特别是, Tutte 发现了一个图中存在一个 1 度正则生成子图(即完美匹配)的判定准则(定理 5)后, 使我们获得了完全图分解为 1 度或 2 度正则的生成子图的某些结果.

我们还要研究将一个给定的图的边分成生成林的划分, 且提出一个称为荫度的不变量. Williams 导出了用一个图的子图给出它的荫度的一个公式. Beineke 进一步给出了完全图和完全偶图中最小数目的生成林的明确的构造方法.

一、1-因子分解

一个图 G 的一个因子是 G 的一个非全不连通(即至少有一条边)的生成子图. 我们说 G 是因子 G_i 的和(或直接和), 若 G 是这些因子的边不

相交的并. 这样的并称为 G 的一个因子分解. 一个 n -因子是一个 n 度正则的因子. 若 G 是几个 n -因子的和, 它们的并称为一个 n -因子分解, 而 G 本身称为是 n -可因子化的.

若 G 有一个 1-因子 (即完美匹配), 则显然 G 是偶阶图. 特别地, K_{2n-1} 不能有 1-因子, 但 K_{2n} 有 1-因子.

定理 6 完全图 K_{2n} 是 1-可因子化的.

证明 我们只要给出一个分 K_{2n} 的边的集 E 为 $(2n-1)$ 个 1-因子的划分就可以了. 为此, 我们以 $v_1, v_2, \dots, v_{2n}$ 记 K_{2n} 的点, 又对 $i=1, 2, \dots, 2n-1$, 定义边集 $E_i = \{v_i v_{2n}\} \cup \{v_{i-j} v_{2n+j} \mid j=1, 2, \dots, 2n-1\}$, 其中每个下标 $i-j$ 和 $2n+j$ 表示为 $1, 2, \dots, (2n-1)$ 模 $(2n-1)$ 中的一个数. 容易看出, 集 $\{E_i\}$ 给出了 E 的一个合适的划分, 而由 E_i 导出的子图 G_i 的和是 K_{2n} 的一个 1-因子分解. $\square$

例 1 求 K_6 的 1-因子分解.

解 其实定理 6 证明中给出的划分方法也可由下面的方法来确定. K_{2n} 中的点以数字来标记, 在图 5-8 中除 $2n$ 外, 它们中的每一个数, 按箭头方向移动一个位置; 在每个位置中, 同一行的两点邻接就得到一个 1-因子, 共有 $2n-1$ 个不同的位置就产生了 $2n-1$ 个不同的 1-因子, 从而完成了 K_{2n} 的 1-因子分解. 沿此方法, 得到 K_6 的 1-因子分解 (如图 5-9).

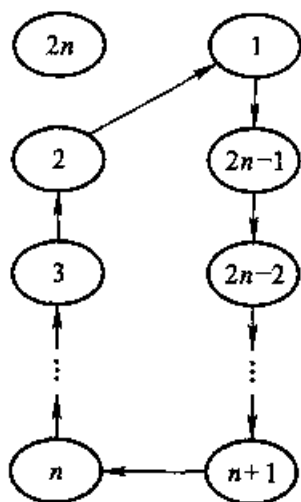


图 5-8

虽然完全偶图 $K_{m,n}$ 在 $m \neq n$ 时没有 1-因子, 但由定理 7 可见, $K_{n,n}$ 是 1-可因子化的.

定理 7 任一正则偶图是 1-可因子化的.

证明 因正则偶图是存在完美匹配 (即 1-因子) 的, 从不断减去完美匹配的方式就可得到定理的结果. $\square$

例 2 将 $K_{3,3}$ 作 1-因子分解 (如图 5-10).

解 我们将 X 的点用数字 $1, 2, 3$ 标记, 而 Y 的点用 $1', 2', 3'$ 来标记, 用置换 G 来表示 $K_{3,3}$ 中 X 的点与 Y 的点间的匹配关系, 则

$$G_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1' & 2' & 3' \end{pmatrix}, \quad G_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2' & 3' & 1' \end{pmatrix}, \quad G_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3' & 1' & 2' \end{pmatrix}$$

就表示了三个不同的 1-因子. 从而 $K_{3,3} = G_1 \cup G_2 \cup G_3$.

定理 8 任一个具有 Hamilton 圈的 3 正则图 G 是 1-可因子分解的.

证明 因为 G 是 3 正则图, 故 G 的点数是偶数, 且一个偶数个顶点的 H 圈是可以分解为两个 1-因子的并的, 从而得证. $\square$

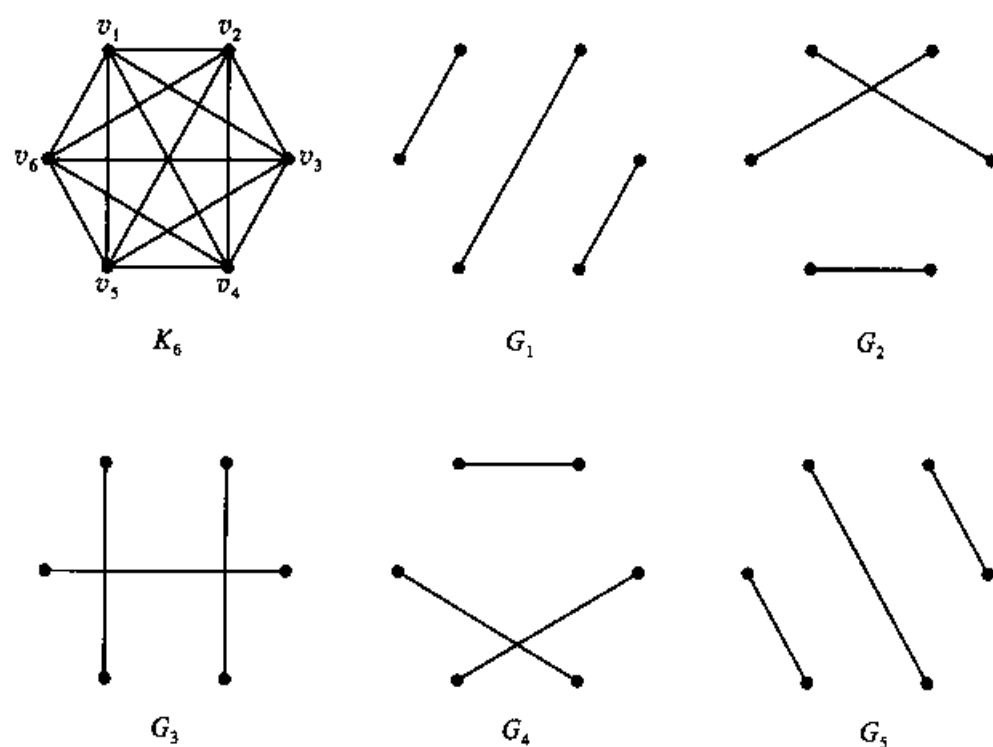


图 5-9

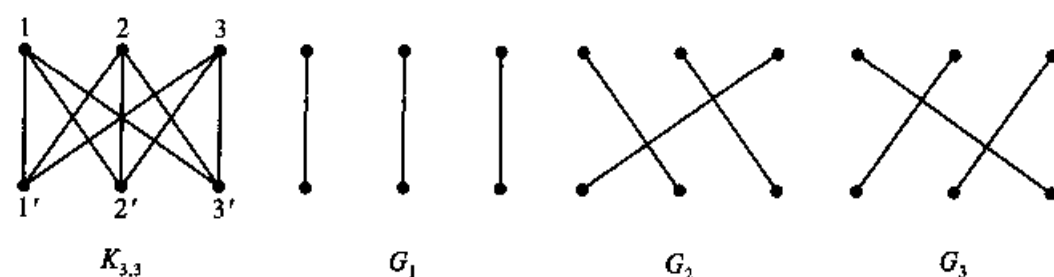


图 5-10

反之, 1-可因子分解的 3 正则图不一定有 H 圈, 如图 5-11.

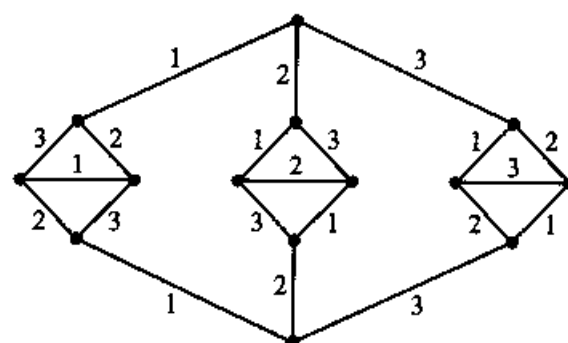


图 5-11

定理 9 若 3 正则图有割边, 则不可 1-因子分解.

证明 设 3 正则图 G 的割边是 h , 又设 G 能分解为三个 1-因子的并

$G_1 \cup G_2 \cup G_3$, 且设 $h \in G_1$, 则 $G - G_2$ 的每个分支是一回路, 因此 h 包含在 $G - G_2$ 的一个回路中, 后者也是 G 的一个回路, 这与 h 是 G 的割边相矛盾. $\square$

二、2-因子分解

若一个图是 2-可因子化, 则每个因子一定是不相交圈的一个并. 若一个 2-因子是连通的, 则它是一个 H 圈. 我们已经看出, 一个完全图是 1-可因子化的当且仅当它有偶数个点. 因为一个 2-可因子化的图的所有点的度一定是偶数, 所以完全图 K_{2n} 不是 2-可因子化的. 奇阶完全图是 2-可因子化的, 而且事实上还有更强的结论.

定理 10 图 K_{2n+1} 是 n 个 H 圈的和.

证明 为了在 K_{2n+1} 中构成 n 个边不相交的生成圈, 先标定它的点 $v_1, v_2, \dots, v_{2n+1}$. 然后, 在点 $v_1, v_2, \dots, v_{2n}$ 上构成 n 条路 P_i 如下: $P_i = v_i v_{i-1} v_{i+1} v_{i-2} \dots v_{i-n} v_{i+n}$. 于是 P_i 的第 j 点是 v_k , 其中 $k = i + (-1)^{j+1} \lfloor j/2 \rfloor$, 并且所有下标取为整数 $1, 2, \dots, 2n \pmod{2n}$. 生成圈 H_i 是由联结 v_{2n+1} 于 P_i 的两个端点构成. $\square$

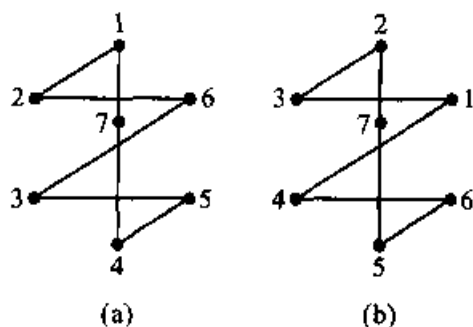


图 5-12

例 3 将 K_7 分解成 3 个生成圈的和.

解 将 K_7 的顶点 v_i 用数码 i 表示, 而 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 为正六边形的顶点, 7 是中心 (如图 5-12(a)). 其实线就是一个 2-因子, 它是一个 Hamilton 圈 $H_1 = v_7 v_1 v_2 v_6 v_3 v_5 v_4 v_7$, 若将 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 绕中心按顺时间方向移动一个位置 (如图 5-11(b)), 则得另一个 H 圈 $H_2 = v_7 v_2 v_3 v_1 v_4 v_6 v_5 v_7$, 第三个 H 圈必然是 $H_3 = v_7 v_3 v_4 v_2 v_5 v_1 v_6 v_7$, 则 $K_7 = H_1 \cup H_2 \cup H_3$.

定理 11 完全图 K_{2n} 是一个 1-因子和 $n-1$ 个 H 圈的和.

当然每个 1 度正则图本身是一个 1-因子, 而每个 2 度正则图是一个 2-因子. 若一个 2 度正则图 G 的每一个支是一个偶圈, 则因为偶圈能表示为两个 1-因子的和, 故它也是 1-可因子化的. 尽管有许多 3 度正则图没有 1-因子, 但若一个 3 度正则图含有一个 1-因子, 它一定也有一个 2-因子. 由定理 5 的推论可得下列结果.

定理 12 每一个没有割边的 3 度正则图是一个 1-因子和一个 2-因子的和.

Peterson 给出了一个没有割边且不是三个 1-因子的和的 3 正则图

(如图 5-13). 它是一个 1-因子和一个 2-因子的和. 五边形和五角星形一起构成了一个 2-因子, 而联接五边形和五角星形的五条边构成一个 1-因子. Peterson 也得到了可以将一个图分解为 2-因子的一个准则.

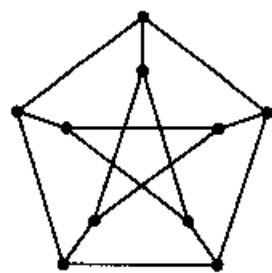


图 5-13

定理 13 一个连通图是 2-可因子化的当且仅当它是偶数度正则的.

三、荫度

到现在为止, 已经考虑过的因子分解的形式仅仅是每个因子都是一个 n -因子. 我们现在讨论另一种分解形式. 任何一个图 G 可以表示为生成林的和, 只要令每个因子只含 G 的 m 条边中的一条就可以了. 一个自然的问题是求将 G 分解为边不相交的生成林时生成林的最少数目. 这个数目称为 G 的荫度, 记为 $\sigma(G)$. 例如 $\sigma(K_4)=2$ 和 $\sigma(K_5)=3$. 分解这些图为生成林的最小分解画在图 5-14 中.

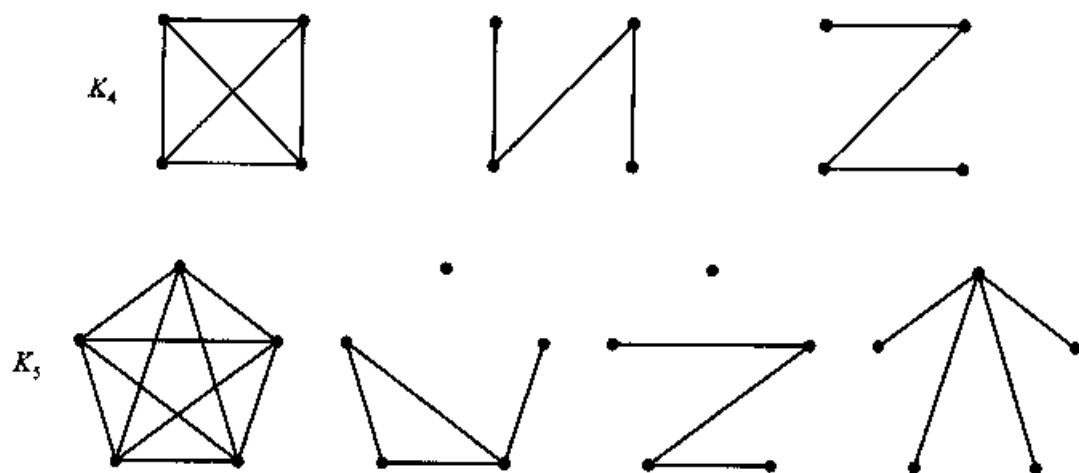


图 5-14

定理 14 令 G 是一个非平凡图, 又令 m_s 是 G 的任何一个有 s 个点的子图中边的最多数目, 则

$$\sigma(G) = \max_s \left\lceil \frac{m_s}{s-1} \right\rceil. \quad (5.10)$$

$\sigma(G) \geq \max_s \lceil m_s / (s-1) \rceil$ 可以如下证明. 因为若 G 有 n 个点, 则在任何一个生成林中边的最多数目是 $n-1$. 从而, 充满 G 所需要的生成林的最少可能数目至少是 $m / (n-1)$, 这个最少可能数目按定义就是 $\sigma(G)$. 但 G 的荫度是一个整数, 所以 $\sigma(G) \geq \lceil m / (n-1) \rceil$. 对于子图 $H \subseteq G$, 显然有

$\sigma(G) \geq \sigma(H)$, 故 $\sigma(G) \geq \max_s \lceil m_s / (s-1) \rceil$.

在所有有 $s \leq n$ 个点的子图 H 中, $\max \sigma(H)$ 将出现在含有最多的边的导出子图中. 于是, 若 H 是 G 的一个子图, $\sigma(H)$ 可以大于 $\lceil m / (n-1) \rceil$. 图 5-15 中的图 G_0 说明了这个结果. 事实上, 取 $s=5$, $m=10$ (对 $H=K_5$), 我们有

$$\sigma(H) \geq \left\lceil \frac{m_s}{s-1} \right\rceil = 3 > 2 = \left\lceil \frac{m}{n-1} \right\rceil$$

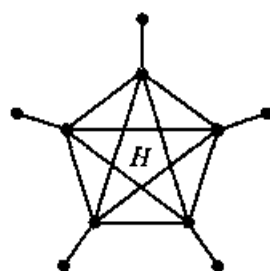


图 5-15

对于 K_n , m_s 的最大值显然在 $s=n$ 时出现, 所以 $\sigma(K_n) = \lceil n/2 \rceil$. 类似地, 对完全偶图 $K_{r,p}$, $\lceil m_s / (s-1) \rceil$ 可当 $s=n=r+p$ 时取到最大值.

推论 完全图和完全偶图的荫度为

$$\sigma(K_n) = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil, \sigma(K_{r,s}) = \left\lceil \frac{rs}{r+s-1} \right\rceil. \quad (5.11)$$

虽然公式(5.10)给出了一个任意的图因子分解为生成林的最少数目, 然而它的证明并没有给出一种具体的分解法, Beineke 对完全图和完全偶图给出了这种分解法, 下面给出完全图的分解法. 对于 $n=2s$, K_{2s} 实际上可以分解为 s 条生成路. 标定点 $v_1, v_2, \dots, v_{2s}$, 我们考虑与定理 10 的证明中同样的 s 条路,

$$P_i = v_i v_{i-1} v_{i-1} v_{i-2} v_{i-2} \dots v_{i-s} v_{i+s}.$$

对于 $n=2s+1$, 由定理 14 的推论, K_{2s+1} 的荫度为 $s+1$. 取上述各条路, 对其中的每一条路加上一个附加的标以 v_{2s+1} 的点, 然后联结 v_{2s+1} 与另外 $2s$ 个点构成一个星形图就得到一个分解.

例 4 分 K_7 为生成林的最小分解如图 5-16 所示.

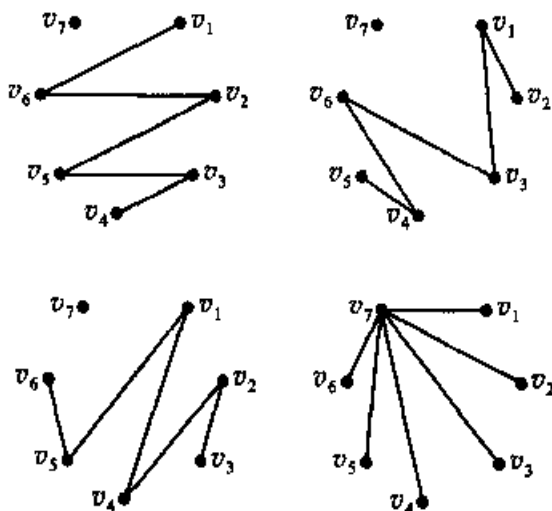


图 5-16

容易看出,这种构造是由 K_7 的一个点 v_7 为心的星形图与相应的 K_6 的上述三条生成路形成的生成子林所组成.

§ 5.5 最优匹配与匈牙利算法

设 G 是具有二分类 (X, Y) 的偶图. 用 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 表示 n 个工人, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 表示 n 个工种, x_i 与 y_j 相连当且仅当工人 x_i 能胜任工种 y_j . 试问能不能把所有的工人都分派做一件他所能胜任的一件工作? 这就是 G 是否有完美匹配的问题. 根据 Hall 定理 2, 或者有饱和 X 中的每一个点的匹配, 或者存在 X 的子集 S , 使 $|N(S)| < |S|$, 则可下结论. 我们将按这两种情况提供解决人员分派问题的一个算法.

一、匈牙利算法

算法的基本思想方法很简单. 从任一匹配 M 开始, 若 M 饱和 X 中的每个点, 则 M 就是所需要的匹配. 如果不是这样, 则在 X 中找一个 M 非饱和点 u , 且系统地寻找一条以 u 为起点的 M 可扩路(下面再说方法), 如果这条路 P 存在, 这时 $M' = M \triangle E(P)$ 就是比 M 更大的匹配, 因而饱和 X 中更多的点. 然后用 M' 代替 M , 并重复这个程序. 如果这样的路不存在, 则通过 M 交错路与 u 相连的那些点的集 Z 就可找到. 于是, $S = Z \cap X$ 满足 $|N(S)| < |S|$, 此时, G 没有完美匹配.

定义 1 设 M 是 G 中的匹配, u 是 X 的 M 非饱和点, 若树 $H \subseteq G$ 满足

(1) $u \in V(H)$;

(2) 对 H 的每个顶点 v , H 中惟一的 (u, v) 路是一条 M 交错路, 则称树 H 是一棵扎根于 u 的 M 交错树(如图 5-17).

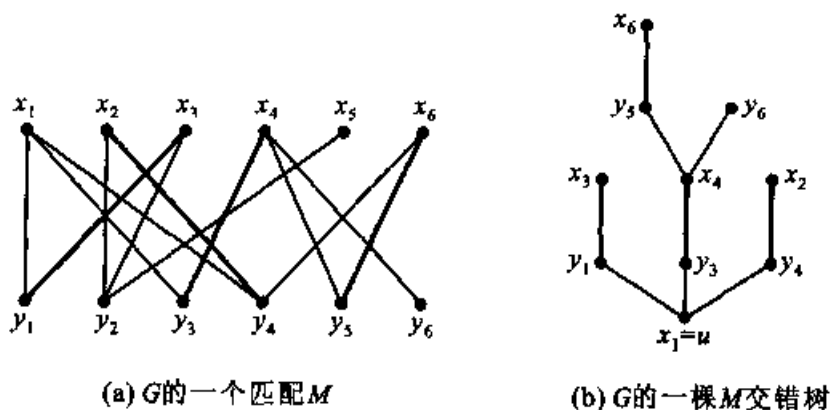


图 5-17

寻找以 u 为起点的一条 M 可扩路,其程序包含了“生长”一棵扎根于 u 的 M 交错树 H . 开始时, H 仅由单一顶点 u 组成,而在以后的任何步骤中它都按以下方式生长:

- (1)除 u 外 H 的所有顶点是 M 饱和的,并且在 M 上配对(如图 5-18(a)),或者
- (2) M 包含不同于 u 的 M 非饱和顶点(如图 5-18(b)).

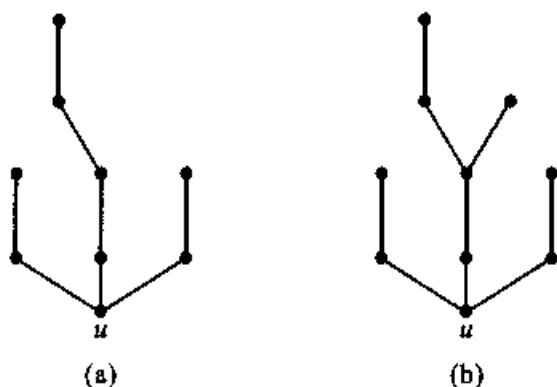


图 5-18

如果是情形(1),则置 $S = V(H) \cap X$, 以及 $T = V(H) \cap Y$, 有 $N(S) \supseteq T$; 于是或者 $N(S) = T$ 或者 $N(S) \supset T$.

(a) 若 $N(S) = T$, 由于 $S \setminus \{u\}$ 中的顶点和 T 中的顶点配对, 所以 $|N(S)| = |S| - 1$, 这说明 G 没有饱和 X 的所有顶点的匹配.

(b) 若 $N(S) \supset T$, 则存在 $Y \setminus T$ 中的顶点 y 相邻于 S 中的顶点 x , 由于 H 的所有顶点, 除了 u 之外, 都在 M 下配对, 因此或者 $x = u$, 或者 x 和 H 的一个顶点配对, 所以 $xy \notin M$. 如果 y 是 M 饱和的, 同时 $yz \in M$, 则添加顶点 y 和 z 以及边 xy 和 yz 来生长 H , 然后再回到情形(1). 如果 y 是 M 非饱和的, 则添加顶点 y 和边 xy 来生长 H , 结果得到情形(2). 这样, H 的 (u, y) 路就是具有起点 u 的 M 可扩路.

匈牙利算法 从任意一个匹配 M 开始.

步骤 1 若 M 饱和 X 的每个顶点, 则停止. 否则, 设 u 是 X 中的 M 非饱和顶点. 置 $S = \{u\}$ 且 $T = \emptyset$.

步骤 2 若 $N(S) = T$, 由于 $|T| = |S| - 1$, 所以 $|N(S)| < |S|$, 因而停止, 因为根据 Hall 定理, 不存在饱和 X 的每个顶点的匹配. 否则, 设 $y \in N(S) \setminus T$.

步骤 3 若 y 是 M 饱和的. 设 $yz \in M$, 用 $S \cup \{z\}$ 来代替 S , $T \cup \{y\}$ 代替 T , 并转到步骤 2 (注意, 这样替换后, $|T| = |S| - 1$ 依然成立). 否则, 设 P 是 M 可扩 (u, y) 路, 用 $M' = M \triangle E(P)$ 代替 M , 并转到步骤 1.

例 1 考虑图 5-19(a) 中的图. 并以 $M = \{x_2y_2, x_3y_3, x_5y_5\}$ 为初始

匹配,在图 5-19(b)中,生长出一棵从 x_1 开始的 M 交错树,并找出一条 M 可扩路 $x_1 y_2 x_2 y_1$, 这样得到一个新的匹配 $M' = \{x_1 y_2, x_2 y_1, x_3 y_3, x_5 y_5\}$. 再从 x_4 生长出一棵 M' 交错树(如图 5-19(c),(d)). 由于不存在以 x_4 为起点的 M 可扩路,算法停止. 集 $S = \{x_1, x_2, x_3\}$ 及其邻集 $N(S) = \{y_2, y_3\}$ 表明没有完美匹配.

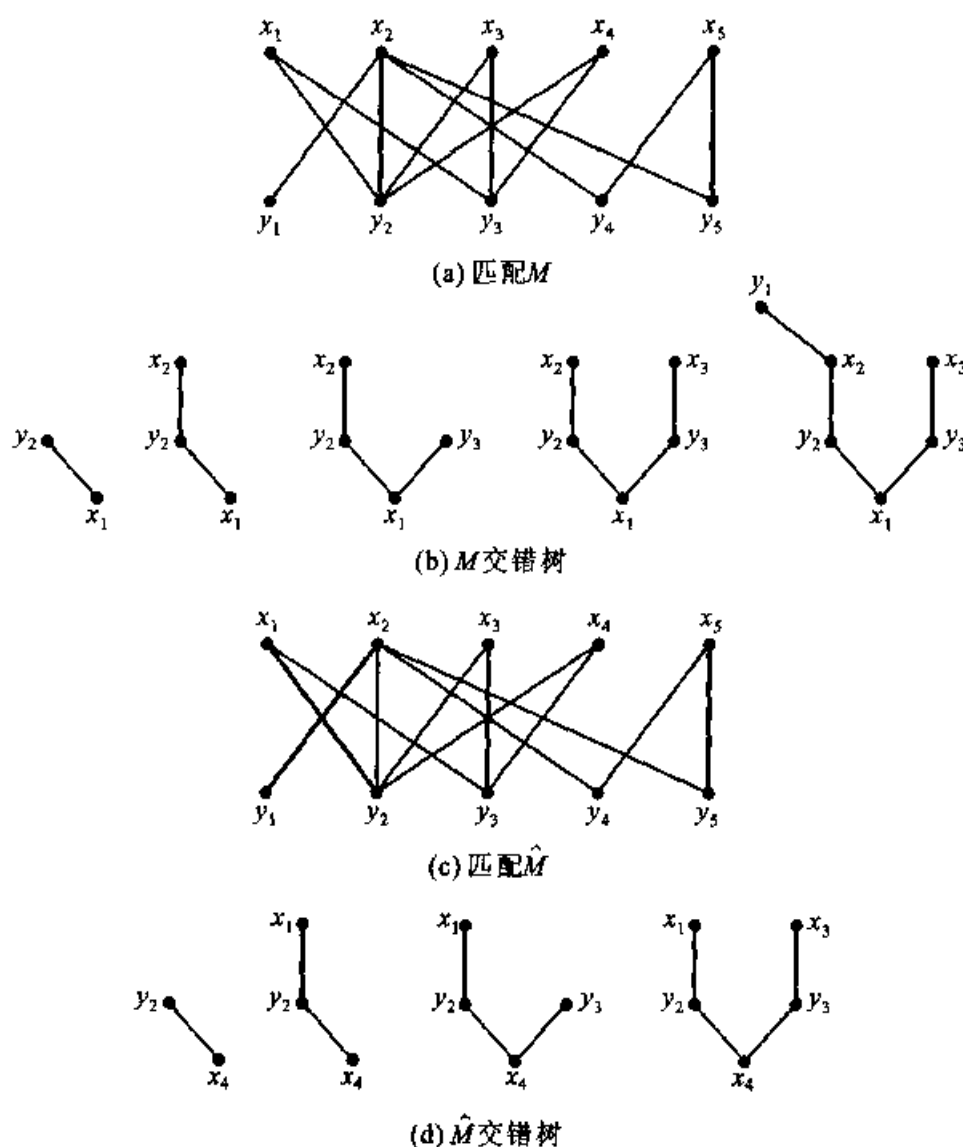


图 5-19

二、最优匹配

考查一个具有二分类 (X, Y) 的赋权完全偶图, 这里 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 边 $x_i y_j$ 有权 $w_{ij} = w(x_i y_j)$ 表示工人 x_i 做工作 y_j 时的效率. 最优分派问题显然等价于在这赋权图中寻找一个具有最大权的完美匹配, 称为最优匹配.

当然枚举所有 $n!$ 个完美匹配, 然后求一个最优的, 这样做无疑是可

以的. 但对于很大的 n , 这个方法显然极为无效. 在本节中, 我们将借助“匈牙利算法”来提供一个寻求最优匹配的一个好算法.

定义 2 若在顶点集 $X \cup Y$ 上的实值函数 l 适合下述条件: 对所有的 $x \in X$ 及 $y \in Y$ 均有

$$l(x) + l(y) \geq w(xy), \quad (5.12)$$

则把这个函数称为该偶图的一个可行顶点标号.

可行顶点标号是这样的顶点标号, 它使每条边的两端点的标号之和至少与这条边的权一样大. 不管边的权是什么, 总存在一个可行顶点标号:

$$\begin{cases} l(x) = \max_{y \in Y} w(xy), & \text{若 } x \in X, \\ l(y) = 0, & \text{若 } y \in Y, \end{cases} \quad (5.13)$$

给出的函数 l 就是这样的可行顶点标号.

定义 3 若 l 是可行顶点标号, 则 E_l 表示使 (5.12) 式中等式成立的那些边的集, 即

$$E_l = \{xy \mid xy \in E, l(x) + l(y) = w(xy)\},$$

则称具有边集 E_l 的 G 的生成子图为对应于可行顶点标号 l 的相等子图, 记为 G_l .

定理 15 设 l 是 $G = (V, E)$ 的可行顶点标号. 若 G_l 包含完美匹配 M^* , 则 M^* 是 G 的最优匹配.

证明 假设 G 包含完美匹配 M^* . 由于 G_l 是 G 的生成子图, 所以 M^* 也就是 G 的完美匹配. 于是

$$W(M^*) = \sum_{e \in M^*} w(e) = \sum_{v \in V} l(v). \quad (5.14)$$

这是因为每个 $e \in M^*$ 都属于这个相等子图, 且 M^* 的边的端点覆盖 V 的每个顶点恰好一次. 另一方面, 若 M 是 G 的任一完美匹配, 则有

$$W(M) = \sum_{e \in M} w(e) \leq \sum_{v \in V} l(v). \quad (5.15)$$

从 (5.14) 式和 (5.15) 式推出 $W(M^*) \geq W(M)$. 于是 M^* 是最优匹配. $\square$

在上面定理的基础上, Kuhn(1955) 和 Munkres(1957) 提出了在赋权完全偶图中寻找最优匹配的算法. 基本思路是: 首先给出任一可行顶点标号 l , 然后决定 G_l , 在 G_l 中选取任一匹配 M , 再应用匈牙利算法. 若在 G_l 中已经找到一个完美匹配, 则由定理 15, 该匹配就是最优的; 否则匈牙利算法将终止于一个非完美的匹配 M' 和一棵既不包含 M' 的可扩路, 又不能在 G_l 中进一步生长的 M' 交错树 H . 随后, 把 l 修改为具有下述性质

的另一个可行顶点标号 $\hat{l}$; M' 和 H 都包含在 $G_{\hat{l}}$ 中, 并且 H 能够在 $G_{\hat{l}}$ 中伸展. 每当必要时, 连续不断地进行这种可行顶点标号的修改, 直到一个完美匹配在某个相等子图中找到为止.

Kuhn - Munkres 算法

从任一可行顶点标号 l 开始, 然后决定 G_l , 并且在 G_l 中选取任一匹配 M .

步骤 1 若 X 是 M 饱和的, 则 M 是完美匹配, 且由定理 15 知 M 是最优匹配, 在这种情况下, 算法终止. 否则, 令 u 是一个 M 非饱和点, 置 $S = \{u\}$, $T = \emptyset$.

步骤 2 若 $N_{G_l}(S) \supset T$, 则转到步骤 3. 否则 $N_{G_l} = T$. 计算

$$\alpha_l = \min_{\substack{x \in S \\ y \notin T}} \{l(x) + l(y) - w(xy)\}, \quad (5.16)$$

且由

$$\hat{l} = \begin{cases} l(v) - \alpha_l, & v \in S, \\ l(v) + \alpha_l, & v \in T, \\ l(v), & \text{其他,} \end{cases} \quad (5.17)$$

给出可行顶点标号 $\hat{l}$ (注意 $\alpha_l > 0$ 且 $N_{G_{\hat{l}}} \supset T$). 以 $\hat{l}$ 代替 l , 以 $G_{\hat{l}}$ 代替 G_l .

步骤 3 在 $N_{G_l}(S) \setminus T$ 中选择一个顶点 y . 和上节中树的生长程序一样, 考查 y 是否 M 饱和. 若 y 是 M 饱和的, 且 $yz \in M$, 则用 $S \cup \{z\}$ 代替 S , 用 $T \cup \{y\}$ 代替 T , 再转到步骤 2. 否则, 设 P 是 G_l 中的 M 可扩 (u, y) 路, 用 $M' = M \triangle E(P)$ 代替 M , 并转到步骤 1.

例 2 为了阐明 Kuhn - Munkres 算法, 用矩阵 $W = (w_{ij})$ 表示赋权完全偶图是方便的. (这里 w_{ij} 表示工人 x_i 做工作 y_j 的效率). 设效率矩阵为 (如图 5-20(a)).

为了求效率矩阵 W 的最优匹配 (即最大效率), 我们从图 5-20(a) 的 W 矩阵开始, 图 5-20(b) 指出了符合 (5.13) 式的可行顶点标号 (把 x_i 的标号置于矩阵 i 行的右边, 把 y_j 的标号置于矩阵 j 列的下面), 并且对应于伴随相等子图的边的矩阵元素用黑体数字指出来了; 相等子图 G_l 本身描绘在图 5-20(c) 中 (权未标出). 在例 1 中已经证明该图没有完美匹配 (集 $S = \{x_1, x_3, x_4\}$ 有邻集 $\{y_2, y_3\}$), 而只有最大匹配 (如图 5-20(c)) 的粗边集 M , 从而扎根于 x_4 的 M 交错树 H 就是图 5-19(d), 故

$$S = V(H) \cap X = \{x_1, x_3, x_4\},$$

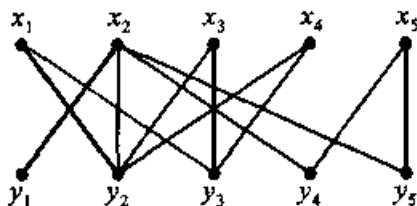
$$T = V(H) \cap Y = \{y_2, y_3\}.$$

$$W = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

(a)

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{matrix}$$

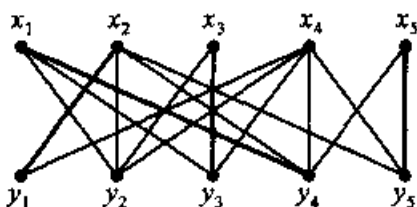
(b)



(c)

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{matrix}$$

(d)



(e)

图 5-20

从而由(5.16)计算得

$$\alpha_i = \min_{\substack{x \in S \\ y \notin T}} \{l(x) + l(y) - w(xy)\} = 1.$$

代入(5.17)式就把初始的可行顶点标号修改成如图 5-20(a)所给出的那样. 并且对应于伴随相等子图的边的矩阵元素也用黑体数字指出来了; 而相等子图 G_T 本身描绘在图 5-20(e)中, 现在应用匈牙利算法即可证明伴随相等子图 G_T 有完美匹配 $\{x_1 y_4, x_2 y_1, x_3 y_3, x_4 y_2, x_5 y_5\}$ (如图 5-20(e)), 它就是 G 的最优匹配. 其最大效率是 14.

因 Kuhn-Munkres 算法的计算次数是 $n^2 + n$ 级的, 所以它是一个好算法.

§ 5.6 匹配在矩阵理论中的应用

定理 16 v 阶方阵 $M = (a_{ij})$ 的行列式展开式中每一项均为零的充要条件是存在 $n \leq v$, 使 M 有一个 $n \times (v - n + 1)$ 阶的子矩阵, 它的所有的元

素均为零.

证明 作一个图 $G=(X, Y)$, 其中 $X=\{x_1, x_2, \dots, x_v\}, Y=\{y_1, y_2, \dots, y_v\}, x_i$ 与 x_j 邻接当且仅当在 M 中 $a_{ij} \neq 0$. 若在行列式 $\det M$ 中有一项

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{vj_v} \neq 0.$$

则 $E_1 = \{x_1 y_{j_1}, x_2 y_{j_2}, \dots, x_v y_{j_v}\} \subset E(G)$, 因 $(j_1, j_2, \dots, j_v)$ 是 $(1, 2, \dots, v)$ 的一个排列, 故 E_1 是一个完美匹配. 由 Hall 定理 2 知, 不存在这样的完美匹配当且仅当存在 X 的一个子集 S , 使 $|N(S)| \leq |S| - 1$, 设 $|S| = n$, 这就是说, M 中有 n 行, 这 n 行中只有至多 $n-1$ 列中有非零的元, 而在其余的 $v-n+1$ 列中每个元均为零. 于是 M 有一个 $n \times (v-n+1)$ 阶的零子矩阵. $\square$

例 在 5 阶方阵

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 7 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

中, 第 2, 3, 5 行和第 1, 2, 5 列导出的 3×3 阶的零矩阵. 取 $n=3, v-n+1=3$, 故由定理 16 知 $\det M$ 的每一项均为零.

其实从矩阵 M 对应的偶图 G 中(如图 5-21), 也可看出取 $S = \{x_2, x_3, x_5\}$, 则 $N(S) = \{y_3, y_4\}$, 显然 $|S| > |N(S)|$, 故 G 没有完美匹配, 因而 $\det M$ 的展开式中每项均为零.

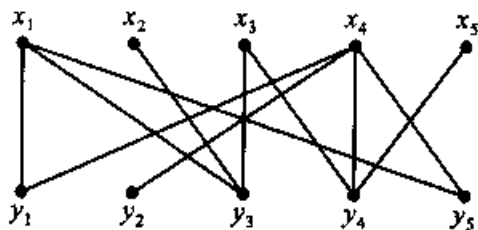


图 5-21

习 题 5

- (1) 证明: 每个 k 方体都有完美匹配($k \geq 2$);
- (2) 求 K_{2n} 和 $K_{n,n}$ 中不同的完美匹配的个数.
- 证明: 一棵树最多只有一个完美匹配.
- 对每 $k > 1$, 找出一个没有完美匹配的 k 正则简单图的例子.
- 证明: K_4 有惟一的一个 1-因子分解. 并给出 K_6 的一个 1-因子分解.
- 求 $K_{3,3}$ 和 K_6 的 1-因子分解的数目.
- 证明: K_{2n} 的 1-因子分解的数目为 $\frac{(2n)!}{2^n \cdot n!}$.

7. 将 K_9 表示为四个生成圈之和.
8. 证明: K_{6n-3} 有一个 3-因子分解.
9. 给出分 $K_{4,4}$ 为生成林的一个最小分解.
10. 证明: 若 n 是偶数, 且 $\sigma(G) \geq \frac{n}{2} + 1$, 则 n 阶图 G 有 3-因子.

11. 对 $k > 0$, 证明:

- (1) 每个 k 正则偶图是 1-可因子分解的;
- (2) 每个 $2k$ 正则图是 2-可因子分解的.

12. 证明: 一棵树 G 有完美匹配当且仅当 $o(G-v) = 1$ 对所有的 $v \in V(G)$ 成立.

13. 所谓 $n \times n$ 矩阵的一条对角线是指两两不同行不同列的 n 个矩阵元素组成的集. 对角线的权是指它的 n 个元素的和. 找出下列矩阵具有最小权的对角线:

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 8 & 10 & 11 \\ 7 & 6 & 5 & 7 & 4 \\ 8 & 5 & 12 & 9 & 6 \\ 6 & 6 & 13 & 10 & 7 \\ 4 & 5 & 7 & 9 & 8 \end{pmatrix}.$$

14. 设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 是某集 S 的子集. 族 $(A_1, A_2, \dots, A_m)$ 的一个相异代表系是指 S 的一个子集 $(a_1, a_2, \dots, a_m)$ 适合: 当 $1 \leq i \leq m$ 时, 有 $a_i \in A_i$, 并且当 $i \neq j$ 时有 $a_i \neq a_j$. 证明: $(A_1, A_2, \dots, A_m)$ 有相异代表系当且仅当对于 $\{1, 2, \dots, m\}$ 的所有子集 J , 有

$$\left| \bigcup_{i \in J} A_i \right| \geq |J|.$$

15. 若 G 为具有二分类 (X, Y) 的简单偶图, 且 $|X| = |Y| = n$ 及 $|E(G)| > (k-1)n$, 则 G 有边数为 k 的匹配.

16. 设 H 是有限群, K 是 H 的子群. 证明: 存在元素 $h_1, h_2, \dots, h_n \in H$, 使得 $h_1 K, h_2 K, \dots, h_n K$ 都是 K 的左陪集, 且 $h_1 K, h_2 K, \dots, h_n K$ 都是 K 的右陪集.

17. 证明: 一棵树 G 有完美匹配的充要条件是奇支数 $o(G-v) = 1$, 对所有 $v \in V$ 成立.

18. 证明: Tutte 定理的下述推广: G 的最大匹配的边数是

$$\frac{1}{2}(n-d), \text{ 这里 } d = \max_{S \subseteq V} \{o(G-S) - |S|\}.$$

19. 证明: 对 $n \geq 1$, K_{4n+1} 是 4-可因子分解的.

第六章 平面图

先看一个问题:假定有三个仓库 x_1, x_2, x_3 和三个车站 y_1, y_2, y_3 . 为了便于货物运输,准备在仓库与车站间修筑铁路,如图 6-1(a)所示,其中边代表铁路. 问是否存在一种使铁路不交叉的路线设计方案,以避免修建立交桥. 这个问题的一个解答如图 6-1(b)所示,即满足要求的方案存在. 但如果在 x_3 与 y_1 之间也要修一条铁路,则可验证满足要求的方案不存在. 因此从图论的角度来看,存在两类图,一类图可将其画在平面上使其除顶点外边不交叉,另一类图则不然. 或者说一类图可嵌入平面(或可平面化),而另一类图则不然.

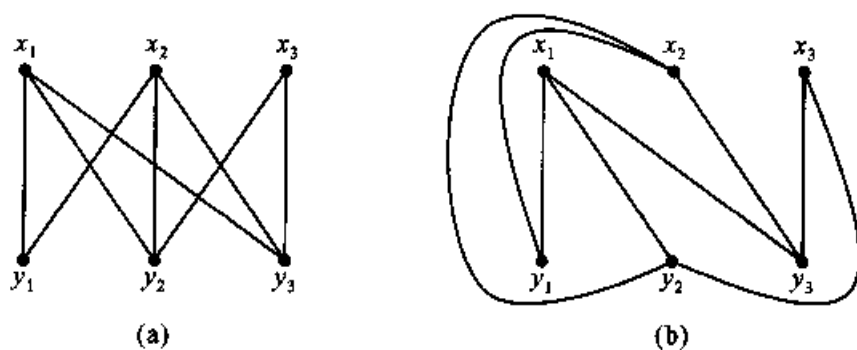


图 6-1

图的可平面化问题,无论在理论上,还是在实际应用中都有着重要意义. 例如在电子学中,它广泛应用于印刷电路板的设计,集成电路的布线. 在其他领域,如通讯、交通、城市建筑等领域也有着广泛的应用.

§ 6.1 平面图

定义 若图 G 可画在一个平面上使除顶点外边不交叉,则称 G 可嵌入平面,或称 G 为可平面图. 可平面图 G 的边不交叉的一种画法称为 G 的一个平面嵌入, G 的平面嵌入表示的图称为平面图.

由定义 1,图 G 的平面嵌入只是 G 的一种表示方式,它和 G 实际上是同一个图.

例 1 图 6-2 中的图, (a), (c), (e), (f) 是可平面图,其相应的平面图依次为图 6-3 中的 (a), (c), (e), (f).

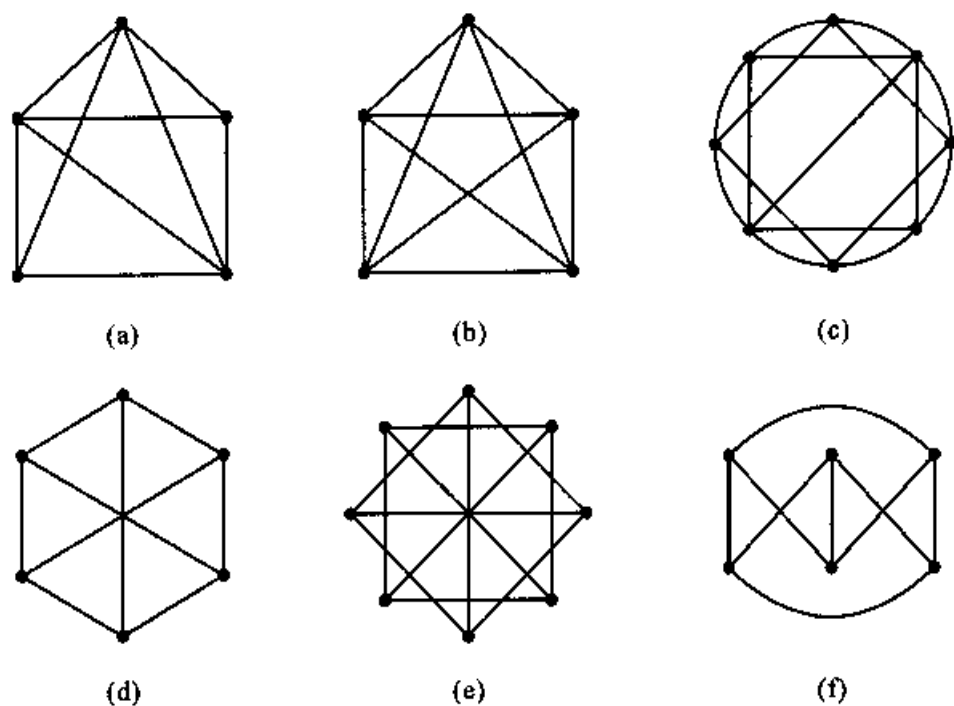


图 6-2

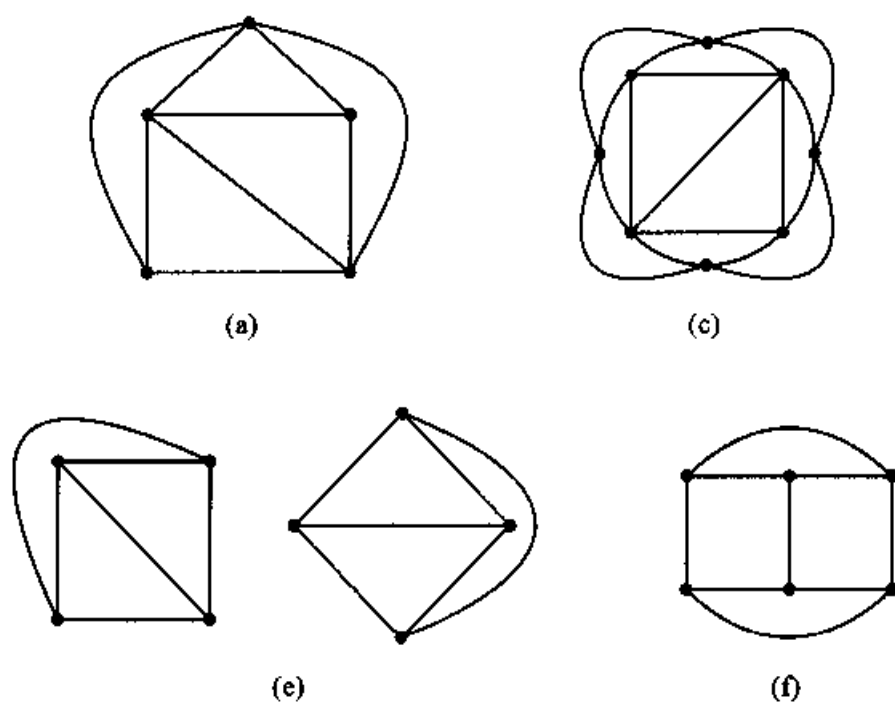


图 6-3

设 G 是一个平面图, G 将所嵌入的平面划分为若干个区域, 每个区域的内部连同边界称为 G 的面, 无界的区域称为外部面或无限面. 每个平面图有且仅有一个外部面. 设 f 是 G 的一个面, 构成 f 的边界的边数(割边计算两次)称为 f 的次数, 记为 $\deg(f)$.

例 2 图 6-4 所示的平面图有 5 个面: f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 , 其中 f_5 为外部面. 且有 $\deg(f_1) = 1, \deg(f_2) = 2, \deg(f_3) = 3, \deg(f_4) = 6, \deg(f_5) = 10$. 图 6-5 所示的图不连通, 其外部面的次数为 5.

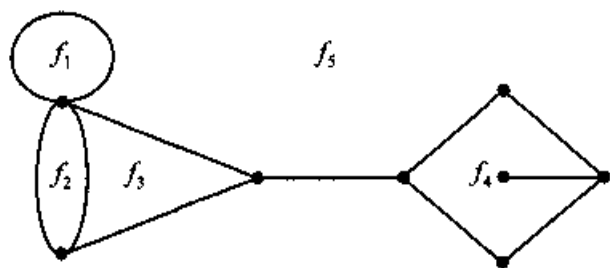


图 6-4

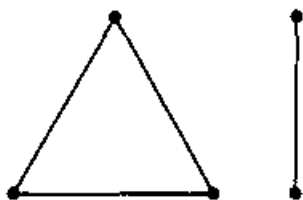


图 6-5

将图 6-4 中的图的所有面的次数相加为 22, 正好是边数 11 的 2 倍. 这一结果对所有图均成立.

定理 1 设平面图 G 有 m 条边, G 的所有面的集合为 ϕ , 则

$$\sum_{f \in \phi} \deg(f) = 2m. \quad (6.1)$$

证明 任取 G 的一条边 e . 若 e 是两个面的公共边, 则在计算面的次数时, e 被计算两次. 若 e 不是公共边, 则 e 是 G 的割边, 由面的次数的定义, e 也被计算两次. 所以所有面的次数之和是边数的 2 倍, 即 (6.1) 式成立. $\square$

定理 2 (Euler 公式) 设 G 是具有 n 个点 m 条边 ϕ 个面的连通平面图, 则有

$$n - m + \phi = 2. \quad (6.2)$$

证明 对 ϕ 用归纳法.

当 $\phi = 1$ 时, G 无圈又连通, 从面是树, 有 $n = m + 1$, 于是 $n - m + \phi = (m + 1) - m + 1 = 2$.

假设 $\phi = k$ 时, (6.2) 式成立.

当 $\phi = k + 1$ 时, 此时 G 至少两个面, 从面有圈 C . 删去 C 中一条边, 记所得之图为 G' . 并设 G' 的点数, 边数和面数依次为 n', m' 和 ϕ' . 易知 G' 仍连通, 但只有 k 个面, 由归纳假设有

$$n' - m' + \phi' = 2. \quad (6.3)$$

同时

$$n' = n, m' = m - 1, \phi' = \phi - 1.$$

代入 (6.3) 式得

$$n - (m - 1) + (\phi - 1) = 2,$$

即 $n - m + \phi = 2$. $\square$

一个可平面图有多种平面嵌入, 但无论是何种平面嵌入, 由定理 2 容

易推出它们的面数是相同的. 当然也都满足(6.1)式.

定理 3 设 G 是具有 ϕ 个面 k 个连通分支的平面图, 则

$$n - m + \phi = k + 1.$$

证明 设 G 的 k 个连通分支分别为 $G_1, G_2, \dots, G_k$, 对每个 G_i 用 Euler 公式可得:

$$n_i - m_i + \phi_i = 2, i = 1, 2, \dots, k,$$

其中 n_i, m_i, ϕ_i 分别为 G_i 的点数, 边数和面数, 将 k 个等式两边相加得

$$\sum_{i=1}^k n_i - \sum_{i=1}^k m_i + \sum_{i=1}^k \phi_i = 2k. \quad (6.4)$$

而

$$\sum_{i=1}^k n_i = n, \sum_{i=1}^k m_i = m,$$

$$\sum_{i=1}^k \phi_i = \phi + (k-1) \quad (\text{这是因外部面多计算了 } k-1 \text{ 次}),$$

将它们代入(6.4)式得

$$n - m + \phi + k - 1 = 2k$$

$$\Rightarrow n - m + \phi = k + 1. \quad \square$$

定理 4 设 G 是具有 n 个点 m 条边的连通平面图, ϕ 是 G 中所有面的集合, 若对 $\forall f \in \phi$, 均有 $\deg(f) \geq l \geq 3$, 则

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2). \quad (6.5)$$

证明 设 G 有 ϕ 个面, 因 $\forall f \in \phi$, 均有 $\deg(f) \geq l$, 故

$$\phi \leq \sum_{f \in \phi} \deg(f) \stackrel{(6.1)}{=} 2m$$

$$\Rightarrow \phi \leq \frac{2}{l}m.$$

将上式代入 Euler 公式 $n - m + \phi = 2$ 得

$$n - m + \frac{2}{l}m \geq 2$$

$$\Rightarrow m \leq \frac{l}{l-2}(n-2). \quad \square$$

推论 1 设 G 是具有 n 个点 m 条边的简单可平面图, 若 $n \geq 3$, 则

$$m \leq 3n - 6. \quad (6.6)$$

证明 先假定 G 连通. 因 G 至少有三个点又连通且为简单图, 故对 G 相应的平面图中每个面的次数至少是 3. 由定理 4, 取 $l=3$ 得

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2) = 3n - 6.$$

设 G 不连通. 若 G 存在至少有三个点的连通分支, 因对 G 的这些分支均满足 (6.6) 式, 将各不等式相加也得类似不等式, 设为 $m_1 \leq 3n_1 - 6$. 再设 G 的所有少于 3 个点的连通分支的总边数为 m_2 , 总点数为 n_2 . 此时有 $m_2 \leq n_2 \leq 3n_2$, 于是 $m_1 + m_2 \leq 3(n_1 + n_2) - 6$, 从而有 $m \leq 3n - 6$.

设 G 没有大于两个点的连通分支. 此时 $m \leq n$. 因 $n \geq 3$ 时, $n \leq 3n - 6$, 所以有 $m \leq 3n - 6$. $\square$

推论 2 设 G 是具有 n 个点 m 条边的连通平面图, 若 G 中所有面均由长度为 l 的圈围成, 则

$$m(l-2) = l(n-2). \quad (6.7)$$

证明 只需在定理 4 的证明中将所有不等号改为等号即可得 (6.7) 式. $\square$

例 3 在图 6-6 所示的图中, $m=12, n=8, l=4$, 有 $12 \times (4-2) = 4 \times (8-2)$, 满足 (6.7) 式.

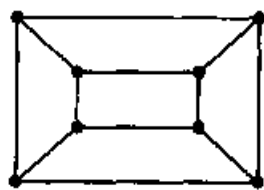


图 6-6

例 4 证明 K_5 和 $K_{3,3}$ 是不可平面图.

证明 若 K_5 是可平面图, 则因 K_5 是至少三个点的简单图, 由推论 1, K_5 应满足 $m \leq 3n - 6$. 而 K_5 中 $m=10, n=5$, 代入不等式 (6.6) 得

$$10 \leq 3 \times 5 - 6 = 9,$$

矛盾, 所以 K_5 是不可平面图.

对 $K_{3,3}$, 因 $K_{3,3}$ 没有长度小于 4 的圈, 所以若 $K_{3,3}$ 是可平面图, 则对其相应的平面图中每个面的次数至少为 4. 由定理 4, $K_{3,3}$ 应满足 $l=4$ 的不等式 (6.5), 即

$$m \leq \frac{4}{4-2}(n-2) = 2n - 4.$$

而 $K_{3,3}$ 中 $m=9, n=6$, 代入上式得

$$9 \leq 2 \times 6 - 4 = 8,$$

矛盾, 所以 $K_{3,3}$ 是不可平面图. $\square$

定理 5 若 G 是简单平面图, 则 $\delta \leq 5$.

证明 设 G 有 n 个点 m 条边. 对 $n=1, 2$, 直接验证可知结论成立. 设 $n \geq 3$, 若 $\delta \geq 6$, 则

$$\begin{aligned} 6n &\leq \sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m \\ \Rightarrow m &> 3n - 6. \end{aligned}$$

这与定理 4 的推论 1 矛盾. 所以 $\delta \leq 5$. $\square$

平面嵌入的概念可推广到其他曲面上. 若图 G 能画在曲面 S 上使它的边仅在端点相交, 则称图 G 可嵌入曲面 S ; 图 G 的这样一种画法 (若存

在的话)称为 G 的一个 S 嵌入. 图 6-7 表示了 K_3 的环面嵌入, 其中矩形的两对对边相等同.

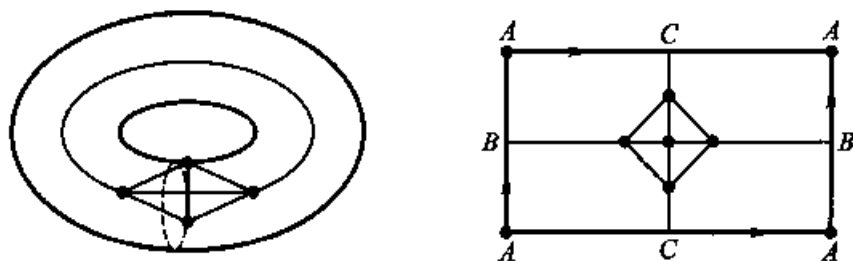


图 6-7

K_3 不可嵌入平面, 但能嵌入环面, 也存在不可嵌入环面的图. 实际上, 可以证明对每个曲面 S 总存在不可嵌入 S 的图. 另一方面每个图又存在可以嵌入的某个可定向的曲面.

例 5 $K_{3,3}$ 是 Möbius 带面可嵌入的, 其嵌入如图 6-8. 将图中矩形的左“边”扭转 180° 后与右“边”粘合便是 Möbius 带.

值得注意的是 Möbius 带面是不可定向的曲面.

尽管一个不可嵌入平面的图可嵌入其他曲面, “但一个图可嵌入平面当且仅当它可嵌入球面”. 这一结论可通过建立球极平面射影的方法加以证明. 将球面 S 放在一个平面 P 上, 设切点为 O , 过 O 点作垂直于 P 的直线, 此直线与 S 的交点设为 z . 作映射 $f: S - \{z\} \rightarrow P$, 定义 $f(x) = y$ 为点 z, x 与 y 共线. 这样的映射 f (如图 6-9) 便称为球极平面射影. 通过球极平面射影可将嵌入球面 S 的图映射为嵌入平面的图, 反之亦然.

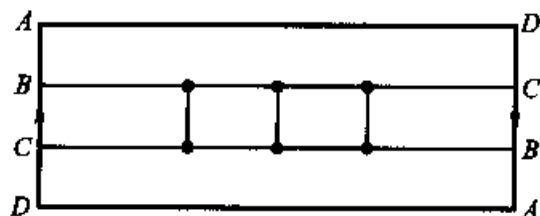


图 6-8

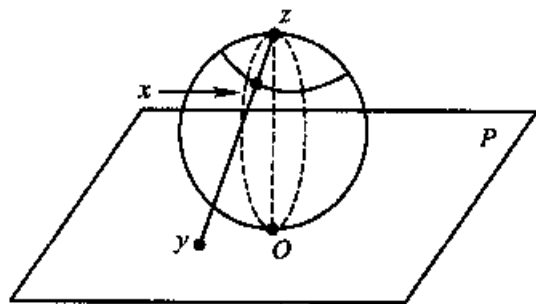


图 6-9

设 v 是可平面图 G 的顶点, 利用建立球极平面射影的方法, 还可推得“必存在 G 的一个平面嵌入, 使 v 在这个嵌入的外部面上”这一结论成立.

如果将一个有 n 个顶点, m 条棱和 ϕ 个面的凸多面体的顶点作为顶点, 棱作为边, 则这个多面体可视为一个图 G , 很明显 G 可嵌入球面, 从而可嵌入平面而得到一个连通的平面图. 因而由定理 2, 凸多面体的顶点

数,棱数与面数也满足 $n-m+\phi=2$. 这个公式也称为 Euler 公式. 此公式若仅用立体几何的知识加以证明是比较困难的. 下面的定理是平面图理论在立体几何中的应用.

定理 6(Platonic) 存在且只存在 5 种正多面体: 正四面体、正方体、正八面体、正十二面体和正二十面体.

证明 任取一个正 ϕ 面体 A , 设 A 有 n 个顶点, m 条棱. 将 A 嵌入平面记所得的平面图为 G . 易知 G 是一个每个面的次数均相同(设为 l)的 r 度简单正则图. 从而有

$$\begin{aligned} \phi l &= 2m, nr = 2m, l \geq 3, r \geq 3 \\ \Rightarrow m &= \frac{nr}{2}, \phi = \frac{2m}{l} = \frac{nr}{l}. \end{aligned} \quad (6.8)$$

将上两式代入 Euler 公式 $n-m+\phi=2$ 得

$$\begin{aligned} n - \frac{nr}{2} + \frac{nr}{l} &= 2 \\ \Rightarrow 2ln - lnr + 2nr &= 4l \Rightarrow n(2l - lr + 2r) = 4l \\ \Rightarrow n &= 4l(2l - lr + 2r)^{-1}. \end{aligned} \quad (6.9)$$

因 n 和 l 均为正, 由 (6.9) 式得

$$2l - lr + 2r > 0 \Rightarrow 2(l+r) > lr. \quad (6.10)$$

这样我们得到不等式组

$$\begin{cases} 2(l+r) > lr, \\ l \geq 3, \\ r \geq 3. \end{cases}$$

此不等式组的整数解恰为 5 组. 将这 5 组解分别代入 (6.9) 和 (6.7) 式可求得相应的 ϕ 值, 其结果见表 6-1.

表 6-1

序 号	r	l	n	m	ϕ	相应的正多面体
1	3	3	4	6	4	正四面体
2	3	4	8	12	6	正 方 体
3	3	5	20	30	12	正十二面体
4	4	3	6	12	8	正八面体
5	5	3	12	30	20	正二十面体

□

图 6-10 是正八面体和正二十面体的平面表示.

下面再看平面图的一个性质.

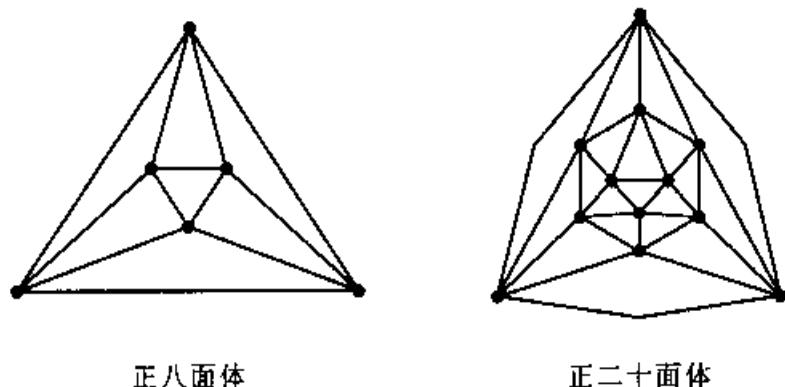


图 6-10

定理 7 一个平面图 G 是 2 连通的当且仅当它的每一个面的边界均为圈.

证明 必要性 因 G 是 2 连通的, 故 G 无割点, 因此 G 中不出现图 6-11(a) 和 (b) 的情况. 由连通性, G 中也不出现图 6-11(c) 的情况. 这表明 G 的每一个面的边界均为闭迹. 故若 G 中存在一个面的边界 $W = v_1 v_2 \cdots v_n v_1$ 不是圈, 则必存在 i 和 j , $1 \leq i, j \leq n$ 且 $j-i \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$, 使 $v_i = v_j = v$. 于是 W 可分解为 $W = W_1 + W_2$, 其中 $W_1 = v v_{i+1} \cdots v_{j-1} v$, $W_2 = v v_{j+1} \cdots v_{i-1} v$ (如图 6-12).

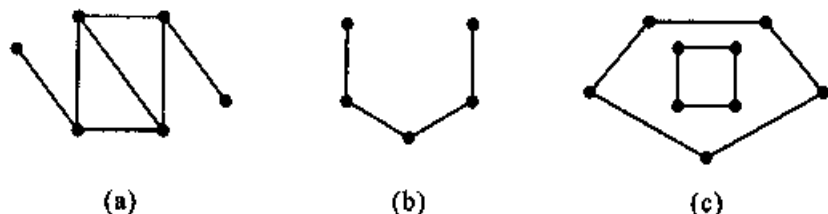


图 6-11

在 $G - \{v_{i+1}, v_{i+2}, \dots, v_{j-2}, v_{j-1}\}$ 中, W_2 是一个面 f 的边界. 因 W 是 G 的一个面 (图 6-12 中两个“圈” W_1 和 W_2 之间的部分) 的边界, 因此 W_1 除去与 W_2 的仅有的一个公共点 v 外, 全在 f 内. 这表明除 v 外, W_2 的任何点不与 W_1 的除 v 外的任何点邻接. 设 u_1 和 u_2 分别是 W_1 和 W_2 中异于 v 的两个点, 由已

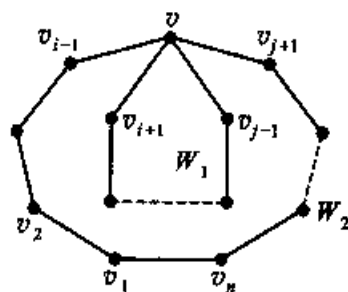


图 6-12

上的讨论知 G 中联结 u_1 和 u_2 的任何途径必过 v . 这表明在 $G - v$ 中 u_1 和 u_2 是不连通的, 故有 $\kappa(G) = 1$. 这与 G 是 2 连通图的假设矛盾. 所以 G 的每一个面的边界均为圈.

充分性 设平面图 G 的每一个面的边界均为圈. 此时删去 G 中任何

一个点不破坏图的连通性,这表明 G 是 2 连通的. $\square$

推论 若一个平面图是 2 连通的,则它的每一条边恰在两个面的边界上.

§ 6.2 一些特殊平面图及平面图的对偶图

一、一些特殊平面图

定义 1 设 G 是简单可平面图,如果 G 是 K_3 ; K_4 或者在 G 中任意两个不相邻的顶点之间添加一条边所得到的图均为不可平面图,则称 G 为极大可平面图. 极大可平面图的平面嵌入称为极大平面图.

例 1 图 6-10 和图 6-13 中的图均为极大平面图.

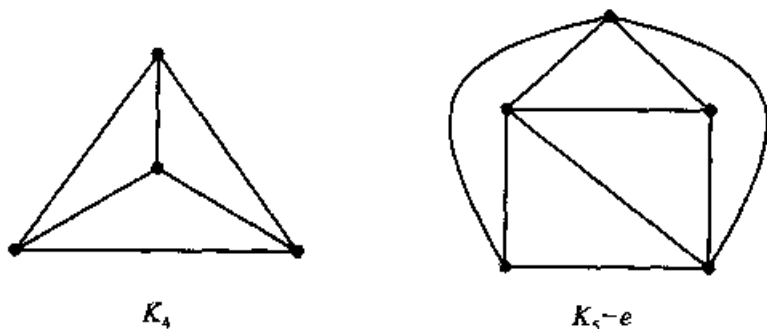


图 6-13

引理 设 G 是极大平面图,则 G 必连通;若 G 的点数 $n \geq 3$,则 G 无割边.

证明 若 G 不连通,则 G 至少存在两个连通分支 G_1 与 G_2 . 显然 G_1 与 G_2 也是平面图. 将 G_2 画在 G_1 的外部面内,并分别在 G_1 与 G_2 的外部面上各取一个点 u 和 v . 很明显, u 与 v 不相邻. 连接 u 和 v , 记所得的图为 G^* . 易知 G^* 也是平面图,这与 G 是极大平面图矛盾,所以 G 连通.

设 $n \geq 3$. 若 G 存在割边 uv , 则 $G - uv$ 不连通,恰有两个连通分支 G_1 与 G_2 . 设 u 在 G_1 中, v 在 G_2 中. 因 $n \geq 3$, 所以 G_1 与 G_2 中必有一个至少含两个点,不妨设 G_2 至少含两个点. 设 f 是 G_1 中含点 u 的面,将 G_2 画在 f 内. 因 G_2 是简单图,故在 G_2 的外部面上存在不等于 v 的点 t . 在 G 中连接不相邻点 u 和 t , 记所得的图为 G' , 易知 G' 也是平面图,这与 G 是极大平面图矛盾. 所以 G 不含割边. $\square$

定理 8 设 G 是至少有 3 个顶点的平面图,则 G 是极大平面图的充要条件为 G 中各面的次数均为 3 且为简单图.

证明 充分性显然,下证必要性. 设 G 是极大平面图. 由定义 1, G

是简单图. 又因 G 至少有 3 个顶点, 所以 G 中各面次数至少为 3. 这样, 若结论不成立, 则 G 中必存在一个面 f , 满足 $\deg(f) \geq 4$. 由引理 1, G 无割边, 所以围成 f 的边界所成的回路是一个圈, 不妨设为 $v_1 v_2 \cdots v_t v_1$, 其中 $t \geq 4$.

若 v_1 与 v_3 不相邻, 则在 f 内连接 v_1 与 v_3 不破坏 G 的平面性, 这与 G 为极大平面图矛盾. 所以 v_1 与 v_3 必相邻. 因面 f 内无边, 故边 $v_1 v_3$ 必在 f 外. 同理, v_2 与 v_4 必相邻并且边 $v_2 v_4$ 也在 f 外. 这样边 $v_1 v_3$ 与边 $v_2 v_4$ 必相交 (如图 6-14), 这就与 G 是平面图矛盾. 所以 G 中各面次数只能为 3. $\square$

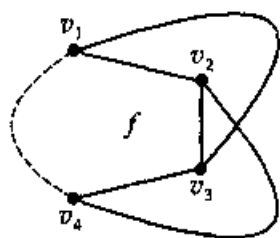


图 6-14

定理 8 表明极大平面图每个面均由三角形围成. 这是极大平面图的一个重要性质.

推论 设 G 是一个有 n 个点 m 条边 ϕ 个面的极大平面图, $n \geq 3$, 则

(1) $m = 3n - 6$;

(2) $\phi = 2n - 4$.

证明留作习题.

对有 n 个点 ϕ 个面的简单连通平面图 G , 若 $n \geq 3$, 可证 $\phi \leq 2n - 4$ (参看习题 6 的第 3 题). 定理 8 及其推论表明当 G 是极大平面图时, 面数达到最大且各面均为三角形. 推论也表明对一个极大平面图 G , 当其点数 n 给定时, G 的边数和面数也就确定了, 从而 G 的结构框架也大体确定了. 例如, 当 $n=4$ 时, G 为 K_4 ; 当 $n=6$ 时, G 为正八面体; 当 $n=9$ 时, G 有 21 条边 14 个面, 其中一个的结构如图 6-15(a) 所示; 当 $n=12$ 时, G 有 30 条边 20 个面, 此时, 其中的两个 G 一个为正二十面体 (如图 6-10), 另一个如图 6-15(b) 所示. 从以上例子可以看出: 点数相同的极大平面图不惟一, 但究竟有多少个? 其结构如何? 这还是一个待解决的问题之一; 当极大平面图是正则图时它便是一个正多面体.

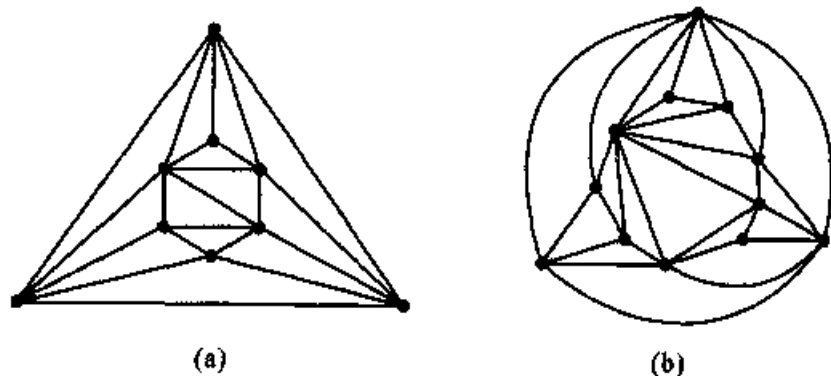


图 6-15

定义 2 如果在不可平面图 G 中任意删去一条边所得的图为可平面图, 则称 G 为极小不可平面图.

例如 K_5 与 $K_{3,3}$ 均为极小不可平面图.

定义 3 若一个可平面图存在一个所有顶点均在同一个面的平面嵌入, 则称该图为外可平面图. 外可平面图任一外平面嵌入(即所有顶点均在同一个面的嵌入)称为外平面图.

图 6-16 给出了一个外可平面图(a)及两种外平面嵌入(b)和(c).

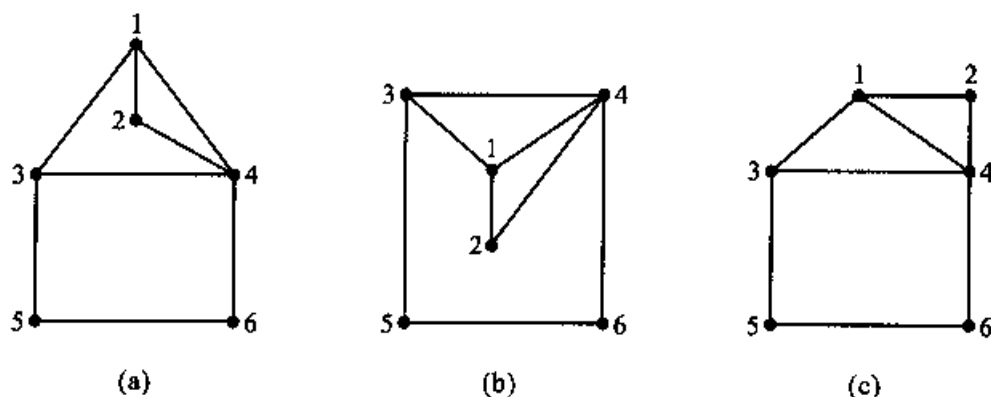


图 6-16

通常将外可平面图的外平面嵌入中的那个特殊面选为外部面, 如图 6-16(c).

图 6-13 给出的平面图 K_4 及图 6-17 给出的平面图 $K_{2,3}$ 不是外平面图. 这两个图称为基本非外可平面图. 是外可平面图的禁用子图.

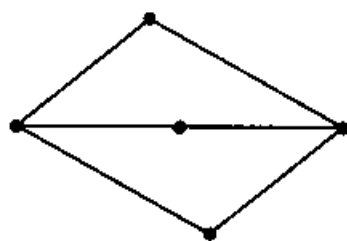


图 6-17

定义 4 设 G 是一个简单外可平面图, 若在 G 中任意两个不相邻顶点之间增加一条边所得的图均不是外可平面图, 则称 G 为极大外可平面图. 极大外可平面图的外平面嵌入称为极大外平面图.

易知若将边画为直的, 则极大外平面图的外部面的周界是由多边形组成, 内部面均由三角形围成. 图 6-18 给出了三个极大外平面图. 将一

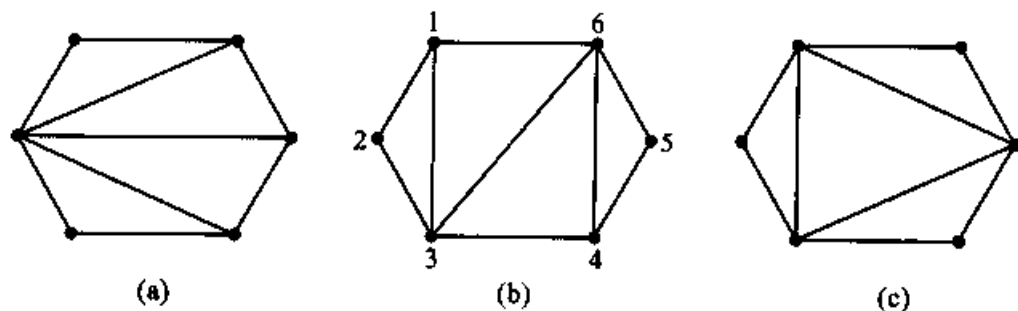


图 6-18

个极大外平面图全部放在一个大三角形内,再连接相应的边,如同图 6-15 那样(将图 6-15 中的两个图中的最外围的三个点删去后所得的两个图均为极大外平面图),将得到一个极大平面图. 换言之,由极大外平面图可构造极大平面图.

定理 9 令 G 是有 $n(n \geq 3)$ 个点并且所有点均在外部面上的极大外平面图,则 G 有 $n-2$ 个内部面.

证明 对点数 n 用归纳法.

当 $n=3$ 时, G 仅一个内部面,定理的结论成立. 设 $n=k$ 时,结论成立.

设 G 是一个有 $n=k+1$ 个点的极大外平面图. 明显地 G 有一个度为 2 的顶点 u 在其外部面上. 而 $G-u$ 也是极大外平面图,但 $G-u$ 仅 k 个点,由归纳假设 $G-u$ 有 $k-2$ 个内部面. 从而 G 有 $(k-2)+1$ 个内部面. 即 G 有 $(k+1)-2$ 个内部面. $\square$

定理 10 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 个点均在外部面上的外平面图. 则 G 是极大外平面图的充分必要条件是它的外部面的边界是一个圈且内部面均为三角形.

证明 充分性 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 个点均在外部面上的外平面图,并且它的外部面的边界 W 是一个圈且内部面均为三角形. 当 $n=6$ 时的一个 G 如图 6-19(a) 中不含粗边和虚边的那部分所示. 任取 G 中两个不相邻的点 u 和 v , 并联结 u 和 v . 注意到若将边 uv 画在圈 W 内,则 uv 将与其他边相交(如图 6-19(a) 中的粗边);若将边 uv 画在圈 W 外,则所有点将不在同一个面内(如图 6-19(a) 中的虚边). 总之 $G+uv$ 将不是外平面图,所以 G 是极大外平面图.

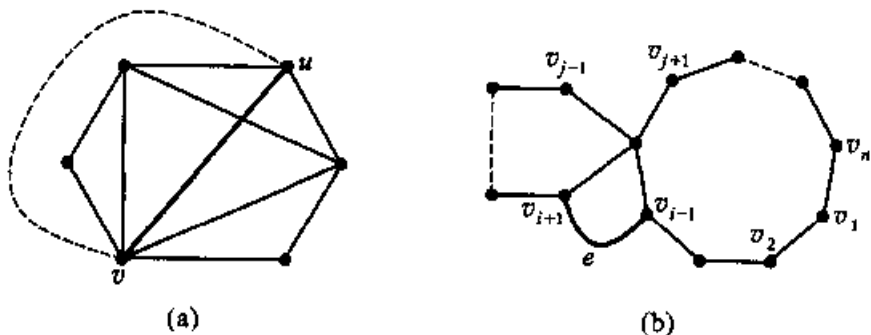


图 6-19

必要性 设 $W=v_1v_2\cdots v_nv_1$ 是 G 的外部面的边界. 若 W 不是圈,则必存在 i 和 $j, 1 \leq i, j \leq n$, 且 $j-i \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$, 使 $v_i=v_j=v$. 此时 G 如图 6-19(b) 中不含粗线的部分所示. 这时 v_{i-1} 与 v_{i+1} 是不邻接的, 否则 W 将不构成 G 的外部面的边界. 联结 v_{i-1} 与 v_{i+1} 得边 e (如图 6-19(b) 中

的粗线), 则 $G+e$ 也是一个平面图. 并且可使 $W_1 = v_1 v_2 \cdots v_{i-1} v_{i+1} v_{i+2} \cdots v_{j-1} v_j v_{j+1} \cdots v_n v_1$ 是 $G+e$ 的外部面的边界. 显然 $V(G+e) = V(W_1) = V(W) = V(G)$, 所以 $G+e$ 是外平面图. 这与 G 是极大外平面图矛盾. 故 G 的外部面的边界是一个圈.

因 K_4 不是外可平面图, 所以在 G 中任意 $k (k \geq 4)$ 个点中必存在不相邻的点对. 任取 G 的一个内部面 f , 设 f 的边界为 L . 因 G 的外部面的边界是 G 的一个生成圈, 所以 G 是 2 连通的, 由定理 7, L 是一个圈. 若 L 的长 $|L| \geq 4$, 则 L 中必存在不相邻的点对 u 和 v . 于是在 f 内连接 u 和 v 将不破坏 G 的外平面性, 这与 G 是极大外平面图矛盾. 所以 $|L| < 4$. 又因 G 是简单图, 故 $|L| = 3$. $\square$

定理 11 每一个至少有 7 个点的外可平面图的补图不是外可平面的, 而 7 是这个数目的最小者.

证明 因 7 个点的极大外可平面图恰有 4 个, 如图 6-20 所示, 直接验证可知其补图均不是外可平面图. 所以定理的前一结论成立. 图 6-18(b) 是 6 个点的(极大)外可平面图, 其补图如图 6-21, 可验证该图是外可平面图.

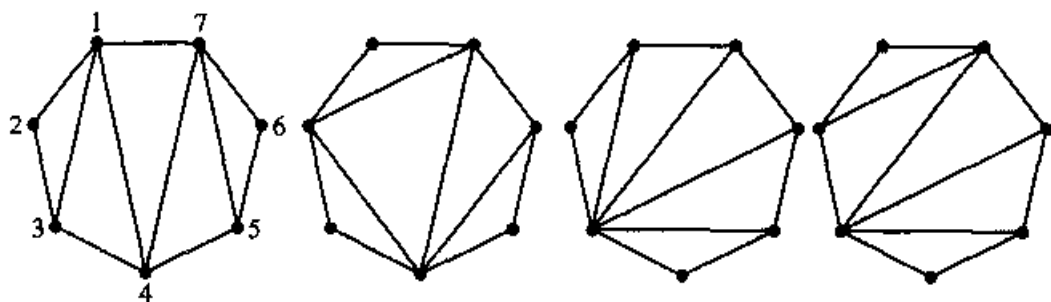


图 6-20

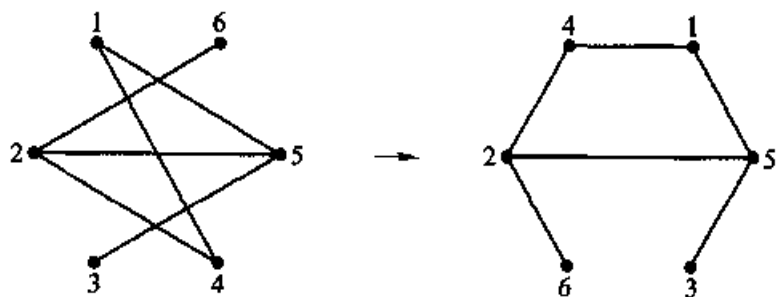


图 6-21

例 2 试验证图 6-20 中的第一个图, 记为 G , 其补图 $\bar{G}$ 不是外可平面图.

解 $\bar{G}$ 如图 6-22 所示, 其中 H 是 $\bar{G}$ 的子图. 而 $H \cong K_{2,3}$, 因 $K_{2,3}$ 不是外可平面图, 所以 $\bar{G}$ 不是外可平面图.

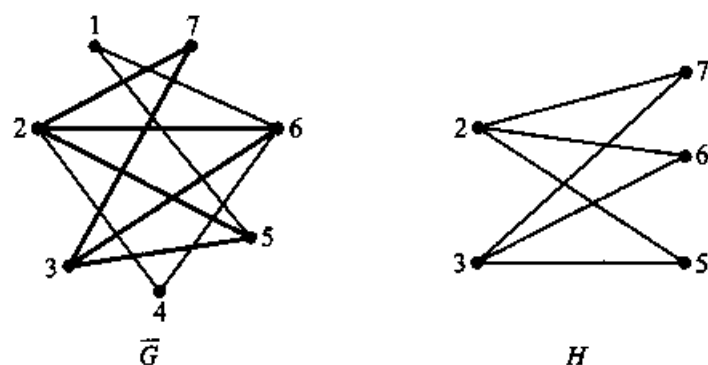


图 6-22

二、对偶图

定义 5 给定平面图 G , G 的对偶图 G^* 是如下构造的图:

- (1) 在 G 的每个面 f_i 内任取一点 v_i^* 作为 G^* 的顶点;
- (2) 对 G 的每条边 e , 若 e 是面 f_i 与 f_j 的公共边时, 则连接 v_i^* 与 v_j^* , 得 G^* 的边 $v_i^*v_j^*$ 并使 $v_i^*v_j^*$ 与 e 相交; 若 e 只在一个面 f_i 上时, 则以 v_i^* 为顶点作环, 得 G^* 的边 $v_i^*v_i^*$ 并使 $v_i^*v_i^*$ 与 e 相交.

例 3 在图 6-23 中, 平面图 G 如(a)所示, 其对偶图 G^* 如(b)所示, 其构造过程如(c)所示.

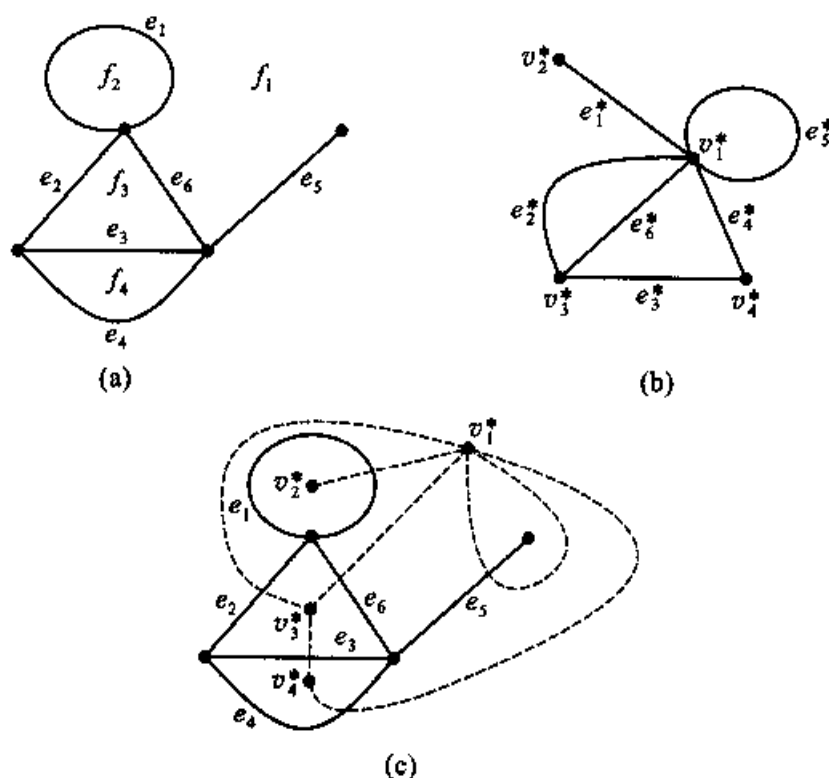


图 6-23

对偶图是针对平面图而定义的,由定义可知平面图 G 的对偶图也是平面图. 并且还有表 6-2 的关系及下列关系

- (1) G^* 的点数 = G 的面数;
- (2) G^* 的边数 = G 的边数;
- (3) G^* 的面数 = G 的点数;
- (4) $d(v_i^*) = \deg(f_i)$.

表 6-2

平面图 G	对 应	对偶图 G^*
点	—	面
边	—	边
环	—	割边
割边	—	环
回路	—	边割集
边割集	—	回路

定理 12 设 G^* 是平面图 G 的对偶图, 则 G^* 必连通.

证明 任取 G^* 两个顶点 v_i^* 与 v_j^* . 在平面上任意画一条从 v_i^* 到 v_j^* 的不经过 G 的顶点的一条线 l . 设 l 依次经过的 G 的面、边分别为 $f_i, e_0, f_{i_1}, e_1, f_{i_2}, \dots, f_{i_s}, e_s, f_j$. 这个 G 的面、边序列对应 G^* 的点、边序列 $v_i^*, e_0^*, v_{i_1}^*, e_1^*, v_{i_2}^*, \dots, v_{i_s}^*, e_s^*, v_j^*$, 设此序列为 Γ . 由对偶图的定义可知 Γ 中边相邻的前后两项(点)即为该边的端点, 这表明 Γ 是 G^* 中一条从 v_i^* 到 v_j^* 的通路. 由 v_i^* 与 v_j^* 的任意性知 G^* 连通. $\square$

定理 12 表明平面图 G 的对偶图 G^* 总是连通的, 无论 G 是否连通. 因此 $(G^*)^*$ 不一定等于 G , 但可证明当 G 连通时, 有 $(G^*)^* = G$ (参看习题 6 的第 26 题).

值得注意的是, 同构的平面图可以有不同构的对偶图. 例如图 6-24 中的两个图是同构的, 但它们的对偶图却不同构. 这是因图 6-24(b) 图的外部面的次数为 1, 而 (a) 图没有次数为 1 的面. 因面 (b) 图的对偶图中有 1 度顶点, (a) 图的对偶图中没有 1 度顶点, 因而它们的对偶图不同构.

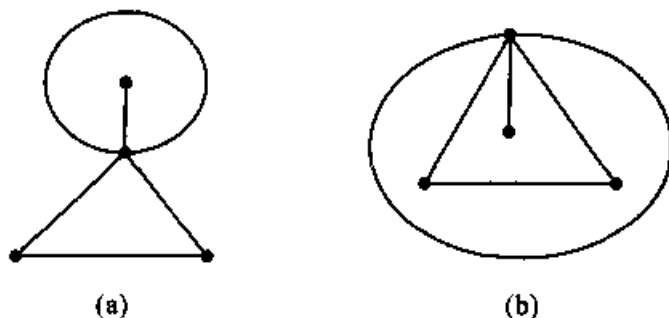


图 6-24

本节所定义的对偶一般称为几何对偶, 还有一种组合对偶的定义, 但本书不加讨论.

§ 6.3 平面图的判定及涉及平面性的不变量

一、平面图的判定

判断一个图是否是可平面图的工作,直到 1930 年才由 Kuratowski 首先解决. Kuratowski 给出了可平面图的一个十分简洁的特征. 这个特征与完全图和完全偶图有关. 在 § 6.1 节我们已证明 K_5 与 $K_{3,3}$ 均不是可平面图,这两个图被称为**基本非平面图**或 **Kuratowski 图**.

为给出 Kuratowski 定理,先引入一些新概念.

定义 1 在图 G 的边上插入一个新的 2 度顶点,使一条边分成两条边,则称将图 G 在 2 度顶点内**扩充**;去掉图 G 的一个 2 度顶点,使这个 2 度顶点关联的两条边合成一条边,则称将 G 在 2 度顶点内**收缩**.

图 6-25 给出了一个在 2 度顶点内扩充和收缩的例子,其中被收缩和扩充的顶点为点 u . 显然,图 G 在 2 度顶点内扩充和收缩不影响 G 的平面性.

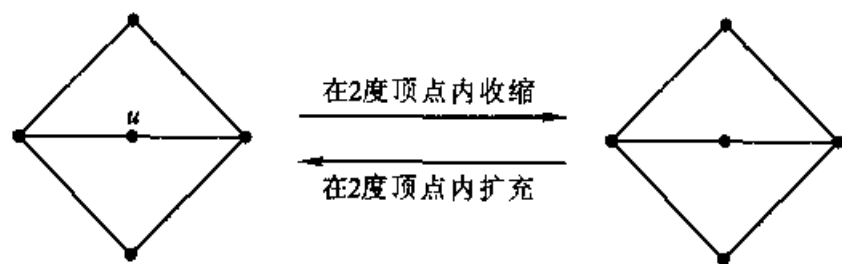


图 6-25

定义 2 两个图 G_1 和 G_2 ,如果 $G_1 \cong G_2$,或者通过反复在 2 度顶点内扩充和收缩它们能变成同构的,则称 G_1 和 G_2 是**同胚的**(或 G_1 和 G_2 在 2 度顶点内是**同构的**).

例 1 图 6-26 中(a),(b),(c)所示的图是两两同胚的.

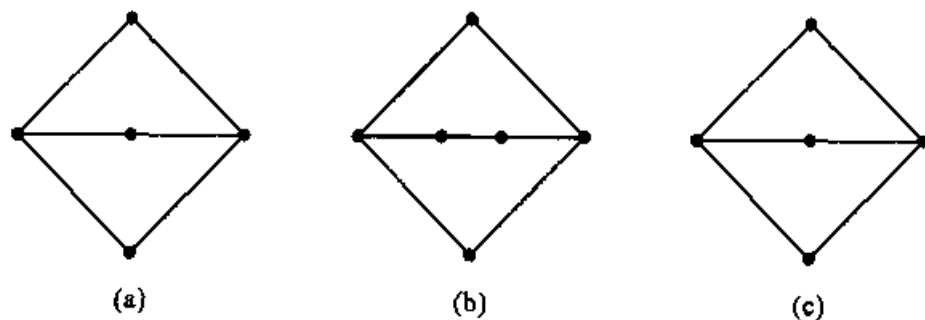


图 6-26

显然图的可平面性在同胚意义下保持不变.

定理 13(Kuratowski 定理) 图 G 是可平面的, 当且仅当它不含与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图.

证明略.

例 2 证明图 6-27 中给出的两个图 G_1 和 G_2 为不可平面图.

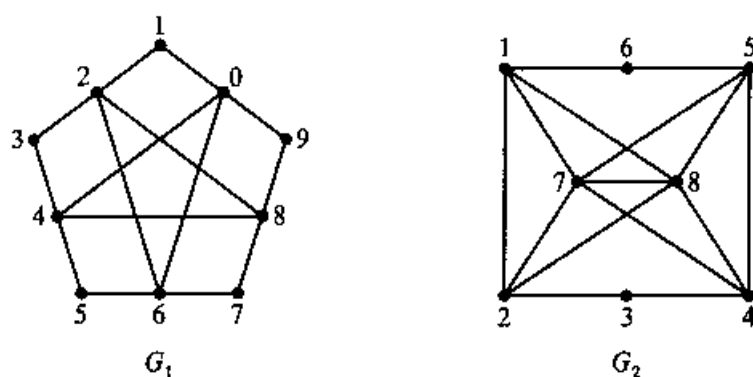


图 6-27

证明 对 G_1 , 在 2 度顶点内收缩点 1, 3, 5, 7, 9 得 K_5 (如图 6-28(a)), 即 G_1 本身同胚于 K_5 , 所以 G_1 是不可平面图.

取 G_2 的一个子图, 如图 6-28(b). 收缩点 6, 3 得图 6-28(c). (c) 表示的图即为 $K_{3,3}$. 这表明 G_2 有与 $K_{3,3}$ 同胚的子图(b), 所以 G_2 是不可平面图.

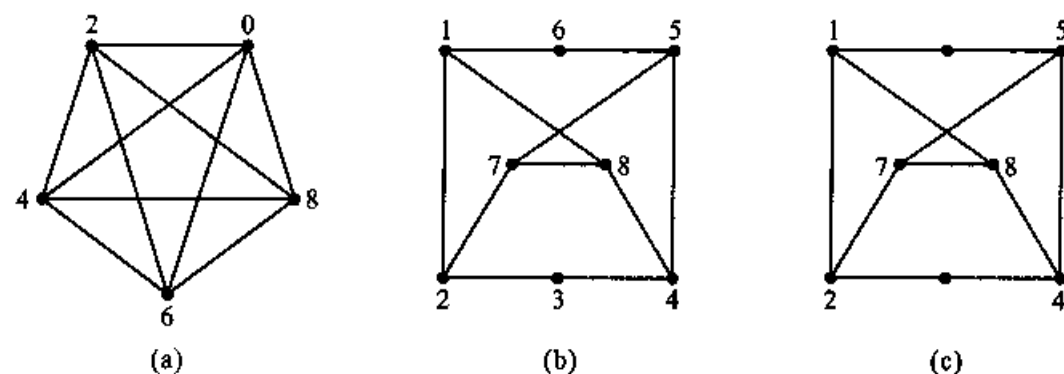


图 6-28

给定图 G , 去掉 G 中的环(若有的话), 将 G 中的重边(若有的话)用单边代替, 称这样所得的图为 G 的**基础简单图**.

下面的定理 14(1)可由平面图形的定义推得, (2)的证明留作习题.

定理 14 (1) 图 G 是可平面图当且仅当其基础简单图是可平面图;

(2) 图 G 是可平面图当且仅当它的每个块是可平面图.

定理 14 表明对可平面图的判定可只考虑简单图, 甚至可只考虑简单块.

定义 3 设 uv 是简单图 G 的一条边. 去掉该边, 重合其端点, 再删去由此产生的环和重边. 这一过程称为图 G 的初等收缩或收缩边 uv 运算, 并记所得之图为 G/uv .

一个图 G 可收缩到 H , 是指 H 可从 G 通过一系列初等收缩而得到. 图 $G, G/e$ 及由 G 收缩到 H 的一个例子如图 6-29 所示.

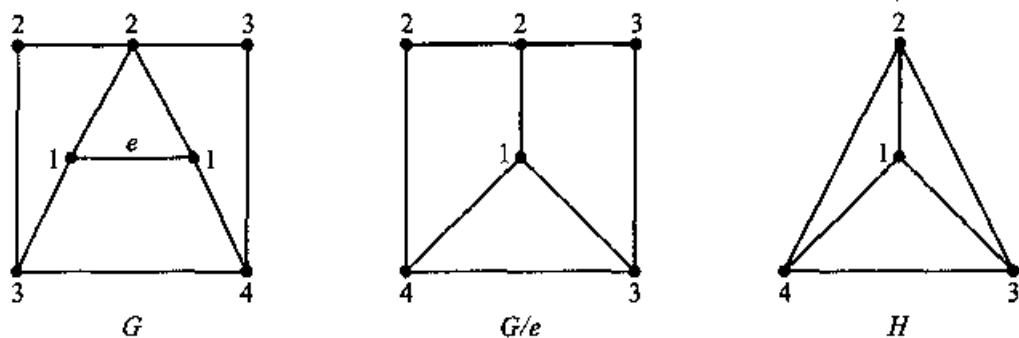


图 6-29

定理 15 简单图 G 是可平面图当且仅当它不含可收缩到 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图.

用定理 15 也可判断图 6-27 的 G_1 是不可平面图. 因为由 G_1 通过收缩边 $12, 34, 56, 78, 09$ 也可得到图 6-28(a).

Peterson 图如图 6-30(a) 所示, 该图通过收缩图中“粗边”而得到的图是(b), 故 Peterson 图是不可平面图.

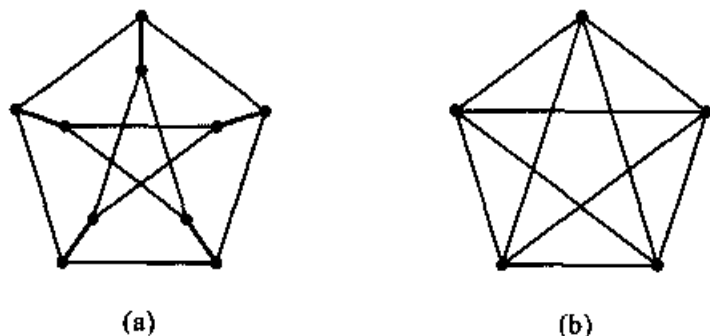


图 6-30

利用穷举法可证下面的定理 16.

定理 16 至少 9 个点的简单可平面图的补图是不可平面的, 而 9 是这种数目中最小的一个.

二、涉及平面性的不变量

本节简单介绍图中涉及平面性的四个拓扑不变量: 亏格、厚度、糙度和叉数. 因是简介, 有关定理只给出结果, 面不给予证明.

对任意一个图 G , 当将 G 画在平面上时, 有可能边会交叉, 若在每个

交叉点处接一个环柄到平面上(类似于在公路交叉处建一座立交桥),让一条边通过一个环柄的上面而另一条边通过它的下面. 这样 G 便嵌入到了加有环柄的平面上. 例如,图 6-31 中画出了一个 K_5 在接上了一个环柄的平面上的一个嵌入.

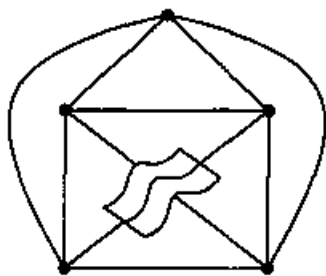


图 6-31

值得注意的是,用上述方法对 G 的嵌入需要接上的环柄数往往比实际需要的要多. 那么,实际需要的环柄数目最少是多少? 这是一个值得研究的问题之一.

定义 4 若通过加上 k 个环柄可将图 G 嵌入球面,则 k 的最小值称为 G 的亏格,记为 $\gamma(G)$.

前文曾提及,一个图可嵌入平面当且仅当 G 可嵌入球面,所以若 G 是可平面图,则 $\gamma(G)=0$. 易知,同胚的图的亏格相等; $\gamma(K_5)=1$.

一个多面体的亏格是需将该多面体接在球面上的环柄数目,以致使得所形成的曲面成为一个含有这个多面体的曲面.

定理 17 对一个亏格为 γ ,有 n 个顶点, m 条边和 ϕ 个面的多面体,有

$$n - m + \phi = 2 - 2\gamma. \quad (6.11)$$

因多面体可对应一个连通图,故定理对连通图也成立.

推论 设 G 是一个有 n 个点 m 条边亏格为 γ 的连通图. 则

$$(1) \gamma \geq \frac{1}{6}m - \frac{1}{2}(n-2);$$

$$(2) \text{ 若 } G \text{ 没有三角形, 则 } \gamma \geq \frac{1}{4}m - \frac{1}{2}(n-2);$$

$$(3) \text{ 若 } G \text{ 的每个面是一个三角形, 则 } m = 3(n-2+2\gamma);$$

$$(4) \text{ 若 } G \text{ 的每个面是一个四边形, 则 } m = 2(n-2+2\gamma).$$

证明 对(3)给出证明.

G 的每一个面均为三角形,故每边均为两个面的公共边,从而 $3\phi = 2m$, 其中 ϕ 为 G 的面数. 用图 G 的量替换(6.11)式中相应的量可得

$$n - m + \phi = 2 - 2\gamma$$

$$\Rightarrow 3n - 3m + 3\phi = 3(2 - 2\gamma),$$

将 $3\phi = 2m$ 代入上式再化简得: $m = 3(n-2+2\gamma)$. □

定理 18 设 m, n 为一个正整数,则

$$(1) \gamma(K_n) = \left\lceil \frac{(n-3)(n-4)}{12} \right\rceil;$$

$$(2) \gamma(K_{m,n}) = \left\lceil \frac{(m-2)(n-2)}{4} \right\rceil.$$

定义 5 若图 G 的 k 个可平面子图的并等于 G , 则称 k 的最小值为 G 的厚度, 记为 $\theta(G)$.

易知, G 是可平面图当且仅当 $\theta(G)=1$.

因 9 个点的简单可平面图的补图为不可平面的 (定理 16), 所以 $\theta(K_9) > 2$, 实际 $\theta(K_9)=3$. 还可证, 对 $\forall u \in V(K_9), \theta(K_9-u)=2$. 这表明就厚度而言, K_9 是临界的. 由此可知, n 从 5 到 8, $\theta(K_n)=2$.

定理 19 (1) 若 $n \not\equiv 4 \pmod{6}$ 或 $n \neq 9$, 则 $\theta(K_n) = \left\lfloor \frac{n+7}{6} \right\rfloor$;

(2) $\theta(K_{m,n}) = \left\lceil \frac{mn}{2(m+n-2)} \right\rceil, \theta(K_{n,n}) = \left\lfloor \frac{n+5}{4} \right\rfloor$;

(3) 对任意的 $n(n \geq 3)$ 个点 m 条边的简单图,

$$\theta \geq \frac{m}{3n-6}.$$

定义 6 图 G 中边不相交的不可平面子图的最多数目称为 G 的糙度, 记为 $\xi(G)$. 将 G 画在平面上时相交的边对的最少数目称为 G 的叉数, 记为 $\eta(G)$.

定理 20 完全图的糙度由下式给出

$$\xi(K_{3n}) = \begin{cases} \binom{n}{2}, & 3n \leq 15, \\ \binom{n}{2} + \left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor, & 3n \geq 30; \end{cases}$$

$$\xi(K_{3n+1}) = \binom{n}{2} + 2 \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor (3n+1 \geq 19 \text{ 并且 } 3n+1 \neq 9r+7, \text{ 其中 } r \text{ 为面数});$$

$$\xi(K_{3n+2}) = \binom{n}{2} + \left\lfloor \frac{14n+1}{15} \right\rfloor.$$

定理 21 (1) $\eta(K_n) \leq \frac{1}{4} \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \left\lceil \frac{n-1}{2} \right\rceil \left\lceil \frac{n-2}{2} \right\rceil \left\lceil \frac{n-3}{2} \right\rceil$;

(2) $\eta(K_{m,n}) \leq \left\lceil \frac{m}{2} \right\rceil \left\lceil \frac{m-1}{2} \right\rceil \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \left\lceil \frac{n-1}{2} \right\rceil$.

§ 6.4 平面性算法

在许多实际应用中, 我们不但需要判断一个给定的图是否可平面图, 而且如果它是可平面图, 还需找出它的一个平面嵌入来. 例如对于一个给定的电路图, 在设计它的印刷电路时, 就需解决上述所提问题, 对于集成电路, 则更需要判定所设计的线路是否是平面图.

定理 13 及定理 15 从理论上解决了图的可平面性的判定问题,但在实际上,用这两个定理来判定,却是相当麻烦的,况且定理也未解决可平面图平面嵌入问题,因此需要进一步研究. 目前人们已给出了不少判定一个图的平面性的算法,本节介绍其中之一. 为此还需引入一些新概念.

定义 1 设 H 是图 G 的一个子图,在 $E(G) \setminus E(H)$ 上定义关系“ $\sim$ ”如下: $e_1 \sim e_2$ 当且仅当存在一条途径 W ,使得

- (1) W 的第一条边与最后一条边分别是 e_1 与 e_2 ,并且
- (2) W 与 H 是内部不相交的(即 W 的内部顶点,均不是 H 的顶点).

容易验证关系 $\sim$ 具有自反性,对称性和传递性,从而是 $E(G) \setminus E(H)$ 上的一个等价关系. 此等价关系导出的 $G - E(H)$ 的子图称为 H 中的桥. 桥与 H 的公共顶点称为附着顶点.

由桥的定义可直接推出:若 B 是 H 的桥,则 B 是连通图,并且 B 的任何两个顶点都有和 H 的内部不相交的路相连接. 另外还容易看出,不计 H 的顶点, H 的任意两座桥没有公共顶点.

例 1 对图 6-32 给出的图,取其子图如粗边所示. 其余的不同种类的线表示该子图的四座不同桥: B_1, B_2, B_3, B_4 .

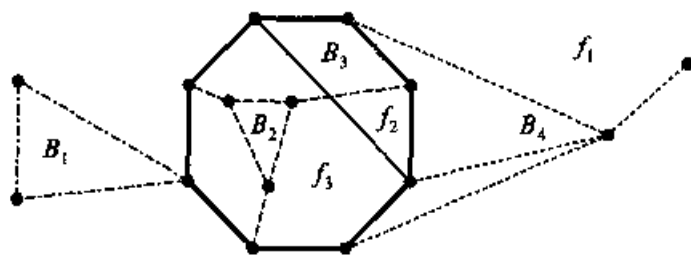


图 6-32

定义 2 设 H 是图 G 的一个可平面子图, $\tilde{H}$ 是 H 在该平面中的一个平面嵌入. 若 G 也是可平面图, 且存在 G 的一个平面嵌入 $\tilde{G}$, 使得 $\tilde{H} \subseteq \tilde{G}$, 则称 $\tilde{H}$ 是 G 容许的.

例 2 图 6-33(a) 中所示的图 G 是一个可平面图. 取 G 的子图 $H =$

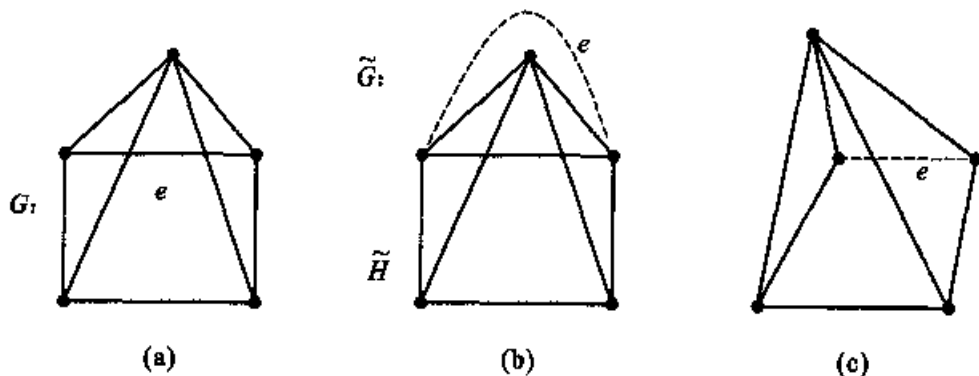


图 6-33

$G-e$, 它的一个平面嵌入 $\tilde{H}$ 如图 6-33(b) 中实线所示, 则 $\tilde{H}$ 是 G 容许的. 这是因 G 有一个平面嵌入 $\tilde{G}$ (如图 6-33(b)), 满足 $\tilde{H} \subseteq \tilde{G}$; 对于 H 的另一个如图 6-33(c) 中实线所示的平面嵌入 $\tilde{H}$, 则不存在 G 的平面嵌入 $\tilde{G}$, 使 $\tilde{H} \subseteq \tilde{G}$.

定义 3 设 B 是 G 中子图 H 的任一座桥, 若 B 对 H 的所有附着顶点都位于 $\tilde{H}$ 中某个面 f 的周界上, 则称 B 在 $\tilde{H}$ 的面 f 中是可画入的, 否则, 称为不可画入的. 令

$$F(B, \tilde{H}) = \{f | f \text{ 是 } \tilde{H} \text{ 的面且 } B \text{ 在 } f \text{ 中可画入}\}.$$

例如对图 6-32 中所示的图, 若取实边 (包含粗边和非粗边) 作为 $\tilde{H}$, 则桥 B_1 在 $\tilde{H}$ 的外部面上是可画入的, 而 B_2 对 $\tilde{H}$ 的面 f_2 和 f_3 均为不可画入的. 且有

$$F(B_1, \tilde{H}) = \{f_1, f_3\}.$$

定理 22 设 $\tilde{H}$ 是 G 容许的, 则对于 H 的每座桥 B , $F(B, \tilde{H}) \neq \emptyset$.

证明 因 $\tilde{H}$ 是 G 容许的, 由定义, 存在 G 的一个平面嵌入 $\tilde{G}$, 使得 $\tilde{H} \subseteq \tilde{G}$. 于是 H 的桥 B 所对应的 $\tilde{G}$ 的子图必然被限制在 $\tilde{H}$ 的一个面中, 因此 $F(B, \tilde{H}) \neq \emptyset$. $\square$

以定理 22 为理论基础, 可构造出一个判断某图是否可平面图的方法——平面性算法. 因一个图 G 的可平面性与其基础简单图相同. 进一步, 简单图 G 是可平面图当且仅当 G 的每个块是可平面图. 所以对图的可平面性的判断, 只需考察简单块即可. 对给定的这样的图 G , 先任取 G 的一个可平面子图 H_1 , 这是很容易的. 再对 H_1 的一个平面嵌入 $\tilde{H}_1$ 及 H_1 的任意桥 B , 考察 $F(B, \tilde{H}_1)$ 是否为空. 若存在 H_1 的桥 B , 使 $F(B, \tilde{H}_1) = \emptyset$, 则由定理 22, $\tilde{H}_1$ 不是 G 容许的, 这表明 G 是不可平面图; 否则取 H_1 的桥 B_1 , 令 $H_2 = H_1 \cup B_1$, 再取一个面 $f \in F(B_1, \tilde{H}_1)$, 将 B_1 画入 f , 可得到相应的 $\tilde{H}_2$. 将 H_2 作为新的 H_1 重复上面过程, 如此继续可得 G 的一个可平面子图序列 $H_1, H_2, \dots$, 以及相应的平面嵌入 $\tilde{H}_1, \tilde{H}_2, \dots$, 满足 $H_1 \subseteq H_2 \subseteq \dots$. 若 G 是可平面图, 则序列 $\tilde{H}_1, \tilde{H}_2, \dots$ 必终止于 G 的一个平面嵌入 $\tilde{G}$. 以上描述的过程便是平面性算法的设计思想. 但在具体算法中为使由 H_i 构造 $\tilde{H}_i$ 易于操作, H_1 选圈. 在由 H_i 构造 H_{i+1} 时, 不一定将整个 H_i 的桥 B 并入 H_i , 而是将 B 中一条路并入 H_i . 在给出具体算法之前先看一个简单例子.

例 3 用定理 22 按上一段描述的过程判断图 6-34(a) 所示的图 G 的可平面性.

解 取图 6-34(a) 中粗边所构成的圈作为 H_1 . $\tilde{H}_1$ 有三座桥, 即边

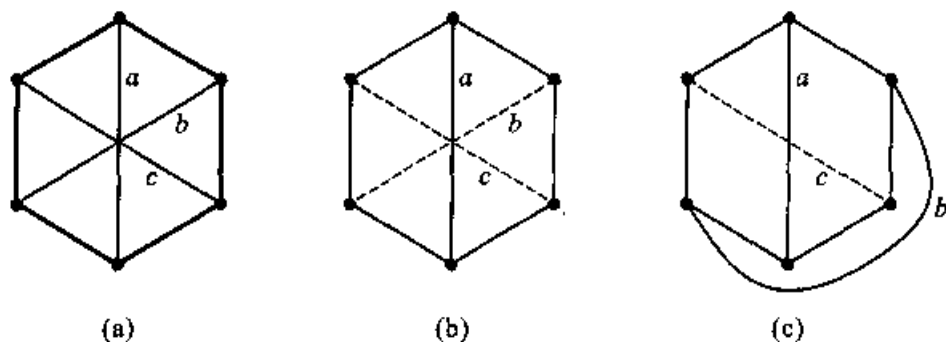


图 6-34

a 自身, b 自身和 c 自身构成的三个子图. 此时有

$$|F(a, \tilde{H}_1)| = |F(b, \tilde{H}_1)| = |F(c, \tilde{H}_1)| = 2.$$

取桥 a , 令 $H_2 = H_1 \cup a$, 再取一个 a 在 $\tilde{H}_1$ 中可画入的面, 可得相应的 $\tilde{H}_2$, 如图 6-34(b) 的实边所示. 此时, 对 H_2 的桥 b 和 c 均有 $|F(b, \tilde{H}_2)| = |F(c, \tilde{H}_2)| = 1$, 取桥 b . 令 $H_3 = H_2 \cup b$, 再取 b 在 $\tilde{H}_2$ 中惟一的可画入的面, 即 $\tilde{H}_2$ 的外部面, 将 b 画入该面中可得 $\tilde{H}_3$, 如图 6-34(c) 中实边所示. 此时, 对 H_3 的桥 c , 因 $F(c, \tilde{H}_3) = \emptyset$. 故判断 G 是不可平面图.

平面性算法 设 G 是至少三个顶点的简单块.

步骤 1 取 G 的一个圈 H_1 , 求出 H_1 的一个平面嵌入 $\tilde{H}_1$. 置 $i=1$.

步骤 2 若 $E(G) \setminus E(H_i) = \emptyset$, 则停 (此时 $\tilde{H}_i$ 为 G 的一个平面嵌入); 否则, 确定 G 中 H_i 的所有桥, 并对每一座桥 B , 求出集合 $F(B, \tilde{H}_i)$.

步骤 3 若存在一座桥 B , 使 $F(B, \tilde{H}_i) = \emptyset$, 则停 (此时由定理 22, G 为不可平面图); 否则, 在 H_i 的所有桥中确定一个使 $|F(B, \tilde{H}_i)|$ 最小的 B , 并取 $f \in F(B, \tilde{H}_i)$.

步骤 4 在桥 B 中取一条连接 H_i 上两个附着顶点的路 P_i , $P_i \subseteq B$, 置 $H_{i+1} = H_i \cup P_i$, 并把 P_i 画在 $\tilde{H}_i$ 的面 f 内, 得到 H_{i+1} 的一个平面嵌入 $\tilde{H}_{i+1}$.

步骤 5 令 $i=i+1$ 转步骤 2.

例 4 用平面性算法判断图 6-35 中图 G 的平面性.

解 (1) 取圈 $H_1 = 2315642$, 其中平面嵌入 $\tilde{H}_1$ 如图 6-36(a). H_1 的桥 $B_1 = \{14\}$, $B_2 = \{17, 47, 76\}$, $B_3 = \{28, 38, 89, 96, 95\}$.

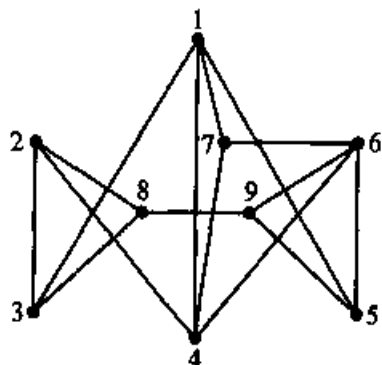


图 6-35

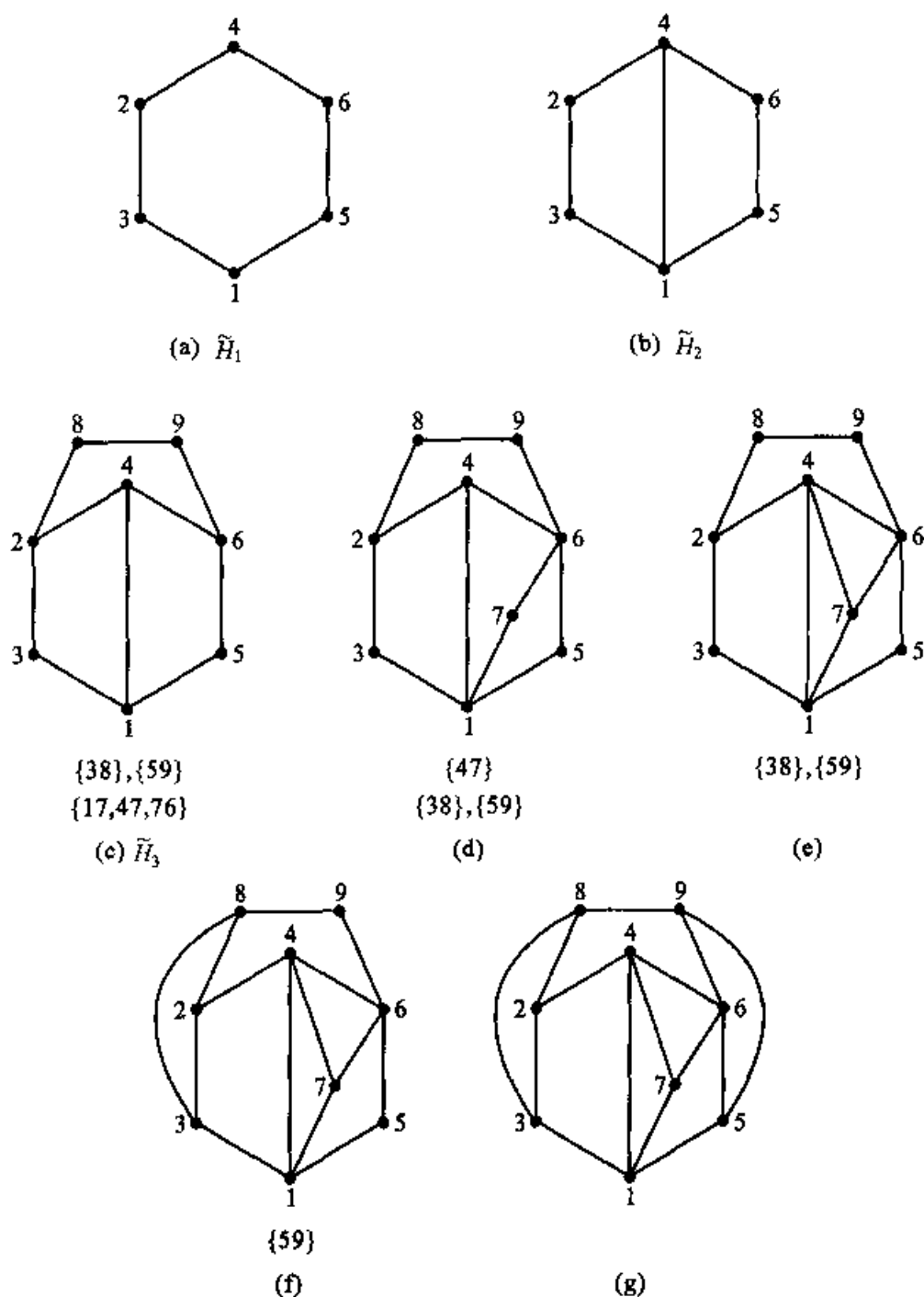


图 6-36

(2) 对每个 B_i , $F(B_i, \tilde{H}_1)$ 均含有两个 B_i 可画入的面——圈 $\tilde{H}_1$ 的内部面和外部面.

(3) 取 B_1 及 $\tilde{H}_1$ 的内部面作为 f . B_1 中连接 H_1 上两个附着顶点的路 P_1 仅一条, 即 $P_1 = 41$. 置 $H_2 = H_1 \cup P_1$, 并将 P_1 画入 f 内得 $\tilde{H}_2$ 如图 6-36(b). H_2 的桥: $B_4 = \{17, 47, 76\}$, $B_5 = \{28, 38, 89, 96, 95\}$.

(4) 对每个 B_i , $F(B_i, \tilde{H}_2) \neq \emptyset$, 其中 $F(B_5, \tilde{H}_2)$ 最小, 只含一个面,

即 $\tilde{H}_2$ 的外部面.

(5) 取 B_5 及 $\tilde{H}_2$ 的外部面作为 f , 再取 B_5 中的路 $P_2=2896$. 置 $H_3 = H_2 \cup P_2$, 并将 P_2 画入 f 内得 $\tilde{H}_3$, 如图 6-36(c). H_3 的桥见图 6-36(c) 下的边集(下同).

(6) 以下的过程依次由图 6-36(d)—(g)所示, 其后步骤的每一座桥的可画入平面均只有一个, 可任取.

因算法终止于 G 的一个平面嵌入, 所以 G 是可平面图.

从算法可看出, 此算法的主要运算包括:

- (1) 找出块 G 中的一个圈 H_i ;
- (2) 确定 G 中 H_i 的桥以及它们对于 H_i 的附着点;
- (3) 对于 $\tilde{H}_i$ 的每个面 f 确定其周界;
- (4) 对于 $\tilde{H}_i$ 的每座桥 B , 确定 $F(B, \tilde{H}_i)$;
- (5) 在 H_i 的某座桥 B 中求一条起点与终点均为附着点的一条路 P_i .

可证上述每一个算法均存在好算法, 因此平面性算法也是好算法.

习 题 6

1. 判断图 6-37 所示的七个图是否可平面图? 为什么?

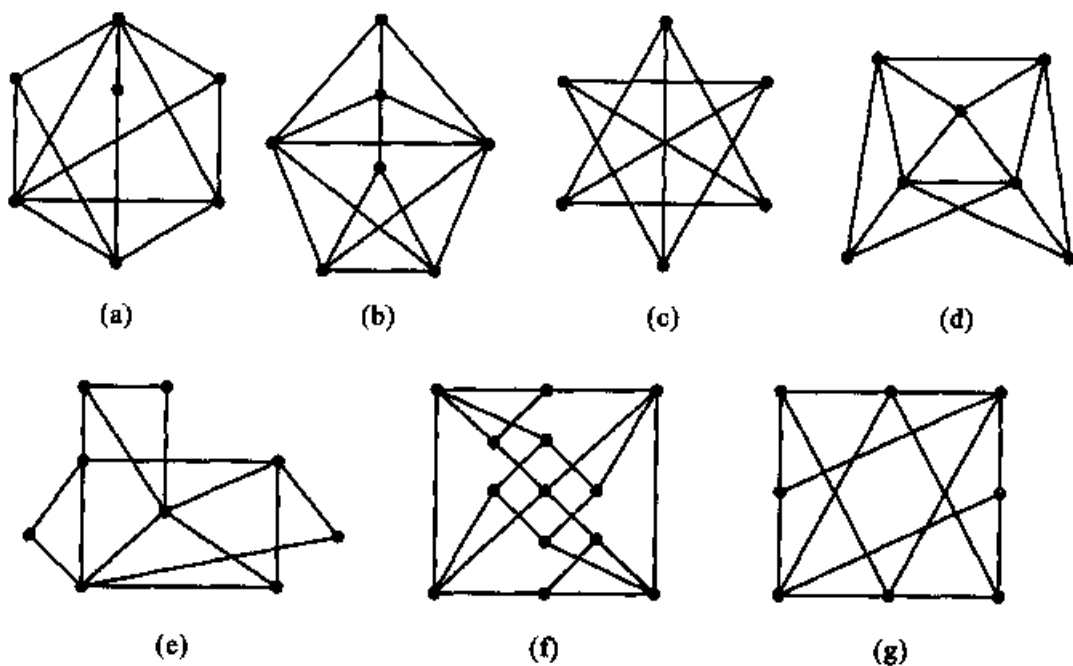


图 6-37

2. 设 G 是一个有 n 个点 m 条边的简单连通平面图, 则

- (1) 若每个面至少由四条边围成, 则 $m \leq 2n - 4$;
- (2) 若每个面至少由五条边围成, 则 $3m \leq 5n - 10$;
- (3) 若每个面至少由六条边围成, 则 $2m \leq 3n - 6$.
3. 设 G 是有 n 个点 ϕ 个面的简单连通平面图, $n \geq 3$. 证明: $\phi \leq 2n - 4$.
4. 设 G 是一个有 n 个点 m 条边 ϕ 个面的极大平面图, $n > 3$, 则
 - (1) $m = 3n - 6$;
 - (2) $\phi = 2n - 4$;
 - (3) $\kappa(G) \geq 3$.
5. 设 G 是一个有 n 个点 m 条边的简单连通可平面图, 且满足 $m = 3n - 6$, 则 G 是极大可平面图.
6. 对一个 n 阶极大平面图 G , 试证:
 - (1) 若 $\delta(G) = 4$, 则 $n \geq 6$, 且 G 中至少有 6 个顶点的度不超过 5;
 - (2) 若 $\delta(G) = 5$, 则 $n \geq 12$, 且 G 中至少有 12 个顶点的度为 5.
7. 试证: 在有 6 个顶点、12 条边的简单连通平面图中, 每个面均由 3 条边围成.
8. (1) 证明: 若 G 是点数 $n \geq 4$ 的极大平面图, 则 G 中每个点的度数至少为 3.
 (2) 证明: 若 G 是点数 $n \geq 3$ 的简单连通平面图, 则 G 中至少有三个度数小于等于 5 的点.
 (3) 证明: 若 G 是点数 $n \geq 4$ 的简单连通平面图, 则 G 中至少有四个度数小于等于 5 的点.
9. (1) 证明: 若 G 是围长 $k \geq 3$ 的连通可平面图, 则 $m \leq k(n-2)/(k-2)$, 其中 m 为边数, n 为点数;
 (2) 利用(1)证明: Peterson 图是不可平面图.
10. (1) 设 G 是一个简单图, 若顶点数 $n < 8$, 则 G 与 $\bar{G}$ 中至少有一个是可平面图.
 (2) 找出一个 8 个点的简单可平面图, 使得 $\bar{G}$ 也是可平面图.
11. (1) 设 G 是一个简单图, 若顶点数 $n \geq 11$, 则 G 与 $\bar{G}$ 中至少有一个是不可平面图.
 (2) 证明: 若 G 是至少有 12 个点的简单平面图, 则补图 $\bar{G}$ 是不可平面图.
12. 设 G 是一个有 n 个点 m 条边的图, $\theta(G)$ 为其厚度.
 - (1) 证明: $\theta(G) \geq \lceil m/(3n-6) \rceil$;
 - (2) 证明: $\theta(K_n) \geq \lceil n(n-1)/6(n-2) \rceil$, 并利用习题 10(2) 证明: 当 $n \leq 8$ 时, 等式成立.
13. 给出一个连通度为 2 的简单非 Hamilton 3 正则可平面图的例子.
14. 设 G_i 是一个有 n_i 个点 m_i 条边的图, $i=1, 2$. 证明: 若 G_1 与 G_2 同胚, 则有

$$n_1 + m_2 = n_2 + m_1.$$
15. 试证: 每一个平面的 Euler 图含有一条不与自身交叉的 Euler 迹.
16. 试证: 每一个 5 连通可平面图至少有 12 个点. 构造一个这样的图.
17. 试证: 没有 6 连通可平面图.
18. 设 G 是一个有 n 个点 m 条边的图. 证明: 若 G 是外可平面图且没有三角形,

则 $m \leq (3n-4)/2$.

19. 试证:若 G 是连通平面图,且所有顶点的度数不小于 3,则 G 至少有一个面 f ,使得 $\deg(f) \leq 5$.

20. 求图 6-38 中所示图的对偶图.

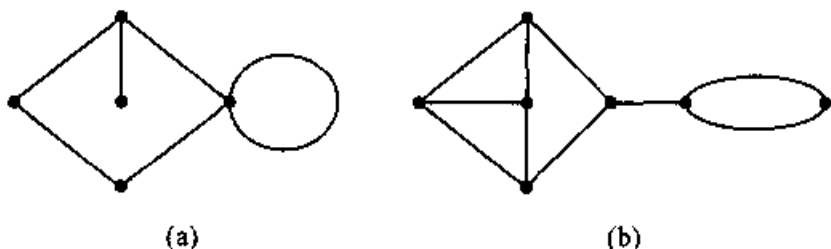


图 6-38

21. 图 6-39 中 G_1 和 G_2 是同构的, G_3 和 G_4 是同构的,试证它们的对偶图是不同构的,并判断它们的对偶图是否同胚.

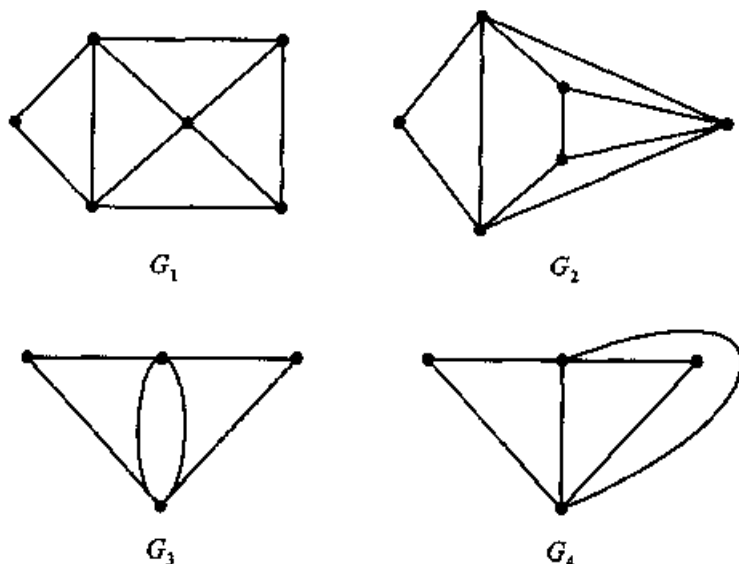


图 6-39

22. 证明:一个平面图 G 的对偶图 G^* 是 Euler 图当且仅当 G 中每个面均由偶数条边围成.

23. 一个平面图 G 和它的对偶图同构,则称 G 为自对偶的. 证明:

(1) 若 G 是自对偶的平面图,则 G 中边数 m 与顶点数 n 有关系: $m = 2n - 2$.

(2) 对于每个 $n \geq 4$,找出有 n 个顶点的自对偶平面图.

24. 试证:若 G 是 3 正则的连通平面图,则 G 的对偶图 G^* 的每个面都是三角形,且面数为 $2(n-2)$,其中 n 为点数.

25. 证明:

(1) B 是平面图 G 的极小边割(即任何真子集均不为边割的边割)当且仅当 $\{c^* \in E(G^*) \mid c \in B\}$ 是 G^* 的圈.

(2) 试证:Euler 平面图的对偶图是偶图.

26. 设 G 是平面图. 证明: $(G^*)^* \cong G$ 当且仅当 G 是连通图.

27. 设 T 是连通平面图 G 的生成树, $E^* = \{c^* \in E(G^*) \mid c \in E(T)\}$. 证明: $T^* = G^*[E^*]$ 是 G^* 的生成树.

28. 验证图 6-40 是 K_7 的一个环面嵌入.

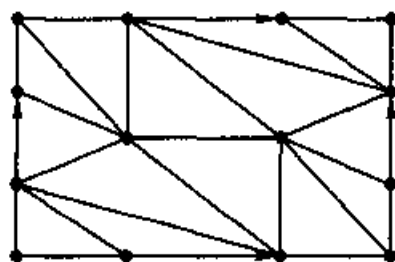


图 6-40

29. 令 G 是阶至少为 3 的平面图, 其度序列为 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$.

(1) 证明: $\sum_{d_i \leq 6} (6 - d_i) \geq \sum_{i=1}^n (6 - d_i) \geq 12$.

(2) 证明: 若 $\delta(G) \geq 5$, 则 G 至少有 12 个 5 度点; 若 $\delta(G) \geq 4$, 则 G 中度小于等于 5 的点至少有 6 个.

30. 设 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 为一个阶 $n \geq 3$ 的平面图的度序列. 证明: 当 $k \geq 3$ 时, 有

$$\sum_{i=1}^k d_i \leq 2n + 6k - 16.$$

31. 用平面性算法判定图 6-41 中图 G_1, G_2 和 G_3 的平面性.

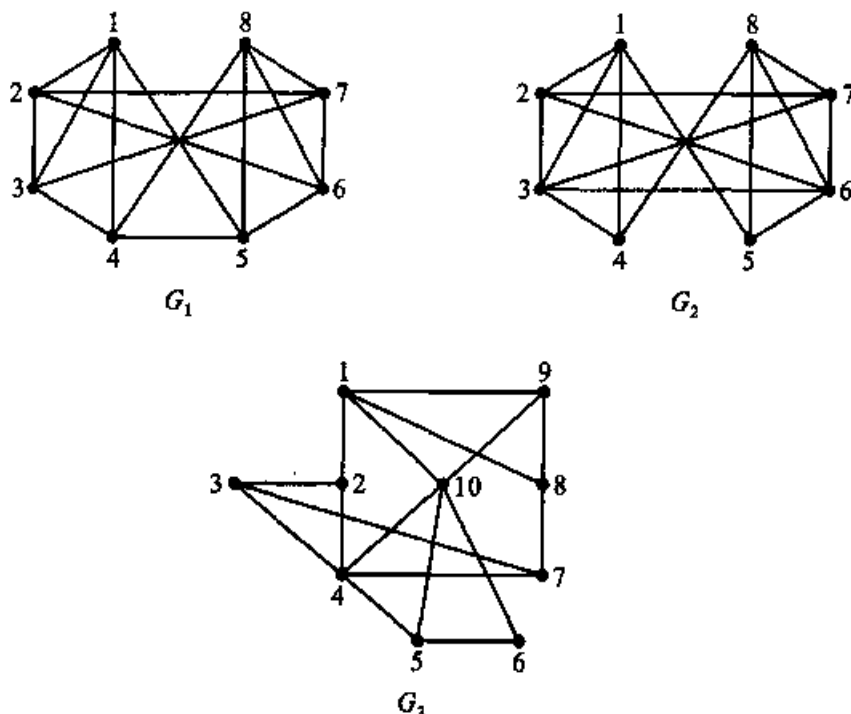


图 6-41

第七章 图的着色

在图论中,最出名的且持续了很长时间才被解决的问题莫过于四色问题. 该问题起源于一个著名猜想,称为四色猜想. 这个猜想是这样描述的:每个平面地图均可最多用到四种色对其国家着色,使相邻国家着不同色. 这个猜想有一段有趣的历史,但起源有点模糊. 有些报告说 Möbius 在 1840 年就熟悉这个问题,但是,可以肯定的仅仅是该问题约于 1850 年由 Guthrie 转告给 De Morgan. 该猜想提出之后,许多人都试图解决这个问题,但都未成功. 1879 年, Kempe 给出了这个猜想的许多错误“证明”中的第一个“证明”. 1890 年, Heawood 发现了它的一个错误,并指出若将“四”换成“五”猜想成立. 但对“四”仍未被证明. 直到 1976 年,该猜想才被 K. Appel, W. Hakan 和 J. Koch 等三人借助于电子计算机所证明,证明了该猜想成立.

图的着色问题是图论研究的重要问题之一,其中四色问题只是一类特殊的着色问题,本章将讨论一般的着色问题.

§ 7.1 图的边着色

设 A, B 是两个集合, τ 是 A 到 B 的一个映射,记为 $\tau: A \rightarrow B$, 对 $A' \subseteq A, B' \subseteq B$, 令

$$\tau(A') = \{\tau(a) | a \in A'\}, \tau^{-1}(B') = \{x | \tau(x) \in B'\}.$$

特别地当 $B' = \{b\}$ 时, $\tau^{-1}(B')$ 也记为 $\tau^{-1}(b)$.

定义 1 给定图 $G = (V, E)$, 称映射 $\pi: E \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ 为 G 的一个 k 边着色, 简称边着色, 称 $\{1, 2, \dots, k\}$ 为色集. 若 π 为 G 的边着色且 $\forall e', e'' \in E$, 当 e' 与 e'' 相邻时, $\pi(e') \neq \pi(e'')$, 则称该着色是正常的. 图 G 的正常 k 边着色的最小 k 值称为 G 的边色数, 记为 $\chi'(G)$, 简记为 χ' .

若图 G 存在一个正常 k 边着色, 则称 G 是 k 边可着色的.

图 G 的一个 k 边着色, 实际是用 k 种颜色对 G 的边的一种着色法. 若 π 为图 G 的边着色, e 为 G 的边, 我们也称 $\pi(e)$ 为边 e 的着色或边 e 着 $\pi(e)$ 色.

图 7-1 的 (a), (b) 表达了一个图的两个 3 边着色. 图中边上的数字为该边的着色, 其中 (b) 为正常 3 边着色, 易知该图有 $\chi' = 3$.

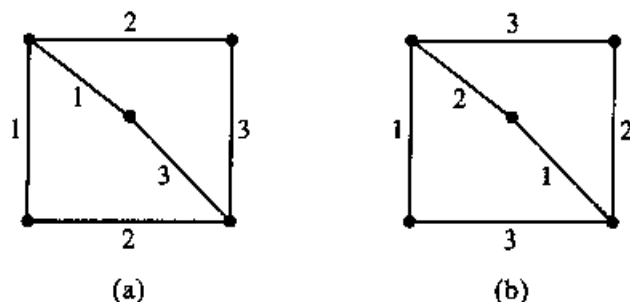


图 7-1

有限集 A 的一个划分是指满足如下条件的 A 的一个子集族 $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$:

- (1) $A_i \neq \emptyset, i=1, 2, \dots, k$;
- (2) $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$;
- (3) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k = A$.

若子集族只满足(2)和(3)我们称它为分划.

设 ψ 是图 $G=(V, E)$ 的一个 k 边着色, 我们称 $\psi^{-1}(i)$ 为着色 ψ 的一个色组, 简称色组. 进一步, 由边着色的定义可知 $\psi^{-1}(i) \subseteq E$ (有可能 $\psi^{-1}(i) = \emptyset$), 且当 $i \neq j$ 时, $\psi^{-1}(i) \cap \psi^{-1}(j) = \emptyset$, $\psi^{-1}(1) \cup \psi^{-1}(2) \cup \dots \cup \psi^{-1}(k) = E$, 即 ψ 可导出一个 E 上的分划 $\{\psi^{-1}(1), \dots, \psi^{-1}(k)\}$. 进一步, 若着色是正常的且 G 无环, 则每个非空色组均为 E 的匹配. 反之若 $\{E_1, E_2, \dots, E_k\}$ 是 E 的一个分划, 则此分划可导出一个 G 的 k 边着色 ψ , 使每个 $E_i = \psi^{-1}(i)$, 所以边着色问题与边集的分划或划分紧密相关.

很明显任何正常边着色中和任一个顶点关联的各边必须着不同色, 由此推知

$$\chi' \geq \Delta. \quad (7.1)$$

例 1 给出 $K_{m,n}$ 的一个正常 Δ 边着色, 由此证明 $\chi'(K_{m,n}) = \Delta$.

证明 设 $K_{m,n}$ 的互补顶点子集为 $X = \{x_0, x_1, \dots, x_{m-1}\}$ 和 $Y = \{y_0, y_1, \dots, y_{n-1}\}$. 假定 $m \leq n$, 此时 $\Delta = n$. 令

$$\pi: E(K_{m,n}) \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, n-1\},$$

使 $\forall x_i y_j \in E(K_{m,n}), \pi(x_i y_j) = (i+j) \pmod n \stackrel{\text{记为}}{=} i +_n j$.

任取 $K_{m,n}$ 中两条邻边 $x_i y_j$ 和 $x_i y_k, j \neq k$. 若 $\pi(x_i y_j) = \pi(x_i y_k)$, 则 $i +_n j = i +_n k$, 从而 $j = k$, 矛盾. 所以 $\pi(x_i y_j) \neq \pi(x_i y_k)$. 同理, 对邻边 $x_i y_j$ 和 $x_k y_j$, 也有 $\pi(x_i y_j) \neq \pi(x_k y_j)$. 以上表明 π 是正常边着色. 从而 $\chi'(K_{m,n}) \leq n = \Delta$. 再连同(7.1)式便得

$$\chi'(K_{m,n}) = \Delta.$$

例 1 的结论对任意的偶图均成立,即有下面的定理 1. 为证下面的几个定理先引入一个概念. 设 π 是图 G 的某个子图的边着色,对 G 的点 u , 如果与 u 相关联的边的着色未用到颜色 i ,那么我们称 u 缺 i 色.

下文的边着色均指正常边着色.

定理 1 若图 G 是偶图,则

$$\chi' = \Delta.$$

证明 对边数 m 用归纳法.

当 $m=1$ 时, $\Delta=1$, 有 $\chi'=1=\Delta$.

设 G 是至少两条边的偶图. 取 $uv \in E(G)$, 令 $G'=G-uv$. 由归纳假设 $\chi'(G')=\Delta(G')$. 因 $\Delta(G') \leq \Delta(G)$, 故 G' 存在一个 $\Delta(G)$ 边着色 π . 在 G 中, 对着色 π , 因边 uv 未着色, 故 u 和 v 均至少缺少一种色.

设 u 缺 i 色. 若 v 也缺 i 色, 则可给 uv 着 i 色, 从而得到 G 的一个 $\Delta(G)$ 边着色.

设 v 不缺 i 色, 而缺 j 色 ($j \neq i$). 令 $H(i, j)$ 是由着 i 色的边和着 j 色的边导出的 G' 的子图. 因 $H(i, j)$ 的点在 $H(i, j)$ 中最多关联两条边, 故 $H(i, j)$ 的分支是路或圈. 因 v 缺 j 色而不缺 i 色, 故在 $H(i, j)$ 中 v 的度为 1. 这表明 $H(i, j)$ 的含 v 的分支是以 v 为起点的路 Γ .

我们说点 u 不在 Γ 中. 这是因为, 一方面 Γ 是由着 i 色与着 j 色的边交替组成, 另一方面 u 缺 i 色. 所以若 u 在 Γ 中, 则 u 只可能是 Γ 的终点. 这样, Γ 的长为偶. 从而 $\Gamma+uv$ 是 G 中一个奇圈, 这与 G 是偶图无奇圈矛盾.

在 Γ 中交换 i 色与 j 色, 再对边 uv 着 i 色便得 G 的一个 $\Delta(G)$ 边着色. 这表明 $\chi'(G) \leq \Delta(G)$, 再由 (7.1) 式知

$$\chi'(G) = \Delta(G). \quad \square$$

引理 1 设 G 是简单图, x 与 y_1 是 G 中两个不相邻的顶点, π 是 G 的一个正常 k 边着色. 若对该着色 π , x, y_1 以及与 x 相邻的点均至少缺少一种颜色, 则 $G+xy_1$ 也是 k 边可着色的.

证明 假定在 π 下 x 缺少色 s , y_1 缺少色 t_1 . 令 $G'=G+xy_1$, 在 G' 中执行下列算法.

(1) 令 $i=1, Y=\{xy_i\}$;

(2) 考察与 x 相关联的边中有着 t_i 色者, 若有并且此边不属于 Y , 则令此边为 xy_{i+1} 继续 (3); 否则停;

(3) 取一个 y_{i+1} 缺少的色 t_{i+1} . 再令 $Y=Y \cup \{xy_{i+1}\}$, $i=i+1$, 转 (2).

上面的算法最多循环 $\Delta(G)$ 次必终止. 终止后, 我们得到两个序列:

$xy_1, \dots, xy_h$ 和 $t_1, \dots, t_h$. 它们满足点 y_i 缺少色 t_i , 并且边 xy_{i+1} 着 t_i 色, $i=1, 2, \dots, h-1$; y_h 缺少色 t_h . 由 xy_h 满足的终止条件, 分情况讨论于后.

(1) 与 x 相邻的边中没有着 t_h 色的边. 此时对 $i=1, 2, \dots, h$, 重新给边 xy_i 着 t_i 色, 这样便得一个 G' 的正常 k 边着色;

(2) 存在 $j < h$, 边 xy_j 着 t_h 色. 对 $i < j$, 重新给边 xy_i 着 t_i 色并去掉 xy_j 的着色. 此时 y_j 缺 t_h 色. 经此处理后, 未着色的边由 xy_1 转变为 xy_j .

令 $H(s, t_h)$ 是由着 s 和着 t_h 色的边导出的 G' 的子图, 其中 s 是点 x 所缺的色, t_h 是点 y_h 所缺的色. $H(s, t_h)$ 的分支是路或圈. 而点 x, y_j 和 y_h 在 $H(s, t_h)$ 中的度最多为 1, 因此, 此三点不能位于 $H(s, t_h)$ 的同一个分支中, 这样下列两种情况至少出现一种.

(a) x 和 y_j 属于 $H(s, t_h)$ 的不同分支. 此时对 $H(s, t_h)$, 在含 y_j 的分支中交换颜色 s 和 t_h . 交换后点 x 和 y_j 均缺少 s 色, 再给边 xy_j 着 s 色. 这样我们得到了一个 G' 的正常 k 边着色;

(b) 点 x 和 y_h 属于 $H(s, t_h)$ 的不同分支. 此时, 对 $i=j, j+1, \dots, h-1$, 重新给边 xy_i 着 t_i 色, 并去掉 xy_h 的着色. 因着色的改变未涉及到着 s 色和着 t_h 色的边, 故 $H(s, t_h)$ 未被改变. 对 $H(s, t_h)$, 在含 y_h 的分支中交换颜色 s 和 t_h . 交换后点 x 和 y_h 均缺少 s 色, 再给边 xy_h 着 s 色. 这样我们也得到了一个 G' 的正常 k 边着色. $\square$

定理 2 若 G 是简单图, 则 $\chi' = \Delta$ 或 $\chi' = \Delta + 1$.

证明 由 (7.1) 式, 只须证 $\chi' \leq \Delta + 1$ 即可.

设 G 是具有 m 条边的简单图, 对 m 用归纳法.

当 $m=1$ 时, $\Delta=1, \chi'=1$, 有 $\chi' \leq \Delta + 1$.

设 $m \geq 2$, 取 G 中一条边 xy , 令 $G' = G - xy$. 由归纳假设 $\chi'(G') \leq \Delta(G') + 1$. 因 $\Delta(G') \leq \Delta(G)$, 故 $\chi'(G') \leq \Delta(G) + 1$. 设 $\Delta(G') + 1 = k$, 故存在 G' 的正常 k 边着色 π . 在 G' 中, 对 π , 显然每个点至少缺少一种颜色. 于是由引理 1 $G' + xy = G$ 是 k 边可着色的, 从而

$$\chi'(G) \leq k = \Delta(G) + 1. \quad \square$$

推论 1 设 G 是 $\Delta(G) > 0$ 的简单图. 若 G 中恰有一个度为 $\Delta(G)$ 的点, 或 G 中恰有两个度为 $\Delta(G)$ 的点并且这两个点相邻, 则

$$\chi'(G) = \Delta(G).$$

证明 设 G 中恰有的两个度数等于 $\Delta(G)$ 的点为 x 与 y , 且 x 与 y 相邻. 令 $G' = G - xy$, 显然 $\Delta(G') = \Delta(G) - 1$, 由定理 2,

$$\chi'(G') \leq \Delta(G') + 1 = [\Delta(G) - 1] + 1 = \Delta(G),$$

从而存在 G' 的正常 $\Delta(G)$ 边着色 π . 因对 $\forall u \in V(G')$, $d_{G'}(u) \leq \Delta(G') = \Delta(G) - 1$, 故对 G' , 在 π 下每个点均至少缺少一种颜色, 由引理 1 可知 $G' + xy = G$ 是 $\Delta(G)$ 边可着色的. 从而 $\chi'(G) \leq \Delta(G)$, 所以 $\chi'(G) = \Delta(G)$.

当 G 中恰有一个度为 $\Delta(G)$ 的点 x 时, 可任取一个与 x 相邻的点 y , 令 $G' = G - xy$, 仿前也可推得 $\chi'(G) = \Delta(G)$. $\square$

推论 2 设图 $G = (V, E)$ 是简单图. 若点数 $n = 2k + 1$ 且边数 $m > k\Delta$, 则 $\chi' = \Delta + 1$.

证明 因 G 是简单图, 由边着色的定义可知, 对 G 的任一正常边着色, 着同色的边最多 $\frac{n-1}{2} = \frac{(2k+1)-1}{2} = k$ 条. 所以若 $\chi' = \Delta$, 则 G 的边数最多 $k\Delta$, 即 $m \leq k\Delta$, 这与已知 $m > k\Delta$ 矛盾, 故 $\chi' > \Delta$. 再由定理 2 可得 $\chi' = \Delta + 1$. $\square$

例 2 试确定图 7-2 中所给出的 4 个 5 阶图的边色数.

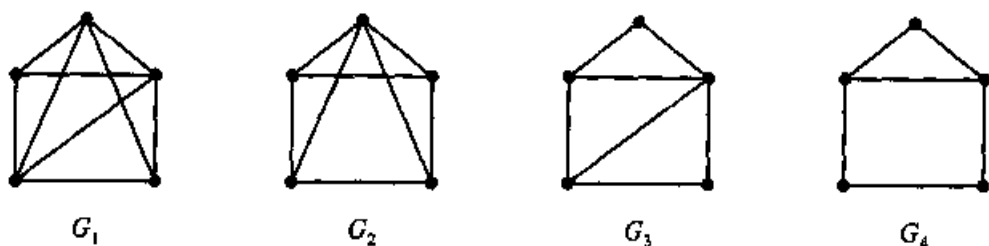


图 7-2

解 对 G_1 , 点数 $n = 5 = 2 \times 2 + 1$, 边数 $m = 9$, $\Delta = 4$, 满足 $m = 9 > 8 = 2 \times 4$, 由推论 2, $\chi'(G_1) = \Delta + 1 = 5$. 对 G_2 , G_3 和 G_4 , 它们都不满足推论 2 但均满足推论 1, 故 $\chi'(G_2) = \Delta = 4$, $\chi'(G_3) = 4$, $\chi'(G_4) = 3$.

推论 3 设 G 是奇阶 Δ 正则简单图. 若 $\Delta > 0$, 则 $\chi' = \Delta + 1$.

证明 因 G 是奇阶图, 故可设 G 的点数 $n = 2k + 1$, 边数为 m . 又因 G 是 Δ 正则图, 每个点的度均为 Δ , 从而由度数之和等于 2 倍边数得

$$n\Delta = 2m \Rightarrow (2k+1)\Delta = 2m \xrightarrow{\Delta > 0} 2k\Delta < 2m \Rightarrow m > k\Delta$$

由推论 2 得: $\chi' = \Delta + 1$. $\square$

例 3 设 $n = 2k + 1, k > 0$. 求 $\chi'(C_n)$ 和 $\chi'(K_n)$, 其中 C_n 为 n 圈.

解 因 C_n 是 2 正则简单图, K_n 是 $(n-1)$ 正则简单图, 由推论 3,

$$\chi'(C_n) = 2 + 1 = 3, \quad \chi'(K_n) = (n-1) + 1 = n.$$

定理 2 表明简单图的边色数仅两种情况, 或为 Δ , 或为 $\Delta + 1$. 我们将

$\chi' = \Delta$ 的简单图称为第一类图, 否则为第二类图. 易知, 路、树、简单偶图为第一类图; 奇圈、 n 为奇时的 K_n 为第二类图. 尽管简单图的边色数仅两类, 但判断一个简单图属于哪类图, 这个问题还未完全解决.

定理 2 是 Vizing(1964) 和 Gupta(1966) 各自独立得出的一个重要定理. 实际上 Vizing 还证明一个比定理 3 更一般的定理.

定理 3 (Vizing 定理) 设无环图 G 中边的最大重数为 μ , 则

$$\chi' \leq \Delta + \mu.$$

证明略.

例 4 图 7-3 是一个边色数达到 $\Delta + \mu$ 的图, 其中 $\Delta = 4, \mu = 2$.

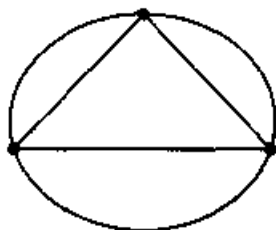


图 7-3

§ 7.2 顶点着色

前一节讨论了图的边着色, 本节我们讨论图的顶点着色.

定义 1 给定图 $G = (V, E)$, 称映射 $\pi: V \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ 为 G 的一个 k 点着色, 简称着色, 称 $\{1, 2, \dots, k\}$ 为色集. 若对 G 中任意两个相邻顶点 u 和 v 均满足 $\pi(u) \neq \pi(v)$, 则称该着色为正常的. 图 G 的正常 k 着色的最小 k 值称为 G 的色数, 记为 $\chi(G)$, 简记为 χ .

若图 G 存在一个正常 k 着色, 则称 G 是 k 可着色的. 设 π 是 G 的一个着色, u 为 G 中的点, 我们也称 $\pi(u)$ 为 u 的着色或 u 着 $\pi(u)$ 色. 图 7-4 的 (a), (b) 表示了一个图的两个 3 着色 (点上的数字为该点的着色), 其中 (b) 为正常的, 易知该图有 $\chi = 3$.

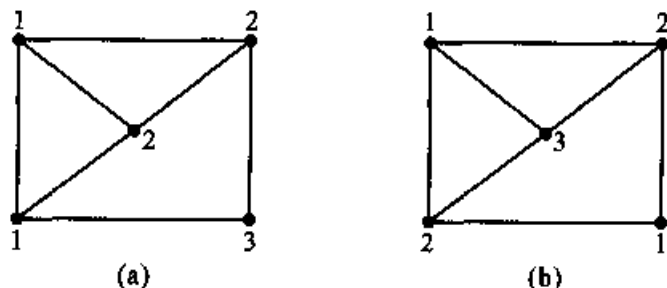


图 7-4

边着色对应边集的划分, 而 (点) 着色对应点集的划分, 即若 π 是 G 的 k 着色, $\pi(V(G)) = \{1, 2, \dots, k\}$, 则 $\{\pi^{-1}(1), \pi^{-1}(2), \dots, \pi^{-1}(k)\}$ 是 $V(G)$ 的一个划分. 进一步, 若 π 是正常着色, 则每个 $\pi^{-1}(i)$ 均为 G 的点独立集. 反之若 $\{V_1, V_2, \dots, V_k\}$ 是 $V(G)$ 的一个划分, 则此划分可导出一个 k

着色 π , 使每个 $V_i = \pi^{-1}(i)$, 所以(点)着色问题与点集的分划或划分紧密相关. 和边着色类似, 若 π 是图 G 的一个点着色, 我们也称 $\pi^{-1}(i)$ 为着色 π 的一个色组, 简称色组. 若 $\{V_1, V_2, \dots, V_k\}$ 是 $V(G)$ 的一个划分, 且每个 V_i 均为独立集, 则称此划分为色划分. 显然色划分导出的着色是正常的.

容易知道, $\chi(K_n) = n$, $\chi(\overline{K_n}) = 1$, 长为 m 的圈 C_m 有 $\chi(C_{2k}) = 2$, $\chi(C_{2k+1}) = 3$, 以及偶图的色数为 2, 但确定一般图的色数是一个困难的问题.

下面我们讨论色数的上下界. 为使叙述简便, 我们约定: 如不特别声明下文的着色均指正常着色, 色数为 k 的图简称 k 色图.

定理 4 对任意的图 G 均有

$$\chi \leq \Delta + 1.$$

证明 对图 G 的点数 n 用归纳法.

当 $n=1$ 时, $\chi=1$, $\Delta \geq 0$, 满足 $\chi \leq \Delta + 1$.

对 $n \geq 2$ 的图 G , 取 $u \in V(G)$, 设 $G' = G - u$. 由归纳假设 $\chi(G') \leq \Delta(G') + 1$, 从而存在 G' 的 $(\Delta(G') + 1)$ 着色 π . 因 $\Delta(G') \leq \Delta(G)$, 所以 π 也是 G' 的 $(\Delta(G) + 1)$ 着色.

设 $d_G(u) = k$, G 中与 u 相邻的点为 $v_1, v_2, \dots, v_k$. 因 $|\{\pi(v_1), \dots, \pi(v_k)\}| \leq k < \Delta(G) + 1$, 所以存在 $j \in \{1, 2, \dots, \Delta(G) + 1\}$ 满足 $j \notin \{\pi(v_1), \dots, \pi(v_k)\}$, 令 $\pi(u) = j$, 则 π 被扩充为 G 的一个 $\Delta(G) + 1$ 着色, 所以

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1. \quad \square$$

定理 4 给出了色数的一个上界, 实际上达到此上界的简单图只有两类, 奇圈和完全图. 下面我们证明此结论, 先给出一个着色算法.

着色算法 给定图 $G = (V, E)$, 设 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 着色函数为 π , 色集 $C = \{1, 2, \dots, \Delta + 1\}$.

步骤 1 令 $\pi(v_1) = 1, i = 1$;

步骤 2 若 $i = n$, 则停; 否则令

$$C(v_{i+1}) = \{\pi(v_j) \mid j \leq i, \text{ 并且 } v_j \text{ 与 } v_{i+1} \text{ 相邻}\}$$

设 k 为 $C \setminus C(v_{i+1})$ 中的最小正整数, 令 $\pi(v_{i+1}) = k$;

步骤 3 令 $i = i + 1$, 转步骤 2.

由算法的步骤可知当 v_i 与 v_j 相邻时 $\pi(v_i) \neq \pi(v_j)$. 因 $d(v_{i+1}) \leq \Delta$, 故 $C \setminus C(v_{i+1}) \neq \emptyset$, 即该算法能进行到底. 该算法也验证了 $\chi \leq \Delta + 1$.

例 1 试用上述算法给图 7-5(a) 中的图着色.

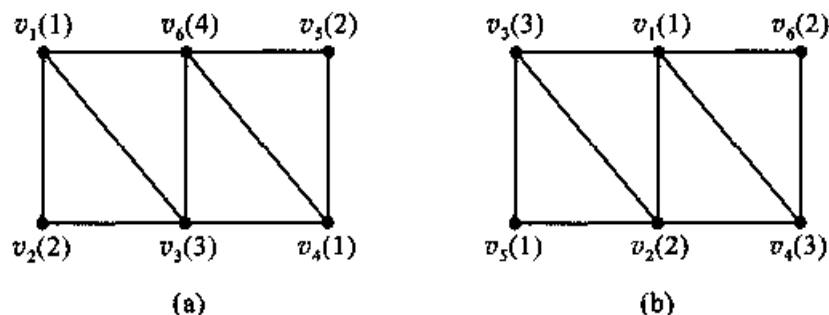


图 7-5

解 设 π 为着色函数, 色集 $C = \{1, 2, \dots, 5\}$, 着色过程如下:

- (1) $\pi(v_1) = 1, C(v_2) = \{1\}, C \setminus C(v_2) = \{2, \dots, 5\}$;
- (2) $\pi(v_2) = 2, C(v_3) = \{1, 2\}, C \setminus C(v_3) = \{3, \dots, 5\}$;
- (3) $\pi(v_3) = 3, C(v_4) = \{3\}, C \setminus C(v_4) = \{1, 2, 4, 5\}$;
- (4) $\pi(v_4) = 1, C(v_5) = \{1\}, C \setminus C(v_5) = \{2, \dots, 5\}$;
- (5) $\pi(v_5) = 2, C(v_6) = \{1, 2, 3\}, C \setminus C(v_6) = \{4, 5\}$;
- (6) $\pi(v_6) = 4$.

着色算法能保证最多使用 $\Delta + 1$ 种颜色给一个图正常着色, 但不能保证使用的颜色数一定是最少的. 如例 1 中的图的色数为 3, 而算法 1 使用了 4 种颜色. 还有一种称为最大度数优先的 Welsh - Powell 算法, 该算法要求顶点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 满足

$$d(v_1) \geq d(v_2) \geq \dots \geq d(v_n).$$

其余步骤同着色算法. 可验证, 最大度数优先算法较上述着色算法优, 这是因用最大度数优先算法对图着色所用到的颜色数不多于用着色算法对图着色所用到的颜色数. 例如, 用最大度数优先算法对图 7-5(a) 中的图着色, 结果如图 7-5 中的 (b) 所示, 只用了 3 种颜色.

定理 5 (Brooks) 设 G 是简单连通图. 假定 G 既不是完全图又不是奇圈, 则

$$\chi \leq \Delta.$$

证明 不失一般性可假定 G 是 2 连通图 (连通度 ≥ 2) 和 Δ 正则图, 因 2 正则 3 色图是奇圈, 故可假定 $\Delta \geq 3$.

若 G 是 3 连通的, 令 x_n 是 G 的一个顶点. 因 G 是正则图且不是完全图, 故在与 x_n 相邻的顶点中必存在两个点 x_1 与 x_2 , 满足 x_1 与 x_2 不相邻. 因 G 是 3 连通图, 故 $G - \{x_1, x_2\}$ 仍连通.

若 G 不是 3 连通的, 即 G 的连通度为 2, 此时 G 存在点 x_n , 使 $G - x_n$ 有割点且连通, 从而 $G - x_n$ 至少含两个块. 由于 G 本身 2 连通无割点, 所以 $G - x_n$ 的每个仅含一个割点的块均有点在 G 中与 x_n 相邻. 令 x_1 和 x_2

是这样的两个点,并且 x_1 与 x_2 分属于 H_1 与 H_2 , 其中 H_1 与 H_2 是 $G-x_n$ 中仅含一个割点的块. 因 x_1 与 x_2 分属不同的块,故 x_1 与 x_2 在 $G-x_n$ 中(也在 G 中)不相邻. 因 $d_G(x_n)=\Delta \geq 3$, 故 $G-\{x_1, x_2\}$ 连通.

以上表明在两种情况下都存在这样三个点 x_1, x_2 和 x_n , 满足 $G-\{x_1, x_2\}$ 连通, x_1 与 x_2 不相邻, x_1 与 x_2 均与 x_n 相邻. 令 x_{n-1} 为 $V-\{x_1, x_2, x_n\}$ 中且与 x_n 相邻的点, x_{n-2} 为 $V-\{x_1, x_2, x_n, x_{n-1}\}$ 中且与 x_n 或者 x_{n-1} 相邻的点. 继续这个过程. 我们得到 G 的顶点的一个排列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足每个 x_i 均与某个 x_{i-1} 相邻. 利用着色算法给点列着色. 该算法使 $\pi(x_1)=\pi(x_2)=1$, 其中 π 为着色函数. 因 x_i 与 x_{i+1} 相邻, 故对 x_i 着色时, 与 x_i 相邻的已着色的点最多 $\Delta-1$ 个, 所以 $\pi(x_i) \leq \Delta$. 对 x_n , 因与 x_n 相邻的点 x_1 与 x_2 着同色, 故 $\pi(x_n) \leq \Delta$. 所以 $\chi \leq \Delta$. $\square$

在定理 5 的证明中, 当 G 的连通度为 2 时, x_1, x_2 和 x_n 的关系可由图 7-6 所示. 图中 G 是一个 2 连通 3 正则图. 其中 u, v 是 $G-x_n$ 的割点, $\{x_1, a, b, u\}$ 导出的子图即为证明中的 H_1 , $\{x_2, v, c\}$ 导出的子图为 H_2 .

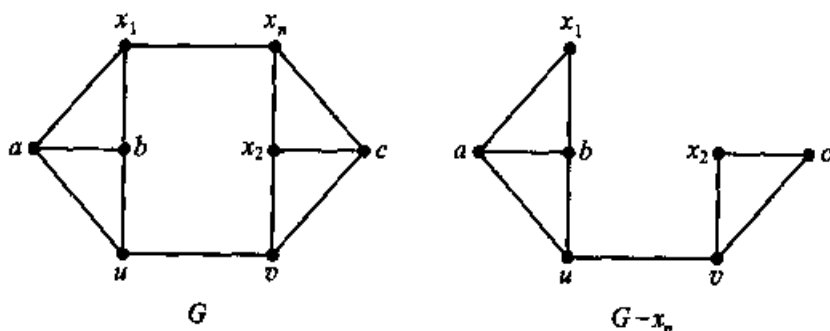


图 7-6

给定非空(至少含一条边)简单图 G , 定义

$$\Delta_2(G) = \max_{u \in V(G)} \max_{\substack{v \in N(u) \\ d(v) \leq d(u)}} d(v), \quad (7.2)$$

其中 $N(u)$ 为 G 中与 u 相邻的点构成的集合, 若令

$$V_2(G) = \{v \mid v \in V(G), N(v) \text{ 中存在点 } u, \text{ 满足 } d(u) \geq d(v)\},$$

则(7.2)式等价于

$$\Delta_2(G) = \max\{d(v) \mid v \in V_2(G)\}$$

不混淆时, $\Delta_2(G)$ 也记为 Δ_2 . 显然有 $\Delta_2 \leq \Delta$.

例 2 图 7-7 中

$$V_2(G_1) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \quad V_2(G_2) = \{v_1, v_2, v_3, v_5, v_7, v_8, v_9\},$$

所以 $\Delta_2(G_1) = 1, \Delta_2(G_2) = 3$.

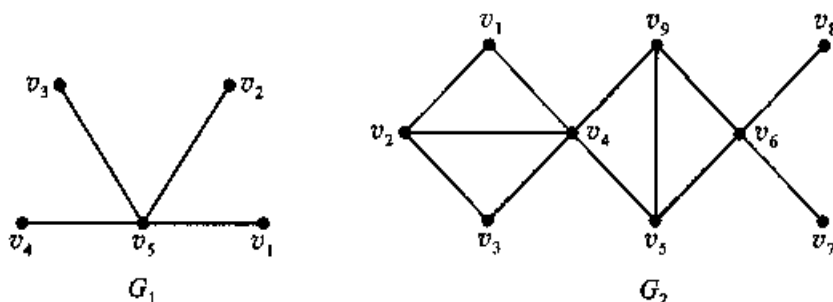


图 7-7

定理 6 设 G 是非空简单图, 则

$$\chi(G) \leq \Delta_2(G) + 1.$$

证明 令 $I = \{x | x \in V(G), d(x) > \Delta_2(G)\}$,
 $J = \{x | x \in V(G), d(x) = \Delta_2(G)\}$.

由 $\Delta_2(G)$ 的定义, I 是独立集. 设 M 是 G 中一个由 I 中的点连同 J 中尽可能多的点组成的一个独立集. 令 $G' = G - M$. 我们断言

$$\Delta(G') \leq \Delta_2(G) - 1. \quad (7.3)$$

如若不然, 则存在 $v \in V(G')$, 满足 $d_{G'}(v) \geq \Delta_2(G)$. 因 $v \notin I$ (否则, 有 $v \in M$, 从而 $v \notin V(G')$, 矛盾), 所以 $d_G(v) \leq \Delta_2(G)$. 又 $d_{G'}(v) \leq d_G(v)$ (因 G' 是 G 的子图), 因此 $d_{G'}(v) \leq \Delta_2(G)$. 从而 $d_{G'}(v) = d_G(v) = \Delta_2(G)$.

$d_G(v) = \Delta_2(G)$ 表明 $v \in J$, 而 $d_{G'}(v) = d_G(v)$ 表明 v 不与 M 中任意点邻接, 于是由 M 的定义知 $v \in M$. 这又与 $v \notin M$ (因 $v \in V(G')$) 矛盾, 所以 (7.3) 式成立.

由定理 4, G' 存在一个 $\Delta(G') + 1$ ($\Delta(G') + 1 \leq \Delta_2(G)$) 正常着色. 因 M 是独立集, 故此着色可扩充为 G 的 $\Delta_2(G) + 1$ 正常着色, 这表明 $\chi(G) \leq \Delta_2(G) + 1$. $\square$

对图 7-7 中的图若用定理 5 有 $\chi(G_1) \leq 4, \chi(G_2) \leq 5$; 而用定理 6 有 $\chi(G_1) \leq 2, \chi(G_2) \leq 4$. 实际上, $\chi(G_1) = 2, \chi(G_2) = 3$.

推论 设 G 是非空简单图, 若 G 中度数最大的点互不相邻, 则

$$\chi \leq \Delta.$$

证明 在推论的条件下由 Δ_2 的定义可知此时有 $\Delta_2 < \Delta$, 再由定理 6 可得

$$\chi \leq \Delta_2 + 1 \leq \Delta. \quad \square$$

在本章的开头我们曾提到四色问题. 四色问题实际上是平面图的面着色, 但因平面图的对偶图也是平面图, 且对偶图的点即为原图的面, 所以四色问题可转化为平面图的点着色. 四色问题历时一百多年, 直到

1976 年才在计算机的帮助下被解决. 其间人们也得到了一些中间结果, 下面定理 7 便是其中之一.

定理 7 对任意的平面图, 均有 $\chi \leq 5$.

证明 设 G 是平面图, 对点数 n 用归纳法.

当 $n=1$ 时, 显然 $\chi \leq 5$.

设 $n=k$ 时, 结论成立.

设 G 是 $n=k+1$ 的平面图. 由 § 6.1 的定理 5, G 中存在度小于等于 5 的顶点 u . 令 $H=G-u$. 由归纳法假设

$\chi(H) \leq 5$, 从而存在 H 的 5 着色 π . 若 $d(u) < 5$, 则与 u 相邻的点的着色最多用到 4 种色, 从而可将 π 扩充为 G 的 5 着色. 下设 $d(u)=5$, 邻集 $N(u)=\{x_1, x_2, \dots, x_5\}$. u 与 $N(u)$ 的一个平面表示如图 7-8 所示. 令 $H(i, j)$ 为 H 中着 i 色和着 j 色的点导出的子图.

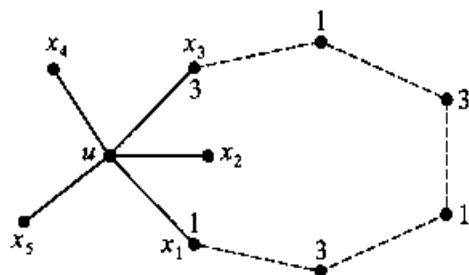


图 7-8

情况 1 $N(u)$ 中存在两个点 x_i 与 x_j 有 $\pi(x_i)=\pi(x_j)$, 此时 π 显然可扩充为 G 的 5 着色.

情况 2 $N(u)$ 中的点均着不同色, 不妨设 $\pi(x_i)=i, i=1, 2, 3, 4, 5$. 若 x_1 与 x_3 分属于 $H(1, 3)$ 的不同分支, 则可通过在含 x_3 的分支中交换颜色 1 和 3, 而得到 H 的另一个 5 着色. 此时 x_1 与 x_3 均着 1 色, 情况 2 转变为情况 1. 下设 x_1 与 x_3 属于 $H(1, 3)$ 的同一分支. 此时 H 中存在以 x_1 为起点 x_3 为终点的路 $P(1, 3)$ (如图 7-8 中虚线所示), 从而 $ux_1P(1, 3)x_3u$ 是 H 中的一个圈. 设此圈为 C , 此时若 x_2 与 x_4 属于 $H(2, 4)$ 的同一分支, 则 H 中也应存在以 x_2 为起点 x_4 为终点的路径 $P(2, 4)$. 但因 x_2 在 C 内, x_4 在 C 外, 故 $P(2, 4)$ 必与 C 相交 (如图 7-8 所示). 所以 x_2 与 x_4 必属于 $H(2, 4)$ 的不同分支. 这与 x_1 和 x_3 属于 $H(1, 3)$ 的不同分支情况类似, 我们也可得到 H 的另一个 5 着色.

综上, 我们已证得 $\chi \leq 5$. □

§ 7.3 与色数有关的几类图

如不特别声明本节的着色均指正常(点)着色.

一、临界图

在研究着色问题时引入临界图的概念是有帮助的, 实际上定理 4 还

可用临界图给出证明.

定义 1 若对图 G 的每个真子图 H 均有 $\chi(H) < \chi(G)$, 则称 G 为临界图. 色数为 k 的临界图称为 k 临界图.

例 1 (1) K_3 是一个 3 临界图.

(2) 图 7-9 所示的图是一个 3 色图, 但它不是 3 临界图, 因它有同构子 K_3 的真子图, 而 K_3 也是 3 色图.

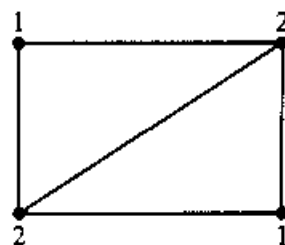


图 7-9

(3) Gröfzsch 图(如图 7-10(a))是一个 4 临界图, 其一个 4 着色如图中顶点旁的数字所示. Gröfzsch 图的一个真子图及相应的 3 着色如图 7-10(b) 所示.

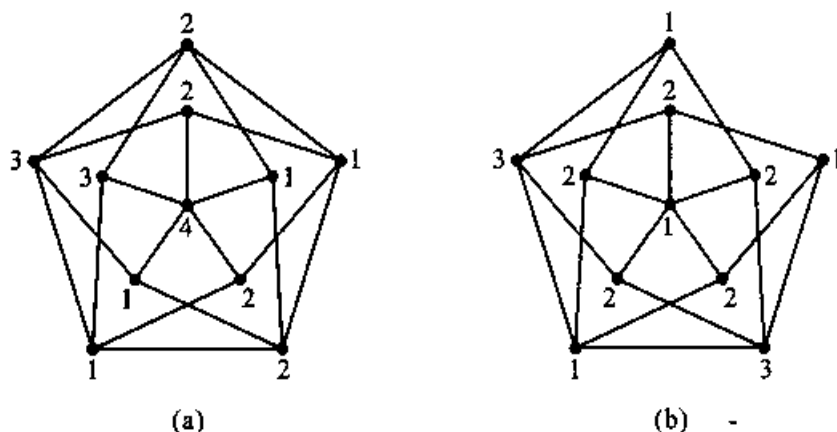


图 7-10

定理 8 临界图有下列性质:

- (1) k 色图均有 k 临界子图;
- (2) 每个临界图均为简单连通图;
- (3) 若 G 是 k 临界图, 则 $\delta \geq k-1$.

证明 (1)和(2)容易从临界图的定义推出, 下证(3).

设 v 是 k 临界图 G 的一个度数为 δ 的顶点. 由 G 的 k 临界性知, $G-v$ 的色数小于 k , 故存在 $G-v$ 的 $(k-1)$ 着色 π . 若 $\delta < k-1$, 则存在 $i \in \{1, 2, \dots, k-1\}$, 满足与 v 相邻的所有点 u , 均有 $\pi(u) \neq i$.

令 $\pi(v) = i$, G 的其余点着色不变, 这样 π 被扩展为 G 的一个 $(k-1)$ 着色. 这表明 $\chi(G) \leq k-1$, 这与 $\chi(G) = k$ 矛盾. $\square$

推论 每个 k 色图至少有 k 个度不小于 $k-1$ 的顶点.

证明 设 G 是 k 色图, H 是其 k 临界子图. 由定理 8(3), $\delta(H) \geq k-1$. 从而 $\delta(G) \geq k-1$. 另一方面 H 又是 k 色简单图, 至少有 k 个点, 从而 G 至

少有 k 个点. 这便证明了 G 中至少有 k 个度不小于 $k-1$ 的顶点. $\square$

因每个图 G 都是 χ 色图, 由定理 8 的推论, G 中存在度大于等于 $\chi-1$ 的顶点, 从而 $\Delta \geq \chi-1$, 于是 $\chi \leq \Delta+1$. 这便从另一方面证明了定理 4.

二、惟一可着色图

定义 2 设简单图 $G=(V, E)$ 是 k 色标定图. 若对 G 的所有 k 着色导出的关于 V 的划分均相同, 则称 G 为惟一 k 可着色图, 简称惟一可着色图.

例 2 对图 7-11 中的三个 3 色图 G_1, G_2 和 G_3 , 有

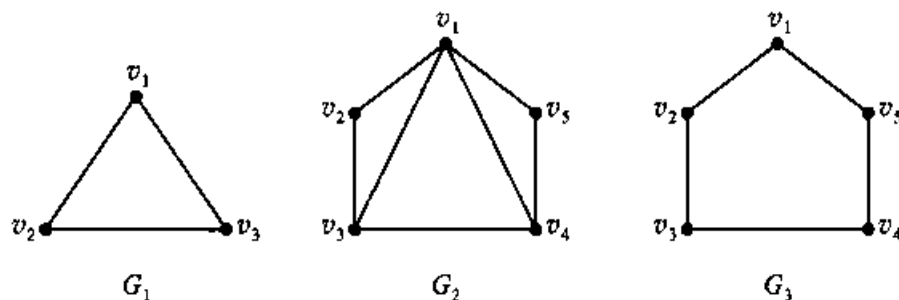


图 7-11

(1) G_1 是惟一可着色图, 因 G_1 的所有 3 着色都导出划分 $\{\{v_1\}, \{v_2\}, \{v_3\}\}$;

(2) G_2 是惟一可着色图. G_2 的两种 3 着色如图 7-12 所示 (其中 (1), (2), ... 表示着色), 它们都导出划分 $\{\{v_1\}, \{v_2, v_4\}, \{v_3, v_5\}\}$, 并可验证 G_2 的其他 3 着色也导出同样的划分;

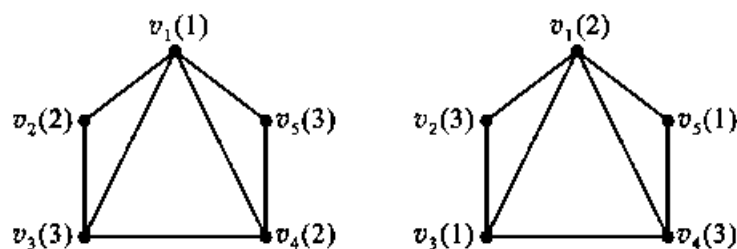


图 7-12

(3) G_3 不是惟一可着色图. 因对图 7-13 表示的 G_3 的两种 3 着色,

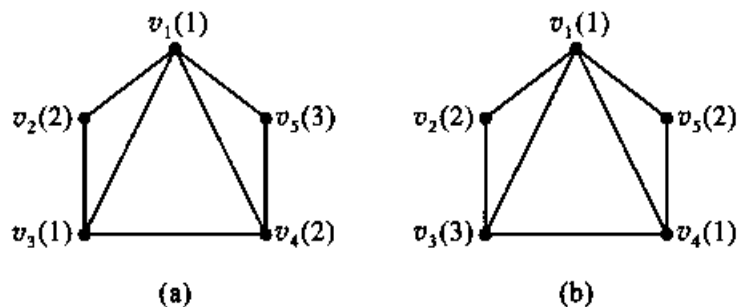


图 7-13

(a)导出的划分为 $\{\{v_1, v_3\}, \{v_2, v_4\}, \{v_5\}\}$, 而(b)导出了不同的划分 $\{\{v_1, v_4\}, \{v_2, v_5\}, \{v_3\}\}$.

定理 9 设 G 是惟一 k 可着色图, $k \geq 2$, 则

(1) $\delta \geq k-1$;

(2) 在 G 的任一 k 着色中, G 的任意两个色组的并导出的子图是连通的.

证明 (1) 取 G 的一个 k 着色 π , 若 G 中存在点 u , 使 $d(u) < k-1$, 则 $|\{u\} \cup N(u)| \leq k-1$, 其中 $N(u)$ 为 u 的邻集. 于是存在一种颜色 m , 使对任意的 $x \in \{u\} \cup N(u)$, 有 $\pi(x) \neq m$. 改变 u 的着色, 使 u 着 m 色, 这便得到 G 的另一个 k 着色. 很明显此时的着色导出的关于 $V(G)$ 的划分与着色 π 导出的关于 $V(G)$ 的划分是不同的, 这与 G 是惟一 k 可着色图矛盾. 所以 $\delta \geq k-1$.

(2) 若结论不成立, 则存在 G 的一个 k 着色 π 以及 G 的两个色组 C_1 和 C_2 使 $C_1 \cup C_2$ 导出的子图 H 是不连通的. 设 H_1 和 H_2 是 H 的两个分支. 由(1)的证明知, 对 G 中任意的点 u , $\{u\} \cup N(u)$ 中的点的着色必含所有 k 种颜色. 这表明 H_1 和 H_2 必同时含有 C_1 和 C_2 中的点. 互换 $C_1 \cap V(H_1)$ 中的点的颜色和 $C_2 \cap V(H_1)$ 中的点的颜色将得到一个不同于 π 的 k 着色. 易知这个 k 着色导出的关于 $V(G)$ 的划分与 π 导出的关于 $V(G)$ 的划分是不同的, 这与 G 是惟一 k 可着色图矛盾. 所以结论成立. $\square$

可验证图 7-14 所示的 3 色图的任何一个 3 着色中, 由任何两个色组的并导出的子图都是连通的, 但该图不是惟一 3 可着色的. 这表明定理 9 的逆不成立.

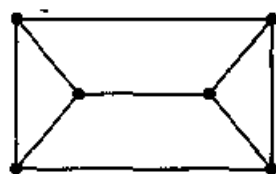


图 7-14

定理 10 每个惟一 n ($n \geq 2$) 可着色图都是 $(n-1)$ 连通的.

证明 设 G 是惟一 n 可着色图. 若 G 是完全图, 则必为 K_n , 从而是 $(n-1)$ 连通的. 下设 G 不是完全图. 假定 G 不是 $(n-1)$ 连通的, 则 G 中存在一个具有 $n-2$ 个点的顶点子集 S , 使 $G-S$ 不连通.

给定 G 的一个 n 着色 π , 因 $|S| = n-2$, 从而必存在两种颜色 c_1 和 c_2 不指定给 S 的所有点. 定理 9 表明着 c_1 色和着 c_2 色的点所导出的子图是连通的, 所以着 c_1 色和着 c_2 色的点位于 $G-S$ 的同一分支 G_1 中. 于是在 $G-S$ 中取一个不在 G_1 的点 u , 将 u 的着色改为 c_1 便得到 G 的另一个 n 着色. 易知这个 n 着色导出的关于 $V(G)$ 的划分与 π 导出的关于 $V(G)$ 的划分是不同的, 这与 G 是惟一 n 可着色图矛盾. 所以 G 是 $(n-1)$ 连通的. $\square$

推论 在一个惟一 $n(n \geq 2)$ 可着色图 G 的任一 n 着色中, 由 G 的任意 k 个色组的并导出的子图是 $(k-1)$ 连通的, 其中 $2 \leq k \leq n$.

证明 因 G 的任一 n 着色的任意 k 个色组的并, $2 \leq k \leq n$, 导出的子图是一个惟一 k 可着色图, 所以由定理 10 知结论成立. $\square$

由惟一 k 可着色图的定义可推知: 一个图 G 是惟一 1 可着色的当且仅当 G 是 1 色图, 即 G 为无边图; 一个图 G 是惟一 2 可着色的当且仅当 G 是 2 色连通图, 即 G 为连通偶图. 但当 $k \geq 3$ 时, 关于惟一 k 可着色图的结构结论却不多.

定理 11 每个惟一 4 可着色可平面图都是极大可平面图.

证明 设 G 是一个惟一 4 可着色可平面图. 取 G 的一个 4 着色 π , 记 π 的色组为 V_i , 并令 $|V_i| = n_i, i = 1, 2, 3, 4$. 由定理 9, 当 $i \neq j$ 时, $V_i \cup V_j$ 导出的子图是连通的, 应满足边数大于等于点数减 1, 所以 G 的边数

$$m \geq \sum_{i=1}^4 \sum_{j>i} (n_i + n_j - 1) = 3 \sum_{i=1}^4 n_i - 6 = 3n - 6,$$

其中 n 为 G 的点数. 再由第六章定理 4 的推论 1 得 $m = 3n - 6$, 从而 G 是极大可平面图(参看习题 6 的第 5 题). $\square$

三、不含三角形的 k 色图

一个简单图的边色数仅取两个值 Δ 与 $\Delta+1$, 而(点)色数的情况就要复杂得多. 色数的上界也为 $\Delta+1$, 但实际色数可与 Δ 相差很大. 如偶图的色数为 2, 但 Δ 可任意大. 从结构来看, 若 G 有与 K_n 同构的子图, 则必 $\chi(G) \geq n$. 但若 $\chi(G) \geq n$, 不管 n 多大, G 竟然可以不含三角形. 当然不含三角形也就不会含 $K_n, n \geq 3$.

例 3 5 圈是 3 色图, Grötzsch 图如图 7-15 所示, 这是一个 4 色图(其一个 4 着色如图 7-10), 它们都不含三角形.

Mycielski 给出了一个由不含三角形的 k 色图 G_k 构造一个不含三角形的 $k+1$ 色图 G_{k+1} 的递归方法. 方法如下: 设 G_k 的顶点为 $u_1, u_2, \dots, u_n$ (如图 7-15 的粗边构成的子图 G_k), 添加顶点 $v_1, v_2, \dots, v_n, v$, 对满足 $1 \leq i \leq n$ 的每个 i, v_i 与 u_i 的所有邻点以及 v 连边

(如图 7-15, 因 u_1 的邻点为 u_2, u_5 , 故有边 $v_1 u_2, v_1 u_5$, 同时还有 $v_1 v$).

定理 12 对任意的正整数 k , 存在不含三角形的 k 色图.

证明 对 $k=1, 2$, 定理结论显然成立. 因此只需证明上文提及的由

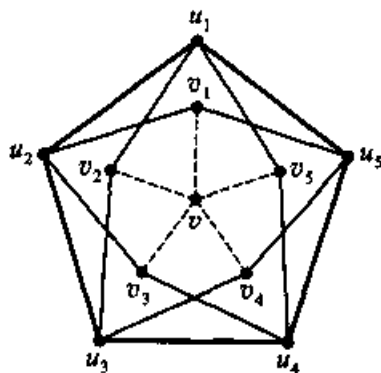


图 7-15

G_k 构成的 G_{k+1} 是不含三角形的 $k+1$ 色图即可. 令 $V^* = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

设 C 是 G_{k+1} 中的一个 3 圈(即三角形). 因 V^* 为独立集, 所以 C 中最多含一个 V^* 中的点. 不妨设 $C = v_i u_i u_j v_i$. 因除 v_i 外, 与 v_i 邻接的点也与 u_i 邻接, 所以 $u_i u_i u_j$ 便构成 G_k 中的三角形, 这与 G_k 不含三角形矛盾. 所以 G_{k+1} 不含三角形. 下证 G_{k+1} 是 $(k+1)$ 色图.

设 π 是 G_{k+1} 的任一个 $(k+1)$ 着色. 我们说 $|\pi(V^*)| \geq k$. 否则, 若 $|\pi(V^*)| < k$ 则令 $\phi(u_i) = \pi(v_i), i=1, 2, \dots, n$, 则 ϕ 是 G_k 的 $(k-1)$ 着色. 这与 G_k 是 k 色图矛盾, 故 $|\pi(V^*)| \geq k$. 因 v 与 V^* 中所有点邻接, 故对 $\forall v_i \in V^*, \pi(v) \neq \pi(v_i)$. 这表明 $|\pi(V^* \cup \{v\})| \geq k+1$. 所以 $\chi(G_{k+1}) \geq k+1$.

因 G_k 是 k 色图, 可令 ϕ 是 G_k 的一个 k 着色. 扩充 ϕ 为 π , 使对所有满足 $1 \leq i \leq n$ 的 $i, \pi(v_i) = \pi(u_i) = \phi(v_i)$, 而 $\pi(v) = k+1$. 这样我们得到了 G_{k+1} 的一个 $(k+1)$ 着色 π . 所以

$$\chi(G_{k+1}) = k+1. \quad \square$$

由不含三角形的 k 色图 G_k 构造一个不含三角形的 $k+1$ 色图 G_{k+1} 的递归方法是一致的, 但构造出的 G_{k+1} 将随初始 2 色图的不同而不同. 例如图 7-16 中的所有图均为 2 色图, 用它们中的每一个作为 G_2 都可构造出无穷多个不含三角形的 k 色图.

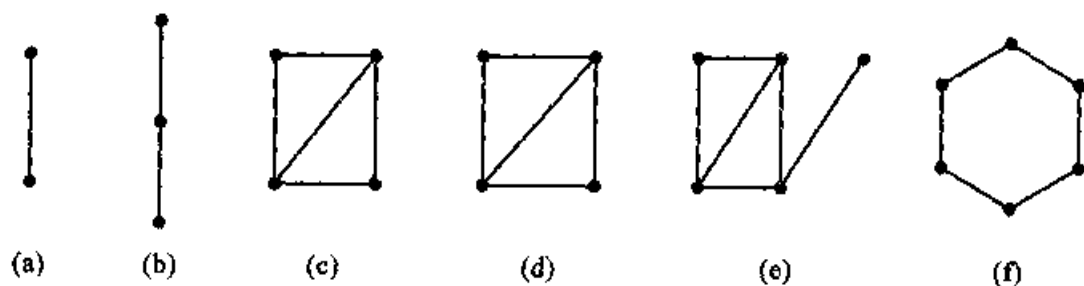


图 7-16

例 4 (1) 以图 7-16(a) 作为 G_2 , 构造出的 G_2 及相应的一个 3 着色如图 7-17(a) 所示; 构造出的 G_4 即为图 7-15.

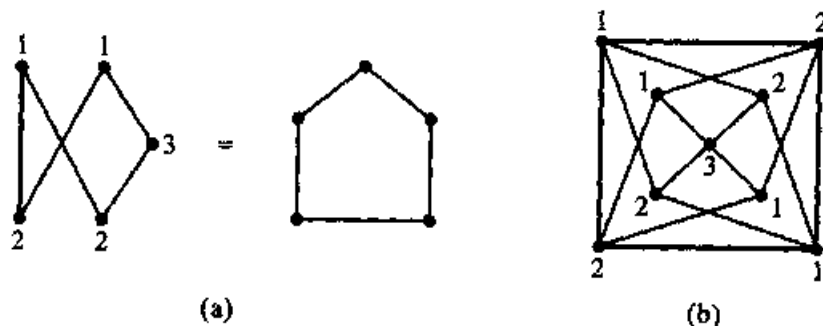


图 7-17

(2) 以图 7-16(d) 作为 G_2 , 构造出的 G_3 及相应的一个 3 着色如图 7-17(b) 所示.

例 5 设用递归方法构造出的不含三角形的 k 色图 G_k 的点数为 $f(k)$, 试给出 $f(k)$ 的表达式, 并对例 4 中的 G_k 求出相应的 $f(k)$.

解 由 G_k 的构造方法可得递推关系

$$f(k) = 2f(k-1) + 1,$$

从而

$$\begin{aligned} f(k) &= 2f(k-1) + 1 = 2[2f(k-2) + 1] + 1 = 2^2 f(k-2) + 2 + 1 \\ &= 2^2 [2f(k-3) + 1] + 2 + 1 = 2^3 f(k-3) + 2^2 + 2 + 1 \\ &= 2^{k-2} f(2) + 2^{k-3} + \cdots + 2 + 1 = 2^{k-2} f(2) + 2^{k-2} - 1. \end{aligned}$$

因例 4 中(1)的 $f(2)=2$, (2)的 $f(2)=4$, 所以例 4 中(1)的 $f(k) = 3 \times 2^{k-2} - 1$, (2)的 $f(k) = 5 \times 2^{k-2} - 1$.

以上讨论了色数和完全子图的关系. 一个图的色数和围长也存在一定的联系, Erdős(1961)利用概率的方法证明了: 给定任意两个整数 $k \geq 2, l \geq 2$, 存在一个围长为 k 而色数为 l 的图.

§ 7.4 完美图

本节的图均指简单图.

在前面的章节我们已指出: 图 G 的一个团是指 G 的顶点子集 S , 使得导出子图 $G[S]$ 是完全图. G 的 k 团是指 G 的含 k 个点的团; G 的最大团的点数称为 G 的团数, 记为 $cl(G)$, 即

$$cl(G) = \max\{|S| \mid S \text{ 是 } G \text{ 的团}\}.$$

显然 $\chi(G) \geq cl(G)$, 若 G 不含三角形, 则 $cl(G) \leq 2$. 定理 12 表明 $\chi(G) - cl(G)$ 可任意大, 也存在一类 $\chi(G) = cl(G)$ 的图, 如完全图.

定义 1 设 G 是一个图, 若对 G 的每个导出子图 H , 有 $\chi(H) = cl(H)$, 则称 G 为完美图.

例如, 完全图、偶图均为完美图. 不含三角形但含奇圈的图不是完美图, 这是因为此类图的团数为 2, 色数至少是 3.

一个图的点独立集(简称独立集)是指图中一些互不相邻的点构成的点子集. 图 G 中含点数最多的独立集称为 G 的最大独立集; 最大独立集所含的顶点数称为 G 的独立数, 记为 $\alpha(G)$, 简记为 α .

定理 13 偶图的补图是完美图.

证明 因偶图的补图的导出子图也是某个偶图的补图, 所以只需证

明若 $G=(V, E)$ 是一个偶图, 则 $\chi(\bar{G})=cl(\bar{G})$. 下证此结论.

设 π 是 $\bar{G}$ 的一个着色. 因对所有被使用的颜色 $i, \pi^{-1}(i)$ 中的点在 $\bar{G}$ 中互不相邻, 从而在 G 中两两相邻. 而偶图中不存在两个以上的一组点两两相邻. 所以 $\pi^{-1}(i)$ 或是 G 中一个点, 或是 G 中一对相邻的点. 这样 $\chi(\bar{G})$ 是最小的 $|H|$, 其中 $H \subseteq V(G) \cup E(G)$ 并且 H 覆盖 G 中所有点 (即 $\forall v \in V(G)$, 或 $v \in V(H)$ 或 v 是 H 中某边的端点). 由偶图的性质, 最小的 $|H|$ 等于 G 中最大独立集的点数, 即 $\bar{G}$ 的团数 $cl(\bar{G})$, 所以有

$$\chi(\bar{G})=cl(\bar{G}). \quad \square$$

定理 14 图 G 是完美图当且仅当对 G 的每个导出子图 $H \subset G$, 存在一个独立集 I , 满足

$$cl(H-I) < cl(H),$$

即 G 是完美的当且仅当每个导出子图 H 都存在一个独立集, 该独立集与阶达到 $cl(H)$ 的所有团都有公共点.

证明 必要性 任取 G 的一个导出子图 H , 因 G 是完美的, 故 $\chi(H)=cl(H)$. 设 $\chi(H)=k$, 取 H 的某个 k 着色的一个色集 I (着同色的一组点). 则有

$$cl(H-I) \leq \chi(H-I) = cl(H) - 1 < cl(H).$$

充分性 对 $cl(G)$ 用归纳法.

当 $cl(G)=1$ 时, G 显然是完美的.

假设 $cl(G) < k$ 时结论成立 ($k > 1$).

对 $cl(G)=k$ 的图 G , 令 H 是 G 的一个导出子图, I 是一个满足 $cl(H-I) < cl(H)$ 的独立集. 由归纳法假设 $H-I$ 是完美的, 有 $\chi(H-I)=cl(H-I)$, 故 $H-I$ 中存在一个 $cl(H-I)$ 着色 π . 于是用一个新颜色着 I 的点, 可将 π 扩充为 H 的 $cl(H)$ 着色, 因此 $\chi(H) \leq cl(H)$, 从而 $\chi(H)=cl(H)$. 以上表明 G 是完美的. $\square$

以上讨论的完美图是利用色数来定义的, 所以也称关于色数的完美图. 完美图还可以利用点独立集来定义.

定义 2 设 S 是简单图 G 的顶点集合上的一个划分, 若 S 中每个顶点子集均导出一个完全子图, 则称 S 为 G 的一个完全分类. G 的完全分类中所含子集的最少数目称为 G 的完全数, 记为 $\theta(G)$, 即

$$\theta(G) = \min\{|S| \mid S \text{ 为 } G \text{ 的完全分类}\}.$$

设 S 是简单图 G 的任一个完全分类, P 为 G 的任一个点独立集. 由两者的定义知, P 中每一个元素都应属于 S 中的某个顶点子集, 同时 S 中的每

个顶点子集最多含 P 中的一个元素, 所以 $|P| \leq |S|$. 由此推知 $\alpha(G) \leq \theta(G)$.

例 1 对图 7-18 给出的 G_1, G_2 和 G_3 有: $\alpha(G_1) = 2 < 3 = \theta(G_1)$, 其中 $\{1, 3\}$ 为 G_1 的最大独立集, $\{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5\}\}$ 为其顶点子集数最少的点划分; $\alpha(G_2) = 2 = \theta(G_2)$; $\alpha(G_3) = 1 = \theta(G_3)$.

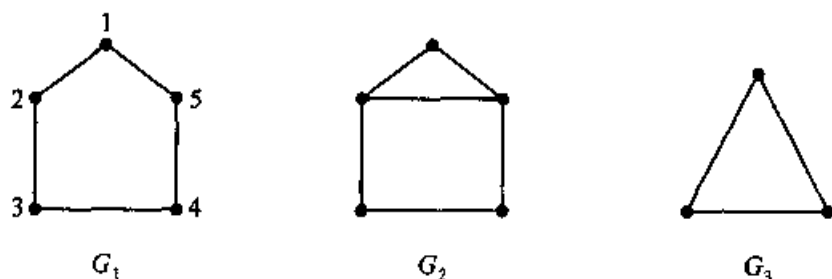


图 7-18

例 2 $n \geq 2$ 时, 圈 C_{2n} 均有 $\alpha(C_{2n}) = \theta(C_{2n}) = n$.

定义 3 若对 G 的每个导出子图 H , 均有 $\alpha(H) = \theta(H)$, 则称 G 是关于点独立数的完美图.

例如, 完全图, 偶图是关于点独立数的完美图, 而图 7-18 中的 G_1 不是关于点独立数的完美图.

引理 2 G 是关于点独立数的完美图当且仅当 $\bar{G}$ 是关于色数的完美图.

证明 首先注意到正常点着色对应一个每个顶点子集均为独立集的点划分, 反之亦然; 同时, S 是 G 的一个独立集, 导出子图 $\bar{G}[S]$ 是完全图, S 是 $\bar{G}$ 的一个团, 这三者是等价的. 所以对任意的图 G 均有

$$\chi(G) = \theta(\bar{G}). \quad (7.4)$$

同时, 还有

$$\alpha(G) = cl(\bar{G}). \quad (7.5)$$

于是, G 是关于点独立数的完美图 $\stackrel{\text{定义3}}{\Leftrightarrow}$ 对 G 的每个导出子图 H , 均有 $\alpha(H) = \theta(H) \Leftrightarrow cl(\bar{H}) = \theta(H) \stackrel{(7.4)}{\Leftrightarrow} \chi(\bar{H}) = cl(\bar{H}) \stackrel{\text{定义1}}{\Leftrightarrow} \bar{G}$ 是关于色数的完美图. $\square$

引理 2 建立了两种完美图概念之间的联系. 实际上, 还有更强的结果. 下列由 Lovosz 在 1972 年证明的定理肯定地回答了 Berge 提出的所谓“完美图猜想”.

定理 15 G 是关于点独立数的完美图当且仅当 G 是关于色数的完美图.

证明从略.

定理 15 表明两类完美图是同一个概念,因此我们可统称为完美图.由定理 15 和引理 2,我们又可得下列推论.

推论 图 G 是完美的当且仅当 $\bar{G}$ 是完美的.

前面的定理 13 若用定理 15 的推论来证明就变得很容易了.下面我们讨论完美图的结构.

定理 16 若 G 是完美图,则 G 和 $\bar{G}$ 的任何导出子图均不是长度大于 3 的奇圈.

证明 因长度大于 3 的奇圈的色数为 3 而团数为 2,所以它不是完美图.因此由定义 3,在导出子图中有长度大于 3 的奇圈的图必不是完美图. $\square$

例 3 证明 Peterson 图 G (图 7-19) 不是完美图.

证明 因 G 中由图 7-19 所示的 5 个大黑点组成的子集的导出子图是一个 5 圈 (如图 7-19 中粗边所示),所以由定理 16, G 不是完美图.

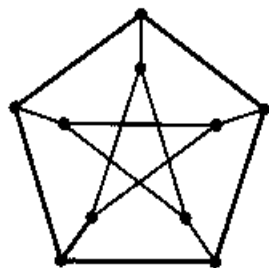


图 7-19

定理 16 给出了一个图是完美图的必要条件. Berge 曾猜想此条件也是充分的,即所谓“强完美图猜想”:图 G 是完美的当且仅当 G 和 $\bar{G}$ 的任何导出子图均不是长度大于 3 的奇圈. 这个猜想还未得到证明.

§ 7.5 着色的计数与色多项式

本节我们讨论着色的数目,为此需引入图的色多项式的概念. 图的色多项式实际上是计算图的着色数目的一个公式. 此概念是 1912 年 Birkhoff 为攻克四色问题而提出的. 虽然到目前为止,用此方法没能解决四色问题,但图的色多项式对图的理论发展及其应用都具有很大的影响.

一、色多项式的概念与求法

我们仍假定着色是正常的,并用 $P_k(G)$ 表示图 G 的 k 着色数目,即 $P_k(G)$ 表示最多用 k 种颜色对 G 的点正常着色的方式数. 在计算着色数目时,我们总假定所给图是标号图,即图中若某特定点着不同色,则视为不同的着色法. 例如对仅由一条边 uv 构成的图 G , u 着 1 色, v 着 2 色与 u 着 2 色, v 着 1 色被视为两种 2 着色.

由 $\chi(G)$ 及 $P_k(G)$ 的定义,易知

- (1) 若 $k < \chi(G)$, 则 $P_k(G) = 0$; $\chi(G) = \min\{k \mid P_k(G) \geq 1\}$.
- (2) 若 G 为 n 阶空图, 则 $P_k(G) = k^n$.

(3) $P_k(K_n) = k(k-1)\cdots(k-n+1)$.

(4) 若图 G 含有 n 个孤立点, 则 $P_k(G) = k^n P_k(G')$, 其中 G' 是 G 去掉 n 个孤立点后所得的图.

(5) 若图 G 有环或有重边, 则去掉环并将重边用单边代替之后所得图的 k 着色数目与原图一样.

其中(5)是因为在研究图的着色时, 涉及的是点与点是否邻接, 并不涉及两点的邻接方式.

设 e 是 G 的一条边, 我们用 $G \cdot e$ 表示 G 中删去 e 再重合 e 的端点后所得的图. $G, G \cdot e$, 与 $G - e$ 的一个例子如图 7-20 所示.

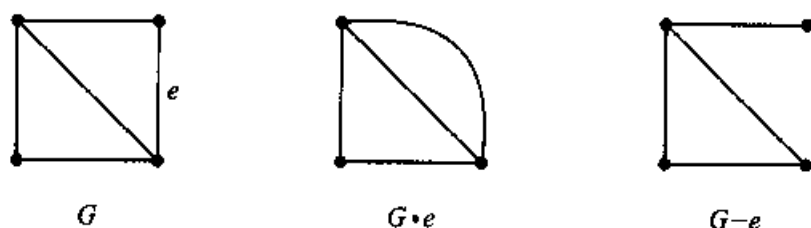


图 7-20

定理 17 若 G 是简单图, 则对 G 的任意边 e , 有

$$P_k(G) = P_k(G - e) - P_k(G \cdot e). \quad (7.6)$$

证明 设 $e = uv$. $G - e$ 的所有 k 着色可分为两类. 一类为 u 与 v 着不同色的 k 着色, 此类着色相当于 G 的着色, 其数目有 $P_k(G)$ 个; 另一类为 u 与 v 着同色的 k 着色, 此类着色相当于 $G \cdot e$ 的着色, 其数目有 $P_k(G \cdot e)$ 个. 所以

$$\begin{aligned} P_k(G - e) &= P_k(G) + P_k(G \cdot e) \\ \Rightarrow P_k(G) &= P_k(G - e) - P_k(G \cdot e). \quad \square \end{aligned} \quad (7.7)$$

推论 设 $e = uv$ 是图 G 的一条边, 并且 $d(u) = 1$, 则 $P_k(G) = (k-1)P_k(G - u)$.

证明 不失一般性, 可假设 G 是简单图. 因 u 是边 e 的端点, 而 $d(u) = 1$, 所以一方面 $G \cdot e = G - u$, 另一方面 u 是 $G - e$ 的孤立点, 故 $P_k(G - e) = kP_k(G - u)$. 由定理 17

$$\begin{aligned} P_k(G) &= P_k(G - e) - P_k(G \cdot e) \\ &= kP_k(G - u) - P_k(G - u) \\ &= (k-1)P_k(G - u). \quad \square \end{aligned}$$

对给定的图 G , $P_k(G)$ 是一个关于 k 的多项式, 称为色多项式. 求一个图的色多项式可利用定理 17 给出的递推关系. 若 G 的边数较少, 可反复用(7.6)式, 将 G 表示为空图的色多项式的线性组合; 若边数较多可反

复用(7.7)式,将 G 表示为完全图的色多项式的线性组合.一般地,对具有 n 个点 m 条边的图 G ,当

$$m \leq \frac{1}{2} \binom{n}{2}$$

时宜用减边方法;反之则宜用增边方法.但这也不是绝对的,如当 $(G-e)$ 或 $(G+e)$ 能变为某些特殊图时则可灵活运用,如下面的例1中的 G_3 .

例1 G_1, G_2, G_3 如图7-21所示,分别求其色多项式.

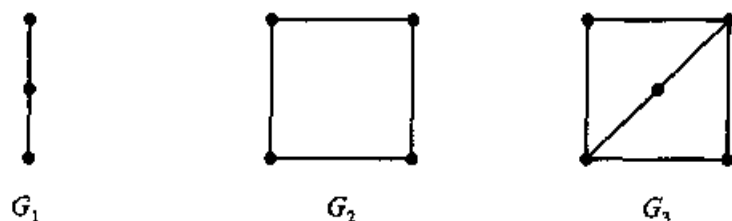


图 7-21

解 为简便起见,递推的中间过程直接由图表示.

$$\begin{aligned}
 P_k(G_1) &= \begin{array}{c} \bullet \\ | \\ \bullet \\ | \\ \bullet \end{array} - \begin{array}{c} \bullet \\ | \\ \bullet \end{array} = \left(\begin{array}{c} \bullet \\ \vdots \\ \bullet \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \bullet \\ \vdots \\ \bullet \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \bullet \\ \vdots \\ \bullet \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \bullet \end{array} \right) \\
 &= k^3 - 2k^2 + k, \\
 P_k(G_2) &= \begin{array}{c} \bullet \quad \bullet \\ | \quad | \\ \bullet \quad \bullet \\ | \quad | \\ \bullet \quad \bullet \end{array} + \begin{array}{c} \bullet \\ \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \end{array} \\
 &= \left(\begin{array}{c} \bullet \quad \bullet \\ | \quad | \quad \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \quad \bullet \end{array} + \begin{array}{c} \bullet \quad \bullet \\ \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \end{array} \right) + \begin{array}{c} \bullet \\ | \\ \bullet \end{array} \\
 &= \left(\begin{array}{c} \bullet \quad \bullet \\ | \quad | \quad \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \quad \bullet \end{array} + \begin{array}{c} \bullet \\ \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \bullet \\ \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \end{array} + \begin{array}{c} \bullet \\ | \\ \bullet \end{array} \right) \\
 &= k(k-1)(k-2)(k-3) + 2k(k-1)(k-2) + k(k-1) \\
 &= k(k-1)[(k-2)(k-3) + 2(k-2) + 1] \\
 &= k(k-1)(k^2 - 3k + 3),
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_k(G_3) &= \text{[Diagram: Square with a diagonal line from bottom-left to top-right]} - \text{[Diagram: Square with a diagonal line from bottom-left to top-right]} \\
 &= (k-1) \left(\text{[Diagram: Square]} \right) - k(k-1)(k-2)^2 \\
 &= (k-1)k(k-1)(k^2-3k+3) - k(k-1)(k-2)^2 \\
 &= k(k-1)(k^3-5k^2+10k-7),
 \end{aligned}$$

其中对 $P_k(G_3)$ 的计算用到定理 17 的推论和 $P_k(G_2)$ 的计算.

上面讨论的求色多项式的方法称为缩边递推法,它是求一个给定图的色多项式的算法的基础,其他许多算法可通过此算法导出.下面再介绍一种求色多项式的方法,称为理想子图法.

定义 若图 G 的生成子图 H 的每个分支都是完全图,则称 H 为 G 的理想子图.记 G 的具有 r 个分支的理想子图的个数记为 $N_r(G)$.

例 2 图 7-22 给出了一个图 G 以及它的全部理想子图,其中顶点的标号已被省略.

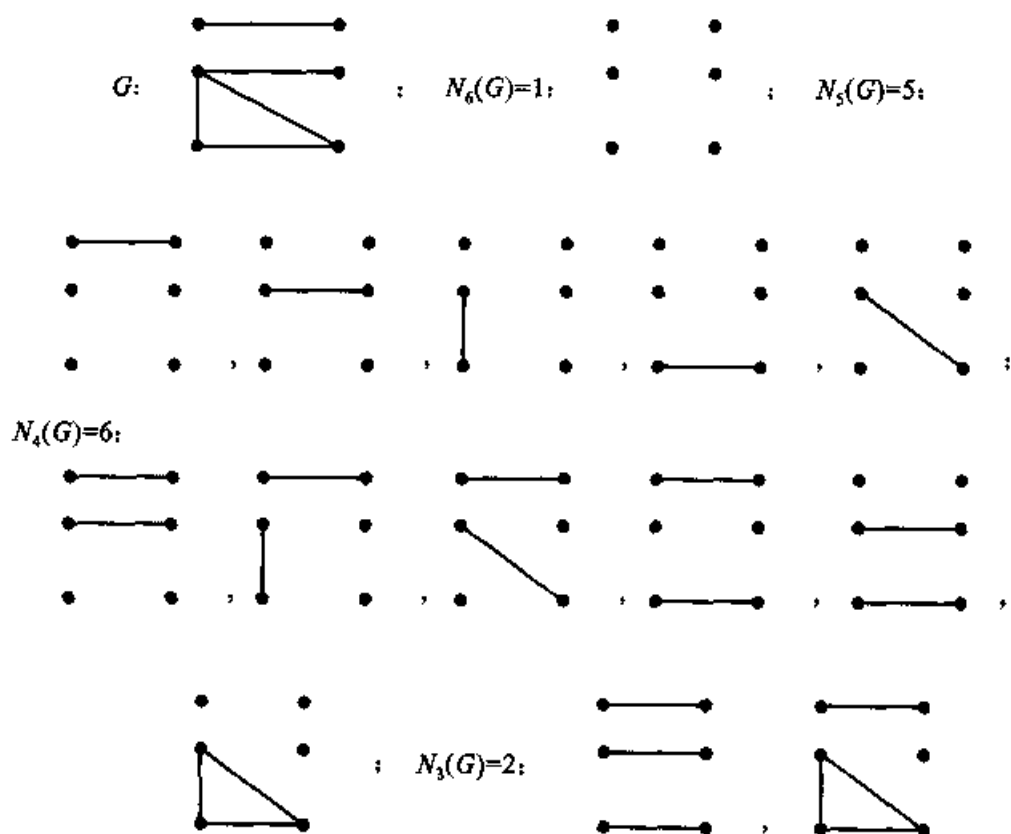


图 7-22

定理 18 令 $q_r(G)$ 表示将简单图 G 的顶点集合 V 划分为 r 个不同色组的色划分的个数, 则

$$q_r(G) = N_r(\bar{G}), r=1, 2, \dots, |V|.$$

证明 任取 V 的一个色划分 $\{V_1, V_2, \dots, V_r\}$. 由色划分的定义, 在 G 中, $V_i (1 \leq i \leq r)$ 中的点互不相邻, 从而在 $\bar{G}$ 中, $\bar{G}[V_i]$ 是 $\bar{G}$ 的一个完全子图. 又因为 $V_i \cap V_j = \emptyset (i \neq j), i, j=1, 2, \dots, r$, 由此可知 $\bigcup_{i=1}^r \bar{G}[V_i]$ 是 $\bar{G}$ 的一个理想子图并且是惟一的. 这表明在 G 中的一个具有 r 个子集的色划分对应 $\bar{G}$ 中的一个具有 r 个分支的理想子图, 且显然不同的色划分对应不同的理想子图.

反之, 对 $\bar{G}$ 中的一个具有 r 个分支的理想子图 H , 可设 $H = \bigcup_{i=1}^r \bar{G}[V_i]$, 其中 $V(G) = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_r$. 因 $\bar{G}[V_i]$ 在 $\bar{G}$ 中是一个完全子图, 故 V_i 是 G 的一个独立集, 因此 $\{V_1, V_2, \dots, V_r\}$ 是 $V(G)$ 的一个色划分.

以上已证得 G 中的一个具有 r 个子集的色划分——对应 $\bar{G}$ 中的一个具有 r 个分支的理想子图, 所以结论成立. $\square$

推论 对 n 阶简单图 G , 有

$$P_k(G) = \sum_{i=1}^n N_i(\bar{G})[k]_i, \text{ 其中 } [k]_i = k(k-1)\cdots(k-i+1). \quad (7.8)$$

证明留作习题.

上述推论表明若能求出每个 $N_i(\bar{G}), i=1, 2, \dots, n$, 便能得到 $P_k(G)$. 下面我们讨论 $N_i(\bar{G})$ 的求法. 对边数较多的图 $G, \bar{G}$ 的结构相对简单, 得到 $N_i(\bar{G})$ 相对容易. 显然有下面的定理 19.

定理 19 设 G 是具有 n 个点 m 条边的图, 则有

- (1) $N_n(G) = 1$;
- (2) $N_{n-1}(G) = m$;
- (3) 若 $k < \omega(G)$, 则 $N_k(G) = 0$.

为简化 $N_k(G)$ 的计算, 我们引入伴随多项式的概念. 设 G 为 n 阶图, 称多项式

$$h(G, x) = \sum_{i=1}^n r_i x^i \quad (7.9)$$

为 G 的伴随多项式, 其中 $r_i = N_i(G)$.

比较 (7.8) 与 (7.9) 式可知, 若能求出 $\bar{G}$ 的伴随多项式, 再将多项式中的 x^i 换为 $[k]_i$ 便能得到简单图 G 的色多项式 $P_k(G)$.

例 3 对图 7-22 所示的图 G , 有

$$h(G, x) = 2x^3 + 6x^4 + 5x^5 + x^6.$$

定理 20 若 G 有 t 个分支 $H_1, H_2, \dots, H_t$, 且 H_i 的伴随多项式为 $h(H_i, x), i=1, 2, \dots, t$, 则

$$h(G, x) = \prod_{i=1}^t h(H_i, x).$$

证明 设 $|V(G)| = n, h(G, x) = \sum_{j=1}^n r_j x^j; |V(H_i)| = n_i, h(H_i, x) = \sum_{j=1}^{n_i} a_{ij} x^j, i=1, 2, \dots, t$, 其中 $n_1 + n_2 + \dots + n_t = n$.

由理想子图的定义, G 的理想子图应是 G 的各分支的理想子图的并. 即若 M 是 G 的理想子图, 则必 $M = M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_t$, 其中 M_i 是 H_i 的理想子图, $i=1, 2, \dots, t$. 因此, G 的具有 k 个分支的理想子图的个数为

$$N_k(G) = \sum_{i_1+i_2+\dots+i_t=k} N_{i_1}(H_1) N_{i_2}(H_2) \cdots N_{i_t}(H_t), \quad (7.10)$$

由此可得

$$r_k = \sum_{i_1+i_2+\dots+i_t=k} a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_t},$$

所以

$$h(G, x) = \prod_{i=1}^t h(H_i, x).$$

□

例 4 求图 7-23 所示图 G 的色多项式.

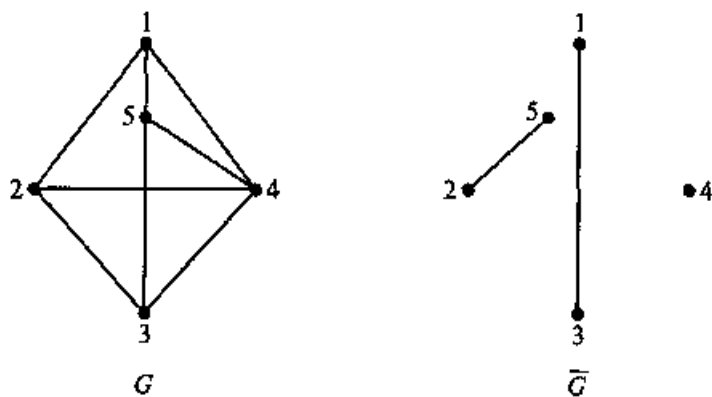


图 7-23

解 G 的补图 $\bar{G}$ 如图 7-23 所示, 它有三个分支, 两个同构于 K_2 , 一个同构于 K_1 . 易知

$$h(K_2, x) = x + x^2, h(K_1, x) = x.$$

由 (7.10) 式得

$$\begin{aligned} h(\bar{G}, x) &= (x + x^2)^2 x \\ &= x^3 + 2x^4 + x^5. \end{aligned}$$

所以 G 的色多项式

$$\begin{aligned}
 P_k(G) &= [k]_3 + 2[k]_4 + [k]_5 \\
 &= k(k-1)(k-2) + 2k(k-1)(k-2)(k-3) + \\
 &\quad k(k-1)(k-2)(k-3)(k-4) \\
 &= k(k-1)(k-2)[1 + 2(k-3) + (k-3)(k-4)] \\
 &= k(k-1)(k-2)(k^2 - 5k + 7).
 \end{aligned}$$

二、色多项式的性质

定理 21 对 n 阶简单图 G , $P_k(G)$ 是 k 的整系数 n 次多项式, 首项为 k^n , 常数项为零, 并且各项系数的符号正负相间.

证明 对 G 的边数 m 用归纳法.

当 $m=0$ 时, G 是空图, 有 $P_k(G)=k^n$, 结论成立.

假定对 $m=k$ 的图结论成立.

设 G 是 $m=k+1$ 的图, 其中 $m \geq 1$. 取 G 的一条边 e , 则 $G-e$ 与 $G \cdot e$ 均为 k 边图, 满足归纳假设. 考虑到 $G-e$ 为 n 阶图, $G \cdot e$ 为 $n-1$ 阶图, 所以存在非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$, 和 $b_1, b_2, \dots, b_{n-2}$ 使

$$\begin{aligned}
 P_k(G-e) &= k^n - a_1 k^{n-1} + a_2 k^{n-2} - \dots + (-1)^{n-1} a_{n-1} k, \\
 P_k(G \cdot e) &= k^{n-1} - b_1 k^{n-2} + b_2 k^{n-3} - \dots + (-1)^{n-2} b_{n-2} k.
 \end{aligned}$$

由定理 17

$$\begin{aligned}
 P_k(G) &= P_k(G-e) - P_k(G \cdot e) \\
 &= k^n - (a_1 + 1)k^{n-1} + (a_2 + b_1)k^{n-2} - \dots + \\
 &\quad (-1)^{n-1} (a_{n-1} + b_{n-2})k. \quad \square
 \end{aligned}$$

定理 21 给出了色多项式的结构, 但应注意的是满足定理 21 条件的多项式未必是一个图的色多项式, 例如多项式 $k^4 - 3k^3 + 3k^2$ 便不是任何图的色多项式(参看习题 7 的第 31 题的(2)).

显然同构的图有相同的色多项式, 但其逆不真, 例如图 7-24 所给的两个不同构的图 G_1 与 G_2 有相同的色多项式

$$P_k(G_1) = P_k(G_2) = k^2(k-1)^2.$$

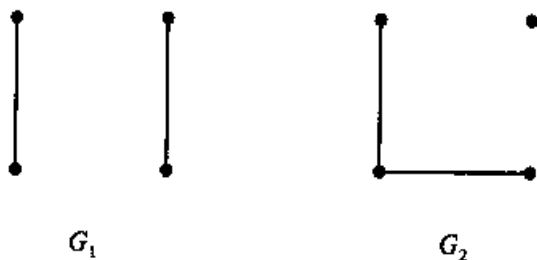


图 7-24

最后我们以 Read 的一个猜想结束本节内容. 猜想(1968): 任何色多项式的导数的绝对值服从正态分布.

§ 7.6 List 着色

对一般的 k 着色或 k 边着色, 着色对象的着色均取自 $\{1, 2, \dots, k\}$, 下面讨论每个着色对象的着色均取自各自的色集的着色问题. 先看一个例子.

例 1 试建立下列问题的数学模型: 有两组化学物品 X 和 Y , 每组各三类, 设为 $X = \{x_1, x_2, x_3\}$ 和 $Y = \{y_1, y_2, y_3\}$. 已知不同组的化学物品不能放在一起, 否则将产生爆炸. 现要将这些物品存放于三个仓库 1、2 和 3 中. 但由于物品的特性及仓库自身的物理条件(如有无空调、通风条件、地理位置等), x_1 和 y_1 只允许放于 1 号和 2 号库内; x_2 和 y_2 只允许放于 2 号和 3 号库内; x_3 和 y_3 只允许放于 1 号和 3 号库内. 问: 满足要求的存放是否存在? 若存在, 如何存放?

解 以物品为点, 两物品不能放在一起则连边, 则得一个具有二分类 (X, Y) 的偶图 $K_{3,3}$. 然后再对图中每个点 x , 指定一个集合 $L(x)$, 用以表示允许存放 x 的仓库的集合. 即令 $L(x_1) = L(y_1) = \{1, 2\}$, $L(x_2) = L(y_2) = \{2, 3\}$, $L(x_3) = L(y_3) = \{1, 3\}$. 如图 7-25. 于是问题转化为对 $K_{3,3}$ 正常点着色, 但要求对每个点 x 的着色, 应选用各自的 $L(x)$ 中所罗列的“颜色”. 再问: 这样的着色是否存在? 若存在, 如何着色?

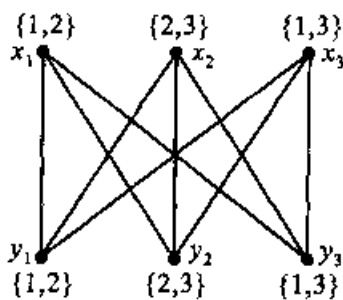


图 7-25

实际上, 本问题的着色不存在. 因而原问题中的满足要求的存放不存在.

定义 1 给定图 G 和映射 L , L 将每个点 x 映射为一个正整数子集 $L(x)$. G 的 List 着色 (简称 L 着色) 是指满足对 $\forall x \in V(G)$, 均有 $\pi(x) \in L(x)$ 的 G 的正常点着色 π . 称 $L(x)$ 为点 x 的允许色集.

例 2 设 $V(K_3) = \{u, v, w\}$.

(1) 令 $L(u) = \{1, 2\}$, $L(v) = \{2, 3\}$, $L(w) = \{1, 3\}$, $\pi(u) = 1$, $\pi(v) = 2$, $\pi(w) = 3$, 则 π 是 K_3 的一个 L 着色.

(2) 令 $L(u) = L(v) = L(w) = \{1, 2\}$, 则此时 K_3 不存在 L 着色.

对任意的图 G , 设 $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 若令 $L(v_i) = \{i\}$, $\pi(v_i) =$

$i, i=1, 2, \dots, n$, 则 π 是 G 的一个 L 着色, 所以一个图的 L 着色总是存在的. 但对给定的 L , 一个图的 L 着色也有可能不存在, 如例 2 中的 (2). 对一个 n 阶图 G , 若 L 满足对 $\forall x \in V(G)$, 有 $|L(x)| \geq n$, 则此时无论 L 如何给出, G 都存在 L 着色, 因为此时 G 的满足定义 1 的正常点着色总是存在的. 实际上, 对某些图, 具有上述性质的 n 值还可减小, 即对某些 n 阶图 G , 存在正整数 k , 满足 $k < n$, 且对 $\forall x \in V(G)$, 只要 $|L(x)| \geq k$, 则无论 L 如何给出, G 都存在 L 着色.

例 3 设 G 是具有二分类 (X, Y) 的偶图, 其中 $|X| = |Y| = 3$, 且对 $\forall x \in V(G)$, 均有 $|L(x)| \geq 3$, 证明 G 存在 L 着色.

证明 设 $X = \{x_1, x_2, x_3\}, Y = \{y_1, y_2, y_3\}$.

情况 1 X 中或 Y 中存在两个点 u 与 v , 有 $L(u) \cap L(v) \neq \emptyset$. 不失一般性, 不妨设 $L(x_1) \cap L(x_2) \neq \emptyset$, 且 $i \in L(x_1) \cap L(x_2)$. 令 $\pi(x_1) = \pi(x_2) = i$; 取 $j \in L(x_3)$, 且 $j \neq i$, 令 $\pi(x_3) = j$. 对 $l=1, 2, 3$, 因 $|L(y_l)| \geq 3$, 故 $\exists k_l \in L(y_l)$, 满足 $k_l \neq i$ 并且 $k_l \neq j$. 这样, 再令 $\pi(y_l) = k_l$, 我们便得到了 G 的一个 L 着色.

情况 2 情况 1 的反面. 对 $s=1, 2, 3$. 取 $i_s \in L(x_s)$, 令 $\pi(x_s) = i_s$, 再按以下算法给 Y 中点着色.

(1) 令 $l=1, C_l = \{i_1, i_2, i_3\}$.

(2) 若 $L(y_l) \setminus C_l \neq \emptyset$, 则取 $j_l \in L(y_l) \setminus C_l$, 令 $\pi(y_l) = j_l$; 否则, 取 $k_l \in L(x_l) \setminus \{i_l\}$, 令 $\pi(x_l) = k_l, \pi(y_l) = i_l, C_l = (C_l \setminus \{i_l\}) \cup k_l$.

(3) 若 $l=3$, 则停, 否则令 $l=l+1$ 转 (2).

容易验证 π 是 G 的一个 L 着色.

定义 2 设 L 是将图 G 的每个点 x 映射为一个正整数子集 $L(x)$ 的一个映射. G 的 List 色数 $\chi_l(G)$ 是指满足下列条件的最小正整数 k : 对 $\forall x \in V(G)$, 无论 L 如何给出, 只要 $|L(x)| \geq k$, 则 G 必存在 L 着色.

例 3 表明 $\chi_l(K_{3,3}) \leq 3$. 而例 1 表明 $\chi_l(K_{3,3}) \geq 3$, 所以 $\chi_l(K_{3,3}) = 3$.

定理 22 对任意图 G , 均有

$$\chi(G) \leq \chi_l(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

证明 因对一个 k 色图 G , 若对 $\forall x \in V(G)$, 令 $L(x) = \{1, 2, \dots, k-1\}$, 则对此 L , G 不存在 L 着色, 故 $\chi_l(G) \geq k$, 即 $\chi_l(G) \geq \chi(G)$.

若对任意的 $x \in V(G)$, 均满足 $|L(x)| \geq \Delta(G) + 1$, 则由 § 7.2 的着色算法, 可构造出 G 的 L 着色, 由此知 $\chi_l(G) \leq \Delta(G) + 1$. $\square$

定理 22 表明 $\chi_l(G) \geq \chi(G)$, 而 $\chi_l(G) > \chi(G)$ 是可能的, 例如 $\chi_l(K_{3,3}) = 3$, 而 $\chi(K_{3,3}) = 2$. 甚至可构造出 $\chi_l(G) - \chi(G)$ 任意大的完全

偶图.

下面我们讨论平面图 L 着色, 先引入一个概念. 若一个平面图的外部面的边界围成一个圈(称此圈为外圈), 而所有内部面均为三角形, 则称该平面图为几乎三角形化的. 如图 7-26 中的两个平面图均是几乎三角形化的.

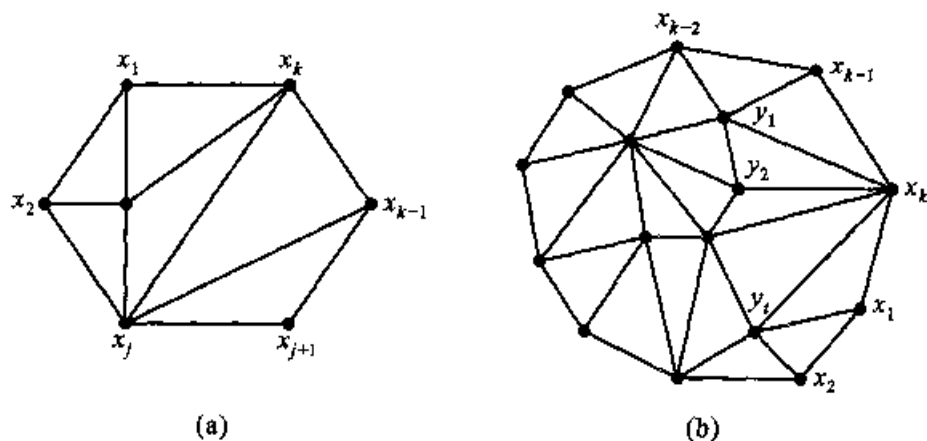


图 7-26

定理 23 设图 G 是几乎三角形化的, 其外圈 $C = x_1x_2 \cdots x_kx_1$. $L(x)$ 是点的允许色集, 满足 $L(x_1) = \{1\}$, $L(x_2) = \{2\}$; 对 $3 \leq l \leq k$, $|L(x_l)| \geq 3$; 对 $\forall x \in V(G-C)$, $|L(x)| \geq 5$, 则 G 存在 L 着色.

证明 对图 G 的阶用归纳法.

当 $|G| = 3$ 时, 显然 G 有 L 着色.

设 $|G| > 3$, 并假定对阶小于 $|G|$ 的图, 结论成立. 依据 C 是否有以 x_k 为端点的“直径”, 分两种情况讨论于后.

(1) G 含有 C 的“直径” x_kx_j , 其中 j 满足 $2 \leq j \leq k-2$, 如图 7-26(a) 所示. 此时由圈 $x_kx_1x_2 \cdots x_jx_k$ 及其“内部”组成的 G 的子图 G' 也是几乎三角形化的. 但 $|G'| < |G|$, 由归纳假设, G' 存在 L 着色 π . 同理, 由圈 $x_kx_jx_{j+1} \cdots x_{k-1}x_k$ 及其“内部”组成的子图 G'' 也存在 L 着色. 于是固定 $\pi(x_k)$ 和 $\pi(x_j)$, 可将 π 扩充为 G 的 L 着色. 这样 π 便成为了 G 的一个 L 着色.

(2) G 不含边 x_kx_j , $2 \leq j \leq k-2$. 设与 x_k 相邻的点依次为 $x_{k-1}, y_1, y_2, \dots, y_t$ 和 x_1 , 这样 $x_kx_{k-1}y_1, x_ky_1y_2, \dots, x_ky_tx_1$ 均为 G 的内部面(如图 7-26(b)所示).

令 $G' = G - x_k$, 则 G' 构成以外圈为 $x_1x_2 \cdots x_{k-1}y_1y_2 \cdots y_tx_1$ 的几乎三角形化的平面图. 因 $|L(x_k)| \geq 3$, 故 $\exists a, b \in L(x_k)$, 并且 $a \neq 1, b \neq 1$. 令 $L'(y_i) = L(y_i) - \{a, b\}, i = 1, 2, \dots, t; L'(x) = L(x), x \notin \{y_1, y_2, \dots, y_t\}$.

对 L' , 易验证 G' 满足本定理的条件. 因 $|G'| < |G|$, 由归纳假设 G' 存在 L' 着色 π . 若 $\pi(x_{k-1}) \neq a$, 则令 $\pi(x_k) = a$; 若 $\pi(x_{k-1}) = a$, 则令 $\pi(x_k) = b$. 这样 π 被扩充为 G 的一个 L 着色. $\square$

若将定理 23 的条件放宽至对所有的 $x \in V(G)$, $|L(x)| \geq 5$, 当然 G 也存在一个 L 着色. 因对几乎三角形化的 G , 有 $\chi_l(G) \leq 5$. 再由定理 22, 得 $\chi(G) \leq 5$. 而一个简单连通平面图总可以通过添加一些边使成为几乎三角形化的, 所以由定理 23 可推出 § 7.2 的平面图的 5 色定理.

§ 7.7 全着色

除各类点着色、边着色外, 还有一类对点和边均着色的着色问题.

定义 1 映射

$$\pi: V(G) \cup E(G) \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$$

称为图 G 的 k 全着色. 若还满足

- (1) $\forall uv \in E(G), \pi(u) \neq \pi(v) (u \neq v), \pi(uv) \neq \pi(u), \pi(uv) \neq \pi(v);$
- (2) $\forall uv', uv'' \in E(G), \pi(uv') \neq \pi(uv'') (uv' \neq uv'')$

则称着色 π 为正常的.

定义 2 图 G 的正常 k 全着色的最小 k 值称为 G 的全色数, 记为 $\chi_T(G)$.

例 1 图 7-27 所示的两图, 有 $\chi_T(G_1) = 3, \chi_T(G_2) = 4$. 其中标在点或边旁的数为该点或边着的色.

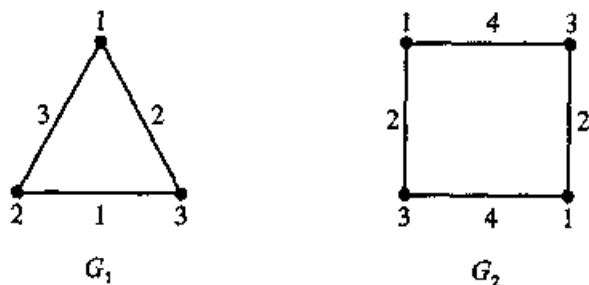


图 7-27

对正常全着色, 因任意的点与其关联的边应着不同色, 所以若 G 是简单图, 则

$$\chi_T(G) \geq \Delta + 1. \quad (7.11)$$

由 (7.11) 式可断定若已知 G 存在正常 $\Delta + 1$ 全着色, 则 $\chi_T(G) = \Delta + 1$.

例 2 证明: 若 n 为奇数, 则 $\chi_T(K_n) = n$; 若 n 为偶数, 则 $\chi_T(K_n) = n + 1$.

分析: 因 $\Delta(K_n) = n-1$, 所以当 n 为奇时, 若能找出 K_n 的一个 $\Delta+1 = n$ 正常全着色, 便可断定 $\chi_T(K_n) = n$; 当 n 为偶时, 若能证明 K_n 不存在 n 正常全着色并同时又构造出了 K_n 的一个 $(n+1)$ 正常全着色, 则可断定 $\chi_T(K_n) = n+1$.

证明 设 n 为奇. 不妨设 $V(K_n) = \{v_0, v_1, v_2, \dots, v_{2k}\}$, 其中 $2k+1 = n$, 令

$$\pi: V \cup E \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, 2k\},$$

使

$$\pi(v_0) = \pi(v_1 v_{2k}) = \pi(v_2 v_{2k-1}) = \dots = \pi(v_k v_{k+1}) = 0,$$

$$\pi(v_1) = \pi(v_2 v_0) = \pi(v_3 v_{2k}) = \dots = \pi(v_{k+1} v_{k+2}) = 1,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\pi(v_{2k}) = \pi(v_0 v_{2k-1}) = \pi(v_1 v_{2k-2}) = \dots = \pi(v_{k-1} v_k) = 2k.$$

如图 7-28 所示(图中只标了着 0 色和着 1 色的点与边), 则 π 是 K_n 的正常 n 全着色, 所以 $\chi_T(K_n) = n$.

设 n 为偶, 不妨设 $V(K_n) = \{1, 2, \dots, n\}$. 若 G 存在正常 n 全着色, 因 $|V(K_n)| = n$, 故对所有的 $i = 1, 2, \dots, n$, K_n 中必有一个点着 i 色, 从而着 i 色的边最多 $\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor = \frac{n-2}{2}$ 条. 由此推知 K_n 最多 $\frac{n(n-2)}{2}$ 条边, 而 K_n 的边数为 $\frac{n(n-1)}{2}$, 矛盾. 所以

K_n 不存在正常 n 全着色. 令

$$\pi: V \cup E \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, n\},$$

使 $\pi(i) = i, i = 1, 2, \dots, n; \pi(uv) = u +_{n+1} v$ 其中 $+_{n+1}$ 为模 $n+1$ 加法. 易知 π 是 K_n 的正常 $(n+1)$ 全着色. 所以 $\chi_T(K_n) = n+1$. $\square$

确定一个任意图的全色数是一个十分困难的问题. 1965 年 Behzad 提出如下猜想.

猜想: G 若是一个简单图, 则 $\chi_T(G) \leq \Delta(G) + 2$.

以上猜想称为全着色猜想或 Tcc. 已知对一些特殊图类, 如完全图, 偶图, 树, 圈, 外平面图, 最大度不为 6, 7, 8 的平面图等猜想成立, 一些上界也被得到, 但整个猜想至今还未解决.

定理 24 设 G 是 n 阶简单图, 若 $\Delta(G) \geq n-2$, 则 $\chi_T(G) \leq \Delta(G) + 2$.

证明 若 $\Delta(G) = n-1$, 则 G 是满足 $\Delta(G) = \Delta(K_n)$ 的 K_n 的子图, 由

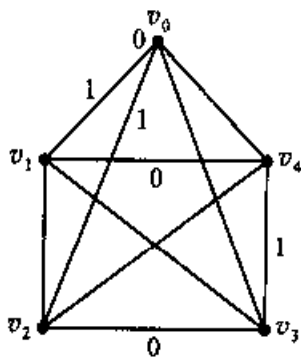


图 7-28

例 2 可知结论成立.

对 $\Delta(G)=n-2$, 设 $V(G)=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 显然 G 不是完全图. 扩充 G 为 G^* 使

$$V(G^*)=V(G) \cup \{v\}, \quad E(G^*)=E(G) \cup \{vv_1, vv_2, \dots, vv_n\}.$$

由 G^* 的定义, $\Delta(G^*)=n=\Delta(G)+2$, 并且度达到 n 的点仅有一个点, 即 v . 由定理 2 的推论 1, 存在 G^* 的正常 $\Delta(G^*)$ 边着色 π . 对 $\forall e \in E(G)$, 令 $\phi(e)=\pi(e)$. 对 $i=1, 2, \dots, n$, 令 $\phi(v_i)=\pi(vv_i)$. 这样我们得到了一个 G 的 $\Delta(G^*)$ 全着色 ϕ .

因若边 e_1 与 e_2 相邻时有 $\pi(e_1) \neq \pi(e_2)$, 所以 $\phi(e_1) \neq \phi(e_2)$. ϕ 将 G 中每个点赋不同色, 故 $i \neq j$ 时, $\phi(v_i) \neq \phi(v_j)$. 对 $\forall v_i v_j \in E(G)$, 因 $\pi(v_i v) \neq \pi(v_i v_j)$, 而 $\pi(v_i v) = \phi(v_i)$, $\phi(v_i v_j) = \pi(v_i v_j)$, 所以 $\phi(v_i) \neq \phi(v_i v_j)$. 同理 $\phi(v_j) \neq \phi(v_i v_j)$. 以上表明着色 ϕ 是正常的. 从而 $\chi_T(G) \leq \Delta(G^*) = \Delta(G) + 2$. $\square$

定理 25 设 G 是简单图, 则

$$\chi_T(G) \leq \left\lfloor \frac{3}{2} \Delta(G) \right\rfloor + 2.$$

证明 若 G 是完全图或奇圈或 $\Delta(G) \leq 2$, 则 $\chi_T(G) \leq \Delta(G) + 2$. 下设 G 既不是完全图又不是奇圈, 并且 $\Delta(G) \geq 3$. 此时 G 存在正常 Δ 点着色 $\varphi: V \rightarrow \{1, 2, \dots, \Delta\}$ 和正常 $(\Delta+1)$ 边着色 $\psi: E \rightarrow \{\Delta+1, \Delta+2, \dots, 2\Delta+1\}$. 令

$$F = \left\{ e \mid e \in E, \psi(e) \in \left\{ \left\lfloor \frac{3\Delta}{2} \right\rfloor + 3, \left\lfloor \frac{3\Delta}{2} \right\rfloor + 4, \dots, 2\Delta+1 \right\} \right\}.$$

因 $(2\Delta+1) - \left(\left\lfloor \frac{3\Delta}{2} \right\rfloor + 2 \right) = \left\lfloor \frac{\Delta}{2} \right\rfloor - 1$, 所以 G 的导出子图 $G[F]$ 中每个点的度最多 $\left\lfloor \frac{\Delta}{2} \right\rfloor - 1$. 现用色集 $\{1, 2, \dots, \Delta\}$ 中的颜色对 $G[F]$ 中的边重新正常着色, 并使每边的着色和其两个端点的着色也不同. 因对 $G[F]$ 中的边 e 着色时, $G[F]$ 中已着色的边最多 $\left\lfloor \frac{\Delta}{2} \right\rfloor - 2$ 条, 再加上 e 的两个端点的着色, 所以已使用的颜色最多 $\left\lfloor \frac{\Delta}{2} \right\rfloor$ 种. $\Delta - \left\lfloor \frac{\Delta}{2} \right\rfloor > 0$ 表明 e 总能按要求着上色.

以上表明存在 G 的正常 $\left\lfloor \frac{3\Delta}{2} \right\rfloor + 2$ 全着色, 所以 $\chi_T(G) \leq \left\lfloor \frac{3}{2} \Delta \right\rfloor + 2$. $\square$

还有一些关于全色数的结论, 因其证明较繁, 故证明从略.

定理 26 (1) 对任意的 n 阶简单图 G , 若 $\Delta(G) \leq 4$ 或 $\Delta(G) \geq n-4$, 则 $\chi_T(G) \leq \Delta(G) + 2$;

(2) G 为 n 阶简单图, 若 n 为奇且满足 $\Delta(G) \geq \frac{3}{4}|V(G)| - 1$, 或 n 为

偶且满足 $\Delta(G) \geq \frac{3}{4}|V(G)|$, 则 $\chi_T(G) \leq \Delta(G) + 2$;

(3) 设 G 是无三角形的简单图, 则

$$\chi_T(G) \leq \frac{9}{5}\Delta(G) + 2.$$

很明显, 对满足全着色猜想的简单图, 其全色数仅有两个值, 这与边着色类似. 若将全色数为 $\Delta+1$ 的简单图称为 I 类图, 为 $\Delta+2$ 的图称为 II 类图, 则哪些图是 I 类图, 哪些图是 II 类图这个问题也是正在研究而未完全解决的问题之一. 例 2 表明当 n 为奇数时 K_n 是 I 类图, n 为偶数时 K_n 为 II 类图. 圈和完全偶图也容易确定是 I 类还是 II 类图(参看习题 7 的第 38 题). 下面我们讨论一类联图 $G_{n,k} = K_k \vee \bar{K}_{n-k}$ 的全着色分类问题, 先给出一个引理(其证明留作习题).

引理 3 给定 n 阶图 $G=(V, E)$, 令 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. 定义着色函数

$$\phi: V \cup E \rightarrow \{1, 2, \dots, n+1\},$$

使

- (1) $\phi(v_i) = i, i=1, 2, \dots, n$;
- (2) $\phi(v'v'') = \phi(v') + \phi(v'') \pmod{n+1}, \forall v', v'' \in E$.

则着色 ϕ 是正常的.

定理 27 对 $n > 2$ 和 $k < n$, 令 $G_{n,k} = K_k \vee \bar{K}_{n-k}$, 则有

- (1) 若 n 为奇, 则 $\chi_T(G_{n,k}) = \Delta(G_{n,k}) + 1$;
- (2) 若 $n \geq 2k$, 则 $\chi_T(G_{n,k}) = \Delta(G_{n,k}) + 1$;
- (3) 若 $n < 2k$, 并且 n 为偶, 则 $\chi_T(G_{n,k}) \leq \Delta(G_{n,k}) + 2$.

证明 由 $G_{n,k}$ 的结构, 我们有 $\Delta(G_{n,k}) = \Delta(K_n)$, 于是由例 2 知(1)和(3)式成立. 下证(2).

设 $n \geq 2k$, 则 $V(G_{n,k}) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 其中 $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ 为 $G_{n,k}$ 的子图 K_k 的点集. 我们有 $\Delta(G_{n,k}) = d(v_i) = n-1, i=1, 2, \dots, k; d(v_j) = k, j=k+1, k+2, \dots, n$. 令 $G' = G_{n,k} [V(G_{n,k}) \setminus \{v_n\}]$. 显然 $\Delta(G') = \Delta(G_{n,k}) - 1 = n-2$.

情况 1 $k=1$, 此时 $G_{n,k} = K_{1,n-1}$. 因 $n > 2$, 故 $\chi_T(G_{n,k}) = \Delta(G_{n,k}) + 1$.

情况 2 $k > 1$. 令 $\phi: V(G') \cup E(G') \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$, 如下

$$\phi(v_i) = i, i=1, 2, \dots, n-1,$$

$$\phi(v'v'') = \phi(v') + \phi(v'') \pmod{n}, \forall v'v'' \in E(G').$$

由引理 3, G' 的着色 ϕ 是正常的. 注意到在 $G_{n,k}$ 中, v_n 的邻集 $N(v_n) = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$. 我们令

$$\phi(v_n v_i) = 2i, i=1, 2, \dots, k (\text{因 } n \geq 2k, \text{故 } 2i \leq n),$$

$$\phi(v_n) = 2k-1.$$

这样 ϕ 被扩充为 $G_{n,k}$ 的全着色. 我们有

$$\phi(v_n v_i) = 2i \neq i = \phi(v_i) \pmod{n}, i=1, 2, \dots, k,$$

并且

$$\phi(v_i v_n) = i + i \neq i + j = \phi(v_i v_j) \pmod{n},$$

$$i=1, 2, \dots, k, j=1, 2, i-1, i+1, \dots, n-1.$$

因 $2k-1$ 是奇并且小于 n , 故

$$\phi(v_n) \neq 2i = \phi(v_n v_i) \pmod{n}, i=1, 2, \dots, k.$$

因 $k > 1, 2k-1 \neq i \pmod{n}$, 即

$$\phi(v_n) \neq \phi(v_i), i=1, 2, \dots, k.$$

综上, ϕ 是 $G_{n,k}$ 的正常全着色, 所以 $\chi_T(G_{n,k}) \leq n = \Delta(G_{n,k}) + 1$. 因 $\chi_T(G_{n,k}) \geq \Delta(G_{n,k}) + 1$, 所以 $\chi_T(G_{n,k}) = \Delta(G_{n,k}) + 1$. $\square$

对定理 27 的(3)的情况($n < 2k$ 且为偶), $G_{n,k}$ 可以是 I 类的也可以是 II 类的, 例如图 7-29 中的 $G_{8,5} = K_5 \vee \overline{K}_3$ 是 I 类的, $G_{6,4} = K_4 \vee \overline{K}_2$ 是 II 类的(其理由见下文的定理 28). 下面定理 28 的证明方法较为特别, 具有参考意义.

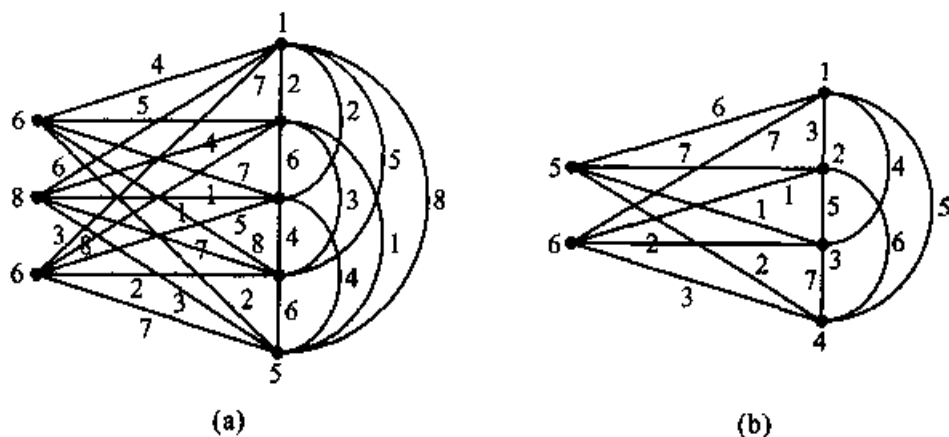


图 7-29

引理 4 设 n 为偶, $k > 2, n < 2k$. 若 $\chi_T(G_{n,k}) = \Delta(G_{n,k}) + 1$, 则存在一个满足下列条件的整数集合 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$:

- (1) $x_1 + x_2 + \dots + x_n = k(n-k)$;
- (2) $x_{k+1} + x_{k+2} + \dots + x_n \leq (n-k-1)(n-k)$;
- (3) 若 k 为偶, 则

$$x_1, x_2, \dots, x_k \in \{1, 3, \dots, n-k-1\}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n \in \{0, 2, \dots, n-k\};$$

否则

$$x_1, x_2, \dots, x_k \in \{0, 2, \dots, n-k-1\}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n \in \{1, 3, \dots, n-k\}.$$

证明 在引理条件下, 设

$$\psi: V(G_{n,k}) \cup E(G_{n,k}) \rightarrow C = \{1, 2, \dots, n\}$$

是 $G_{n,k}$ 的使 $\chi_T(G_{n,k}) = \Delta(G_{n,k}) + 1$ 的一个正常全着色.

因在 ψ 下, K_k 的每个点均着不同色, 不失一般性, 可设 $\psi(V(K_k)) = \{1, 2, \dots, k\}$. 令

$$X_i = \{uv \mid uv \in E(G_{n,k}) \setminus E(K_k), \psi(uv) = i\}, |X_i| = x_i.$$

下证 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 满足 (1), (2) 和 (3).

$E(G_{n,k}) \setminus E(K_k)$ 有 $k(n-k)$ 条边, 故 (1) 成立. 因 $\forall v \in V(\bar{K}_{n-k})$, 在 $N(v)$ 中最多一条边着 i 色, 并且 $|V(\bar{K}_{n-k})| = n-k$, 故

$$0 \leq x_i \leq n-k. \quad (7.12)$$

对 $i=1, 2, \dots, k$, 在 $V(K_k)$ 中恰有一个点着 i 色, 在 $E(G_{n,k}) \setminus E(K_k)$ 中有 x_i 条边着 i 色. 因此 $E(K_k)$ 的边着 i 色者最多 $\max\left\{\left\lfloor \frac{k-1-x_i}{2} \right\rfloor, 0\right\}$ 条. 因 $n < 2k$ 且为偶, 我们有 $n \leq 2k-2$, 因此 $k-1-x_i \geq k-1-(n-k) \geq 1$, 并且 $\max\left\{\left\lfloor \frac{k-1-x_i}{2} \right\rfloor, 0\right\} = \left\lfloor \frac{k-1-x_i}{2} \right\rfloor$. 而对 $i=k+1, k+2, \dots, n$, 因在 $V(K_k)$ 中没有点着 i 色, 故在 $E(K_k)$ 中着 i 色的边最多 $\left\lfloor \frac{k-x_i}{2} \right\rfloor$ 条. 因此

$$\sum_{i=1}^k \left\lfloor \frac{k-1-x_i}{2} \right\rfloor + \sum_{i=k+1}^n \left\lfloor \frac{k-x_i}{2} \right\rfloor \geq |E(K_k)|. \quad (7.13)$$

另一方面,

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^k \left\lfloor \frac{k-1-x_i}{2} \right\rfloor + \sum_{i=k+1}^n \left\lfloor \frac{k-x_i}{2} \right\rfloor \\ & \leq \sum_{i=1}^k \frac{k-1-x_i}{2} + \sum_{i=k+1}^n \frac{k-x_i}{2} \\ & = \frac{1}{2} [k(k-1) + k(n-k) - (x_1 + x_2 + \dots + x_n)] \\ & = \frac{k(k-1)}{2} \\ & = |E(K_k)|. \end{aligned} \quad (7.14)$$

(7.13) 和 (7.14) 式表明

$$\left\lfloor \frac{k-1-x_i}{2} \right\rfloor = \frac{k-1-x_i}{2}, i=1, 2, \dots, k,$$

$$\left\lfloor \frac{k-x_i}{2} \right\rfloor = \frac{k-x_i}{2}, i=k+1, \dots, n.$$

于是由 (7.12) 式及 n 为偶知 (3) 成立.

注意到对 $\forall u \in V(\bar{K}_{n-k})$, $\psi(u) \in \{k+1, k+2, \dots, n\}$. 假定在

$V(\overline{K}_{n-k})$ 中存在 t_j 个顶点着 j 色, 则 $x_j \leq (n-k) - t_j$. 因 $|V(\overline{K}_{n-k})| = n-k$, 故 $t_{k+1} + \cdots + t_n = n-k$. 于是

$$\begin{aligned} x_{k+1} + x_{k+2} + \cdots + x_n &\leq (n-k) - t_{k+1} + (n-k) - t_{k+2} + \cdots + (n-k) - t_n \\ &= (n-k)(n-k) - (n-k) \\ &= (n-k-1)(n-k), \end{aligned}$$

即(2)成立. $\square$

图 $G_{8,5}$ 的最大度为 7, 全色数为 8. $G_{8,5}$ 的一个全着色如图 7-29 所示, 对该着色, 令 $x_1 = x_2 = \cdots = x_5 = 2, x_6 = x_8 = 1, x_7 = 3$. 使用引理 4 的证明中的符号, $x_i (i=1, 2, \cdots, 8)$ 是 $E(G_{8,5}) \setminus E(K_5)$ 中着 i 色的边数, 可验证 $\{x_1, x_2, \cdots, x_8\}$ 满足引理 4.

定理 28 若 n 为偶, 并且 $k > (n-k-1)(n-k)$, 则 $\chi_T(G_{n,k}) = \Delta(G_{n,k}) + 2$.

证明 因 $k > (n-k-1)(n-k)$, 所以 $n(n-2k-1) + k^2 < 0$, 从而要么 $n=2$ 并且 $k=1$, 要么 $n < 2k$.

情况 1 $n=2$ 并且 $k=1$. 此时显然有 $\chi_T(G_{2,1}) = \Delta(G_{2,1}) + 2 = 3$.

情况 2 $n < 2k$. 由定理 27, $\chi_T(G_{n,k}) \leq \Delta(G_{n,k}) + 2$. 若 $\chi_T(G_{n,k}) = \Delta(G_{n,k}) + 1$, 则由引理 4, 存在一组整数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足引理 4 的(1), (2)和(3). 因而有

$$\begin{aligned} x_{k+1} + x_{k+2} + \cdots + x_n &= (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) - (x_1 + x_2 + \cdots + x_k) \\ &\stackrel{(1)}{=} k(n-k) - (x_1 + x_2 + \cdots + x_k) \\ &\stackrel{(3)}{\geq} k(n-k) - k(n-k-1) \\ &= k. \end{aligned}$$

由条件 $k > (n-k-1)(n-k)$, 所以 $x_{k+1} + x_{k+2} + \cdots + x_n > (n-k-1)(n-k)$. 这矛盾于引理 4 的(2). 所以 $\chi_T(G_{n,k}) = \Delta(G_{n,k}) + 2$. $\square$

例 3 对 $G_{6,4}$, 因 $4 > 2 = (6-4-1)(6-4)$, 所以由定理 28, $\chi_T(G_{6,4}) = 5 + 2 = 7$. 其一个全着色如图 7-29.

猜想: 若 $k \leq (n-k-1)(n-k)$, 则 $\chi_T(G_{n,k}) = \Delta(G_{n,k}) + 1$.

简单图 G 称为高度不正则的, 若 G 的任一顶点的所有邻点的度都不相等. 例如图 7-30 是一个高度不正则图.

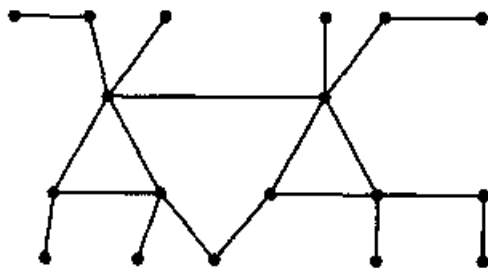


图 7-30

定理 29 若 G 为 $\Delta \geq 2$ 的高度不正则图, 则 $\chi_T(G) = \Delta + 1$.

下面我们给出一个对高度不正则图使用 $\Delta + 1$ 种色对其进行正常全着色的算法, 该算法同时也证明了定理 29. 对算法合理性的证明因较繁, 故从略.

给定 $\Delta \geq 2$ 的高度不正则图 $G = (V, E)$. 定义初始着色 $\varphi_0: V \cup E \rightarrow C = \{1, 2, \dots, \Delta + 1\}$ 如下:

(1) $\varphi_0(v) = d(v), \forall v \in V$;

(2) $\varphi_0(uv) = d(u) + d(v) \pmod{\Delta + 1}, \forall uv \in E$.

其中模 $(\Delta + 1)$ 函数取值 $\{1, 2, \dots, \Delta + 1\}$. 令

$E_i = \{uv | uv \in E \text{ 且 } d(u) = d(v) = \Delta - i\}, i = 0, 1, \dots, \Delta - 1$.

取 E_i 的每条边的一个端点构成一个集合 V_i , 再令 $V^* = V_0 \cup V_1 \cup \dots \cup V_{\lfloor \Delta/2 \rfloor - 1}$. 不失一般性可设 $V^* = \{u_1, u_2, \dots, u_t\}$, 其中 $d(u_1) \geq d(u_2) \geq \dots \geq d(u_t) > \lceil \Delta/2 \rceil$. 设色集 C 的子集 $C_k = \{\Delta - k + 1, \Delta - k + 2, \dots, \Delta + 1\}$.

算法

步骤 1 置 $i = 1, \varphi = \varphi_0$.

步骤 2 若 $i > t$, 则转步骤 5.

步骤 3 取 $u_i \in V^*$, 令 $k_i = \Delta - d(u_i)$, 定义

$$W_i = \{w | w \in N(u_i), d(w) > d(u_i)\},$$

$$\varphi(W_i) = \{\varphi(w) | w \in W_i\},$$

再取 $r_i \in C_{k_i} \setminus \varphi(W_i)$, 令 $\varphi(u_i) = r_i$.

情况 1 $\forall v \in N(u_i)$, 有 $\varphi(u_i v) \neq r_i$. 令 $\varphi(x) = \varphi(x)$, 其中 $x \in (V \cup E) \setminus \{u_i\}$.

情况 2 $\exists v_i \in N(u_i)$, 满足 $\varphi(u_i v_i) = r_i$. 令

$$C' = \{\varphi(u_i v) | v \in N(u_i) \setminus \{v_i\}\} \cup \{\varphi(v_i v) | v \in N(v_i) \setminus \{u_i\}\} \cup \{r_i\}$$

取 $s \in C \setminus C'$, 令 $\varphi(u_i v_i) = s, \varphi(x) = \varphi(x)$, 其中 $x \in (V \cup E) \setminus \{u_i, u_i v_i\}$.

步骤 4 置 $\varphi = \varphi, i = i + 1$, 转步骤 2.

步骤 5 若 Δ 为偶, 或 Δ 为奇但 $E_{(\Delta-1)/2} = \emptyset$, 则令 $\pi' = \varphi$, 停; 否则令 $E' = E_{(\Delta-1)/2}$, 置 $U = \emptyset$.

步骤 6 取 $uv \in E'$.

情况 1 $C \setminus C(u) \neq \emptyset$ 或 $C \setminus C(v) \neq \emptyset$. 不妨设 $C \setminus C(u) \neq \emptyset$. 取 $l \in C \setminus C(u)$, 令 $\pi(u) = l$, 置 $U = U \cup \{u\}$. 其中 $C(u)$ 是与 u 相邻的点和相关联的边的着色所用到的颜色的集合.

情况 2 $C \setminus C(u) = C \setminus C(v) = \emptyset$.

(a) $\exists w_0 \in N(u) \cup N(v), \varphi(w_0) < (\Delta + 1)/2$. 不妨设 $w_0 \in N(u)$. 令 $\pi(u) = \varphi(w_0)$, 置 $U = U \cup \{u\}$.

(b) $\forall w \in N(u) \cup N(v)$ 均有 $\varphi(w) \geq (\Delta+1)/2$. 令 $\pi(u) = \Delta+1$, $\pi(uv) = \Delta$, 置 $U = U \cup \{uv\}$.

步骤7 置 $E' = E' \setminus \{uv\}$. 若 $E' \neq \emptyset$, 则转步骤6; 否则对 $\forall x \in (V \cup E) \setminus U$, 令 $\pi(x) = \varphi(x)$, 停.

算法终止后, $\pi(x)$ 便是元素 x 的着色. 此时可证对 $V \cup E$ 中任意两个相邻或相关联的元素 x' 和 x'' , 若 $\pi(x') = \pi(x'')$, 则 x' 与 x'' 中必有一个 (不妨设为 x') 是点, 并且其度至多为 $\lfloor \Delta/2 \rfloor$. 这样 $C \setminus C(x') \neq \emptyset$, 故可取 $r \in C \setminus C(x')$ 再给 x' 重新分配颜色 r , 从而可得一个用 $\Delta+1$ 种色的 G 的正常全着色.

例4 图 G' 如图 7-31(a) 所示, 试使用算法对其全着色.

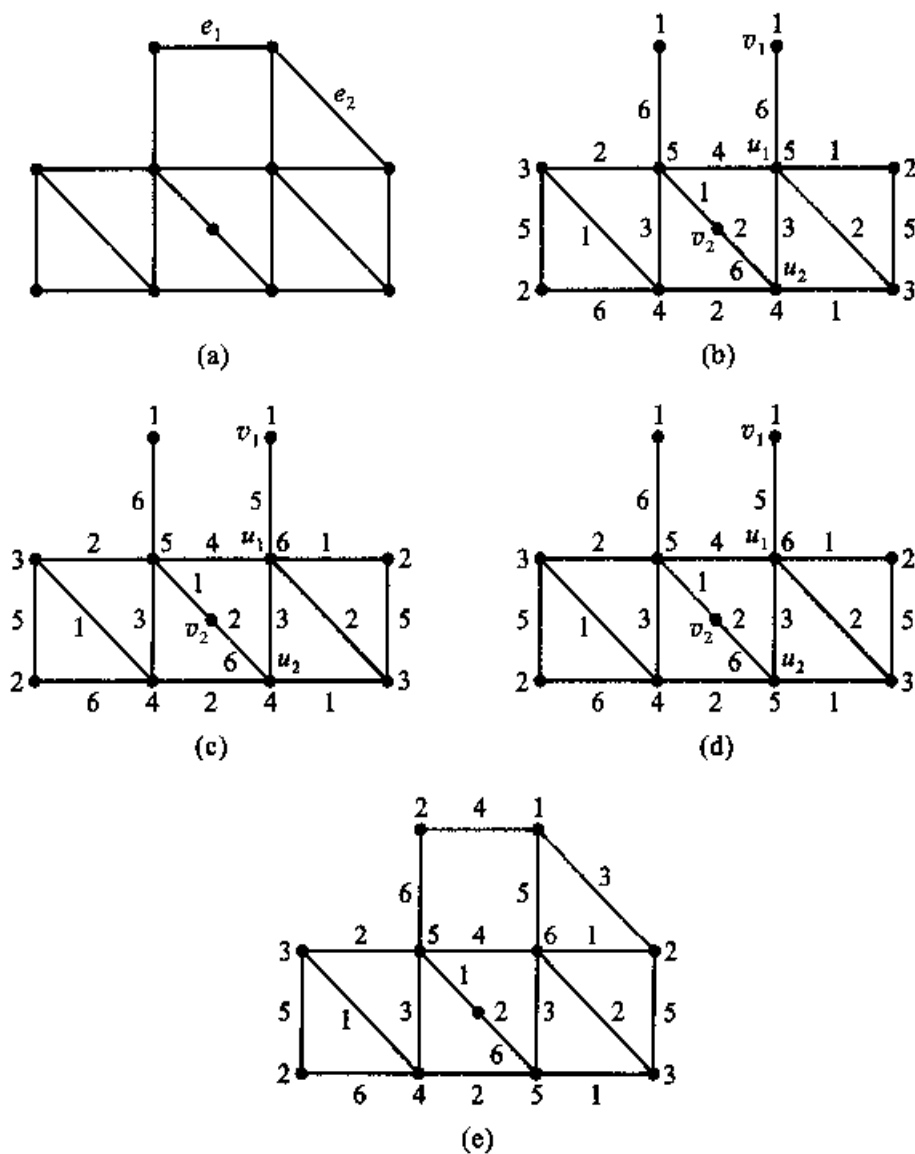


图 7-31

解 图 G' 不是高度正则图, 但图 $G = G' - \{e_1, e_2\}$ 是高度正则图. 我们先对 G 使用算法着色, 再对边 e_1 和 e_2 着色. 由图, $\Delta(G) = 5$, 故

色集 $C = \{1, 2, \dots, 6\}$, $\lfloor \Delta/2 \rfloor = 2$, $\lceil \Delta/2 \rceil = 3$.

(1) 对 G 初始着色如图 7-31(b) 所示 (点、边旁的数字即为点、边的着色, 以下同).

(2) G 中两端点着色均相同的边有两条. 即仅 $E_0 \neq \emptyset$, $E_1 \neq \emptyset$, 且 $|E_0| = |E_1| = 1$. 分别取这些边各一个端点构成 $V^* = \{u_1, u_2\}$, 如图 7-31(b).

(3) 取 $u_1 \in V^*$, 可得 $k_1 = \Delta - \Delta = 0$, $W_1 = \emptyset$, $\varphi(W_1) = \emptyset$. 取 $\Delta + 1 \in C_{k_1} = \{\Delta + 1\} = \{6\}$, 改变 u_1 的着色为 6. 此时与 u_1 相关联的边中存在着色 6 色的边 $u_1 v_1$, 即属于算法步骤 3 的情况 2. 按算法得 $C' = \{1, 2, 3, 4, 6\}$. 取 $5 \in C \setminus C'$, 将 $u_1 v_1$ 的着色改为 5, 得图 7-31(c).

(4) 取 $u_2 \in V^*$, 可得 $k_2 = 1$, $W_2 = \{u_1\}$, $\varphi(W_2) = \{6\}$. 取 $6 \in C_{k_2} \setminus \{6\} = \{5\}$, 改变 u_2 的着色为 5. 此时属算法的步骤 3 的情况 1.

(5) 因 Δ 为奇且 $E_{(\Delta-1)/2} = E_2 = \emptyset$. 故停, 得图 7-31(d).

(6) 给边 e_1 着 4 色, e_2 着 3 色, e_1 的着 1 色的端点改变为着 2 色, 最终得 G' 的着色如图 7-31(e) 所示.

下面定理 30 描述的两类图 (证明从略) 也是全着色 I 类图.

定理 30 (1) 若简单图 G 为外平面图 ($\Delta \geq 3$), 则 $\chi_T(G) = \Delta + 1$.

(2) 设 G 是 n 阶简单图, 若顶点子集 $\{v \mid v \in V(G), \Delta - 2 \lceil \frac{n}{\Delta} \rceil + 1 \leq d(v) \leq \Delta\}$ 是独立集, 则 $\chi_T(G) = \Delta + 1$.

§ 7.8 着色的应用

引理 5 设 G 是具有二分类 (X, Y) 的偶图, $|X| = |Y|$. 若 X 中存在度小于 Δ 的点, 则 Y 中也存在度小于 Δ 的点.

证明 如若不然, 则

$$\sum_{u \in X} d(u) < \Delta |X|, \quad \sum_{u \in Y} d(u) = \Delta |Y|.$$

因 $|X| = |Y|$, 故

$$\sum_{u \in X} d(u) < \sum_{u \in Y} d(u). \quad (7.15)$$

而由偶图的定义可推知

$$\sum_{u \in X} d(u) = \sum_{u \in Y} d(u) = |E(G)|. \quad (7.16)$$

(7.15) 式与 (7.16) 式矛盾, 所以结论成立. $\square$

定理 31 设 G 是具有二分类 (X, Y) 的偶图, 则存在 $\Delta(G)$ 正则偶图

G^* , 使 G 是 G^* 的子图.

证明 假定 $|X| \leq |Y|$, 加点扩充 X 为 X^* , 使 $|X^*| = |Y|$. 由引理 5, 若 X^* 中存在度小于 $\Delta(G)$ 的点, 则 Y 中也存在度小于 $\Delta(G)$ 的点. 找出 X^* 中最小度数的点与 Y 中最小度数的点, 然后连成边. 如此直至各点的度均等于 $\Delta(G)$, 记所得之图为 G^* . 显然 G 是 G^* 的子图且 G^* 是 $\Delta(G)$ 正则偶图. $\square$

排课表问题

如何制订一张理想的课表是每个学校都要面临的问题. 这个问题的一个简单提法为: 设有 m 位教师 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 和 n 个班级 $y_1, y_2, \dots, y_n$. 已知在一周内 x_i 需给 y_j 上 k_{ij} 节课, 若将上一节课所用的时间称为一个课时. 问如何制订一张课时数尽可能少的课表? 这里当然应假定在同一课时内一位教师只能上一个班, 一个班只能一个教师上.

将教师与班级作为点, 若教师 x_i 需给 y_j 上 k_{ij} 节课, 则在 x_i 与 y_j 间连 k_{ij} 条边, 得偶图 G . 这样, 一个课时——对应 G 中一个匹配, 而一个匹配又——对应一种正常边着色的着色的一组边.

例如, 取 $n=2, m=3$, 并假定 x_1 需给 y_1 上两节课; x_1, x_2 需给 y_2, y_3 各上一节课的偶图的模型如图 7-32 所示. 此图的边色数为 4, 图中边上标出的数字是一种正常 4 边着色, 这对应一个四课时的课表.

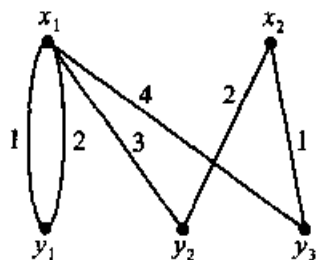


图 7-32

因偶图 G 的边色数为 $\Delta(G)$, 所以排课表问题可归纳为: 对给定的具有二分类 (V_1, V_2) 的偶图 $G=(V, E)$, 如何对 G 用 $\Delta(G)$ 种色进行正常边着色?

求解方法如下:

- (1) 假定 $|V_1| \geq |V_2|$, 加点扩充 V_2 为 V_2^* , 使 $|V_2^*| = |V_1|$.
- (2) 找出 V_1 中最小度数的点与 V_2^* 中最小度数的点, 然后连成边. 如此直至各点的度均等于 $\Delta(G)$, 记所得之图为 G^* . 由第五章定理 2 的推论知 G^* 存在完美匹配.
- (3) 用匈牙利算法找出 G^* 的一个完美匹配 M_1 , 再找 $G^* - M_1$ 的完美匹配 M_2 , 如此继续可求得 G^* 的一组互不相交的完美匹配 $M_1, M_2, \dots, M_{\Delta}$.
- (4) $M_1, M_2, \dots, M_{\Delta}$ 中原来图的边即为所求.

说明: 算法的第 2 步出现的 G^* 的存在性可由定理 31 保证.

例 求图 G (如图 7-33) 的一个颜色数达到最小的正常边着色.

解 $\chi'(G) = \Delta(G) = 3$.

扩充 G 为 G^* , 如图 7-34(a) 所示.
 G^* 的一个正常边着色也由 (a) 所示 (边上的数字表示该边的着色).

由 G^* 的着色得到一个 G 的着色如图 7-34(b) 所示.

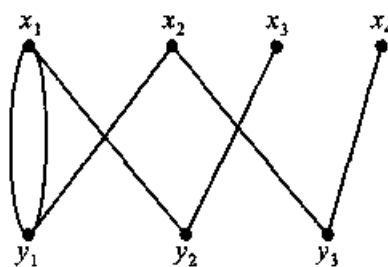


图 7-33

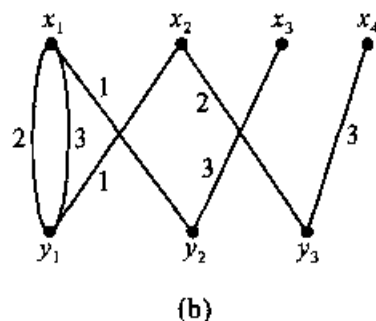
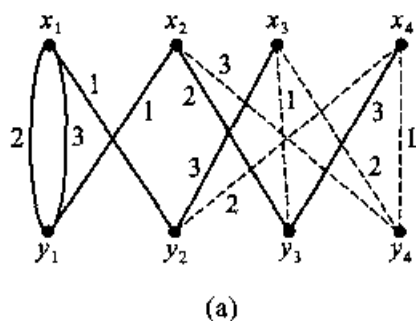


图 7-34

排课表问题还可带有约束, 如教室数的约束, 教室容量的约束, 同一教师给一个班上课的时间间隔的约束等等.

习 题 7

1. 求图 7-35 各图的边色数 χ' 和色数 χ , 并分别给出各图的一个 χ' 边着色和 χ 着色.

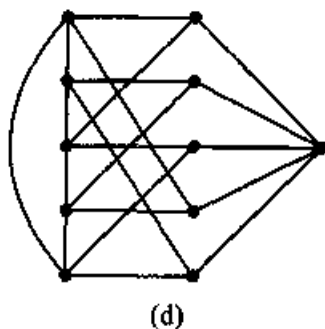
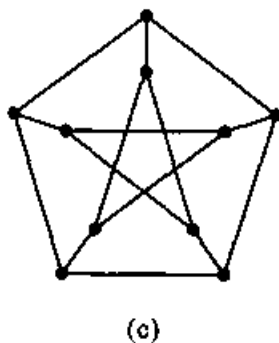
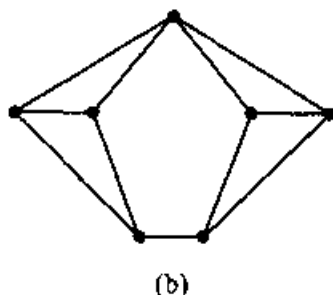
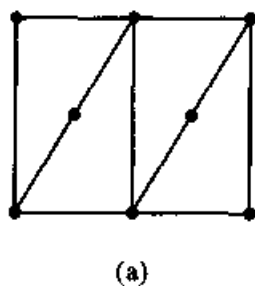


图 7-35

2. 证明:若 G 是 n 阶非空的正则简单图,且 n 是奇数,则 $\chi' = \Delta + 1$.
3. 考虑一个不是奇圈的连通图 G . 证明:如果它的所有圈有同样的奇偶性,则 $\chi'(G) = \Delta(G)$.
4. 设 G 为 n 阶($n > 1$)简单图. 证明:若 G 中恰有一个点的度达到最大 $n-1$,则 $\chi'(G) = \Delta(G) = n-1$.
5. 证明:每个 Hamilton 3 正则图都有 Tait 着色(3 正则图的正常 3 边着色称为 Tait 着色).
6. 证明:一个图是可双色的当且仅当它没有奇圈.
7. 证明:若 G 的任意两个奇圈都有一个公共顶点,则 $\chi \leq 5$.
8. 证明:若 G 是简单图,则 $\chi \geq \frac{n^2}{n^2 - 2m}$, 其中 n 为点数, m 为边数.
9. 证明: $\chi(G) = \min\{\chi(G-e), \chi(G \cdot e)\}$.
10. 证明:若 n 阶图 G 有满足 $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n$ 的度序列 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 则 $\chi \leq \max_i \min\{d_i + 1, i\}$.
11. 对有 m 条边的图 G , 利用习题 10, 证明:

$$\chi \leq \left\lceil (2m)^{\frac{1}{2}} \right\rceil.$$
12. 证明:对于任何一个 n 阶图 G , χ 和 $\bar{\chi}$ (表示补图的色数)的和与积满足不等式

$$2\sqrt{n} \leq \chi + \bar{\chi} \leq n+1 \quad \text{和} \quad n \leq \chi \bar{\chi} \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^2.$$
13. 证明:对于任何一个图 G , $\chi(G) \leq 1 + \max \delta(G')$, 其中极大是对 G 的所有导出子图 G' 取.
14. 证明:若 $n \geq 3$ 是 G 中最长的奇圈的长度,则 $\chi(G) \leq n+1$.
15. 证明: $(n+1)$ 色的 $n \geq 3$ 度正则连通图只有 K_{n+1} .
16. 证明:每一个外可平面图是 3 可着色的.
17. 设 G 是平面图. 证明: $\chi(G^{**}) = \chi(G)$, 其中 G^{**} 是 G 的对偶图的对偶图.
18. 证明:对于任何一个 n 阶图 G , $n/\alpha \leq n - \alpha + 1$, 其中 α 为 G 的点独立数.
19. 一个平面地图 $M(G)$ 是 k 可着色的是指能用 k 种颜色对其国家着色,使相邻国家着不同色. 其中 G 是国家的边界和边界的交点形成的图.
 证明:一个平面地图 $M = M(G)$ 是 2 可着色的当且仅当 G 中每个点的度均为偶.
 (提示:若 G 的每个点的度均为偶,则 G 是边不相交的圈的并. 或对边数用归纳法,并考虑删去形成 $M(G)$ 的一个面的边界的边).
20. 设 $M = M(G)$ 是一个每个国家均由三条边围成的地图,证明: M 是 3 可着色的,除非 $G = K_4$.
21. 设 $M = M(G)$ 是平面地图,不用四色定理证明:若 G 有一个 Hamilton 圈,则 M 是 4 可着色的.
22. 证明临界图无割点.
23. 证明 Brooks 定理(即定理 5)等价于下述命题:若 G 是 k 临界图($k \geq 4$),且不

是完全图, 则 $2m \geq n(k-1)+1$, 其中 n 为点数, m 为边数.

24. 证明: 具有 7 个顶点的 4 临界图, 至少有 11 条边, 并且这个界是最好的.
25. 证明: 存在一个有 9 个点的 5 临界图.
26. 证明: 关于两个图的联“ $\vee$ ”, 有
 - (1) $\chi(G_1 \vee G_2) = \chi(G_1) + \chi(G_2)$;
 - (2) G_1 和 G_2 是临界的当且仅当它们的联 $G_1 \vee G_2$ 是临界的.
27. 证明: 对一个临界图 G 的点的任何一个独立集 S , 有 $\chi(G-S) = \chi(G) - 1$.
28. 计算图 7-36 的两个图的色多项式:

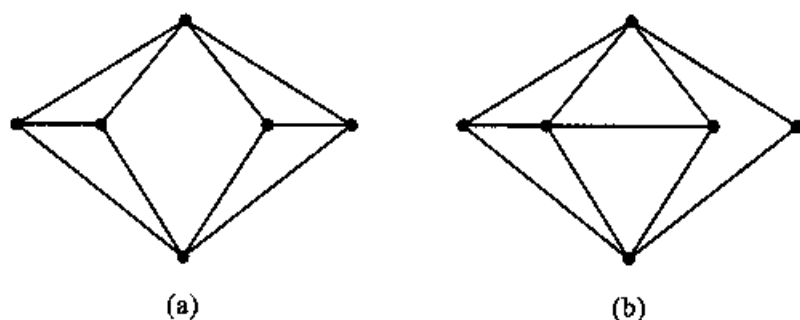


图 7-36

29. 设 G 是一个具有块 $B_1, B_2, \dots, B_l$ 的连通图, 证明色多项式

$$P_k(G) = k^{l-1} \prod_{i=1}^l P_k(B_i).$$

30. 证明: 对 n 阶简单图 G , 有

$$P_k(G) = \sum_{i=1}^n N_i(\bar{G}) [k]_i, \text{ 其中 } [k]_i = k(k-1)\cdots(k-i+1).$$

31. (1) 借助于定理 17 证明: 若 G 是具有 n 个点 m 条边的简单图, 则在 $P_k(G)$ 中 k^{n-1} 的系数是 $-m$, 并且 $P_k(G)$ 中具有非零系数的 k 的最小次数 (即 k^t 的最小 t 值) 为 G 的分支数.

- (2) 试证: 不存在以 $k^4 - 3k^3 + 3k^2$ 为其色多项式的图.

32. 试证图 7-37 所给的两个不同构的图 G_1 与 G_2 有相同的色多项式.

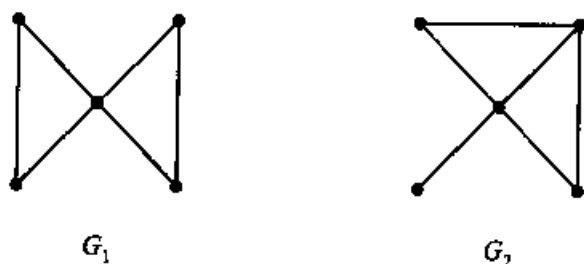


图 7-37

33. (1) 证明: 若 G 是具有 n 个点的树, 则 $P_k(G) = k(k-1)^{n-1}$;
- (2) 试证: 若 G 是 n 阶连通图, 则 $P_k(G) \leq k(k-1)^{n-1}$, 并且证明: 仅当 G 是树时等式才成立.

34. 证明:若 C_n 是长为 n 的圈,则 $P_k(C_n) = (k-1)^n + (-1)^n(k-1)$

35. 利用习题 34 证明:若 G 是有 n 根辐的轮,即 $G = C_n \vee K_1$,则

$$P_k(G) = k(k-2)^n + (-1)^n k(k-2).$$

36. 不是完全图的最小的惟一 3 可着色图是怎样的?

37. 证明:(1) 每一个 3 色最大可平面图是惟一 3 可着色的;

(2) 至少有 3 个点的一个外可平面图 G 是惟一 3 可着色的当且仅当它是最大外可平面的.

38. 求 $\chi_T(C_n)$ 和 $\chi_T(K_{m,n})$.

39. 设 G 是偶图,证明: $\chi_T(G) \leq \Delta(G) + 2$.

40. 证明引理 3.

41. 证明:若 $n > 4$ 并且 n 为偶,则 $\chi_T(G_{n,n-2}) = n+1$, 其中 $G_{n,n-2} = K_{n-2} \vee \bar{K}_2$.

42. n 色数 $\chi_n(G)$ 是指任何一条长度为 n 的路上的所有点不着以同样的颜色的 G 的着色法所需要的颜色的最少数目. 证明:

(1) 对于任何一个 n , 有一个外可平面图 G , 使 $\chi_n(G) = 3$;

(2) 对于任何一个 n , 有一个可平面图 G , 使 $\chi_n(G) = 4$.

第八章 Ramsey 定理

1930 年英国逻辑学家 F. P. Ramsey 提出这样一个问题:任意六个人中必存在三个人相互认识或三个人相互不认识. 这个问题称为 Ramsey 问题,对该问题的讨论导致了 Ramsey 定理、Ramsey 数、Ramsey 图、扩展 Ramsey 定理的引入以及一些深层次的数学问题. Ramsey 问题可由图论模型来描述,因而可用图论方法来讨论. 在 Ramsey 问题的图论模型中,可由独立集和团来描述. 也可由边的着色来描述. 关于独立集,因其本身也是图论中的一个重要概念,所以本章第一节先对其进行讨论.

§ 8.1 独立集和覆盖

一、独立集与覆盖

在 § 7.4 中,我们曾引入独立集,最大独立集和独立数 $\alpha(G)$ 等概念. 本节进一步讨论这些概念,再看一个例子以加深印象.

例 1 (1) 对 $\forall v \in V(G)$, $\{v\}$ 为 G 的独立集;

(2) 图 8-1(a)中的大圆点组成的集合以及(b)中的大圆点组成的集合分别为同一个图的两个独立集,其中(b)中的独立集为最大独立集,它有 4 个点,因而该图的独立数为 4.

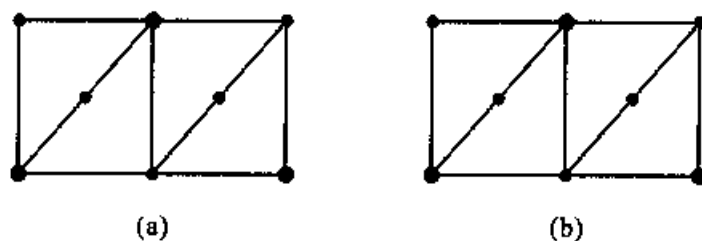


图 8-1

在第 § 5.2 中,我们曾引出过图 G 的覆盖的概念,即 G 的一个覆盖是指 G 的一个顶点子集 K ,使得 G 的每条边都至少有一个端点属于 K . 不难看出图 8-1 中的两个独立集的补集(相对于 $V(G)$ 而言)均为 G 的覆盖. 实际上,这一规律对所有图均适用.

定理 1 给定图 $G=(V, E)$, 对 $S \subseteq V$, 则 S 是 G 的独立集当且仅当

$V \setminus S$ 是 G 的覆盖.

证明 由独立集的定义, S 是 G 的独立集等价于 G 的每条边的两个端点不同时属于 S . 这表明 G 的每条边至少有一个端点属于 $V \setminus S$, 即 $V \setminus S$ 是 G 的覆盖. $\square$

定义 1 称 G 的最小覆盖的点数为 G 的覆盖数, 记为 $\beta(G)$, 简记为 β .

推论 对任意的 n 阶图 G , 均有 $\alpha + \beta = n$.

证明 设 S 是 G 的一个最大独立集, K 是 G 的最小覆盖, 由定理 1, $V \setminus K$ 是独立集而 $V \setminus S$ 是覆盖, 因而

$$\alpha \geq |V \setminus K| = n - |K| = n - \beta, \quad (8.1)$$

$$\beta \leq |V \setminus S| = n - |S| = n - \alpha. \quad (8.2)$$

由 (8.1) 式有 $\alpha + \beta \geq n$, 由 (8.2) 式有 $\alpha + \beta \leq n$, 所以 $\alpha + \beta = n$. $\square$

二、边独立集与边覆盖

独立集与覆盖均为点的子集, 而关于边的与之相对应的两个概念为匹配与边覆盖.

定义 2 设 L 是 G 的一个边子集, 若 G 中每个点均为 L 中某条边的端点, 则称 L 为 G 的边覆盖; G 的含边数最少的边覆盖称为 G 的最小边覆盖; 最小边覆盖的边数称为 G 的边覆盖数, 记为 $\beta'(G)$, 简记为 β' .

例 2 (1) 对任意的图 G , $E(G)$ 均为 G 的边覆盖.

(2) 图 8-2(a) 中的粗边组成的集合以及 (b) 中粗边组成的集合分别为同一个图 G 的两个边覆盖, 其中 (b) 中的边覆盖为最小边覆盖, 它有 4 条边, 因而该图的边覆盖数为 4.

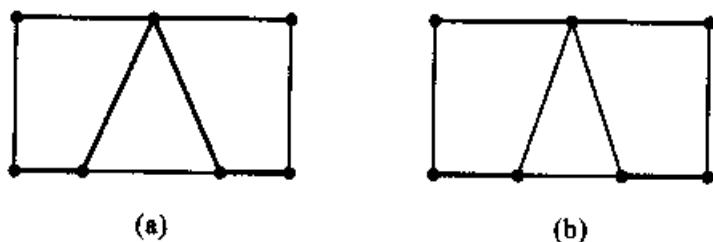


图 8-2

不难看出图 8-2(a) 中覆盖的补集 (相对于 $E(G)$ 而言) 是 G 的匹配, 而 (b) 中的补集不是 G 的匹配. 因而匹配与边覆盖没有类似于定理 1 中的关系. 若用 $\alpha'(G)$ 表示 G 的最大匹配的边数, 称 $\alpha'(G)$ 为 G 的边独立数 (可简记为 α'), 则 α' 与 β' 的关系类似于 α 与 β 的关系.

定理 2 对任意的 n 阶图 G , 若 $\delta(G) > 0$, 则 $\alpha' + \beta' = n$.

证明 设 M 是 G 的一个最大匹配, S 为 G 中所有 M 非饱和顶点组

成的集合. 因 $\delta > 0$, 并且 M 是最大匹配, 所以存在含 $|S|$ 条边的一个边子集 E' , 满足 S 的每个点都与 E' 的某条边相关联. 显然, $M \cup E'$ 是 G 的边覆盖, 因而

$$\beta' \leq |M \cup E'| = \alpha' + (n - 2\alpha') = n - \alpha'.$$

由此得

$$\alpha' + \beta' \leq n. \quad (8.3)$$

再设 L 是 G 的一个最小边覆盖, 令 $H = G[L]$, 并设 M_H 是 H 的一个最大匹配. 记 H 中所有 M_H 非饱和顶点组成的集合为 S_H . 因 M_H 是最大匹配, 所以 $H[S_H]$ 没有非环的边, 从而

$$|L| - |M_H| = |L \setminus M_H| \geq |S_H| = n - 2|M_H|.$$

又因 H 是 G 的子图, 所以 M_H 也是 G 的匹配, 从而

$$\alpha' + \beta' \geq |M_H| + |L| \geq n. \quad (8.4)$$

由 (8.3) 和 (8.4) 得 $\alpha' + \beta' = n$. $\square$

定理 3 设 G 是 $\delta(G) > 0$ 的偶图, 则 $\alpha = \beta$.

证明 因 G 是 $\delta > 0$ 的偶图, 由定理 1 的推论和定理 2 得

$$\alpha + \beta = \alpha' + \beta'.$$

再由第五章的定理 4 知 $\alpha' = \beta$, 从而得 $\alpha = \beta$. $\square$

定理 3 表明无孤立点的偶图中的最大独立集的点数等于最小边覆盖的边数, 这一结果对一般图不一定成立, 如对图 8-2 中的图, $\alpha = 3 \neq 4 = \beta$.

三、点临界图与边临界图

若 H 是 G 的一个子图, 易知有 $\beta(H) \leq \beta(G)$. 特别地, 此不等式对 $H = G - v$ 或 $H = G - e$ 时成立, 其中 v 和 e 是 G 的任意一个点和边.

定义 3 设 v 是图 G 的一个点, e 为 G 的一条边, 若 $\beta(G - v) < \beta(G)$, 则称 v 是图 G 的 β 临界点; 若 $\beta(G - e) < \beta(G)$, 则称 e 是图 G 的 β 临界边.

由覆盖数的定义易知, 若点 v 和边 e 均为 β 临界的, 则有 $\beta(G - v) = \beta(G - e) = \beta(G) - 1$.

例 3 G_1 与 G_2 如图 8-3 所示. 易知 $\beta(G_1) = \beta(G_2) = 2$, $\beta(G_1 - v) = \beta(G_2 - e) = 1$, 所以 v 是 G_1 的 β 临界点, e 是图 G_2 的 β 临界边.

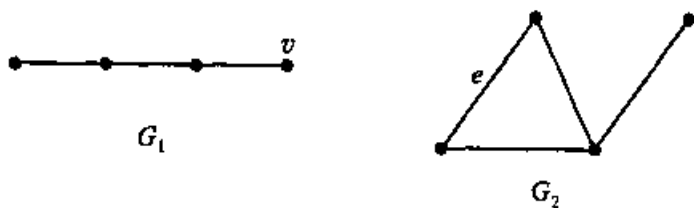


图 8-3

定理 4 点 v 是图 G 的 β 临界点当且仅当 v 含于 G 的某个最小覆盖中.

证明 若 v 含于 G 的一个最小覆盖 K 中, 则 $K \setminus \{v\}$ 覆盖 $G - v$, 从而

$$\beta(G - v) \leq |K \setminus \{v\}| = |K| - 1 = \beta(G) - 1$$

所以 v 是 G 的 β 临界点.

反之, 设 v 是 G 的 β 临界点, 从而有 $\beta(G - v) = \beta(G) - 1$. 取 $G - v$ 的一个最小覆盖 K' . 易知集合 $K' \cup \{v\}$ 是 G 的一个覆盖, 于是

$$|K' \cup \{v\}| = |K'| + 1 = \beta(G - v) + 1 = [\beta(G) - 1] + 1 = \beta(G).$$

这表明 $K' \cup \{v\}$ 是 G 的最小覆盖, 而显然 $K' \cup \{v\}$ 含 v . □

β 临界点与 β 临界边有下列关系:

(1) 若边 $e = uv$ 是图 G 的一条 β 临界边, 则删去 u 或 v 也会得到一个有较小覆盖数的图. 这表明 β 临界边的两个端点必为临界点. 因而有 β 临界边的图必有 β 临界点.

(2) 一个图有 β 临界点, 它不一定有 β 临界边. 例如图 8-3 的 G_1 有 β 临界点 v , 但它没有 β 临界边, 又如 C_4 的每个点均为 β 临界点, 而它也没有 β 临界边.

定义 4 若一个图的任何点都是 β 临界点, 则称该图为 β 点临界的; 若一个图的任何边都是 β 临界边, 则称该图为 β 边临界的.

由前面讨论的关系可知每个 β 边临界图必为 β 点临界图.

例 4 完全图, 奇圈及图 8-4 给出的图均为 β 边临界的.

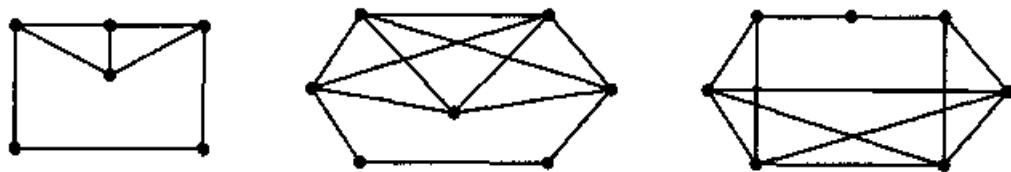


图 8-4

四、独立数的应用——Shannon 容量

图的 Shannon 容量是从通讯理论中引出的一个问题. 通讯中常用一些符号(或字母)给信息编码, 然后再沿信道发出. 由于干扰, 在接收端收到的符号可能与发送端发出的符号不一致. 假定编码选用的字母有 n 个: $x_1, x_2, \dots, x_n$. 则可以 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 为顶点集定义一个简单图 G , 对不同的顶点 x_i 与 x_j 当且仅当 x_i 可与 x_j 相混淆时, 则连边 $x_i x_j$. 称由 k 个字母组成的符号串为 k 字. 两个 k 字称为可混淆的(confoundable), 如果两个 k 字的所有相应位置的字母或者相同, 或者可混淆. 因此两个 k

字不可混淆当且仅当存在一个位置,在该位置上相应的字母是不可混淆的.

定义 $\alpha_k(G)$ 为两两不可混淆的 k 字的最大个数 ($k=1,2,\dots$), 于是 $\alpha_1(G)$ 即为 $V(G)$ 中两两不可混淆的字母的最大个数, 也即 G 中最大独立集的顶点数 $\alpha(G)$ (独立数).

在第一章我们曾引入图 G_1 和 G_2 的积图 $G_1 \times G_2$. 在此基础上定义图 G 的 k 次幂为 $G^{(2)} = G \times G, G^{(k+1)} = G^{(k)} \times G$ ($k=1,2,\dots$). 于是 G 中两个不同的有序 k 顶点组 (对应前文所说的 k 字) 在 $G^{(k)}$ 中有边相连当且仅当两个顶点组的相应位置上的顶点或者相等或者在 G 中有边相连. 因此 $\alpha_k(G)$ 等于 G 的 k 次幂 $G^{(k)}$ 的独立数 $\alpha(G^{(k)})$.

我们称数

$$S_c(G) = \sup\{\sqrt[k]{\alpha(G^{(k)})}; k=1,2,\dots\} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\alpha(G^{(k)})}$$

为图 G 的 Shannon 容量 (Shannon capacity). $S_c(G)$ 是 C. E. Shannon 于 1956 年研究通讯理论时引进的一个重要参数, 在通讯理论中应用广泛. 由定义易知

$$S_c(G) \geq \alpha(G). \quad (8.5)$$

一般来说, 等号是不成立的. 1956 年 Shannon 证明了若 G 是完美图 (完美图的概念见 § 7.3), 则 (8.5) 式等号成立. 确定 Shannon 容量是一个非常困难的问题, 即使 G 非常简单也如此, 例如对 5 圈 C_5 从 Shannon 给出的界 " $\sqrt{5} \leq S_c(C_5) \leq 5/2$ ", 到求出准确值 $S_c(C_5) = \sqrt{5}$, 历经 20 年. 1979 年, L. Lovász 引进了一种新的矩阵参数来研究图的 Shannon 容量, 提供了一种用矩阵方法来确定和估计一些图类的 Shannon 容量的新方法. $S_c(C_5)$ 的准确值也就是用此方法得出的. 有兴趣的读者可查阅相应的参考文献, 例如书后列出的文献 [22].

§ 8.2 Ramsey 定理

本节及本节之后所讨论的图均指简单图.

在第一章我们曾给出团的概念, 很明显团和独立集是两个互补概念, 即 S 是图 G 的团当且仅当 S 是 $\bar{G}$ 的独立集. 从直观上可以想象一个图若没有较大的团则应有较大的独立集, 反之亦然. 这一事实的真实性是由 Ramsey 的一个问题 (即本章开头所提及的 Ramsey 问题) 首次引出并由 Ramsey 首次证明.

对 Ramsey 问题, 即“任意六个人中必存在三个人相互认识或三个人

相互不认识”可如下建立一个图论模型:以人作为点,当且仅当两人认识时,则在代表两人的点之间连一条边.这样便得到了一个 6 阶图,于是 Ramsey 问题转化为:在任意的 6 阶图中或包含一个具有三个点的团或包含一个具有三个点的独立集.在证明这一事实之前我们先给出一个定理.

定理 5(鸽笼原理) (1) 若将 $q_1 + q_2 + \cdots + q_n - n + 1$ 个物体放入 n 个盒子中,则必存在一个 $i (1 \leq i \leq n)$, 使第 i 个盒子至少装 q_i 个物体;

(2) 若将 $n(r-1)+1$ 个物体放入 n 个盒子中,则必存在一个盒子至少装 r 个物体;

(3) 若将 $n+1$ 个物体放入 n 个盒子中,则必存在一个盒子至少装两个物体.

证明 (1) 如若不然,则对所有 $i=1, 2, \cdots, n$, 第 i 个盒子最多装 $q_i - 1$ 个物体. 这样进入盒子的物体总数最多 $q_1 + q_2 + \cdots + q_n - n$ 个, 矛盾. 所以结论成立.

(2) 在(1)中令 $q_1 = q_2 = \cdots = q_n = r$ 即得.

(3) 在(2)中令 $r=2$ 即得. □

定理 6 在任意的 6 阶图 G 中,或存在三个点的团或存在三个点的独立集.

证明 任取 G 的一个点 v . 由定理 5 的(2) ($n=2, r=3$), 在 G 的其余 5 个点中必存在三个点均与 v 相邻或均与 v 不相邻, 不妨设存在三个点 u_1, u_2 和 u_3 均与 v 相邻. 若 $S = \{u_1, u_2, u_3\}$ 为独立集, 则已得证(如图 8-5(a)所示), 否则 S 中存在两个点, 不妨设 u_1 与 u_2 相邻, 这样 $\{u_1, u_2, v\}$ 是 G 的团(如图 8-5(b)所示). □

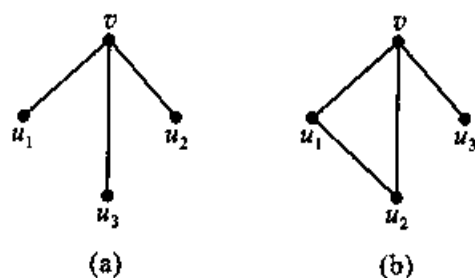


图 8-5

定理 7 对任意的 9 阶图 G , 必存在含 3 个点的团或存在含 4 个点的独立集.

证明 因图中奇点个数为偶, 所以 G 中不可能所有点的度均为 3. 从而 G 中存在点 v , 满足 $d(v) \neq 3$. 以下我们证明 G 中若不存在含 3 个点的团, 则必存在含 4 个点的独立集.

情况 1 $d(v) < 3$. 此时与 v 不相邻的点至少有 6 个. 设 S 为 G 中与 v 不相邻的点构成的集合, 由定理 6, $G[S]$ 中存在含 3 个点的独立集 U (因假设不存在含 3 个点的团), 这样 $U \cup \{v\}$ 是 G 的含 4 个点的独立集.

情况 2 $d(v) > 3$. 此时与 v 相邻的点至少有 4 个, 设为 u_1, u_2, u_3, u_4 .

因假设 G 中不存在含 3 个点的团, 所以 u_1, u_2, u_3, u_4 互不相邻, 即 $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ 是 G 的独立集. $\square$

定义 1 给定正整数 a 和 b , 令 $R(a, b)$ 是保证任意的 n 阶图中必存在含 a 个点的团或存在含 b 个点的独立集的最小 n 值, 则称 $R(a, b)$ 为 Ramsey 数.

定理 6 表明 $R(3, 3) \leq 6$, 而 C_5 (如图 8-6) 表明 $R(3, 3) \geq 6$, 所以

$$R(3, 3) = 6. \quad (8.6)$$

类似地, 定理 7 表明 $R(3, 4) \leq 9$, 而图 8-7 所示的 8 阶图既无 3 个点的团, 又无 4 个点的独立集, 所以 $R(3, 4) \geq 9$, 于是

$$R(3, 4) = 9. \quad (8.7)$$

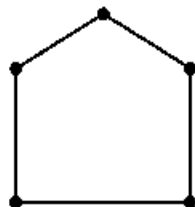


图 8-6

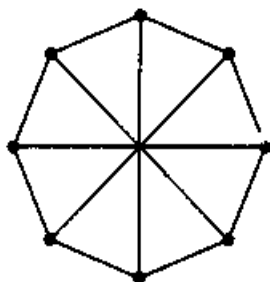


图 8-7

下面我们讨论 Ramsey 数的性质. 首先由 Ramsey 数的定义易知

$$R(a, b) = R(b, a), R(1, a) = R(a, 1) = 1.$$

由于对任意的 a 阶图 G , 若 G 有边, 则 G 含有两个点的团; 否则 G 含 a 个点的独立集. 这样

$$R(2, a) = R(a, 2) = a. \quad (8.8)$$

定理 8 当 $a, b \geq 2$ 时, $R(a, b)$ 有限, 并且

$$(1) R(a, b) \leq R(a-1, b) + R(a, b-1); \quad (8.9)$$

$$(2) R(a, b) \leq \binom{a+b-2}{a-1}. \quad (8.10)$$

证明 显然若 (8.8) 式和 (8.9) 式成立, 则 $R(a, b)$ 有限.

(1) 我们假定 $R(a-1, b)$ 与 $R(a, b-1)$ 有限. 设 G 是一个 $R(a-1, b) + R(a, b-1)$ 阶图. 取 G 中一个点 v , 令

$$S = \{x | x \in V(G), \text{ 并且 } x \text{ 与 } v \text{ 相邻}\},$$

$$F = \{x | x \in V(G), \text{ 并且 } x \text{ 与 } v \text{ 不相邻}\}.$$

因 $|S| + |F| = R(a-1, b) + R(a, b-1) - 1$, 由定理 5 的 (1), 或 $|S| \geq R(a-1, b)$, 或 $|F| \geq R(a, b-1)$. 若 $|S| \geq R(a-1, b)$, 则在子图 $G[S]$ 中或有 $a-1$ 个点的团 U , 或有 b 个点的独立集. 从而在 G 中或有 a 个点的团 $U \cup \{v\}$, 或有 b 个点的独立集. 若 $|F| \geq R(a, b-1)$, 则在子图

$G[F]$ 中或有 a 个点的团或有 $b-1$ 个点的独立集 T . 从而在 G 中或有 a 个点的团或有 b 个点的独立集 $F \cup \{v\}$, 这样我们已证得(8.9)式.

(2) 对 $a+b$ 用归纳法. 当 $a=b=1$ 即 $a+b=2$ 时(8.10)式成立. 又由(8.8)式, $R(2, b) = b = \binom{2+b-2}{2-1}$, $R(a, 2) = a = \binom{a+2-2}{a-1}$, 这表明当 $a=2$, 或 $b=2$ 时(8.10)式也成立. 假定对满足 $2 \leq a+b < s+t$ ($s > 2, t > 2$) 的正整数对 (a, b) , (8.10)式成立. 从而由(8.9)式

$$\begin{aligned} R(s, t) &\leq R(s-1, t) + R(s, t-1) \\ &\leq \binom{s+t-3}{s-2} + \binom{s+t-3}{s-1} \\ &= \binom{s+t-2}{s-1}. \end{aligned} \quad \square$$

定理 9 设 a, b 均为大于 1 的整数, 若 $R(a-1, b)$ 和 $R(a, b-1)$ 均为偶数, 则

$$R(a, b) \leq R(a-1, b) + R(a, b-1) - 1.$$

证明留作习题.

例 1 求 $R(3, 5)$ 和 $R(4, 4)$.

解 由定理 8 以及(8.7)和(8.8)式, $R(3, 5) \leq R(2, 5) + R(3, 4) = 5 + 9 = 14$. 图 8-8 表明 $R(3, 5) \geq 14$, 所以 $R(3, 5) = 14$.

首先, $R(4, 4) \leq R(3, 4) + R(4, 3) = 9 + 9 = 18$, 而图 8-9 表明 $R(4, 4) \geq 18$, 所以 $R(4, 4) = 18$.

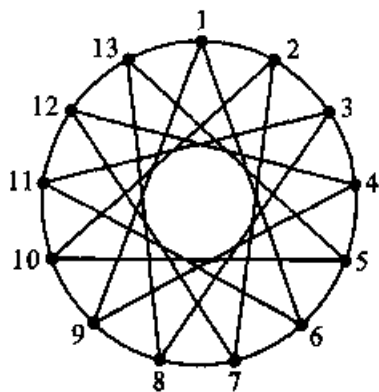


图 8-8

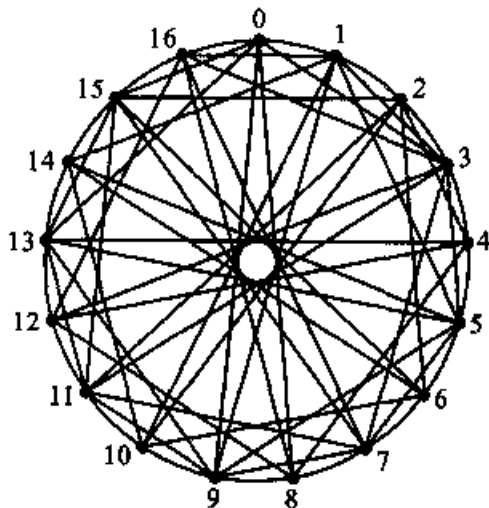


图 8-9

对任意的正整数 a 和 b , 确定 $R(a, b)$ 的值是一个非常困难且尚未解决的问题, 即使对一些具体的 a, b , 求出 $R(a, b)$ 也十分困难. 在上面的一

些例子中,我们是先确定 $R(a, b)$ 的一个上界 k ,再给出一个既无 a 个点的团又无 b 个点的独立集的 s 阶图,若 $s=k-1$,则 $R(a, b)=k$. 像这样的既无 a 个点的团又无 b 个点的独立集的 $R(a, b)-1$ 阶图称为 (a, b) Ramsey 图. 例如 C_5 是 $(3, 3)$ Ramsey 图,图 8-7 中的图是 $(3, 4)$ Ramsey 图,图 8-8 中的图是 $(3, 5)$ Ramsey 图,图 8-9 是 $(4, 4)$ Ramsey 图. 人们猜测 (a, a) Ramsey 图应是自补图;当 $a=2, 3, 4$ 时这个猜测是正确的.

通常称 $R(a, a)$ 为对角线 Ramsey 数,并将其简记为 $R(a)$,而称 $R(a, b) (a \neq b)$ 为非对角线 Ramsey 数.

表 8-1 给出了一些已知的 Ramsey 数 $R(a, b)$ 或其上下界.

表 8-1

$a \backslash b$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	6	9	14	18	23	28	36	40	46	51	59	66	73
4		18	25	35	49	53	69	80	96	106	118	129	134
5			43	58	80	95	114						
6			49	87	143	216	316	442					
7				102									
8				165	298	495	780	1 171					
9					205								
10					540	1 031	1 713	2 826					
11						282							
12						1 870	3 583	6 090					
13								565					
14								6 625	12 715				
15									798				
16										23 854			

定理 10 $2^{a/2} \leq R(a) \leq \frac{2^{2a-2}}{\sqrt{a}}.$

证明 由定理 8,

$$R(a) \leq \binom{2a-2}{a-1} \leq \frac{2^{2a-2}}{\sqrt{a}}. \quad (8.11)$$

下面估计 $R(a)$ 的下界. 因 $R(1, 1)=1$ 及 $R(2, 2)=2$, 故可假定 $a \geq 3$. 令

$$\Gamma(n) = \{G \mid G \text{ 是简单图且 } V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}\},$$

$\Gamma(n, a) = \{G | G \in \Gamma(n) \text{ 且 } G \text{ 含 } a \text{ 个点的团}\}.$

因 K_n 有 $\binom{n}{2}$ 条边, 而对 K_n 的生成子图 H , K_n 的每条边都有属于 H 与不属于 H 两种可能, 故这样的 H 有 $2^{\binom{n}{2}}$ 个, 这表明

$$|\Gamma(n)| = 2^{\binom{n}{2}}. \quad (8.12)$$

类似地, $\Gamma(n)$ 中某特定 a 个点形成的团的图的个数为 $2^{\binom{n}{2} - \binom{a}{2}}$. 而在 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 中取 a 个点的取法有 $\binom{n}{a}$ 种, 所以

$$|\Gamma(n, a)| \leq \binom{n}{a} 2^{\binom{n}{2} - \binom{a}{2}}. \quad (8.13)$$

由 (8.12) 和 (8.13) 式, 得

$$\frac{|\Gamma(n, a)|}{|\Gamma(n)|} \leq \binom{n}{a} 2^{-\binom{a}{2}} < \frac{n^a 2^{-\binom{a}{2}}}{a!}. \quad (8.14)$$

假定 $n < 2^{a/2}$, 由 (8.14) 式可推知

$$\frac{|\Gamma(n, a)|}{|\Gamma(n)|} < \frac{2^{a^2/2} / 2 \cdot 2^{-\binom{a}{2}}}{a!} = \frac{2^{a/2}}{a!} < \frac{1}{2}.$$

这表明 $\Gamma(n)$ 中含有 a 个点的团的图不到一半.

另一方面, 因 $\Gamma(n) = \{G | \bar{G} \in \Gamma(n)\}$, 故 $\Gamma(n)$ 中含有 a 个点的独立集的图也不到一半. 由此可推知, 只要 $n < 2^{a/2}$, 则在 $\Gamma(n)$ 中必存在某个既不含 a 个点的团也不含 a 个点的独立集的图. 因此 $R(a) \geq 2^{a/2}$. $\square$

推论 令 $k = \min\{a, b\}$, 则 $R(a, b) \geq 2^{k/2}$.

定理 10 中给出的关于 $R(a)$ 的下界是由 Erdős 于 1947 年给出的, 其证明方法属于概率方法, 此方法常用来论证具有某种特性的图的存在性.

定理 10 给出的 $R(a)$ 的上界, 即 (8.11) 式, 尽管其证明简单, 但其改进直到该上界提出后的 50 年才给出. 在 1988 年 Thomason 证明了, 当 a 较大时,

$$R(a) \leq \frac{2^{2a}}{s}. \quad (8.15)$$

(8.15) 式的证明我们不在这里给出. 人们普遍认为存在一个常数 c , 可能 $c=1$, 满足

$$R(a) = 2^{(c+o(1))a}.$$

但要证明却相当困难.

由本章前文的描述及图的一些相关概念容易推知以下四种说法可相互转换.

- (1) 任意 n 个人中必存在 a 个人相互认识, 或 b 个人相互不认识;
 (2) 任意 n 阶图中必存在含 a 个点的团, 或存在含 b 个点的独立集;
 (3) 对任意 n 阶图 G , 要么 G 中存在含 a 个点的团, 要么 $\bar{G}$ 中存在含 b 个点的团;

(4) 对 K_n 的边用 1 和 2 两种颜色任意着色, 使得着色后在其子图中, 或存在一个 1 色 K_a (即所有边均着 1 色的 K_a , 以下同), 或存在一个 2 色 K_b .

既然以上四种说法是一致的, 那么 Ramsey 问题、Ramsey 数以及 Ramsey 定理都可用着色加以描述. 用着色描述 Ramsey 数, 颜色数为 2, 若将颜色数改为 k , 则可得推广的 Ramsey 数.

定义 2 给定正整数 $a_1, a_2, \dots, a_s$, 令 $R(a_1, a_2, \dots, a_s)$ 是最小正整数 n , 使得对 K_n 的任意一个 s 边着色, 着色后在 K_n 的子图中必存在一个 i 色 K_{a_i} , 其中 $1 \leq i \leq s$. 仍称 $R(a_1, a_2, \dots, a_s)$ 为 **Ramsey 数**.

由定义 2 易知下式成立: $R(a_1, a_2, \dots, a_s) = R(b_1, b_2, \dots, b_s)$, 其中 $b_1, b_2, \dots, b_s$ 是 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 的任一个排列.

对给定的 $s (s \geq 3)$ 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_s$, 令 $t = R(a_{s-1}, a_s)$, 若用 $(s-1)$ 和 s 两种色对 K_t 的边着色, 显然在 K_t 的子图中必存在一个 $(s-1)$ 色 $K_{a_{s-1}}$, 或 s 色 K_{a_s} . 所以若 $R(a_1, \dots, a_{s-2}, t)$ 为一个有限数 P , 则对 K_P 的任意 s 边着色, 必能保证着色后在 K_P 的子图中必存在一个 i 色 K_{a_i} ($1 \leq i \leq s$), 这表明

$$R(a_1, a_2, \dots, a_s) \leq R(a_1, \dots, a_{s-2}, R(a_{s-1}, a_s)) \quad (8.16)$$

而对着色数目使用归纳法容易推得 $R(a_1, \dots, a_{s-2}, t)$ 有限, 所以 (8.16) 恒成立.

进一步, 定理 8 可推广为下面的定理, 该定理的证明方法与定理 8 类似, 其证明留作习题.

定理 11 (1) $R(a_1, a_2, \dots, a_s) \leq R(a_1 - 1, a_2, \dots, a_s) + R(a_1, a_2 - 1, a_3, \dots, a_s) + \dots + R(a_1, \dots, a_s - 1) - s + 2$; (8.17)

$$(2) R(a_1 + 1, a_2 + 1, \dots, a_s + 1) \leq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_s)!}{a_1! a_2! \dots a_s!}.$$

$$\begin{aligned} \text{例 2} \quad R(3, 3, 3) &\stackrel{(8.17)}{\leq} 3R(2, 3, 3) - 3 + 2 \\ &\stackrel{(8.16)}{\leq} 3R(2, R(3, 3)) - 1 \\ &\stackrel{\text{习题 12}}{=} 3R(3, 3) - 1 = 17. \end{aligned}$$

注: Greenwood 和 Gleason 于 1955 年已证明: $R(3, 3, 3) = 17$.

§ 8.3 广义 Ramsey 数

给定简单图 $G_1, G_2, \dots, G_k$, 设 Ramsey 数 $R(|G_1|, |G_2|, \dots, |G_k|) = n$. 由 Ramsey 数的定义知: 对 K_n 的任意 k 边着色必存在一个 $i (1 \leq i \leq k)$, 使得着色后的 K_n 必含有一个 i 色 $K_{|G_i|}$.

而含有 i 色 $K_{|G_i|}$ 自然也就含有 i 色 G_i , (一个图 G 含有图 H 是指 G 中存在与 H 同构的子图, 以下同). 于是我们可将 Ramsey 数推广.

定义 给定无孤立点的简单图 $H_1, H_2, \dots, H_s$, 令 $r(H_1, H_2, \dots, H_s)$ 是最小正整数 n , 使得对 K_n 的任意一个 s 边着色, 着色后在 K_n 的子图中必存在一个 i 色 H_i , 其中 $1 \leq i \leq s$. 称 $r(H_1, H_2, \dots, H_s)$ 为广义 Ramsey 数.

由 $r(H_1, H_2, \dots, H_s)$ 的定义易知:

$$r(H_1, H_2, \dots, H_s) = r(H_{k_1}, H_{k_2}, \dots, H_{k_s}), \quad (8.18)$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 是 $1, 2, \dots, s$ 的任一个排列;

$$r(H'_1, H'_2, \dots, H'_s) \leq r(H_1, H_2, \dots, H_s), \quad (8.19)$$

其中 H'_i 是 H_i 的子图, $i = 1, 2, \dots, s$; $r(H_1, H_2)$ 也等价于这样一个最小正整数 n , 使得对任意的 n 阶图 G , 或 G 中存在子图 H_1 , 或 $\bar{G}$ 中存在子图 H_2 ; $r(H, K_2) = r(K_2, H) = |H|$.

例 1 设 P_3 是长为 3 的路, C_4 为 4 圈. 证明: $r(P_3, P_3) = r(P_3, C_4) = 5$.

证明 设 π 是 K_5 的任意一个 2 边着色, 并设 $V(K_5) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. 若 K_5 中每个点关联的边中至少有三条着 2 色, 则 K_5 中着 2 色的边至少有 $\lceil (3 \times 5)/2 \rceil = 8$ 条, 即着 1 色的边最多仅两条. 此时很明显存在 2 色 C_4 . 下设 K_5 中存在在其关联的边中仅两条边着 1 色的点, 不妨设 $\pi(12) = \pi(15) = 1$. 若边 23, 24, 53 和 54 中存在 1 色者, 比如 $\pi(23) = 1$, 则路 3215 是一条 1 色 P_3 ; 否则圈 23542 是 2 色 C_4 . 以上表明 $r(P_3, C_4) \leq 5$. 而图 8-10 表明 $r(P_3, C_4) \geq 5$, 所以 $r(P_3, C_4) = 5$.

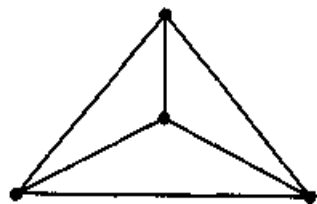


图 8-10

图 8-10 也表明 $r(P_3, P_3) \geq 5$, 而 $r(P_3, P_3) \leq r(P_3, C_4) = 5$, 故 $r(P_3, P_3) = 5$.

设 G 是一个图, l 是一个正整数, 记号 lG 表示由 l 个与 G 同构的且互不相交的子图构成的图. 于是 lK_2 , 表示由 l 条独立边组成的图. 若不导致无意义, 也允许 $l=0$, 此时 lG 表示空集.

定理 12 设 $l \geq 1, p \geq 2$, 则

$$r(lK_2, K_p) = 2l + p - 2.$$

证明 设 $n = 2l + p - 2$, 任取一个 n 阶图 G . 设 M 是 G 的最大边独立集, 于是 G 中不与 M 中的边相关联的点构成的集合 S 是 G 的点独立集. 若 $|M| \leq l - 1$, 则 $|S| = n - 2|M| \geq (2l + p - 2) - 2(l - 1) = p$. 这表明 G 中若不含 l 条独立边, 则必含 p 个点的独立集, 所以 $r(lK_2, K_p) \leq 2l + p - 2$.

设 E_{p-2} 是由 $p-2$ 个孤立点组成的图, 且设 E_{p-2} 不与 K_{2l-1} 相交, 则 $2l + p - 3$ 阶图 $K_{2l-1} \cup E_{p-2}$ 中既不含 l 条独立边也不含 p 个点的独立集, 这表明 $r(lK_2, K_p) \geq 2l + p - 2$.

综上, $r(lK_2, K_p) = 2l + p - 2$. □

由 (8.19) 式及定理 12 可得下面推论.

推论 设 $l \geq 1, p \geq 2, H$ 为任意 p 阶图, 则

$$r(lK_2, H) \leq 2l + p - 2.$$

定理 13 设 $s, t \geq 2, T$ 为一棵 t 阶树, 则

$$r(K_s, T) = (s-1)(t-1) + 1.$$

证明 设 G 是每部由 $t-1$ 个点组成的完全 $s-1$ 部图, 则 G 中不含 K_s , $\bar{G}$ 中也不含 T . 所以 $r(K_s, T) \geq (s-1)(t-1) + 1$.

设 $n = (s-1)(t-1) + 1$, 任取一个 n 阶图 G . 假定 $\bar{G}$ 中不含 K_s , 我们证明 G 中必含 T .

因 $\bar{G}$ 中不含 K_s , 故 G 中最大独立集的点数最多 $s-1$ 个, 从而推知 $\chi(G) \geq \lceil n/(s-1) \rceil = t$. 由第七章定理 8, G 中存在满足 $\delta(H) \geq t-1$ 的临界子图 H .

令 $T_1 = T - x$, 其中 x 为 T 的树叶. 假定 $T_1 \subset H$. 设 y 是 T_1 中 (也是 H 中) 一个与 x 相邻的点, 因在 H 中至少有 $t-1$ 个与 y 邻接的点, 而 $T_1 - y$ 的点数小于 $t-1$, 所以与 y 相邻的点中存在一个点 z , 满足 z 在 H 中但不在 T' 中, 其中 $T' = T_1 - y$. 于是 H 的子图 $T' \cup \{yz\}$ 同构于 T , 换言之, H 中含有 T . 以上已证得若 T 去掉一片树叶后含于 H , 则 T 必含于 H , 而 T 总可以通过逐一去掉一片树叶而最终只剩一条边而含于 H . 由此推知 T 必含于 H , 从而必含于 G . □

下面我们讨论广义 Ramsey 数的上下界.

给定图 G , 令 $f(G)$ 表示 G 的最大分支的阶, $c(G)$ 表示在 G 的所有正常 $\chi(G)$ 着色中最小的着同色的点子集的点数, 即 $c(G) = \min\{|V'| \mid V' \subset V(G) \text{ 且 } \chi(G - V') < \chi(G)\}$.

例如, $c(C_{2k+1}) = 1, c(K_{m,n}) = m \ (m \leq n)$.

定理 14 对任意非空图 H_1 和 H_2 有

$$r(H_1, H_2) \geq (\chi(H_1) - 1)(f(H_2) - 1) + c(H_1).$$

证明 简记 $\chi(H_1) = \chi_1, f(H_2) = f_2, c(H_1) = c_1$. 因 H_2 非空, 至少含一条边, 所以 $r(H_1, H_2) \geq r(H_1, K_2) = |H_1| \geq \chi(H_1)c(H_1) = \chi_1 c_1$.

若 $f_2 \leq c_1$, 则 $(\chi_1 - 1)(c_1 - f_2) \geq 0$. 从而 $\chi_1 c_1 + f_2 - \chi_1 f_2 - c_1 \geq 0 \Rightarrow \chi_1 c_1 + f_2 \geq \chi_1 f_2 + c_1$.

于是

$$\begin{aligned} r(H_1, H_2) &\geq \chi_1 c_1 = \chi_1 c_1 + f_2 - f_2 \geq \chi_1 f_2 + c_1 - f_2 \\ &= (\chi_1 - 1)f_2 + c_1 \geq (\chi_1 - 1)(f_2 - 1) + c_1. \end{aligned}$$

若 $f_2 > c_1$, 则图 $G = (\chi_1 - 1)K_{f_2-1} \cup K_{c_1-1}$ 不含 H_2 , 同时 $\bar{G}$ 中不含 H_1 . 所以

$$r(H_1, H_2) \geq |G| + 1 = (\chi_1 - 1)(f_2 - 1) + c_1. \quad \square$$

推论 对任意的非空图 H_1 和 H_2 , 若 H_2 连通, 则

$$r(H_1, H_2) \geq (\chi(H_1) - 1)(|H_2| - 1) + 1.$$

证明 因 H_2 连通, 所以 $f(H_2) = |H_2|$. 而 $c(H_1) \geq 1$, 再由定理 14, 知结论成立. $\square$

定理 15 对任意的图 G, H_1 和 H_2 , 有

$$r(G, H_1 \cup H_2) \leq \max\{r(G, H_1) + |H_2|, r(G, H_2)\}.$$

特别地

$$r(sH_1, H_2) \leq r(H_1, H_2) + (s-1)|H_1|.$$

证明 令 $n = \max\{r(G, H_1) + |H_2|, r(G, H_2)\}$. 对 K_n 的任意一个 2 边着色 π , 着色后假定 K_n 中不含 1 色 G , 则因 $n \geq r(G, H_2)$, 故 G 中必含 2 色 H_2 .

在 K_n 中删去这个 2 色 H_2 的顶点, 记所得子图为 G^* . 此时因 $|G^*| = n - |H_2| \geq r(G, H_1)$, 因此在 G^* 中含有 2 色 H_1 . 从而在 K_n 中含有 2 色 $H_1 \cup H_2$. $\square$

例 2 设 $m \geq n \geq 1$, 证明 $r(mK_2, nK_2) = 2m + n - 1$.

证明 图 $G = K_{2m-1} \cup \bar{K}_{n-1}$ 不含 m 条独立边, $\bar{G} = \bar{K}_{2m-1} \vee K_{n-1}$ 也不含 n 条独立边, 所以

$$r(mK_2, nK_2) \geq 2m + n - 1. \quad (8.20)$$

下面用归纳法证明 $r(mK_2, nK_2) = 2m + n - 1$.

由定理 12, 对 $n = 1$, 及任意的 $m \geq 1$, 有 $r(mK_2, K_2) = 2m + 2 - 2 = 2m$.

假定对 $n = t$ 及 $m = s \geq t$ 有

$$r(sK_2, tK_2) = 2s + t - 1.$$

令 G 是一个阶为 $p = r(sK_2, tK_2) + 3 = 2s + t + 2$ 的图. 若 $G = K_p$, 则 G 含有 $(s+1)$ 条独立边, 即含有 $(s+1)K_2$; 若 G 为空图, 则 $\bar{G}$ 含有 $(t+1)K_2$. 设 G 既不是完全图也不是空图, 则 G 中存在三个点 x, y, z 满足 $xy \in E(G)$, $xz \notin E(G)$. 此时, 或 $G - \{x, y, z\}$ 含 s 条独立边 (从而加上 xy 可组成 G 中 $s+1$ 条独立边), 或 $\bar{G} - \{x, y, z\}$ 含 t 条独立边 (从而加上 xz 可组成 $\bar{G}$ 中 $t+1$ 条独立边).

所以

$$r((s+1)K_2, (t+1)K_2) \leq 2s + t + 2 = 2(s+1) + (t+1) - 1, \quad (8.21)$$

再由 (8.20) 式得

$$r((s+1)K_2, (t+1)K_2) = 2(s+1) + (t+1) - 1. \quad \square$$

§ 8.4 应 用

本小节给出 Ramsey 定理在整数中的一个应用.

考察整数集 $\{1, 2, \dots, 13\}$ 的一个划分 $(\{1, 4, 10, 13\}, \{2, 3, 11, 12\}, \{5, 6, 7, 8, 9\})$ 可以验证在该分类中不存在这样一个子集, 使得取自该子集的三个数 x, y, z (可以相同) 能满足方程

$$x + y = z. \quad (8.22)$$

然而若将 14 加入到上述划分中的任一个子集而得到的 $\{1, 2, \dots, 14\}$ 的新的划分, 则在加入 14 的那个子集 (比如子集 $\{1, 4, 10, 13, 14\}$) 中, 方程 (8.22) 有解. 实际上对整数集 $\{1, 2, \dots, 14\}$, 无论将其划分为怎样的三个子集, 则其中必存在一个子集使得方程 (8.22) 在该子集中有解.

若令 $[m] = \{1, 2, \dots, m\}$, Schur 在 1916 年证明了一个更一般的结论, 即下面的定理 16.

定理 16 对任一个正整数 k , 必存在一个正整数 $m(k)$, 使得在将 $[m(k)]$ 划分为 k 个子集的任一划分中, 必存在一个子集, 使得在该子集中包含三个整数 x, y 和 z , 满足 $x + y = z$.

证明 令 $R(3, 3, \dots, 3) = R_k(3)$, 其中 Ramsey 数 $R(3, \dots, 3)$ 的记号中含 k 个 3.

令 $m(k) = R_k(3) - 1$. 设 $(S_1, S_2, \dots, S_k)$ 是 $[m(k)]$ 的任一划分. 取以 $\{1, 2, \dots, m(k), R_k(3)\}$ 为顶点集的完全图 K_n ($n = R_k(3)$), 并用颜色 $1, 2, \dots, k$ 按下述规则给 K_n 的边着色: 边 uv 着 i 色当且仅当 $|u - v| \in S_i$. 由 $R_k(3)$ 的定义知, 着色后 K_n 中存在一个单色三角形. 换言之, 存在三个点 a, b 和 c , 使得边 ab, bc 和 ac 着有相同的颜色 j , 不失一般性, 令 $a >$

$b > c$, 并记 $x = a - b, y = b - c$, 以及 $z = a - c$, 这样 $x, y, z \in S_j$, 并且满足 $x + y = z$. $\square$

给定正整数 k , 易知, 具有定理 16 中所述性质的 $m(k)$ 不惟一, 我们将它们中的最小者记为 $S(k)$. 由定理 16 的证明可知 $S(k) \leq R_k(3) - 1$, 而 $R_k(3) \leq \lfloor k!e \rfloor + 1$ (习题 8.13), 于是我们得到 $S(k)$ 的一个上界

$$S(k) \leq \lfloor k!e \rfloor. \quad (8.23)$$

例 求 $S(1)$ 和 $S(2)$.

解 集合 $\{1\}$ 中无方程 (8.22) 的解, 故 $S(1) \geq 2$; 而集合 $\{1, 2\}$ 有方程 (8.22) 的解, 故 $S(1) \leq 2$. 所以 $S(1) = 2$.

由 (8.23) 式知 $S(2) \leq \lfloor 2e \rfloor = 5$. 而对集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的 2 划分 $\{\{1, 4\}, \{2, 3\}\}$, 方程 (8.22) 在其两个子集中均无解, 故 $S(2) \geq 5$. 所以 $S(2) = 5$.

本节开头考察的例子表明 $S(3) \geq 14$, 实际上, $S(3) = 14$ (证明留作习题).

习 题 8

1. 求图 8-11 中两个图的 α, β, α' 和 β' .

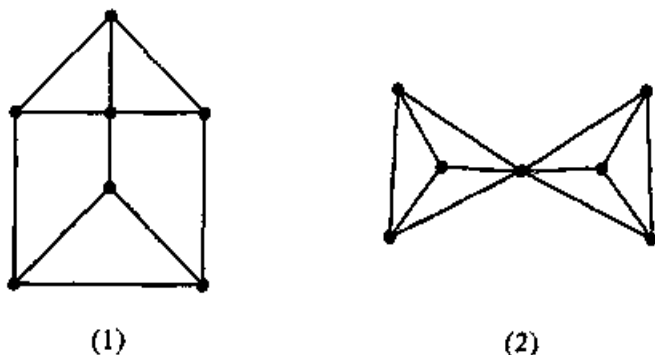


图 8-11

2. (1) 证明: G 是偶图当且仅当对 G 的每个子图 H 均有 $\alpha(H) \geq \frac{1}{2}|V(H)|$;
- (2) 证明: G 是偶图当且仅当对每个满足 $\delta(H) > 0$ 的子图 H 均有 $\alpha(H) = \beta(H)$.
3. 证明: 对任何一个图 G , 均有 $\beta(G) \geq \alpha'(G)$ 和 $\beta(G) \geq \alpha(G)$.
4. 证明: 若 G 有一条闭迹含有一个点覆盖, 则线图 $L(G)$ 是 Hamilton 的.
5. 证明: 对任何图 $G, \beta(G) \geq \delta(G)$.
6. 证明: 若 G 是一个偶图, 则边数 $m \leq \alpha\beta$, 等式仅当 G 是完全偶图时成立.
7. 证明 (1) 图 G 的任何两条 β 临界边均在同一个圈上;
- (2) 临界图无割点.

8. 称图 G 是 α 边临界的, 如果对所有 $e \in E(G)$, 均有 $\alpha(G-e) > \alpha(G)$. 证明
 - (1) G 是 α 边临界的当且仅当 G 是 β 边临界的;
 - (2) 连通的 α 边临界图无割点.
9. 证明: 若连通图 G 有 m 是条边, 则 $\beta \leq (m+1)/2$.
10. 证明定理 9.
11. 证明定理 11.
12. 证明: $R(2, a_1, \dots, a_s) = R(a_1, a_2, \dots, a_s)$, $s \geq 2$.
13. 设 $R_k(3)$ 表示 Ramsey 数 $R(3, 3, \dots, 3)$, 其中记号 $R(3, \dots, 3)$ 中含 k 个 3.
 - (1) 证明: $R_k(3) \leq k(R_{k-1}(3) - 1) + 2$;
 - (2) 由 $R_2(3) = 6$, 利用 (1) 证明: $R_k(3) \leq \lfloor k!e \rfloor + 1$.
14. 证明: 若用红色和蓝色对 K_7 的边着色, 则至少存在三个纯色三角形.
15. 证明: 若用红色和蓝色对 K_n 的边着色, 则纯色三角形的数量至少是 $2 \binom{n}{3}$.
16. 在平面上的 n 个点 (无三点共线) 中, 若任意四点都是凸四边形的四个顶点, 则这 n 个点必是一个凸 n 边形的顶点.
17. 证明: $R(4, 4, 4) \leq 254$.
18. 证明: 3 圈和 5 圈的联图不含 K_6 , 但它的每个 2 边着色都产生一个单色三角形.
19. 设 G 和 H 均为简单图, $G[H]$ 是其合成图.
 - (1) 证明: $\alpha(G[H]) \leq \alpha(G) \cdot \alpha(H)$;
 - (2) 利用 (1) 证明

$$R(ab+1, ab+1) - 1 \geq (R(a+1, a+1) - 1) \times (R(b+1, b+1) - 1);$$
 - (3) 证明: 对所有 $n \geq 0$ 均有 $R(2^n+1, 2^n+1) \geq 5^n + 1$.
20. 证明: K_n 的任意 2 边着色, 含有同色生成树.
21. 通过扩展图 8-7 的结构对每个 $t \geq 2$, 找一个 t 正则图, 证明 $R(3, t+1) > 3t-1$.
22. 证明: $r(C_4, C_4) = 6$
23. 设 $s, t \geq 2$, T 是一棵 t 阶树, 证明若 $t-1$ 能整除 $s-1$, 则

$$r(T, K_{1,s}) = s + t - 1.$$
24. 称图 $F_l = K_1 \vee lK_2$ 为具有 l 个叶片的扇. 这样 $F_1 = K_3$, F_l 是由 l 个具有一个共同顶点的三角形组成的图. 证明对 $l \geq 2$, 有

$$r(F_1, F_l) = r(K_3, F_l) = 4l + 1.$$
25. 设 $m \geq n \geq 1$ 并且 $m \geq 2$, 证明 $r(mK_3, nK_3) = 3m + 2n$.
26. 证明: K_{3n-1} 的任意 2 边着色都含有一个由 n 条边组成的边独立集, 该独立集的边着有相同的颜色. 进一步证明这个结果是不可改进的, 即存在 K_{3n-2} 的一个 2 边着色, 该着色不产生 n 条独立的同色边.
27. 考虑 $H_1 = P_5$ 和 $H_2 = K_{1,3}$, 说明下式不一定成立.

$$r(H_1, H_2) \geq \min_{i=1,2} r(H_i, H_i).$$

28. 证明: $S(3)=14$.

29. (1) 证明: $S(k) \geq 3S(k-1)-1$;

(2) 由 $S(3)=14$ 并利用(1)证明: $S(k) \geq \frac{1}{2}(3^k+1)$.

30. 证明任意将 $\{1, 2, \dots, 9\}$ 划分为两个子集中都存在一个子集, 使得在该子集中方程 $x+y+1=z$ 有解.

31. 设 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 为直径为 1 的平面点集.

(1) 证明: 距离为 1 的点对的最大可能数目为 n ;

(2) 构造一个有 n 个点的直径为 1 的平面点集 A , 使 A 中恰有 n 对点, 其距离为 1.

32. 一个小组 18 人在一个半径为 6 km 的圆形的平面区域内执行某项任务, 彼此之间可用无线电电话联络, 假定通话设备的有效范围为 9 km, 证明: 在任何时刻, 至少有两个人, 每个人至少可以和 5 个其他人通话联络.

33. 设 U 是图 G 的顶点子集, 若 G 中不在 U 中的每个点均与 U 中某点相邻接, 则称 U 为 G 的控制集. G 的包含顶点数最少的控制集称为最小控制集, 最小控制集的顶点数称为 G 的控制数, 记为 $\text{dom}(G)$. 设 G 是一个 n ($n \geq 2$) 阶连通图, 证明

$$\text{dom}(G) \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

34. 设 H 是图 G 的一个生成子图, 证明: $\text{dom}(G) \leq \text{dom}(H)$.

35. 求 $K_{m,n}$, C_n 和 3 方体 Q_3 的控制数.

第九章 有 向 图

尽管现实生活中的许多问题都可建立其图论模型,但这些模型在处理有些问题时还不适用,还需改进.例如由自来水的管网系统抽象出来的图论模型,若要考虑水的流向,则图的边还应标明方向.又如在处理运输问题时所建立的运输网络图,若网络中涉及单行道,也应在相应的边上标明方向.对这些每条边都标有方向的图我们称之为有向图,本章将讨论有向图.有向图的理论非常丰富,但这里我们只讨论其中一些最基本的.

§ 9.1 有向图及其连通性

一、有向图

定义 1 一个有向图是一个称为点集的非空集合 $V(D)$ 和一个称为边集的集合 $E(D)$ 组成的二元组 $(V(D), E(D))$. 记为 $D = (V(D), E(D))$, 简记为 $D = (V, E)$, 其中 $V \cap E = \emptyset$, E 中每个元素均与 V 中一对有序点对相对应(点对中的点允许相同). V 中的元素称为顶点或点, E 中的元素称为有向边或弧, 也简称边.

有向图中,若边 e 和有序点对 $\langle u, v \rangle$ (或 (u, v)) 相对应,则记 $e = \langle u, v \rangle$, 此时 u 称为 e 的始点或起点, v 称为 e 的终点. 有时为讨论方便,也可直接称 $\langle u, v \rangle$ 为有向边.

设 D 是一个有向图,将 D 中每条有向边 $\langle u, v \rangle$ 改为边 uv , 记所得的图为 G , 我们称 G 为 D 的基础图. 反之, 给定图 G , 将 G 中每条边 uv 改为有向边 $\langle u, v \rangle$ (或 $\langle v, u \rangle$), 记所得的有向图为 D , 我们称 D 为 G 的定向图. 易知, 一个有向图的基础图惟一, 而一个图的定向图不惟一. 和图一样, 也可用图形来表示一个有向图. 例如图 9-1 中, (a), (b) 均为有向图, 它们都是 (c) 的定向图.

比较有向图和图的定义, 容易推知图的某些概念和定义(如邻接、关联、阶、子图等等)在有向图中仍可适用. 因此在下文对有向图的讨论中, 我们约定凡未加定义的概念和术语, 它们的定义均与无向图中的定义相同.

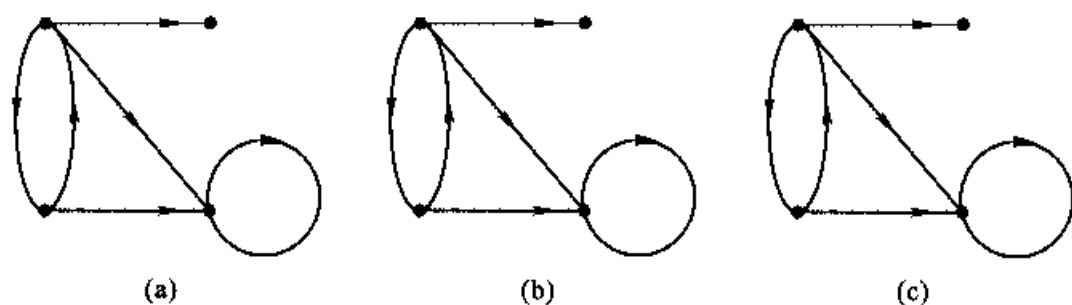


图 9-1

定义 2 设 v 是有向图 D 的一个顶点, 称 D 中以 v 为始(终)点的边的数目为 v 的出(入)度, 记为 $d^+(v)$ ($d^-(v)$), 称 v 的出度与入度之和为 v 的度, 记为 $d(v)$.

例 1 对图 9-2 中所示有向图, 有

$$d^+(a)=1, d^-(a)=2, d(a)=3;$$

$$d^+(b)=1, d^-(b)=2, d(b)=3.$$

第一章的定理 2 (图中所有顶点的度数之和等于 2 倍边数) 对有向图仍适用. 进一步, 有向图还满足下列定理 1.

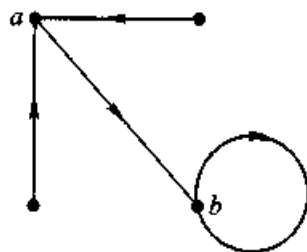


图 9-2

定理 1 设 $D=(V, E)$ 是一个有向图, 则有

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = |E|. \quad (9.1)$$

证 任取 D 中一条有向边 $\langle u, v \rangle$, 在计算 D 中各点的出度时, 此边仅在 $d^+(u)$ 中被计算一次. 换言之, D 中各边在计算各点的出度之和时恰被计算一次, 所以各顶点出度之和等于边数.

同理, 各顶点入度之和也等于边数, 从而 (9.1) 式成立. $\square$

定义 3 设 $D=(V, E)$ 是一个标定有向图, 其中设 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$.

(1) 称矩阵 $A(D)=(a_{ij})_{n \times n}$ 为 D 的邻接矩阵, 其中 a_{ij} 是以 v_i 作为始点 v_j 作为终点的边的数目, $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$;

(2) 若 D 无环, 称矩阵 $M(D)=(m_{ij})_{n \times m}$ 为 D 的关联矩阵, 其中

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 是边 } e_j \text{ 的始点,} \\ -1, & v_i \text{ 是边 } e_j \text{ 的终点, } 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

例 2 对图 9-3 所示的两个有向图 D_1 和 D_2 , 有

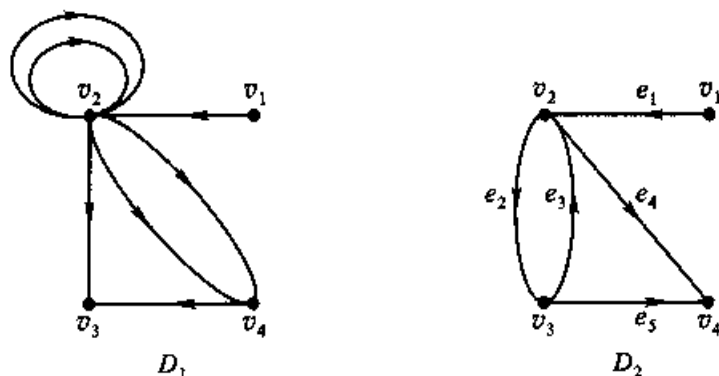


图 9-3

$$A(D_1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M(D_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix},$$

其中 $A(D_1)$ 的第 i 行(列)代表顶点 v_i ; $M(D_2)$ 的第 i 行代表顶点 v_i , 第 i 列代表边 e_i .

由邻接矩阵和关联矩阵的定义可推知, 邻接矩阵 $A(D)$ 的所有元素之和等于边数; 关联矩阵每一列恰有一个“1”和一个“-1”, 第 i 行的 1 的个数等于 $d^+(v_i)$, -1 的个数等于 $d^-(v_i)$.

若 n 条有向边的起点和终点均相同, 则这 n 条边称为 n 重边, n 称为这些边的重数. 重数大于 1 的边也称为重边, 重数等于 1 的边也称为单边. 既无环又无重边的有向图称为简单有向图. 例如, 图 9-3 中的 D_2 是简单有向图.

二、有向图的连通性

有向图 D 的一条有向途径是指一个有限非空点边交替序列 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_k v_k$, 使得对 $1 \leq i \leq k$, 边 e_i 的始点为 v_{i-1} , 终点为 v_i . 顶点 v_0 与 v_k 分别称为 Γ 的起点与终点, k 称为 Γ 的长. 和图的途径一样, 不误解时也可用点序列表示有向途径. 若上述有向途径 Γ 中的边互不相同, 则称 Γ 为有向迹. 有向路、有向闭迹(也称有向回路)和有向圈等概念可仿照路、闭迹、圈的定义类似地给出, 这里不再重述.

§ 1.5 中的定理 10 对有向图仍适用, 即若 A 为标定有向图 D 中的邻接矩阵, 则 A^n 的第 i 行第 j 列的元素 $a_{ij}^{(n)}$ 为 D 中从 v_i 到 v_j 的长为 n 的有向途径的数目.

定义 4 设 u 和 v 为有向图 D 中的两个顶点, 若 D 中存在有向 (u, v)

路,则称在 D 中 u 可达 v ,记为 $u \rightarrow v$,规定 $u \rightarrow u$.

容易证明“可达”作为有向图的顶点集合 V 上的关系,具有自反性和传递性,但不能保证有对称性,因此它不是 V 上的等价关系.

设 u 和 v 均为有向图的顶点,若 $u \rightarrow v$,并且 $v \rightarrow u$,则称 u 和 v 可互达,记为 $u \leftrightarrow v$. 易知关系“ $\leftrightarrow$ ”是 $V(D)$ 上的一个等价关系.

定义 5 设 $D=(V,E)$ 为一个有向图,

(1) 若对 $\forall u,v \in V$, u 与 v 可互达,则称 D 是强连通的;

(2) 若对 $\forall u,v \in V$, 或 $u \rightarrow v$, 或 $v \rightarrow u$, 则称 D 是单向连通的;

(3) 若 D 的基础图是连通的, 则称 D 是弱连通的, 弱连通简称连通.

由上述定义可知: 强连通一定单向连通, 单向连通一定弱连通.

例 3 有向图 D_1, D_2 和 D_3 如图 9-4 所示. 其中 D_1 是强连通的, D_1 和 D_2 是单向连通的, 三个有向图均是弱连通的.

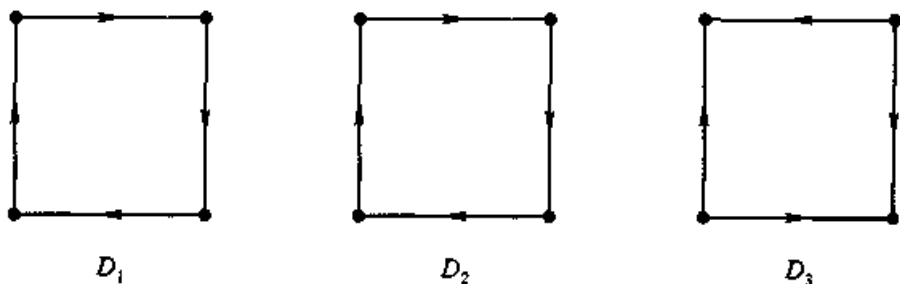


图 9-4

判断一个有向图是否强连通, 若用定义, 当点数较多时, 虽然不难但较繁, 这是因为判断是否“可达”的次数太多. 下面给出一个充要条件, 用此条件可较容易地判断一个有向图是否强连通.

定理 2 有向图 $D=(V,E)$ 是强连通的, 当且仅当 D 中存在含有所有顶点的有向回路.

证明 充分性 设 C 是 D 中含所有顶点的有向回路. 对 $\forall u,v \in V$, 因 C 含 D 中所有点, 故 u 和 v 也在 C 中, 从而 u 和 v 沿 C 便可互达. 这表明 D 是强连通的.

必要性 设 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. 因 D 是强连通的, 故 D 中任意两点均可互达. 于是, 由 $v_1 \rightarrow v_2$ 可知 D 中存在从 v_1 到 v_2 的有向途径 Γ_1 , 由 $v_2 \rightarrow v_3$ 可知 D 中存在从 v_2 到 v_3 的有向途径 $\Gamma_2, \dots$, 由 $v_n \rightarrow v_1$ 可知 D 中存在从 v_n 到 v_1 的有向途径 Γ_n . 这样 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_n$ 首尾相连便构成了 D 中一条含所有顶点的有向回路. $\square$

例 4 图 9-5 所示的图是强连通的. 这是因该图存在含有所有顶点的有向回路:

124651351.

依据有向图的强(单向、弱)连通性,可仿照图的连通分支的概念,定义有向图的强(单向、弱)连通分支.

定义 6 设 D' 是有向图 D 的子图. 若 D' 是强连通的(单向连通的、弱连通的), 且 D 中不存在真包含 D' 的子图也是强连通的(单向连通的、弱连通的), 则称 D' 是 D 的强(单向、弱)连通分支.

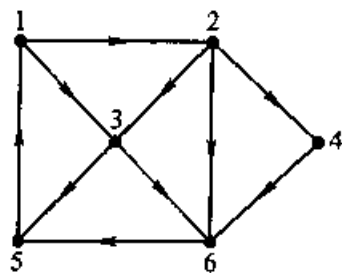


图 9-5

由定义 6 易知, 若 D' 是有向图 D 的弱连通分支, 则 D' 的基础图是 D 的基础图的连通分支.

例 5 (1) 有向图 D 如图 9-6(a) 所示, 则由 $\{1\}$, $\{2, 3, 8, 9\}$, $\{4, 7\}$, $\{5\}$, $\{6\}$ 导出的子图均为 D 的强连通分支. 因 D 本身是单向连通的, 所以 D 的单向连通分支仅为 D 本身.

(2) 对图 9-6(b) 所示的有向图, 由 $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 3, 4\}$ 导出的子图均为该图的单向连通分支.

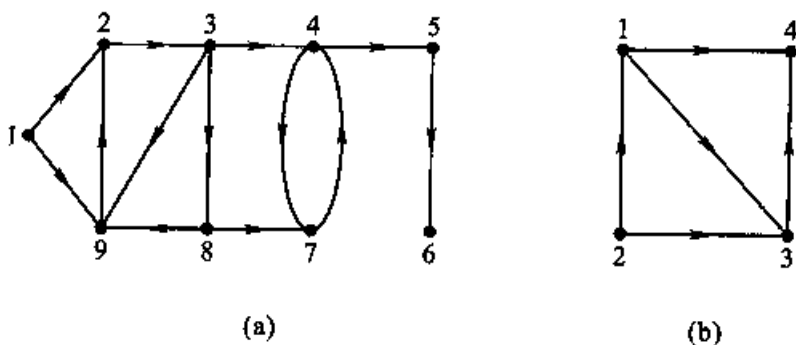


图 9-6

定理 3 在有向图 $D=(V, E)$ 中, 它的每个点位于并且仅位于一个强(弱)连通分支中.

证明 对 D 的任意一个强连通分支 D' , 取 $u \in V(D')$, 令

$$V(u) = \{v \mid v \in V(D), v \leftrightarrow u\},$$

即 $V(u)$ 是 $V(D)$ 上的等价关系“ $\leftrightarrow$ ”的一个含 u 的等价类. 对 $\forall v \in V(D')$, 由 D' 的强连通性, 在 D' 中 $v \leftrightarrow u$, 从而在 D 中 $v \leftrightarrow u$, 这表明 $v \in V(u)$, 故

$$V(D') \subseteq V(u). \quad (9.2)$$

由 $V(u)$ 的定义及等价类的性质可知 $V(u)$ 中任意两个顶点在 D 中可互达, 从而在导出子图 $D[V(u)]$ 中可互达. 所以 $D[V(u)]$ 具有强连通

性. 而(9.2)式表明 D' 是 $D[V(u)]$ 的子图, 再由强连通分支 D' 的定义“ D 中不存在真包含 D' 的子图也是强连通的”所以

$$D' = D[V(u)].$$

以上证得强连通分支实际上是等价关系“ $\leftrightarrow$ ”的等价类导出的子图. 而所有等价类构成的集合是 $V(D)$ 的一个划分, 所以 D 中每个顶点位于且只能位于一个强连通分支中.

类似可证 D 中每个顶点位于且只能位于一个弱连通分支中. $\square$

三、图的定向问题

一个城市的交通图可模型化为一个图, 街道作为边, 路口作为点. 为使交通顺畅, 往往一些街道被规定为机动车单向行驶, 即所谓单行道. 那么如何设置单行道才能保证对城内的任意两个地点 A 和 B , 既能从 A 可到达 B , 又能从 B 可到达 A . 这个问题实际上是图的定向问题. 即如何给图 G 的边指定一个方向, 使其成为具有强连通性的有向图. 亦即求 G 的一个具有强连通性的定向图.

在一个计算机系统中, 若用点表示资源, 边表示通讯线, 则该系统构成了一个图 G . 若一程序 P_1 占有资源 s_1 , 而对 s_2 提出申请. 可将边 $s_1 s_2$ 定向为从 s_1 指向 s_2 的有向边, 并同时对该边赋以 P_1 . 所以在任意一瞬时计算机资源的状态图, 都是 G 的定向图 D . D 的强连通子图反映一种死锁现象. 最简单的死锁现象的一个例子如程序 P_1 占有 s_1 , 而对 s_2 提出申请, P_2 占有 s_2 , 而对 s_3 提出申请, 而 P_3 占有 s_3 , 又对 s_1 提出要求, 结果只能互相等待. 死锁现象是操作系统应尽量避免的.

图的有关定向问题的实际例子还有不少, 这里不再列举. 但不是所有的图都存在强连通定向图, 如图 9-7 所示的图是一个有割边的图, 很明显, 该图不存在强连通定向图.

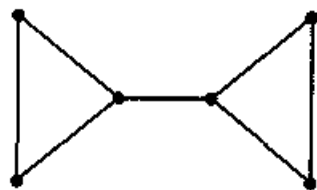


图 9-7

下面我们讨论什么样的图存在强连通定向图, 并假定所讨论的图均无环.

引理 1 图 G 是 2 边连通的当且仅当图 G 中任意两个顶点至少由两条边不相交的路所连通.

证明 充分性 任取图 G 中一条边 $e = uv$, 因 G 中任意两个顶点至少由两条边不相交的路所连通, 故删去边 e 后, 从 u 到 v 还存在路, 这表明 $G - e$ 仍连通, 所以 G 是 2 边连通的.

必要性 设 G 是 2 边连通的, 此时 G 无割边. 将 G 分成块, 块与块之

间以 G 中的割点相互连接. 因 G 无环, 故每个块至少两个点.

任取 $u, v \in V(G)$, 若 u 与 v 属于同一个块 B , 若 B 恰有两个点, 因 G 无割边, 则结论成立; 若 B 至少三个点, 则由 § 3.1 的定理 4 知结论成立. 下设 u 属于块 B_1 , v 属于块 B_k , 且 $B_1, B_2, \dots, B_k$ 由割点 $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}$ 相互连接. 由前文的讨论知, u 与 v_1 在 B_1 中由两条内部不相交的路 P_1 与 Q_1 相连, v_1 与 v_2 在 B_2 中由两条内部不相交的路 P_2 与 Q_2 相连, $\dots$, v_{k-1} 与 v 在 B_k 中由两条内部不相交的路 P_{k-1} 与 Q_{k-1} 相连. 于是路 $P_1 \cup P_2 \cup \dots \cup P_{k-1}$ 与 $Q_1 \cup Q_2 \cup \dots \cup Q_{k-1}$ 是两条连接 u 与 v 的边不相交的路. $\square$

定理 4 若 G 是 2 边连通的, 则 G 存在强连通定向图.

证明 设 G 是 2 边连通的, 于是 G 包含圈 G_1 . 我们归纳地定义 G 的连通子图序列 $G_1, G_2, \dots$ 如下: 若 $G_i (i=1, 2, \dots)$ 不是 G 的生成子图, 设 v_i 是一个在 G 中但不在 G_i 中的顶点. 取 G_i 中一个顶点 u , 由引理 1 知, 在 G 中存在从 v_i 到 u 的两条边不相交的路. 从而存在从 v_i 到 G_i 的边不相交的路 P_i 与 Q_i (v_i 到 G_i 的路是指一条只有 v 是 G_i 的点的 (v_i, v) 路) 定义

$$G_{i+1} = G_i \cup P_i \cup Q_i.$$

因 $|V(G_{i+1})| > |V(G_i)|$, 故此序列必终止于 G 的一个生成子图 G_n . 下面我们从 G_1 开始递归地给 G_n 定向. 首先将 G_1 定向为一个强连通有向图 D_1 . 若 G_i 已定向为一个强连通有向图 D_i , 再给 P_i, Q_i 定向, 使 P_i 成为以 v_i 为起点的有向路, Q_i 成为以 v_i 为终点的有向路. 这样得到一个 G_{i+1} 的定向图 D_{i+1} . 因 D_i 强连通, 由定理 2, D_i 中存在含所有点的有向回路, 从而 D_{i+1} 中存在含所有点的有向回路, 再由定理 2 知 D_{i+1} 是强连通的. 类推知 D_n 是强连通的. 而 D_n 是 G 的生成子图 G_n 的定向图, 所以 G 存在强连通定向图. $\square$

下面给出一个更具体的求图 G 的强连通定向图的算法, 该算法是由 Hopcroft - Tarjan 提出的.

算法 1

给定 2 边连通图 G .

步骤 1 任取 G 中一个顶点 w , 令 $l(w)=1, L=\{w\}, U=V \setminus \{w\}, A=\emptyset$;

步骤 2 在 L 中求顶点 v , 使 $l(v)$ 最大并满足在 U 中存在与 v 相邻的点. 然后取 U 中一个与 v 相邻的点 u , 使边 vu 成为有向边 $\langle v, u \rangle$; 令 $l(u)=l(v)+1, L=L \cup \{u\}, U=U \setminus \{u\}, A=A \cup \{\langle v, u \rangle\}$;

步骤 3 若 $L \neq V$, 则转步骤 2; 否则继续步骤 4;

步骤 4 对所有未赋方向的边 xy , 按下法给出方向: 若 $l(x) > l(y)$,

则方向为 x 指向 y ; 否则 y 指向 x .

说明: 算法中的 A 为已给出方向的边的集合. L 是已给出标号 (即 $l(v)$) 的点的集合, U 为未给出标号的点的集合.

例 6 图 G 如图 9-8 所示, 求 G 的强连通定向图 D .

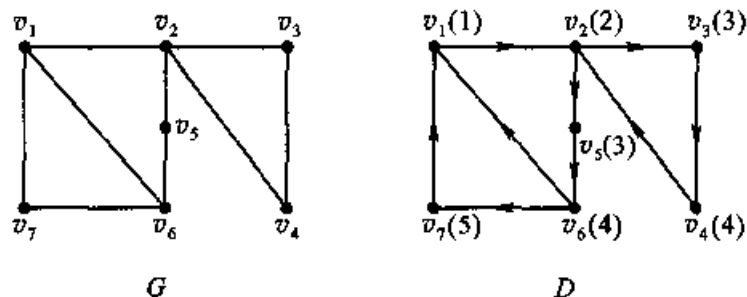


图 9-8

解 依据算法 1, 执行过程如下, 其中①, ②, $\dots$ 表示执行算法 1 的步骤 1, 2, $\dots$. 图中的“ $v_i(j)$ ”表示“ $l(v_i)=j$ ”.

(1) ①取顶点 v_1 , 令 $l(v_1)=1, L=\{v_1\}, U=V\setminus\{v_1\}, A=\emptyset, i=2$;

(2) ②在 L 中选 v_1 , 在 U 中取与 v_1 相邻的点 v_2 , 使边 $v_1 v_2$ 成为有向边 $\langle v_1, v_2 \rangle$; 令

$l(v_2)=l(v_1)+1=2, L=\{v_1, v_2\}, U=\{v_3, v_4, \dots, v_7\}, A=\{\langle v_1, v_2 \rangle\}$;

(3) ②在 L 中选 v_2 , 在 U 中取 v_3 , 使 $v_2 v_3$ 成为 $\langle v_2, v_3 \rangle$; 令

$l(v_3)=l(v_2)+1=3, L=\{v_1, v_2, v_3\}, U=\{v_4, \dots, v_7\}, A=\{\langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle\}$;

(4) ②在 L 中选 v_3 , 在 U 中取 v_4 , 使 $v_3 v_4$ 成为 $\langle v_3, v_4 \rangle$; 令

$l(v_4)=l(v_3)+1=4, L=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}, U=\{v_5, v_6, v_7\}, A=\{\langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle\}$;

(5) ②这时 v_2 是 L 中与未标号点有邻点的最高标号的点, 故在 L 中选 v_2 , 在 U 中取 v_5 , 使 $v_2 v_5$ 成为 $\langle v_2, v_5 \rangle$. 令

$l(v_5)=l(v_2)+1=3, L=\{v_1, \dots, v_5\}, U=\{v_6, v_7\}, A=\{\langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle, \langle v_2, v_5 \rangle\}$;

(6) ②在 L 中选 v_5 , 在 U 中取 v_6 , 使 $v_5 v_6$ 成为 $\langle v_5, v_6 \rangle$. 令

$l(v_6)=l(v_5)+1=4, L=\{v_1, \dots, v_6\}, U=\{v_7\}, A=\{\langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle, \langle v_2, v_5 \rangle, \langle v_5, v_6 \rangle\}$;

(7) ②在 L 中选 v_6 , 在 U 中取 v_7 , 使 $v_6 v_7$ 成为 $\langle v_6, v_7 \rangle$. 令

$l(v_7)=l(v_6)+1=5, L=\{v_1, \dots, v_7\}, U=\emptyset, A=\{\langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle, \langle v_2, v_5 \rangle, \langle v_5, v_6 \rangle, \langle v_6, v_7 \rangle\}$;

(8) ③ $L=V$, 执行(9);

(9) ④给未赋方向的边 $v_4 v_2, v_6 v_1, v_7 v_1$ 给出方向, 一律使从标号高的点指向标号低的点得图 D (如图 9-8).

§ 9.2 有 向 树

一、有向树、根树

定义 1 若有向图 D 的基础图是树, 则称 D 为有向树.

图 9-9 中, (a), (b) 和 (c) 所示的有向图均为有向树.

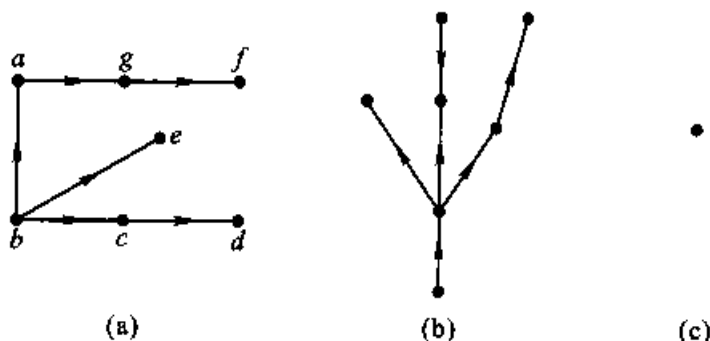


图 9-9

下面我们讨论一类重要的有向树——根树.

定义 2 恰有一个顶点的入度为 0, 其余顶点的入度均为 1 的非平凡有向树称为根树. 根树中入度为 0 的顶点称为树根, 出度为 0 的顶点称为树叶, 其余点称为内点, 内点和根统称为分支点.

在图 9-9 所示的三棵有向树中只有 (a) 是根树. 该根树中 b 为根, d, e 和 f 为树叶, a, c 和 g 为内点, a, b, c 和 g 为分支点. 习惯上我们把根树的根画在最上方, 并使有向边的方向均指向下方, 对这种“标准”画法, 有向边的箭头还可省去.

例 1 对图 9-9(a) 的有向树, 其标准画法如图 9-10 所示.

根树中, 从根到顶点 v 的距离称为 v 的层数, 所有顶点的最大层数称为该树的高. 例如对图 9-10 所示的根树, b 处在第 0 层, c, e 和 a 处在第一层, d 和 g 同处在第二层, f 位于第三层, 该根树的高为 3.

根树中点与点之间的关系可用家族关系来表达.

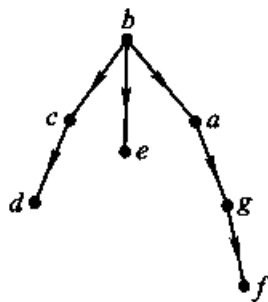


图 9-10

定义 3 根树中,若点 $u \neq v$ 且 $u \rightarrow v$,则称 u 为 v 的祖先, v 为 u 的后代;若 $\langle u, v \rangle$ 是根树中的有向边,则称 u 为 v 的父亲, v 为 u 的儿子;若某 n 个顶点是同一个父亲的儿子,则这 n 个顶点称为兄弟.

有时我们还要考虑根树中同一层上顶点的顺序.对同一层上规定了顶点的次序的根树我们称它为**有序树**.一般地,在有序树中同一层上顶点的次序为从左到右.有时也可用边的次序来代替顶点的顺序.

定义 4 设 v 为根树 T 的任一顶点,称 v 及其所有后代导出的子图 T' 为以 v 为根的子树.

根树又称**外向树**,将根树中各边反向所得的有向树称为**内向树**.其严格的定义可仿照根树的定义对偶得到.

二、 m 元树

定义 5 根树 T 中,若每个分支点至多 m 个儿子,则称 T 为 m 元树;若每个分支点恰有 m 个儿子,则称 T 为 m 元完全树.

图 9-11 中的(a)和(b)均为三元树,其中(b)为三元完全树.

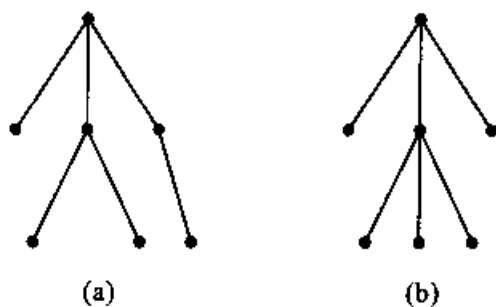


图 9-11

定理 5 设 m 元完全树 T 的树叶数为 t ,分支点数为 i ,则下式成立

$$(m-1)i = t-1. \quad (9.3)$$

证明 由假设, T 有 $t+i$ 个顶点.再由树中点数与边数的关系知, T 有 $t+i-1$ 条边.

因 m 元完全树的每个分支点的出度均为 m ,叶的出度为零,从而 T 的所有顶点的出度之和为 mi .再由有向图中所有顶点的出度之和等于边数可得

$$mi = t + i - 1 \Rightarrow (m-1)i = t-1. \quad \square$$

例 2 假设有一台计算机,它有一条加法指令,可计算 3 个数之和.如果要计算 7 个数之和,问至少要执行几次加法指令?

解 将数作为树叶,加法指令作为分支点,则执行过程可用一棵三元完全树来表示.因有 7 个数,所以树叶数 $t=7$,而 $m=3$,代入(9.3)式

可得

$$(3-1)i=7-1 \Rightarrow i=3,$$

即至少要执行三次加法指令.

定理 6 若二元完全树有 k 个分支点, 且各分支点的层数之和为 I , 各树叶的层数之和为 L , 则 $L=I+2k$.

该定理可对分支点的数目 k 用归纳法证之. 其证明留作习题.

在 m 元树中, 应用最广泛的是二元树, 因此常把一棵 m 元树 G 化为二元树. 其转换步骤为:

(1) 对 G 的每个分支点, 仅保留该点与其最左边的儿子的连线, 删去其余有向边.

(2) 兄弟间(指相对于 G 而言)用从左到右的有向边连接, 记所得的二元树为 T .

(3) 先对 T 的每个顶点 v , 按下法确定其左、右儿子: 位于 v 下方的与 v 相邻的点作为左儿子, 位于 v 右方的与 v 相邻的点作为右儿子; 然后将 T 画为标准形式.

例 3 将图 9-12(a) 所示的三元树化为二元树.

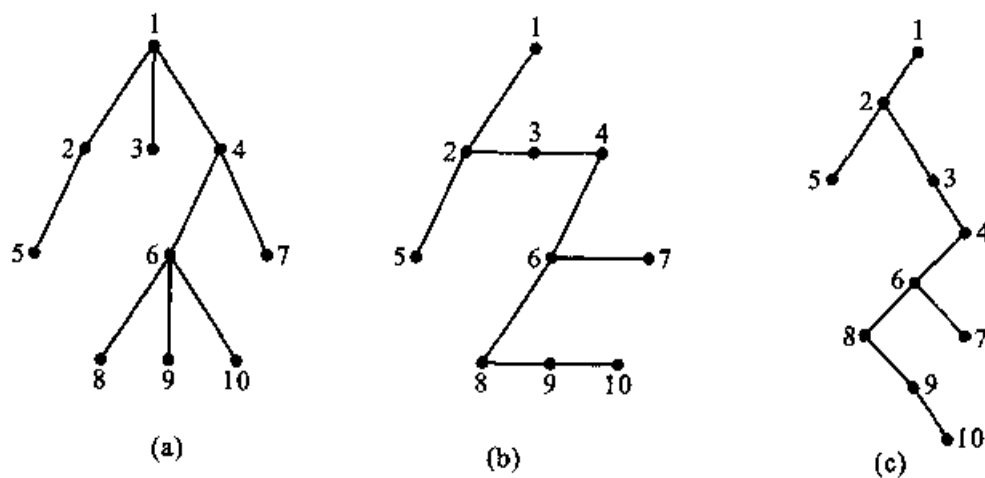


图 9-12

解 按转换步骤的(1)和(2)得图 9-12(b), 再按步骤(3)可得 9-12(c), 此图即为所求的二元树.

一棵 m 元树可转换为二元树, 反过来按相反的步骤也可将二元树转换为 m 元树.

一个森林也可转换为二元树. 对森林的转换可按照将 m 元树化为二元树的步骤进行, 但在执行第二步时, 应将组成森林的每棵树的根作为兄弟来处理. 例如对图 9-13(a) 所示的森林转换成的二元数为图 9-13(b).

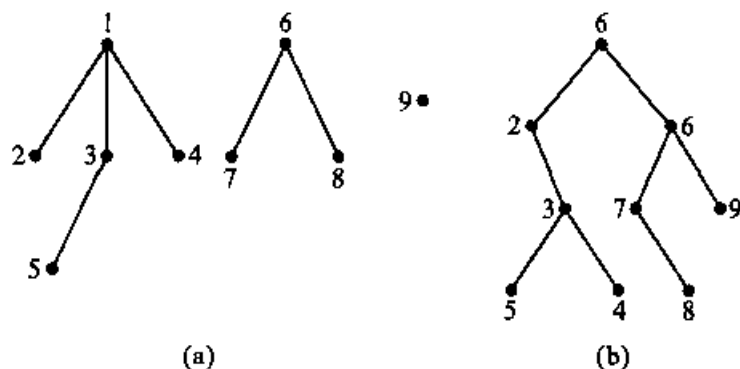


图 9-13

在二元树中的应用中,一个十分重要的问题是需要找出一种方法,能使系统访问每个顶点一次并且仅一次.这就是二元树的遍历问题.下面的(1)、(2)和(3)是二元树的3种常用遍历方法.

(1) 先根次序遍历法 次序为:根、左子树、右子树;

(2) 中根次序遍历法 次序为:左子树、根、右子树;

(3) 后根次序遍历法 次序为:左子树、右子树、根.

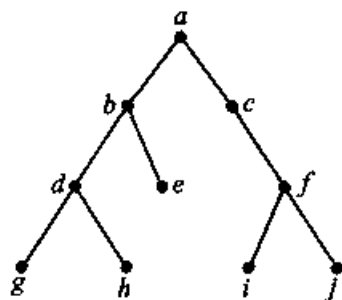


图 9-14

例4 试按三种遍历方法访问图 9-14 所示的二元树.

解 先根次序遍历法的求解过程为

$$\begin{aligned}
 &a(\text{左子树})(\text{右子树}) \rightarrow a[b(\text{左子树})(\text{右子树})][c(\text{右子树})] \\
 &\quad \rightarrow a[b(dgh)(e)][c(fij)] \\
 &\quad \rightarrow abdghecfij.
 \end{aligned}$$

类似可得

中根次序遍历法为:gdhbeacifj,

后根次序遍历法为:ghdebijfca.

三、最优树

定义6 设 T 是一棵有 t 片树叶的二元树,若对 T 的所有 t 片树叶赋以权值(实数) $w_1, w_2, \dots, w_t$,则称 T 为带权二元树;若带有权 w_i 的树叶的层数为 $l(w_i)$,则称

$$W(T) = \sum_{i=1}^t w_i l(w_i)$$

为 T 的权; 给定实数 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 在所有树叶带有权 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 的二元树中, $W(T)$ 最小的二元树称为**最优二元树**, 简称**最优树**.

例 5 带权二元树 T_1, T_2 和 T_3 如图 9-15 所示, 试求它们的权.

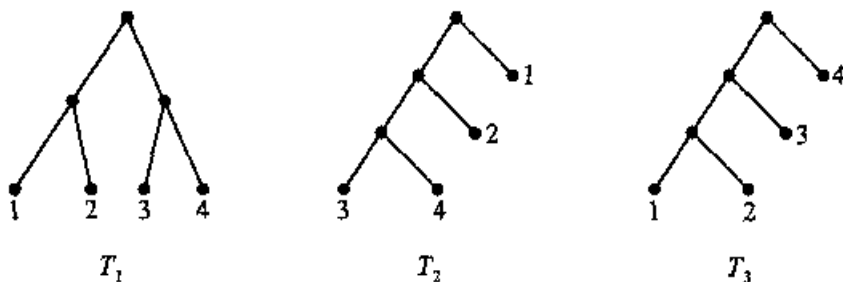


图 9-15

解 由带权二元树的定义, 有

$$W(T_1) = 1 \times 2 + 2 \times 2 + 3 \times 2 + 4 \times 2 = 20,$$

$$W(T_2) = 1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + 4 \times 3 = 26,$$

$$W(T_3) = 1 \times 3 + 2 \times 3 + 3 \times 2 + 4 \times 1 = 19.$$

实际上, 对权 1, 2, 3 和 4, 树 T_3 是最优树.

下面我们讨论如何求最优树, 先看一个引理.

引理 2 在带权 $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_t$ 的最优二元树 T 中, 总可以使带权 w_1 和 w_2 的树叶为兄弟且它们的层数为树高.

证明 设 v 是 T 中层数最大的分支点之一. 设 v 的两个儿子分别为 x 和 y , x 带权 w_x ; y 带权 w_y ; 且 $w_x \leq w_y$. 因 x 和 y 的层数为树高, 所以

$$l(w_x) \geq l(w_1), \quad (9.4)$$

$$l(w_y) \geq l(w_2). \quad (9.5)$$

对 (9.4) 式, 分两种情况讨论:

情况 1 $l(w_x) = l(w_1)$. 此时,

若 $w_x = w_1$, 则 x 带权 w_1 ; 若 $w_x \neq w_1$, 将 w_x 与 w_1 对调, 使 x 带权 w_1 . 这样做不影响 T 的权.

情况 2 $l(w_x) > l(w_1)$, 再分两种情况讨论.

(a) $w_x = w_1$, 此时将 w_x 与 w_1 对调, 使 x 带权 w_1 . 这样不影响 T 的权.

(b) $w_x > w_1$, 将 w_x 与 w_1 对调, 得树 T' , 并有

$$\begin{aligned} W(T) - W(T') &= [w_x l(w_x) + w_1 l(w_1)] - [w_1 l(w_x) + w_x l(w_1)] \\ &= [l(w_x) - l(w_1)](w_x - w_1). \end{aligned}$$

因 $l(w_x) > l(w_1)$ 且 $w_x > w_1$, 故 $W(T) - W(T') > 0$. 这与 T 是最优二元

步骤 1 令 $S = \{w_1, w_2, \dots, w_t\}$;

步骤 2 从 S 中取出两个最小的权 w_i 和 w_j , 并记带权 w_i 的点为 v_i , 带权 w_j 的点为 v_j . 若图中没有 $v_i(v_j)$, 则添加 $v_i(v_j)$;

步骤 3 将 v_i 和 v_j 作为兄弟, 画出它们的父亲 v 及边 $\langle v, v_i \rangle$ 和 $\langle v, v_j \rangle$ 并使 v 带权 $w_i + w_j$;

步骤 4 令 $S = (S \setminus \{w_i, w_j\}) \cup \{w_i + w_j\}$. 若 $|S| = 1$, 则停; 否则转步骤 2.

例 6 求带权 1, 2, 4, 5, 6, 8 的最优二元树.

解 求解过程如图 9-16 的 (a)~(e), 设求得的最优二元树为 T , 则有

$$W(T) = (1+2) \times 4 + 4 \times 3 + (5+6+8) \times 2 = 62.$$

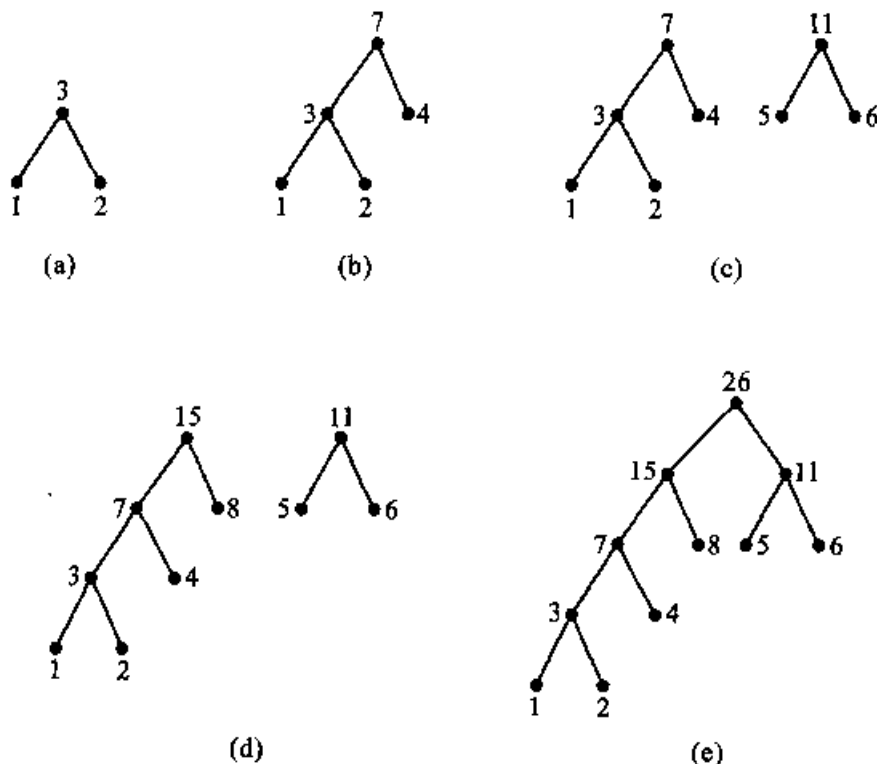


图 9-16

下面介绍最优树的一个应用——Huffman 编码.

通讯或计算机中, 常用 0, 1 序列来表示一个英文字母, 例如可依次用 0101, 0110, 1001, 1110 来表示 E, A, F, Q. 这种用来表示字符的 0, 1 序列我们称它为码字. 码字中的 0 和 1 的个数称为该码字的长. 例如“0101”是一个长为 4 的码字. 所有码字的集合称为一个码. 若一个码中的所有码字的长度均相等, 则称该码为等长码, 否则称为变长码. 在传输的字符串一定(如同一篇英文文章)的条件下, 使用变长码可降低码字的总长度,

从而提高传输效率,这是因我们可用长度较小的码字来表示出现概率大的字母,而用长度较大的码字来表示出现概率较小的字母.例如, E, A, F, Q 出现的概率是依次递减的,我们可用 01 和 10 来表示 E 和 A ,用 001 来表示 F ,用 0110 来表示 Q .但使用变长码可能会出现译码的二义性.如对上例中的编码,当接收端收到 0110 可译为 Q 也可译为 EA .因此我们应选用译码不会出现二义性的惟一可译码,例如前缀码.所谓前缀码是指该码中任何一个码字都不是其余码字的前缀的那种码,其中“前缀”的定义如下.

定义 7 设 $A=(a_1, a_2, \dots, a_m)$ 与 $B=(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 是两个字符串,如果 $m \leq n$ 且满足 $(a_1, a_2, \dots, a_m) = (b_1, b_2, \dots, b_m)$, 则称 A 为 B 的前缀.

一棵二元树可用来产生一个前缀码,其方法为:对给定的二元树 T ,对其每个分支点 v ,若 v 有两个儿子,则在 v 引出的两条边上,左边的标上 0,右边的标上 1;若 v 只有一个儿子,则在其引出的边上标上 0. 设 u 是 T 的任意一片树叶,取从根到 u 的路上的各边的标号值,将标号值组成的符号串放在 u 处作为 u 代表的码字.这样, T 的所有树叶代表的码字组成的集合 C 是一个前缀码.说 C 是前缀码是因为对 C 中任一个码字 $(a_1, a_2, \dots, a_k)$,该码字的前缀 $(a_1, a_2, \dots, a_j) (j < k)$ 中的 a_j 对应的边的终点均为分支点.换言之, $(a_1, a_2, \dots, a_j)$ 均不为码字.

例 7 码 $C=\{00, 10, 11, 011, 0100, 0101\}$ 是一个由图 9-17 所示的二元树构造的前缀码.

若已知传输 t 个符号 $x_1, x_2, \dots, x_t$ 的概率为 $p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_t)$,我们可以先求带权 $p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_t)$ 的最优二元树 T ,然后按前述方法构造一个前缀码 C ,并将 T 中带权 $p(x_i)$ 的树叶对应的码字作为 x_i 的编码.上述编码方法称为 Huffman 编码.由 Huffman 方法编出的码在传输信息量一定的条件下可使码字的平均长度减少,从而提高传输效率.

例 8 已知要传输的符号 x_i 及相应的概率 $p(x_i)$ 如表 9-1 所示,试对所给符号进行 Huffman 编码.

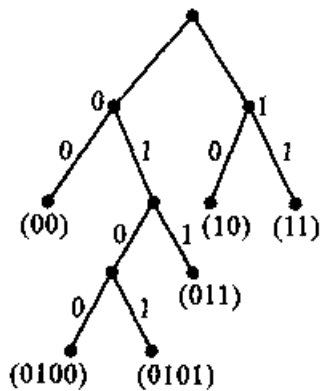


图 9-17

表 9-1

x_i	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
$p(x_i)$	0.4	0.18	0.1	0.1	0.07	0.06	0.05	0.04

的顶点着色:

若在 D' 中以 v 为起点的最长的有向路的长是 $i-1$ 时, 则令 $\Psi(v)=i$, 其中 Ψ 为着色函数. 下证 Ψ 是 D 的正常 $(k+1)$ 顶点着色.

任取 D' 中一条长为正的 (u, v) 路 P , 并假设 $\Psi(v)=i$. 于是按着色法, 在 D' 中存在一条有向路 $Q=(v_1, v_2, \dots, v_i)$, 其中 $v_1=v$. 因 D' 不含向圈, PQ 必然为一条以 u 为起点而长至少为 i 的有向路, 由此推知 $\Psi(u) \neq i$. 以上表明 D' 中任意有向路的起点和终点都着不同颜色.

下证 D 中任意有向边的端点均着不同色. 任取 $\langle u, v \rangle \in E(D)$, 若 $\langle u, v \rangle \in E(D')$, 则 $\langle u, v \rangle$ 是 D' 中的有向路, 因而 $\Psi(u) \neq \Psi(v)$; 否则 $\langle u, v \rangle \in E'$. 由 E' 的极小性, $D' + \langle u, v \rangle$ 必然包含一个含边 $\langle u, v \rangle$ 的有向圈 C , 从而 $C - \langle u, v \rangle$ 是 D' 的有向 (u, v) 路, 因此在这种情况下, 仍有 $\Psi(u) \neq \Psi(v)$.

综上, Ψ 是 D 的一个正常 $(k+1)$ 顶点着色. 由此知 $\chi \leq k+1$, 从而 $k \geq \chi-1$, 即 D 中存在长至少为 $\chi-1$ 的有向路. $\square$

例 1 证明对每个图 G 都存在一个定向图, 其最长有向路的长恰为 $\chi-1$.

证明 任给一个图 G , 若 $E(G) = \emptyset$, 则结论显然. 下设 $E(G) \neq \emptyset$, 给 G 定向: 取 G 的一个正常 χ 顶点着色 Ψ . 对 $\forall uv \in E(G)$, 若 $\Psi(u)=i$, $\Psi(v)=j$ 且 $i < j$, 则把边 uv 改为有向边 $\langle u, v \rangle$, 记这样得到的 G 的定向图为 D . 因在 D 中任何有向路都不可能包含多余 χ 个顶点, 故 D 中最长的有向路的长不超过 $\chi-1$. 再由定理 8 知 D 中最长的有向路的长恰为 $\chi-1$.

在例 1 的意义下, 定理 8 的结论是最佳可能的.

定理 9 设 $D=(V, E)$ 是有向图.

(1) 若 D 中存在子图 H 使对任意的 $v \in V(H)$ 均有 $d^+(v) > 0$ (或 $d^-(v) > 0$), 则 D 中存在有向圈;

(2) 若 D 连通且 $\forall v \in V(D)$, 均有 $d^+(v) = 1$ (或 $d^-(v) = 1$), 则 D 中存在惟一个有向圈.

证明 (1) **情况 1** 对任意的顶点 $v \in V(H)$, 均有 $d^+(v) > 0$. 在这种情况下可保证对 $\forall v \in V(H)$, 均存在 $u \in V(H)$, 使 $\langle v, u \rangle \in E(H)$. 于是可按以下步骤找到 H 中一个圈: 从任一点 v_1 出发, 取点 v_2 使 $\langle v_1, v_2 \rangle \in E(H)$, 若 $v_2 = v_1$ 则停; 否则取点 v_3 使 $\langle v_2, v_3 \rangle \in E(H)$, 若 v_3 等于 v_1 或 v_2 , 则停; 否则继续这一过程. 因点数有限, 故此过程必终止于某个点 v_k . 设 v_k 等于前面出现的某点 v_i , 则 $v_i v_{i+1} \dots v_k$ 便是 H 中, 从而也是 D 中一个圈.

情况 2 对 $\forall v \in V(H)$, 均有 $d^-(v) > 0$. 将 D 的各向边反向可转

化为情况 1.

(2) 由(1)可保证圈的存在性,下证惟一性. 若 D 中存在两个圈 C_1 与 C_2 , 则 C_1 与 C_2 的关系无非以下三种情况,如图 9-20.

- (a) C_1 与 C_2 有公共边;
- (b) C_1 与 C_2 无公共边,但有公共点;
- (c) C_1 与 C_2 无公共点.

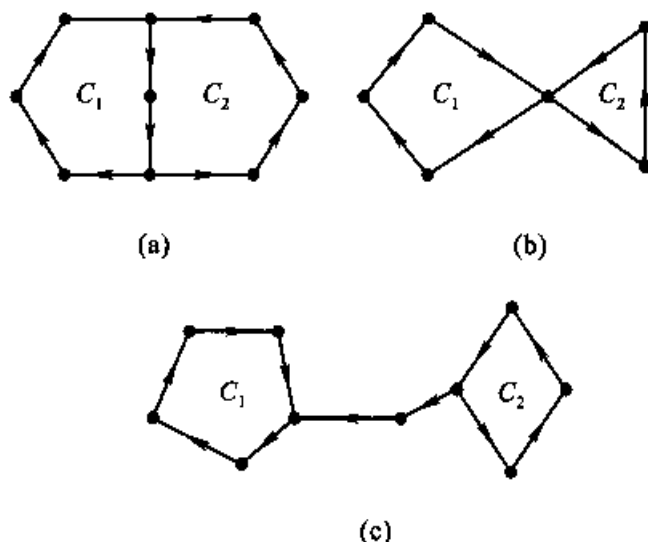


图 9-20

对(a),此时 C_1 与 C_2 的所有公共边必为一条路. 此路的起点和终点在 $C_1 \cup C_2$ 中的度均为 3,从而两点之一必有一个点的出度为 2(或入度为 2),矛盾.

对(b),设 x 为两点的公共点,此时 x 在 $C_1 \cup C_2$ 中必 $d^+(x) = d^-(x) = 2$,矛盾.

对(c),因 D 连通,故存在一条路 P ,此路的一个端点在 C_1 中,另一个端点在 C_2 中. 这样,在 $P \cup C_1 \cup C_2$ 中 P 的两个端点的度为 3,因而必其中一个端点的出度为 2(或入度为 2),矛盾. $\square$

完全图 K_n 的定向图称为**竞赛图**. 它们可视为 n 个运动员在循环赛中竞赛的结果(有向边 $\langle u, v \rangle$ 表示 u 胜 v). 四个顶点的竞赛图如图 9-21 所示.

有向图的 Hamilton 路(圈)、Euler 迹(环游)及有向 Hamilton 图、有向 Euler 图等定义可将无向图中相应定义“平移”而得,如 D 的有向 Hamilton 路是指包含 D 的每个顶点的有向路.

推论 每个竞赛图都有有向 Hamilton 路.

证明 设 D 是 n 阶竞赛图,则 $\chi = n$,由定理 8, D 中存在长为 $n-1$

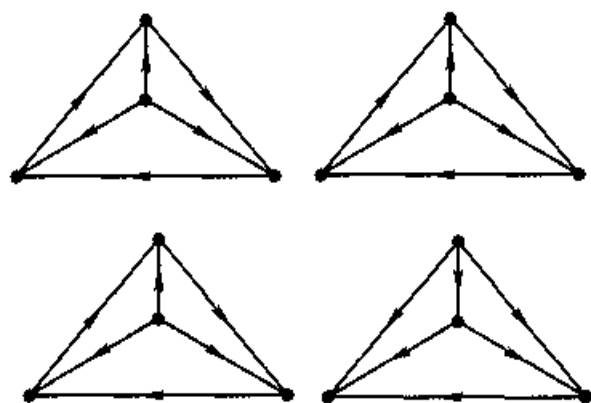


图 9-21

的有向路 P . 显然 P 是有向 Hamilton 路. □

推论表明,若有向图 D 含有竞赛图作为其生成子图,则 D 中存在有向 Hamilton 路.

判断一个图是否 Euler 图、是否存在 Euler 迹是一个较为容易的事情,因为有一个使用方便的充分必要条件. 这个充分必要条件也可以推广到有向图中.

定理 10 (1) 有向图 D 是 Euler 图当且仅当 D 连通并且每个点的出度等于入度;有向图 D 存在 Euler 迹当且仅当 D 连通并且除两个点外,其余点的出度等于入度,而这两个点中,一个点的出度比入度多 1,一个点的出度比入度少 1.

(2) 设 x, y 是有向图 $D=(V, E)$ 中的两个不同顶点, k 为正整数,且满足

$$\textcircled{1} d^-(x) - d^+(x) = d^-(y) - d^+(y) = k;$$

$$\textcircled{2} d^+(v) = d^-(v), \text{ 对 } \forall v \in V \setminus \{x, y\}.$$

则 D 中存在 k 条边不重复的有向 (x, y) 路.

证明 只对(2)给出证明. 在 D 中添加 k 条以 y 为始点 x 为终点的有向边,记所得之图为 H . 这样 H 中的每个点 v 均满足 $d_H^+(v) = d_H^-(v)$.

取 H 的含 x (当然也含 y) 的分支 H_1 , 则 H_1 满足定理 10(1) 的条件, 于是 H_1 中存在有向 Euler 环游 C . 由 H_1 的构造可知 C 中含有 k 条不同的 $\langle y, x \rangle$ 边 (即添加边), 于是 H_1 中存在 k 条不含 $\langle y, x \rangle$ 的边不重复的有向 (x, y) 迹. 对这些迹去掉其中含有的圈便得 H_1 中 (也是 D 中) k 条边不重复的有向 (x, y) 路. □

二、应用——PERT 图法

在第一章我们曾介绍过求最短路的算法, 该算法对有向图也适用, 下

面我们介绍求最长路的方法及其应用——PERT 图法. PERT 是 Program Evaluation Review Technique 的缩写,意为“规则审核技术”. 该技术源于 20 世纪 50 年代美国一项尖端武器的研制工作. 由于研制工作的项目众多而复杂,参加的单位数以千计,为了安排协调研究工作的进行,提出了一种技术,即 PERT 图法,结果使得该任务比原计划大大地提前完成了. 与 PERT 图法几乎同时提出的类似方法还有杜邦公司的关键路径法,又称 CPM 法. CPM 是 Critical Path Method 的缩写. 一项大的项目(或任务),总可以分割成若干个作业(或子任务),由于某种原因,有些作业必须在其他作业完成后才能启动(或开始). 而每一作业都需要一定的时间. 若用有向边表示作业,边上的权表示该作业所需要的时间,而边的两端点表示作业的开始和结束. 作业 (u, v) 的开始必须在所有以 u 为终点的作业全部完成之后才能进行. 这样,某一项目的作业过程便构成了一个赋权有向图,图中的顶点表示过程中的阶段. 这个有向图显然没有有向圈,应恰有一个入度为 0 的点(表示项目的开始),恰有一个出度为 0 的点(表示项目的结束),这样的有向图我们称之为 PERT 图,其严格定义如下.

定义 一个无重边无圈的赋权有向图 D 若满足恰有一个顶点的入度为 0 和恰有一个顶点的出度为 0,则称 D 为 PERT 图. 其中入度为 0 的点称为发点,出度为 0 的点称为收点,边 e 的权记为 $W(e)$.

正如前文之所述,用 PERT 图可表示某一项目的作业过程. 在 PERT 图中从发点到收点的最长(按权计算)的路称为**关键路径**. 关键路径的长代表了整个项目的完成所需的起码时间,关键路径上的作业(点或边)的完成时间的提前或延迟都会直接影响到整个任务的完成.

要指导调度好一个大项目,以下三类数据是要求出的. 一类数据是任意以 v 为起点的作业的最早开始时间. 因为以 v 为起点的作业的开始必须在所有以 v 为终点的全部作业完成之后才能进行,所以 v 的最早开始时间应是发点到 v 的最长路径的长. 第二类数据是在保证总项目所需的最少时间(即关键路径的长)不增加的条件下,以 v 为起点的作业的最晚开始时间. 这个时间应是关键路径的长减去从 v 到收点的最长路径的长. 第三类是最晚开始时间与最早开始时间的差,称为**缓冲时间**. 下面讨论如何求出所需数据.

给定 PERT 图 D ,设 D 的发点为 s ,收点为 t ,关键路径为 P . D 中顶点 u 到顶点 v 的最长途径记为 P_{uv} ,其长度记为 $W(P_{uv})$. 这样, $W(P) = W(P_{st})$, v 的最早开始时间为 $W(P_{sv})$, v 的最晚开始时间为 $W(P) -$

$W(P_u)$, v 的缓冲时间为 $W(P) - W(P_u) - W(P_v)$. 很明显, P 中的点, 缓冲时间为 0; P 外的点缓冲时间大于等于 0. 有大于 0 的缓冲时间存在, 使作业安排更具灵活性.

从以上分析可知, 对 $\forall v \in V(D)$, 只要能求出 $W(P_v)$ 和 $W(P_u)$, 则三类时间均可得到. 而将一个以 s 为发点, t 为收点的 PERT 图各边反向便是一个以 t 为发点, s 为收点的 PERT 图, 所以只要有了求发点到任意点的最长路的算法, 则从任意点到收点 t 的最长路的算法可对偶得到.

下面介绍求发点到其他点的最长路的一个算法, 该算法的基本思想如下: 先构造一棵以发点 s 为根的生成根树 T , 并求出 s 到各顶点的距离 $L(v)$; 再对任意一条权为 $W(u, v)$ 的弦 $\langle u, v \rangle$, 若 $L(v) < L(u) + W(u, v)$, 则从 T 中去掉以 v 为终点的有向边, 而代之以有向边 $\langle u, v \rangle$. 同时使以 v 为根的子树中各点的距离值都增加 $L(u) + W(u, v) - L(v)$. 如此反复, 直到处理完所有的弦.

例 2 求图 9-22 所示 PERT 图 D 的关键途径, 以及各点的最早(晚)开始时间.

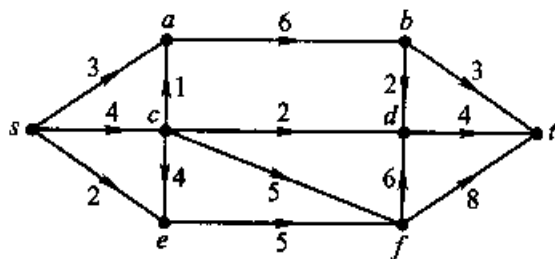


图 9-22

解 (1) 构造 D 的一棵以 s 为根的生成根树 T , 如图 9-23(a) 所示; 求出 T 中 s 到各顶点 v 的距离 $L(v)$, 即图中顶点旁的数值.

(2) 从 T 出发, 构造 D 的由从 s 到各顶点的最长路组成的生成树. 其过程如图 9-23 的(b)~(d), 其中(d)中各点的值表示该点的最早开始时间, 同时得关键路 $P = P_u$, $W(P) = 23$.

(3) 构造 D 的一棵各点指向 t 的生成内向树 T' , 如图 9-23(e).

(4) 从 T' 出发, 构造 D 的由从各点指向 t 的最长路组成的生成内向树, 其过程如图 9-23 的(f)~(i).

(5) 用 $W(P) = 23$ 减去图 9-23(i) 中各点的值得各点的最晚开始时间. 最终结果如图 9-23(j), 其中各点旁的数据对 (x, y) 中, x 为该点的最早开始时间, y 为该点的最晚开始时间.

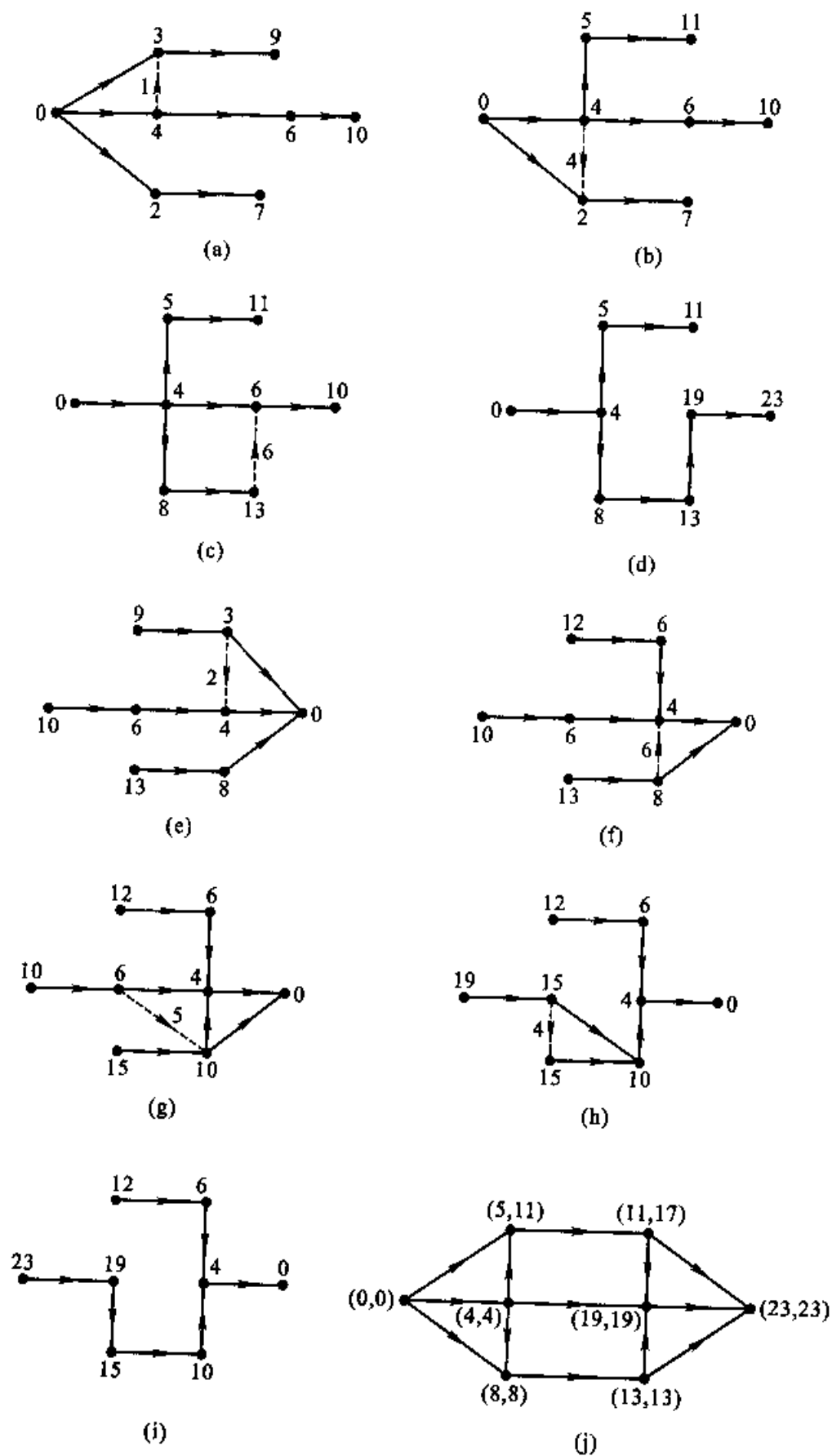


图 9-23

§ 9.4 生成树的计数

本节的有向图均指无环有向图.

一、关联矩阵的秩

矩阵不仅可用来表示图,而且还能以矩阵为工具来研究图. 我们先讨论有向图的关联矩阵 M 的秩. 为求 M 的秩,我们先考察一个例. 图 9-24(a)所示的有向图 D 的关联矩阵为

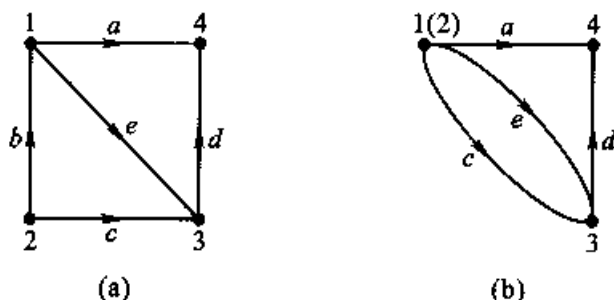


图 9-24

$$M(D) = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

将 D 的顶点 1 和 2 重合,并删去由此产生的环,记所得的有向图为 D' ,如图 9-24(b)所示. D' 的关联矩阵为

$$M(D') = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \text{ 和 } 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

可以看出:将 $M(D)$ 的第一行和第二行合并(即将第一行加到第二行并删去第一行),并删去 $M(D)$ 中第一和第二行对应的列的元素均不为 0 的那一列(即第二列)之后所成的矩阵正好是 $M(D')$. 这就是说,在有向图中合并两顶点,相当于对应的关联矩阵中将相应的两行合并;在所得的有向图中删去环,相当于在对应的关联矩阵中删去相应两行均不为零的那一列.

定理 11 设 M 是无环 n 阶连通有向图 D 的关联矩阵, $n \geq 2$, 则 M 的秩为 $n-1$.

证明 对 n 用归纳法. 当 $n=2$ 时, 易知 M 的秩为 1. 设 $n=k$ 时, 结论成立.

对 $n=k+1$ 的满足条件的有向图 D , 设 $V(D)=\{1, 2, \dots, k+1\}$, 再设 M 的第一列代表的有向边为 $e=\langle i, j \rangle$. 调换行的次序, 使第 i 行成为第一行. 此时 M 的第一列中, 第一个(行)元素为 1, 第 j 个(行)元素为 -1 , 其余元素均为零. 将第一行加到第 j 行, 并设所得的矩阵为 M' , 则有

$$M' = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 0 & & & \\ \vdots & & M_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix}.$$

其中 M_1 是 M' 中删去第一行, 第一列后所得的矩阵.

由前文的讨论知 M_1 是 D_1 的关联矩阵, 其中 D_1 是将 D 的两个顶点 i 和 j 合并, 同时删去环之后而得到的有向图. 易知 D_1 仍连通, 仍无环. 但 D_1 的阶为 k . 由归纳法假设知 M_1 的秩为 $k-1$, 于是 M_1 可通过初等行变换化为阶梯型, 使其非零的行的个数为 $k-1$, 从而 M' 进而 M 可通过初等行变换化为阶梯型, 使其非零的行的个数为 k , 这表明 M 的秩为 k . $\square$

由于对一个有 ω 个连通分支的无环有向图 D , 总可以对其边和顶点作适当排列使其关联矩阵具有形式

$$\begin{bmatrix} M_1 & & & \\ & M_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & M_\omega \end{bmatrix},$$

其中 M_i 为 D 的第 i 个分支的关联矩阵. 所以利用定理 11 容易推得定理 12.

定理 12 设 M 是具有 ω 个连通分支的 n 阶无环有向图 D 的关联矩阵, 则 M 的秩为 $n-\omega$.

设 M 是 n 阶连通无环有向图 D 的关联矩阵, 由定理 11 知 M 的秩为 $n-1$. 因 M 中每一列恰有两个非零元, 一个为 $+1$, 一个为 -1 . 故在 M 中任取一行, 比如第 i 行, 将 M 中其余各行加到第 i 行均能导致第 i 行全为 0, 这表明 M 中其余 $n-1$ 行作为行向量是线性无关的. 因此在 M 中任意删去一行, 比如点 v 对应的行, 可得一个秩为 $n-1$ 的矩阵 M^* , 我们称 M^* 为 D 的对应于参考点 v 的基本关联矩阵, 简称基本关联矩阵.

一个 $m \times n$ 矩阵的一个子矩阵 A 若为方阵, 且 A 的阶数为 $\min\{m, n\}$, 则称 A 为主子阵, 主子阵的行列式称为主行列式. 设 A 为一个方阵, 若 $|A| \neq 0$, 由线性代数知 A 的秩等于 A 的阶, 此时称 A 为满秩的或非奇异的; 否则称为奇异的.

二、生成树的计数

定理 13 设 A 为 n 阶无环有向连通图 D 的基本关联矩阵 M^* 的任一主子阵, D_A 是以 A 的列对应的边作为边集的 G 的生成子图. 则 A 非奇异的充要条件是 D_A 是 D 的生成树.

证明 充分性 若 D_A 是 D 的生成树, 则 D_A 连通, 由定理 11, D_A 的关联矩阵的秩为 $n-1$. 从而其基本关联矩阵的秩为 $n-1$, 而 A 正是 D_A 的基本关联矩阵. 所以 A 非奇异.

必要性 因 D 连通, 所以 M^* 的行数不超过 M^* 的列数. 这表明 A 是 $n-1$ 阶方阵, 所以 D_A 是有 n 个点 $n-1$ 条边的图. 若 D_A 不连通, 则由定理 12 知 $M(D_A)$ 的秩小于 $n-1$, 而 A 是 $M(D_A)$ 的子矩阵, 所以 A 的秩小于 $n-1$, 这与 A 非奇异其秩应为 $n-1$ 矛盾, 所以 D_A 连通, 从而是 D 的生成树. $\square$

定理 13 表明可利用基本关联矩阵来计算一个有向图的生成树的个数. 易知, 一个有 m 条边的 n 阶有向连通图 D 的基本关联矩阵有

$$\binom{m}{n-1} \text{ 个主子阵, 若其中有 } k \text{ 个是奇异的, 则 } D \text{ 的生成树个数 } \tau(D) = \binom{m}{n-1} - k.$$

例 1 设有向图 D 如图 9-25 所示. 若以 4 为参考点, 则 D 的基本关联矩阵为

$$M^* = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

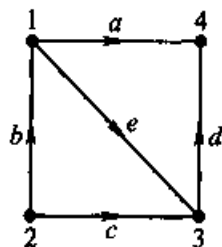


图 9-25

M^* 的主子阵个数为

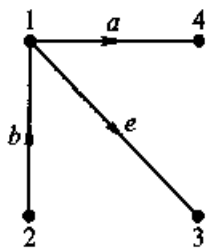
$$\binom{5}{3} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 10.$$

其中有两个奇异主子阵:

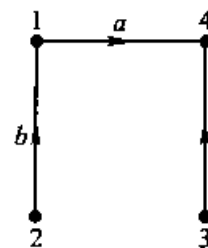
$$\begin{matrix} & \begin{matrix} a & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}, \quad \begin{matrix} & \begin{matrix} b & c & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

所以 $\tau(D) = 10 - 2 = 8$. 其中两棵生成树如图 9-26 所示, 它们对应的 M^* 的两个主子阵为

$$A_1 = \begin{matrix} & a & b & e \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}, \quad A_2 = \begin{matrix} & a & b & d \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$



D_1



D_2

图 9-26

注意到 $|A_1| = -1$, $|A_2| = 1$. 实际上, 这个结论具有普遍性.

定理 14 设 M^* 是有向连通图 D 的一个基本关联矩阵, A 为 M^* 的任一个主子阵, 若 A 非奇异, 则 $|A| = 1$ 或 $|A| = -1$.

证明 设 A 为 M^* 的一个非奇异主子阵, 则它至少有一列仅有一个非零元. 如若不然, 则 A 的每列必恰有两个非零元, 其中一个为 1, 另一个为 -1 , 这样 $|A| = 0$, 矛盾.

设 A 的第 j 列中 $a_{ij} \neq 0$, 其余均为零, 将 $|A|$ 按第 j 列展开, 得

$$|A| = a_{ij}(-1)^{i+j}|A_{ij}|, \quad (9.9)$$

其中 A_{ij} 是从 A 中删去第 i 行, 第 j 列后所得的子方阵.

如果 A_{ij} 中每列均有两个非零元, 又会导致 $|A_{ij}| = 0$, 从而由 (9.9) 式得 $|A| = 0$, 引起矛盾, 所以 A_{ij} 中至少有一列仅有一个非零元. 设 A_{ij} 中第 t 列元素 $a_{st}^{(1)} \neq 0$, 其余元素均为 0, 将 $|A_{ij}|$ 按第 t 列展开并代入到 (9.9) 式, 得

$$|A| = a_{ij}(-1)^{i+j} \cdot a_{st}^{(1)}(-1)^{s+t}|A_{ij,s}|,$$

其中 $A_{ij,s}$ 为 A_{ij} 中删去第 s 行, 第 t 列后所得的子方阵. 如此继续下去, 并考虑到 $a_{ij}, a_{st}^{(1)}$ 等均为 1 或 -1 , 从而可推知 $|A| = 1$ 或 $|A| = -1$. $\square$

定理 13 和定理 14 表明有向连通图中生成树的个数等于其基本关联矩阵中行列式的绝对值为 1 的主子阵的个数, 这个个数可由矩阵的性质来计算, 从而生成树的个数也可由矩阵来计算. 下面我们讨论这个问题. 先引入 Binet - Cauchy 定理.

定理 15 (Binet - Cauchy 定理) 设矩阵 $A = (a_{ij})_{s \times t}$, $B = (b_{ij})_{t \times s}$, 且 $s \leq t$, 则

$$|AB| = \sum_{(i)} |A_i| |B_i|,$$

其中 A_i 是 A 中取第 $j_1, j_2, \dots, j_s$ 列组成的 A 的主子阵; 而 B_i 是 B 中取相应的第 $j_1, j_2, \dots, j_s$ 行组成的 B 主子阵; $\sum_{(i)}$ 是对 A 的所有主子阵求和, 即

$$|AB| = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_s \leq t} \begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \dots & a_{1j_s} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \dots & a_{2j_s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{sj_1} & a_{sj_2} & \dots & a_{sj_s} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b_{j_1 1} & b_{j_1 2} & \dots & b_{j_1 s} \\ b_{j_2 1} & b_{j_2 2} & \dots & b_{j_2 s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{j_s 1} & b_{j_s 2} & \dots & b_{j_s s} \end{vmatrix}.$$

此定理的证明从略, 下面的例 2 可验证定理的正确性.

例 2 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 试验证定理 15.

解 因为 $|AB| = \begin{vmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -3$,

$$\begin{aligned} \sum_{(i)} |A_i| |B_i| &= \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \\ &\quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times (-1) + 2 \times (-1) + 0 \times 1 = -3, \end{aligned}$$

所以 $|AB| = \sum_{(i)} |A_i| |B_i|$.

定理 16 设 M^* 是有向连通图 D 的基本关联矩阵, M^{*T} 表示 M^* 的转置矩阵, 则 D 的生成树的数目

$$\tau(D) = |M^* M^{*T}|.$$

证明 设 D 有 n 个顶点 m 条边, 因 D 连通, 所以 $n-1 \leq m$, 即 M^* 的行数小于等于列数. 在定理 15 中取 $A = M^*$, $B = M^{*T}$, 则

$$|M^* M^{*T}| = \sum_{(i)} |M_i| |M_i^T| = \sum_{(i)} |M_i|^2, \quad (9.10)$$

其中 M_i 为 M^* 的主子阵. 由定理 14, 若 M_i 非奇异, 则 $|M_i| = \pm 1$. 而若 M_i 奇异, 则 $|M_i| = 0$. 所以 (9.10) 式表明 $|M^* M^{*T}|$ 即为 M^* 中非奇异主子阵的个数. 再由定理 13 知

$$\tau(D) = |M^* M^{*T}|. \quad \square$$

例 3 求图 9-25 (即例 1) 中的图 D 的生成树的数目.

解 由例 1, D 的基本关联矩阵

$$M^* = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

$$M^* M^{*T} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix},$$

$$\text{所以 } \tau(G) = |M^* M^{*T}| = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (18-1-1)-(2+3+3)=8.$$

对无向图的生成树的数目,可通过其定向图求得,也可通过下面要介绍的方法直接求得.

设图 $G=(V, E)$ 的点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 定义图 G 的度对角矩阵是以

$$f_{ij} = \begin{cases} d(v_i), & i=j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

为元素的 n 阶矩阵, 记为 $F(G)$.

定理 17 取无环图 G 的一个定向图 D , 设 A 为 G 的推广的邻接矩阵 (后同), M 为 D 的关联矩阵, $B=F(G)-A$, 则 $MM^T=B$.

证明 设 $V(G)=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E(G)=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, $M=(m_{ij})_{n \times m}$, $MM^T=(m_{ij}^*)_{n \times n}$, 则由矩阵的乘法

$$m_{ij}^* = \sum_{k=1}^m m_{ik} m_{jk}.$$

而由 m_{ij} 的定义知

$$m_{ik} m_{jk} = \begin{cases} -1, & e_k \text{ 的端点为 } v_i \text{ 与 } v_j \text{ 且 } i \neq j, \\ 1, & e_k \text{ 的端点为 } v_i \text{ 与 } v_j \text{ 且 } i=j, \\ 0, & \text{其他情况,} \end{cases}$$

$$\text{所以 } m_{ij}^* = \begin{cases} -t, & i \neq j, \\ d(v_i), & i=j, \end{cases} \quad (9.11)$$

其中 t 为连接 v_i 与 v_j 的边的条数.

同时由 $F(G)$ 与 A 的定义知 $B=F(G)-A$ 中第 i 行第 j 列的元素 b_{ij} 也等于 (9.11) 式的右边, 所以 $m_{ij}^* = b_{ij}$, 即 $MM^T=B$. $\square$

由定理 17 及矩阵的运算, 容易推得下面的推论.

推论 设 M^* 是图 G 的定向图 D 的基本关联矩阵, v_i 为参考点, A 为 G 的邻接矩阵, B^* 是 $B=F(G)-A$ 删去第 i 行及第 i 列后所得到的矩阵, 则 $M^* (M^*)^T = B^*$.

定理 18 设 A 为无环连通图 G 的邻接矩阵, 则 G 的生成树的数目

$$\tau(G) = |B^*|,$$

其中 B^* 为 $B = F(G) - A$ 删去某行某列所得到的矩阵.

证明 设 B 中删去的行及(列)对应的点为 v_i . 取 G 的一个定向图 D , 设 M^* 为 D 的以 v_i 为参考点的基本关联矩阵. 由定理 17 的推论知 $M^*(M^*)^T = B^*$, 所以

$$\tau(G) = \tau(D) \stackrel{\text{定理16}}{=} |M^*(M^*)^T| = |B^*|. \quad \square$$

例 4 图 G 如图 9-27 所示. 求 $\tau(G)$.

解 $B = F(G) - A$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

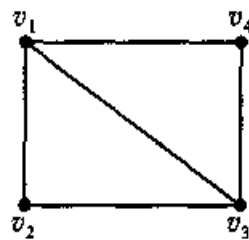


图 9-27

记 B 删去第 i 行及第 i 列后所得到的矩阵为 B_i , 则

$$B_1 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \tau(G) = |B_1| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 12 - 2 - 2 = 8.$$

上例若用 B_4 , 则

$$\tau(G) = |B_4| = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (18 - 1 - 1) - (2 + 3 + 3) = 8.$$

可见结果一致.

例 5 图 G 如图 9-28 所示, 求 $\tau(G)$, 并给出 G 的所有 $\tau(G)$ 个生成树.

解 $B = F(G) - A$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

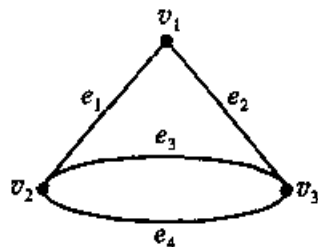


图 9-28

所以 $\tau(G) = |\mathbf{B}_3| = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 5.$

这 5 棵生成树如图 9-29 的(a)–(e).

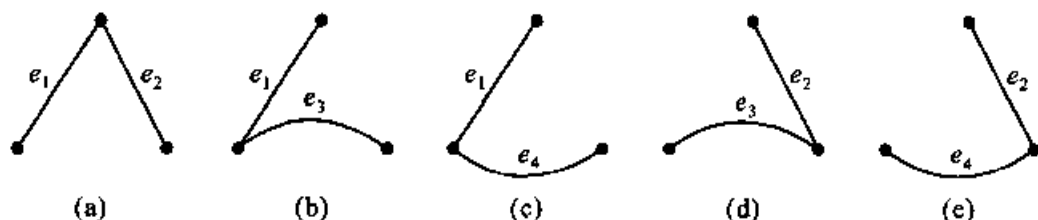


图 9-29

例 6 求 $\tau(K_n)$.

解 $\mathbf{B} = \mathbf{F}(K_n) - \mathbf{A}$

$$= \begin{bmatrix} n-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & n-1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n-1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & -1 \end{bmatrix},$$

所以 $\tau(G) = |\mathbf{B}_1| = \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix} \quad (\text{将所有列加到第一列})$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} \quad (\text{将第一行乘以} (-1) \text{ 加到其他各行})$$

$$= n^{n-2}.$$

§ 9.5 运输网络与最大流

现实生活中,人们经常见到一些网络,如铁路网、公路网、通信网、煤气管网等.这些网络有一个共同的特点,就是在网络中都有诸如物资、人或信息等某种量从一个地方流向另一个地方.因而如何安排这些量的流动以便取得最大效益将是一个很有意义的课题.本节将以运输网络为模型讨论此问题.

定义 1 一个连通的且无环的有向图 $G=(V,E)$,若满足下列条件:

- (1) 恰有一个入度为零的点 s (称为发点);
- (2) 恰有一个出度为零的点 t (称为收点);
- (3) 每条边上都带有一个非负的权(称为边容量),

则称 G 为运输网络,简称为网络.

网络中,边 $\langle x,y \rangle$ 的容量记为 $c(x,y)$,既非发点又非收点的点称为中间点.

显然,运输网络中的发点可看为某产品的产地,收点可看为该产品的销地,中间点可看为中转站,边容量可看为该边代表的线路的最大运输能力,如图 9-30 就是一个网络.

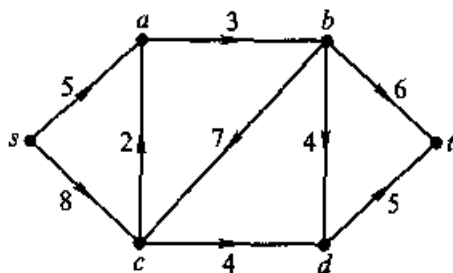


图 9-30

对给定的网络,常需考虑如何使运量达到最大的问题,为此引入反映运量的函数——网络中的流.

定义 2 给定网络 $G=(V,E)$,若定义在 E 上的实值函数 f 满足:

- (1) 对任意的 $\langle x,y \rangle \in E$,有

$$0 \leq f(x,y) \leq c(x,y),$$

$f(x,y)$ 称为边 $\langle x,y \rangle$ 的流量;

- (2) 对所有中间点 v ,恒有

$$f^-(v) = f^+(v),$$

其中 $f^-(v)$ 表示所有以 v 为终点的边上的流量之和, $f^+(v)$ 表示所有以 v 为起点的边上的流量之和. 则称 f 为 G 的流函数,简称流.

定义 2 中的(1)表示通过边的流量不能超出该边的容量,称为容量约束;(2)表示流进中间点的流量的总和等于流出该点的流量的总和,称为守恒条件.

图 9-31 是一个网络流的例子,其中各边的第一个数字表示该边的容量,第二个数字表示该边的流量.

对任意的网络 G , G 上的流总是存在的,例如零流(各边流量均为零的流).

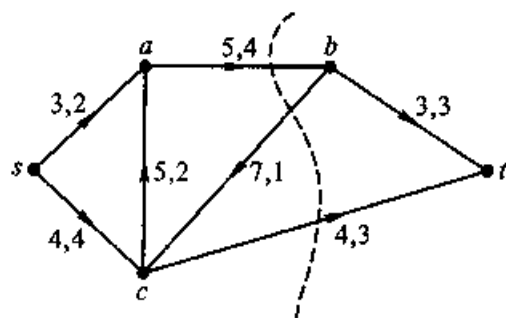


图 9-31

设 f 是网络 G 的流,称发点 s 流出的流量之和为 f 的值,记为 f_v ,即 $f_v = f^+(s)$. 例如图 9-31 所示的网络流 f ,有 $f_v = 6$. 设 f 是 G 的流,若 G 中不存在其他流 f' ,满足 $f'_v > f_v$,则称 f 为 G 的最大流. 我们感兴趣的是最大流,那么如何判断一个流是否最大流? 下面给出一个方法,先引入割的概念.

给定网络 $G=(V, E)$,取 $S \subset V$,记 $\bar{S} = V \setminus S$,满足发点 $s \in S$,收点 $t \in \bar{S}$,令

$$(S, \bar{S}) = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \in E, x \in S, y \in \bar{S} \},$$

称 $(S, \bar{S})$ 为 G 的割. 令

$$c(S, \bar{S}) = \sum_{\langle x, y \rangle \in (S, \bar{S})} c(x, y),$$

称 $c(S, \bar{S})$ 为割 $(S, \bar{S})$ 的割容量,割容量最小的割称为最小割.

例如,图 9-31 中取 $S = \{s, a, c\}$,则 $\bar{S} = \{b, t\}$, $(S, \bar{S}) = \{ \langle a, b \rangle, \langle c, t \rangle \}$ (即图中虚线所通过的箭头指向右的两条边). 有

$$c(S, \bar{S}) = c(a, b) + c(c, t) = 5 + 4 = 9.$$

在下面的讨论中,若点 u 与 v 不邻接,我们总假定 $f(u, v) = 0$,其中 f 为任意的流.

定理 19 对给定的网络 $G=(V, E)$,任一流的值不超过任一割的割容量,即对任意的流 f ,任一割 $(S, \bar{S})$,均有

$$f_v \leq c(S, \bar{S}).$$

证明 对 G 的任意流 f 和任意割 $(S, \bar{S})$,由流的定义,对中间点 u ,

$$\sum_{i \in V} f(u, i) - \sum_{j \in V} f(j, u) = 0. \quad (9.12)$$

对发点 s

$$\sum_{i \in V} f(s, i) = f_v, \quad (9.13)$$

$$f(j, s) = 0, \forall j \in V. \quad (9.14)$$

于是

$$\begin{aligned}
\sum_{\substack{i \in V \\ u \in S}} f(u, i) - \sum_{\substack{j \in V \\ u \in S}} f(j, u) &= \left(\sum_{i \in V} f(s, i) + \sum_{\substack{i \in V \\ u \in S \setminus \{s\}}} f(u, i) \right) - \left(\sum_{j \in V} f(j, s) + \sum_{\substack{j \in V \\ u \in S \setminus \{s\}}} f(j, u) \right) \\
&\stackrel{(9.14)}{=} \sum_{i \in V} f(s, i) + \left[\sum_{\substack{i \in V \\ u \in S \setminus \{s\}}} f(u, i) - \sum_{\substack{j \in V \\ u \in S \setminus \{s\}}} f(j, u) \right] \\
&\stackrel{(9.12)}{=} \sum_{i \in V} f(s, i) \stackrel{(9.13)}{=} f_v.
\end{aligned}$$

由于 $V = S \cup \bar{S}, S \cap \bar{S} = \emptyset$, 所以上式可改写为

$$\left[\sum_{\substack{i \in S \\ u \in S}} f(u, i) + \sum_{\substack{i \in \bar{S} \\ u \in S}} f(u, i) \right] - \left[\sum_{\substack{j \in S \\ u \in S}} f(j, u) + \sum_{\substack{j \in \bar{S} \\ u \in S}} f(j, u) \right] = f_v.$$

因为

$$\sum_{\substack{i \in S \\ u \in S}} f(u, i) = \sum_{\substack{j \in S \\ u \in S}} f(j, u),$$

所以

$$\sum_{\substack{i \in \bar{S} \\ u \in S}} f(u, i) - \sum_{\substack{j \in \bar{S} \\ u \in S}} f(j, u) = f_v. \quad (9.15)$$

又因

$$\sum_{\substack{j \in \bar{S} \\ u \in S}} f(j, u) \geq 0, f(u, i) \leq c(u, i),$$

所以

$$f_v \leq \sum_{\substack{i \in \bar{S} \\ u \in S}} f(u, i) \leq \sum_{\substack{i \in \bar{S} \\ u \in S}} c(u, i) = c(S, \bar{S}). \quad \square$$

设 f^* 为网络 G 的最大流, $\tilde{K}$ 是 G 的最小割, 作为定理 19 的特殊情况, 有

$$f_v^* \leq c(\tilde{K}). \quad (9.16)$$

推论 1 设 f 为网络 G 的流, 而 K 是 G 的割, 若 $f_v = c(K)$, 则 f 是最大流, 而 K 是最小割.

证明 设 f^* 是 G 的最大流, 而 $\tilde{K}$ 是 G 的最小割. 由 (9.16) 式, 有

$$f_v \leq f_v^* \leq c(\tilde{K}) \leq c(K).$$

而由假设, $f_v = c(K)$, 由此推知: $f_v = f_v^*, c(K) = c(\tilde{K})$. 所以 f 是最大流, 而 K 是最小割. $\square$

推论 2 在网络 $G = (V, E)$ 中, 对任意的流 f , 从发点 s 流出的总量等于流进收点 t 的总量. 即

$$\sum_{i \in V} f(s, i) = \sum_{j \in V} f(j, t). \quad (9.17)$$

证明 在 (9.15) 式中令 $\bar{S} = \{t\}$, 则得

$$\sum_{u \in S} f(u, t) = f_v.$$

而从 S 流出的总量也为 f_v , 所以 (9.17) 式成立. $\square$

定义 3 设 f 是网络 G 的流, Γ 为 G 中一条无向 (s, t) 路, 若 Γ 中的所有前向边 $\langle x, y \rangle$ (即方向与 Γ 中从 s 到 t 的方向一致的边) 均有 $f(x, y) < c(x, y)$, 所有后向边 $\langle u, v \rangle$, 均有 $f(u, v) > 0$, 则称 Γ 为 f 可增路.

图 9-32 是某网络中一条无向 (s, t) 路. 对某个流 f , 其中边上的第一个数字表示该边的容量, 第二个数字表示该边的流量. 边 $\langle s, a \rangle, \langle c, d \rangle$ 与 $\langle d, t \rangle$ 为前向边, 且均满足流量小于容量; 边 $\langle b, a \rangle$ 与 $\langle c, b \rangle$ 为后向边, 且均满足流量大于零, 所以此路为 f 可增路.

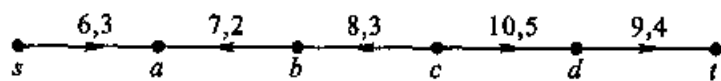


图 9-32

设 Γ 为网络 G 的一条 f 可增路, 对 Γ 中的任一条边 $\langle i, j \rangle$, 令

$$\delta_{ij} = \begin{cases} c(i, j) - f(i, j), & \langle i, j \rangle \text{ 为前向边,} \\ f(i, j), & \langle i, j \rangle \text{ 为后向边,} \end{cases} \quad \delta = \min \{ \delta_{ij} \}.$$

例如对图 9-32 中的可增路的

$$\delta = \min \{ 6 - 3, 2, 3, 10 - 5, 9 - 4 \} = 2.$$

此时, 将 Γ 中各前向边的流量增加 δ , 后向边的流量减少 δ , G 中其余边上的流量不变, 可得 G 的一个新流, 且此新流的值比原流的值多 δ . 因而存在可增路的流一定不是最大流. 进一步, 还可证明若 G 中不存在 f 可增路, 则 f 必为最大流.

定理 20 给定网络 G , f 是 G 的最大流当且仅当 G 中不存在 f 可增路.

证明 若 G 中存在 f 可增路, 由前文的讨论知 f 不是最大流.

反之, 设 G 中不存在 f 可增路, 我们证明 f 是最大流. 为此, 我们构造一个容量等于 f_v 的割.

递归地定义顶点子集 S 如下:

- (1) 发点 $s \in S$;
- (2) 若 $u \in S$, 对与 u 邻接的点 v , 若 $f(u, v) < c(u, v)$ 或 $f(v, u) > 0$, 则 $v \in S$;
- (3) S 仅由满足 (1) 和 (2) 的点构成.

对上面定义的 S , 我们说收点 $t \notin S$. 否则, 若 $t \in S$, 则由 S 的定义知

存在一条满足下列条件的无向 (s, t) 路 Γ : Γ 中的所有前向边 $\langle u, v \rangle$ 均有 $f(u, v) < c(u, v)$; Γ 的所有后向边 $\langle x, y \rangle$, 均有 $f(x, y) > 0$. 即 Γ 满足 f 可增路的定义, 这与 G 中没有 f 可增路的假设矛盾. 所以 $t \notin S$. 于是 $(S, \bar{S})$ 构成一个割.

由割 $(S, \bar{S})$ 的构造知, 对 $\forall u \in S, v \in \bar{S}$, 若 $\langle u, v \rangle \in E(G)$, 则 $f(u, v) = c(u, v)$; 若 $\langle v, u \rangle \in E(G)$, 则 $f(v, u) = 0$. 由(9.15)式

$$\sum_{\substack{u \in S \\ v \in \bar{S}}} f(u, v) - \sum_{\substack{u \in \bar{S} \\ v \in S}} f(v, u) = f_v.$$

而上式左边第二个和式为零, 故

$$f_v = \sum_{\substack{u \in S \\ v \in \bar{S}}} f(u, v) = c(S, \bar{S}). \quad (9.18)$$

由(9.18)式及定理19的推论1, 知 f 是最大流. $\square$

在上述定理的证明中, 我们证实了满足 $f_v = c(S, \bar{S})$ 的最大流 f 和最小割的存在性. 从而有由Ford和Fulkerson(1956)提出的下述定理, 该定理称为最大流最小割定理.

定理 21 在任何网络中, 最大流的值等于最小割的容量.

§ 9.6 求最大流的算法及最大流问题的推广

一、Ford - Fulkerson 标号算法

Ford和Fulkerson最先给出求网络最大流的标号算法. 算法的理论依据为定理20. 算法的思想是对流 f (初始时, 取 f 为零流)寻找可增路, 若存在, 则通过调整路上的值使 f_v 增大而得到一个新流, 再对新流重复此过程, 直到不存在可增路.

算法

给定网络 $G=(V, E)$.

步骤 1 对任意的 $\langle x, y \rangle \in E$, 置 $f(x, y) = 0$, 标发点为 (s^+, ∞) , 令 $\delta_s = \infty$.

步骤 2 若点 x 已标号, 则对与 x 相邻的未标号的点 y , 按下法标号:

(1) $\langle x, y \rangle \in E$. 当 $f(x, y) < c(x, y)$ 时, 令 $\delta_y = \min\{c(x, y) - f(x, y), \delta_x\}$, 给 y 标号 (x^+, δ_y) ; 当 $f(x, y) = c(x, y)$ 时, 不给 y 标号;

(2) $\langle y, x \rangle \in E$. 当 $f(y, x) > 0$ 时, 令 $\delta_y = \min\{f(y, x), \delta_x\}$, 给 y 标号 (x^-, δ_y) ; 当 $f(y, x) = 0$ 时, 不给 y 标号.

步骤 3 重复步骤2直到收点 t 被标号, 或不存在可标号的点. 若 t 被

标号,则转步骤 4;若 t 不能被标号且不存在可以标号的点,则停,输出 f_v .

步骤 4 令 $u=t$.

步骤 5 若 u 的标号为 (v^+, δ_u) , 则令

$$f(v, u) = f(v, u) + \delta_t,$$

若 u 的标号为 (v^-, δ_u) , 则令

$$f(v, u) = f(v, u) - \delta_t.$$

步骤 6 若 $v=s$, 则去掉除发点 s 的所有点的标号, 转步骤 2; 否则令 $u=v$ 转步骤 5.

算法的步骤 2 和 3 为标号过程, 步骤 4—6 为增流过程. 标号 (x^+, δ_y) 表示自 x 流入 y 的流量可增加 δ_y , 标号 (x^-, δ_y) 表示自 y 流入 x 的流量可减少 δ_y , (s^+, ∞) 表示发点可提供任意多的流量到别的点.

算法终止后, 令已标号的点的集合为 S , 则割 $(S, \bar{S})$ 即为最小割, 从而最大流的流量

$$f_v = c(S, \bar{S}).$$

f_v 也等于发点 s 发出的总量或流进收点 t 的总量.

例 1 求图 9-33 中网络 $G=(V, E)$ 的最大流.

解 (1) 对所有 $\langle x, y \rangle \in E$, 令 $f(x, y)=0$ (图 9-34(a) 中各边的第二位数), 标 s 为 (s^+, ∞) .

(2) 对 s 的邻接点 a , 标 $(s^+, 3)$. 这是因 s 指向 a , 故 s 的上标为+, 又

$$\begin{aligned} \delta_a &= \min\{\infty, c(s, a) - f(s, a)\} = \\ &= \min\{\infty, 3 - 0\} = 3. \end{aligned}$$

同理, 对 s 的邻接点 b , 标 $(s^+, 4)$, 如图 9-34(a) 所示.

(3) 对与 a 相邻的点 c 标 $(a^+, 3)$; 与 b 相邻的点 d 标 $(b^+, 3)$; 与 c 相邻的点 t 标 $(c^+, 3)$. 此时 $\delta_t=3$, 同时得可增路 $sact$ (此路是自 t 由其标号反向查找前一个点, 直至 s 而得出), 如图 9-34(b).

将边 $\langle s, a \rangle$, $\langle a, c \rangle$ 和 $\langle c, t \rangle$ 各边的流量增加 δ_t (即 3), 再去掉各点 (除 s 点) 的标号得图 9-34(c).

(4) 由图 9-34(c) 重新标号得图 9-34(d), 路 $\Gamma = sbdt$ 为可增路, $\delta_t=3$. 将 Γ 中各边的流量增加 3 后删去标号得图 9-34(e).

(5) 在图 9-34 中, 由 (e) 继续标号得 (f), 由 (f) 增流得 (g), 由 (g) 得最大流, 其值为 7.

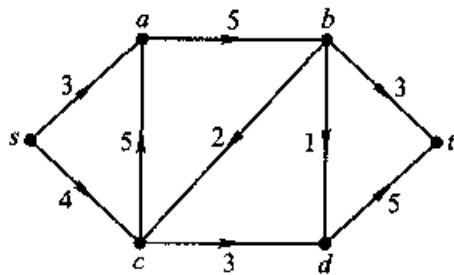
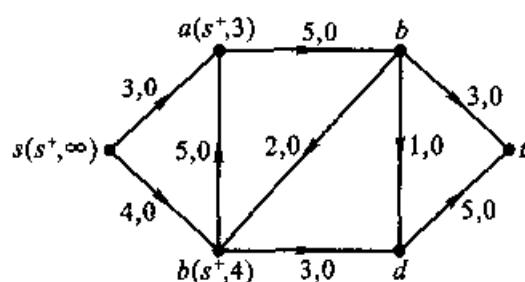
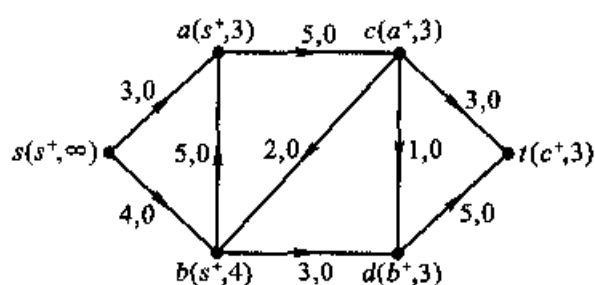


图 9-33

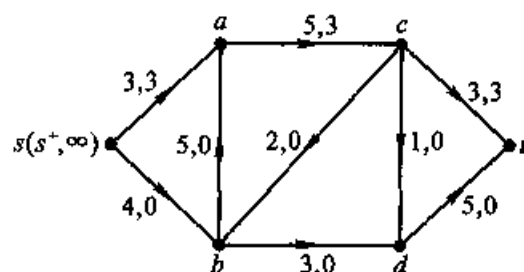
若网络 G 中各边的容量均为整数, 则 G 的最小割的容量应为整数, 从而由定理 21, G 的最大流的值应为整数. 另一方面, 当 G 中各边的容量均为整数时, 使用 Ford - Fulkerson 标号算法求得的最大流的各边的流量也是整数, 这是因为算法每次增流的量 (即 δ_i) 均为整数. 我们将各边的流量均为整数的最大流称为**整数最大流**, 于是有下面的定理 22.



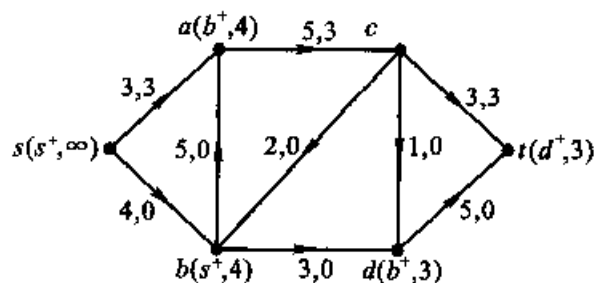
(a)



(b)



(c)



(d)

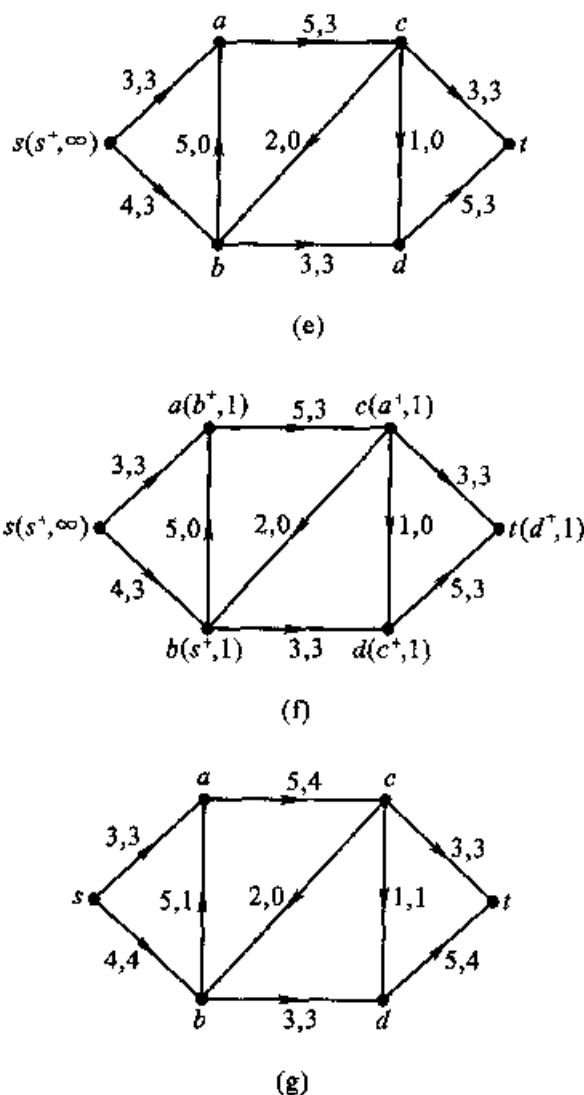


图 9-34

定理 22 若网络 G 中各边的容量均为整数, 则 G 中存在整数最大流.

二、Edmonds - Karp 算法

在上一小节给出的求网络最大流的标号算法中, 对顶点的标号顺序是任意的, 这导致用该算法求出的可增路(若存在的话)是任意的. 这种特点, 虽然可使操作简单, 有时也很有效, 但同时也存在严重缺陷.

考察由图 9-35 给出的网络. 采用标号法求其最大流, 第一轮先选择一条可增路 $\Gamma_1 = (s, a, b, t)$, 增流 1; 第二轮选可增路 $\Gamma_2 = (s, b, a, t)$, 也增流 1. 然后交替地选择 Γ_1 和 Γ_2 , 每轮新增流量均为 1. 这个过程是符合

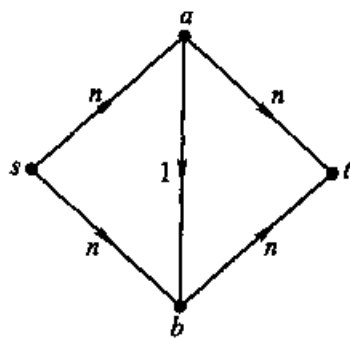


图 9-35

Ford - Fulkerson 标号算法的,但总共要进行 n 轮循环,找 $2n$ 条可增路,其中 n 可以是任意正整数. 这表明 Ford - Fulkerson 标号算法的时间复杂度不仅与网络的规模(即网络的点数和边数)有关,而且与各边的容量有关. 这使得对 Ford - Fulkerson 标号算法的复杂度分析变得很困难. 不仅如此, Ford 和 Fulkerson 本人也指出当容量是无理数时他们的算法可能失效,并且举了一个使用该算法经过无限次迭代才收敛的例子.

Edmonds 和 Karp 对 Ford - Fulkerson 法作了修正,避免了上述缺陷. 其修正可概括为一句话“先标号先扫描”. 其意思为在对已标号的顶点扫描时,应先检查标号最早但未考察过的点 u ,并对与 u 邻接的所有未标号的顶点给予标号. 例如对图 9-35 的图,若按“先标号先扫描”的原则执行标号法. 则标号顺序为 s, a, b, t ,从而求得的可增路应为 (s, a, t) .

对 Ford - Fulkerson 算法的步骤 2 作如下修正便是 Edmonds - Karp 算法.

步骤 2' 按先标号先检查的次序,选择标号最早但未检查的点 x ,然后逐一对与 x 相邻的未标号的点 y 标号,方法为:

(1) $\langle x, y \rangle \in E$. 当 $f(x, y) < c(x, y)$ 时,令 $\delta_y = \min\{c(x, y) - f(x, y), \delta_x\}$,给 y 标号 (x^+, δ_y) ;当 $f(x, y) = c(x, y)$ 时,不给 y 标号;

(2) $\langle y, x \rangle \in E$. 当 $f(y, x) > 0$ 时,令 $\delta_y = \min\{f(y, x), \delta_x\}$,给 y 标号 (x^-, δ_y) ;当 $f(y, x) = 0$ 时,不给 y 标号.

当所有与 x 相邻的未标号的点标号完毕后,再继续步骤 3.

Edmonds - Karp 对原标号算法的修正实质上是对顶点的标号过程采用了“宽度优先”策略. 因而求得的可增路是总长度最短(指边数最少,下同)的可增路. 下面我们估计该算法的计算复杂度.

设 f 为网络 G 的流,称 G 中满足 $f(e) = c(e)$ 的边 e 为 f 饱和边,否则称为 f 非饱和边;称 G 中一条无向 (u, v) 路 Γ 为 f 非饱和路,若 Γ 中所有的前向边均为 f 非饱和边,所有后向边 e 均满足 $f(e) > 0$. 设 Γ 为 G 的一条 f 可增路,对 Γ 中任一条边 e ,令

$$\delta_e = \begin{cases} c(e) - f(e), & e \text{ 为前向边,} \\ f(e), & e \text{ 为后向边,} \end{cases} \quad \delta = \min_{e \in E(\Gamma)} \{\delta_e\}.$$

此时 Γ 中必存在边 e ,满足 $\delta_e = \delta$,我们称这样的 e 为 Γ 的瓶颈.

设由 Edmonds - Karp 算法依次得到的流为 $f_0, f_1, \dots$. 若 e 为 f_i 可增路 Γ_i 的瓶颈,易知,当 e 为 Γ_i 的前向边时, e 将成为 f_{i+1} 饱和边,当 e 为 Γ_i 的后向边时,将有 $f_{i+1}(e) = 0$. 由此推知,若对某 $k < p$,边 e 同时为算法中求得的 f_k 可增路 Γ_k 和 f_p 可增路 Γ_p 的瓶颈,且 e 同时为 Γ_k 和 Γ_p 的

前(后)向边,则必存在满足 $k < q < p$ 的 q , 使 e 为算法求得的 f_q 可增路的后(前)向边.

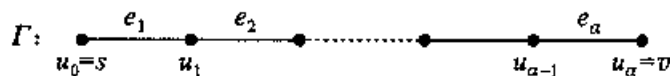
对流 f_i , 令 $l_i(u, v)$ 为 G 中最短非饱和 (u, v) 路的长.

引理 3 设 $f_0, f_1, \dots$ 依次为由 Edmonds - Karp 算法得到的流, 则对每个顶点和每个 $k=0, 1, 2, \dots$, 有

$$l_k(s, v) \leq l_{k+1}(s, v), \quad (9.19)$$

$$l_k(v, t) \leq l_{k+1}(v, t). \quad (9.20)$$

证明 (1) 对 f_{k+1} , 若不存在非饱和 (s, v) 路, 则认为 $l_{k+1}(s, v) = \infty$, (9.19) 式成立. 现假定 $l_{k+1}(s, v) = \alpha$, 并设



为关于 f_{k+1} 的最短非饱和 (s, v) 路.

若 e_i 为 Γ 中的前向边, 则有 $f_{k+1}(e_i) < c(e_i)$. 关于 f_k, e_i 有两种情况.

情况 1 e_i 是 f_k 非饱和边, 此时 e_i 可充当 f_k 可增路的前向边, 有

$$l_k(s, u_i) \leq l_k(s, u_{i-1}) + 1. \quad (9.21)$$

情况 2 e_i 是 f_k 饱和边, 即 $f_k(e_i) = c(e_i)$. 因 $f_{k+1}(e_i) < c(e_i)$, 故此时 e_i 已充当了算法中使用的 f_k 可增路的后向边, 有

$$l_k(s, u_i) = l_k(s, u_{i-1}) + 1,$$

也满足 (9.21) 式.

若 e_i 是 Γ 中的后向边, 考虑 $f_k(e_i) = 0$ 和 $f_k(e_i) > 0$ 的情况, 类似可推得 (9.21) 式.

再由 (9.21) 式

$$\begin{aligned} l_k(s, u_\alpha) &\leq l_k(s, u_{\alpha-1}) + 1 \leq l_k(s, u_{\alpha-2}) + 2 \leq \dots \leq l_k(s, u_0) + \alpha = 0 + \alpha \\ &= \alpha = l_{k+1}(s, u_\alpha). \end{aligned}$$

同理可证 (9.20) 式. □

引理 4 设 $f_0, f_1, \dots$ 依次为由 Edmonds - Karp 算法依次得到的流, 若边 e 为算法中求得的 f_k 可增路的一条前(后)向边, 同时也是算法中求得的 f_p 可增路的后(前)向边, 其中 $k < p$, 则有

$$l_p(s, t) \geq l_k(s, t) + 2.$$

证明 设 $e = \langle u, v \rangle$, 因 e 为算法中求得的 f_k 可增路的前向边, 所以

$$l_k(s, v) = l_k(s, u) + 1. \quad (9.22)$$

又因 e 为算法中使用的 f_p 可增路的后向边, 因此

$$l_p(s, t) = l_p(s, v) + 1 + l_p(u, t) \quad (9.23)$$

$$\begin{aligned}
&\geq l_k(s, v) + 1 + l_k(u, t) \quad (\text{由引理 3}) \\
&= l_k(s, u) + l_k(u, t) + 2 \quad (\text{由 (9.22) 式}) \\
&= l_k(s, t) + 2.
\end{aligned}$$

□

定理 23 对有 n 个点 m 条边的网络使用 Edmonds - Karp 算法求最大流, 则使用的可增路数目不超过 $\frac{1}{2}m(n+2)$.

证明 以下所指的可增路均指算法中使用的可增路, 它们均为当前的最短可增路. 设 $f_0, f_1, \dots$ 依次为算法得到的流.

任取边 $e = \langle u, v \rangle$, 若 e 为 $f_{k_1}, f_{k_2}, \dots$ 可增路的瓶颈前向边, 其中 $k_1 < k_2 < \dots$. 则由前文的讨论知存在序列 $k_1 < q_1 < k_2 < q_2 < \dots$ 且 e 为 f_{q_i} 可增路的后向边. 由引理 4

$$l_{k_1}(s, t) + 2 \leq l_{q_1}(s, t),$$

同时

$$\begin{aligned}
&l_{q_1}(s, t) + 2 \leq l_{k_2}(s, t) \\
\Rightarrow &l_{k_1}(s, t) + 4 \leq l_{k_2}(s, t) \Rightarrow l_{k_1}(s, t) + 4(j-1) \leq l_{k_j}(s, t).
\end{aligned}$$

而

$$l_{k_j}(s, t) \leq n-1, l_{k_1}(s, t) \geq 1$$

所以

$$j \leq \frac{n+2}{4}.$$

以上表明 e 作为前向边最多充当 $(n+2)/4$ 次瓶颈. 类似讨论可知 e 作为后向边也最多充当 $(n+2)/4$ 次瓶颈. 由于网络中有 m 条边, 所以所有边充当瓶颈的次数不超过 $m(n+2)/2$. 而可增路数目不超过瓶颈的次数. 从而定理得证. □

定理 24 Edmonds - Karp 最大流算法的计算复杂度为 $O(m^2n)$.

证明 由于使用先标号先扫描的方法找一条可增路最多考察 m 条边, 由定理 23 即得定理结论. □

三、最大流问题的推广

前面所讨论的网络是一个恰有一个入度为零和出度为零的点的有向权图, 而实际问题抽象出来的图可能含有多个人度或出度为零的点, 甚至可能含有无向边. 为了讨论这样的图中的流的问题, 我们将网络 G 推广, 然后讨论推广网络的最大流问题.

1. 多发点多收点的网络

设 G 是每条边均有一个非负权的无环连通有向图, F 和 T 是 G 中两

个指定的互不相交的顶点子集,若满足 G 中所有入度为零的点均属于 F , G 中所有出度为零的点均属于 T ,则称 G 为具有发点集合 F 和收点集合 T 的网络. G 中既不属于 F 也不属于 T 的点称为中间点. 此时 G 的割 $(S, \bar{S})$ 应满足 $F \subseteq S, T \subseteq \bar{S}$; G 的流 f 除满足 § 9.5 定义 2 的条件外,还应满足

$$f_v = \sum_{v \in F} f^+(v) - \sum_{v \in T} f^-(v), \quad (9.24)$$

$$\sum_{v \in F} f^+(v) \geq \sum_{v \in F} f^-(v), \sum_{v \in T} f^+(v) \leq \sum_{v \in T} f^-(v),$$

其中 f_v 为流 f 的值.

对具有发点集 F 和收点集 T 的网络 G ,可通过如下步骤转化为标准网络(即前一节讨论的网络).

算法 1

步骤 1 添加一个新点 s ,再从 s 向 F 中各点作有向边,并赋给这些边的容量为 ∞ ,如图 9-36 所示.

步骤 2 添加一个新点 t ,再从 T 中各点向 t 作有向边,并赋给这些边的容量为 ∞ ,如图 9-36 所示.

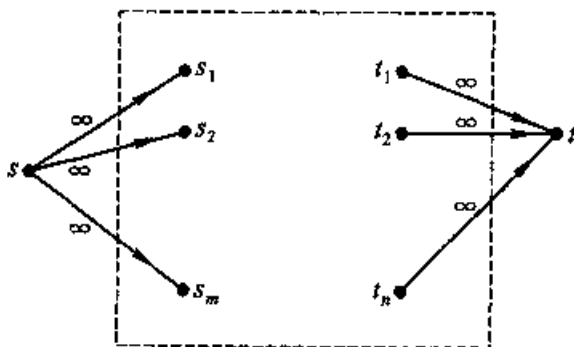


图 9-36

以上的 G 到新图 H 的转化实际上建立了在 G 的流的集合和 H 的流的集合之间的一一对应关系. 所以求 G 的最大流问题可转化为求 H 的最大流问题. 并且最大流最小割定理对这种多发点多收点的网络同样适用.

2. 顶点具有容量的网络

在现实生活中还会出现这样的网络:不但边有容量,且点也具有容量(非负权),例如在运输网络中,当点 v 代表某中转站时,点容量 $c(v)$ (非负实数)则视为该中转站能容纳的货物的数量. 对中间点有容量的网络 G ,流函数的定义中的(2)修改为满足对任一中间点 v ,流入 v 的流量之和等于流出 v 的流量之和,并且小于等于 $c(v)$,则可将 G 化为顶点无容量

的网络问题,其方法为:

算法 2

步骤 1 将 v 分两个点 v_- 与 v_+ ;

步骤 2 作新边 $\langle v_-, v_+ \rangle$, 令 $c(v_-, v_+) = c(v)$;

步骤 3 将原图中所有型如 $\langle x, v \rangle$ 的边改为 $\langle x, v_- \rangle$, 所有型如 $\langle v, y \rangle$ 的边改为 $\langle v_+, y \rangle$, 如图 9-37 所示

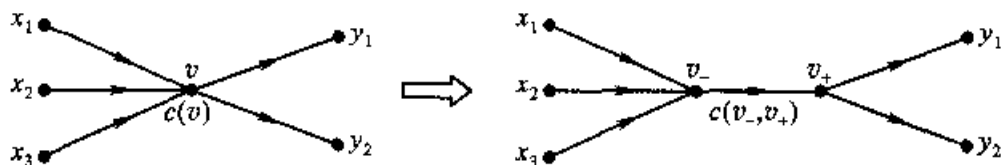


图 9-37

设 G 是一个点和边均有容量的网络, x 是 G 的一个点或边, x 的容量 $c(x)$ 应大于等于 0, 若还有 $c(x) < \infty$, 我们称 G 在 x 上有限制.

定义 设 G 是一个点和边均有容量的网络, s 和 t 分别是 G 的发点和收点. 对点子集 $S \subseteq V \setminus \{s, t\}$, 若在 $G - S$ 中不存在值为正的流, 则称 S 为网络 G 的顶点割. 称

$$c(S) = \sum_{x \in S} c(x)$$

为 S 的割容量. 割容量取最小的顶点割称为最小顶点割.

容易知道在 G 中所有点和边的容量均不为 0 的条件下, 定义 1 提及的“在 $G - S$ 中不存在值为正的流”等价于“在 $G - S$ 中不存在有向 (s, t) 路”.

有时为了区分两类割, 我们把前一节定义的割称为边割.

定理 25 设 G 是仅中间点具有有限制的点、边均有容量的网络, 并且 G 中没有边 $\langle s, t \rangle$, 其中 s 和 t 分别是 G 的发点和收点. 则 G 的最大流的价值等于 G 的最小顶点割的容量.

证明 G 中没有边 $\langle s, t \rangle$ 意味着 G 的顶点割存在.

将 G 用算法 2 化为标准网络 D , 这样 G 中的流一一对应 D 中的流. 因 G 仅中间点具有有限的容量, 这对应 D 中仅形如 $\langle x_-, x_+ \rangle$ 的有向边具有有限的容量, 所以 D 中的具有有限容量的边割应由形如 $\langle x_-, x_+ \rangle$ 的边组成. 而 D 中这样的边割一一对应 G 中具有相同容量的顶点割. 于是将定理 21 用于 D 便得本定理. $\square$

定理 25 实际上是最大流最小割定理的另一形式.

3. 具有无向边的网络

若网络中允许有无向边, 则可称这样的网络为具有无向边的网络.

对这类网络,可按如下法将无向边转化为有向边:

(1) 将 G 中所有无向边 xy 用两条方向相异的有向边 $\langle x, y \rangle$ 与 $\langle y, x \rangle$ 代替,再令边容量 $c(y, x) = c(x, y) = c(xy)$,如图 9-38 所示. 但应注意的是,若关联于发点 s 和收点 t 也是无向边时,除将无向边按上述方法变为有向边外,还需另外添加一个新的发点 s' 和新的收点 t' ,并增加新边 $\langle s', s \rangle$ 和 $\langle t, t' \rangle$,再令 $c(s', s) = c(t, t') = \infty$,即按多发点多收点的网络处理. 经转换后在新网络中讨论流的问题得出的结果与在原网络中讨论流的问题得出的结果是相同的.



图 9-38

还有一点需指出的是对标准网络经由以上三个方面推广后,在所得到的推广网络中,最大流最小割定理仍适用.

§ 9.7 网络流与 Menger 定理

涉及图的连通性的 Menger 定理与网络流理论有着紧密的联系,作为网络流的应用,本小节我们用网络流的理论来证明 Menger 的一组定理.

引理 5 设 $G=(V, E)$ 是具有发点 s , 收点 t , 中间点的容量为 1, 其余点和边的容量均为一个充分大的正整数的网络. 若 s 与 t 不相邻, 则 G 中最大流的值等于 G 中内部不相交的有向 (s, t) 路的最大数目.

证明 因 G 的点和边的容量均为整数, 由定理 22, G 中存在整数最大流 f , 因 f 是流, 由点有容量的网络中流的定义, 对 $\forall y \in V \setminus \{s, t\}$, 有

$$\sum_{(x,y) \in E} f(x,y) = \sum_{(y,z) \in E} f(y,z) \leq c(y) = 1 \quad (9.25)$$

因 f 是整数流, 所有边的流量均为非负整数, 于是由 (9.25) 式可知:

(1) 或 $f(x, y) = 1$ 或 $f(x, y) = 0$, 进而可知

(2) 若存在一条边 $\langle x_0, y \rangle$, 使 $f(x_0, y) = 1$, 则不存在以 y 为终点的其他边 $\langle x', y \rangle$ 使 $f(x', y) = 1$, 同时还必存在惟一一条以 y 为起点的边 $\langle y, z_0 \rangle$ 使 $f(y, z_0) = 1$. 这样, 由 y 是任意一个中间点可知, G 中使 $f(e) = 1$ 的边构成了 G 中若干条内部不相交的有向 (s, t) 路. 因以 s 为起点的使 $f(e) = 1$ 的边有 f_v 条, 所以上述 (s, t) 路有 f_v 条. 设 G 中的内部不相交的有向 (s, t) 路的最大数目为 k . 我们已证得

$$f_v \leq k. \quad (9.26)$$

设 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 是 G 中一组内部不相交的有向 (s, t) 路, 对 $e \in E(D)$, 令

$$f'(e) = \begin{cases} 1, & e \text{ 是 } \bigcup_{i=1}^k P_i \text{ 的边,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

易知 f' 是 G 中一个流, 且 $f'_v = k$. 而 f 是最大流, 所以

$$f_v \geq f'_v = k. \quad (9.27)$$

由 (9.26) 和 (9.27) 式得

$$f_v = k. \quad \square$$

引理 6 设 G 是以 s 为发点, t 为收点的且每边容量均为 1 的网络, 则

(1) G 中最大流的值等于 G 中边不重的有向 (s, t) 路的最大数目 k ;

(2) G 中最小割的容量等于 G 中删去后会破坏所有有向 (s, t) 路的那些边的最小数目 l .

证明 (1) 因 G 的每边的容量均为整数 1, 由定理 22, G 中存在整数最大流 f , 这样对任意的边 e , 或 $f(e) = 1$, 或 $f(e) = 0$. 设 H 为 G 中删去所有使 $f(e) = 0$ 的边 e 后所得到的图. 显然 f 也是 H 的最大流, 并且在 H 中, 对任意的点 x , 均有

$$d_H^+(x) = f_H^+(x), d_H^-(x) = f_H^-(x). \quad (9.28)$$

而 f 是流, 对 $\forall x \in V(H) \setminus \{s, t\}$, 又有

$$f_H^+(x) = f_H^-(x); f_H^+(s) = f_v, f_H^-(s) = 0; f_H^+(t) = 0, f_H^-(t) = f_v. \quad (9.29)$$

由 (9.28) 和 (9.29) 式得

$$(a) d_H^+(s) - d_H^-(s) = d_H^-(t) - d_H^+(t) = f_v;$$

$$(b) d_H^+(x) = d_H^-(x), \text{ 对 } \forall x \in V(H) \setminus \{s, t\}.$$

于是由定理 10, 在 H 中, 从而也在 G 中存在 f_v 条边不重复的有向 (s, t) 路. 这表明

$$f_v \leq f'_v = k. \quad (9.30)$$

设 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 是 G 中 k 条边不重的有向 (s, t) 路, 对 $e \in E(G)$, 令

$$f'(e) = \begin{cases} 1, & e \text{ 是 } \bigcup_{i=1}^k P_i \text{ 的边,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

易知 f' 也是 G 的一个流, 且 $f'_v = k$. 而 f 是最大流, 所以

$$f_v \geq f'_v = k. \quad (9.31)$$

由 (9.30) 和 (9.31) 式得

$$f_v = k.$$

(2) 设 $K^* = (S, \bar{S})$ 是 G 中的最小割. 则在 $G - K^*$ 中 S 的点不可达

$\bar{S}$ 中的点, 特别地 s 不可达 t . 这表明删去 K^* 将破坏所有 (s, t) 路, 所以

$$c(K^*) = |K^*| \geq l. \quad (9.32)$$

设 Q 是删去它会破坏所有有向 (s, t) 路的 l 条边的集合, S' 为在 $G-Q$ 中, s 能到达的所有点组成的集合. 则有 $s \in S', t \in \bar{S}'$, 这表明 $K' = (S', \bar{S}')$ 是 G 中一个割. 由 S' 的定义, 在 $G-Q$ 中不含 K' 中的边 (否则, 若 K' 中的边 $\langle u, v \rangle \in G-Q$, 则 s 在 $G-Q$ 中既可达 u 也可达 v , 从而 $v \in S'$, 这矛盾于 $\langle u, v \rangle$ 是 K' 的边应有 $v \in \bar{S}'$). 于是 $K' \subseteq Q$, 再考虑到 K^* 是最小割, 所以

$$c(K^*) \leq c(K') = |K'| \leq |Q| = l. \quad (9.33)$$

由 (9.32) 和 (9.33) 得

$$c(K^*) = l. \quad \square$$

定理 26 (1) 设 s 和 t 是有向图 G 中两个顶点, 且 G 中不存在边 $\langle s, t \rangle$, 则 G 中内部不相交的 (s, t) 路的最大数目, 等于删去它们会破坏所有 (s, t) 路的那些顶点的最少数目.

(2) 设 s 和 t 是有向图 G 的两个顶点, G 中边不重的 (s, t) 路的最大数目等于删去后会破坏 D 中所有 (s, t) 路的边的最小数目.

证明 因 G 中所有 (s, t) 路都不经过以 s 为终点的边, 以 t 为起点的边以及除 s 和 t 外的其他出度 (或入度) 为 0 的点, 因此在 G 中删去上述边和点不影响定理的结果. 为简便起见我们不妨假定 G 是恰含一个入度为 0 的点 s , 恰含一个出度为 0 的点 t .

(1) 将 G 中除 s, t 外的点赋以容量 1, 其余点和边赋以一个充分大的整值容量. 于是 G 转变为一个满足定理 25 和引理 5 的条件网络, 于是由定理 25 和引理 5 可得 (1) 的结论.

(2) 将 G 的每边赋以容量 1, 于是 G 转变为一个满足引理 6 的网络, 由该定理及最大流最小割定理 (定理 21) 可得 (2) 的结论.

定理 27 (1) 设 s 和 t 是图 G 中两个不相邻的顶点, 则 G 中分离 s 和 t 的最少点数等于 G 中内部不相交的 (s, t) 路的最大数目.

(2) 设 s 和 t 是图 G 的两个顶点, 则分离 s 和 t 的最少边数等于 G 中边不重的 (s, t) 路的最大数目.

证明 将 G 中每条边 uv 用两条方向相异的边 $\langle u, v \rangle$ 和 $\langle v, u \rangle$ 替换, 记所得的有向图为 D (称 D 为 G 的伴随图).

设 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_k v_k$ 是 G 中一条 (v_0, v_k) 路, 则 $\vec{\Gamma} = (v_0 a_1 v_1 a_2 v_2 \cdots a_k v_k)$ 是 D 中一条有向 (v_0, v_k) 路, 其中 $a_i = \langle v_i, v_{i+1} \rangle, 0 \leq i \leq k-1$. 建立 Γ 与 $\vec{\Gamma}$ 的对应关系, 易知此关系是一一对应的. 因而 G 中的 (s, t) 路与 D

中有向 (s, t) 路存在一一对应关系. 进而 G 中分离 s 与 t 的点(边)子集也一一对应 D 中删去该点(边)子集将破坏 D 中所有有向的 (s, t) 路的点(边)子集. 因而由定理 26 可知定理 27 成立. $\square$

在第三章已述及这两个定理称为 Menger 定理, 定理 26 是针对有向图的, 定理 27 是针对无向图的. 其中两个定理的第一部分为点形式的 Menger 定理, 第二部分为边形式的 Menger 定理. 它们与图的连通度紧密相关.

习 题 9

1. 一个简单图 G 有多少个定向图.
2. 证明: 图 G 存在一个定向图 D , 使得对 $\forall v \in V(D)$, 满足 $|d^+(v) - d^-(v)| \leq 1$.
3. 求图 9-39 所示图的邻接矩阵 A . 找出从 v_1 到 v_3 的长度为 2, 3 和 4 的所有途径, 并用计算 A^2, A^3 和 A^4 来验证结论.

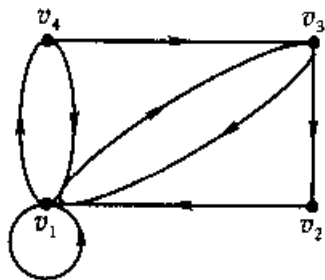
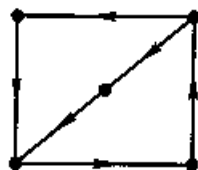
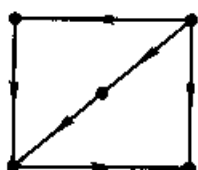


图 9-39

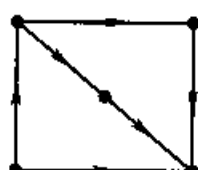
4. 证明: 在任何有向完全图中, 所有顶点的入度的平方之和等于所有顶点的出度的平方之和(即将 K_n 的每条边用一对方向相异的有向边替换后所得的图).
5. 判断图 9-40 中各有向图的连通性(强连通, 单向连通和弱连通).



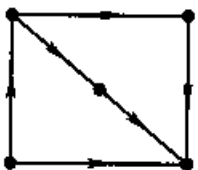
(1)



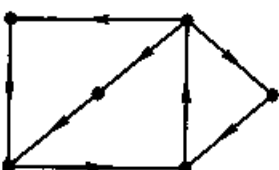
(2)



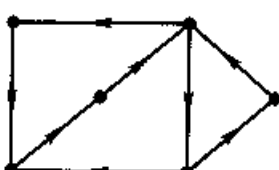
(3)



(4)



(5)



(6)

图 9-40

6. 给 Peterson 图的边加方向,使其
 - (1) 成为强连通图;
 - (2) 成为单向连通但不强连通图.
7. 求图 9-41 的强(单向、弱)连通分支.

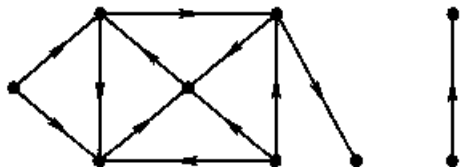


图 9-41

8. 若一个有向图 G , 仅有一个点的入度为 0, 其余点的入度均为 1, G 一定是根树吗?
9. 设 n 阶连通有向图 D 有 m 条边. 证明: 若 $n=m-1$, 则 D 无有向圈. 反之, 若 D 没有有向圈, 则是否一定有 $n=m+1$?
10. 设有 28 盏电灯, 拟公用一个电源插座, 如果要将这些电灯都接上电源. 问至少要使用多少个四插座的接线板.
11. 设 T 为一棵二元完全树, m 为边数, t 为树叶数. 证明: $m=2t-2$ (其中 $t \geq 2$).
12. 设二元完全树 T 的点数为 n , 试证 n 为奇, 且树叶数 $t=(n+1)/2$.
13. 证明: 若二元完全树有 k 个分支点, 且各分支点的层数之和为 I , 各树叶的层数之和为 L , 则 $L=I+2k$.
14. D 是没有有向圈的 n 阶有向图. 证明:
 - (1) $\delta^- = 0$;
 - (2) 存在 $V(D)$ 的一个顶点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 使得, 对于 $1 \leq i \leq n$, D 的每条以 v_i 为终点的有向边在 $\{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}\}$ 中都有它的始点.
15. 证明在简单有向图中存在长度至少为 $\max\{\delta^-, \delta^+\}$ 的有向路.
16. 设 D 是简单有向图, 并且 $\max\{\delta^-, \delta^+\} = k > 0$, 证明: D 中存在长度至少为 $k+1$ 的有向圈.
17. 证明: 非平凡有向图 D 强连通 $\Leftrightarrow D$ 的每条边都在某一有向圈中.
18. 证明: 非平凡有向图 D 单向连通 $\Leftrightarrow D$ 的每条边都在某一有向路中.
19. 证明: 每个竞赛图, 或是强连通的, 或只通过改变一条有向边的方向能转变为强连通的.
20. 证明: 无环有向图 D 总存在一个独立集 S , 使得对于 D 的不在 S 中的每个顶点, 从 S 的一个顶点出发通过长最多是 2 的有向路可达.
21. 证明: 含无向奇圈的强连通有向图也包含有向奇圈.
22. 设 v 是有向图 D 的一个顶点, 若 $d^+(v)=0$ 或 $d^-(v)=0$, 则去掉该顶点, 称此过程为 w 过程. 证明: 有向图 D 没有有向圈的充要条件是 D 能通过 w 过程去掉 D 的所有边.
23. 设 $D_1, D_2, \dots, D_k$ 是有向图 D 的强连通分支. D 的凝聚图 $\hat{D}$ 是指一个有 k

个顶点 $w_1, w_2, \dots, w_k$ 的有向图, $\hat{D}$ 中存在一条以 w_i 为始点以 w_j 为终点的有向边当且仅当 D 中存在一条始点在 D_i 中而终点在 D_j 中的有向边. 证明: D 的凝聚图 $\hat{D}$ 不含有向圈.

24. 求图 9-42 中两个图的生成树的数目.

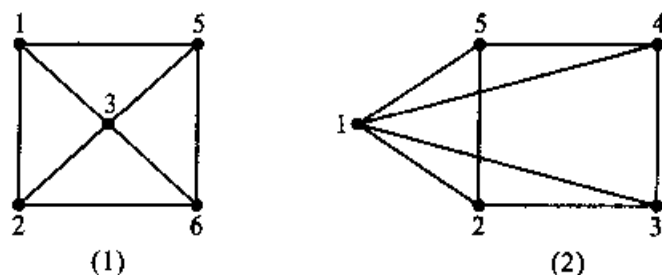


图 9-42

25. 网络 G 如图 9-43 所示. 试求 G 的割的数目, 最小割, 最大流的值.

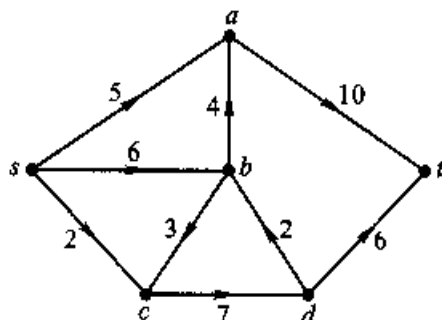


图 9-43

26. 设 D 是以 s 为发点, t 为收点的网络. 证明: 若 D 中不存在有向 (s, t) 路, 则最大流的值和最小割的容量均为零.

27. 设 $(S, \bar{S})$ 和 $(T, \bar{T})$ 都是网络 D 中的最小割. 证明: $(S \cup T, \bar{S} \cup \bar{T})$ 和 $(S \cap T, \bar{S} \cap \bar{T})$ 也都是 D 的最小割.

28. 试求图 9-44 所示网络的最大流.

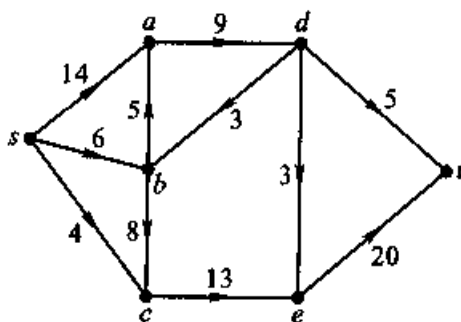


图 9-44

29. 三家工厂 s_1, s_2 和 s_3 生产某种商品, 通过图 9-45 所示网络运送到两个市场 t_1 和 t_2 . 试确定工厂到市场能运送的商品的最大总量及相应的运输方案.

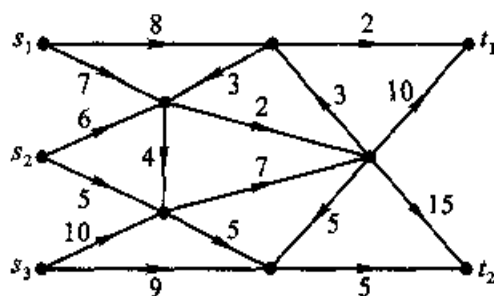


图 9-45

30. 称非平凡有向图 $D=(V, E)$ 是 k 边连通的, 若对 V 的每个非空子集 S , 均有 $| (S, \bar{S}) | \geq k$, 其中 $(S, \bar{S}) = \{ \langle u, v \rangle \mid \langle u, v \rangle \in E; \text{且 } u \in S, v \in \bar{S} \}$. 证明: 非平凡有向图是强连通的当且仅当它是 1 边连通的.

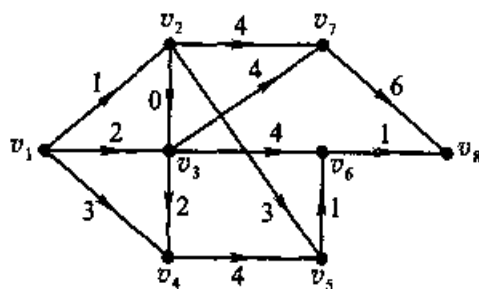
31. 考察 Peterson 图, 证明下述断言是错误的: 每个图 $G=(V, E)$ 都有一个定向图, 使得对每个 $S \subseteq V$, $(S, \bar{S})$ 和 $(\bar{S}, S)$ 的边数相差最多为 1.

32. 设 S 和 T 是图 G 的不相交的顶点子集. 证明: 一个端点在 S 中另一个端点在 T 中的独立的路的最大数目等于删去后就会把 S 和 T 分离开来 (即删去它们之后, 没有任何分支同时包含 S 的顶点和 T 的顶点) 的那些顶点的最小数目.

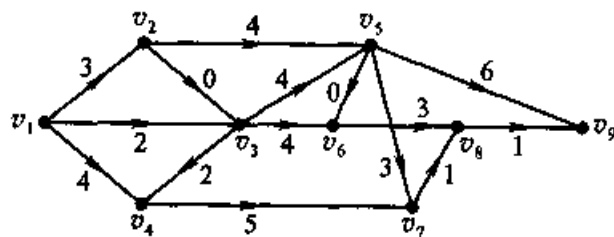
33. 图 9-46 所示中 (a) 和 (b) 所示的有向图都是 PERT 图. 对每一个图,

- (1) 求各顶点的最早完成时间;
- (2) 求各顶点的最晚完成时间;
- (3) 求各顶点的缓冲时间;
- (4) 求关键路径.

注: 顶点 v_1 为发点, (a) 中顶点 v_8 为收点, (b) 中 v_9 为收点.



(a)



(b)

图 9-46

第十章 图、群与矩阵

利用代数中的一些理论、方法和工具来研究图,或反过来利用图论来研究一些代数问题,这些思想和方法早已被人们所普遍采用,并得到了很多丰富而深刻的结果,还由此发展出了代数图论这一图论分支.近年来才兴起和发展的另一数学分支——组合矩阵论,也与图论紧密相关,由此可见图论与代数的联系之紧密.

在 § 1.5 节我们用代数方法已对图的邻接矩阵作过讨论,在本章第一节我们对这方面的问题再作一些进一步的讨论.群是近世代数的核心内容之一,将图和群结合起来,用图来研究群以及用群来研究图则是较近的事. R. Frucht 在 1938 年证明了对于任意给定的抽象群 G , 都存在一个图,该图的自同构群为 G . 这个重要工作开创这个领域的先河. 而 W. T. Tutte 的著名文章“A family of cubical graphs”则可以看作是群对图论的第一个精彩的应用. 但是,对这个领域的广泛的研究则是在 20 世纪 60 年代以后. 近三十年来,这方面出现了很多重要的工作,取得了丰富的结果. 例如,作为图的自同构群而发现的 Higman-Sims 单群,它对于有限单群分类问题的完成做出了贡献. 在本章第一节之后我们将介绍将图和群结合起来研究的一些入门知识.

本章我们假定读者已具备线性代数和群论知识.

§ 10.1 图的特征值与谱

本节讨论的图均指简单图.

设 $G=(V, E)$ 是一个图,其中 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. 由前面的章节的讨论可知 G 的邻接矩阵 $A=A(G)=(a_{ij})$ 是一个 n 阶 0-1 实对称矩阵并且其迹(对角线的元素之和)为 0. 图 G 的顶点的标号的改变对应于 A 的行和列的变换. 我们感兴趣的是在行、列变换下图的一些不变量,而这往往又与 A 的特征值有关. 在 § 1.5 节我们已对 A 的特征值以及 A 的谱作过讨论,本节再对此问题及相关问题作一些稍微细致的讨论.

回忆线性代数的一些概念. 设 $A=(a_{ij})$ 是一个 n 阶方阵,其中 $a_{ij} \in \mathbb{C}$ (复数集合). A 的行(列)组成的 n 维向量称为 A 的行(列)向量. λ 称为方阵 A 的特征值,如果存在数域 $\mathbb{C}$ 中一个非零列向量 X ,使得

$$AX = \lambda X, \quad (10.1)$$

X 称为 A 的属于 λ 的一个特征向量. 实际上 λ 是方程

$$|\lambda I_n - A| = 0 \quad (10.2)$$

的根, 其中 I_n 为 n 阶单位矩阵, 多项式 $|\lambda I_n - A|$ 称为 A 的特征多项式, 记为 $f(\lambda)$, 即 $f(\lambda) = |\lambda I_n - A|$. 若方程 (10.2) 有 s 个相异的根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 其重数依次记为 $m(\lambda_1), m(\lambda_2), \dots, m(\lambda_s)$, 则有 $\sum_{i=1}^s m(\lambda_i) = n$. 对于每个特征值 λ (即特征多项式的根), 属于 λ 的所有特征向量连同零向量构成一个线性子空间, 即 (10.1) 式决定的齐次方程的解空间. 该空间称为与 λ 相对应的特征子空间.

定义 1 图 G 的邻接矩阵 A 的特征值称为 G 的特征值. A 的特征多项式称为 G 的特征多项式, 记为 $f_G(\lambda)$.

例 1 求 4 圈 C_4 的特征值和特征多项式.

解 C_4 的邻接矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

于是

$$|\lambda I_4 - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & -1 \\ -1 & 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda-2)(\lambda+2),$$

所以 C_4 的特征值为 0, 2 和 -2. 特征多项式为

$$f_{C_4}(\lambda) = \lambda^2(\lambda-2)(\lambda+2) = \lambda^4 - 4\lambda^2.$$

既然图的特征值被定义为它的邻接矩阵的特征值, 从而 § 1.5 节的定理 13 和定理 15 可改写为下列定理.

定理 1 (1) 设 G 是具有直径 d 的 n 阶连通图, 则 G 的不同特征值的个数在 $d+1$ 与 n 之间;

(2) 设 λ 是 n 阶图 G 的任一特征值, m 为边数, 则

$$|\lambda| \leq \sqrt{\frac{2m(n-1)}{n}}.$$

图的邻接矩阵不惟一, 它与图的顶点的标号有关, 如果改变图的顶点的标号, 这对应将邻接矩阵 A 的相应的行和列重新排列, 从而 A 将成为与 A 相似的矩阵 $P^{-1}AP$, 其中 P 是一个可逆矩阵. 因相似矩阵有相同的

特征多项式,因此图的特征多项式被图惟一确定. 图的特征值能反映图的结构和某些信息,下面我们讨论这些问题.

定理 2 设 A 是 n 阶连通图 G 的邻接矩阵, $\Delta = \Delta(G)$, 则有

- (1) 对 G 的每个特征值 λ , 均有 $|\lambda| \leq \Delta$;
- (2) Δ 是 G 的特征值当且仅当 G 是正则的; 进一步, 若 Δ 是 G 的一个特征值, 则重数 $m(\Delta) = 1$;
- (3) 若 $-\Delta$ 是 G 的一个特征值, 则 G 是正则偶图.
- (4) 若 G 为偶图且 λ 是 G 的一个特征值, 则 $-\lambda$ 也是 G 的特征值, 并且 $m(-\lambda) = m(\lambda)$.

证明 设 $A = (a_{ij})$, $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

(1) 令 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为属于 λ 的一个特征向量, 并设 $|x_p| \geq |x_i|$, 对每个 i . 显然 $x_p \neq 0$, 由特征向量的性质, $x_p^{-1}X = X'$ 也是属于 λ 的一个特征向量. 易知, X' 的第 p 个分量 $x'_p = 1$, 其余分量 x'_i 满足 $|x'_i| \leq 1$. 所以不失一般性, 不妨就假定 $x_p = 1$. 于是

$$\left(\sum_{i=1}^n a_{pi} x_i \right)_{n \times 1} = AX = \lambda X = (\lambda x_i)_{n \times 1}. \quad (10.1)$$

考虑上式的第 p 个分量得

$$|\lambda| = |\lambda x_p| = \left| \sum_{i=1}^n a_{pi} x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n a_{pi} |x_i| \leq |x_p| d(v_p) \leq \Delta.$$

(2) 设 Δ 是一个特征值, X 和 x_p 如(1)所选. 则有

$$\Delta = \Delta x_p = \sum_{i=1}^n a_{pi} x_i. \quad (10.3)$$

考虑到 a_{pi} 为 1 或 0, 且 $|x_i| \leq 1$, 所以(10.3)式表明 $d(v_p) = \Delta$ 并且 G 中所有与 v_p 邻接的点 v_i 对应 $x_i = 1$. 由 $x_i = 1$ 又可推得 $d(v_i) = \Delta$ 且所有与 v_i 邻接的点 v_j 对应 $x_j = 1$. 如此继续, 再由 G 连通, 从而可得 G 为正则图. 同时还可推得 $X = (1, 1, \dots, 1)^T = J$. 进而可知对应于特征值 Δ 的特征子空间是 1 维的, 由 A 对称, 即得 $m(\Delta) = 1$.

反之设 G 是 Δ 正则图, 则 AJ 的第 i 个分量为 $\sum_{j=1}^n a_{ij} = \Delta$. 等式的右边与 i 无关, 故有 $AJ = \Delta J$, 这表明 Δ 是特征值.

(3) 设 $-\Delta$ 是一个特征值, X 和 x_p 如(2)所选. 类似于(2), 在(10.3)式中令 Δ 为 $-\Delta$, 这又可推得 $d(v_p) = \Delta$ 并且所有与 v_p 邻接的点 v_i , 对应 $x_i = -1$. 再由 $x_i = -1$, 又有

$$\Delta = (-\Delta)x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j. \quad (10.4)$$

这表明 $d(v_i) = \Delta$ 并且所有与 v_i 邻接的点 v_j , 对应 $x_j = 1$. 再由 $x_j = 1$

又可推得 $d(v_j) = \Delta$ 并且与 v_j 邻接的点 v_i , 对应 $x_i = -1$. 如此继续, 再由 G 连通, 从而可得 G 为正则图. 同时还可知 G 中所有与 v_p 距离为奇的点 v_i , 对应 $x_i = -1$; 所有与 v_p 距离为偶的点 v_j , 对应 $x_j = 1$. 这又意味着对 G 中任一条边 $v_i v_j$, 对应 $x_i x_j = -1$. 从而 G 是具有二分类 (V_1, V_2) 的偶图, 其中 V_1 是 G 中与 v_p 距离为奇的点的集合, V_2 为 G 中与 v_p 距离为偶的点的集合.

(4) 设 G 是具有二分类 (V_1, V_2) 的偶图. 不失一般性可设 $V_1 = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$, $V_2 = \{v_{k+1}, \dots, v_n\}$, 于是 G 的邻接矩阵具有形式

$$A = \begin{bmatrix} O & A_1 \\ A_2 & O \end{bmatrix},$$

其中 A_1 是一个 $k \times (n-k)$ 的 0-1 矩阵, A_2 是一个 $(n-k) \times k$ 的 0-1 矩阵. 设 X 是属于 λ 的特征向量, 于是有

$$AX = \lambda X. \quad (10.5)$$

设

$$\begin{aligned} B &= \begin{bmatrix} I_k & O \\ O & -I_{n-k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & A_1 \\ A_2 & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_k & O \\ O & -I_{n-k} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} O & -I_k A_1 I_{n-k} \\ -I_{n-k} A_2 I_k & O \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} O & A_1 \\ A_2 & O \end{bmatrix} = -A. \end{aligned}$$

于是由 (10.5) 式

$$BX = (-A)X = -(AX) = -\lambda X.$$

上式表明 $-\lambda$ 是 B 的特征值, 并且属于 A 的特征值 λ 的特征向量 X 也是属于 B 的特征值 $-\lambda$ 的特征向量. 易知反过来也成立. 同时容易验证矩阵 A 与 B 相似, 而相似矩阵有相同的特征多项式, 所以 $-\lambda$ 也是 A 的特征值, 且 $m(-\lambda) = m(\lambda)$. $\square$

由矩阵论中 Frobenius 定理, 任一非负矩阵 A 都存在一个非负特征值 λ_0 . 使得 A 的任一特征值都在以原点为中心, 以 λ_0 为半径的圆内. 若 A 是图 G 的邻接矩阵, 这个 λ_0 称为 G (或 A) 的指标 (index).

定理 2 表明对 k 正则图来说, 其指标 $\lambda_0 = k$. 对于一般的简单无向图, 如何估计 λ_0 的上界, 这是一个值得研究的问题之一.

图的特征值能反映图的某些信息, 图的特征多项式也能反映图的某些信息. 设 G 是 n 阶图, 若记 G 的特征多项式

$$f_G(\lambda) = \lambda^n + c_1 \lambda^{n-1} + c_2 \lambda^{n-2} + \dots + c_n, \quad (10.6)$$

则有下面定理 3.

定理 3 对 (10.6) 式表示的图 G 的特征多项式有

(1) $c_1 = 0$;

(2) $-c_2$ 是 G 的边数;

(3) $-c_3$ 是 G 中三角形的个数的两倍.

证明 设 A 为 G 的邻接矩阵, 由线性代数可知, 对 $i=1, 2, \dots, n, c_i$ 等于 A 的所有 i 阶主子式的和再乘以 $(-1)^i$. 于是有

(1) $c_1 = -\text{tr } A = 0$, 其中 $\text{tr } A$ 表示 A 的迹.

(2) c_2 是 A 的所有二阶主子式之和, 而 A 的二阶主子式仅有两种类型, 即

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \text{ 和 } \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

后者对应 G 中一条边, 但因

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1,$$

所以 $-c_2$ 是 G 中的边数.

(3) A 的三阶主子式共八种类型:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

除最后一个的值

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2$$

外, 其余都等于 0. 而最后一种类型对应子图 G 中一个三角形, 故 $c_3 = (-1)^3 2 \times (G \text{ 中三角形个数})$, 即 $-c_3$ 是 G 中三角形个数的两倍. $\square$

图的特征值被定义为其邻接矩阵的特征值, 类似地, 图的谱也被定义为其邻接矩阵的谱. 即

定义 2 图 G 的谱是指 G 的所有特征值连同其重数构成的重集, 记为 $\text{Spec } G$ 或 $\text{Spec } A$, 其中 A 为 G 的邻接矩阵. 若 G 的所有不同特征值为 $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_s$, 则 $\text{Spec } G$ 表示为

$$\text{Spec } G = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_s \\ m(\lambda_1) & m(\lambda_2) & \dots & m(\lambda_s) \end{bmatrix}.$$

若 G 是 n 阶图, 显然有 $s \leq n, m(\lambda_1) + \dots + m(\lambda_s) = n$.

例 2 由例 1, C_4 的谱为

$$\text{Spec } C_4 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

由 § 1.5 节的例 2, 对完全图 K_n 有

$$\text{Spec } K_n = \begin{bmatrix} n-1 & -1 \\ 1 & n-1 \end{bmatrix}.$$

对 n 圈 C_n (证明留作习题) 有

$$\text{Spec } C_n = \{2\cos\left(\frac{2\pi j}{n}\right) \mid j=0, 1, \dots, n-1\},$$

其中右边为 C_n 的 n 个特征值构成的重集. 对完全偶图 (证明留作习题) 有

$$\text{Spec } K_{m,n} = \begin{bmatrix} \sqrt{mn} & 0 & -\sqrt{mn} \\ 1 & m+n-2 & 1 \end{bmatrix}.$$

同构图的谱显然是相同的, 但不同构的图的谱也可能相同, 例如对图 10-1 中的两个不同构的图, 它们的特征多项式均为 $\lambda^6 - 7\lambda^4 - 4\lambda^3 + 7\lambda^2 - 4\lambda - 1$, 因而它们的谱相同. 若两个非同构的图的特征多项式相同, 则称它们为同谱图 (cospectral graphs). 图 10-1 中的两个图即为同谱图.

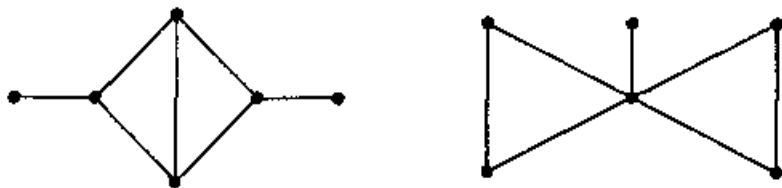


图 10-1

图 G 的最大特征值 λ_1 称为图的谱半径. 确定或估计一个图的谱半径的界有很多结果, 下面介绍其中两个. 先引入线性代数中有关特征值的一个性质.

引理 1 设 A 为 n 阶实对称矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值, 且 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$. 则对任一 n 维实向量 $X \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\lambda_n X^T X \leq X^T A X \leq \lambda_1 X^T X. \quad (10.7)$$

证明留作习题.

定理 4 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶连通图 G 的邻接矩阵, $\delta = \delta(G)$, $\Delta = \Delta(G)$, 则有

- (1) G 的最小特征值 $\lambda_n \leq 0$, 若 G 非空 (可以不连通), 则 $\lambda_n \leq -1$;
- (2) G 的最大特征值 λ_1 满足

$$\delta \leq \lambda_1 \leq \Delta;$$

- (3) 对 G 的任一导出子图 H , 有

$$\lambda_{\min}(G) \leq \lambda_{\min}(H) \leq \lambda_{\max}(H) \leq \lambda_{\max}(G).$$

证明 (1) 若 G 为空图, 显然 $\lambda_n = 0$. 设 G 非空, 从而 G 至少有一条边, 故 A 不是零矩阵, 不妨设 A 中 $a_{12} = a_{21} = 1$. 在 (10.7) 式中取 $X^T = (1, -1, 0, \dots, 0)$, 则 $\lambda_n X^T X = 2\lambda_n$, $X^T A X = -2$, 所以 $\lambda_n \leq -1$.

(2) 由定理 1 的 (1), $\lambda_1 \leq \Delta$, 故只需证 $\lambda_1 \geq \delta$ 即可. 在 (10.7) 式中取 $X^T = (1, 1, \dots, 1)$, 则有

$$\lambda_1 n = \lambda_1 X^T X \geq X^T A X = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} = 2m,$$

其中 m 为 G 的边数, 从而有

$$\lambda_1 \geq \frac{2m}{n} \geq \delta.$$

(3) 只需对 $n-1$ 阶导出子图 H 证明结论成立即可. 设 $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. 不失一般性, 可假设 H 是由 $V^* = \{v_1, v_2, \dots, v_{n-1}\}$ 导出的子图, A^* 为 H 的邻接矩阵. 因 A^* 是实对称矩阵, $\lambda_{\max}(H)$ 是实数, 因而在 $\mathbf{R}^{n-1}$ 中存在非零向量 $Y = (y_1, y_2, \dots, y_{n-1})^T$, 使 $A^* Y = \lambda_{\max}(H) Y$. 取 $X = (y_1, y_2, \dots, y_{n-1}, 0)^T$, 显然 $X^T X = Y^T Y$, 并且 $Y^T A^* Y = X^T A X$, 于是

$$\begin{aligned} \lambda_{\max}(H) Y^T Y &= Y^T A^* Y = X^T A X \stackrel{(10.7)}{\leq} \lambda_{\max}(G) X^T X = \lambda_{\max}(G) Y^T Y \\ \Rightarrow \lambda_{\max}(H) &\leq \lambda_{\max}(G), \end{aligned}$$

类似可证

$$\lambda_{\min}(G) \leq \lambda_{\min}(H).$$

□

利用图的特征值可估计图的色数的上、下界.

推论 对任意的图 G 均有

$$\chi(G) \leq \lambda_{\max}(G) + 1. \quad (10.8)$$

证明 对任意的图 G , 令 H 是 G 的一个导出子图, 且满足

$$\delta(H) = \max_{H' \text{ 是 } G \text{ 的导出子图}} \{\delta(H')\},$$

则 $\chi(G) \leq \delta(H) + 1$ (见习题 7 的 13 题), 再由定理 4 的 (3) 得

$$\chi(G) \leq \delta(H) + 1 \leq \lambda_{\max}(H) + 1 \leq \lambda_{\max}(G) + 1. \quad \square$$

由于 $\lambda_{\max} \leq \Delta$, 显然推论给出的色数的上界优于第七章定理 4 给出的上界: $\chi \leq \Delta + 1$. 例如对 $G = K_{1,n}$, $\Delta + 1 = n + 1$, 而 $\lambda_{\max} + 1 = \sqrt{n} + 1$. 1970 年, Hoffman 给出了一个用图的特征值表达的图的色数的一个下界, 对该下界的证明可利用分块矩阵特征值的一个性质, 即下面的引理 2, 其证明从略.

引理 2 若 A 是由 t^2 个分块矩阵 A_{ij} ($1 \leq i \leq t, 1 \leq j \leq t$) 组成的实对称矩阵, 其中 A_{ii} ($1 \leq i \leq t$) 是方阵, 则

$$\lambda_{\max}(A) + (t-1)\lambda_{\min}(A) \leq \sum_{i=1}^t \lambda_{\max}(A_{ii}).$$

定理 5 设 A 是非空 n 阶图 G 的邻接矩阵, A 的特征值为 $\lambda_1 \geq$

$\lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$, 则

$$\chi(G) \geq 1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_n}. \quad (10.9)$$

证明 设 $\chi(G) = k$. 于是存在一个由 $V(G)$ 的 k 个子集组成的色划分 $\{V_1, V_2, \dots, V_k\}$. 将 $V(G)$ 的点按先 V_1 中的点, 再 V_2 中的点, $\dots$, 最后 V_k 中的点排列. 分 A 为 k^2 个块 A_{ij} ($1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq k$), 使块 A_{ij} 是导出子图 $G[V_i]$ 的邻接矩阵. 因 V_i 是独立集, 故 A_{ii} 是零矩阵, 于是 $\lambda_{\max}(A_{ii}) = 0$. 由引理 2

$$\lambda_1 + (k-1)\lambda_n \leq 0.$$

因 G 非空, 有 $\lambda_n < 0$ (定理 4), 于是 (10.9) 式成立. $\square$

综合 (10.8) 和 (10.9) 式可得: 对任意非空图 G , 有

$$1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_n} \leq \chi \leq \lambda_1 + 1. \quad (10.10)$$

对完全图 K_n 有 $\lambda_1 = n-1, \lambda_n = -1$, 从而由 (10.10) 式可得: $n \leq \chi \leq n$; 对 n 圈 C_n 有 $\lambda_1 = 2, \lambda_n = -2$, 从而由 (10.10) 式可得 $2 \leq \chi \leq 3$. 可见 (10.10) 式用于完全图和圈, 结果是理想的.

§ 10.2 图的自同构群

本节讨论的图均为简单图. 首先, 我们回忆一下群的有关概念.

定义 1 给定非空集合 A 及 A 上二元运算“ $\cdot$ ”. 若满足以下四个条件:

- (1) 封闭性, 即任意的 $a, b \in A$, 有 $a \cdot b \in A$;
- (2) 结合律成立;
- (3) 存在幺元 e , 即存在 $e \in A$, 使对任意的 $a \in A$, 都有

$$e \cdot a = a \cdot e = a;$$

- (4) G 中每个元都存在逆元, 即任意的 $a \in A, \exists b \in A$, 有

$$a \cdot b = b \cdot a = e$$

(元素 b 称为 a 的逆元, 记为 a^{-1} , 即 $b = a^{-1}$). 则称 A 关于运算 $\cdot$ 作成一群, 或称 $\langle A, \cdot \rangle$ 是一个群, 也简称 A 是一个群.

群 $\langle A, \cdot \rangle$ 中的运算 $\cdot$ 也称为乘法, $a \cdot b$ 可简记为 ab ; 若 A 有限, 则称 A 为有限群, $|A|$ 称为有限群的阶; 若群 A 中运算满足交换律, 则称 A 为交换群或 Abel 群; 群中元素 a 的阶是指满足 $a^k = e$ 的最小正整数 k .

定义 2 设 $\langle A, \cdot \rangle, \langle B, * \rangle$ 是两个群, 若存在一个双射 (一一对应) $f: A \rightarrow B$, 使对任意的 $x, y \in A$, 均有

$$f(x \cdot y) = f(x) * f(y), \quad (10.11)$$

则称 A 与 B 同构, 记为 $A \cong B$; f 称为 A 到 B 的同构映射, 也简称同构.

仅满足 (10.11) 式的映射称为 A 到 B 的同态映射, 简称同态.

群 $\langle A, \cdot \rangle$ 的非空子集 B , 若对同一运算 $\cdot$ 也作成成一个群, 则称 B 为 A 的子群. 进一步, 若 A 是有限群, 则 A 的非空子集 B 作成 A 的子群当且仅当 B 对运算封闭.

图的群主要涉及的是置换群. 置换是指有限集合 X 上的双射. 若 $|X| = n$, 设 S_n 为 X 上所有置换构成的集合, 则 S_n 在置换的乘法 (即映射的复合) 下作成成一个群称为 n 次对称群, n 次对称群的子群称为置换群. 若 A 是置换群, 并且 A 中的置换是针对集合 X 的, 我们也称 A 为 X 上的置换群, 或作用在 X 上的置换群, $|X|$ 称为 A 的度. 若 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, X 上的置换 σ 可表示为

$$\sigma = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \sigma(x_1) & \sigma(x_2) & \cdots & \sigma(x_n) \end{bmatrix}$$

或用不相交的循环表示. 例如

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 5 & 6 & 1 & 4 & 7 \end{bmatrix} = (135)(2)(46)(7) = (135)(46),$$

其中最后结果已将两个 1 循环 (2) 和 (7) 省去. 恒等置换 (即使每个元均保持不动的置换) 可表示为 (1).

下面我们讨论图的自同构及自同构群.

在前面章节已述及两个图 G_1 和 G_2 同构是指在 G_1 和 G_2 的顶点集合之间, 存在一个保持邻接关系和重数的映射 σ . 我们称 σ 为 G_1 与 G_2 的同构映射. 若 $G_1 = G_2$, 则这个映射称为 G_1 的自同构映射, 简称自同构, 其严格定义如下.

定义 3 设 $G = (V, E)$ 是一个简单 (有向或无向) 图, σ 是集合 V 上的一个置换, 若对任意的 $u, v \in V$, 满足 $uv \in E (\langle u, v \rangle \in E)$ 当且仅当 $\sigma(u)\sigma(v) \in E (\langle \sigma(u), \sigma(v) \rangle \in E)$, 则称 σ 为 G 的自同构.

例 1 图 $G = (V, E)$, 如图 10-2 所示. V 上的两个置换定义为

$$\sigma_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} = (13),$$

$$\sigma_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = (14).$$

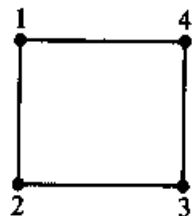


图 10-2

对 σ_1 , 因

$$12 \in E \Leftrightarrow \sigma_1(1)\sigma_1(2) = 32 \in E,$$

$$23 \in E \Leftrightarrow \sigma_1(2)\sigma_1(3) = 21 \in E,$$

$$34 \in E \Leftrightarrow 14 \in E, 41 \in E \Leftrightarrow 43 \in E,$$

所以 σ_1 是 G 的自同构.

对 σ_2 , 因 $12 \in E$, 而 $\sigma_2(1)\sigma_2(2) = 42 \notin E$, 所以 σ_2 不是 G 的自同构.

给定图 $G=(V, E)$, 令 Γ 为 G 上所有自同构构成的集合. 首先, 因恒等置换是 G 上的自同构, 属于 Γ , 所以 $\Gamma \neq \emptyset$. 其次对任意的 $\sigma, \tau \in \Gamma$, 有

$$uv \in E \Leftrightarrow \tau(u)\tau(v) \in E \Leftrightarrow \sigma(\tau(u))\sigma(\tau(v)) \in E \Leftrightarrow \sigma\tau(u)\sigma\tau(v) \in E,$$

所以 $\sigma\tau \in \Gamma$, 这表明 Γ 对置换的乘法封闭. 于是 Γ 构成 $|V|$ 次对称群的子群, 从而 Γ 本身构成一个置换群. 称上述置换群 Γ 为 G 的自同构群, 记为 $\text{Aut}(G)$, 即 $\Gamma = \text{Aut}(G)$. G 的自同构群也称为 G 的群.

例 2 对图 10-2 中的图 G , 有

$$\text{Aut}(G) = \{(1), (1234), (4321), (13)(24), (14)(23), (12)(34), (13), (24)\}.$$

例 3 (1) $\text{Aut}(K_n) = \text{Aut}(\overline{K_n}) = S_n$;

(2) 对任一(无向或有向)简单图 G , 有 $\text{Aut}(G) = \text{Aut}(\overline{G})$.

存在这样一些图, 它们的自同构仅有恒等置换, 这样的图称为 **么图**, 例如图 10-3 中的 (a) 和 (b) 均为么图, 其中 (a) 为点数最少的非平凡么图, (b) 为点数最少的非平凡无向简单么图.

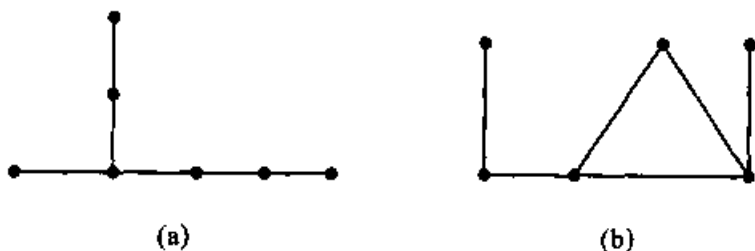


图 10-3

由于图的自同构保持顶点间的邻接关系, 因而它们可诱导出边集上的置换. 进而 $\text{Aut}(G)$ 可诱导出边集上的一个置换群, 称这样的置换群为 G 的**边自同构群**, 记为 $\text{Aut}_E(G)$.

例 4 对图 10-4 中的图 G , 有 $\text{Aut}(G) = \{(1), (24), (13), (13)(24)\}$. 试求 $\text{Aut}_E(G)$.

解 显然 $V(G)$ 上恒等置换诱导出 $E(G)$ 上恒等置换 (e_1) . 在 $\sigma = (24)$ 下, 边

$$e_1 = 12 \rightarrow \sigma(1)\sigma(2) = 14 = e_4,$$

$$e_2 = 23 \rightarrow \sigma(2)\sigma(3) = 43 = e_3,$$

$$e_3 = 43 \rightarrow \sigma(4)\sigma(3) = 23 = e_2,$$

$$e_4 = 14 \rightarrow 12 = e_1, e_5 = 24 \rightarrow 42 = e_5.$$

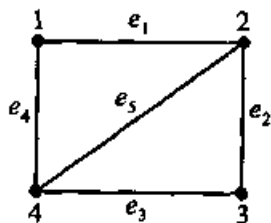


图 10-4

所以 σ 诱导的 $E(G)$ 上的置换为 $(e_1 e_4)(e_2 e_3)(e_5)$.

类似地, (13)和(13)(24)诱导的 $E(G)$ 上的置换为 $(e_1 e_2)(e_3 e_4)(e_5)$ 和 $(e_1 e_3)(e_2 e_4)(e_5)$. 所以

$$\text{Aut}_E(G) = \{(e_1), (e_1 e_4)(e_2 e_3), (e_1 e_2)(e_3 e_4), (e_1 e_3)(e_2 e_4)\}.$$

一般说来不一定有 $\text{Aut}(G) \cong \text{Aut}_E(G)$. 一个最简单的例子为 $\text{Aut}(K_2) = S_2$ (二次对称群), 而 $\text{Aut}_E(K_2) = \{e\}$ (e 为 K_2 的惟一的一条边). 显然 $\text{Aut}(K_2)$ 与 $\text{Aut}_E(K_2)$ 不同构. 那么在什么条件下两类自同构群是同构的, 下面的定理将回答这个问题. 该问题的证明将用到群论的这样一个性质: 若 f 是群 X 到 Y 的同态满射, 则 f 是同构映射, 当且仅当 f 的核 (即 X 中, 其象为 Y 的幺元的元素构成的集合) 仅含 X 的幺元.

定理 6 $\text{Aut}(G) \cong \text{Aut}_E(G)$ 当且仅当 G 最多有一个孤立点并且 K_2 不是 G 的分支.

证明 对任意的 $\alpha \in \text{Aut}(G)$, 令 $f(\alpha) = \alpha'$, 其中 α' 为 α 诱导的边集上的置换, 则 f 是 $\text{Aut}(G)$ 到 $\text{Aut}_E(G)$ 的一个映射. 由 $\text{Aut}_E(G)$ 的定义, f 显然是满射, 且也满足对任意的 $\alpha, \beta \in \text{Aut}(G)$,

$$f(\alpha\beta) = (\alpha\beta)' = \alpha'\beta' = f(\alpha)f(\beta),$$

即 f 也是同态映射.

必要性 设 $\text{Aut}(G) \cong \text{Aut}_E(G)$, 因两个群均为有限群, 所以上述 f 也是单射, 从而 f 是同构映射, 其核应仅含 $\text{Aut}(G)$ 的幺元——恒等置换.

若 G 中含有两个不同的孤立点 v_1 与 v_2 , 我们定义 $V(G)$ 中的置换 α 如下:

$$\alpha(v_1) = v_2; \alpha(v_2) = v_1; \alpha(v) = v, \text{ 对所有 } v \in V(G) \setminus \{v_1, v_2\}.$$

易知 α 不是 $V(G)$ 上的恒等置换, 从而不是 $\text{Aut}(G)$ 的幺元. 而 α 诱导的 $E(G)$ 上的置换 $f(\alpha)$ 是 $E(G)$ 上的恒等置换, 即 $f(\alpha)$ 是 $\text{Aut}_E(G)$ 的幺元, 这表明 α 属于 f 的核, 矛盾. 所以 G 最多含一个孤立点.

若 G 中含有边 $v_1 v_2$ 作为 G 的分支, 则定义与前文一样的 α , 重复前文的讨论, 得出同样的矛盾.

充分性 设 G 最多含一个孤立点且 K_2 不是 G 的一个分支. 若 $\text{Aut}(G)$ 平凡 (即它仅含幺元), 则 $\text{Aut}_E(G)$ 也如此, 从而 $\text{Aut}(G) \cong \text{Aut}_E(G)$. 设 $\text{Aut}(G)$ 非平凡. 任取 $\text{Aut}(G)$ 的非幺元 α , 则存在 G 的两个不同点 u 和 v , 使 $\alpha(u) = v$. 于是 $d(u) = d(v)$. 因 u 与 v 不都是孤立点, 故 $d(u) \neq 0$. 设 $f(\alpha) = \alpha'$, 分两种情况讨论.

情况 1 u 与 v 邻接. 令 $e = uv$, 因 K_2 不是一个分支, 故 u 和 v 的度都大于 1. 所以存在边 $e^* \neq e$ 且 e^* 关联于 u . 考虑到 $\alpha(u) = v$, 所以 $\alpha'(e^*)$ 关联于 v , 从而 $\alpha'(e^*) \neq e^*$, 这表明 α' 不是 $\text{Aut}_E(G)$ 中的幺元.

情况 2 u 与 v 不邻接. 令 e 为任何一条关联于 u 的边, 则 $\alpha'(e) \neq e$,

这表明 α' 不是 $\text{Aut}_E(G)$ 中的么元.

以上已证得 $\text{Aut}(G)$ 中任一非么元的象都不是么元, 故 f 的核仅含么元. 所以 f 是同构映射, 从而 $\text{Aut}(G) \cong \text{Aut}_E(G)$. $\square$

下面我们讨论图的自同构群的计算问题. 在计算中我们可以采用置换群的一些运算而简化计算. 为此先介绍置换群的四元二元运算.

设 A 是作用在对象集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 上的 p 阶置换群, B 是作用在对象集 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 上的 q 阶置换群.

A 与 B 的和 记为 $A+B$. 它是一个作用在不相交的并 $X \cup Y$ 上的一个 pq 阶置换群. 其度为 $m+n$, 其集合为

$$A+B = \{\alpha + \beta \mid \alpha \in A, \beta \in B\},$$

其中 $\alpha + \beta$ 表示有序对. 对任意的 $z \in X \cup Y$, 其置换规则为

$$(\alpha + \beta)(z) = \begin{cases} \alpha(z), & \text{当 } z \in X, \\ \beta(z), & \text{当 } z \in Y. \end{cases}$$

例 5 设 $C_3 = \{(1), (123), (132)\}$ 是一个作用在 $X = \{1, 2, 3\}$ 上的一个 3 阶循环群; $S_2 = \{(a), (ab)\}$ 是一个作用在 $Y = \{a, b\}$ 上的 2 次对称群. 则有

$$A+B = \{(1) + (a), (1) + (ab), (123) + (a), (123) + (ab), \\ (132) + (a), (132) + (ab)\},$$

$$X \cup Y = \{1, 2, 3, a, b\},$$

并且阶 $|A+B| = 6$, 度 $|X \cup Y| = 5$.

A 与 B 的积 记为 $A \times B$. 它是一个作用在 X 与 Y 的笛卡儿积 $X \times Y$ 上的一个 pq 阶置换群. 其度为 mn , 其集合为

$$A \times B = \{\alpha \times \beta \mid \alpha \in A, \beta \in B\},$$

其中 $\alpha \times \beta$ 表示有序对. 对任意的 $(x, y) \in X \times Y$, 其置换规则为

$$(\alpha \times \beta)(x, y) = (\alpha(x), \beta(y)).$$

例 6 对例 5 中的 C_3, S_2, X 和 Y 有

$$A \times B = \{(1) \times (a), (1) \times (ab), (123) \times (a), (123) \times (ab), (132) \\ \times (a), (132) \times (ab)\},$$

$$X \times Y = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\},$$

并且阶 $|A \times B| = 6$, 度 $|X \times Y| = 6$.

A 对 B (A around B) 的合成 记为 $A[B]$. 它也是一个作用在 $X \times Y$ 上的一个 pq^m 阶置换群. 其度为 mn , 其集合为

$$A[B] = \{(\alpha; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) \mid \alpha \in A, \beta_i \in B, i = 1, 2, \dots, m\},$$

其中置换序列 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 中的元素可以相同. 对任意的 $(x_i, y_j) \in X \times Y$, 其置换规则为

$$(\alpha; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)(x_i, y_j) = (\alpha(x_i), \beta_i(y_j)).$$

例7 对例5中的 C_3, S_2, X 和 Y 有

$$C_3[S_2] = \{((1); (a), (a), (a)), ((1); (a), (a), (ab)), ((1); (a), (ab), (a)), \dots, ((132); (ab), (ab), (ab))\},$$

其阶为 $3 \times 2^3 = 24$. 若记 $\gamma = ((123); (a), (ab), (a)) = (\alpha; \beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 其中 $\alpha = (123), \beta_1 = \beta_3 = (a), \beta_2 = (ab)$, 则 γ 对 $X \times Y$ 上中元素 $(1, a), (2, a), (3, b)$ 置换结果为

$$\gamma(1, a) = (\alpha(1), \beta_1(a)) = (2, a),$$

$$\gamma(2, a) = (\alpha(2), \beta_2(a)) = (3, b),$$

$$\gamma(3, b) = (\alpha(3), \beta_3(b)) = (1, b).$$

应注意 $S_2[C_3]$ 的阶为 18, 故 $S_2[C_3]$ 不与 $C_3[S_2]$ 同构.

幂群 记为 B^A . 它是一个作用在 Y^X 上的一个 pq 阶置换群. 其中 Y^X 表示所有由 X 到 Y 的映射构成的集合. B^A 的度为 n^m , 其集合为

$$B^A = \{(\alpha, \beta) \mid \alpha \in A, \beta \in B\},$$

其中 (α, β) 表示有序对. 对任意的 $f \in Y^X$, 任意的 $x \in X$, 其置换规则为

$$((\alpha, \beta)f)(x) = \beta(f(\alpha(x))).$$

例8 对例5中的 C_3, S_2, X 和 Y 有

$$S_2^{C_3} = \{((1), (a)), ((1), (ab)), ((123), (a)), ((123), (ab)), ((132), (a)), ((132), (ab))\},$$

$$Y^X = \{f_1, f_2, \dots, f_8\},$$

其中 $f_1(1) = f_1(2) = f_1(3) = a; f_2(1) = f_2(2) = a, f_2(3) = b; \dots; f_8(1) = f_8(2) = f_8(3) = b$. 若记 $\alpha = (123), \beta = (ab)$, 则

$$((\alpha, \beta)f_2)(1) = \beta(f_2(\alpha(1))) = \beta(f_2(2)) = \beta(a) = b,$$

$$((\alpha, \beta)f_2)(2) = \beta(f_2(\alpha(2))) = \beta(f_2(3)) = \beta(b) = a,$$

$$((\alpha, \beta)f_2)(3) = \beta(f_2(\alpha(3))) = \beta(f_2(1)) = \beta(a) = b,$$

所以 (α, β) 将 Y^X 中的映射 f_2 变为 Y^X 中另一个映射 f , 该 f 满足 $f(1) = b, f(2) = a, f(3) = b$.

幂群 $S_2^{C_3}$ 的阶为 6, 度为 8.

表 10-1 小结了置换群的上述四种运算.

表 10-1

		和	积	合成	幂
群	A, B	$A+B$	$A \times B$	$A[B]$	B^A
对象	X, Y	$X \cup Y$	$X \times Y$	$X \times Y$	Y^X
阶	p, q	pq	pq	pq^n	pq
度	m, n	$m+n$	mn	mn	n^m

定理 7 三个群 $A+B$, $A \times B$ 和 B^A 是同构的.

证明 易证 $A+B \cong A \times B$, 为证 $A+B \cong B^A$, 我们定义映射 $g: B^A \rightarrow A+B$, 使 $g(\alpha, \beta) = \alpha^{-1} + \beta$, 并可验证 g 是一个同构映射. $\square$

在第一章我们曾给出了图的一些二元运算. 一些较为简单的图经运算可以变得很“复杂”. 若称一些不相交的图经一个或几个运算而得到的图为“复合图”, 则复合图的群可以用它的细分图的群经运算来得到.

下面有关群的等号“=”均指在同构意义下而言.

定理 8 设 G 是一个连通图, n 为一个正整数, S_n 为 n 次对称群, 则

$$\text{Aut}(nG) = S_n[\text{Aut}(G)].$$

证明 先对 n 个 G 中的任一个建立其上的一个自同构, 再将 n 个 G 作为对象集, 在其上建立任意一个置换, 这样便得到 nG 的一个自同构, 再由 S_n 对 $\text{Aut}(G)$ 合成的定义便得定理结论. $\square$

定理 9 若 G_1 和 G_2 是不相交的、连通的而且不同构的图, 则

$$\text{Aut}(G_1 \cup G_2) = \text{Aut}(G_1) + \text{Aut}(G_2).$$

证明作为习题.

由于任意一个图 G 总可表为 $G = n_1 G_1 \cup n_2 G_2 \cup \cdots \cup n_t G_t$, 其中 n_i 是 G 的同构于 G_i 的分支的个数, 所以由定理 8 和 9 可得

$$\text{Aut}(G) = S_{n_1}[\text{Aut}(G_1)] + S_{n_2}[\text{Aut}(G_2)] + \cdots + S_{n_t}[\text{Aut}(G_t)].$$

用定理 9 和 $\text{Aut}(G) = \text{Aut}(\overline{G})$ 这一性质, 以及

$$\overline{G_1 \vee G_2} = \overline{G_1} \cup \overline{G_2},$$

容易推得下而推论.

推论 设 G_1 和 G_2 是两个图, 则下式成立

$$\text{Aut}(G_1 \vee G_2) = \text{Aut}(G_1) + \text{Aut}(G_2)$$

当且仅当 $\overline{G_1}$ 没有一个分支同构于 $\overline{G_2}$ 的分支.

例 9 设 $G = G_1 \vee G_2$ 如图 10-5 所示. 试用上述推论求 $\text{Aut}(G)$.

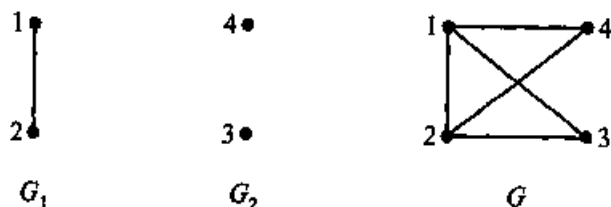


图 10-5

解 易知

$$\text{Aut}(G_1) = \{(1), (12)\} = S_2, \text{Aut}(G_2) = \{(3), (34)\} = S_2,$$

所以

$$\text{Aut}(G) = \text{Aut}(G_1) + \text{Aut}(G_2)$$

$$=\{(1)+(3), (1)+(34), (12)+(3), (12)+(34)\}$$

$$\cong \{(1), (34), (12), (12)(34)\}.$$

这与用自同构群的定义直接求 $\text{Aut}(G)$ 的结果一致.

图中一个点 u 的闭邻域(集)是指 $N(u) \cup \{u\}$. 下面定理的证明从略.

定理 10 设 G_1 是非空图, 则当且仅当条件

(1) 若 G_1 中存在两个点有相同的邻域, 则 G_2 连通;

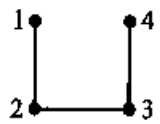
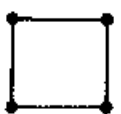
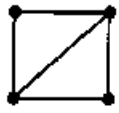
(2) 若 G_1 中存在两个点有相同的闭邻域, 则 $\overline{G_2}$ 连通

均成立时, 两个图 G_1 和 G_2 合成的群是它们群的合成, 即

$$\text{Aut}(G_1[G_2]) = \text{Aut}(G_1)[\text{Aut}(G_2)].$$

设 $X = \{1, 2, \dots, n\}$. 对作用在 X 上的群, 若记 S_n 为 n 次对称群, C_n 为由 $(1, 2, \dots, n)$ 生成的循环群, D_n 为由 $(1, 2, \dots, n)$ 和 $(1, n)(2, n-1) \dots$ 生成的二面体群, $E = \{(1)\}$ 为单位元素群, 则 1—4 阶连通图的群如表 10-2 所示.

表 10-2

图	群	图	群
	S_1	 ($K_1 \vee \overline{K_2}$)	$E + S_2$
	S_2		$\{(1), (14)(23)\}$
	S_3		D_4
	$S_2 + S_2$		S_4
	$S_2 + E$	 ($K_1 \vee \overline{K_3}$)	$E + S_3$

给定一个图, 可得到一个它的群, 那么反过来, 给定一个群 A , 是否存

在一个图 G , 而 G 的群就是 A . 这个问题的回答是肯定的, 下面我们不加证明地给出这个结论.

定理 11 对于任一个有限群 A , 都存在一个图 G , 使 $\text{Aut}(G) \cong A$.

下面我们给出一个与图的特征值相联系的图的自同构的一个性质. 先引入一个概念.

设 σ 为集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 上的一个置换, 称 n 阶矩阵 $P = (p_{ij})$ 为 σ 的置换矩阵, 若

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } \sigma(x_i) = x_j, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

显然置换与置换矩阵是一一对应的, 并且两个置换相乘可交换当且仅当它们的矩阵相乘可交换.

定理 12 给定图 $G = (V, E)$, 设 σ 是 V 上一个置换, P 为 σ 的置换矩阵, A 为 G 的邻接矩阵. 则 $\sigma \in \text{Aut}(G)$ 当且仅当 $PA = AP$.

证明留作习题.

定理 13 若 n 阶图 G 的特征值的重数均为 1, 则 $\text{Aut}(G)$ 为交换群.

证明 设 A 为 G 的邻接矩阵, 因 G 上的特征值的重数均为 1, 故 A 有 n 个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 于是在复数域上存在 n 阶可逆矩阵 T 使

$$T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} = D.$$

因所有 λ_i 互不相同, 故与 D 可交换的矩阵都为对角阵.

任取 $\sigma, \tau \in \text{Aut}(G)$, 并设 P_1 和 P_2 是 σ 和 τ 的置换矩阵, 由定理 12, 有 $P_1A = AP_1, P_2A = AP_2$. 从而

$$\begin{aligned} (T^{-1}P_1T)D &= (T^{-1}P_1T)(T^{-1}AT) = T^{-1}P_1AT = T^{-1}AP_1T \\ &= (T^{-1}AT)(T^{-1}P_1T) = D(T^{-1}P_1T). \end{aligned}$$

同理, $T^{-1}P_2T$ 与 D 可交换. 这样 $T^{-1}P_1T$ 与 $T^{-1}P_2T$ 均为对角矩阵, 从而它们之间可交换. 这样, 又可推出 P_1 与 P_2 可交换, 所以 σ 与 τ 可交换. 这便得到 $\text{Aut}(G)$ 是交换群. $\square$

§ 10.3 图的对称性与强正则图

一、图的对称性

在 § 3.4 节, 我们曾提到一类点对称图. 对这类图, 在计算它们某些

不变量(参数),如直径、独立数、覆盖数等较为方便,因为它们各点的“地位”是等同的,本节我们进一步讨论此类图.

定义 1 图 G 的两个点 u 和 v 称为相似的,若存在 $\sigma \in \text{Aut}(G)$, 使 $\sigma(u)=v$, 图 G 的边 e_1 与 e_2 称为相似的,若存在 $\sigma' \in \text{Aut}_E(G)$, 使 $\sigma'(e_1)=e_2$.

例 1 G_1 与 G_2 如图 10-6 所示. G_1 中点 2 与 3 是相似的,但 1 与 2 不相似. G_2 中边 e_1 与 e_2 是相似的.

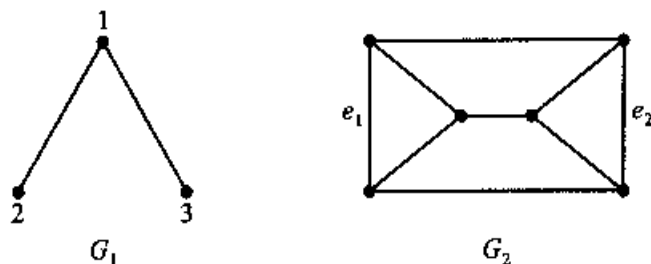


图 10-6

因边自构群是自同构群诱导出的,所以边 $e_1=uv$ 与 $e_2=xy$ 相似也可描述为存在一个自同构 σ , 使 $\sigma(\{u, v\})=\{x, y\}$.

定义 2 若图 G 中每一对点均相似,则称 G 为点传递的或点对称的;若图 G 中每一对边均相似,则称 G 为边传递的或边对称的;若 G 既是点对称又是边对称的,则称 G 为对称的.

这里定义的对称图与 § 3.4 节中提到点对称图是一致的. 图 10-6 中的 G_1 是一个最小的边对称但不是点对称的图, G_2 是一个最小的点对称但边不对称的图.

定理 14 设 G 是无孤立点的简单图,若 G 是边传递的,则 G 是点传递的或 G 是偶图.

证明 取 G 的一条边 $e=uv$, 令

$$V_1 = \{\sigma(u) \mid \sigma \in \text{Aut}(G)\},$$

$$V_2 = \{\sigma(v) \mid \sigma \in \text{Aut}(G)\}.$$

因 G 是边传递的,对 G 的任意的一条边 $e' = u'v'$ 都存在 $\sigma' \in \text{Aut}_E(G)$, 使 $\sigma'(e)=e'$. 设 σ' 是由 $\text{Aut}(G)$ 中置换 σ 所诱导,于是有 $\sigma(\{u, v\})=\{u', v'\}$, 这表明 G 中所有边的端点均属于 $V_1 \cup V_2$, 而 G 无孤立点,所以 $V_1 \cup V_2 = V(G)$.

由置换群的轨道的定义, V_1 和 V_2 实际是 $\text{Aut}(G)$ 的两个轨道. 而轨道是等价关系的一个等价类,所以或 $V_1 = V_2$, 或 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.

情况 1 $V_1 = V_2$. 此时 $V(G) = \{\sigma(u) \mid \sigma \in \text{Aut}(G)\}$, 易知 G 是点的传递的.

情况 2 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 任取 $x, y \in V_1, x \neq y$, 若存在边 e' , 使 $e' = xy$, 因 G 是边传递的, 于是存在 $\sigma \in \text{Aut}(G)$ 使 $\sigma(\{u, v\}) = \{x, y\}$. 这表明 x 与 y 中必有一个, 比如 y , 满足 $y = \sigma(v)$, 即 $y \in V_2$, 这矛盾于 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. 所以 V_1 中的点互不相邻. 同理, V_2 中的点互不相邻. 所以 G 是偶图. $\square$

实际上, 当 $m \neq n$ 时, $K_{m,n}$ 就是一个边传递但不是点传递的典型例子.

易知, 对点传递图 G , 在 G 中任取一点 u , 都存在一点 v , 使 $d(G) = d(u, v)$; 同时也存在一个含 u 的最大独立集, 所以在点传递图中求直径、求独立数, 一般说来比在非点传递图中求这些参数要容易一些.

二、强正则图

1966 年, D. Erdős, A. Renyi 和 V. T. Sós 在题为“图论的一个问题”的论文中提出并证明了下面一个有趣的命题:

在一个人口有限的社会中, 若任意两个人恰有一个共同的朋友, 则必存在一个人, 他是所有其他人的朋友.

我们可以如下建立该问题的图论模型: 以点代表人, 两人是朋友, 则连一条边, 这样便得一个简单图. 于是原命题可转化为这样一个命题: 对任意的 n 阶简单图 G , 若 G 中任意两个不同点 u 和 v 的公共邻点恰为 1 个, 则 G 中必存在一个与所有点都相邻的点. 例如图 10-7 中的图就是满足命题条件和结论的图.

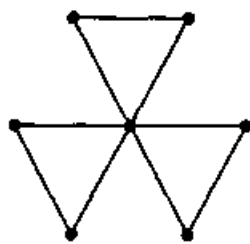


图 10-7

上述命题的正确性可由下面定理所保证. 该定理被称为友谊定理 (friendship theorem). 而图 10-7 所描述的图称为风车图 (windmill graph).

定理 15 (友谊定理) 设 G 是一个 n 阶图, 若对 G 中任意两个相异点 u 和 v , 均有 $|N(u) \cap N(v)| = 1$, 则 n 是奇数且 G 是由一些带一个公共顶点的三角形所组成.

友谊定理的证明可利用强正则图的部分结论. 所以, 我们先讨论强正则图, 该类图的研究始于 1963 年.

定义 3 设 G 是一个 n 阶 ($n \geq 3$) k 正则图. 若对任意的 $u, v \in V(G)$, $u \neq v$, 满足

- (1) 若 u 与 v 相邻, 则 $|N(u) \cap N(v)| = \lambda$;
- (2) 若 u 与 v 不相邻, 则 $|N(u) \cap N(v)| = \mu$,

则称 G 为具有参数 (n, k, λ, μ) 的强正则图, 简称 (n, k, λ, μ) 强正则图;

由定义 K_n 与 $\overline{K_n}$ 是强正则图, 我们称这两个强正则图是平凡的. 下

文我们仅考虑非平凡强正则图;

例 2 (1) 圈 C_4 和 C_5 分别是参数为 $(4, 2, 0, 2)$ 和 $(5, 2, 0, 1)$ 的强正则图, 其余 $C_n (n > 5)$ 都不是强正则图;

(2) Peterson 图是一个 $(10, 3, 0, 1)$ 强正则图;

(3) 完全偶图 $K_{n,n} (n \geq 2)$ 是一个 $(2n, n, 0, n)$ 强正则图;

(4) 6 阶图 $K_3 \cup K_3$ 是一个 $(6, 2, 1, 0)$ 强正则图.

引理 3 设 A 是一个 n 阶 k 正则图 G 的邻接矩阵, 则 G 是 (n, k, λ, μ) 强正则图, 当且仅当

$$A^2 = kI + \lambda A + \mu(J - I - A) \quad (10.12)$$

成立, 其中 I 为单位矩阵, J 为全 1 矩阵.

证明 设 $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $A^2 = (a_{ij}^{(2)})$. 定义 3 表明图 G 是 (n, k, λ, μ) 强正则图当且仅当

$$a_{ij}^{(2)} = \begin{cases} k, & i=j, \\ \lambda, & i \neq j \text{ 且 } v_i \text{ 与 } v_j \text{ 相邻}, \\ \mu, & i \neq j \text{ 且 } v_i \text{ 与 } v_j \text{ 不相邻}. \end{cases} \quad (10.13)$$

设 c_{ij} 为 (10.12) 式右边的矩阵中的第 i 行第 j 列元素. 由 (10.12) 式右边矩阵的表达式知当 $i=j$ 时

$$c_{ij} = k \times 1 + \lambda \times 0 + \mu(1 - 1 - 0) = k.$$

当 $i \neq j$ 且 v_i 与 v_j 相邻 (有 $a_{ij} = 1$) 时

$$c_{ij} = k \times 0 + \lambda \times 1 + \mu(1 - 0 - 1) = \lambda,$$

当 $i \neq j$ 且 v_i 与 v_j 不相邻 (有 $a_{ij} = 0$) 时

$$c_{ij} = k \times 0 + \lambda \times 0 + \mu(1 - 0 - 0) = \mu,$$

所以

$$a_{ij}^{(2)} = c_{ij};$$

即 (10.12) 式成立, 从而引理得证. $\square$

定理 16 设 G 是 (n, k, λ, μ) 强正则图, 令 $l = n - k - 1$. 则 G 具有性质:

(1) G 的补图 $\bar{G}$ 也是强正则图;

(2) $k(k - \lambda - 1) = l\mu$; (10.14)

(3) $\mu = 0$ 当且仅当 G 是 K_{k+1} 的不相交的并.

证明 (1) 因 G 是 n 阶 k 正则图, 故 $\bar{G}$ 是 n 阶 l 正则图. 设 A 是 G 的邻接矩阵, 则 $\bar{G}$ 的邻接矩阵为 $(J - I - A)$. 于是 $J - I - (J - I - A) = A$. 又

$$(J - I - A)^2 = I + (l - k + \mu - 1)(J - I - A) + (l - k + \lambda + 1)A. \quad (10.15)$$

比较 (10.12) 式与 (10.15) 式知 $\bar{G}$ 是 $(n, l, l - k + \mu - 1, l - k + \lambda + 1)$ 强正

则图.

(2) 用 n 维列向量 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 右乘 (10.12) 式两边, 比较分量可得

$$k^2 = k + \lambda k + \mu(n-1-k),$$

即 $k(k-\lambda-1) = l\mu$.

(3) 由 (10.14) 式, $\mu=0$ 当且仅当 $\lambda=k-1$. 这又等价于 G 中任意两个有一个公共邻点的顶点必相邻. 即 G 的分支均为完全图. 而 G 是 k 正则的, 故每个分支必为 K_{k+1} . $\square$

定理 17 设 G 是一个 (n, k, λ, μ) 强正则图, $l = n - k - 1$, 令

$$a = (\lambda - \mu)^2 + 4(k - \mu), \quad (10.16)$$

$$b = (k + l)(\lambda - \mu) + 2k. \quad (10.17)$$

则 G 的谱

$$\text{Spec } G = \begin{bmatrix} k & \rho & \sigma \\ 1 & r & s \end{bmatrix},$$

其中

$$\rho = \frac{1}{2}(\lambda - \mu + \sqrt{a}) \geq 0, r = \frac{1}{2}(k + l - \frac{b}{\sqrt{a}}), \quad (10.18)$$

$$\sigma = \frac{1}{2}(\lambda - \mu - \sqrt{a}) \leq -1, s = \frac{1}{2}(k + l + \frac{b}{\sqrt{a}}). \quad (10.19)$$

证明从略.

友谊定理的证明: $n \leq 3$ 时直接验证知结论成立. 下设 $n > 3$. 设 G 是满足定理条件的图. 令 u 与 v 是 G 中两个不相邻的顶点, 则由定理条件知 G 中存在惟一一个与 u 和 v 均相邻的点 c . 同时存在点 x , 它是 u 与 c 的惟一公共邻点, 且 $x \neq v$ (否则 u 与 v 相邻, 矛盾). 同理, 存在点 y , 它是 v 与 c 的惟一公共邻点, 且 $y \neq u$. 如图 10-8(a) 所示.

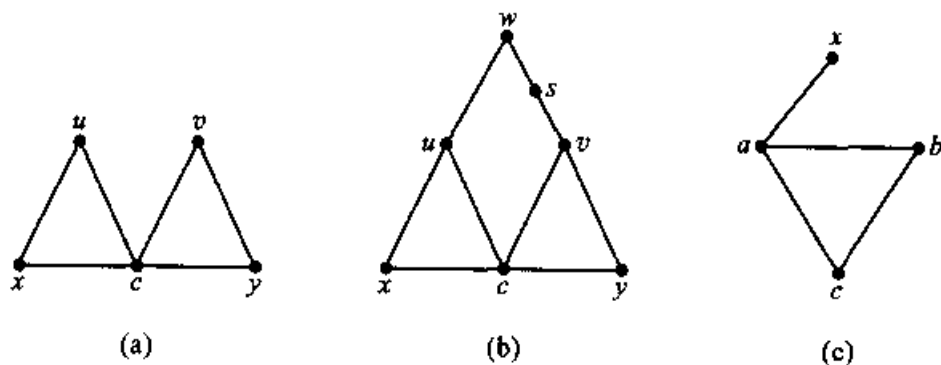


图 10-8

设 w 是任意一个与 u 相邻但不等于 c 和 x 的顶点. 由条件 $|N(w) \cap N(v)| = 1$ 知, 存在惟一的顶点 s , 它与 w 和 v 相邻. 我们说 $s \neq$

c , 否则 $|N(u) \cap N(c)| \geq 2$, 矛盾. 同理 $s \neq y$. 如图 10-8(b) 所示. 以上论证表明, 若增加一个与 u 相邻的点 w , 则必增加一个与 v 相邻的点 s , 从而 $d(u) \leq d(v)$. 同理可证 $d(v) \leq d(u)$, 所以 $d(u) = d(v)$. 这表明 G 中不相邻的点的度是相等的.

情况 1 G 不是一个正则图. 令 a 和 b 是两个度不相等的顶点, 由上面的论证知 a 与 b 是相邻的. 设 c 是 a 与 b 的惟一公共邻点.

因 a 与 b 的度不相等, 故 c 必与 a 和 b 中的一个 (不妨设为 a) 的度不相等. 再任取一个 a, b 和 c 之外的点 x . 若 x 与 a 和 b 均不相邻, 则 $d(x) = d(a), d(x) = d(b)$, 从而 $d(a) = d(b)$, 矛盾. 所以 x 必与 a 和 b 中的一个邻接. 同理, x 必与 a 和 c 中的一个邻接. 但 x 又不能与 a 和 c 都相邻 (因 b 已与 a 和 c 相邻), 也不能与 a 和 b 都相邻. 因此 x 只能与 a 相邻 (如图 10-8(c) 所示). 以上已证得 G 中任一个不为 a, b 和 c 的点均与 a 相邻. 再考虑到 G 中不相邻的点的度应相等, 所以 G 是由有公共顶点 a 的一些三角形构成.

情况 2 G 是 k 正则图. 此时由定理条件, G 应是 $(n, k, 1, 1)$ 强正则图. 将 $\lambda = \mu = 1$ 代入 (10.16) 和 (10.17) 式得 $a = 4(k-1), b = 2k$. 再由 (10.18) 和 (10.19) 式得

$$s - r = \frac{b}{\sqrt{a}} = \frac{k}{\sqrt{k-1}}.$$

因 s 与 r 为整数, 所以 $(k-1)$ 应整除 k^2 . 容易得知, 惟一的可能是 $k=0$ 或 $k=2$. 这表明 G 是一个孤立点或是一个三角形. $\square$

三、强正则图在区组设计中的应用

区组设计是一类组合设计, 它是组合数学所研究的问题之一. 强正则图与区组设计有着密切的联系. 强正则图可以用来构造某些区组设计, 反过来, 也可以由某些区组设计构造强正则图. 所谓有限集合的区组设计是指该集合的一个子集簇, 其中子集簇中的子集称为该设计的区组. 区组设计中一类重要的区组设计称为对称区组设计, 其定义如下.

定义 4 给定集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. 设 $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 是 X 上的一个区组设计, 若它满足

- (1) $|X_i| = k, i = 1, 2, \dots, n$;
- (2) 对任意的 $x_i \in X, x_i$ 恰属于 n 个区组中的 k 个;
- (3) 对 X 的任一个二元子集 $\{x_i, x_j\}$ 正好是 n 个区组中 λ 个的子集. 则称此设计为 (n, k, λ) 对称区组设计, 简称 (n, k, λ) 设计.

例 3 设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_7\}$ 则

$$\begin{aligned} X_1 &= \{x_1, x_2, x_4\}, & X_2 &= \{x_2, x_3, x_5\}, \\ X_3 &= \{x_3, x_4, x_6\}, & X_4 &= \{x_4, x_5, x_7\}, \\ X_5 &= \{x_5, x_6, x_1\}, & X_6 &= \{x_6, x_7, x_2\}, \\ X_7 &= \{x_7, x_1, x_3\} \end{aligned}$$

是一个 $(7, 3, 1)$ 设计.

对一个满足条件 $\lambda = \mu$ 的 (n, k, λ, μ) 强正则图, 简称它为 (n, k, λ) 图. 利用 (n, k, λ) 图 $G = (V, E)$, $V = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 可构造一个 (n, k, λ) 设计 $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 其中 $X_i = N(x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$. 我们说上述子集簇是一个 (n, k, λ) 设计, 这是因它显然满足定义 4 的 (1) 和 (2). 至于 (3), 因对任意的二元子集 $\{x_i, x_j\}$, 因 $|N(x_i) \cap N(x_j)| = \lambda$, 不妨设 $N(x_i) \cap N(x_j) = \{x_{k_1}, \dots, x_{k_\lambda}\}$, 于是 $\{x_i, x_j\}$ 正好为 $N(x_{k_1}), \dots, N(x_{k_\lambda})$ 的子集. 这表明定义 4 的 (3) 也满足.

例 4 图 10-9 是一个 $(16, 6, 2)$ 图, 由它可构造一个 $X = \{1, 2, \dots, 16\}$ 上的 $(16, 6, 2)$ 设计: $\{X_1, X_2, \dots, X_{16}\}$, 其中 $X_1 = N(1) = \{2, 4, 5, 8, 15, 16\}$, $X_2 = \{1, 3, 5, 6, 14, 15\}, \dots, X_{16} = \{1, 4, 11, 12, 13, 15\}$.

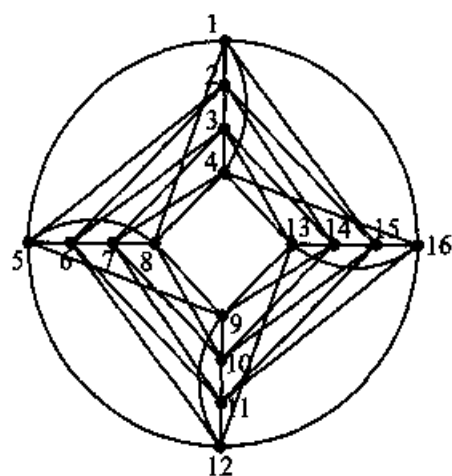


图 10-9

§ 10.4 Cayley 图

在 § 10.2 节我们讨论了图的群, 本节讨论由群构造的图, 主要讨论 Cayley 图. Cayley 图是由 A. Cayley 在 1878 年提出来的, 当时是为了解释群的生成元和定义的关系. 但由于它构造的简单性、高度的对称性和品种的多样性, 越来越受到科学工作者的重视, 成为图与群的一个重要研究领域. 近二十年来由于计算机、特别是计算机网络的发展, Cayley 图又成为了构造和设计互连网络的一个很好的数学模型, 这拓展了 Cayley 图的应用范围, 使其重要性日益增加.

定义 1 设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是一个有限群, 1 为其幺元(以下同), $S \subseteq X \setminus \{1\}$. 在 X 上以 S 为特征集的有向 Cayley 图 G , 记为 $G = \Gamma(X, S)$, 定义为

(1) $V(G) = X$;

$$(2) E(G) = \{ \langle x, xs \rangle \mid x \in X, s \in S \},$$

特征集 S 中的元称为 G 的生成元.

由定义知 $\Gamma(X, S)$ 没有重边. 同时因 $1 \notin S$, 所以 $\langle x, x \rangle$ 不是 $\Gamma(X, S)$ 的边, 即 $\Gamma(X, S)$ 没有环, 因而 $\Gamma(X, S)$ 是简单图.

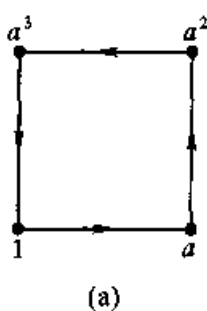
例 1 设 C_4 是由 a 生成的 4 阶循环群, 即 $C_4 = \langle a \rangle$, $K = \{1, a, b, ab\}$ 为 Klein 四元群, $S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$ 为 3 次对称群. 则

(1) $\Gamma(C_4, \{a\})$ 和 $\Gamma(C_4, \{a, a^3\})$ 如图 10-10 的 (a), (b) 所示.

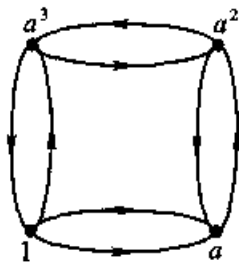
(2) $\Gamma(K, \{a, b\})$ 如图 10-11 所示.

(3) $\Gamma(S_3, \{(123), (12)\})$ 如图 10-12 的 (a) 所示. 其中对 $\sigma, \tau \in S_3$, $x \in \{1, 2, 3\}$, 运算规则为 $\sigma\tau(x) = \sigma(\tau(x))$. 这样 $(123)(12) = (13)$, $(13)(12) = (123)$, 这表明图中有边 $\langle (123), (13) \rangle$ 和 $\langle (13), (123) \rangle$; $(13)(123) = (12)$, $(12)(123) = (23)$, 所以有边 $\langle (13), (12) \rangle$ 和 $\langle (12), (23) \rangle$ 等.

(4) $\Gamma(S_3, \{(123)\})$ 如图 10-12 的 (b) 所示.



(a)



(b)

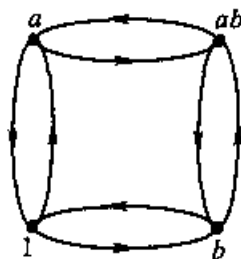
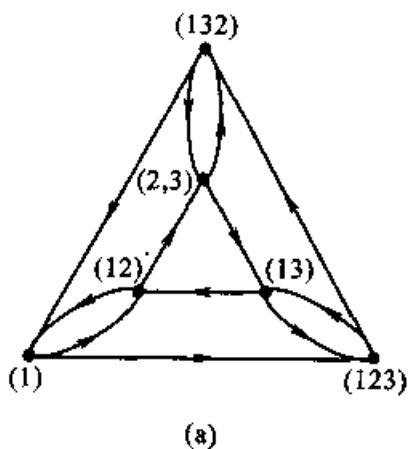
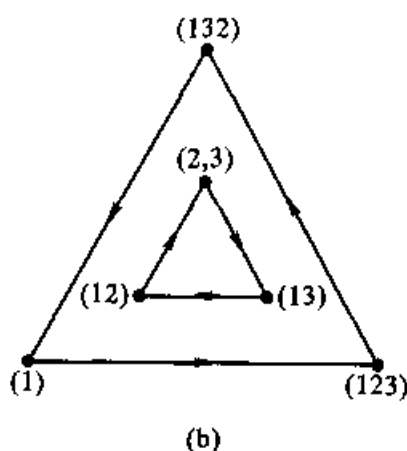


图 10-11

图 10-10



(a)



(b)

图 10-12

下面给出有向 Cayley 图的几个基本性质.

引理 4 对任意的有向 Cayley 图 $G=\Gamma(X, S)$ 有

(1) $\langle x, y \rangle \in E(G) \Leftrightarrow x^{-1}y \in S$;

(2) 若 G 连通, 则 $\langle S \rangle = X$, 其中 $\langle S \rangle$ 表示由 S 生成的 X 的子群.

证明 (1) 由有向 Cayley 图的定义 $\langle x, y \rangle \in E(G) \Leftrightarrow \exists s \in S$, 有 $y = xs \Leftrightarrow x^{-1}y = s \in S$.

(2) 若 $\langle S \rangle \neq X$, 因 G 连通, 则 G 中存在点 $x \in \langle S \rangle, y \notin \langle S \rangle$, 而 x 与 y 相邻. 此时或 $\langle x, y \rangle \in E(G)$ 或 $\langle y, x \rangle \in E(G)$.

若 $\langle x, y \rangle \in E(G)$, 则 $x^{-1}y \in S \subseteq \langle S \rangle$. 因 $x \in \langle S \rangle$, 所以 $x(x^{-1}y) = y \in \langle S \rangle$, 矛盾. 若 $\langle y, x \rangle \in E(G)$, 则 $y^{-1}x \in S \subseteq \langle S \rangle$, 从而 $(y^{-1}x)^{-1} = x^{-1}y \in \langle S \rangle$. 于是也有 $y = x(x^{-1}y) \in \langle S \rangle$, 矛盾. 所以 $\langle S \rangle = X$. $\square$

定理 18 对任意的有向 Cayley 图 $G=\Gamma(X, S)$ 有

(1) G 强连通当且仅当 $\langle S \rangle = X$;

(2) 当 $\langle S \rangle \neq X$ 时, G 有 $[X: \langle S \rangle]$ 个分支, 且每个分支均与 $\Gamma(\langle S \rangle, S)$ 同构. 其中 $[X: \langle S \rangle]$ 表示子群 $\langle S \rangle$ 在 X 中的指数, 即 $\langle S \rangle$ 的左陪集的个数.

证明 (1) 因强连通必连通, 由引理 4, 必要性得证. 下证充分性.

对任意的 $x \in X$, 由 $X = \langle S \rangle$, 知存在 $s_1, s_2, \dots, s_k \in S$ 有 $x = s_1 s_2 \cdots s_k$. 因 $\langle 1, s_1 \rangle, \langle s_1, s_1 s_2 \rangle, \langle s_1 s_2, (s_1 s_2) s_3 \rangle, \dots, \langle s_1 s_2 \cdots s_{k-1}, (s_1 s_2 \cdots s_{k-1}) s_k \rangle$ 均为 G 的边, 所以 $1 s_1 (s_1 s_2) \cdots (s_1 s_2 \cdots s_{k-1}) x$ 是 G 中一条从 1 到 x 的有向途径.

设 $s_1 s_2 \cdots s_{k-1} = a$, 从而 $x = as_k$. 再设 s_k 的阶为 t , 从而有 $s_k^t = 1$. 于是

$$x \rightarrow (as_k)s_k = as_k^2 \rightarrow as_k^3 \rightarrow \cdots \rightarrow as_k^t = a,$$

即 x 可达 a . 类推, a 可达 $(s_1 \cdots s_{k-2}), \dots, s_1$ 可达 1, 从而 x 可达 1.

以上已证得 1 与任意点可互达, 从而任意两点可互达, 所以 G 是强连通的.

(2) 由 (1), 子图 $\Gamma(\langle S \rangle, S)$ 连通.

令 $\Gamma(\langle S \rangle, S) = \Gamma(H, S) = G_0$. 其中 $H = \langle S \rangle$. 设 $[X: H] = k > 1$. 此时 X 可表为 k 个互不相交的左陪集的并: $X = H \cup g_1 H \cup \cdots \cup g_{k-1} H$. 对 $i = 1, 2, \dots, k-1$, 设 $g_i H$ 生成的子图为 G_i . 构造映射

$$\varphi_i: H \rightarrow g_i H, \text{ 使 } \varphi_i(x) = g_i x, \forall x \in H.$$

显然 φ_i 是双射. 对任意的 $x, y \in H$, 有

$$\langle x, y \rangle \in E(G_0) \Leftrightarrow x^{-1}y \in S \Leftrightarrow (g_i x)^{-1}(g_i y) \in S \Leftrightarrow \langle g_i x, g_i y \rangle \in E(G_i),$$

即映射 φ_i 保持邻接关系, 所以 $G_0 \cong G_i$. 从而所有 G_i 均同构.

因不同的左陪集是不相交的, 所以子图 G_i 与 $G_j (i \neq j)$ 没有公共顶点. 我们说在 G 中当 $i \neq j$ 时, 不存在一个端点属于 G_i , 另一个端点属于 G_j 的边. 否则, 若 G 中存在边 $\langle g_i h_1, g_j h_2 \rangle$, 其中 $i \neq j, h_1, h_2 \in H$, 则

$$(g_i h_1)^{-1} (g_j h_2) = (h_1^{-1} g_i^{-1}) (g_j h_2) \in S \subseteq \langle S \rangle = H,$$

即

$$h_1^{-1} (g_i^{-1} g_j) h_2 \in H. \quad (10.20)$$

因 $h_1, h_2 \in H$, 而 H 是子群, 又有 $h_2^{-1} \in H$, 从而由 (10.20) 式及子群对运算的封闭性, 又有

$$\begin{aligned} h_1 (h_1^{-1} (g_i^{-1} g_j) h_2) h_2^{-1} &= g_i^{-1} g_j \in H, \\ \Rightarrow g_j &= g_i (g_i^{-1} g_j) \in g_i H \\ \Rightarrow g_j H &= g_i H, \end{aligned}$$

矛盾. 从而 G_i 与 G_j 是 G 的两个(弱)连通分支. $\square$

定理 18 描述的有向 Cayley 图的结构可由例 1 给出的几个有向 Cayley 图得到验证. 对例 1 中的 $\Gamma(C_4, \{a\})$, $\Gamma(C_4, \{a, a^3\})$, $\Gamma(K, \{a, b\})$ 和 $\Gamma(S_3, \{(123), (12)\})$ 均满足特征集生成的子群就是整个群, 所以它们都是强连通的 (如图 10-10 到图 10-12(a)). 而对例 1 中的 $\Gamma(S_3, \{(123)\})$, 因 $\langle (123) \rangle = \{(1), (123), (132)\} \neq S_3$, 并且子群 $\langle (123) \rangle$ 有两个左陪集, 所以该图由两个同构的分支组成, 如图 10-12(b).

若一个有向 Cayley 图的特征集 S 满足

$$S^{-1} = \{s^{-1} | s \in S\} = S,$$

则该图具有如下特征: 若两点间有边, 则必为一对方向相异的有向边, 例如图 10-10(b) 和图 10-11 即如此. 实际上在 $S^{-1} = S$ 的条件下, 如果 $\langle x, y \rangle$ 是一条边, 则 $x^{-1}y \in S$, 从而 $(x^{-1}y)^{-1} = y^{-1}x \in S$, 所以 $\langle y, x \rangle$ 也是一条边. 于是对满足 $S^{-1} = S$ 的有向 Cayley 图 $\Gamma(X, S)$ 可以将一对方向相异的有向边用一条无向边代替, 而将其转变为一个无向 Cayley 图, 不误解时, 简称为 Cayley 图. 在 Cayley 图 $\Gamma(X, S)$ 中, 无序点对 uv 是一条边的充要条件仍为 $u^{-1}v \in S$. 由上面的讨论容易推知定理 18 对 Cayley 图也适用, 即有如下推论.

推论 设 Cayley 图 $G = \Gamma(X, S)$, 其中 $S^{-1} = S$. 则有

- (1) G 连通当且仅当 $\langle S \rangle = X$;
- (2) 若 $\langle S \rangle \neq X$, 则 G 是由 $[X: \langle S \rangle]$ 个与 $\Gamma(\langle S \rangle, S)$ 同构的分支组成.

定理 19 任何一个有向和无向 Cayley 图都是点传递图.

证明 给定有向 Cayley 图 $\Gamma(X, S)$. 任取 $u \in X$, 定义映射

$\varphi_u: X \rightarrow X$, 使 $\varphi_u(x) = ux, \forall x \in X$, 易知 φ_u 是一个双射. 对任意的 $x, y \in X$, 因 $(ux)^{-1}(uy) = x^{-1}y$, 所以

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in E(\Gamma(X, S)) &\Leftrightarrow x^{-1}y \in S \Leftrightarrow (ux)^{-1}(uy) \in S \\ &\Leftrightarrow \langle ux, uy \rangle \in E(\Gamma(X, S)) \Leftrightarrow \langle \varphi_u(x), \\ &\quad \varphi_u(y) \rangle \in E(\Gamma(X, S)). \end{aligned}$$

以上表明映射 φ_u 保持邻接关系. 所以

$$\varphi_u \in \text{Aut}(\Gamma(X, S)).$$

现任取 $x, y \in X$, 因有 $\varphi_y \varphi_x^{-1} \in \text{Aut}(\Gamma(X, S))$ 使

$$\varphi_y \varphi_x^{-1}(x) = \varphi_y(\varphi_x^{-1}(x)) = \varphi_y(x^{-1}x) = \varphi_y(1) = y,$$

所以 $\Gamma(X, S)$ 是点传递图. 上述证明对无向 Cayley 图也适用, 从而定理结论成立. $\square$

因 Cayley 图 $\Gamma(X, S)$ 是点传递图, 所以对图中任意的点 u , 当该图是有向图时 $d^+(u) = d^-(u) = |S|$; 当该图为无向图时 $d(u) = |S|$, 即该图是正则图. 由其正则性, 对无向 Cayley 图, 我们有时也称 k 度 Cayley 图.

定理 20 对任意的连通(有向或无向)Cayley 图 $\Gamma(X, S)$, 其直径

$$d(\Gamma(X, S)) = \min\{\alpha \mid X = S \cup S^2 \cup \cdots \cup S^\alpha\}, \quad (10.21)$$

其中

$$S^k = \{s_{i_1} s_{i_2} \cdots s_{i_k} \mid s_{i_j} \in S, j=1, 2, \dots, k\}$$

证明 设 $\Gamma(X, S)$ 为有向图. 因 $\Gamma(X, S)$ 连通, 由引理 4, $X = \langle S \rangle$, 所以 X 可表为一些 S^i 的并. 不妨就设 α 为满足 (10.21) 式右边的那个最小 α , 即

$$X = S \cup S^2 \cup \cdots \cup S^\alpha$$

且对任意的 $\beta < \alpha$, $S \cup S^2 \cup \cdots \cup S^\beta \neq X$. 于是有

(1) $\forall x \in X$, 均有 $x = s_{i_1} s_{i_2} \cdots s_{i_t}$, $1 \leq t \leq \alpha$, $s_{i_1}, s_{i_2}, \dots, s_{i_t} \in S$. 一般说来, x 的上述表示不惟一, 我们取其一个最小表示, 即 s_{i_k} 个数最少的表示(以下同).

(2) 存在一个 $x_0 \in X$, $x_0 = s_{j_1} s_{j_2} \cdots s_{j_a}$, $s_{j_k} \in S (k=1, 2, \dots, a)$.

同时, 下面的(3)也成立.

(3) 若 $x, y \in X$, 并且 $x^{-1}y = s_{k_1} s_{k_2} \cdots s_{k_l}$, 则 $d(x, y) = l$, 其中 $s_{k_1}, s_{k_2}, \dots, s_{k_l} \in S$.

(3) 成立的证明: 因 $y = xs_{k_1} s_{k_2} \cdots s_{k_l}$, 而 $\langle x, xs_{k_1} \rangle, \langle xs_{k_1}, xs_{k_1} s_{k_2} \rangle, \dots, \langle xs_{k_1} \cdots s_{k_{l-1}}, y \rangle$ 均为边, 从而有向路 $x \rightarrow xs_{k_1} \rightarrow \cdots \rightarrow xs_{k_1} \cdots s_{k_{l-1}} \rightarrow y$ 是一条长为 l 的 (x, y) 路. 所以 $d(x, y) \leq l$.

我们说图中不存在长小于 l 的 (x, y) 路. 若不然, 设存在路 $P = xx_1x_2 \cdots x_ky$ 满足 $k+1 < l$. 于是有 $x^{-1}x_1 \in S, x_1^{-1}x_2 \in S, \dots, x_k^{-1}y \in S$. 设 $x^{-1}x_1 = s_{m_1}, x_1^{-1}x_2 = s_{m_2}, \dots, x_k^{-1}y = s_{m_{k+1}}$.

于是

$$x^{-1}y = (x^{-1}x_1)(x_1^{-1}x_2) \cdots (x_k^{-1}y) = s_{m_1} s_{m_2} \cdots s_{m_{k+1}}.$$

因 $k+1 < l$, 这与 $x^{-1}y$ 的最小表示矛盾. 所以(3)成立.

有了(1)、(2)和(3), 便可推证(10.21)式: 任取 $x, y \in X$, 因 X 是群,

故 $x^{-1}y \in X$, 于是由(1)和(3)有 $d(x, y) \leq \alpha$. 由(2), $1^{-1}x_0 = x_0 = s_{j_1}s_{j_2}\cdots s_{j_\alpha}$. 再由(3), $d(1, x_0) = \alpha$. 所以 $d(\Gamma(X, S)) = \alpha$, 即(10.21)式成立. 当 $\Gamma(X, S)$ 为无向图时, 上述推证也适用, 从而定理得证. $\square$

例 2 证明任何 10 阶 3 度 Cayley 图的直径大于 2.

证明 由群论知, 在同构意义下, 10 阶群只有两个: 模 n 剩余类加群 $\langle Z_{10}, +_{10} \rangle$ 和二面体群 D_5 . 其中 $Z_{10} = \{0, 1, \dots, 9\}$, $+_{10}$ 表示模 10 加法. 对 Z_{10} , 满足 $S^{-1} = S$ 的含三个元素的特征集恰有四个: $S_1 = \{1, 5, 9\}$, $S_2 = \{2, 5, 8\}$, $S_3 = \{3, 5, 7\}$, $S_4 = \{4, 5, 6\}$.

因 $S_1^2 = S_1 +_{10} S_1 = \{1, 5, 9\} +_{10} \{1, 5, 9\} = \{2, 6, 0, 4, 8\}$, 故 $|S_1 \cup S_1^2| \leq |S_1| + |S_1^2| = 3 + 5 = 8 \neq 10 = |Z_{10}|$, 所以 $S_1 \cup S_1^2 \neq Z_{10}$, 由定理 20, $d(\Gamma(Z_{10}, S_1)) > 2$. 类似可证 $d(\Gamma(Z_{10}, S_i)) > 2$, $i = 2, 3, 4$. 对 $d(\Gamma(D_5, S)) > 2$ 的证明留作习题, 其中 $|S| = 3$.

Peterson 图是 10 阶 3 正则图, 也是点传递图, 但该图的直径等于 2. 由例 2, Peterson 图不是 Cayley 图, 这表明定理 19 的逆不成立.

§ 10.5 循 环 图

循环群上的 Cayley 图称为循环图(circulant graph). 因任意一个 n 阶循环群均与模 n 剩余类加群 $\langle Z_n, +_n \rangle$ 同构, 所以可直接在 Z_n 上定义循环图, 其中 $Z_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $+_n$ 为模 n 加法. 因在 Z_n 中元素 a 的逆元为 $-a = n-a$, 因此满足 $S = -S$ 的集合 S 可记为

$$S = \{j_1, j_2, \dots, j_r, n-j_1, n-j_2, \dots, n-j_r\}, \quad (10.22)$$

其中 $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_r \leq \lfloor n/2 \rfloor$.

定义 1 (1) 若 n 阶无向简单图 G 满足 $V(G) = Z_n$, $E(G) = \{uv \mid v-u \in S\}$, 则称 G 为 n 阶循环图, 记为 $G = C_n(j_1, j_2, \dots, j_r)$, 其中 S 如(10.22)式, 并满足 $0 \notin S$.

(2) 若 n 阶有向简单图 G 满足 $V(G) = Z_n$, $E(G) = \{\langle u, v \rangle \mid v-u \in K\}$, 则称 G 为 n 阶有向循环图, 记为 $C_n(K)$, 其中 $K \subseteq Z_n \setminus \{0\}$.

图 10-13 给出了几个循环图的例子. 图 3-11, 图 8-6—图 8-9 均为循环图; 非平凡的圈和完全图也是循环图.

为讨论循环图的性质, 先引入一个概念—循环矩阵.

定义 2 若 n 阶矩阵 $A = (a_{ij}) (i, j = 0, 1, \dots, n-1)$ 的元素满足 $a_{ij} = a_{0, j-i}$ (下标运算为取值为 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 的模 n 运算), 则称 A 为循环矩阵. 换言之, A 的第 i 行可以由 A 的第一行经向右循环移动 $i-1$ 步获得.

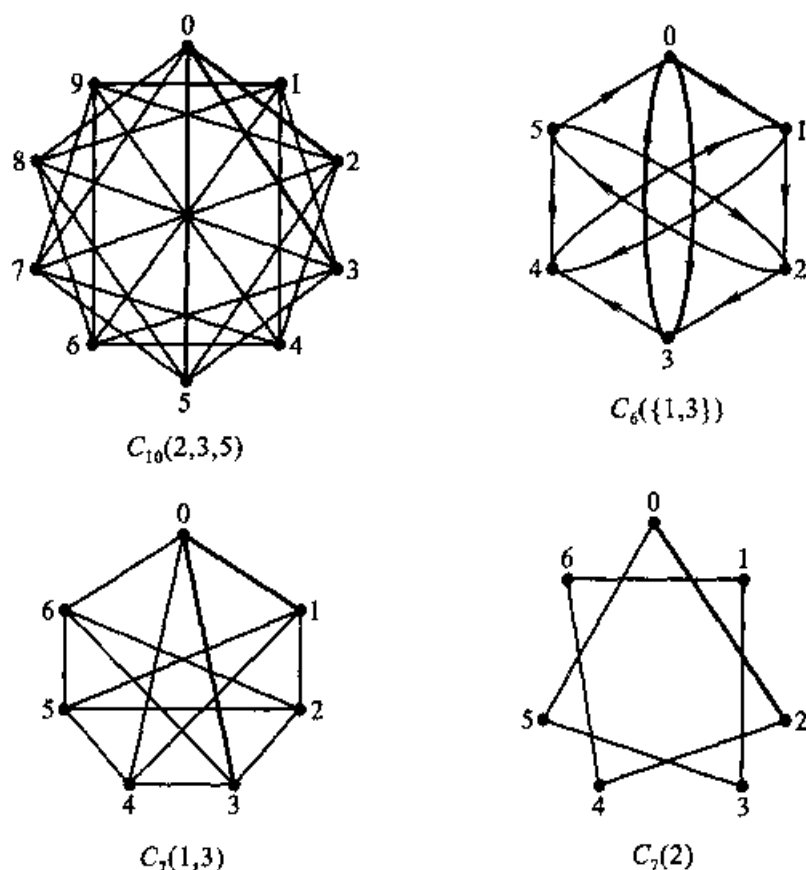


图 10-13

显然,一个循环矩阵由它的第一行所完全确定,并且循环图的邻接矩阵是循环矩阵.

定理 21 循环图有下列性质:

(1) 若 G 是循环图,则 $\bar{G}$ 也是循环图;

(2) 设 $G = C_n(j_1, j_2, \dots, j_r)$, 则 $\sigma_k(u) = u +_n k \in \text{Aut}(G)$, 其中 $0 \leq k \leq n-1$;

(3) 设 A 为图 G 的邻接矩阵, 则 G 为循环图当且仅当存在初等矩阵 P , 使 PAP^T 为循环矩阵;

(4) 素数阶的点对称图为循环图.

证明 只对无向图情况给出证明, 有向图情况可仿照进行.

(1) 设 G 为 n 阶循环图, S 为其特征集. 容易验证 $\bar{G}$ 是以 $Z_n \setminus (\{0\} \cup S)$ 为特征集的循环图. 例如 $C_7(1,3)$ 与 $C_7(2)$ 互为补图, 如图 10-13.

(2) 显然 σ_k 为双射, 又

$$\begin{aligned} uv \in E(G) &\Leftrightarrow v - u = \pm j, \\ &\Leftrightarrow \sigma_k(v) - \sigma_k(u) = (v +_n k) - (u +_n k) = v - u = \pm j, \\ &\Leftrightarrow \sigma_k(u)\sigma_k(v) \in E(G), \end{aligned}$$

所以 $\sigma_k \in \text{Aut}(G)$.

(3) 若 G 为循环图, 则 A 本身就是循环矩阵, 故可取 $P=I$, 即得 $A=IAI^T$. 反之, 设存在初等矩阵 P , 使 PAP^T 为循环矩阵. PAP^T 为循环矩阵表明以 PAP^T 为邻接矩阵的图 G' 是一个循环图, 而 G' 实际上是 G 的点经适当标号而得, 即 $G' \cong G$, 所以 G 是循环图.

(4) 证明留作习题. □

例 1 图 G 如图 10-14 所示, 证明该图为循环图.

证明 G 的邻接矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

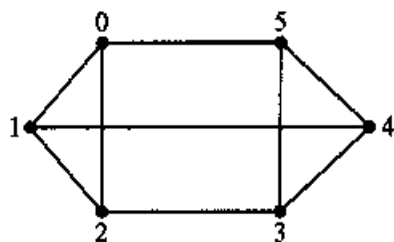


图 10-14

有初等矩阵

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

使

$$PAP^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

为循环矩阵. 所以 G 是循环图, 如图 10-15.

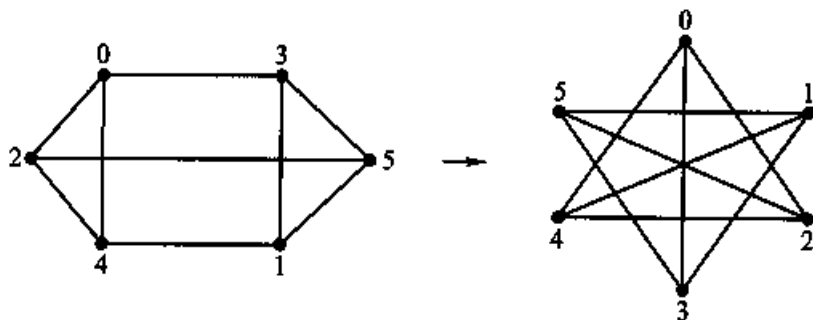


图 10-15

下面我们讨论循环图 $G=C_n(j_1, j_2, \dots, j_r)$ 的连通性. 在定理 18 的 (1) 的证明中, 我们曾推得在 $\Gamma(X, S)$ 中若点 $x=s_1 s_2 \cdots s_k$, 则图中存在一条 $(1, x)$ 路, 其中 $s_i \in S, i=1, 2, \dots, k$. 若将群取为 Z_n , 再考虑到 Z_n 中 0 是么元且运算满足交换律, 从而可得 G 中

$$\text{存在}(0, u)\text{路} \Leftrightarrow u = \sum_{i=1}^r \beta_i j_i, \quad (10.23)$$

$$G \text{ 连通} \Leftrightarrow \text{对 } \forall x \in V(G), x = \sum_{i=1}^r \beta_i j_i, \quad (10.24)$$

其中运算为模 n 运算; $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 为一组与 u 有关 ((10.23) 式) 或与 x 有关 ((10.24) 式) 的整数.

设 $\gcd(\cdot)$ 为求最大公约数函数. 若 A 为一些整数构成的有限集, x 为一个整数. x 与 A 中所有元的最大公约数也记为 $\gcd(x, A)$.

引理 5 给定群 $\langle Z_n, +_n \rangle, S \subseteq Z_n \setminus \{0\}$, 则有

(1) 若 $S = \{j_1, j_2, \dots, j_r, n-j_1, n-j_2, \dots, n-j_r\}, 0 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_r \leq \lfloor n/2 \rfloor$, 则 $\gcd(n, S) = \gcd(n, j_1, j_2, \dots, j_r)$;

(2) $\gcd(n, S) = k$ 当且仅当 $[Z_n; \langle S \rangle] = k$.

证明 (1) 设 $\gcd(n, S) = k$, 则存在一组整数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{2r}$ 使

$$a_0 n + a_1 j_1 + a_2 j_2 + \dots + a_{2r} (n - j_r) = k.$$

而上式可变形为

$$(a_0 + a_{r+1} + \dots + a_{2r})n + (a_1 - a_{r+1})j_1 + \dots + (a_r - a_{2r})j_r = k,$$

这表明 $\gcd(n, j_1, j_2, \dots, j_r) = k$. 反之设 $\gcd(n, j_1, j_2, \dots, j_r) = k$, 则存在整数 $b_0, b_1, \dots, b_r$ 使

$$b_0 n + b_1 j_1 + b_2 j_2 + \dots + b_r j_r = k. \quad (10.25)$$

因 $b_i j_i = j_i + (1-b_i)(n-j_i) + (b_i-1)n$, 故 (10.25) 式等价于

$$\begin{aligned} & (b_0 + b_1 + \dots + b_r - r)n + j_1 + j_2 + \dots + j_r + \\ & (1-b_1)(n-j_1) + \dots + (1-b_r)(n-j_r) = k, \end{aligned} \quad (10.26)$$

(10.26) 式表明 $\gcd(n, S) = k$. 所以结论成立.

(2) 的证明留作习题. □

定理 22 (1) 循环图 $C_n(S)$ 强连通当且仅当 $\gcd(n, S) = 1$; 若 $\gcd(n, S) = k (k > 1)$, 则 $C_n(S)$ 恰有 k 个与 $C_{|S|}(S)$ 同构的分支组成;

(2) 若 $\gcd(n, j_1, j_2, \dots, j_r) = k$, 则 $C_n(j_1, j_2, \dots, j_r)$ 恰有 k 个与 $C_t(j_1, j_2, \dots, j_r)$ 同构的分支组成. 其中 $t = |\langle j_1, j_2, \dots, j_r \rangle|$.

证明 (1) 由引理 5 的 (2), $\gcd(n, S) = 1$ 当且仅当 $\langle S \rangle = Z_n$, $\gcd(n, S) = k$ 当且仅当 $[Z_n; \langle S \rangle] = k$, 再由定理 18 可知 (1) 的结论成立.

(2) 类似于 (1), 再考虑到引理 5 的 (1), 也可知结论成立. □

例 2 (1) 设 $S=\{2,4,6\}$, 因 $\gcd(10, S)=2$, 由定理 22, $C_{10}(S)$ 由两个同构的分支组成, 如图 10-16 (图中无向边表示一对方向相异的有向边).

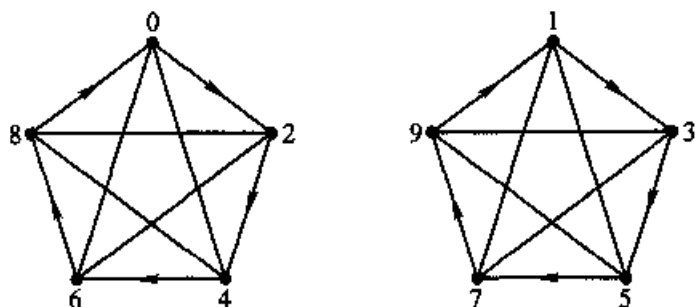


图 10-16

(2) 因 $\gcd(8, 2, 4)=2$, 所以 $C_8(2, 4)$ 由两个同构的分支组成, 如图 10-17.

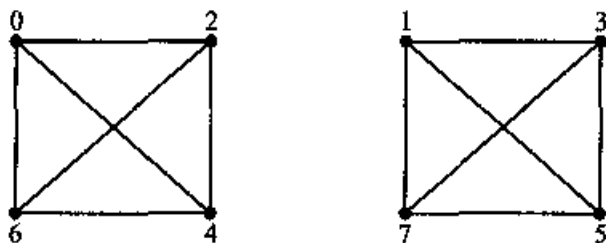


图 10-17

易知下面推论成立.

推论 素数阶的循环图必连通.

循环图若不连通, 则它是由一些同构的分支组成, 且每个分支都是循环图, 所以对循环图的研究, 更进一步, 对 Cayley 图的研究主要集中在连通情况. 在同构意义上 n 阶 2 度连通循环图只有一个, 即 n 圈 ($n \geq 3$). 而 n 阶 ($n \geq 4$) 3 度连通循环图只有两个.

引理 6 对 3 度连通循环图 $C_{2n}(g, n)$, 若 $\gcd(2n, g)=1$, 则 $C_{2n}(g, n) \cong C_{2n}(1, n)$; 若 $\gcd(2n, g) \neq 1$, 则 $C_{2n}(g, n) \cong C_{2n}(2, n)$.

证明 因 $C_{2n}(g, n)$ 连通, 由定理 22, 有 $\gcd(2n, n, g)=1$. 因 n 的因子也是 $2n$ 的因子, 所以或 $\gcd(2n, g)=1$ 或 $\gcd(2n, g)=2$ 并且 n 为奇.

情况 1 $\gcd(2n, g)=1$. 令 $f: Z_{2n} \rightarrow Z_{2n}$, 使 $f(x)=xg$. 因 $\gcd(2n, g)=1$, 所以元素 g 是循环群 Z_{2n} 的一个生成元, 即 $Z_{2n}=\langle g \rangle=\{xg \mid x=0, 1, \dots, 2n-1\}$. 这表明 f 是双射.

对任意的 $x, y \in Z_{2n}$, 因 x 与 y 在 $C_{2n}(1, n)$ 中邻接当且仅当 $y-x=\pm 1$ 或 $y-x=n$. 这又等价于 $yg-xg=\pm g$ 或 $yg-xg=ng$, 即 $f(y)-f(x)=$

$\pm g$ 或 $f(y) - f(x) = ng$. 对后者, $\gcd(2n, g) = 1$ 意味着 g 为奇, 从而 $ng = n \pmod{2n}$. 所以 $f(x)$ 与 $f(g)$ 在 $C_{2n}(g, n)$ 中邻接. 从而 $C_{2n}(g, n) \cong C_{2n}(1, n)$.

情况 2 $\gcd(2n, g) = 2$ 并且 n 为奇. 令 $g: Z_{2n} \rightarrow Z_{2n}$, 使

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}g, & x \text{ 为偶}, \\ \frac{x-n}{2}g+n, & x \text{ 为奇}. \end{cases}$$

由 $\gcd(2n, g) = 2$ 可推知映射 g 是双射. 对任意的 $x, y \in Z_{2n}$, 当 x 与 y 的奇偶性相同时, $f(y) - f(x) = \frac{y-x}{2}g$. 此时 x 与 y 在 $C_{2n}(2, n)$ 中邻接

当且仅当 $y - x = \pm 2$. 这又等价于 $\frac{y-x}{2}g = \pm g$, 即 $f(y)$ 与 $f(x)$ 在 $C_{2n}(g, n)$ 中邻接. 当 x 与 y 的奇偶性不同时, 不妨设 x 为偶, y 为奇. 于是 $f(y) - f(x) = \frac{y-x-n}{2}g + n$. 此时 x 与 y 在 $C_{2n}(2, n)$ 中邻接当且仅当 $y - x = n$. 这又等价于 $f(y) - f(x) = n$. 即 $f(y)$ 与 $f(x)$ 在 $C_{2n}(g, n)$ 中邻接. 综上所述, $C_{2n}(g, n) \cong C_{2n}(2, n)$. $\square$

§ 10.6 Cayley 图的 Hamilton 性

一个图是否是 Hamilton 图, 是否有 Hamilton 路的问题是图论研究的重要问题之一. Cayley 图是点传递图, 对于无向情况, 至今人们只发现了四个没有 Hamilton 圈的连通点传递图, 它们都不是 Cayley 图, 并且都有 Hamilton 路, 因此有下列猜想.

猜想 (1) 每个连通点传递图都有 Hamilton 路;

(2) 每个有限群上的连通 Cayley 图是 Hamilton 图.

两个猜想都还未被解决. 对第二个猜想研究较多. 对第一个猜想 Marušis 作了不少工作, 他证明了阶为 $p, 2p, 3p, 4p, 5p, p^2, p^3$ 和 $2p^2$ 的点传递图猜想是正确的, 其中 p 为素数.

下面我们对 Cayley 图的 Hamilton 圈问题作一点讨论, 并假定群中至少有三个元. 先引入一些记号和概念. 设 $T = (t_1, t_2, \dots, t_r)$ 是一个序列, k 为正整数, k 个 T 排成的序列记为 $k * T$. 例如, $T = (t_1, t_2), 2 * T = (t_1, t_2, t_1, t_2)$.

设 M 是群 G 的不含幺元的子集, 且 $G = \langle M \rangle$, 序列 $S = (s_1, s_2, \dots, s_r), s_j \in M (j=1, 2, \dots, r)$. 定义 $\pi_i(S) = s_1 s_2 \cdots s_i, \pi(S) = \pi_r(S)$. 若 $r =$

$|G|$, 且 S 满足 $\pi(S)=1$ (幺元), $\pi_i(S)$ ($i=1, 2, \dots, r-1$) 都是互不相同的非幺元, 则称 S 为 G 上的 Hamilton M 序列, 记为 $H-M$ 序列. 令 G 上全体 $H-M$ 序列作成的集合为 $H(G, M)$.

例 1 对 3 次对称群 S_3 , 取 $M=\{(12), (123)\}$, 则 $S_3=\langle M \rangle$. 序列 $S=\{(123), (123), (12), (123), (123), (12)\}$ 是一个 $H-M$ 序列. 这是因为 $|S_1|=|S_3|=6$, 并且 $\pi_1(S)=(123)$, $\pi_2(S)=(123)$ $(123)=(132)$, $\pi_3(S)=(123)(123)(12)=(23)$, $\pi_4(S)=\pi_3(S)(123)=(23)(123)=(13)$, $\pi_5(S)=\pi_4(S)(123)=(13)(123)=(12)$, $\pi(S)=\pi_6(S)=\pi_5(S)(12)=(12)(12)=1$. 可知 $\pi_i(S)$ 满足 $H-M$ 序列的条件, 从而是一个 $H-M$ 序列.

引理 7 (有向或无向) Cayley 图 $\Gamma(G, M)$ 存在 Hamilton 圈当且仅当 $H(G, M) \neq \emptyset$.

证明 事实上, 若有 $S \in H(G, M)$, 则顶点序列 $\pi_1(S), \pi_2(S), \dots, \pi(S)$ 便是 $\Gamma(G, M)$ 中一条从幺元 1 到幺元 1 的 Hamilton 圈. $\square$

令 K 是群 G 的一个正规子群 (即左陪集和右陪集相等的子群), Ψ 是 G 到商群 G/K 的一个自然同态映射 (即将元素 a 映射为 a 所代表的陪集的映射), 若序列 $T=(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是 G/K 上的一个序列, $S=(s_1, s_2, \dots, s_n)$ 是 G 上满足条件 $\Psi(s_i)=t_i$ ($i=1, 2, \dots, n$) 的一个序列, 则记 $S=L(T)$.

引理 8 在上述记号下, 令 K 是群 G 的一个 p 阶正规循环真子群, $G=\langle M \rangle$, 若 $S \in H(G/K, \Psi(M))$, $L(S)$ 是由 M 的元组成的序列, 且 $\langle \pi(L(S)) \rangle = K$, 则 $p * L(S) \in H(G, M)$.

证明 从略.

下面我们用上述两个引理来讨论有向循环图的 Hamilton 性. 下文所指的循环群 G 均指模 $|G|$ 剩余类加群. 即 $G=\{0, 1, \dots, |G|-1\}$.

因循环群是交换群, 它的任意子群都是正规子群, 所以引理 8 可用于循环群.

定理 23 设有限循环群 $G=\langle M \rangle$, $M=\{g_1, g_2, \dots, g_k\}$ 且不含幺元, $\gcd(g_1-g_k, g_2-g_k, \dots, g_{k-1}-g_k, |G|)=n$, $g_i-g_k=c_i n$ ($i=1, 2, \dots, k-1$), 若存在一组满足 $x_1+x_2+\dots+x_{k-1} \leq n$ 的非负整数 $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}$, 使

$$\gcd\left(c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_{k-1} x_{k-1} + g_k, \frac{|G|}{n}\right) = 1,$$

则循环图 $C_{|G|}(M)$ 存在 Hamilton 圈.

证明 当 $n=1$ 时, 要满足定理条件, 除非 M 中某个 g_i 与 $|G|$ 互素, 此时显然 $G_{|G|}(M)$ 存在 Hamilton 圈. 下设 $n>1$. 设 $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}$ 是满足定

理条件的那组非负整数. 取 x_i 个 $g_i (i=1, 2, \dots, k-1)$, $n-(x_1+x_2+\dots+x_{k-1})$ 个 g_k , 以任意次序组成序列

$$S=(s_1, s_2, \dots, s_n), \quad (10.27)$$

从而

$$\begin{aligned} \pi(S) &= x_1 g_1 + x_2 g_2 + \dots + x_{k-1} g_{k-1} + (n-x_1-x_2-\dots-x_{k-1}) g_k \\ &= (g_1-g_k)x_1 + (g_2-g_k)x_2 + \dots + (g_{k-1}-g_k)x_{k-1} + n g_k \\ &= n(c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_{k-1} x_{k-1} + g_k). \end{aligned}$$

因

$$\gcd(c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_{k-1} x_{k-1} + g_k, \frac{|G|}{n}) = 1,$$

所以 $\gcd(\pi(S), |G|) = n$. 从而

$$|\langle \pi(S) \rangle| = \frac{|G|}{n} \text{ 且 } \langle \pi(S) \rangle = \langle n \rangle, \quad (10.28)$$

又 $g_i - g_k = c_i n$, 故

$$g_i \equiv g_k \pmod{n}, i=1, 2, \dots, k-1. \quad (10.29)$$

设 $\gcd(g_k, n) = m$, 则 $m | g_k$ (表示 m 整除 g_k), $m | n$. 从而 $m | g_i (i=1, 2, \dots, k)$, $m | |G|$ (因 $n | |G|$). 若 $m \neq 1$, 则 $\gcd(g_1, g_2, \dots, g_k, |G|) \neq 1$, 这与 $G = \langle \{g_1, g_2, \dots, g_k\} \rangle$ 矛盾, 故 $m=1$, 即 $\gcd(g_k, n)=1$.

设 $\overline{g_k} = \langle n \rangle + g_k$, Ψ 是 G 到商群 $G/\langle n \rangle$ 的自然同态映射. 由 (10.29) 式, 对任意的 $g_i \in M$, $\Psi(g_i) = \overline{g_k}$, 故 $\Psi(M) = \{\overline{g_k}\}$.

因已证 $\gcd(g_k, n)=1$, 易知

$$T = n * (\overline{g_k}) \in H(G/\langle n \rangle, \Psi(M)).$$

又 S 的元均属于 M , 故 $S = L(T)$. 由 (10.28) 式

$$\langle \pi(L(T)) \rangle = \langle \pi(S) \rangle = \langle n \rangle.$$

由引理 8

$$\frac{|G|}{n} * L(T) = \frac{|G|}{n} * S \in H(G, M).$$

由引理 7, $C_{|G|}(M)$ 存在 Hamilton 圈. □

从定理 23 的证明可知, 要判断 $C_{|G|}(M)$ 是否存在或找出其 Hamilton 圈, 可以考虑下列方程组 (称它为 M 上的方程组 A , 简称为方程组 A)

$$(A) \begin{cases} \gcd\left(c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_{k-1} x_{k-1} + g_k, \frac{|G|}{n}\right) = 1, \\ x_1, x_2, \dots, x_{k-1} \geq 0, & (*) \\ x_1 + x_2 + \dots + x_{k-1} \leq n. & (**) \end{cases}$$

是否有整数解,若有解 $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}$, 并记 $n - (x_1 + x_2 + \dots + x_{k-1}) = x_k$ (以下同), 则 $C_{|G|}(M)$ 有 Hamilton 圈, 且用 x_i 个 $g_i (i=1, 2, \dots, k)$ 以任意次序组成序列 S 使得 $H-M$ 序列: $\frac{|G|}{n} * S$. 这种得到 $H-M$ 序列的方法下文称它为方法 S .

例 2 设 $|G|=2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7, M=\{5 \cdot 7, 4 \cdot 5, 2 \cdot 7\}=\{g_1, g_2, g_3\}$. 显然 $G=\langle M \rangle, g_1 - g_3 = 7 \cdot 3, g_2 - g_3 = 2 \cdot 3$, 即 $c_1=7, c_2=2, n=3$. 方程组

$$\begin{cases} \gcd(7x_1 + 2x_2 + 14, 2 \times 5 \times 7) = 1, \\ x_1, x_2 \geq 0, \\ x_1 + x_2 \leq 3 \end{cases}$$

有解 $x_1=x_2=1$, 故 $70 * (35, 20, 14)$ 是一个 $H-M$ 序列.

又设 $|G|=2 \cdot 3 \cdot 5, M=\{\pm 5, 3\}$. 用方法 S 可得 $H-M$ 序列 $15 * (5, 3)$ 或 $15 * (-5, 3)$.

若循环图存在 Hamilton 圈, 一般说来, 圈不惟一, 下面我们估计圈的个数.

设 $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}$ 为 M 上的方程组 A 的一组解, 有前文的讨论知, 可用 x_i 个 g_i 以任意次序组成 (10.27) 式表示的序列 S , 而 S 与 $H-M$ 序列是一一对应的, 故每一组解可组成 $\frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!}$ 个不同的 $H-M$ 序列.

令 $x=(x_1, x_2, \dots, x_{k-1})$, x_k 的意义如前, $M(X)$ 为 M 上的方程组 A 的所有解的集合, 易知

$$|H(G, M)| \geq \sum_{x \in M(X)} \frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!}.$$

上式可作为 $|H(G, M)|$ 的一个下界, 但有时当 M 不是最小生成集 (即去掉 M 中某元后的集合仍是 G 的生成集) 时, 此下界可能不够理想. 所以下界还可作如下改进.

将方程组 A 的 (*) 式改为 $x_1, x_2, \dots, x_{k-1} \geq 1$, (**) 式改为 $x_1 + x_2 + \dots + x_{k-1} \leq n-1$, 由此得出的方程组称为 M 上的方程组 B , 简称为方程组 B . 再令 $M(X^*)$ 为 M 上的方程组 B 的所有解的集合. 令

$$\Omega = \{\alpha | \alpha \subseteq M, \langle \alpha \rangle = G\},$$

对 $\alpha \in \Omega$, 设关于 α 的对应于定理 23 中的 n 为 n_α .

$$\text{定理 24} \quad |H(G, M)| \geq \sum_{\alpha \in \Omega} \sum_{x \in \alpha(X^*)} \frac{n_\alpha!}{x_1! x_2! \dots x_{|\alpha|}!}.$$

证明 M 上的方程组 B 的解的每个 x_i 以及 $x_{|\alpha|}$ 至少为 1. 这表明用每一组解通过方法 S 得出的 $H-\alpha$ 序列含有 α 的所有元, 故对任意的

$\alpha, \beta \in \Omega, \alpha \neq \beta$, α 上的方程组 B 的任一解与 β 上的方程组 B 的任一解由方法 S 所作出的任一 $H-\alpha$ 序列与 $H-\beta$ 序列至少有一个元不同, 从而作为 $H-M$ 序列也不同.

对同一 $\alpha \in \Omega$, 由于方程组 B 是方程组 A 的特殊情况, 由前面的讨论易知可构成

$$\sum_{x \in \alpha(X^*)} \frac{n_\alpha!}{x_1! x_2! \cdots x_{|\alpha|}!}$$

个不同的 $H-\alpha$ 序列 (也是 $H-M$ 序列). 综上可知定理成立. $\square$

习 题 10

1. 设 A 是 n 阶无向图 G 的邻接矩阵, 证明 G 连通当且仅当 $(A + I_n)^{n-1}$ 的任一元素都不为 0.

2. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 是一个实二次型, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值, $A^T = A$ 且 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$, 证明对任一 $X \in R^n$ (R 为实数集合), 有

$$\lambda_n X^T X \leq X^T A X \leq \lambda_1 X^T X.$$

3. 设 n 阶图 $H = \overline{K_{n-1}} \vee (K_1 \cup K_2)$, 证明 H 的特征多项式

$$f_H(\lambda) = [\lambda^3 - \lambda^2 - 3(n-3)\lambda + (n-3)]\lambda^{n-4}(\lambda+1).$$

4. 证明: 若 G 不连通, 则 G 的谱是 G 的各连通分支的谱的并.

$$5. \text{证明: } \text{Spec } K_{m,n} = \begin{bmatrix} \sqrt{mn} & 0 & -\sqrt{mn} \\ 1 & m+n-2 & 1 \end{bmatrix}.$$

6. 设 G 是简单图, 证明: 删去 G 中任一条边, 最大特征值都将减小.

7. 设 G 是一个 n 阶简单连通图, 且 Y 是一个正向量, e_j 表示仅第 j 个分量为 1, 其余分量皆为 0 的列向量. 用 “ $\cdot$ ” 表示向量的内积, 证明 G 的最大特征值 λ_1 满足

$$\frac{(AY) \cdot Y}{Y \cdot Y} \leq \lambda_1 \leq \max_{1 \leq j \leq n} \frac{(AY) \cdot e_j}{Y \cdot e_j}.$$

等号成立当且仅当 $Y = kX_1$, 其中 k 为一个实数, X_1 是 λ_1 所对应的特征向量.

8. 设 u 和 v 是图 G 的两个点. 证明若 u 与 v 相似, 则 $G-u \cong G-v$. 举例说明 $G-u \cong G-v$, 但 u 与 v 不一定相似.

9. 设 W 是第一行为 $(0, 1, 0, \dots, 0)$ 的 n 阶循环矩阵. S 为第一行为 $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ 的一般 n 阶循环矩阵. 即

$$W = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}, S = \begin{bmatrix} s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ s_n & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_1 \end{bmatrix}.$$

(1) 证明 W 的特征值为 $1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$. 其中 $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{n}\right) = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$, $i = \sqrt{-1}$;

(2) 证明: $S = \sum_{j=1}^n s_j W^{j-1}$;

(3) 证明 S 的特征值为

$$\lambda_r = \sum_{j=1}^n s_j \omega^{(j-1)r}, r = 0, 1, \dots, n-1.$$

10. 设 C_n 是 n 圈, P_n 为长为 n 的路, 证明:

(1) $\text{Spec } C_n = \{2\cos\left(\frac{2\pi j}{n}\right) \mid j=0, 1, \dots, n-1\}$;

(2) $\text{Spec } P_n = \{2\cos\left(\frac{\pi j}{n+1}\right) \mid j=1, 2, \dots, n\}$.

并讨论对于什么样的 n , P_n 和 C_n 是点传递的和边传递的.

11. 求下列各图的群.

(1) $\overline{3K_2}$; (2) $\overline{K_2} \vee C_4$; (3) $K_{m,n}$;

(4) $K_{1,2}[K_2]$; (5) $K_4 \cup C_4$.

12. 证明: 图 10-18 给出的图是么图.

13. 证明: 没有少于 6 个点的非平凡么图.

14. 证明: $\text{Aut}(G) \cong \text{Aut}_E(K_5)$, 其中 G 为彼得松图.

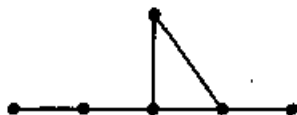


图 10-18

15. 构造一个有 9 个点, 15 条边的图, 它的群是 3 阶循环群.

16. 证明: 若图 $G_1 = (V_1, E_1)$ 和 $G_2 = (V_2, E_2)$ 同构, $\sigma: V_1 \rightarrow V_2$ 是 G_1 到 G_2 的同构映射, 则

$$\text{Aut}(G_1) = \sigma^{-1} \text{Aut}(G_2) \sigma$$

17. 证明定理 9.

18. 证明: 两个图的并的群是它们的群的和, 即

$$\text{Aut}(G_1 \cup G_2) = \text{Aut}(G_1) + \text{Aut}(G_2).$$

19. 证明: 具有同构于 S_n ($n \geq 3$) 的群的连通图只有

(1) n 个点的为 K_n ;

(2) $n+1$ 个点的为 $K_{1,n}$;

(3) $n+2$ 个点的为 $K_1 \vee \overline{K_{1,n}}$.

20. 在定理 14 的证明中不引用“轨道”概念直接推证: 当 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ 时, G 是点传递的.

21. 证明: 奇阶 k 正则 ($k \geq 2$) 边传递图必为点传递图.

22. 证明定理 21 的 (4).

23. 证明定理 12.

24. 证明或否定下述陈述:若两个图是点传递的(边传递的),则它们的联、积和合成也如此.

25. 圈 $C_n (n \geq 2)$ 和完全图 K_2 的积图 $X_n = C_n \times K_2$ 称为柱体. 图 10-19 给出了 X_4 与 X_5 的图示.

(1) 试求 $\text{Aut}(X_n)$, 并证明 X_n 是点传递的;

(2) 证明 X_n 是边传递的当且仅当 $n=4$.

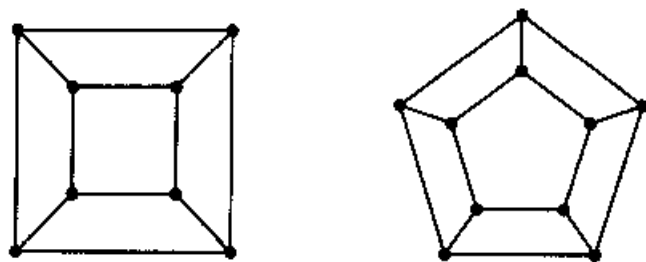


图 10-19

26. 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}, n \geq 5$, 设 Ω 是 S 的所有二元子集所组成的集合. 定义一个图 G 是以 Ω 为其顶点集, Ω 中两顶点 A 与 B 相邻当且仅当 $A \cap B = \emptyset$. 证明 $\text{Aut}(G)$ 包含 S_n , 且 G 是点传递的.

27. 设 D_5 是二面体群, 证明无向 Cayley 图 $\Gamma(D_5, S)$ 的直径大于 2. 其中 $|S| = 3$.

28. 设 X 是有限群, $S_1, S_2 \subseteq X \setminus \{1\}, S_1 \subseteq S_2$. 若 $\Gamma(X, S_1)$ 能 1-因子分解, 且 $S_2 \setminus S_1$ 的每个元素的阶均为偶数, 则 $\Gamma(X, S_2)$ 也能 1-因子分解.

29. 图 10-20 给出的图是否是循环图, 为什么?

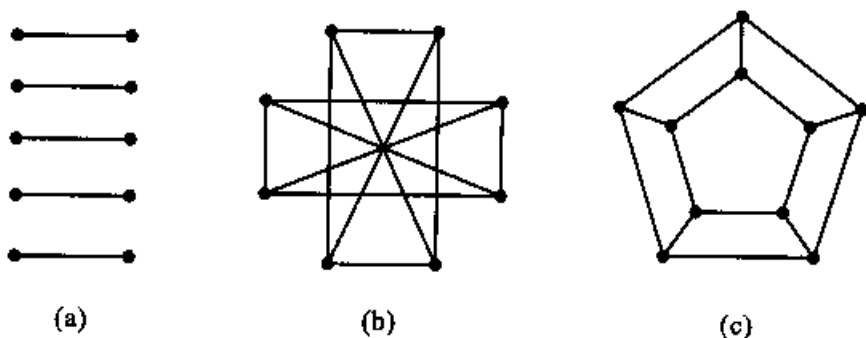


图 10-20

30. 画出所有 6 阶非同构的循环图.

31. 图 10-21 是循环图吗? 若是, 请写出其邻接循环矩阵.

32. 证明 6 阶点传递图是循环图.

33. 设 p 为素数, 证明 p 阶点传递图必为循环图.

34. 找出连通循环图 $C_n(j_1, j_2) (j_2 \neq n/2)$, 至少 n 条 Hamilton 圈.

35. 利用第 9 题证明循环图的特征值是实数.

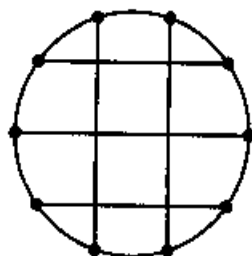


图 10-21

主要参考文献

- [1] J·A·邦迪等. 图论及其应用. 吴望名等译. 北京:科学出版社,1984
- [2] F·哈拉里. 图论. 李慰萱译. 上海:上海科学技术出版社,1980
- [3] Béla Bollobás. 现代图论 MODERN GRAPH THEORY. 影印版. 北京:科学出版社,2001
- [4] (法)C·贝尔热. 图的理论及其应用. 李修睦译. 上海:上海科技出版社,1963
- [5] 卢开澄,卢华明. 图论及其应用. 第二版. 北京:清华大学出版社,1995
- [6] 王朝瑞. 图论. 第三版. 北京:北京理工大学出版社,2001
- [7] 柳柏濂. 组合矩阵论. 北京:科学出版社,1996
- [8] 徐明曜,黄建华,李慧陵,李世荣. 有限群导引 下册. 北京:科学出版社,1999
- [9] 许进. 自补图理论及其应用. 西安:西安电子科技大学出版社,1999
- [10] 楼世博,金晓龙,李鸿祥编著. 图论及其应用. 北京:人民邮电出版社,1982
- [11] Biggs N. Algebraic Graph Theory. London: Cambridge University Press, 1993
- [12] Ladislav Stacho. New Upper Bounds for the Chromatic Number of a Graph. Journal of Graph Theory, 2001
- [13] 张忠辅,王建方. 关于图的全着色——一个综述. 数学进展, 1992,21(4):390-397
- [14] 刘儒英. 求色多项式的一种新方法. 科学通报,1987,32(1):77
- [15] Hsu D F, Luczak T. Note on the k -diameter of k -regular k -Connected Graphs. Discrete Mathematics, 1994(133): 291-296
- [16] Hsu D F. On Container Width and Length in Graphs, Groups, and Networks. IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Science, 1994, E77-A(4):668-680

- [17] Dragan Marušc. Hamiltonian Circuits in Cayley Graphs. Discrete Mathematics, 1983(46): 49 - 54
- [18] Zhang Xiandi. On Total Colouring of Join of K_k and $\overline{K_{n-k}}$. Bulletin of the Institute of Combinatorics and it Applications, 1993(7): 67 - 72
- [19] 张先迪, 李正良. 有限循环群上的 Cayley 有向图的哈密顿回路. 系统科学与数学, 1990, 10(2): 169 - 174
- [20] 张先迪. 高度不正则图的全着色. 电子科技大学学报, 1997, 26(6): 650 - 653
- [21] 周安, 张先迪. n 阶 4, 5 度循环图的计数. 电子科技大学学报, 1996, 25(8)(增 2): 272 - 276
- [22] Lovász L. On the Shannon Capacity of a Graph, IEEE Trans. Inform. Theory, 17 - 25(1979), 1 - 7

- [17] Dragan Marušc. Hamiltonian Circuits in Cayley Graphs. Discrete Mathematics, 1983(46): 49 - 54
- [18] Zhang Xiandi. On Total Colouring of Join of K_k and $\overline{K_{n-k}}$. Bulletin of the Institute of Combinatorics and it Applications, 1993(7): 67 - 72
- [19] 张先迪, 李正良. 有限循环群上的 Cayley 有向图的哈密顿回路. 系统科学与数学, 1990, 10(2): 169 - 174
- [20] 张先迪. 高度不正则图的全着色. 电子科技大学学报, 1997, 26(6): 650 - 653
- [21] 周安, 张先迪. n 阶 4, 5 度循环图的计数. 电子科技大学学报, 1996, 25(8)(增 2): 272 - 276
- [22] Lovász L. On the Shannon Capacity of a Graph, IEEE Trans. Inform. Theory, 17 - 25(1979), 1 - 7

- [17] Dragan Marušc. Hamiltonian Circuits in Cayley Graphs. Discrete Mathematics, 1983(46): 49 - 54
- [18] Zhang Xiandi. On Total Colouring of Join of K_k and $\overline{K_{n-k}}$. Bulletin of the Institute of Combinatorics and it Applications, 1993(7): 67 - 72
- [19] 张先迪, 李正良. 有限循环群上的 Cayley 有向图的哈密顿回路. 系统科学与数学, 1990, 10(2): 169 - 174
- [20] 张先迪. 高度不正则图的全着色. 电子科技大学学报, 1997, 26(6): 650 - 653
- [21] 周安, 张先迪. n 阶 4, 5 度循环图的计数. 电子科技大学学报, 1996, 25(8)(增 2): 272 - 276
- [22] Lovász L. On the Shannon Capacity of a Graph, IEEE Trans. Inform. Theory, 17 - 25(1979), 1 - 7